

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

B E T O N A R M E - II
(Ders Notları)

Prof. Dr. Ahmet DURMUŞ

Trabzon, Mart 1990

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM

I. BETONARME DÖŞEMELER	1
1.1 GİRİŞ	1
1.2 KİRİŞLİ DÖŞEMELER	1
1.2.1 İki Doğrultuda Çalışan Kirişli Döşemeler	1
1.2.2 Bir Doğrultuda Çalışan Kirişli Döşemeler	20
1.2.3 Sayısal Örnekler	24
1.3 KİRİŞSİZ DÖŞEMELER	46
1.3.1 Minimum Boyutlar	47
1.3.2 Donatıya Ait Bazı Hususlar	47
1.3.3 Yük Hesabı	48
1.3.4 Yapısal Çözümleme	48
1.3.5 Zımbalama Problemi	62
II. BETONARME KİRİŞLER	72
2.1 GİRİŞ	72
2.2 KİRİŞLER KONUSUNDA YÖNETMELİK KAYITLARI	73
2.2.1 Etkili Tabla Genişliği	73
2.2.2 Minimum Boyutlar	74
2.2.3 Donatıya Ait Bazı Hususlar	74
2.2.4 Yük Hesabı	85
III. BETONARME KOLONLAR	109
3.1 GİRİŞ	109

3.2 YÖNETMELİK KAYITLARI	109
3.2.1 Etriyeli Kolonlara Ait Yönetmelik Kayıtları	109
3.2.2 Fretli Kolonlara Ait Yönetmelik Kayıtları	110
3.3 KOLONLARIN ÖNBOYUTLANDIRILMASI	110
IV. BETONARME MERDİVENLER	114
4.1 GİRİŞ	114
4.2 BİR MERDİVENİN ELEMANLARININ TANIMLANMASI	115
4.3 HESAP YÖNTEMLERİ	118
4.3.1 Konsol Merdivenler	118
4.3.2 Limon Kirişli Merdivenler	119
4.3.3 Limon Kirişsiz Merdivenler	120
4.3.4 Basamakların Korunması	121
4.4 SAYISAL ÖRNEKLER	122

BÖLÜM I

BETONARME DÖŞEMELER

1.1 GİRİŞ

Betonarme yapıların tavan yada döşemeleri, amaca uygun olarak, çeşitli türde yapılmaktadır. Bunlar kirişli, kirişsiz ve dişli döşemeler şeklinde sınıflandırılabilirler.

Bu bölümde önce pratikte çok yaygın olarak kullanılan kirişli döşemelere ilişkin projelendirme esasları ve bunlara ait sayısal örnekler, betonarme yönetmeliğine (TS 500) uygun olarak, verilmektedir. Daha sonra kirişsiz ve dişli döşemeler üzerinde durulmaktadır.

Yapıları ekonomik ömürleri boyunca maruz kalabilecekleri tüm etkilere karşı, kullanılır kalarak, belirli bir güvenliğe sahip olacak şekilde projelendirmek gerekmektedir. Yapıya bu özelliklerin kazandırılması ise projelendirilmelerinde kullanılan hesap yöntemleri ile yapım ve işletmelerindeki denetimin ciddiyetine bağlıdır.

Bugün betonarme yapıların projelendirilmesinde emniyet gerilmeleri yöntemine bir seçenek olarak taşıma gücü yöntemi kullanılmaktadır. Bu nedenle bu bölümde sayısal örneklerin çözümünde her iki yöntem de kullanılmaktadır.

1.2 KİRİSLİ DÖŞEMELER

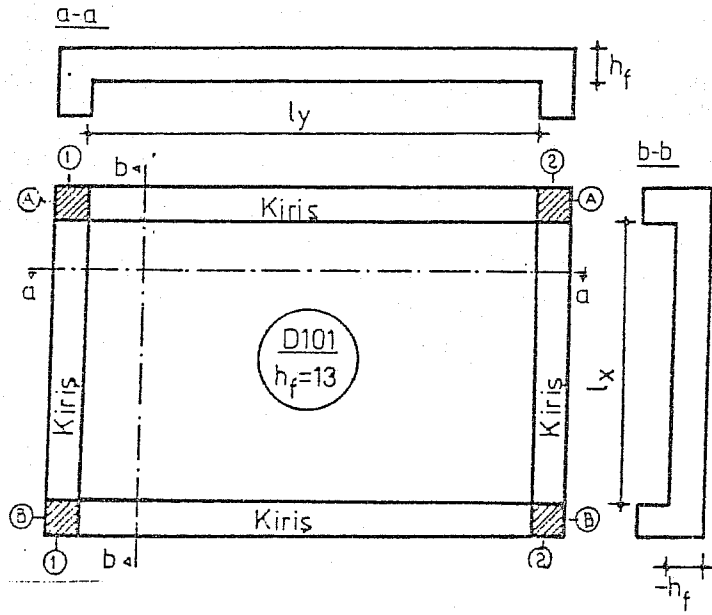
Bu döşemeler davranışlarına göre bir yada iki doğrultuda çalışan döşemeler olmak üzere iki sınıfta toplanabilirler.

1.2.1 İki Doğrultuda Çalışan Kirişli Döşemeler

Kısa ve uzun kenarları doğrultusundaki serbest açıklıkları L_x ve L_y ile gösterilmek üzere;

$$m = \frac{L_y}{L_x} \leq 2 \quad (1.1)$$

ifadesini sağlayan döşemelerin iki doğrultuda çalıştıkları kabul edilmektedir (Şekil 1.1).



Şekil 1.1. İki Doğrultuda Çalışan Kirişli Bir Döşeme

Bu döşemeler iki doğrultuda eğildiklerinden her iki doğrultudaki donatıları eğilme momentlerine göre hesaplanmaktadır.

1.2.1.1 Minimum Boyutlar

Türkiye'nin %92 si aktif deprem kuşağında bulunduğundan f_{yd} (kgf/cm^2) donatı hesap dayanımını, L_y (cm) uzun kenar doğrultusunda döşeme serbest açıklığını ve α_p döşemenin sürekli olan kenarlarının toplam uzunluğunun çevresinin uzunluğuna oranını göstermek üzere döşeme kalınlığı;

$$h_f \geq \begin{cases} 10 \text{ cm} \\ \frac{l_y(800+0,070f_{yd})}{36000+5000(1+\alpha_p)m} \end{cases} \quad (1.2)$$

ifadelerini sağlamalıdır. Sehim hesabı gerektirmeyen minimum döşeme kalınlıkları ise aşağıdaki çizelgede verilmektedir.

Daha küçük seçilmesi durumunda sehim hesabının yapılması gerekmektedir.

Çizelge 1.1. Sehim Hesabı Gerektirmeyen Minimum Döşeme Kalınlıkları

Sınır Koşulu	Basit Mesnetli	Sürekli Mesnetli	Konsol
$\min h_f =$	$l_x/25$	$l_x/30$	$l/12$

Sehim hesabı için uygulanacak yöntemde döşeme açıklığı boyunca değişik şiddette momentlere maruz kalması sonucu çatlaması ile sünme ve rötire etkileri dikkate alınmalıdır. Bilindiği gibi bu hesapta malzeme ve yük katsayılarını 1,00 almak gerekmektedir.

Ani sehimin (Δ_i) hesabında sabit ve hareketli yüklerin toplamı, geciken sehimin hesabında ise sadece sabit yükler kullanılmalıdır. Bu hesapta döşeme boyutları ve geometrisi, mesnet koşulları ve döşeme sınırlarındaki çevre elemanlarının rijitliklerinin de dikkate alınması gerekir.

ρ ve ρ' sırasıyla çekme ve basınç donatısı oranlarını göstermek üzere, tek ve çift donatılı kesitlerde

$$\rho \text{ yada } \rho' \leq \begin{cases} 0,18 \frac{f_{ck}}{f_{yk}} \\ 0,235 \frac{f_{cd}}{f_{yd}} \end{cases} \quad (1.3)$$

ifadelerinin sağlanması halinde de sehim denetimine gerek yoktur.

Döşemeye etkiyen maksimum moment, çatlama momentinden küçük ise hesaplarda brüt beton kesitin eylemsizlik momenti kullanılmalıdır. Aksi halde etkili eylemsizlik momentinin kullanılması gerekmektedir. Bu hesapta $n = \frac{E_s}{E_c} = 10$ alınmalıdır.

Ani sehimin hesabında döşemenin doğrusal elastik davranış varsayımına dayalı bağıntılar kullanılabilir. Bu bağıntılarda beton elastisite modülü olarak

$$E_c = 10270\sqrt{f_{ck}} + 140000 \quad (\text{kgf/cm}^2) \quad (1.4)$$

den hesaplanan değer kullanılmalıdır. Etkili eylemsizlik momenti ise,

$M_{cr} = 1,3 f_{ctk} \frac{I_c}{y}$ çatlama momentini,

M_{max} döşemeye etkiyen maksimum momentini,

I_c brüt beton kesitin ağırlık merkezine göre eylemsizlik momentini,

I_{cr} betona dönüştürülmüş çatlamış kesitin eylemsizlik momentini

göstermek üzere

$$I_{ef} = (M_{cr}/M_{max})^3 I_c + (1 - (M_{cr}/M_{max})^3) I_{cr} \quad (1.5)$$

bağıntısıyla hesaplanabilir.

Geciken sehimi; A_s ve A'_s sırasıyla çekme ve basınç donatısı alanlarını, $\eta = \frac{2.5}{(1+0.7\frac{A'_s}{A_s})}$ yi ve Δ_{ig} sabit yükler altında oluşan ani sehimini göstermek üzere,

$$\Delta_{gec} = \eta \Delta_{ig} \quad (1.6)$$

bağıntısı, toplam sehim ise

$$\Delta_t = \Delta_i + \Delta_{gec} \quad (1.7)$$

bağıntısıyla hesaplanabilir.

Ani sehimler için izin verilen değerler döşeme küçük açıklığına bağlı olarak aşağıda verilmektedir.

- Eğilme elemanlarında izin verilebilen maksimum ani sehimler:

- Asma tavan taşımayan çatı döşemelerinde $l_x/180$
- Asma tavan taşıyan çatı döşemeleriyle bölme taşımayan döşemelerde $l_x/360$
- Bölme duvarlara bağlanması yada bölmeleri taşıması düşünülen döşemelerde, çatı yapılarında yada döşemenin fazla sehiminden ötürü hasar görmesi beklenen durumlarda; hareketli yükün kısa süreli etkisi ile rötire, sünme vb. uzun süreli etkilerden oluşan toplam sehimin güvenlik sınırı $l_x/360$ dır.

Hesaplanan sehimin bu sınırları aşması halinde döşeme kalınlığını artırmak gerekir.

1.2.1.2 Donatıya Ait Bazı Hususlar

- Açıklık Donatısı

İki doğrultudaki donatı alanlarının toplamı;

$$\left. \begin{aligned} S220 \text{ için } A_{sx} + A_{sy} &\geq 0,40h_f \\ S420 \text{ için } A_{sx} + A_{sy} &\geq 0,35h_f \\ S500 \text{ için } A_{sx} + A_{sy} &\geq 0,30h_f \end{aligned} \right\} \quad (1.8)$$

ifadelerini sağlamalıdır. Örneğin, S220 için hesapla bulunan donatı alanları toplamı $A_{sx} + A_{sy} < 0,40h_f$ ise $A_{sx} + A_{sy} = 0,40h_f$ alınmalı ve bu değer iki doğrultudaki moment değerleriyle orantılı olarak dağıtılmalıdır.

- Mesnet Donatısı

Mesnetlerde bir doğrultuda donatı bulunduğundan bu donatı alanı $A_s \geq \frac{12}{f_{yd}}, f_{yd} \rightarrow (kgf/cm^2)$ ifadesini sağlamalıdır.

- Donatı Aralıkları

s_x ve s_y sırasıyla kısa ve uzun kenarlar doğrultusundaki döşemeye yerleştirilen asal çekme donatı çubukları arasındaki mesafeleri göstermek üzere;

$$s_x \leq \begin{cases} 1,5h_f \\ 20 \text{ cm} \end{cases} \quad s_y \leq \begin{cases} 2,0h_f \\ 25 \text{ cm} \end{cases} \quad (1.9)$$

olmalıdır.

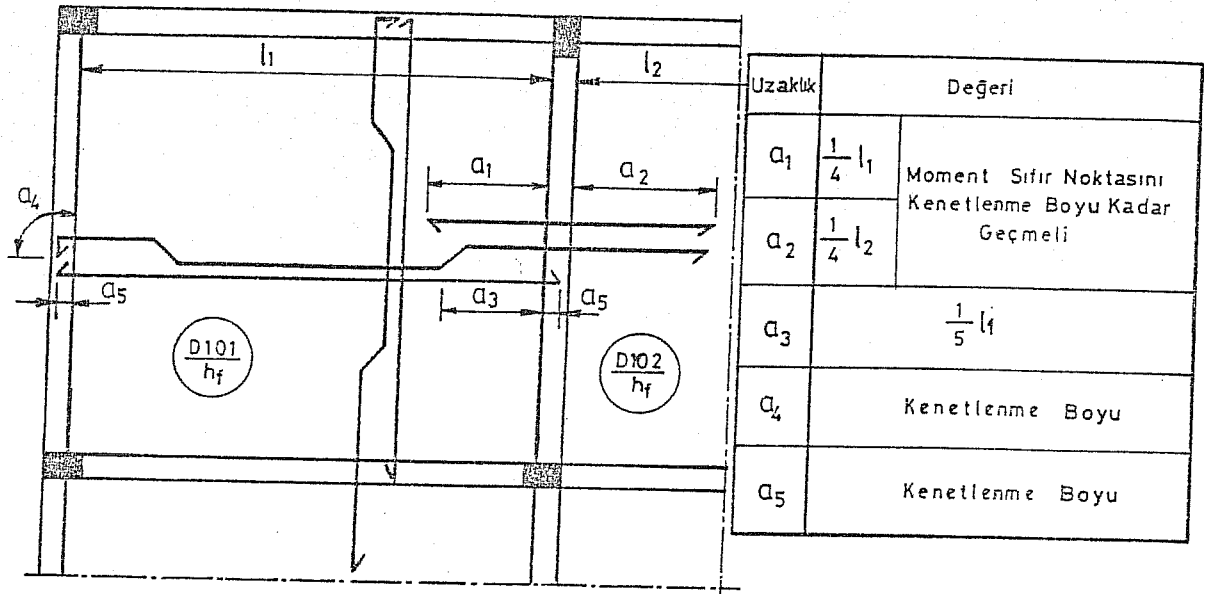
- Pilyeler

Sürekli döşemelerin bükülen donatıları (pilyeler), negatif momentler için asal çekme donatısı olarak kullanılacaksa bitişik döşemelere yeteri kadar uzatılmalıdır. Örneğin. eşit açıklıklı ve eşit yüklü döşemelerde bu uzatma miktarı komşu döşemenin kısa kenarı serbest açıklığının dörtte birinden küçük olmamalıdır.

Döşemelerde pilye büküm yerinin mesnet kenarından mesafesi döşemenin mesnette sürekli yada ankastre olması halinde; kısa kenar serbest açıklığının beşte biri, serbest mesnete oturuyor kabul edilmesi halinde ise yedide biri olarak alınabilir (Şekil 1.2). Pilye kıvrılma yerlerini daha gerçekçi olarak belirlemek gerektiğinde döşemenin moment ve kesme kuvveti diyagramlarının çizilmesi gerekir.

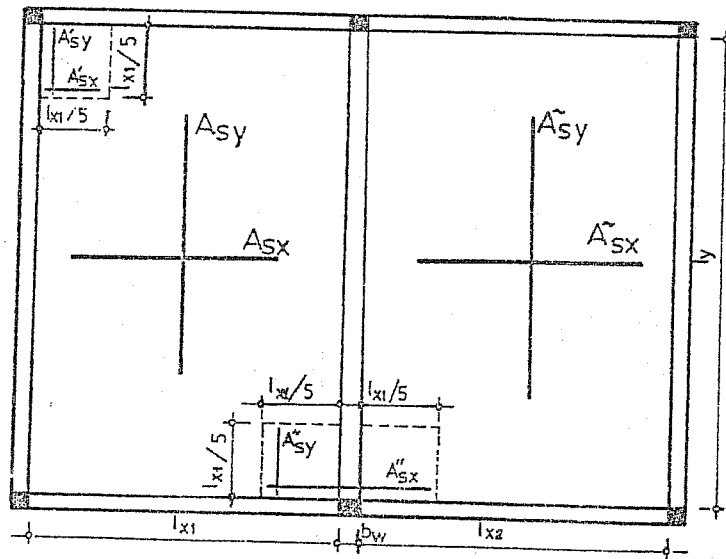
- Burulma Donatısı

Döşeme süresiz köşelerine burulma donatısı konulmalıdır. Bu donatı, köşeyi oluşturan kenarların ikisinde süresiz olması halinde, kenarlara paralel, iki sıra altta iki sıra üstte, uzunlukları küçük serbest açıklığın beşte biri kadar her bir sıradaki donatı alanı



Şekil 1.2. Döşemelere Donatı Yerleştirilmesi

maksimum pozitif momente göre hesaplanan donatının dörtte üçünden küçük olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Köşeyi oluşturan kenarlardan sadece biri sürekli ise her bir sıradaki donatı alanı yukarıdaki donatının yarısı olarak tertiplenebilir (Şekil 1.3).



$l_{x1} < l_y$ olmak üzere ;

$$A'_{sx} = A'_{sy} = \frac{3}{4} A_{sx}$$

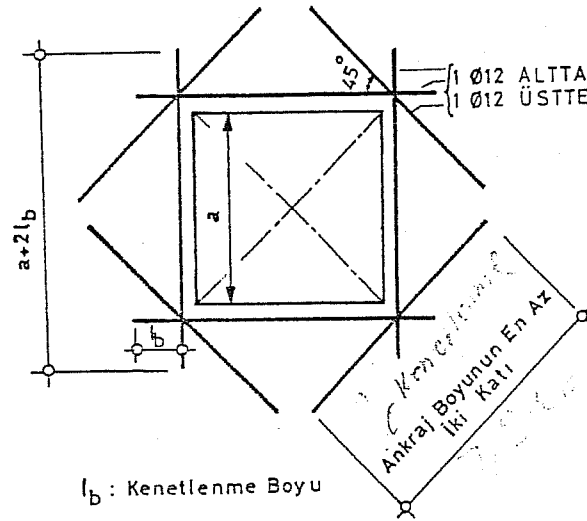
$l_{x1} > l_{x2}$ ve $A_{sx} > A'_{sx}$ olmak üzere ;

$$A''_{sx} = A''_{sy} = \frac{3}{8} A_{sx}$$

Şekil 1.3. Burulma Donatılarının Yerleştirilmesi

• Döşemelerdeki Boşluk Çevrelerinin Donatılması

Döşemelerde zorunlu olarak boşluk bırakılınca (örneğin, baca boşluğu gibi), bu boşlukların dört kenarı boyunca, altta ve üstte en az 1Ø12 lik donatı çubuğu konmalı ve bu donatı miktarı her iki doğrultuda boşluk nedeni ile kesilen donatı miktarından az olmamalıdır. Ayrıca boşlukların her köşesine boşluk kenarı ile 45° lik açı yapacak şekilde, alta ve üste en az 1Ø12 lik donatı yerleştirilmeli ve bu donatıların uzunluğu ankraj (kenetlenme) boyunun iki katından az olmamalıdır (Şekil 1.4).



Şekil 1.4. Döşeme Boşlukları Çevre Donatısı

1.2.1.3 Yük Hesabı

a-) Döşeme sabit yükü (g)

Bu yük, döşeme öz ağırlığı, tesviye harcı, kaplama, sıva, varsa yalıtım (izolasyon) ve dolgu malzemesi ağırlıklarının toplamı olarak belirlenir. Tesviye harcı, kaplama, sıva gibi malzeme ağırlıkları TS 498 de verilmektedir.

b-) Döşeme hareketli yükü (q)

Bu yükler de TS'498 de verilmektedir.

c-) Döşeme Hesap Yükü (P_d)

Döşeme hesap yükü emniyet gerilmeleri yöntemi için

$$P_d = g + q \quad (1.10)$$

bağıntısı, taşıma gücü yöntemi için ise

$$P_d = 1,4 g + 1,6 q \quad (1.11)$$

bağıntısıyla belirlenir.

1.2.1.4 Yapısal Çözümleme

Döşemelerin yapısal çözümlemesi elastik yada plastik davranışa dayalı çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır. Bu dersde önce elastik plak teorisi ve plastik mafsallı çizgileri teorisinin temel ilkeleri üzerinde durulmaktadır. Daha sonra TS 500 de önerilen ve döşemelerin projelendirilmesinde çok yaygın olarak kullanılmakta olan yaklaşık bir yöntem anlatılmaktadır.

a-) Elastik Plak Teorisiyle Yapısal Çözümleme

Mühendislikte kendi düzlemlerine dik doğrultuda yüklerin etkisindeki düzlem taşıyıcılara plak adı verilmektedir. Bu tanıma göre döşemelerin tesviye harcı, kaplama ve sıva dışındaki taşıyıcı kısımları da bir plak olarak dikkate alınabilir.

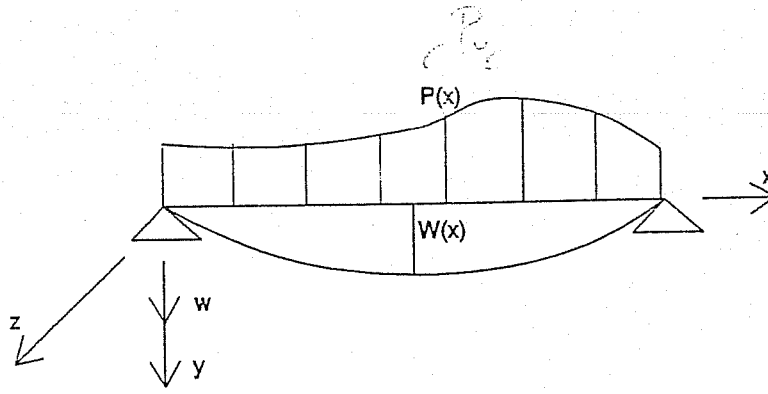
Bilindiği gibi kirişlerin yükü iki mesnete aktarılmakta, dolayısıyla da bu yük altında eksenleri eğrisel bir şekil almaktadır. Bu eğri elastik eğri adıyla anılmaktadır. Döşemelerde yük genellikle dört mesnete aktarıldığından ortalama düzlemleri döşeme yükleri altında düzlem olmaktan çıkarak elastik bir yüzeye dönüşmektedir.

— Kirişlerin elastik eğrisi ve bundan türetilen kesit etkileri

EI_z ve W_x sırasıyla kirişin eğilme rijitliğini ve elastik eğrisini göstermek üzere, eğimler yada kesit dönmeleri elastik eğrinin birinci türevi ($W'(x)$) olarak, eğilme momenti, kesme kuvveti ve kiriş yayılı yükünün şiddeti ise sırasıyla

$$\left. \begin{aligned} M_z &= -EI_z W''(x) \\ Q_y &= -EI_z W'''(x) \\ P_y &= EI_z W^{iv}(x) \end{aligned} \right\} \quad (1.12)$$

bağıntılarıyla hesaplanır (Şekil 1.5).



Şekil 1.5

Bunlardan herhangi birinin bilinmesi halinde ise entegrasyonla yukarı doğru çıkılarak $W(x)$ belirlenebilir. Her entegrasyonda denkleme giren yeni entegrasyon sabitleri sınır koşulları yardımıyla belirlenir. Elastik yüzeyin bilinmesi halinde bu hesap döşemeler için de benzer şekilde yapılabilir.

— İki doğrultuda çalışan döşemelerde elastik yüzey denklemi ve bundan türetilen kesit etkileri

E elastisite modülünü, ν poisson oranını, h_f döşeme yüksekliğinin, $D (= \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)})$ döşeme eğilme rijitliğini, p döşeme eşit yayılı yükünü ve $W(x, y)$ döşemenin elastik yüzeyini göstermek üzere, elastik plak teorisine göre ince plakların diferansiyel denklemi,

$$\frac{\partial^4 W}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 W}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 W}{\partial y^4} = \frac{p}{D} \quad (1.13)$$

şeklindedir.

M_x ve M_y sırasıyla x ve y eksenleri doğrultusundaki eğilme momentlerini, M_{xy} burulma momentini, Q_x , Q_y sırasıyla x ve y doğrultusundaki kenarlarda kesme kuvvetlerini göstermek üzere;

$$\left. \begin{aligned} M_x &= -D \left(\frac{\partial^2 W}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 W}{\partial y^2} \right) \\ M_y &= -D \left(\frac{\partial^2 W}{\partial y^2} + \nu \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} \right) \\ M_{xy} &= -M_{yx} = -D(1-\nu) \frac{\partial^2 W}{\partial x \partial y} \\ Q_x &= -D \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 W}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 W}{\partial y^2} \right) \\ Q_y &= -D \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 W}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} \right) \end{aligned} \right\} \quad (1.14)$$

bağıntılarından hesaplanabilirler. V_x , V_y sırasıyla eşdeğer kesme kuvvetlerini göstermek üzere;

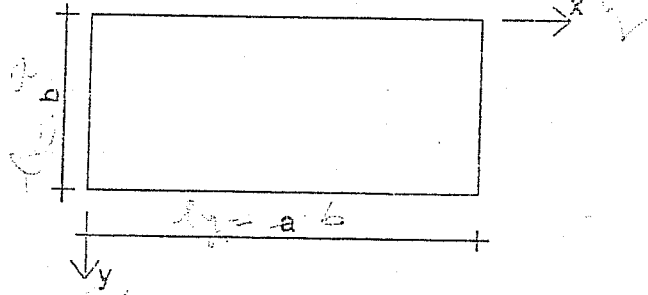
$$\left. \begin{aligned} V_x &= -D \left(\frac{\partial^3 W}{\partial x^3} + (2 - \nu) \frac{\partial^3 W}{\partial x \partial y^2} \right) \\ V_y &= -D \left(\frac{\partial^3 W}{\partial y^3} + (2 - \nu) \frac{\partial^3 W}{\partial y \partial x^2} \right) \end{aligned} \right\} \quad (1.15)$$

den hesaplanır.

Örneğin, döşeme dört kenarından basit mesnetli (Şekil 1.6) ise bu döşemenin sınır koşullarını sağlayan elastik yüzeyinin denklemi:

$$W(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{m,n} \sin \frac{m\pi}{l_y} x \sin \frac{n\pi}{l_x} y$$

olarak seçilebilir.



Şekil 1.6

Örnek 1.1 de bir döşemenin "Levy" çözümü verilmektedir.

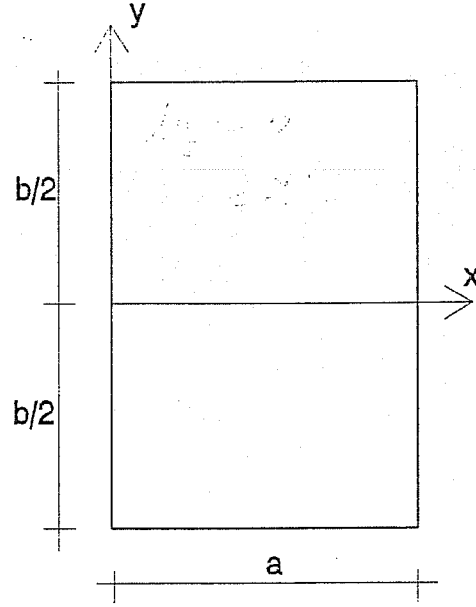
ÖRNEK 1.1. Dört Kenarından Basit Mesnetli Dikdörtgen Bir Plagın p Düzgün Yayılı Yüğü Altında "Levy" Çözümüyle Elastik Yüzeyinin ($W(x, y)$) Hesabı

Boyutları ve koordinat sistemi aşağıdaki şekilde verilen dört kenarından basit mesnetli dikdörtgen bir döşemenin eşit yayılı yükü altında elastik yüzey denkleminin belirlenmesi.

Çözüm:

Döşemelerin elastik yüzeyi diferansiyel denkleminin

$$\frac{\partial^4 W}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 W}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 W}{\partial y^4} = \frac{p}{D} \quad (1.1)$$



şeklinde olduğu bilinmektedir. Bu denklemin genel çözümü W_h ve W_p sırasıyla homojen ve özel çözümü göstermek üzere;

$$W = W_h + W_p \quad (1.2)$$

şeklindedir. Genel çözüm aynı yük etkisindeki döşeme şeridinin çözümü olarak kabul edilirse, döşeme şeridindeki $W(x, y) \rightarrow W(x)$ olduğundan (1.1) denklemi

$$\frac{\partial^4 W}{\partial x^4} = \frac{p}{D} \quad (1.3)$$

şeklini alır. p yükünün bir doğrultuda tek fonksiyon olarak Fourier serisine açılımı

$$p(x) = \frac{4p}{\pi} \sum \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (1.4)$$

şeklindedir. Bu durumda

$$W_h = \sum A_n \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (1.5)$$

şeklinde olmak zorundadır. Bu denklem (1.3) de yerine konursa

$$\frac{\partial^4 W}{\partial x^4} = \sum A_n \frac{n^4 \pi^4}{a^4} \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (1.6)$$

olarak bulunur. Bu denklemle (1.4) denklemi (1.3) de yerine konursa

$$\sum A_n \frac{n^4 \pi^4}{a^4} \sin \frac{n\pi}{a} x = \frac{4p}{\pi D} \sum \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (1.7)$$

denklemini elde edilir. Bu denklemin x 'in her değeri için sağlanabilmesi için katsayıların eşit dolayısıyla da

$$A_n = \frac{4pa^4}{n^5\pi^5 D} \quad (1.8)$$

olması gerekmektedir. Bu değer (1.5) de yerine konursa

$$W_h = \frac{4pa^4}{\pi^5 D} \sum \frac{1}{n^5} \sin \frac{n\pi}{a} x, \quad n = 1, 3, 5, \dots \quad (1.9)$$

olarak elde edilir. Özel çözüm ise

$$\frac{\partial^4 W_p}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 W_p}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 W_p}{\partial y^4} = 0 \quad (1.10)$$

denkleminin çözümü olarak düşünülmektedir. Bu durumda $Y_n = Y_n(y)$ şeklinde olmak üzere;

$$W_p = \sum Y_n \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (1.11)$$

seçilirse bu denklem sınır koşullarını ($x=0$ da $W=0$, $M_x=0$) sağlar. Diğer taraftan (1.11) denklemini (1.10) denklemini de sağlamak zorundadır. Bu işlem yapılır ve $\alpha_n = \frac{n\pi}{a}$ olarak gösterilirse

$$Y_n = \overline{A}_n \cosh \alpha_n y + \overline{B}_n \alpha_n y \sinh \alpha_n y + \overline{C}_n \sinh \alpha_n y + \overline{D}_n \alpha_n y \cosh \alpha_n y \quad (1.12)$$

olarak bulunur. Bu denklemin ilk iki terimi y nin çift fonksiyonu, son iki terimi ise tek fonksiyonudur. Yükleme simetrik ve döşemenin karşılıklı iki kısa kenarının mesnet koşullarında aynı olduğundan Y_n çift fonksiyon dolayısıyla da $\overline{C}_n = \overline{D}_n = 0$ olur ve

$$Y_n = \overline{A}_n \cosh \alpha_n y + \overline{B}_n \alpha_n y \sinh \alpha_n y \quad (1.13)$$

şeklini alır. (1.13), (1.11) de yerine konursa

$$W_p = \sum (\overline{A}_n \cosh \alpha_n y + \overline{B}_n \alpha_n y \sinh \alpha_n y) \sin \alpha_n x \quad (1.14)$$

olarak bulunur. Bu denklem ve (1.9) denklemini (1.2) de yerine yazılır, $\overline{A}_n$ ve $\overline{B}_n$ nin $\frac{4}{n^5\pi^5}$ e bölümleri A_n ve B_n ile gösterilirse genel çözüm

$$W = \frac{pa^4}{D} \sum \left(\frac{4}{n^5\pi^5} + \overline{A}_n \cosh \alpha_n y + \overline{B}_n \alpha_n y \sinh \alpha_n y \right) \sin \alpha_n x \quad (1.15)$$

olarak elde edilir. Sınır koşullarından ($y=b/2$ de $W=0$, $\frac{\partial^2 W}{\partial y^2} = 0$)

$$\left. \begin{aligned} A_n &= \frac{-2(\alpha_n \frac{b}{2} + th\alpha_n \frac{b}{2} + 2)}{n^5 \pi^5 ch\alpha_n \frac{b}{2}} \\ B_n &= \frac{2}{n^5 \pi^5 ch\alpha_n \frac{b}{2}} \end{aligned} \right\} \quad (1.16)$$

olarak belirlenir. Bu katsayılar (1.15) de yerine konursa döşemenin elastik yüzeyinin denklemi

$$\begin{aligned} W(x,y) &= \frac{4pa^4}{D\pi^5} \sum \frac{1}{n^5} \left(1 - \frac{\alpha_n \frac{b}{2} th\alpha_n \frac{b}{2} + 2}{2 ch\alpha_n \frac{b}{2}} ch\alpha_n y \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2 ch\alpha_n \frac{b}{2}} \alpha_n y sh\alpha_n y \right) sin\alpha_n x \end{aligned} \quad (1.17)$$

şeklini alır.

Daha öncede belirtildiği gibi bu yüzeyin gerekli türevi alınmak suretiyle istenilen kesitlerdeki kesit etkileri ve bunların maksimum değerleri hesaplanabilir.

Görüldüğü gibi bu özel mesnet koşullarına sahip döşemenin sabit yük altında çözümü bile uzun işlemleri gerektirmektedir. Döşemenin mesnet koşullarının değişmesi halinde bu çözüm daha karmaşık bir hal alabilmektedir. Üstelik betonarme döşemelerin gerçek davranışlarını dikkate almayan bu çözüm sonuçları gerçekçi de değildir.

Burada bu tür yapı elemanlarının çözümünde kullanılan daha başka bir çok analitik yöntemlere bir seçenek olarak sonlu farklar gibi sayısal yöntemlerin mevcut olduğunda belirtmek uygun olmaktadır.

b-) Plastik Mafsal Çizgileri Teorisiyle Yapısal Çözümleme

Betonarme döşeme hesaplarının davranışın doğrusal elastik olduğunu kabul eden yöntemlerle yapılmasının gerçekçi olmadığı açıktır. Zira göçmenin zımbalamayla olmayacağı kabulü ile betonarme döşemelerin artan yükler altında davranışı genellikle elastik, çatlama, plastik ve göçme aşaması olmak üzere başlıca dört aşamayı kapsamaktadır. Elastik aşamada eğilme momenti dağılımı elastik dağılıma karşılık gelmektedir. Çatlama aşamasında çekme bölgesinde betonun çatlamasıyla çatlama kesitin eylemsizlik momenti giderek azalmakta ve bu azalma eğilme momenti dağılımının sürekli değişimine neden olmaktadır. Plastikleşme aşamasında asal çekme

donatısı oranının dengeli donatı oranından küçük olması durumunda, donatılar yük artmaya devam ettikçe giderek akma sınırına ulaşmaktadır. Donatılardaki akma en fazla açılan çatlakların yoğunlaştığı dar bir şerit boyunca yayılmaktadır. Teknik literatürde genellikle akma yada kırılma çizgileri adı verilen bu şeritlere bu dersde plastik mafsalsal çizgileri adı verilmektedir. Son aşamada ise döşeme yükün küçük bir artımına karşı kararsız denge konumuna geçerek basınç bölgesindeki betonun ezilmesiyle göçmektedir.

Plastik Mafsalsal Çizgileri Teorisinin Temel İlkeleri

Bu teori betonarmenin rijit-plastik bir malzeme olarak dikkate alınabileceğini diğer bir deyişle göçme aşamasında mekanizmaya ait çeşitli elemanların elastik şekildeğiştirmelerinin plastik şekildeğiştirmeler yanında ihmal edileceğini kabul etmektedir. Bu varsayıma göre göçme mekanizması, plastik mafsalsal çizgileri ortak, düzlem rijit elemanlardan meydana gelmekte ve plastik mafsalsal çizgileri de birer doğru parçasından ibaret olmaktadır. Diğer bir deyişle döşemenin şekildeğiştirmeleri kendisini meydana getiren rijit elemanların, sadece mesnet koşullarına bağlı olarak, dönmelerinden meydana gelmekte ve şekil değiştirmiş döşeme çok yüzlü bir şekle dönüşmektedir.

Plastik mafsalsal çizgilerinin konusu kinematik teoriyi (alt sınır teorisi) betonarme taşıyıcılara uygulamaktır. Bu nedenle kinematik teoriye göre belirli bir döşemeye ait göçme yükü gerçek göçme yüküne eşit yada daha büyük olarak bulunmaktadır. Kullanılan kinematik mekanizmanın gerçek göçme mekanizması olması halinde, kinematik olarak kabul edilebilir bir göçme mekanizmasına statikçe kabul edilebilir bir moment dağılımı karşılık getirilebilirse hesaplanan yük gerçek göçme yüküne eşit olmaktadır. Bu son koşulun sağlandığından emin olabilmek için doğrudan deneysel denetim yapılamadığı takdirde dikkate alınan döşeme için aynı göçme yükünü veren statikçe kabul edilebilen bir moment dağılımının belirlenmiş olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle yükün kesin göçme yükü olduğu ancak teklik teoremi ile kanıtlanabilmektedir.

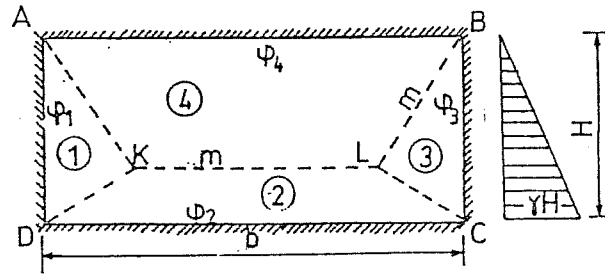
Plastik Mafsalsal Çizgileri Teorisinin Uygulanması

Plastik mafsalsal çizgileri teorisi ardışık iki aşamada uygulanmaktadır.

İlk aşamada döşemenin şekli, mesnet koşulları ve yükleme durumuna bağlı olarak mümkün olabilecek çeşitli göçme mekanizmaları belirlenmektedir.

İkinci aşamada ise ilk aşamada belirlenen mümkün olabilecek göçme mekanizmalarından en küçük göçme yükünü veren mekanizma durumu araştırılmaktadır. Bu araştırma mekanizmayı meydana getiren rijit elemanların denge koşullarının sağlanması esasına dayanmaktadır. Bunun için biri Virtüel iş diğeri denge yöntemi olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmaktadır.

Aşağıda dört kenarından mesnetli üçgen yayılı yük etkisinde betonarme bir döşemede oluşabilecek plastik mafsalları çizgileri verilmektedir (Şekil 1.7).



Şekil 1.7

Bu şekilden görüldüğü gibi KL yatay plastik mafsalları çizgisinden itibaren döşeme dört parçaya ayrılmaktadır. Bilindiği gibi döşemelerin dört kenarı boyunca mesnet koşulları genellikle birbirinden farklıdır. Bu nedenle "m" döşemedeki birim momenti göstermek üzere döşeme mesnetlerinde $\psi_1 m$, $\psi_2 m$, $\psi_3 m$ ve $\psi_4 m$ olmak üzere dört farklı mesnet momenti meydana gelir. Burada ψ katsayıları mesnet koşullarını belirleyen katsayılardır. Öyleki $\psi = 0$ basit, $\psi = 1$ ankastre ve $0 \leq \psi \leq 1$ elastik-ankastre mesnete karşılık gelmektedir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için ilgili kaynaklara başvurmak gerekmektedir.

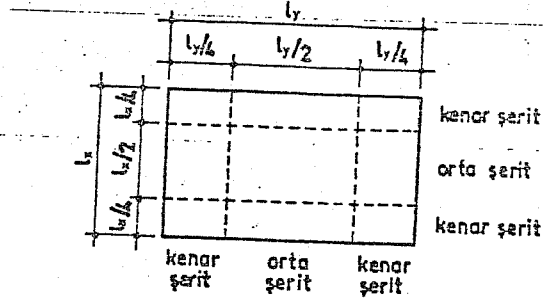
c-) Yaklaşık Yöntemle Yapısal Çözümleme

Burada TS 500 de önerilen yaklaşık hesap yöntemi anlatılmaktadır. Bu yaklaşık yöntemle açıklık ve mesnet momentleri; P_d döşemenin hesap yükünü, l_x kısa kenar doğrultusundaki serbest açıklığını, α döşemenin kısa kenar doğrultusunda mesnet koşulları ve kenar oranlarına (m), uzun kenar doğrultusunda ise sadece mesnet koşullarına bağlı bir katsayıyı (Çizelge 1.2) göstermek üzere;

$$M_d = \alpha P_d l_x^2 \quad (1.16)$$

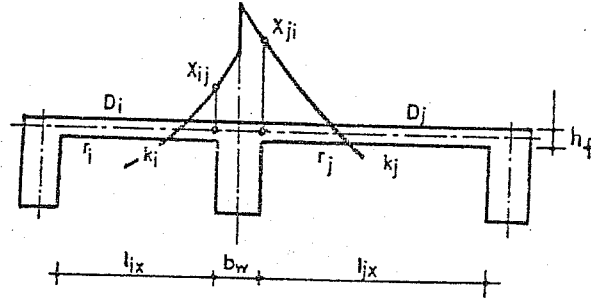
bağıntısıyla hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan momentler döşeme orta şeritine ait momentlerdir (Şekil 1.8). Kenar şeritlerindeki momentler ise ilgili orta şerit momentlerinin üçte ikisi olarak dikkate alınabilir. Ancak açıklıkları çok büyük

olmayan döşemelerde orta şeritler için bulunan donatının kenar şeritlerde de aynen kullanılması önemli bir ekonomik yük olmayabilir. Bu uygulamaya durum değerlendirmesi yaparak karar verme yetki ve sorumluluğu proje mühendisine aittir.



Şekil 1.8

Yukarıdaki (1.16) bağıntısıyla hesaplanan mesnet momentinin, mesnetin iki yüzündeki değerleri genellikle birbirinden farklıdır (Şekil 1.9).



Şekil 1.9. Döşeme Mesnetlerinde Momentlerin Farklı Olması Durumu

Bu momentlerden mutlak değerce küçük olanının büyüğüne oranı 0,80 den büyükse, donatı hesabı büyük momente göre yapılabilir. Aksi halde momentler arasındaki farkın üçte ikisi döşemelerin rijitlikleri ile orantılı olarak dağıtılmalıdır. Bu son durum için donatı hesabında kullanılacak moment aşağıdaki yolla belirlenebilir.

Döşeme rijitlikleri $k = \rho E h_f^3 / l_x$ olarak tanımlanırsa döşemelerin dağıtma katsayıları, ρ değerleri Çizelge 1.3 den alınarak

$$r_i = \frac{k_i}{k_i + k_j} \rightarrow r_i = \frac{\frac{\rho_i}{l_{ix}}}{\frac{\rho_i}{l_{ix}} + \frac{\rho_j}{l_{jx}}}, \quad r_j = 1 - r_i \quad (1.17)$$

bağıntılarıyla hesaplanır. Bu değerler;

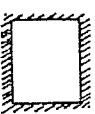
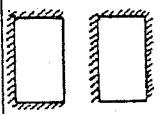
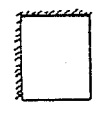
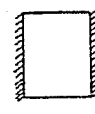
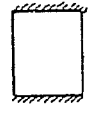
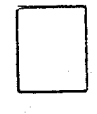
$$\left. \begin{aligned} X'_{ij} &= X_{ij} + \frac{2}{3}r_i(X_{ji} - X_{ij}) \\ X'_{ji} &= X_{ji} + \frac{2}{3}r_j(X_{ij} - X_{ji}) \end{aligned} \right\} \quad (1.18)$$

Çizelge 1.2. Dört Kenarından Oturmuş İki Doğrultuda Çalışan Dikdörtgensel

Plakların $[10^3 \alpha]$ Moment Katsayıları $[M = \alpha p l_x^2]$

SÜREKLİ KENAR

SÜREKSİZ KENAR

MESNET KOŞULLARI															
m = l _y / l _x		MESNET	AÇIKLIK	MESNET	AÇIKLIK	MESNET	AÇIKLIK	MESNET	AÇIKLIK	MESNET	AÇIKLIK	MESNET	AÇIKLIK	MESNET	AÇIKLIK
1.00		33	25	42	31	49	37	56	44	—	44	58	44	—	50
1.02		35	26	43	32	51	38	57	44	—	46	60	45	—	52
1.05		37	28	45	33	53	40	59	45	—	49	62	47	—	54
1.08		39	29	46	34	55	41	60	46	—	51	63	48	—	56
1.10		40	30	47	35	56	42	61	46	—	53	63	49	—	57
1.12		41	31	48	36	57	43	62	47	—	55	65	50	—	58
1.15		42	32	50	38	59	45	63	48	—	57	68	52	—	60
1.18		43	33	52	39	61	46	64	49	—	59	70	53	—	61
1.20		45	34	53	40	62	47	65	49	—	60	71	54	—	62
1.22		46	35	54	41	63	48	66	50	—	61	72	55	—	63
1.25		48	36	55	42	64	49	67	50	—	63	74	56	—	65
1.28		49	37	56	43	65	50	68	51	—	64	76	57	—	66
1.30		50	38	57	43	66	50	69	51	—	65	77	58	—	67
1.32		51	39	58	44	67	51	69	51	—	66	78	59	—	68
1.35		52	40	59	45	68	52	70	52	—	67	79	60	—	69
1.38		53	41	60	46	69	53	71	53	—	68	80	61	—	70
1.40		54	41	61	46	70	53	71	53	—	68	81	61	—	71
1.42		55	42	62	47	71	54	72	54	—	70	82	62	—	72
1.45		57	43	63	48	72	54	72	54	—	70	83	63	—	73
1.48		58	44	64	48	73	55	72	55	—	71	83	64	—	74
1.50		59	45	65	49	73	55	73	55	—	71	83	64	—	75
1.52		60	46	66	50	74	56	73	55	—	71	84	65	—	76
1.55		61	47	67	50	75	56	74	56	—	72	86	65	—	76
1.58		63	48	68	51	76	57	75	56	—	72	87	66	—	77
1.60		64	48	69	52	77	58	75	56	—	73	88	66	—	77
1.62		65	49	70	52	77	58	75	56	—	74	88	67	—	78
1.65		66	50	71	53	78	59	75	57	—	75	89	67	—	79
1.68		68	51	72	54	79	60	76	57	—	76	90	68	—	79
1.70		69	51	73	55	80	61	76	57	—	76	91	68	—	80
1.72		70	52	74	55	81	61	76	57	—	76	91	68	—	80
1.75		71	53	75	56	82	62	77	58	—	77	92	69	—	81
1.78		72	54	76	57	83	63	77	58	—	77	93	69	—	81
1.80		73	55	77	58	84	63	78	58	—	78	93	70	—	81
1.82		74	56	78	58	84	64	78	58	—	78	94	70	—	81
1.85		76	57	79	59	85	64	78	59	—	78	94	71	—	82
1.88		77	58	80	60	86	65	79	59	—	79	95	72	—	82
1.90		78	58	81	61	87	66	79	59	—	79	96	72	—	82
1.92		79	59	82	61	87	66	79	59	—	79	96	73	—	83
1.95		81	60	83	62	88	67	79	60	—	79	97	73	—	83
1.98		82	61	84	63	89	68	80	60	—	80	98	74	—	83
2.00		83	62	85	64	90	68	80	60	—	80	98	74	—	83
BÜYÜK AÇIKLIK DOĞRULTUSUNDA		33	25	41	31	49	37	—	44	58	44	58	44	—	50

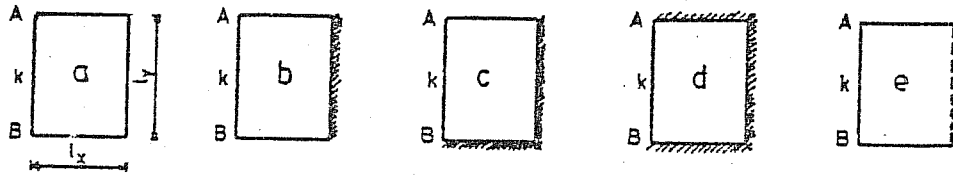
KÜÇÜK AÇIKLIK DOĞRULTUSUNDA

bağıntılarında yerine konarak hesap mesnet momentleri belirlenir.

$|X'_{ij}|/|X'_{ji}| \geq 0,80$ olmalıdır. Aksi halde bu koşul sağlanıncaya kadar (1.18) bağıntısıyla yapılan dağıtma işlemi yeni moment değerleriyle tekrarlanır. y eksenini doğrultusundaki hesap momentleride benzer şekilde belirlenebilir.

Balkonların mesnet momentleri ise döşeme yükünü taşıyan aynı açıklıklı konsol kirişin mesnet momenti olarak dikkate alınabilir.

Çizelge 1.3. ρ Değerleri



	m	0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	3.0	4.0	8.0	∞
a	Dört kenarı süreksiz	2.14	2.14	1.96	1.83	1.73	1.64	1.55	1.48	1.43	1.39	1.36	1.33	1.18	1.08	1.01	1.0
b	Karşı kenar sürekli	2.14	2.22	2.07	1.95	1.85	1.78	1.73	1.68	1.63	1.60	1.57	1.55	1.45	1.38	1.33	1.3
c	Komşu kenar sürekli	2.50	2.50	2.30	2.13	1.99	1.86	1.76	1.66	1.58	1.52	1.46	1.42	1.19	1.08	1.01	1.0
d	Üç kenar sürekli	2.50	2.50	2.50	2.17	2.05	1.94	1.86	1.79	1.73	1.68	1.64	1.61	1.42	1.37	1.33	1.3
e	Karşı kenar basta	2.14	2.07	1.86	1.68	1.52	1.39	1.27	1.17	1.08	1.00	0.95	0.90	0.50	0.32	0.10	0.0

1.2.1.4.1. Yaklaşık Yapısal Çözümleme Yönteminin İrdelenmesi

İki doğrultuda çalışan kirişli döşemelerin yapısal çözümlemesi yapılırken genellikle elastisite teorisinden yararlanılmaktadır. Uygulanan en basit yöntem, birbirine dik iki bağımsız şerit alıp bunları mesnet koşullarına göre çözmektir.

Mesnet koşulları olarak genellikle serbest oturan mesnet ve ankastre mesnet varsayımları yapılmaktadır. Bu yapısal çözümleme ile elde edilen yükün iki doğrultuya dağılışı ve buna bağlı olarak hesaplanan moment değerleri çok yaklaşıktır. Çünkü döşeme yükü sadece eğilme momentleriyle değil, şeritler arasında var olan burulma momentleriyle de taşınmaktadır. Burulma momentlerini dikkate almayan çözümleme sonucu hesaplanan maksimum döşeme momentleri gerçek momentlerden büyüktür. Çözümlemeyi burulma momentlerini dikkate alarak yapmak da mümkündür. Ancak bu da yeterli değildir. Zira yapı döşemeleri bir tek gözlü olmayıp sürekli ve çok gözlüdür.

Çökmeyen sürekli mesnetlere oturan döşeme çözümü mesnetlerin burulma rijitliği olmadığı varsayımı ile elastisite teorisine göre çok daha karmaşık dolayısıyla da zordur. Ancak bazı varsayımlar yaparak döşeme momentlerini belirleyen bir çözüm elde edilir. Genellikle pratik hayatta gerçekleştirilen döşemelerin mesnetleri yukarıda tanımlanan ideal mesnetlere uymaz. Kirişli döşemelerde mesnetlerin çöktüğü ve bu elemanların belirli bir burulma rijitliğine sahip olduğunu da düşünmek gerekmektedir. Yorucu işlemler gerektirmekle beraber belirli eğilme ve burulma rijitliğine sahip mesnetlere oturan döşemelerin çözümü de mümkündür.

Yukarıda belirtilmeye çalışılan hususları dikkate alan bir çözümün pratik olmayacağı açıktır. Bu arada bugün projelendirmede kullanılan bir çok hesap yönteminde döşemelerin oturduğu kirişlerin eğilme rijitliklerinin sonsuz ve burulma rijitliklerinin ise sıfır kabul edildiğini de unutmamak gerekir. Diğer taraftan hesap yöntemlerinin birçoğunda döşemelerin davranışlarının elastik olduğu varsayılmaktadır. Oysa deneyler döşeme davranışlarının hiçbir zaman elastik olmadığını göstermektedir. Yapılan deneyler işletme (kullanım) yükleri altında bile fazla zorlanan kesitlerin yükü daha az zorlanan kesitlere aktardığını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Döşemenin gerçek taşıma gücü plastisite teorisine dayanan "plastik mafsallı çizgileri teorisi" ile daha doğru olarak belirlenebilir. Bu hesap yöntemi birçok ülkenin yönetmeliğinde de yer almaktadır.

Döşeme hesap yöntemlerinin çoğunda döşeme ve kiriş ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Bu hesap şekli gerçek davranışa ters düşmekte dolayısıyla da elde edilen sonuçlar deneysel bulgulara uymamaktadır. Ancak burada elastik yöntemle boyutlandırılan döşemelerin (kirişsiz döşemeler hariç) en emniyetli yapı elemanı olduğunu belirtmek gerekir. Bu da döşeme hesap yöntemlerindeki son gelişmelerin emniyetten çok ekonomiyi sağlamaya yönelik olduğunu göstermektedir. TS 500 de önerilen ve Madde 1.2.1.4.c de anlatılan WESTERGAARD ¹'in geliştirdiği bir hesap yöntemidir. α katsayılarının belirlenmesinde elastik olmayan davranış dikkate alınmış ve döşemenin oturduğu kirişlerin belirli bir burulma rijitliğine sahip olduğunda düşünülmüştür. Her yaklaşık yöntem gibi bu yöntemde bazı varsayımlara dayanmaktadır. Ancak yöntem çok basit olmasına rağmen güvenilir bir döşeme çözümlemesinin sahip olması gereken hususların çok önemli bir kısmını dikkate almaktadır.

¹Yüklemeye ve eleman rijitliklerinin tam olarak bilinmediği durumlarda gerilmelerin hesabı ile ilgili olarak Prof. Westergaard şunları söylemiştir. "...basit yöntem ve hesaplarla genellikle gerçeğin %80'i elde edilir. Kalan %10'u elde etmek çok zor diğer %10'u elde etmek ise imkansızdır.

Döşemeler için önerilen bir yaklaşık hesap yönteminin diğer bir yaklaşık hesap yöntemi ile karşılaştırılması ve böylece o yöntemin geçerliliği hakkında karar verilmesi doğru bir yol olamaz. Yöntemin değerlendirilmesi için izlenecek en doğru yol elde edilen sonuçların deneysel sonuçlarla karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla yapılan bir çok deney sonucunu değerlendiren M. A. SÖZEN ve C. P. SIESS çeşitli yaklaşık yöntemler içinde deney sonuçlarına en yakın sonuç veren yöntemin TS 500 deki yöntem olduğunu belirtmektedirler. Yazarlara göre bu yöntemle projelendirilen döşemeler daima emniyetlidir.

Deneysel çalışmalar döşeme taşıma gücünün kirişlerden bağımsız hesaplanamayacağını da ortaya koymaktadır. Plastik mafsallı çizgileri teorisi ile uğraşanların da benimsemiş oldukları gibi gerçek döşeme dayanımı kiriş-döşeme etkileşimi ile elde edilen dayanımdır. ACI yönetmeliğinde önerilen yöntemde kiriş ve döşemenin birlikte düşünülmesinin nedeni de budur. Daha gerçekçi olan bu yöntemle elde edilen döşeme momentleri TS 500 deki yaklaşık yöntemle elde edilenlerden önemli derecede (%25 kadar) küçüktür.

Bu irdelemeden çıkartılabilecek önemli sonuç daima emniyetli olan bu yaklaşık yöntemin oldukça gerçekçi de oluşudur.

1.2.2 Bir Doğrultuda Çalışan Kirişli Döşemeler

Döşeme büyük serbest açıklığının küçüğüne oranı

$$m = \frac{L_y}{L_x} > 2 \quad (1.19)$$

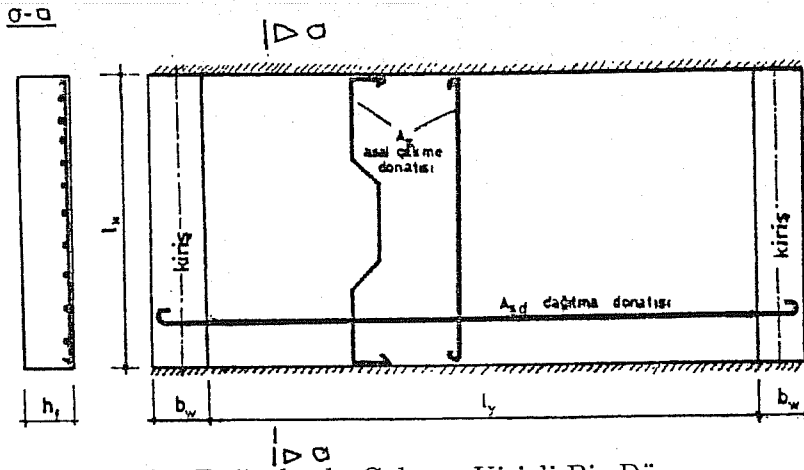
şeklinde ise döşeme yükünün hemen hepsi iki uzun mesnete aktarıldığından bu tip döşemelere bir doğrultuda çalışan döşemeler adı verilmektedir (Şekil 1.10).

1.2.2.1 Minimum Boyutlar

Afet yönetmeliğine de uygun döşeme kalınlıkları;

- Normal amaçla kullanılan döşemelerde $h_f \geq 10 \text{ cm}$
- Çatı katı tavanı döşemelerinde $h_f \geq 8 \text{ cm}$
- Geçitlerin altındaki döşemelerde $h_f \geq 14 \text{ cm}$
- Üzerinden taşıt geçen döşemelerde $h_f \geq 15 \text{ cm}$

olmalıdır. Deprem kuşağında olmayan bölgelerde bu kalınlıklar ikişer cm azaltılabilir.



Şekil 1.10 Bir Doğrultuda Çalışan Kirişli Bir Döşeme

Diğer taraftan, L_x döşemenin kısa kenar ^{doğrultusundaki} serbest açıklığını, L_p moment sıfır kesitleri arasındaki mesafeyi göstermek üzere, bir açıklıklı döşemelerde $L_p = L_x$, sürekli döşemelerde $L_p = \frac{3}{4}L_x$ ve konsol döşemelerde $L_p = 1,5L_x$ olmak üzere;

$$h_f \geq \frac{L_p}{35} \quad (1.20)$$

ifadeside sağlanmalıdır. Döşemelerde donatıyı koruyan ve aderansı sağlayan beton örtü kalınlığı (pas payı) en az 1 cm olmalıdır.

1.2.2.2 Donatıya Ait Bazı Hususlar

•Asal çekme donatısı

Kısa kenar doğrultusunda konması gereken bu donatının alanı;

$$\left. \begin{array}{l} S220 \text{ için } A_s \geq 0,30h_f \\ S420 \text{ ve } S500 \text{ için } A_s \geq 0,20h_f \end{array} \right\} \quad (1.21)$$

ifadesini sağlamalıdır.

•Dağıtma Donatısı

Bu donatı miktarı Ø6/25 den az olmamak koşuluyla

$$A_{sd} \geq \frac{1}{5}A_s \quad (1.22)$$

ifadesini sağlamalıdır.

• **Donatı aralıkları**

Kısa ve uzun kenar doğrultularındaki donatı aralıkları sırasıyla

$$s_x \leq \begin{cases} 1,5h_f \\ 20 \text{ cm} \end{cases} \quad s_y \leq \begin{cases} 2,0h_f \\ 25 \text{ cm} \end{cases} \quad (1.23)$$

ifadelerini sağlamalıdır.

• **Kısa kenar doğrultusunda mesnet donatısı**

Kısa kenar doğrultusunda mesnetlerdeki donatı açıklık donatısının %60'ından ve Ø8/12'den az olmamalıdır. Ek mesnet donatısı ve pilyelerin çapı 8 mm'den küçük olmamalıdır. Minimum ek donatı miktarı ise Ø8/30'dur. Donatı kanca boyları 10Ø olarak alınmalı, kenetlenme boyları ise TS 500'deki ilgili bağıntılarla hesaplanabileceği gibi bu konuda hazırlanan ilgili çizelgeden de alınabilir.

1.2.2.3 Yük Hesabı

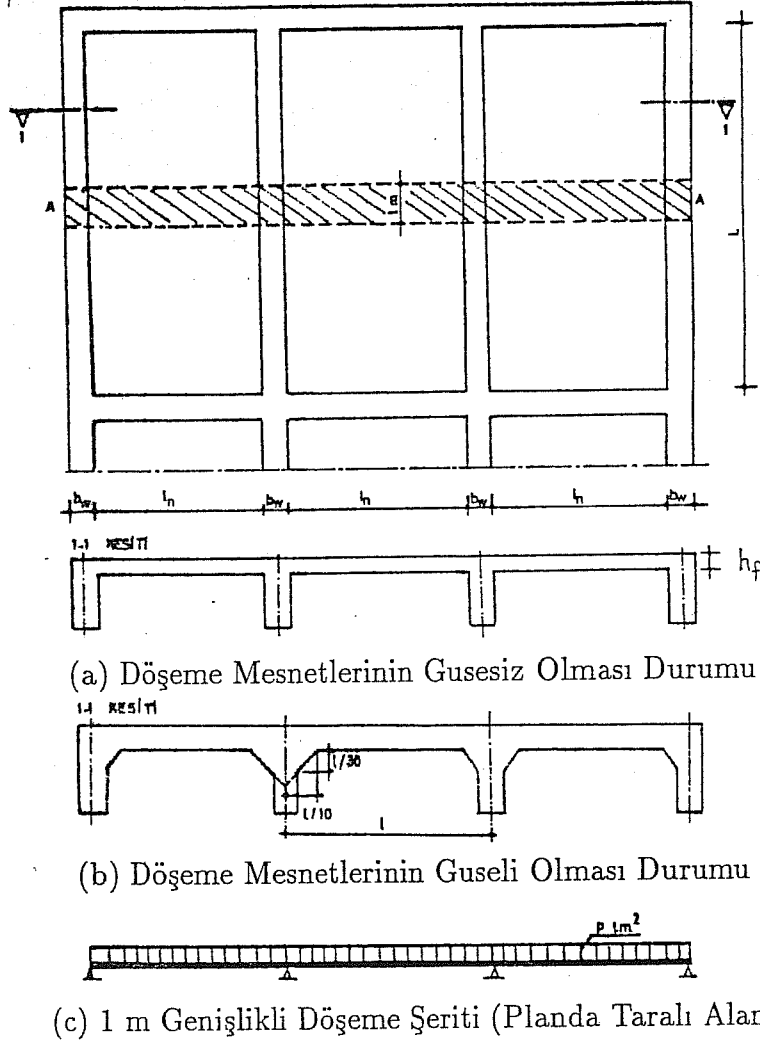
Bu hesap iki doğrultuda çalışan kirişli döşemelerdeki yük hesabının aynıdır. Ancak bu yük daha öncede belirtildiği gibi iki doğrultuda çalışan döşemelerden farklı olarak iki uzun mesnete aktarılmaktadır.

1.2.2.4 Yapısal Çözümleme

Yerüstü yapılarında sürekli döşemelerin yayılı yükler altındaki momentleri, mesnetlerinde serbestçe dönebilen sürekli kiriş teorisine göre hesaplanabilir. Çelik kirişlere oturan döşemelerde, döşeme çelik üstünden en az 4 cm yukarıda ise aynı yöntem uygulanabilir. Bunun için döşemelerin ortalarından geçen bir metre genişliğinde bir şerit sürekli kiriş gibi düşünülerek yapısal çözümlemede yapılır (Şekil 1.11). Bu çözümlemede yapı statüğünde bilinen yöntemlerden herhangi biri kullanılabilir.

Yerüstü yapılarının döşemelerinde moment eğrileri mesnetlerde parabol olarak yuvarlatılabilir. Duvara oturan döşemelerin duvar ortasındaki yuvarlatılmış mesnet momentleri düzeltilmeden kullanılır. Döşemelerin kirişlere oturması halinde, hesapta

dikkate alınacak moment, mesnet ortasındaki moment değerinin Δx kadar azaltılmasıyla bulunur.



Şekil 1.11 Bir Doğrultuda Çalışan Sürekli Bir Döşeme Orta Şeriti ve Mesnetler.

a mesnet genişliğini, l akstan aksa döşeme açıklığını ($a \leq 0,175 l$ olmalı) ve V mesnet yüzündeki kesme kuvvetini göstermek üzere ΔX ;

$$\Delta X = \frac{a V}{3} \quad (1.24)$$

bağıntısıyla, düzeltilmiş mesnet momenti ise

$$X' = (X + \Delta X) \geq \frac{1}{14} P_d l^2 \quad (1.25)$$

bağıntısıyla hesaplanabilir. Bu bağıntıda toplama işlemi cebrik olarak yapılacak ve karşılaştırma mutlak değerce gerçekleştirilecektir.

Betonarme kirişler arasında uzanan sürekli döşemelerde, hareketli yüklerden doğacak olan negatif açıklık momentleri, kirişlerin burulma rijidlikleri dikkate alınarak yarı değerleri ile kullanılabilir. Sürekli döşemelerin açıklıkta hesaplanan pozitif momentleri, iki ucu ankastre varsayımıyla elde edilen momentlerden küçük ise, kesit hesabında ankastre varsayımdan bulunan moment kullanılır.

Diğer bir özel durum olarak eşit açıklıklı yada en küçük açıklığın en büyüğüne oranı 0,80 den küçük olmayan sürekli döşemelerde, hareketli yükün sabit yüke oranı 0,50 den küçükse, momentler çizelge 1.4 deki katsayılar kullanılarak

$$M = \frac{1}{\beta} P_d l^2 \quad (1.26)$$

bağıntısıyla hesaplanabilir.

Çizelge 1.4 Bir Doğrultuda Çalışan Kirişli Özel Döşemelerin β Moment Katsayıları

				ĞUSE SİZ	ĞUSE Lİ
MESNET	açıklık sayısı iki den çok	kenar açıklığın iç mesneti		-9	-9
			diğer ara mesnetler	-10	-10
			iç mesnette	-8	-8
AÇIKLIK	açıklık sayısından bağımsız	kenar		11	12
		iç		15	18

Eğer açıklıklar ve/veya yükler eşit değilse, moment hesabında mesnete komşu açıklıklardaki yük ve mesafelerin ortalamaları kullanılabilir.

1.2.3 Sayısal Örnekler

Bu başlık altında bir ve iki doğrultuda çalışan kirişli döşemelere ait sayısal örnekler, betonarme yönetmeliğine (TS 500) uygun olarak, verilmektedir.

ÖRNEK 1.2 İki Doğrultuda Çalışan Kirişli Dört Gözlü Bir Döşemenin Projelendirilmesi (Emniyet Gerilmeleri Yöntemine Göre).

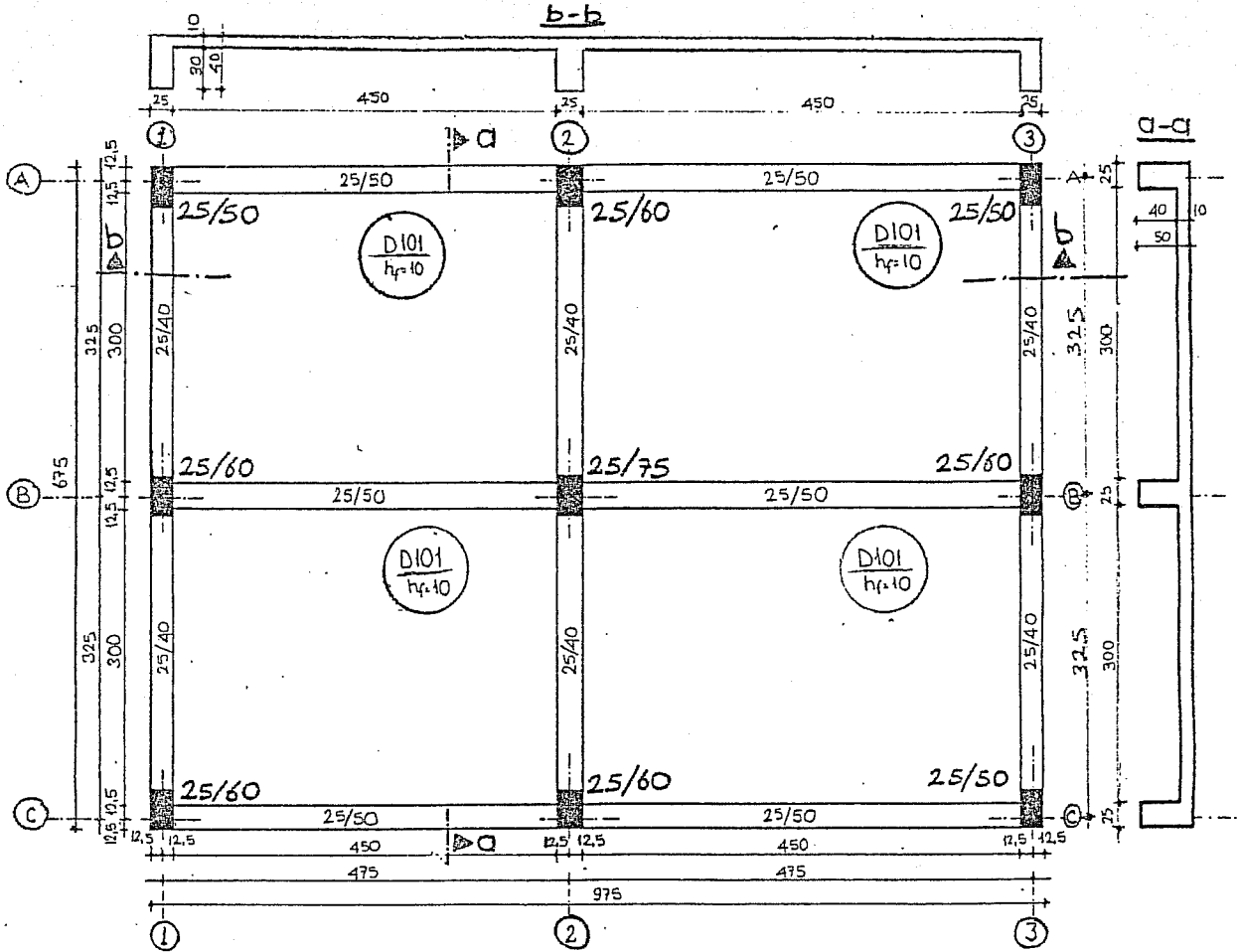
Ön kalıp planı aşağıdaki şekilde verilen bir yapıya ait birinci normal kat döşemesi, emniyet gerilmeleri yöntemiyle, projelendirilecektir. Projelendirmede dikkate alınması gereken diğer hususlar da aşağıda verilmektedir.

Kaplama (2,3 cm karo mozayik), betonarme, sıva ve karo mozayığın birim ağırlıkları sırasıyla $2,4 \text{ t/m}^3$, $1,91 \text{ t/m}^3$ ve $2,2 \text{ t/m}^3$ varsayılmaktadır.

Malzeme : C16 ve S220

Hareketli yük : $q=350 \text{ kg/m}^2$

Deprem bölgesi : Trabzon (4. derece)



Cözüm:

1-) Döşeme numaraları

Döşeme ön kalıp planı üzerinde boyutları, mesnet koşulları ve kullanım amacı aynı olan döşemelere indisleri aynı olan D harfleri yazılır. Varsa düşük döşemeler DD sembolüyle gösterilir. Bu örnekte kalıp planı birinci normal kata ait ve tüm döşemelerin özellikleri aynı olduğundan hepsi D101 sembolü ile gösterilmiştir.

2-) Döşeme kalınlıkları

Döşeme sabit kalınlıklı yapılacaksa bu kalınlığın belirlenmesinde en elverişsiz döşemeyi dikkate almak gerekir. Bu örnekte ise döşemenin sabit kalınlıklı yapılması gerekmektedir.

- D101 Döşemesi

$m = \frac{L_y}{L_x} \rightarrow m = \frac{450}{300} = 1,5$, $m < 2$ olduğundan bu döşeme iki doğrultuda çalışmaktadır. Döşemenin sürekli olan kenarlarının toplam uzunluğunun çevresinin uzunluğuna oranı; $\alpha_p = \frac{450+300}{2(450+300)} = 0,50$, S220 için $f_{yd} = 1910 \text{ kg/cm}^2$ dir.

$$h_f \geq \begin{cases} 10 \text{ cm} \\ \frac{l_y(800+0,07f_{yd})}{36000+5000(1+\alpha_p)m} = \frac{450(800+0,07 \cdot 1910)}{36000+5000(1+0,50)1,5} = 9 \text{ cm} \end{cases}$$

olduğundan $h_f = 10 \text{ cm}$ alınabilir. Sehim hesabı gerektirmeyen minimum döşeme kalınlığı çizelge 1.1 den

$$h_f = \frac{L_x}{30} \rightarrow h_f = \frac{300}{30} = 10 \text{ cm}$$

olarak elde edilir. Bu durumda $h_f = 10 \text{ cm}$ olarak seçilebilir. Bu kalınlıkta kalıp planında D sembollerinin altında yazılarak her ikisi birden yuvarlak içine alınır.

3-) Döşeme yükleri

.D101 Döşemesi

Döşeme öz ağırlığı (10 cm): $0,10 \cdot 2,4 = 0,240 \text{ t/m}^2$

Sıva yükü (2 cm) : $0,02 \cdot 1,91 = 0,038 \text{ t/m}^2$

Kaplama yükü (2,3 cm) : $0,023 \cdot 2,2 = 0,050 \text{ t/m}^2$

$$g = 0,328 \text{ t/m}^2$$

$$q = 0,350 \text{ t/m}^2$$

$$p = 0,678 \text{ t/m}^2$$

4-) Açıklık ve mesnet momentleri

Döşemelerin hepsinde $m = 1,5 < 2$ olduğundan tümü iki doğrultuda çalışmaktadır. Bu durumda heriki doğrultudaki açıklık ve mesnet momentleri (1.16) bağıntısıyla hesaplanabilir. Hesaplarda kullanılan α moment katsayıları çizelge 1.2 den alınarak aşağıdaki çizelgede verilmektedir.

Döşeme	Mesnet Durumu	$m = l_y/l_x$	α moment katsayıları			
			x doğrultusunda		y doğrultusunda	
			Açıklık	Mesnet	Açıklık	Mesnet
D101		1,5	0,037	0,049	0,055	0,073

Aşağıdaki hesaplarda M_x ve M_y sırasıyla x ve y eksenleri doğrultusundaki açıklık momentlerini, X ve Y ise bu doğrultulardaki mesnet momentlerini göstermektedir.

.D101 Döşemesi

$$Pl_x^2 = 0,678 \cdot 3,00^2 = 6,102 \text{ t}$$

$$M_x = 0,037 \cdot 6,102 = 0,226 \text{ tm/m}$$

$$M_y = 0,055.6,102 = 0,336 \text{ tm/m}$$

$$X_1 = 0,049.6,102 = 0,299 \text{ tm/m}$$

$$X_2 = 0,073.6,102 = 0,445 \text{ tm/m}$$

5-) Betonarme hesaplar

Bu hesaplarda döşemelere iki doğrultuda konan donatı çubukları çaplarının 8 mm olduğu ve beton örtü kalınlığının da 1,1 cm olarak bırakılacağı varsayılmaktadır.

a) Açıklık Donatıları

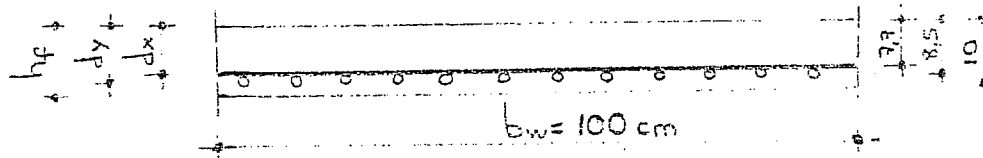
• D101 Döşemesi

$M_y > M_x$ olduğundan y eksenli doğrultusundaki donatıyı alt, x eksenli doğrultusundakini ise üst sıraya yerleştirmek gerekmektedir. Buna göre, d_y ve d_x sırasıyla döşemelerin açıklıklarında, y ve x eksenleri doğrultusundaki faydalı yükseklikleri göstermek üzere bunlar; döşeme kalınlığı $h_f = 10$ cm, beton örtü kalınlığı 1,1 cm ve donatı çapı her iki doğrultuda da 8 mm olduğundan,

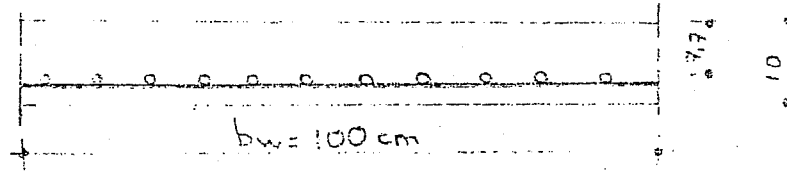
$$d_y = 10 - (1,1 + 0,4) = 8,5 \text{ cm}$$

$$d_x = 8,5 - 0,8 = 7,7 \text{ cm}$$

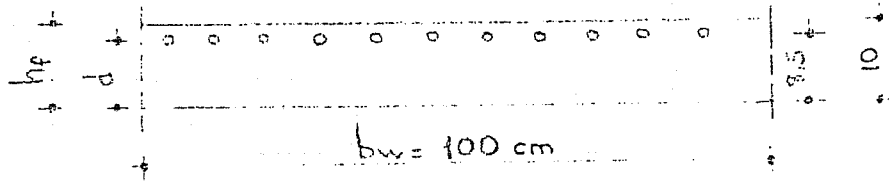
değerlerini alırlar. Bu durumda döşemelerin açıklık ve mesnetlerinde y ve x eksenli doğrultusunda hesaplanan kesitler şematik olarak aşağıda verilmektedir.



(a) Açıklıklarda y Eksenli Doğrultusunda Hesaplanan Tek Donatılı Dikdörtgen Kesit



(b) Açıklıklarda x Eksenli Doğrultusunda Hesaplanan Tek Donatılı Dikdörtgen Kesit



(c) Mesnetlerde x ve y Eksenli Doğrultusunda Hesaplanan Tek Donatılı Dikdörtgen Kesit

Kullanılan malzeme C16-S220 olduğundan ilgili çizelgeden emniyet gerilmeleri $\bar{\sigma}_c = 70 \text{ kg/cm}^2$ ve $\bar{\sigma}_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$ olarak alınır.

* y Eksenine Doğrultusunda:

$$k_2 = d \sqrt{\frac{b_w}{M}} \rightarrow k_2 = 8.5 \sqrt{\frac{100}{33.6}} = 14.46 \text{ için ilgili çizelgeden}$$

$$\sigma_c = 37 \text{ kg/cm}^2 < 70 \text{ kg/cm}^2, \quad k_3 = 0.789.$$

$$A_s = k_3 \frac{M}{d} \rightarrow A_s = 0.789 \frac{33.6}{8.5} = 3.12 \text{ cm}^2$$

$$s \leq \begin{cases} 1.5h_f = 15 \text{ cm} \\ 20 \text{ cm} \end{cases}$$

max s=15 cm olabileceğinden ilgili çizelgeden Ø8/14 (3.59 cm²) seçilir. Asıl çekme donatısı genellikle bir düz bir pilye olarak yerleştirilir. Buna göre Ø8/14 donatısı Ø8/28düz+Ø8/28 pilye şeklinde konacaktır.

*x Eksenine Doğrultusunda:

$$k_2 = 7.7 \sqrt{\frac{100}{22.6}} = 16.20 \text{ için ilgili çizelgeden } \sigma_c = 32 \text{ kg/cm}^2 < \bar{\sigma} = 70 \text{ kg/cm}^2,$$

$$k_3 = 0.781.$$

$$A_s = 0.781 \frac{22.6}{7.7} = 2.29 \text{ cm}^2$$

$$s \leq \begin{cases} 2h_f = 20 \text{ cm} \\ 25 \text{ cm} \end{cases}$$

max s=20 cm olabileceğinden ilgili çizelgeden Ø8/20 (2.51 cm²) şeklinde seçilir. Bu donatı da Ø8/40 düz+Ø8/40 pilye şeklinde konacaktır.

Denetim:

S220 için $A_{st} = A_{sx} + A_{sy} \geq 0.4h_f$ olmalıdır.

$A_{st} = 2.51 + 3.59 = 6.10 \text{ cm}^2 > 0.4h_f = 4 \text{ cm}^2$ olduğundan her iki doğrultu için seçilen donatı uygundur.

b) Mesnet Donatıları

* y Eksenine Doğrultusunda:

• D101-D101 mesneti;

$$k_2 = 8.5 \sqrt{\frac{100}{44.5}} = 12.74 \text{ için ilgili çizelgeden } \sigma_c = 43 \text{ kg/cm}^2 < \bar{\sigma}_c = 70 \text{ kg/cm}^2,$$

$$k_3 = 0.789.$$

$$A_s = 0.789 \frac{44.5}{8.5} = 4.18 \text{ cm}^2$$

Mesnetin iki yanındaki döşemelerde kıvrılan pilyelerden dolayı bu mesnette mevcut donatı: $3,59 \text{ cm}^2$.

Ek donatı: $4,18 - 3,59 = 0,59 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{min Ek: } \emptyset 8/30 (> 1,5 \text{ cm}^2)$.

* x Ekseni Doğrultusunda:

• D101-D101 mesneti;

$k_2 = 8,5 \sqrt{\frac{100}{29,9}} = 15,54$ için ilgili çizelgeden $\sigma_c = 34 \text{ kg/cm}^2 < \sigma = 70 \text{ kg/cm}^2$,
 $k_3 = 0,784$.

$A_s = 0,784 \frac{29,9}{8,5} = 2,76 \text{ cm}^2$, mevcut donatı: $2,51 \text{ cm}^2$.

Ek donatı: $2,76 - 2,51 = 0,25 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{min Ek: } \emptyset 8/30 (> 1,5 \text{ cm}^2)$.

Hesap sonuçları aşağıdaki çizelgede toplu halde verilmektedir.

Doğrultular	Döşeme ve mesnet	Moment (tcm)	d (cm)	σ_c (kg/cm ²)	A_s (cm ²)	Donatı
y ekseni doğrultusunda	D101	33,6	8,5	$37 < 70$	3,12	$\emptyset 8/28$ Düz+ $\emptyset 8/28$ Pilye
	Mesnet	44,5	8,5	$43 < 70$	4,18	mevcutlar+ $\emptyset 8/30$ ek
	D101	33,6	8,5	$37 < 70$	3,12	$\emptyset 8/28$ Düz+ $\emptyset 8/28$ Pilye
x ekseni doğrultusunda	D101	22,6	7,7	$32 < 70$	2,29	$\emptyset 8/40$ Düz+ $\emptyset 8/40$ Pilye
	Mesnet	29,9	8,5	$34 < 70$	2,76	mevcutlar+ $\emptyset 8/30$ ek
	D101	22,6	7,7	$32 < 70$	2,29	$\emptyset 8/40$ Düz+ $\emptyset 8/40$ Pilye

Uygulaması kolay olduğundan orta şeritler için gerekli olan bu donatılar kenar şeritlerde de aynen kullanılacaktır.

c) Burulma Donatısı:

Döşemenin 1C, 2C ve bunlara simetrik yada aynı özelliklere sahip olan köşelerinde de burulma donatısı koymak gerekmektedir.

• 1C köşesi:

Bu köşeyi oluşturan kenarlardan her ikisinde süreksiz olduğundan donatı alanı aşağıdaki bağıntıyla belirlenmelidir.

$A'_{sx} = A'_{sy} = \frac{3}{4} A_{sy} = \frac{3}{4} 3,12 = 2,34 \text{ cm}^2$, ilgili çizelgeden $\emptyset 6/12$ ($2,36 \text{ cm}^2$) seçilir. Bu donatı 1C köşesinde bir kenarı $\frac{l_x}{5} = \frac{300}{5} = 60 \text{ cm}$ olan bir kare alanı içerisine iki sıra altta ve iki sıra üstte olmak üzere konacaktır.

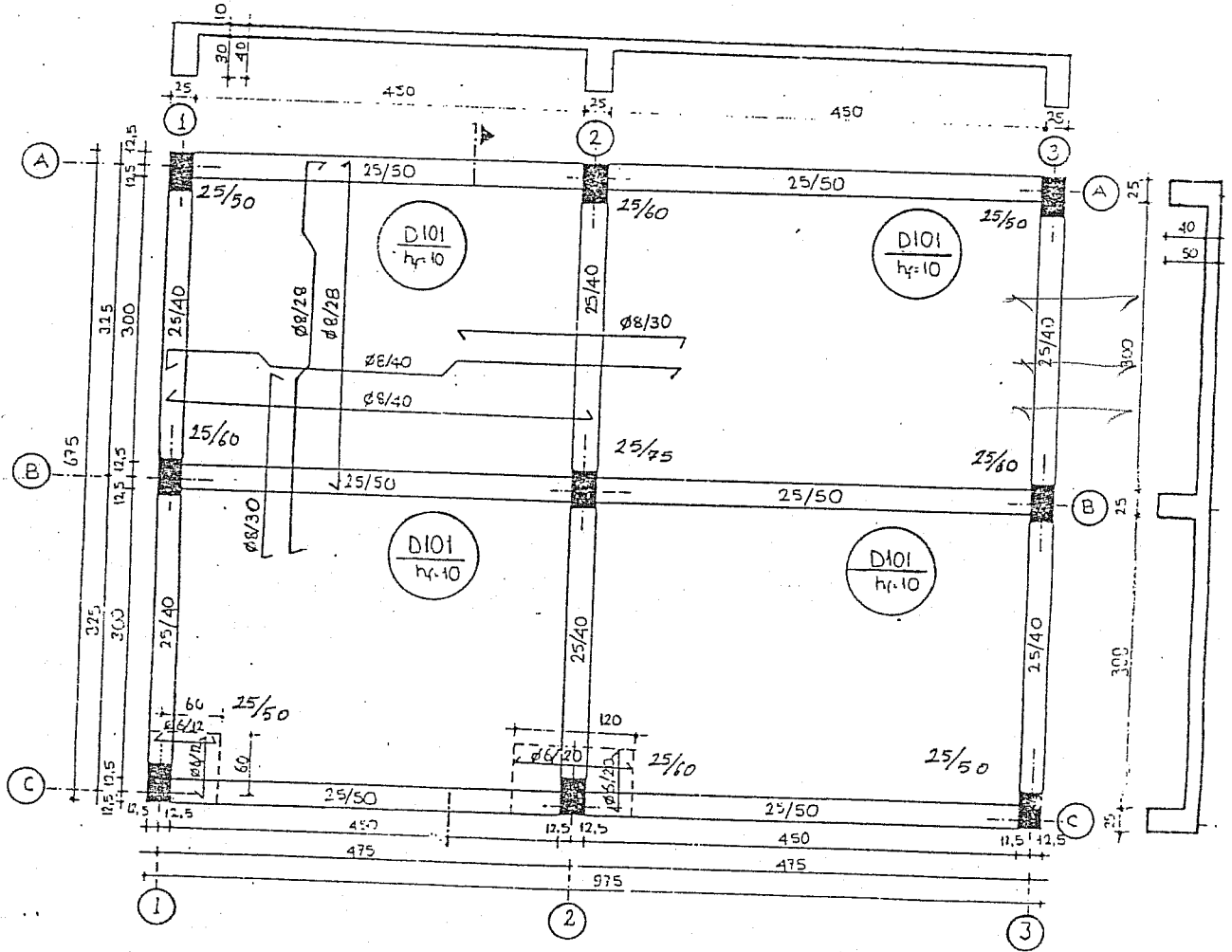
• 2C köşesi:

Bu köşeyi oluşturan kenarlardan yalnız bir tanesi süreksiz olduğundan donatı alanı yukardakinin yarısı olmalıdır.

$$A''_{sx} = A''_{sy} = \frac{2,34}{2} = 1,17 \text{ cm}^2, \text{ ilgili çizelgeden } \emptyset 6/20 (1,18 \text{ cm}^2) \text{ seçilir.}$$

Bu durumda 1A, 3A ve 3C köşelerinin herbirindeki burulma donatısı miktarı 1C köşesindeki, 1B, 3B ve 2A köşelerindekiler ise 2C köşesindeki kadar olacaktır.

Hesaplara uygun olarak çizilen döşeme kalıp ve donatı planı arka sayfada verilmektedir.



Birinci Normal Kat Döşeme Kalıp Planı ve Donatısı
(ÖLÇEK 1/50 olmalı)

ÖRNEK 1.3 İki Doğrultuda Çalışan Oniki Gözlü Kirişli Bir Döşemenin Projelendirilmesi (Taşıma Gücü Yöntemine Göre)

Ön kalıp planı arka sayfada verilen bir yapıya ait birinci normal kat döşemesi, taşıma gücü yöntemiyle projelendirilecektir. Projelendirmede dikkate alınması gereken diğer hususlar da aşağıda verilmektedir.

Kaplama → sıva yükü : 110 kg/m^2

Hareketli yük : 400 kg/m^2

Malzeme : C16 - S420

Deprem bölgesi : Trabzon (4. derece)

Cözüm:

1-) Döşeme numaraları

Döşeme ön kalıp planı üzerinde boyutları ve mesnet koşulları aynı olan döşemelere indisleri aynı olan D harfleri yazılır. Varsa düşük döşemeler DD sembolüyle gösterilir.

2-) Döşeme kalınlıkları

• D101 Döşemesi

$m = l_y/l_x \rightarrow m = 475/375 = 1,27$, $m < 2$ olduğundan bu döşeme iki doğrultuda çalışmaktadır. Döşemenin sürekli olan kenarlarının uzunlukları toplamının çevresinin uzunluğuna oranı

$\alpha_p = \frac{475+375}{2(475+375)} = 0,50$ dir. S420 için $f_{yd} = 3650 \text{ kg/cm}^2$ dir.

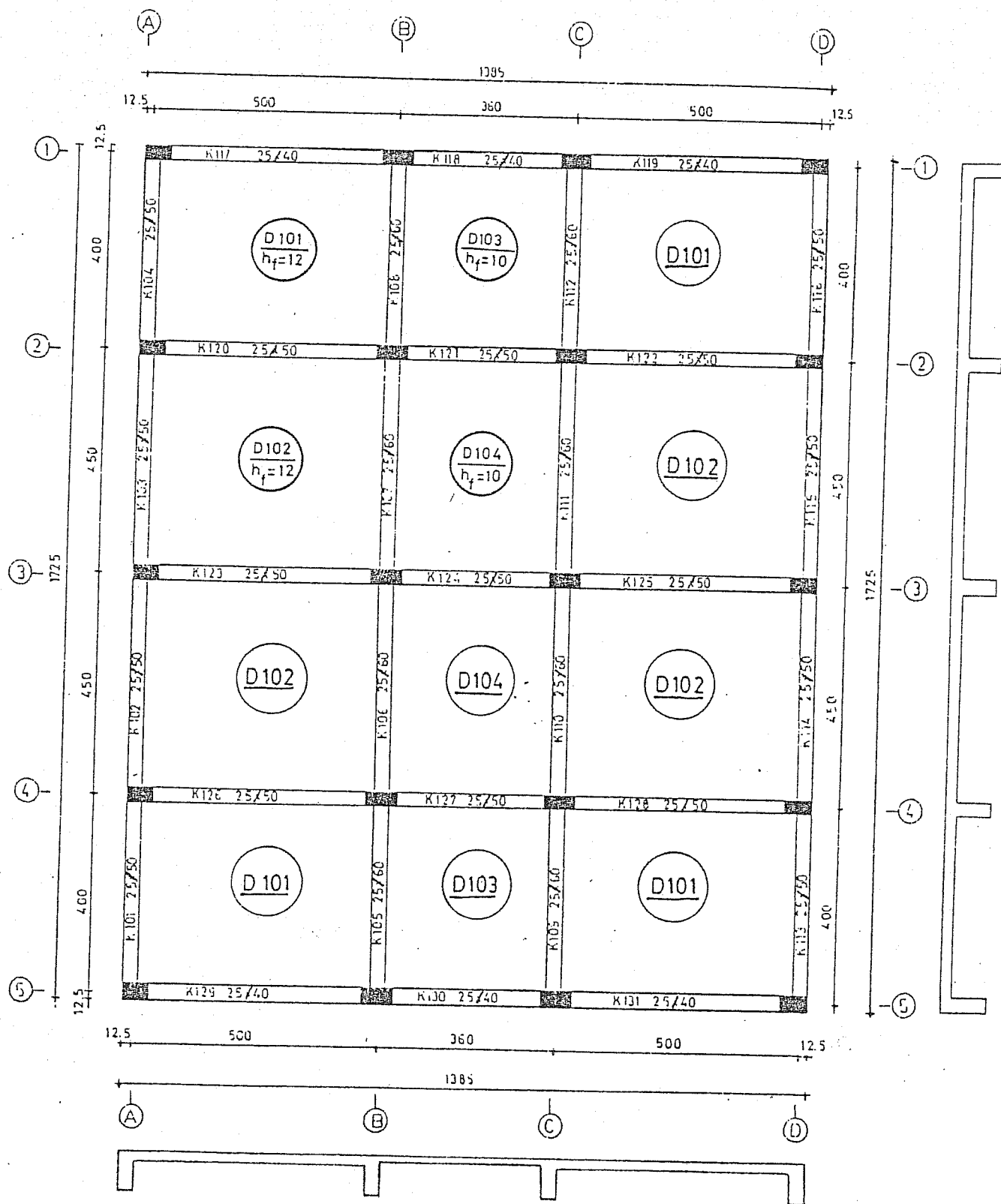
$$h_f \geq \begin{cases} 16 \text{ cm} \\ \frac{l_y(800+0,07f_{yd})}{36000+5000(1+\alpha_p)m} = \frac{475(800+0,07*3650)}{36000+5000(1+0,5)*1,27} = 11 \text{ cm} \end{cases}$$

olduğundan $h_f = 11 \text{ cm}$ alınabilir. Şehim hesabı gerektirmeyen minimum döşeme kalınlığı, Çizelge 1.1 den $h_f = l_x/30 \rightarrow h_f = 375/30 = 12,5 \text{ cm}$ olarak hesaplanır.

Diğer döşemeler için de benzer şekilde hesaplanan ve seçilen kalınlıklar aşağıdaki çizelgede verilmektedir.

Döşeme	$l_y(\text{cm})$	$l_x(\text{cm})$	m	α_p	$h_f(\text{cm})$		
					min	şehim hesabı gerektirmeyen	seçilen
D101	475	375	1,27	0,50	11	12,5	12
D102	475	425	1,12	0,76	11	14,2	12
D103	375	335	1,12	0,76	10	11,2	10
D104	425	335	1,27	1,00	10	9,6	10

Seçilen kalınlıklar da ön kalıp planında döşeme numaralarının altına yazılarak her ikisi birden yuvarlak içine alınır.



3-) Döşeme Yükleri

• D101 ve D102 Döşemeleri

$$\text{Döşeme öz ağırlığı (12 cm) : } 0,12 \cdot 2,4 = 0,288 \text{ t/m}^2$$

$$\text{Kaplama + sıva yükü} = 0,110 \text{ t/m}^2$$

$$g = 0,400 \text{ t/m}^2$$

$$q = 0,400 \text{ t/m}^2$$

• D103 ve D104 Döşemeleri

$$\text{Döşeme öz ağırlığı (10 cm) : } 0,10 \cdot 2,4 = 0,240 \text{ t/m}^2$$

$$\text{Kaplama + sıva yükü} = 0,110 \text{ t/m}^2$$

$$g = 0,350 \text{ t/m}^2$$

$$q = 0,400 \text{ t/m}^2$$

Bu durumda temel yük kombinasyonuna $(1,4g + 1,6q)$ göre belirlenen döşeme yükleri aşağıdaki çizelgede verilmektedir.

Döşeme	$1,4g(t/m^2)$	$1,6q(t/m^2)$	$p = 1,4g + 1,6q(t/m^2)$
D101 ve D102	0,560	0,640	1,200
D103 ve D104	0,490	0,640	1,130

4-) Açıklık ve Mesnet Momentleri

Döşemelerin hepsinde $m < 2$ olduğundan tümü iki doğrultuda çalışmaktadır. Bu durumda heriki doğrultudaki açıklık ve mesnet momentleri (1.16) bağıntısıyla hesaplanabilir. Hesaplarda kullanılan α moment katsayıları Çizelge 1.2 den alınarak aşağıdaki çizelgede verilmektedir.

Döşeme	$m = l_y/l_x$	α moment katsayıları			
		x doğrultusunda		y doğrultusunda	
		Açıklık	Mesnet	Açıklık	Mesnet
D101	1,27	0,037	0,049	0,050	0,065
D102	1,12	0,031	0,041	0,036	0,048
D103	1,12	0,036	0,048	0,031	0,041
D104	1,27	0,037	0,049	0,025	0,033

Aşağıdaki hesaplarda M_x ve M_y sırasıyla x ve y eksenleri doğrultusundaki açıklık momentlerini, X ve Y ise bu doğrultulardaki mesnet momentlerini göstermektedir.

• D101 Döşemesi

$$pl_x^2 = 1,200 \cdot 3,75^2 = 16,875 \text{ t}$$

$$M_x = 0,037 \cdot 16,875 = 0,624 \text{ tm/m}$$

$$M_y = 0,050 \cdot 16,875 = 0,844 \text{ tm/m}$$

$$X_1 = 0,049 \cdot 16,875 = 0,827 \text{ tm/m}$$

$$Y_1 = 0,065 \cdot 16,875 = 1,097 \text{ tm/m}$$

• D102 Döşemesi

$$\begin{aligned} pl_x^2 &= 1,200.4,25^2 = 21,675 \text{ t} \\ M_x &= 0,031.21,675 = 0,672 \text{ tm/m} \\ M_y &= 0,036.21,675 = 0,780 \text{ tm/m} \\ X_2 &= 0,041.21,675 = 0,889 \text{ tm/m} \\ Y_2 &= 0,048.21,675 = 1,040 \text{ tm/m} \end{aligned}$$

• D103 Döşemesi

$$\begin{aligned} pl_x^2 &= 1,130.3,35^2 = 12,681 \text{ t} \\ M_x &= 0,036.12,681 = 0,457 \text{ tm/m} \\ M_y &= 0,031.12,681 = 0,393 \text{ tm/m} \\ X_3 &= 0,048.12,681 = 0,609 \text{ tm/m} \\ Y_3 &= 0,041.12,681 = 0,520 \text{ tm/m} \end{aligned}$$

• D104 Döşemesi

$$\begin{aligned} pl_x^2 &= 1,130.3,35^2 = 12,681 \text{ t} \\ M_x &= 0,037.12,681 = 0,469 \text{ tm/m} \\ M_y &= 0,025.12,681 = 0,317 \text{ tm/m} \\ X_4 &= 0,049.12,681 = 0,621 \text{ tm/m} \\ Y_4 &= 0,033.12,681 = 0,418 \text{ tm/m} \end{aligned}$$

5-) Hesaplarda Kullanılacak Mesnet Momentleri

• D101-D102 Mesneti

$Y_2/Y_1 = 1,040/1,097 = 0,95 > 0,80$ olduğundan donatı hesabında büyük moment (1,097 tm/m) dikkate alınacaktır.

• D101-D103 Mesneti

$X_3/X_1 = 0,609/0,827 = 0,74 < 0,80$ olduğundan, bu momentler arasındaki farkın 1/3 ünün kirişlerin burulma rijitlikleriyle karşılandığı varsayımıyla, geri kalan 2/3 ünün bitişik döşemelerin rijitlikleriyle orantılı olarak dağıtılması gerekmektedir (bkz. 1.17 ve 1.18 bağıntıları). Ancak önemli bir hata getirmemesi ve kolaylık sağlaması nedeniyle bu örnekte hesap momenti olarak, mesnetin iki yüzündeki momentlerin ortalaması dikkate alınmaktadır.

$$X_{ort} = \frac{X_3 + X_1}{2} \rightarrow X_{ort} = \frac{0,609 + 0,827}{2} = 0,718 \text{ tm/m}$$

• D102-D104 Mesneti

$X_4/X_2 = 0,621/0,899 = 0,70 < 0,80$ olduğundan donatı hesabında $X_{ort} = \frac{0,621 + 0,899}{2} = 0,755 \text{ tm/m}$ kullanılacaktır.

. D103-D104 Mesneti

$Y_4/Y_3 = 0,418/0,520 = 0,80$ olduğundan donatı hesabında büyük moment dikkate alınacaktır.

6-) Betonarme Hesaplar

Bu hesaplarda döşemelere heriki doğrultuda konacak donatı çubukları çaplarının 8 mm olacağı ve beton örtü kalınlığının da 1,1 cm olarak bırakılacağı varsayılmaktadır.

a) Açıklık Donatıları

. D101 Döşemesi

Bu döşemede $M_x = 0,624 \text{ tm/m}$; $M_y = 0,844 \text{ tm/m}$ dir. $M_y > M_x$ olduğundan y eksenini doğrultusundaki donatıyı alt sıraya yerleştirmek gerekmektedir. Buna göre y ve x eksenini doğrultusundaki faydalı yükseklikler

$$d_y = 12 - (1,1 + 0,4) = 10,5 \text{ cm}$$

$$d_x = 10,5 - 0,8 = 9,7 \text{ cm}$$

değerlerini alırlar. Kullanılan malzeme C16-S420 olduğundan

$$k_m = \frac{M_d}{b_w d^2}$$

değerine karşılık gelen donatı oranı ρ ilgili çizelgeden alınarak donatı alanı,

$A_s = \rho b_w d$ bağıntısıyla hesaplanır.

*y Eksenini Doğrultusunda

$$k_m = 8,44 \cdot 10^6 / 1000 \cdot (105)^2 = 0,77, \text{ ilgili çizelgeden } \rho = 0,0022$$

$$A_s = 0,0022 \cdot 100 \cdot 10,5 = 2,31 \text{ cm}^2$$

$$s \leq \begin{cases} 1,5 h_f = 18 \text{ cm} \\ 20 \text{ cm} \end{cases}$$

max s = 18 cm olabileceğinden ilgili çizelgeden Ø8/18 ($2,79 \text{ cm}^2$) seçilir. Bu donatı Ø8/36 düz + Ø8/36 pilye şeklinde konacaktır.

*x Eksenini Doğrultusunda

$$k_m = 6,24 \cdot 10^6 / 1000 \cdot (97)^2 = 0,66, \text{ ilgili çizelgeden } \rho = 0,0020$$

$$A_s = 0,0020 \cdot 100 \cdot 9,7 = 1,94 \text{ cm}^2$$

$$s \leq \begin{cases} 2,0 h_f = 24 \text{ cm} \\ 25 \text{ cm} \end{cases}$$

max s = 24 cm olabileceğinden ilgili çizelgeden Ø8/18 ($2,79 \text{ cm}^2$) seçilir. Bu donatı Ø8/36 düz + Ø8/36 pilye şeklinde konacaktır.

Denetim:

S420 için $A_{st} = A_{sx} + A_{sy} \geq 0,35 h_f$ olmalı.

$$A_{st} = 2,79 + 2,79 = 5,58 \text{ cm}^2 > 0,35 h_f (= 4,2 \text{ cm}^2)$$

olduğundan her iki doğrultu için seçilen donatı uygundur.

• D102 Döşemesi

Bu döşemede $M_x = 0,672 \text{ tm/m}$; $M_y = 0,780 \text{ tm/m}$ dir. $M_y > M_x$ olduğundan y eksenini doğrultusundaki donatıyı alt sıraya yerleştirmek gerekmektedir. Faydalı yükseklikler D101 döşemesindekilerle aynıdır.

*y Eksenini Doğrultusunda

$$k_m = 7,8 \cdot 10^6 / 1000 \cdot (105)^2 = 0,71, \text{ ilgili çizelgeden } \rho = 0,0020$$

$$A_s = 0,0020 \cdot 100 \cdot 10,5 = 2,1 \text{ cm}^2, \text{ max } s = 18 \text{ cm olabileceğinden ilgili çizelgeden } \text{Ø}8/18 (2,79 \text{ cm}^2) \text{ seçilir (Ø}8/36 \text{ düz + Ø}8/36 \text{ pilye).}$$

*x Eksenini Doğrultusunda

$$k_m = 6,72 \cdot 10^6 / 1000 \cdot (97)^2 = 0,71, \text{ ilgili çizelgeden } \rho = 0,0020$$

$$A_s = 0,0020 \cdot 100 \cdot 9,7 = 1,94 \text{ cm}^2, \text{ max } s = 24 \text{ cm olabileceğinden ilgili çizelgeden } \text{Ø}8/18 (2,79 \text{ cm}^2) \text{ seçilir (Ø}8/36 \text{ düz + Ø}8/36 \text{ pilye).}$$

Denetim:

$$A_{st} = 2,79 + 2,79 = 5,58 \text{ cm}^2 > 0,35 h_f (= 4,2 \text{ cm}^2)$$

olduğundan seçilen donatılar uygundur.

• D103 Döşemesi

Bu döşemede $M_x = 0,457 \text{ tm/m}$; $M_y = 0,393 \text{ tm/m}$ dir. $M_x > M_y$ olduğundan x eksenini doğrultusundaki donatıyı alt sıraya yerleştirmek gerekmektedir. x ve y eksenleri doğrultularındaki faydalı yükseklikler

$$d_x = 10 - (1,1 + 0,4) = 8,5 \text{ cm}$$

$$d_y = 8,5 - 0,8 = 7,7 \text{ cm}$$

değerlerini alırlar.

*x Eksenini Doğrultusunda

$$k_m = 4,57 \cdot 10^6 / 1000 \cdot (85)^2 = 0,63, \text{ ilgili çizelgeden emniyetli tarafta kalmak amacıyla } \rho = 0,0020 \text{ alınabilir.}$$

$$A_s = 0,0020 \cdot 100 \cdot 8,5 = 1,7 \text{ cm}^2$$

$$s \leq \begin{cases} 1,5 h_f = 15 \text{ cm} \\ 20 \text{ cm} \end{cases}$$

$$\text{max } s = 15 \text{ cm olabileceğinden ilgili çizelgeden } \text{Ø}8/15 (3,35 \text{ cm}^2) \text{ seçilir (Ø}8/30 \text{ düz + Ø}8/30 \text{ pilye).}$$

*y Eksenini Doğrultusunda

$$k_m = 3,93 \cdot 10^6 / 1000 \cdot (77)^2 = 0,66, \text{ ilgili çizelgeden } \rho = 0,0020$$

$$A_s = 0,0020 \cdot 100 \cdot 7,7 = 1,54 \text{ cm}^2, \text{ max } s = 20 \text{ cm olabileceğinden ilgili çizelgeden } \text{Ø}8/15 (3,35 \text{ cm}^2) \text{ seçilir (Ø}8/30 \text{ düz + Ø}8/30 \text{ pilye).}$$

Denetim:

$A_{st} = 3,35 + 3,35 = 6,70 \text{ cm}^2 > 0,35 h_f (= 3,5 \text{ cm}^2)$ olduğundan seçilen donatı uygundur.

- D104 Döşemesi

Bu döşemenin heriki doğrultudaki momentleri D103 döşemesininkilere çok yakındır. Bu nedenle D103 döşemesine konan donatı bu döşeme içinde yeterlidir.

b) Mesnet Donatıları

* x Ekseni Doğrultusunda

- D101-D103 Mesneti

$k_m = 7,18 \cdot 10^6 / 1000 \cdot (85)^2 = 0,99$ ilgili çizelgeden $\rho = 0,0029$,

$A_s = 0,0029 \cdot 100 \cdot 8,5 = 2,47 \text{ cm}^2$.

Bu mesnette x ekseni doğrultusunda D101 ve D103 döşemelerinden kıvrılan pilyelerden dolayı, sırasıyla $2,79/2$ ve $3,35/2 \text{ cm}^2$ lik donatı mevcuttur. Toplam mevcut donatı:

$2,79/2 + 3,35/2 = 3,07 \text{ cm}^2 > 2,47 \text{ cm}^2$ olduğundan ek mesnet donatısına gerek yoktur.

- D102-D104 Mesneti

$k_m = 7,55 \cdot 10^6 / 1000 \cdot (85)^2 = 1,04$ ilgili çizelgeden $\rho = 0,0030$,

$A_s = 0,0030 \cdot 100 \cdot 8,5 = 2,55 \text{ cm}^2$.

Mevcut donatı: $2,79/2 + 3,35/2 = 3,07 \text{ cm}^2 > 2,55 \text{ cm}^2$ olduğundan ek donatıya gerek yoktur.

* y Ekseni Doğrultusunda

- D101-D102 Mesneti

$k_m = 10,97 \cdot 10^6 / 1000 \cdot (105)^2 = 1,00$ ilgili çizelgeden $\rho = 0,0029$,

$A_s = 0,0029 \cdot 100 \cdot 10,5 = 3,05 \text{ cm}^2$.

Mevcut donatı: $2,79/2 + 2,79/2 = 2,79 \text{ cm}^2 < 3,05 \text{ cm}^2$ olduğundan ek donatı:

$3,05 - 2,79 = 0,26 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{min Ek } \emptyset 8/30$.

- D103-D104 Mesneti

$k_m = 5,2 \cdot 10^6 / 1000 \cdot (85)^2 = 0,72$ ilgili çizelgeden $\rho = 0,0021$

$A_s = 0,0021 \cdot 100 \cdot 8,5 = 1,79 \text{ cm}^2$.

Mevcut donatı: $3,35/2 + 3,35/2 = 3,35 \text{ cm}^2 > 1,79 \text{ cm}^2$ olduğundan ek donatıya gerek yoktur.

Hesap sonuçları aşağıdaki çizelgede toplu halde verilmektedir.

Doğrultular	Döşeme ve mesnet	Moment (<i>tcm</i>)	d (<i>cm</i>)	A_s (<i>cm</i> ²)	Donatı
x Eksen Doğrultusunda	D101	62,4	9,7	1,94	Ø8/36 Düz+ Ø8/36 Pilye
	Mesnet	71,8	8,5	2,47	mevcut pilyeler yeterli
	D103	45,7	8,5	1,70	Ø8/30 Düz+ Ø8/30 Pilye
	D102	67,2	9,7	1,94	Ø8/36 Düz+ Ø8/36 Pilye
	Mesnet	75,5	8,5	2,55	mevcut pilyeler yeterli
	D104	46,9	8,5	1,70	Ø8/30 Düz+ Ø8/30 Pilye
y Eksen Doğrultusunda	D101	84,4	10,5	2,31	Ø8/36 Düz+ Ø8/36 Pilye
	Mesnet	109,7	10,5	3,05	mevcut pilyeler +Ø8/30 Ek
	D102	78,0	10,5	2,10	Ø8/36 Düz+ Ø8/36 Pilye
	D103	39,3	7,7	1,54	Ø8/30 Düz+ Ø8/30 Pilye
	Mesnet	52,0	8,5	1,79	mevcut pilyeler yeterli
	D104	31,7	7,7	1,54	Ø8/30 Düz+ Ø8/30 Pilye

c) Burulma Donatısı

Döşemenin 1A, 1B, 2A, 3A ve bunlara simetrik olan köşelerine burulma donatısı koymak gerekmektedir.

• 1A Köşesi

Bu köşeyi oluşturan kenarlardan herikiside süreksiz olduğundan donatı alanı aşağıdaki bağıntıyla belirlenmelidir.

$$A'_{sx} = A'_{sy} = \frac{3}{4} \cdot 2,31 = 1,73 \text{ cm}^2 \text{ ilgili çizelgeden } \text{Ø}6/16 (1,77 \text{ cm}^2) \text{ seçilir.}$$

• 1B ve 2A Köşeleri

Bu köşeleri oluşturan kenarlardan sadece biri süreksiz olduğundan donatı alanı yukarıdakinin yarısı olmalıdır.

$$A''_{sx} = A''_{sy} = 1,73/2 = 0,87 \text{ cm}^2 \text{ ilgili çizelgeden } \text{Ø}6/20 (1,41 \text{ cm}^2) \text{ seçilir.}$$

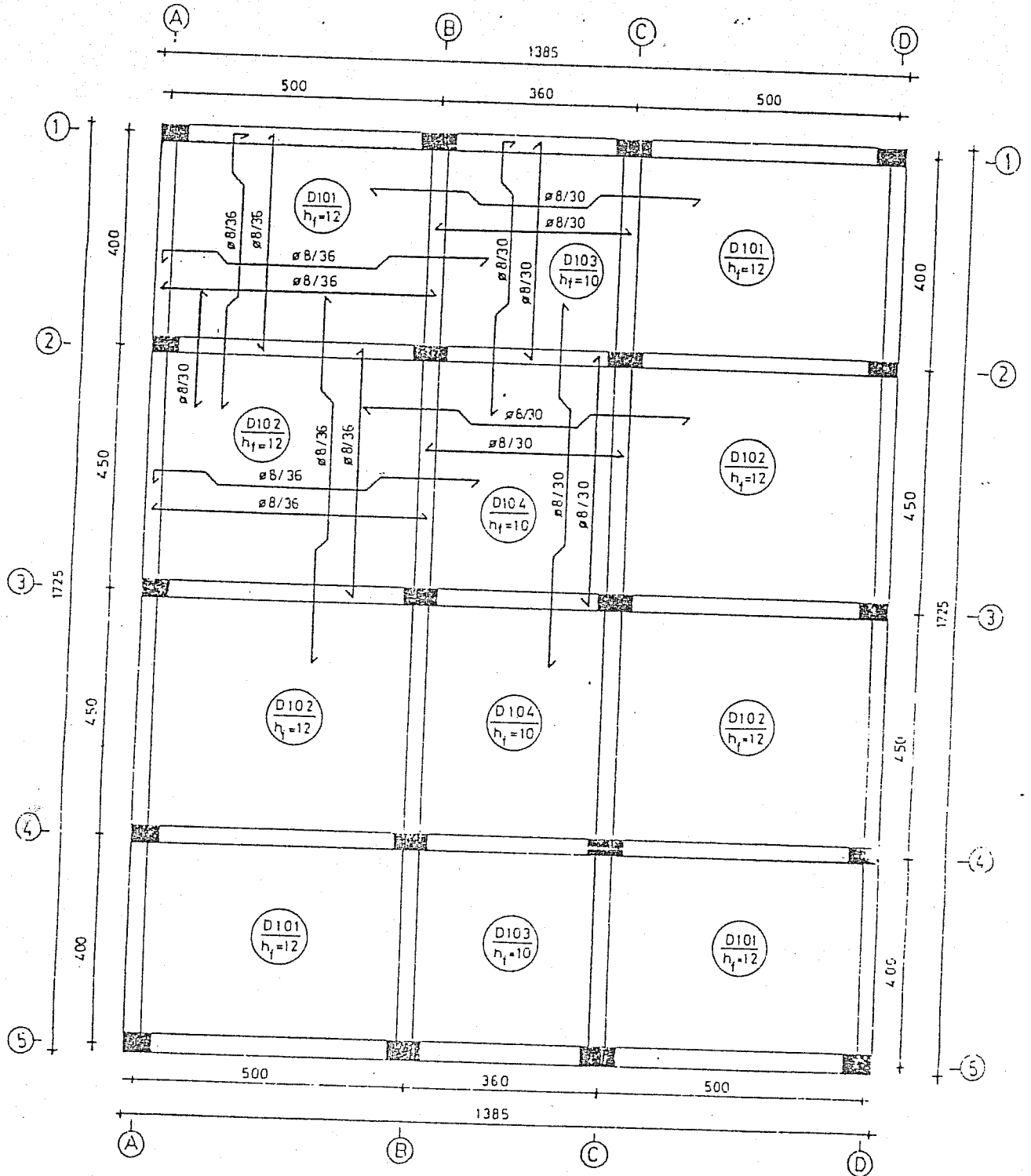
• 3A Köşesi

Bu köşenin de bir kenarı süreksiz olduğundan

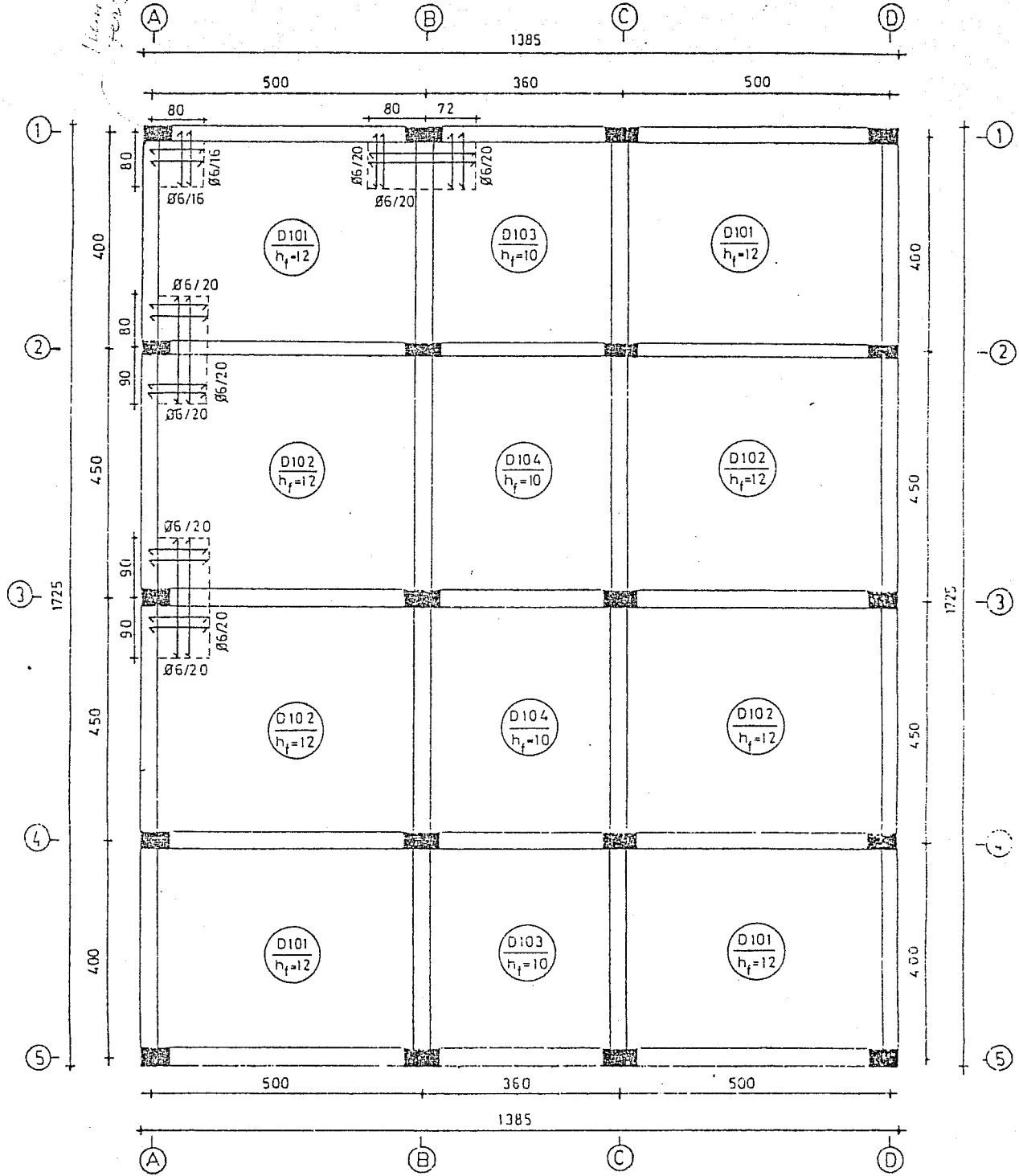
$$A''_{sx} = A''_{sy} = \frac{3}{8} \cdot 2,10 = 0,79 \text{ cm}^2 \text{ ilgili çizelgeden } \emptyset 6/20 (1,41 \text{ cm}^2) \text{ seçilir.}$$

Bu durumda 5A, 5D, 1D köşelerinin herbirindeki burulma donatısı miktarı 1A köşesindeki, 5B, 5C, 1C, 2D ve 2A köşelerinin herbirindeki burulma donatısı 1B köşesindeki, 3D köşesinde ise 3A köşesindeki kadar olacaktır.

Hesaplanan tüm donatı genelde döşeme kalıp planı üzerinde birlikte gösterilir. Ancak çizimin karışmaması için bu örnekte asal çekme ve burulma donatısı planları takip eden iki sayfada kalıp planı üzerinde ayrı paftalarda verilmektedir.



Döşeme Asal Çekme Donatısı
(ÖLÇEK: 1/50 olmalı)

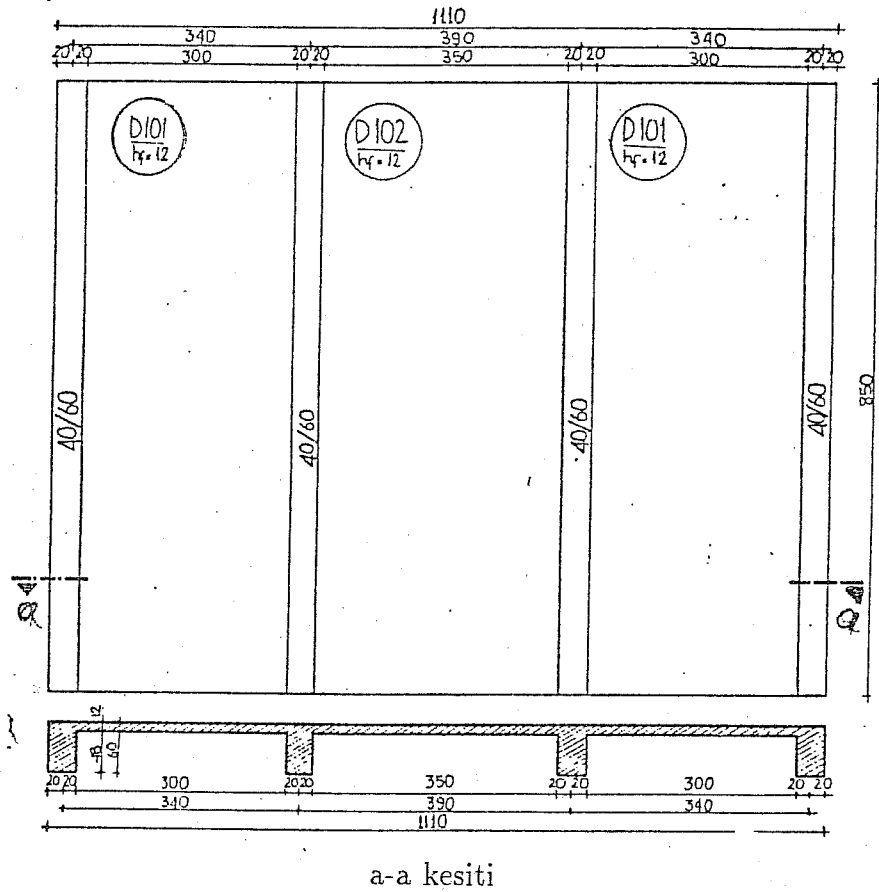


Döşeme Burulma Donatısı
(ÖLÇEK: 1/50 olmalı)

ÖRNEK 1.4 Bir Doğrultuda Çalışan Kirişli Üç Gözlü Bir Döşemenin Projelendirilmesi (Emniyet Gerilmeleri Yöntemine Göre)

Ön kalıp planı aşağıdaki şekilde verilen bir yapıya ait birinci normal kat döşemesi emniyet gerilmeleri yöntemiyle projelendirilecektir. Projelendirmede dikkate alınması gereken diğer hususlar da aşağıda verilmektedir.

Döşeme kalınlığı	: 12 cm
Kaplama + sıva yükü	: 300 kg/m^2
Hareketli yük	: 200 kg/m^2
Malzeme	: C16-S220
Deprem bölgesi	: Trabzon (4. derece)



Çözüm:

1-)Döşeme Numaraları

Döşeme ön kalıp planı üzerinde boyutları, mesnet koşulları ve kullanım amacı aynı olan döşemelere indisleri aynı olan D harfi yazılır. Varsa düşük döşemeler DD sembolüyle gösterilir.

2-) Döşeme Kalınlıkları

Bu örnekte döşeme kalınlığı $h_f=12$ cm olarak verilmiş olduğundan bu kalınlığın yeterli olup olmadığı denetlenmelidir.

• D101 Döşemesi

$m = l_y/l_x \rightarrow m=850/300 = 2,83 > 2,00$ olduğundan bu döşeme bir doğrultuda çalışmaktadır.

• D102 Döşemesi

$m=850/350 = 2,43 > 2$ olduğundan bu döşeme de bir doğrultuda çalışmaktadır. Bu durumda verilen döşeme kalınlığının yeterliliğinin denetiminde kısa kenarı en büyük olan döşemeyi dikkate almak gerekmektedir. Bu da D102 döşemesidir. Bu döşemde:

$$l_p = \frac{3}{4} \cdot 390 = 293 \text{ cm.}$$

$$h_f \geq \begin{cases} 10 \text{ cm} \\ \frac{l_p}{35} = \frac{293}{35} = 8,37 \text{ cm} \end{cases}$$

min h_f 10 cm olabileceğinden, $h_f = 12$ cm olarak verilen döşeme kalınlığı yeterlidir.

3-) Döşeme Yükleri

• D101 ve D102 döşemeleri

Döşeme öz ağırlığı (12 cm) : $0,12 \cdot 2,4 = 0,288 \text{ t/m}^2$

Kaplama + sıva yükü $= 0,300 \text{ t/m}^2$

$$g = 0,588 \text{ t/m}^2$$

$$q = 0,200 \text{ t/m}^2$$

$$p = 0,788 \text{ t/m}^2$$

4-) Açıklık ve Mesnet Momentleri

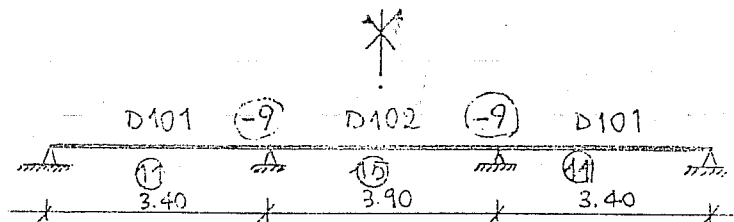
Açıklık momentleri M, mesnet momentleri ise X ile gösterilmektedir. Döşemelerin hepsinde $m > 2$ olduğundan tümü bir doğrultuda çalışmaktadır.

min $l/\max l = 300/350 = 0,86 > 0,80$ ve

$$q/g = 200/588 = 0,34 < 0,50$$

olduğundan momentlerin hesabında Çizelge 1.4 den alınan β katsayıları kullanılabilir.

Mesnetlerde guse olmaması hali için sözkonusu çizelgeden alınan moment katsayıları aşağıdaki döşeme şeması üzerinde verilmektedir.



Momentler (1.26) bğıntısıyla hesaplanmaktadır. Buna göre;

• D101 Döşemesinde

$$M = pl^2/11 \rightarrow M = 0,788.(3,40)^2/11 = 0,83 \text{ tm/m}$$

$$X_1 = -p(\frac{l_1+l_2}{2})^2/9 \rightarrow X_1 = -0,788(\frac{3,40+3,90}{2})^2/9 = -1,17 \text{ tm/m}$$

• D102 Döşemesinde

$$M = 0,788.(3,90)^2/15 = 0,80 \text{ tm/m}$$

$$X_2 = X_1 = X(\text{simetriden dolayı})$$

5-) Mesnet Momentlerinin Düzeltilmesi

$$\Delta X = b_w.X.(l_1 + l_2)/(l_1.l_2) \rightarrow \Delta X = 0,40.1,17.(3,40 + 3,90)/(3,40.3,90) = 0,24 \text{ tm/m}$$

$$X' = X + \Delta X \rightarrow X' = -1,17 + 0,24 = -0,93 \text{ tm/m}$$

$$X_m = -p.(l_{1n} + l_{2n})^2/56 \rightarrow X_m = -0,788(3,50 + 3,00)^2/56 = -0,63 \text{ tm/m}$$

$|X'| > |X_m|$ olduğundan donatı hesabını X' momentine göre yapmak gerekmektedir.

6-) Betonarme Hesaplar

Bu hesapta asal çekme donatısı çapının 8 mm ve beton örtü kalınlığının 1,1 cm olacağı varsayılmaktadır. Buna göre asal çekme donatısı için faydalı yükseklik:

$$d = 12 - (1 + 0,4) = 10,5 \text{ cm}$$

değerini almaktadır. Kullanılan malzeme C16-S220 olduğundan ilgili çizelgeden emniyet gerilmeleri;

$$\bar{\sigma}_c = 70 \text{ kg/cm}^2 \text{ ve } \bar{\sigma}_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$$

olarak alınır.

a) Açıklık Donatıları

* Asal Çekme Donatısı

• D101 Döşemesi

$$k_2 = d \sqrt{\frac{b_w}{M}} \rightarrow k_2 = 10,5 \sqrt{100/83} = 11,53 \text{ için ilgili çizelgeden}$$

$$\sigma_c = 49 \text{ kg/cm}^2 < 70 \text{ kg/cm}^2, \quad k_3 = 0,807$$

$$A_s = k_3.M/d \rightarrow A_s = 0,807.83/10,5 = 6,38 \text{ cm}^2$$

Denetim:

S220 için $A_s \geq 0,3h_f$ olmalıdır.

$A_s > 0,3h_f = 3,6 \text{ cm}^2$ olduğundan hesapla bulunan donatı ($6,38 \text{ cm}^2$)

kullanılacaktır.

$$s \leq \begin{cases} 1,5h_f = 18 \text{ cm} \\ 20 \text{ cm} \end{cases}$$

max s = 18 cm olabileceğinden ilgili çizelgeden Ø10/12 ($6,54 \text{ cm}^2$) seçilir (Ø10/24 düz + Ø10/24 pilye).

$$d = 12 - (1 + 0,5) = 10,5 \text{ cm}$$

4,00 cm
deney

• D102 döşemesi

$$k_2 = 10,5 \sqrt{100/80} = 11,74 \text{ için ilgili çizelgeden}$$

$$\sigma_c = 48 \text{ kg/cm}^2 < 70 \text{ kg/cm}^2, \quad k_3 = 0,807$$

$$A_s = 0,805.80/10,5 = 6,13 \text{ cm}^2 > 0,3h_f = 3,6 \text{ cm}^2$$

yine max s = 18 cm olabileceğinden $A_s = 6,13 \text{ cm}^2$ için ilgili çizelgeden Ø10/12,5 (6,28 cm^2) seçilebilir. s=12,5 cm donatı aralığı teorik olarak uygun olmakla beraber, mesnetlerde donatı aralığının düzgün olmasını sağlamak için bu örnekte, bu döşeme Ø10/12 (6,54 cm^2) olarak donatılacaktır (Ø10/24 düz + Ø10/24 pilye).

* Dağıtma Donatısı

• D101 Döşemesi

$$A_s = 6,38/5 = 1,28 \text{ cm}^2$$

$$s \leq \begin{cases} 2h_f = 24 \text{ cm} \\ 25 \text{ cm} \end{cases}$$

max s =24 cm olabileceğinden ilgili çizelgeden Ø6/20 (1,40 cm^2) seçilir.

• D102 Döşemesi

$$A_s = 6,23/5 = 1,23 \text{ cm}^2$$

max s =24 cm olabileceğinden ilgili çizelgeden Ø6/20 (1,40 cm^2) seçilir.

Minimum dağıtma donatısı Ø6/25 olduğundan heriki döşeme için de seçilen dağıtma donatısı uygundur.

b) Mesnet Donatısı

• D101-D102 Mesneti

$$k_2 = 10,5 \sqrt{100/93} = 10,89 \text{ için ilgili çizelgeden}$$

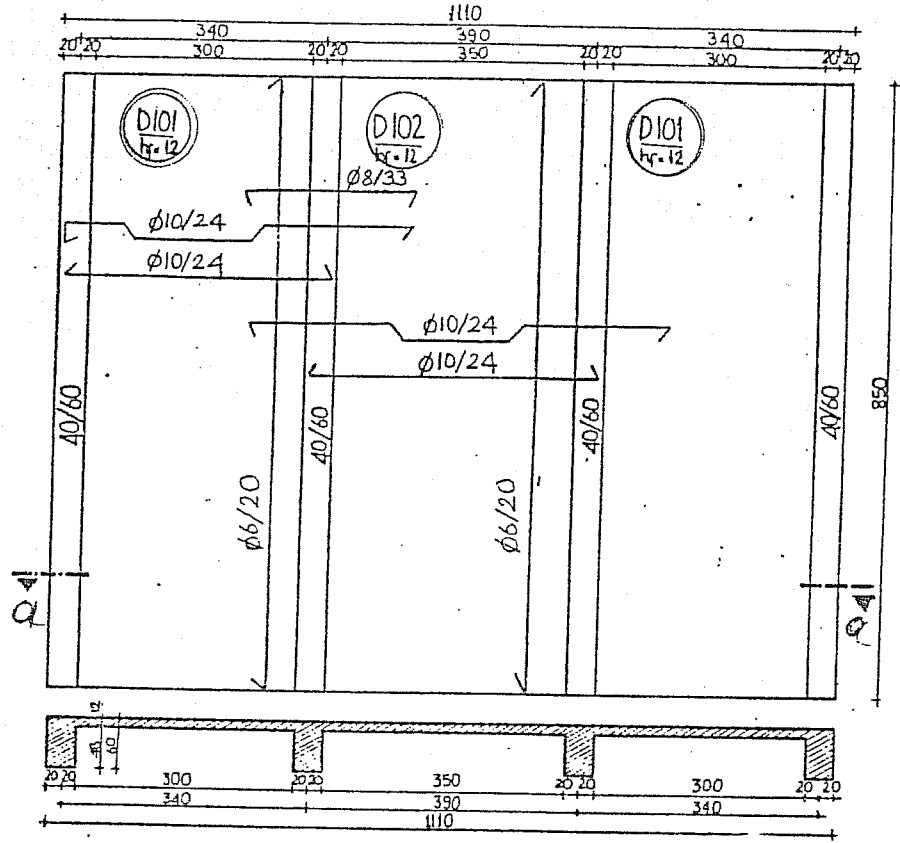
$$\sigma_c = 53 \text{ kg/cm}^2 < 70 \text{ kg/cm}^2, \quad k_3 = 0,812$$

$$A_s = 0,812.93/10,5 = 7,19 \text{ cm}^2 > 0,3h_f = 3,6 \text{ cm}^2$$

Mesnetin iki yanındaki döşemelerden kıvrılan pilyelerden dolayı bu mesnette mevcut donatı 6,54 cm^2 dir. Gerekli ek donatı $7,19-6,54=0,65 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{min Ek: } \text{Ø8/30}$.

Asal çekme donatısı için hesap sonuçları toplu halde aşağıdaki çizelgede, kalıp ve donatı planı da aşağıdaki şekilde verilmektedir.

Döşeme ve Mesnet	Moment (tcm)	d (cm)	A_s (cm^2)	Donatı
D101	83	10,5	6,38	Ø10/24 düz + Ø10/24 pilye
Mesnet	93	10,5	7,19	Mevcut pilyeler + Ø8/30 Ek
D102	80	10,5	6,13	Ø10/24 düz + Ø10/24 pilye



a-a Kesiti
Kalıp ve Donatı Planı
(ÖLÇEK: 1/50 Olmalı)

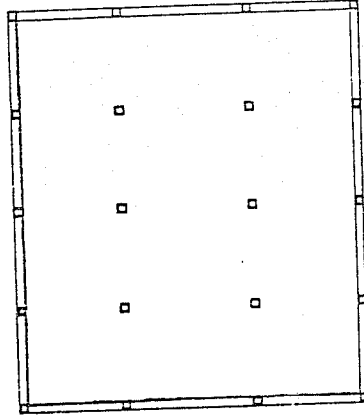
1.3 KİRİSSİZ DÖŞEMELER

Bu tip döşemelerde hiç bir doğrultuda kiriş bulunmadığından yükler doğrudan doğruya kolonlara aktarılmaktadır. Doğrudan kolonlara oturmuş olduklarından iki doğrultuda çalışan bu döşemeler bazen mantar döşeme adıyla da anılmaktadır.

Kirişsiz döşemeler genellikle kat yüksekliğini azaltmak ve düz bir tavan elde edilmek istendiğinde tercih edilmektedir. Su deposu ve bölmeleri istenildiği gibi değiştirilebilen büro tavanlarında bu tür yapı elemanları uygun olmaktadır.

Bu tür döşemelerde yapısal çözümleme kolaylığı için heriki doğrultudaki kolonlar aynı eksen üzerinde olmalıdır (Şekil 1.12). Açıklık momentlerinin birbirine yakın olması istendiğinde kenar açıklıkları iç açıklıklara göre daha küçük tutmak gerekmektedir. Diğer taraftan heriki doğrultuda en az dört kolonun bulunmasında emniyet açısından

yarar vardır. Bir engel yoksa heriki doğrultudaki iç kolonlar arasındaki mesafeler birbirine eşit olmalıdır.



Şekil 1.12

Burada kirişsiz döşemelerde zımbalama etkisinin çok önemli olduğunu bu nedenle emniyetlerinin kirişli döşemelerinki kadar olmadığını, dolayısıyla da inşaatlarında daha çok özen göstermek gerektiğini belirtmek uygun olmaktadır.

1.3.1 Minimum Boyutlar

Döşeme kalınlığı, l_y (cm) uzun kenar doğrultusundaki serbest açıklığı, f_{yd} (kgf/cm^2) donatı hesap dayanımını göstermek üzere

$$h_f \geq \left\{ \begin{array}{l} 15cm \\ \frac{l_y(800+0,07 f_{yd})}{36000} \end{array} \right. \quad (1.27)$$

ifadesini sağlamalıdır.

Kolon başlıkları iki şekilde yapılabilir. Bu başlıklarla, kolon ve başlık boyutları Şekil 1.13 de verilmektedir. Bu şekildeki ölçüler x doğrultusundaki açıklığa göre verilmiştir. y doğrultusundakiler için l_x yerine l_y koymak gerekmektedir. Buna göre değme yüzeyindeki minimum başlık alanının $0,16 l_x l_y$ olması gerekmektedir.

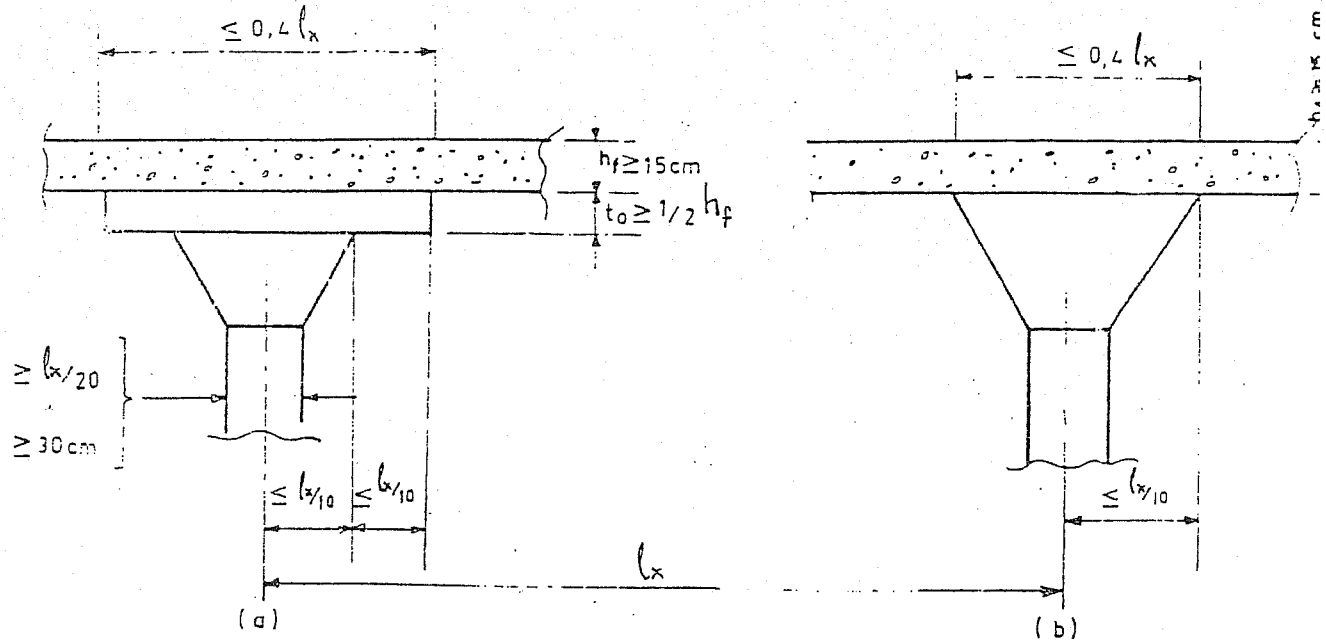
1.3.2 Donatıya Ait Bazı Hususlar

. Açıklık Donatısı

İki doğrultudaki donatı alanlarının toplamı

$$\left. \begin{array}{l} S220 \text{ için } A_{sx} + A_{sy} \geq 0,4 h_f \\ S420 \text{ ve } S500 \text{ için } A_{sx} + A_{sy} \geq 0,35 h_f \end{array} \right\} \quad (1.28)$$

ifadesini sağlamalıdır.



Şekil 1.13

• Donatı Aralıkları

Her iki doğrultudaki donatı aralıkları

$$s \leq \begin{cases} 1,5h_f \\ 25 \text{ cm} \end{cases} \quad (1.29)$$

olmalıdır.

1.3.3 Yük Hesabı

Bu döşemelerin yük hesabı da kirişli döşemelerinkinin aynıdır. Ancak bu yük doğrudan kolonlara aktarılmaktadır.

1.3.4 Yapısal Çözümleme

Bu döşemelerin hesabını kolonları mesnet kabul eden elastik plak yada plastik mafsallı çizgileri teorilerine göre yapmak mümkündür. Ancak hesap kolaylığı yönünden yönetmelikler bunların yapısal çözümlemesi için de çeşitli yaklaşık yöntemler önermektedir. Burada TS 500 de önerilen iki yöntem üzerinde durulmaktadır.

a) Yaklaşık Yöntem

Yalnız düşey yükler için geçerli olan bu yaklaşık yöntemin kullanılabilmesi için kirişsiz döşemenin aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekmektedir.

- 1- Döşemede heriki doğrultuda en az üç açıklık bulunmalıdır.
- 2- Döşeme gözlerinin uzun kenarının kisasına oranı 2 den büyük olmamalıdır.
- 3- Herhangi bir doğrultudaki döşeme göz açıklıkları arasındaki fark büyük açıklığın %33 ünden fazla olmamalıdır.
- 4- Herhangi bir kolonun çerçeve aksına göre dışmerkezliği moment hesaplanan doğrultudaki açıklıklardan küçüğünün %10 undan büyük olmamalıdır.
- 5- Hareketli yükün sabit yüke oranı 3 den büyük olmamalıdır.

Herhangi bir döşemede, pozitif açıklık ve ortalama negatif mesnet momentlerinin mutlak değerlerinin toplamı, p_d eşit yayılı hesap yükünü, l_2 moment hesaplanan doğrultuya dik iki komşu açıklığın ortalamasını, l_n kolon yada perde yüzeyleri arasındaki serbest uzaklığı göstermek üzere

$$M_0 = \frac{p_d l_2 l_n^2}{8} \quad (1.30)$$

den hesaplanan değerden daha küçük olmamalıdır.

Ancak bu bağıntıda l_1 moment hesaplanan doğrultuda mesnet aksları arasındaki uzaklığı göstermek üzere eğer $l_n < 0,65l_1$ ise $l_n = 0,65l_1$ alınmalıdır.

Döşemenin daire yada çokkenar kesitli kolonlara oturması halinde bu kolonlar aynı alanlı kare kolonlara indirgenebilir. Mesnet donatılarının hesabında mesnet yüzündeki momentlerin dikkate alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki (1.30) bağıntısından hesaplanan moment iç ve kenar açıklıklarda mesnet ve açıklıklara dağıtılması M_x ve X sırasıyla x eksen doğrultusundaki açıklık ve mesnet momentini göstermek üzere aşağıdaki bağıntılarla yapılmalıdır. $\sum K_c$ alt ve üst kolonların gerçek eğilme rijitliklerinin toplamını, K_t çerçeveye dik doğrultuda kolona saplanan döşeme elemanın burulma rijitliğini, $\frac{1}{K_{ec}} = \frac{1}{\sum K_c} + \frac{1}{K_t}$ yi, K_s moment hesaplanan doğrultudaki döşemelerin eğilme rijitliğini (bu rijitliğin belirlenmesinde genişlik l_2 olarak alınmalı ve eylemsizlik momenti brüt beton kesitine göre hesaplanmalıdır), $\alpha_{ec} = \frac{K_{ec}}{K_s}$ yi göstermek üzere

• Kenar açıklıkta:

$$\left. \begin{aligned} M_x &= M_0 \left[0,63 - \frac{0,28}{1 + \frac{1}{\alpha_{ec}}} \right] \\ X_{ic} &= M_0 \left[0,75 - \frac{0,16}{1 + \frac{1}{\alpha_{ec}}} \right] \\ X_{dis} &= M_0 \left[\frac{0,65}{1 + \frac{1}{\alpha_{ec}}} \right] \end{aligned} \right\} \quad (1.31)$$

• İç açıklıkta:

$$\left. \begin{aligned} M_x &= 0,35M_0 \\ X &= 0,65M_0 \end{aligned} \right\} \quad (1.32)$$

bağıntılarıyla hesaplanır. y eksenini doğrultusunda hesaplar M_x yerine M_y , X yerine Y yazılarak benzer şekilde yapılır.

Donatı hesaplarında mesnetin iki yüzündeki momentlerden büyüğü dikkate alınmalıdır. Bu şekilde hesaplanan momentlerin eşdeğer çerçeve yönteminde tanımlanan kolon şeritindeki değerleri ise bu yöntemde önerilen oranlara göre yapılmalıdır (bkz. eşdeğer çerçeve yöntemi).

Kirişsiz döşeme mesnetlerini oluşturan kolon yada betonarme duvarların hesabında aksel yüklerle beraber moment de dikkate alınmalıdır. Dışmesnette hesaplanan eğilme momenti rijitliklere bağlı olarak alt ve üst kolonlara dağıtılmalıdır. İç mesnetlerde ise daha kesin hesap yapılamadığı takdirde, q, g ve l_n sırasıyla çerçeve doğrultusunda kolona saplanan iki döşemeden açıklığı daha büyük olanının hareketli yük, sabit yük ve serbest açıklığını, g' ve l'_n açıklığı daha küçük olan döşemenin sabit yük ve serbest açıklığını, l_2 ve l'_2 ise döşemelerin çerçeve doğrultusuna dik açıklıklarını göstermek üzere;

$$M = 0,08\alpha_{ec}(0,5ql_2l_n^2 + gl_2l_n^2 - g'l'_2l_n'^2) \quad (1.33)$$

bağıntısıyla belirlenen moment alt ve üst kolonlara eğilme rijitlikleriyle orantılı olarak dağıtılmalıdır.

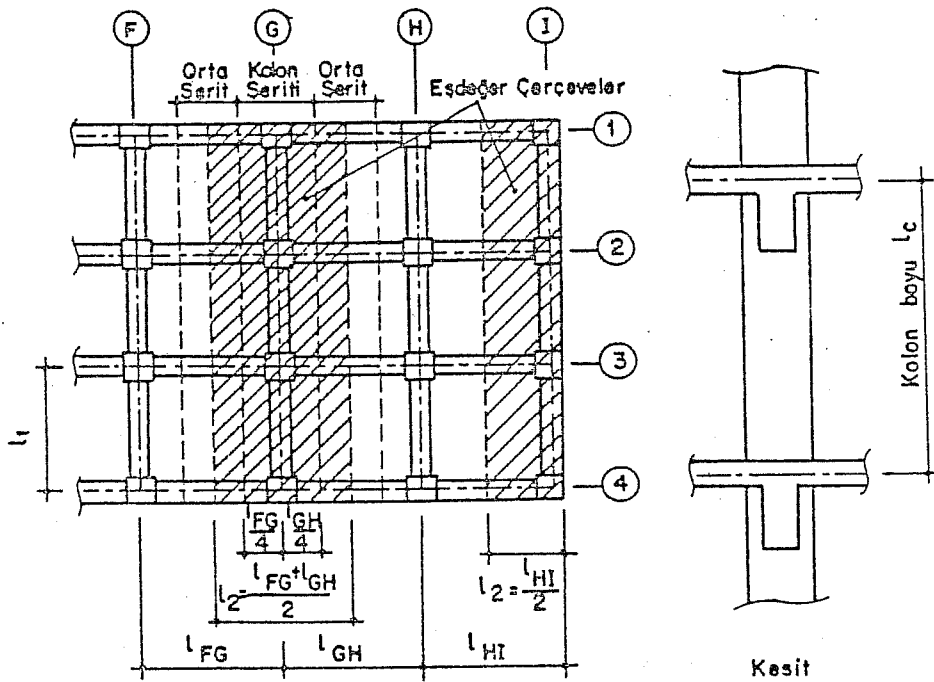
b) Eşdeğer Çerçeve Yöntemi

Döşeme sistemlerinin hesabında kullanılan ve TS 500 de de önerilen eşdeğer çerçeve yöntemi kirişli, kirişsiz her iki cins döşemenin yapısal çözümlemesinde kullanılabilen bir yöntemdir. Yöntemin temel ilkesi; döşeme, kolon ve varsa kirişlerden oluşan bir sistemin eğilme ve burulma rijitliklerini dikkate alan üç boyutlu yapısal çözümlemenin iki boyutlu çerçeve çözümlemesine indirgenmesinden ibarettir.

Bu yöntemde kolon aksları merkez olmak üzere genişliği bir aksın iki tarafındaki döşeme ortaları arasındaki mesafeye eşit olan döşeme kısmı eşdeğer çerçeve olarak hesaplanmaktadır (Şekil 1. 14). Bu çerçevede yatay eğilme elemanı döşeme-kiriş elemanı olarak adlandırılmakta ve varsa kirişi de içine almaktadır. Eşdeğer çerçevenin yapısal çözümlemesinde sağladığı kolaylık bakımından daha çok

Cross yöntemi kullanılmaktadır. Öngörülen yüklerin tümünün hesap doğrultusunda eşdeğer çerçeve tarafından taşınacağı düşünülmektedir. Şekil 1.14'de taralı kısımlar tipik bir iç ve kenar eşdeğer çerçeveyi göstermektedir.

Düşey taşıyıcı elemanların (kolon yada perde) boyu l_c , kat yüksekliği olarak dikkate alınmaktadır. Oluşturulan eşdeğer çerçeve temelden çatıya kadar bir bütün olarak hesaplanabileceği gibi kat çerçevesi olarak da hesaplanabilmektedir. Eşdeğer çerçevedeki yatay elemanların eylemsizlik momentleri, donatı dikkate alınmadan brüt beton kesite göre hesaplanır. Ancak bu elemanların mesnet (kolon yada perde) yüzünden mesnet aksına kadar uzanan parçalarında eylemsizlik momentleri; $(1 - c_2/l_2)^2$ ifadesine bölünerek artırılır. Burada c_2 , eşdeğer çerçeveye dik doğrultuda kolon yada betonarme duvar (perde) boyutunu yada varsa kolon başlığının genişliğini, l_2 ise eşdeğer çerçeve genişliğini göstermektedir.



Şekil 1.14 Eşdeğer Çerçeve ve Şeritlerin (Kolon ve Orta) Şematik Gösterilimi

Kolon rijitlik katsayıları ile kiriş ankastrelik momenti katsayıları ve moment geçiş katsayılarının değerleri c_1/l_1 , c_2/l_2 oranlarına bağlı olarak Çizelge 1.5, 1.6, 1.7 de verilmektedir. Çerçeveslerin kolon rijitlik katsayıları ise b/h ve a/h değerlerine bağlı olarak (Şekil 1.15) Çizelge 1.8 de verilmektedir. Eşdeğer kolon rijitliğinin hesabında çerçeveye dik doğrultuda kolona saplanan kiriş yada döşeme şeritinin burulma rijitlikleri de dikkate alınır.

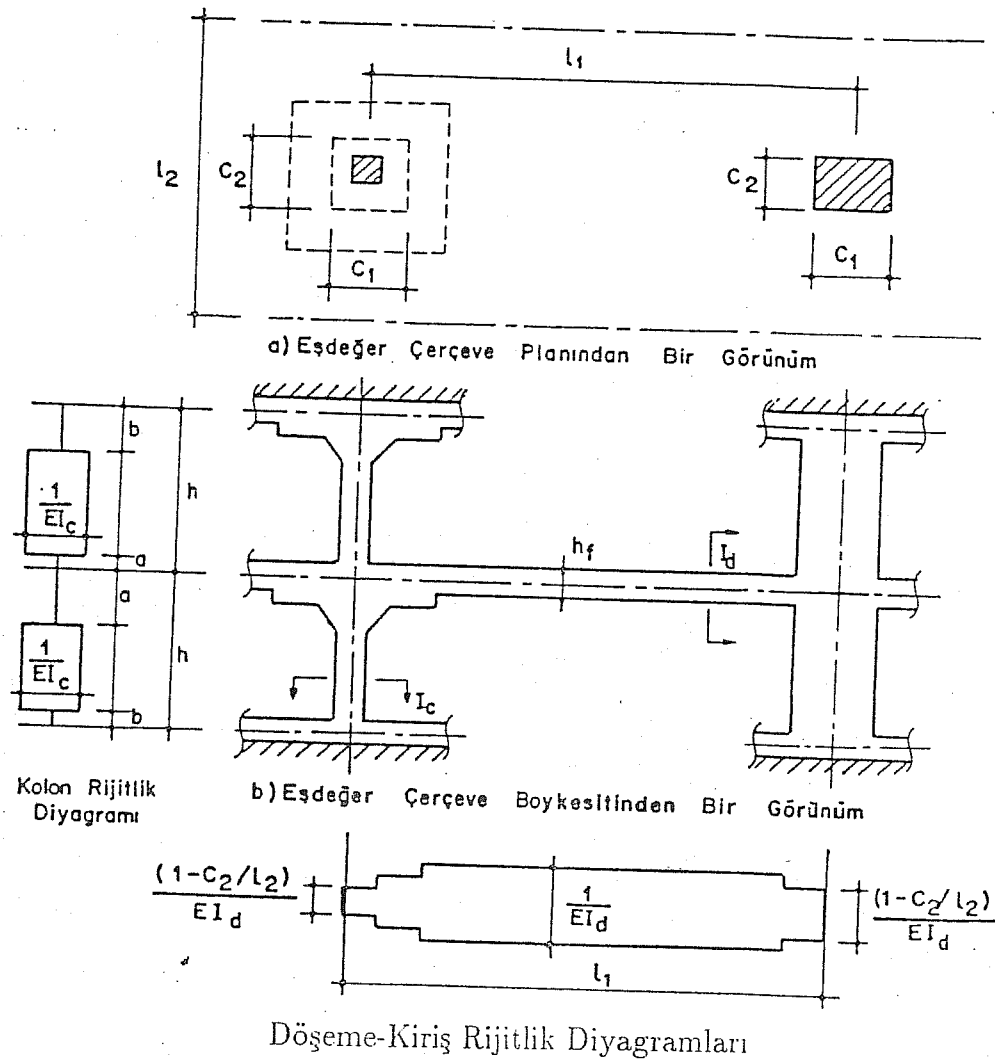
Eşdeğer kolon rijitliği (K_{ec}); $\sum K_c$ kolon eğilme rijitlikleri (alt ve üst kolonlar) toplamını ve K_t çerçeveye dik doğrultuda kolona saplanan burulma elemanlarının burulma rijitliğini göstermek üzere;

$$\frac{1}{K_{ec}} = \frac{1}{\sum K_c} + \frac{1}{K_t} \quad (1.34)$$

bağıntısıyla hesaplanır.

Çerçeveye dik doğrultuda kolona saplanan elemanların burulma rijitliklerinin hesabında Şekil 1.16 da görülen kesitlerin taralı kısımları dikkate alınır.

Burulma elemanları, kirişli döşemelerde heriki doğrultuda tabla kısmının uzunluğu $s \leq \begin{cases} 4 h_f \\ d \end{cases}$ olan döşeme parçası (Şekil 1.16 (a), (b)) kirişsiz döşemelerde ise kolon yada varsa başlık genişliğinde bir döşeme kısmı (Şekil 1.16 (c), (d)) olarak belirlenir.



Şekil 1.15 Eşdeğer Çerçeveden Bir Görünüm ve Eleman Rijitlik Diyagramları

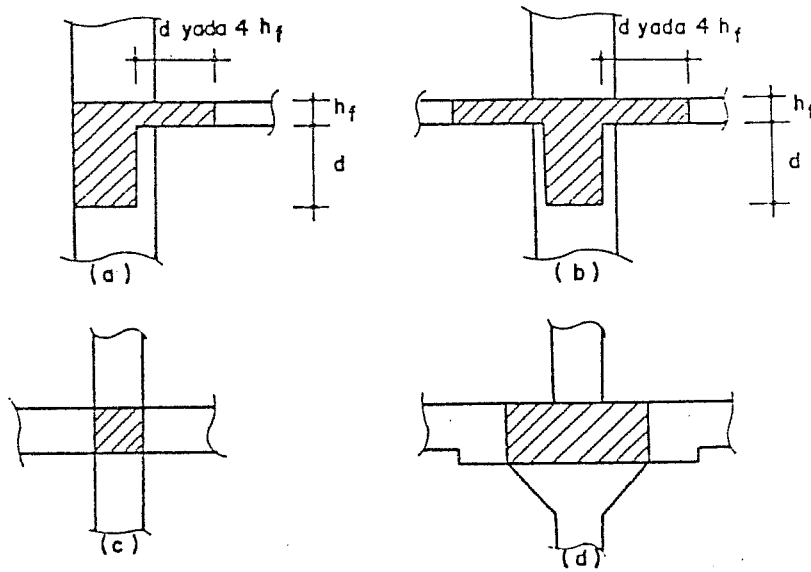
Bu şekilde tanımlanan kesitlerin burulma rijitlikleri (K_t); C burulma elemanının şekline bağlı kesit katsayısını, E betonun elastisite modülünü göstermek üzere:

$$\frac{1}{K_t} = \frac{l_2(1 - c_2/l_2)^3}{\sum 9 E C} \quad (1.35)$$

bağıntısıyla hesaplanır. Bu bağıntıdaki C, kesit dikdörtgen elemanlara ayrılarak x her bir dikdörtgenin kısa kenarını, y ise uzun kenarını göstermek üzere;

$$C = \sum (1 - 0,6 \frac{x}{y}) \frac{x^3 y}{3} \quad (1.36)$$

bağıntısıyla hesaplanır.



Şekil 1.16 Değişik Tipte Burulma Elemanları

Kolonun iki tarafındaki elemanlar için burulma rijitliğini ayrı ayrı hesaplamaya gerek yoktur. Bunun için (1.35) bağıntısının paydasındaki 9 yerine 18 yazmak gerek ve yeterlidir. Eğer burulma elemanları kolonun heriki tarafında farklı değerlerde ise hesaplarda bunların ortalaması kullanılabilir. Ancak kenar eşdeğer çerçeve çözümünde bir tarafta burulma elemanının geldiği dolayısıyla da bu durumda (1.35) bağıntısını olduğu gibi kullanmak gerektiği açıktır.

Çerçeve doğrultusunda kolona saplanan kirişler olduğu taktirde $1/K_t$ ifadesi kiriş dikkate alınmadan hesaplanan döşeme eylemsizlik momentinin döşeme-kiriş eylemsizlik momentine oranı ile çarpılır.

Eşdeğer burulma rijitliği olarak adlandırılan K_{et} ; I_d eşdeğer çerçeve doğrultusunda kirişsiz döşemenin eylemsizlik momentini, I_{dk} kirişli döşemenin eylemsizlik momentini göstermek üzere;

$$\frac{1}{K_{et}} = \frac{1}{K_t} \left(\frac{I_d}{I_{dk}} \right) \quad (1.37)$$

bağıntısıyla hesaplanır.

Şekil 1.17 de görülen tablalı herhangi bir kesitin eylemsizlik momentini:

$$\phi = b/b_w, \quad \gamma = h_f/h \quad \text{ve} \quad A = 1 + (\phi - 1)\gamma^3 + \frac{3(1 - \gamma)^2 \gamma(\phi - 1)}{1 + \gamma(\phi - 1)}$$

olmak üzere;

$$I = A(b_w h^3/12) \quad (1.38)$$

bağıntısıyla hesaplanır.

Kolon rijitliği K_c ; k_c kolon rijitlik katsayısını göstermek üzere;

$$K_c = k_c \frac{E I_c}{l_c} \quad (1.39)$$

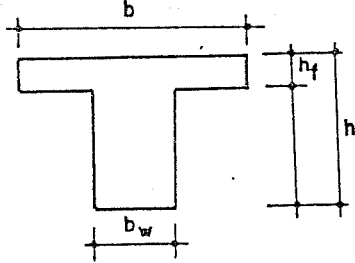
bağıntısıyla hesaplanır (bkz. Çizelge 1.8).

Şekil 1.18 de tipik bir eşdeğer kolon eleman görülmektedir. Eğer eşdeğer çerçeveye dik doğrultuda kolona saplanan kiriş varsa eşdeğer kolon eleman bunu da kapsar. h ve b sırasıyla kolonun çerçeve doğrultusunda ve çerçeveye dik doğrultusundaki boyutlarını göstermek üzere kolonun eylemsizlik momentini:

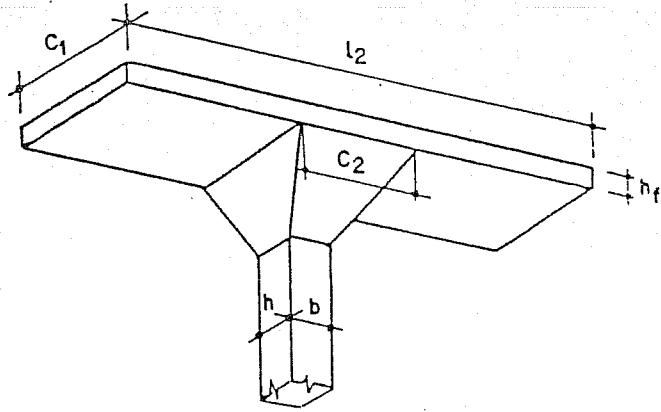
$$I_c = b h^3/12 \quad (1.40)$$

bağıntısıyla hesaplanır.

Yukarıda tanımlanan eşdeğer çerçevenin yapısal çözümlemesi yapılırken yüklerin elverişsiz durumları dikkate alınarak maksimum ve minimum momentler hesaplanmaktadır. Ancak hareketli yükün sabit yüke oranı $3/4$ 'ü geçmediği durumlarda yapısal çözümleme tüm açıklıklar hareketli yükle yüklenecek yapılabilir.



Şekil 1.17 Tablalı Bir Kesit



Şekil 1.18 Eşdeğer Kolon Elemanı

Betonarme hesaplar için gerekli momentler mesnet yüzündeki momentler olduğundan yapısal çözümleme ile bulunan mesnet momentlerinde gerekli düzeltmeleri yapmak gerekmektedir.

Bu düzeltme miktarı; $V_{i,ort}$ i. mesnetteki kesme kuvvetlerinin ortalamasını, b_i i. mesnet genişliğini göstermek üzere;

$$\Delta X_i = \frac{V_{i,ort} b_i}{3} \quad (1.41)$$

bağıntısıyla hesaplanır.

Kolon başlığı bulunan kenar mesnetlerde a kolon yüzünün başlık sonuna olan uzaklığını göstermek üzere mesnet genişliği;

$$b_i = h + a/2 \quad (1.42)$$

bağıntısıyla hesaplanır. Ancak her durumda $b_i \leq 0,35 l_1$ olmalıdır. Bu durumda hesaplarda kullanılacak mesnet momentleri;

$$X_d = X_i + \Delta X_i \quad (1.43)$$

bağıntısıyla hesaplanır. Buradaki toplama işlemi cebrik olarak yapılacaktır.

Eşdeğer çerçeve çözümlemesinden elde edilen momentler (mesnet ve açıklık momentleri) kolon şeride ve orta şeride belirli yüzdelere dağıtılmaktadır. Daha önce

de belirtildiği gibi kolon şeridi, kolonun heriki yanında $l_2/2$ genişliğindeki döşeme parçasıdır. Bu şerit eğer varsa kirişleri de kapsar. Orta şerit ise iki kolon şeridi arasında kalan döşeme kısmıdır (bkz. Şekil 1.14).

α_1 çerçeve doğrultusundaki kiriş eğilme rijitliğinin eşdeğer çerçeve döşeme şeridi eğilme rijitliğine oranını (I_{dk}/I_d) göstermek üzere; pozitif açıklık momentinin kolon şeridine giden yüzdesi,

$$60 + 30(\alpha_1 l_2/l_1)(1,5 - l_2/l_1)$$

den, ara mesnetlerdeki negatif momentlerin kolon şeridine giden yüzdesi,

$$75 + 30(\alpha_1 l_2/l_1)(1 - l_2/l_1)$$

den, kenar mesnetlerdeki negatif momentlerin kolon şeridine giden yüzdesi ise; β_t kenar kiriş burulma rijitliğinin genişliği kiriş açıklığı kadar olan kenar kirişe dik doğrultudaki döşeme şeridinin eğilme rijitliğine oranını göstermek üzere;

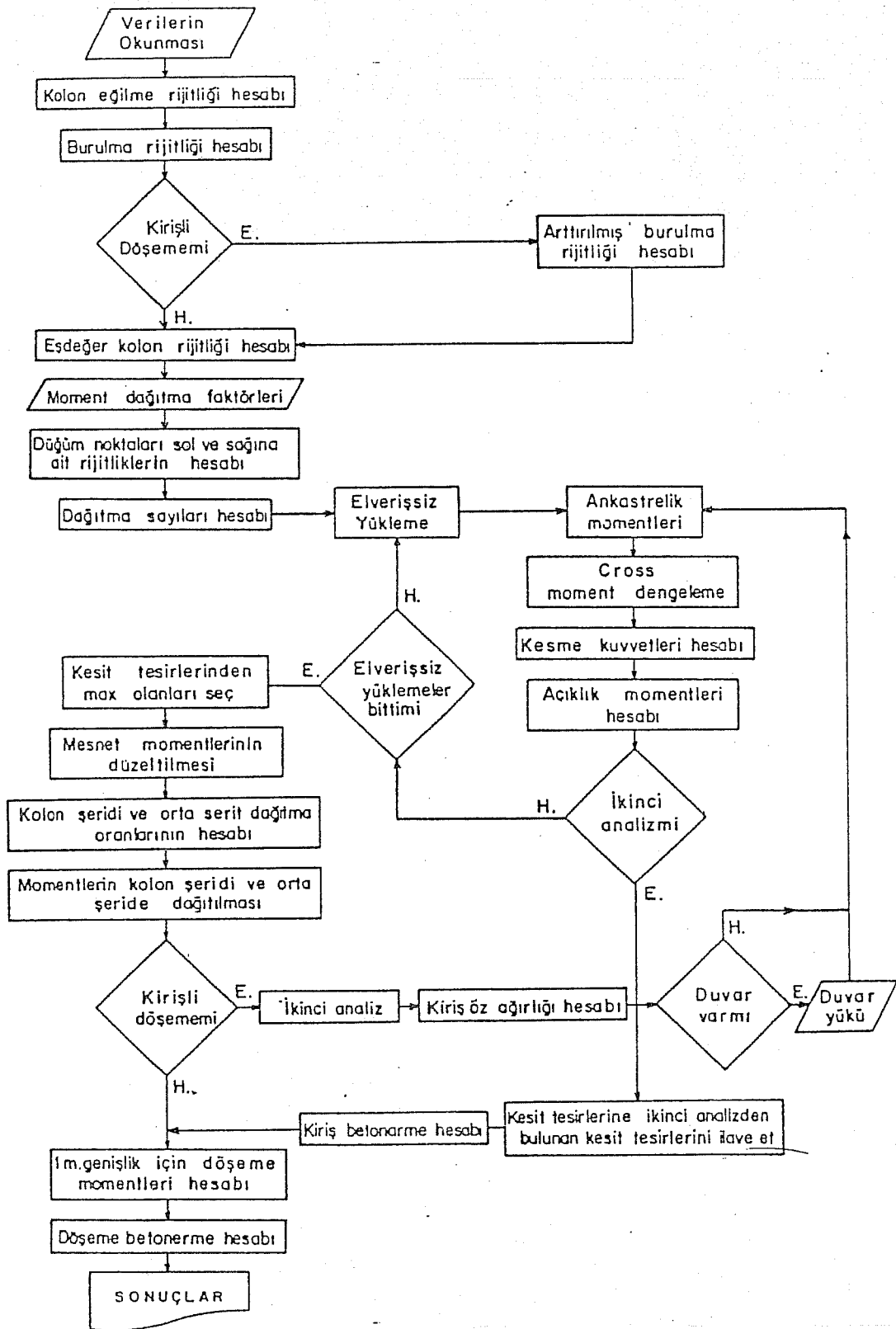
$$100 - 10 \beta_t + 12 \beta_t (\alpha_1 l_2/l_1)(1 - l_2/l_1)$$

den hesaplanır. Yukarıdaki moment dağıtma yüzdeleri $(\alpha_1 l_2/l_1) \leq 1,0$ olması durumunda geçerlidir.

Kirişli döşemelerde kolon şeridine giden momentler kiriş ve döşeme arasında rijitliklerine göre paylaştırılmaktadır. Yatay eğilme elemanı kirişli ve $\alpha_1 l_2/l_1 > 1,0$ ise kolon şeridi momentlerinin %85'ini kirişlerin aldığı kabul edilir. Geri kalan %15 kolon şeridi döşemesine aittir.

Doğrudan kiriş üzerine etkiyen yükler için (kiriş özağırlığı, duvar yükü vb.) ikinci bir analiz yapmak gerekmektedir. İkinci analizden bulunan moment değerleri süperpozisyon ilkesinden yararlanılarak daha önce bulunan moment değerlerine eklenir.

Bu yöntemle göre hazırlanan bir bilgisayar programı akış diyagramı Şekil 1.19 da verilmektedir.



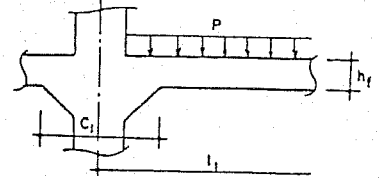
Şekil 1.19 Bilgisayar Programı Akış Diyagramı

Çizelge 1.5 Döşeme-Kiriş Elemanları İçin Moment Dağıtma Katsayıları

$$\text{Ankastrelilik Momenti} = \eta P \ell_2 \ell_1^2$$

$$K \text{ (Rijitlik)} = k E \ell_2 h_f^3 / 12 \ell_1$$

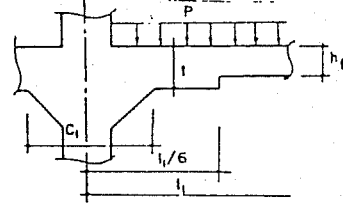
$$\text{Moment Geçiş Katsayısı} = \mu$$



c_2/ℓ_2 c_1/ℓ_1		0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50
0.00	η	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083
	k	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	μ	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
0.05	η	0.083	0.084	0.085	0.085	0.086	0.086
	k	4.000	4.093	4.181	4.261	4.334	4.394
	μ	0.500	0.507	0.513	0.518	0.523	0.528
0.10	η	0.083	0.085	0.086	0.087	0.088	0.089
	k	4.000	4.182	4.362	4.535	4.698	4.846
	μ	0.500	0.513	0.524	0.535	0.545	0.554
0.15	η	0.083	0.085	0.087	0.089	0.090	0.092
	k	4.000	4.267	4.541	4.818	5.09	5.349
	μ	0.500	0.517	0.534	0.550	0.565	0.579
0.20	η	0.083	0.086	0.088	0.090	0.092	0.094
	k	4.000	4.346	4.717	5.108	5.509	5.908
	μ	0.500	0.522	0.543	0.564	0.584	0.602
0.25	η	0.083	0.086	0.089	0.091	0.094	0.096
	k	4.000	4.420	4.887	5.401	5.952	6.527
	μ	0.500	0.525	0.550	0.576	0.600	0.623
0.30	η	0.083	0.086	0.089	0.092	0.095	0.096
	k	4.000	4.488	5.050	5.692	6.414	7.205
	μ	0.500	0.527	0.556	0.585	0.614	0.642
0.35	η	0.083	0.087	0.090	0.093	0.096	0.099
	k	4.000	4.551	5.204	5.979	6.888	7.935
	μ	0.500	0.529	0.560	0.593	0.626	0.658
0.40	η	0.083	0.087	0.090	0.094	0.097	0.100
	k	4.000	4.607	5.348	6.255	7.365	8.710
	μ	0.500	0.530	0.563	0.598	0.635	0.672
0.45	η	0.083	0.087	0.090	0.094	0.098	0.101
	k	4.000	4.658	5.480	6.517	7.836	9.514
	μ	0.500	0.530	0.564	0.602	0.642	0.683
0.50	η	0.083	0.087	0.090	0.094	0.098	0.102
	k	4.000	4.703	5.599	6.760	8.289	10.329
	μ	0.500	0.530	0.564	0.603	0.645	0.690

Çizelge 1.6 Döşeme-Kiriş Elemanları İçin Moment Dağıtma Katsayıları
($t = 1, 25 h_f$)

Ankastrelilik Momenti $= \eta P \ell_2 \ell_1^2$
 K (Rijitlik) $= k E \ell_2 h_f^3 / 12 \ell_1$
 Moment Geçiş Katsayısı $= \mu$



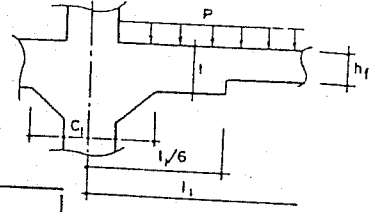
c_2/ℓ_2 c_1/ℓ_1		0.00	0.10	0.20	0.30
0.00	η	0.088	0.088	0.088	0.088
	k	4.795	4.795	4.795	4.797
	μ	0.542	0.542	0.542	0.542
0.05	η	0.088	0.089	0.089	0.090
	k	4.795	4.896	4.990	5.077
	μ	0.542	0.548	0.553	0.558
0.10	η	0.088	0.089	0.090	0.091
	k	4.795	4.992	5.184	5.368
	μ	0.542	0.553	0.564	0.573
0.15	η	0.088	0.090	0.091	0.092
	k	4.795	5.082	5.374	5.665
	μ	0.542	0.558	0.573	0.587
0.20	η	0.088	0.090	0.092	0.094
	k	4.795	5.167	5.558	5.962
	μ	0.542	0.562	0.581	0.590
0.25	η	0.088	0.090	0.092	0.095
	k	4.795	5.245	5.735	6.261
	μ	0.542	0.565	0.587	0.600
0.30	η	0.088	0.090	0.093	0.095
	k	4.795	5.317	5.902	6.550
	μ	0.542	0.567	0.593	0.618

Çizelge 1.7 Döşeme-Kiriş Elemanları İçin Moment Dağıtma Katsayıları
($t = 1,5 h_f$)

$$\text{Ankastrelik Momenti} = \eta P \ell_2 \ell_1^2$$

$$K \text{ (Rijitlik)} = k E \ell_2 h_f^3 / 12 \ell_1$$

$$\text{Moment Geçiş Katsayısı} = \mu$$



c_2/ℓ_2 c_1/ℓ_1		0.00	0.10	0.20	0.30
0.00	η	0.093	0.093	0.093	0.093
	k	5.837	5.837	5.837	5.837
	μ	0.589	0.589	0.589	0.589
0.05	η	0.093	0.093	0.094	0.094
	k	5.837	5.942	6.041	6.131
	μ	0.589	0.594	0.598	0.602
0.10	η	0.093	0.094	0.094	0.095
	k	5.837	6.042	6.240	6.427
	μ	0.589	0.598	0.607	0.615
0.15	η	0.093	0.094	0.095	0.096
	k	5.837	6.15	6.432	6.723
	μ	0.589	0.602	0.614	0.626
0.20	η	0.093	0.094	0.096	0.097
	k	5.837	6.221	6.616	7.015
	μ	0.589	0.605	0.621	0.635
0.25	η	0.093	0.094	0.096	0.098
	k	5.837	6.300	6.790	7.298
	μ	0.589	0.608	0.626	0.644
0.30	η	0.093	0.095	0.097	0.090
	k	5.837	6.372	6.953	7.571
	μ	0.589	0.610	0.631	0.651

Çizelge 1.8 Kolon Rijitlik Katsayıları (k_c)

$$\text{Kolon Rijitliği } (K_c) = \frac{k_c E I_c}{l_c}$$

$\frac{b/h}{a/h}$	0.00	0.04	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24
0.00	4.000	4.167	4.348	4.545	4.762	5.000	5.251
0.02	4.337	4.533	4.747	4.983	5.244	5.533	5.820
0.04	4.709	4.940	5.193	5.475	5.787	6.138	6.520
0.06	5.122	5.393	5.693	6.027	6.403	6.827	7.310
0.08	5.581	5.898	6.252	6.650	7.100	7.613	8.270
0.10	6.091	6.462	6.800	7.353	7.893	8.513	9.230
0.12	6.659	7.091	7.587	8.150	8.796	9.546	10.430
0.14	7.292	7.803	8.385	9.054	9.829	10.740	11.810
0.16	8.001	8.600	9.287	10.080	11.010	12.110	13.430
0.18	8.796	9.498	10.310	11.260	12.370	13.700	15.310
0.20	9.687	10.510	11.47	12.600	13.940	15.560	17.520
0.22	10.690	11.660	12.800	14.140	15.760	17.210	20.150
0.24	11.820	12.90	14.310	15.920	17.870	20.260	23.250

1.3.5 Zımbalama Problemi

1.3.5.1 Genel

Kirişli döşemelerde kayma gerilmeleri dolayısıyla da asal çekme gerilmeleri genellikle düşük düzeyde kaldığından kayma güvenliği kendiliğinden sağlanmaktadır. Ancak kirişsiz döşemelerde kolon-döşeme birleşim bölgesinde meydana gelen asal çekme gerilmeleri büyük değerler alarak betonun çekme dayanımını aşabilmektedir. Bu problem kirişlerdeki eğik çekme problemine benzetmekle beraber kirişsiz döşemelerde kolon-döşeme birleşim bölgesinde meydana gelen eğik çekme problemi kirişlerdekine oranla daha karmaşıktır. Zira bu bölgede döşemelerdeki gerilme durumu üç eksenlidir.

Burada betonarme tekil temellerde de bu problemin aynı özelliğe sahip olduğunu belirtmek uygun olmaktadır.

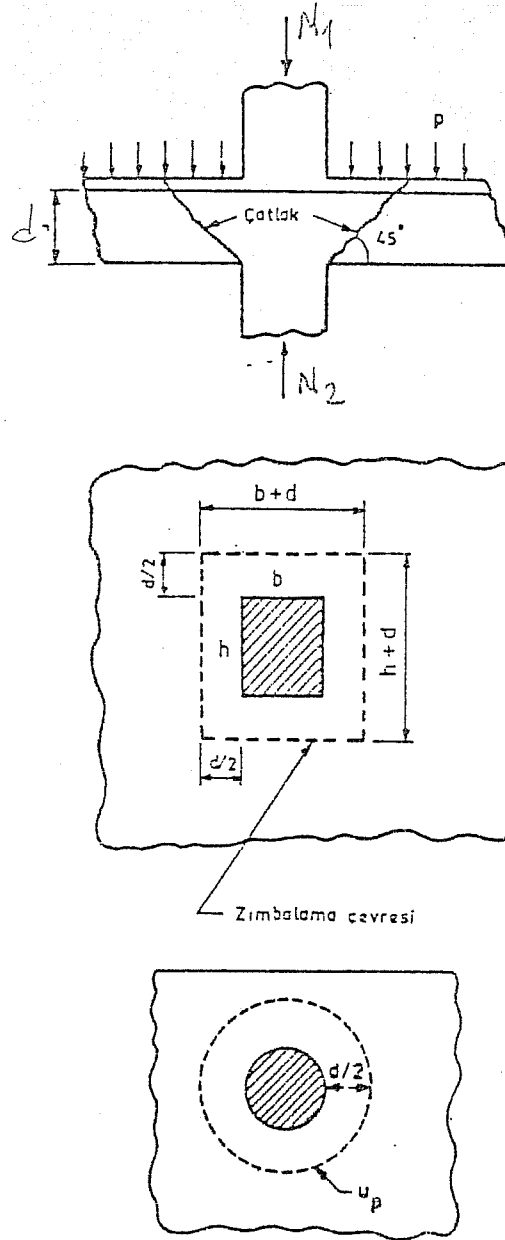
Bu döşemelerin kolon yöresinde oluşan söz konusu asal çekme gerilmeleri betonun çekme dayanımından daha büyük değer alınca bu gerilmelere dik doğrultuda çatlakların meydana gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. Asal çekme gerilmeleri çoğunlukla döşeme düzlemiyle 45° lik bir açı yaptığından çatlaklarda 45° lik eğimle oluşmaktadır. Özel kayma donatısı kullanıldığında bu eğim azaltılabilmektedir. Bu tür önlemlerle çatlak eğimi 25° ye kadar düşürülebilmektedir.

Çatlakların meydana gelmesiyle betonun dayanımı azaldığından kolon döşemeyi zımbalamak suretiyle delmektedir. Bu kırılma ani ve gevrek bir kırılmadır. Zımbalama konusu tam olarak aydınlatılmamış olmakla beraber zımbalama emniyetini sağlayacak yeterli bilgi mevcuttur.

Zımbalama dayanımını artırmak için özel donatı kullanılabilir. Bu donatının kiriş kayma donatıları gibi asal çekme gerilmelerini karşılayacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.

1.3.5.2 Zımbalama Emniyetinin Sağlanması

Kirişsiz döşemelerin zımbalama emniyetlerinin sağlanmasında kolonların başlıklı yada başlıksız olması hesap ilkelerine etki etmemekle beraber bu başlık altında anlatım kolaylığı için önce kolonların başlıksız olduğu (Şekil 1.20) kabul edilmekte daha sonra başlıklı olmaları ve başlık çeşitlerine göre bu işlemlerde dikkate alınması gereken farklılıklar belirtilmektedir (Şekil 1.21).



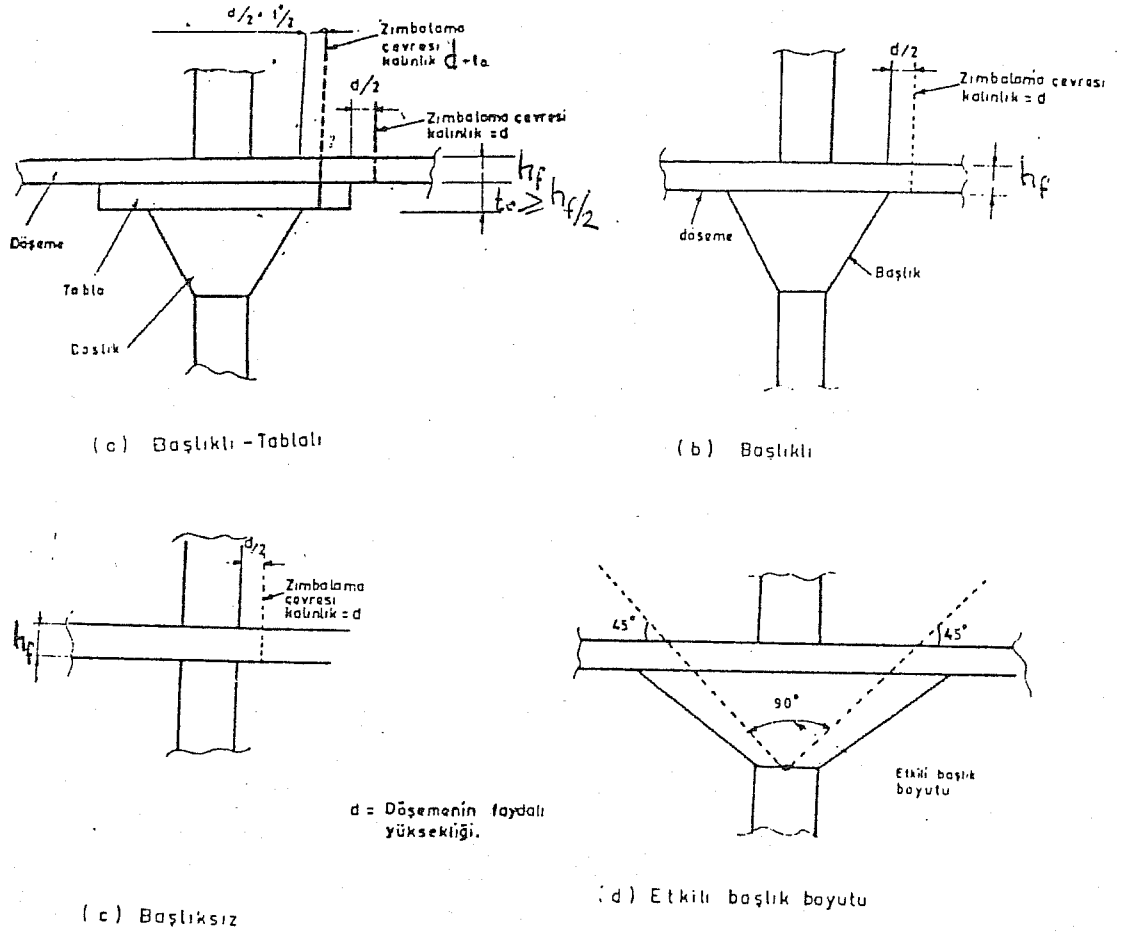
Şekil 1.20

b ve h kolon enkesit boyutlarını, d döşemenin iki doğrultudaki faydalı yüksekliklerinin ortalamasını, $b_1 = b + d$ ve $h_1 = h + d$ zımbalama alanı kenar uzunluklarını, $u_p = 2(b_1 + h_1)$ zımbalama çevresini, $A_p = u_p \cdot d$ zımbalama alanını, p_d döşeme hesap yükünü, N_1 ve N_2 sırasıyla üst ve alt kolon merkezi yüklerini,

$N_d = N_2 - N_1$ i, $N_a = p_d \cdot b_1 \cdot h_1$, u_p çevresi içinde kalan döşeme yükünün bileşkesini göstermek üzere, zımbalama hesap kesme kuvveti;

$$V_{pd} = N_d - N_a \quad (1.44)$$

bağıntısıyla belirlenir.



Şekil 1.21

Zımbalama kesme dayanımı (V_{pr}), e sadece o kattaki yüklerden meydana gelen dışmerkezliği, h_1 u_p çevresini içine alan en küçük dikdörtgenin dış merkezlik doğrultusundaki boyutunu, b_1 ise diğer boyutunu ($b_1/h_1 > 0,7$), $\eta = \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{b_1}{h_1}}}$ i, W_m u_p çevresi ile tanımlanan alanın mukavemet momentini göstermek üzere,

$$\gamma = \frac{1}{1 + du_p \eta \frac{e}{W_m}} \quad (1.45)$$

den, döşeme kenarlarında yada köşesinde bulunmayan dikdörtgen kolonlar için, e_x ve e_y sırasıyla x ve y eksenleri doğrultusundaki dış merkezlikleri, b_1 ve h_1 sırasıyla u_p çevresinin x ve y eksenleri doğrultusundaki boyutlarını göstermek üzere,

$$\gamma = \frac{1}{1 + 1,5 \frac{e_x + e_y}{\sqrt{b_1 h_1}}} \quad (1.46)$$

den,

döşeme kenarlarında yada köşesinde olmayan dairesel kolonlar için, d_o kolon çapını göstermek üzere,

$$\gamma = \frac{1}{1 + \frac{2e}{d + d_o}} \quad (1.47)$$

dan belirlenerek f_{ctd} betonun hesap çekme dayanımını göstermek üzere

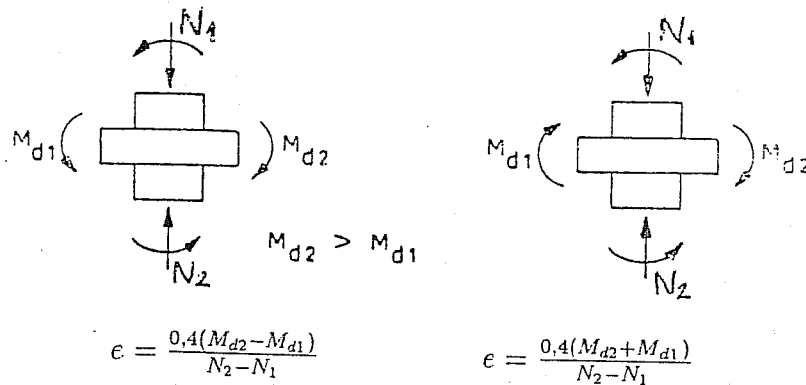
$$V_{pr} = \gamma f_{ctd} u_p d \quad (1.48)$$

bağıntısıyla hesaplanır.

$$V_{pr} \geq V_{pd} \quad (1.49)$$

ifadesinin sağlanması zımbalama dayanımının sağlandığını gösterir.

Bağıntı (1.45), (1.46) ve (1.47) deki dışmerkezliklerin hesaplanmasında kolonun karşılıklı iki yüzündeki döşeme momenti toplamının %40'ı ile alt ve üst kolonlardaki merkezi yüklerin farkı kullanılmalıdır. Dışmerkezliklerin hesabı ise aşağıdaki gibi yapılmalıdır (Şekil 1.22).



Şekil 1.22

Zımbalama çevresinin hesaplanmasında yüklenen alan kenarından $5d$ yada daha yakın uzaklıkta bulunan boşlukların dikkate alınması gerekmektedir. Boşluklar

nedeni ile zımbalama çevresinde (u_p) yapılacak azaltma yüklenen alanın ağırlık merkezinden döşeme boşluğu kenarlarına teğet çizilecek radyal doğruların içinde kalan çevre uzunluğu dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir (Şekil 1.23 (a), (b), (c)). Yükleme alanı boyut oranları 4 den büyük ise hesapta $h=4b$ varsayımıyla belirlenen zımbalama çevresi dikkate alınmalıdır (Şekil 1.23 (d)). Yük alanının Şekil 1.23 (e) dekine benzer olması halinde hesaplarda dikkate alınacak zımbalama çevresinin belirlenmesi aynı şekil üzerinde kesik çizgilerle görülmektedir.

Döşeme kenarlarına yada köşelerine 5d den daha yakın yük alanları yada kolonlar için zımbalama çevresi Şekil 1.24 de gösterilen iki seçenekten küçüğü olarak alınmalıdır.

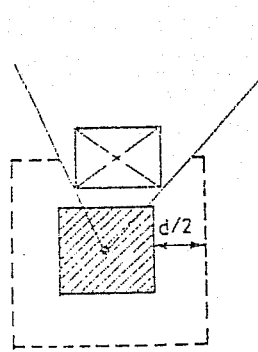
Kolonları başlıklı ve başlıksız kirişsiz döşemelerde zımbalama çevresinin konumu başlık tiplerine göre Şekil 1.21 (a), (b), (c) de, etkili başlık boyutu ise (d) de verilmektedir.

Zımbalama dayanımının ((1.48) bağıntısıyla hesaplanan) uygun kayma donatısıyla artırılması mümkündür. Ancak kayma donatısının etkili olabilmesi için döşeme kalınlığının enaz 25 cm olması gerekmektedir. Diğer taraftan kayma donatısıyla arttırılan dayanım hiçbir zaman (1.48) bağıntısıyla belirlenen değerin 1,5 katını geçmemelidir.

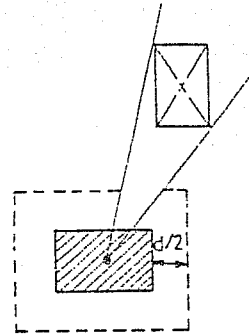
Kirişsiz döşemelerdeki kayma donatısı kirişlerdeki gibi asal çekme gerilmelerini karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Bugüne kadar çeşitli tip ve düzende zımbalama donatısı kullanılmıştır. Aşağıda Şekil 1.25 de verilenler bunlara birer örnek teşkil etmektedir. Bunlardan Şekil 1.25 (a) da gösterilen tip kirişlerdeki pilyelere benzer donatılardır. Ancak, bunlar iki doğrultuda yerleştirilmişlerdir. Teknik literatürde Şekil 1.25 (b) deki zımbalama donatısının daha etkili olduğu belirtilmektedir.

Kirişsiz döşemelerde betonu dökülen döşemenin yükü doğrudan bir alttaki döşemeye aktarıldığından bu döşemede kalıp alma süresi de çok önemlidir.

Diğer taraftan kirişsiz döşemelerde kolon uçlarında oluşan ikinci mertebe eğilme momentleri çok büyük değerler alabilir. Bu momentler kolon emniyetini etkileyebileceği gibi (1.48) bağıntısındaki γ katsayısını küçültmek suretiyle zımbalama dayanımını da önemli derecede azaltabilir. Bu nedenle özellikle deprem bölgelerinde inşa edilen kirişsiz döşemeli yapılarda depremden doğacak yatay yükün tamamını karşılayabilecek betonarme duvarların (perdeler) inşası gerekmektedir.

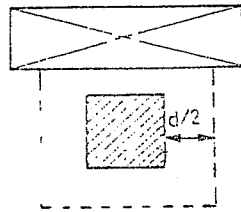


(a)

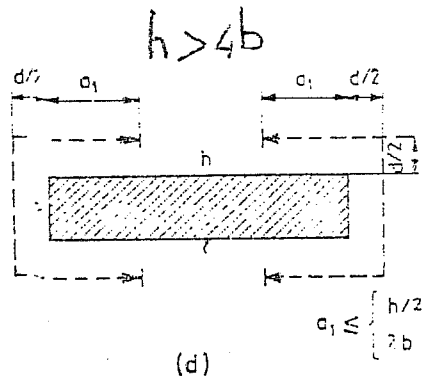


(b)

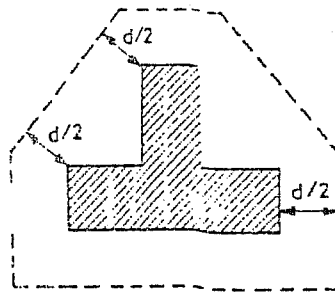
----- zimbolama çevresi



c



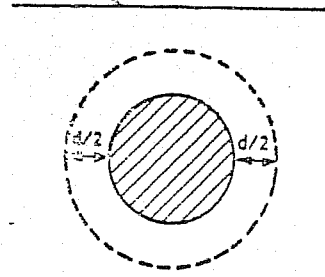
(d)



(e)

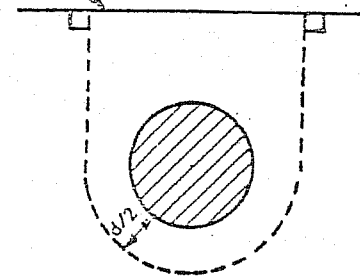
Şekil 1.23

Serbest kenar



(a)

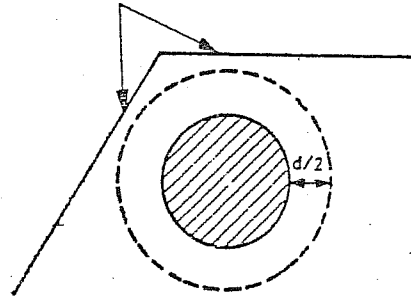
Serbest kenar



(b)

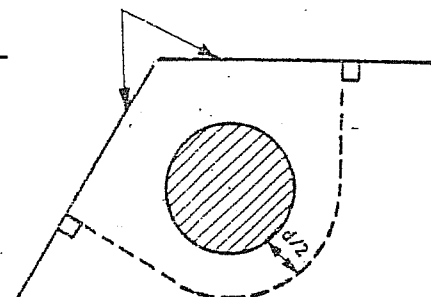
Kenar kolon için iki seçenek

Serbest kenar



(c)

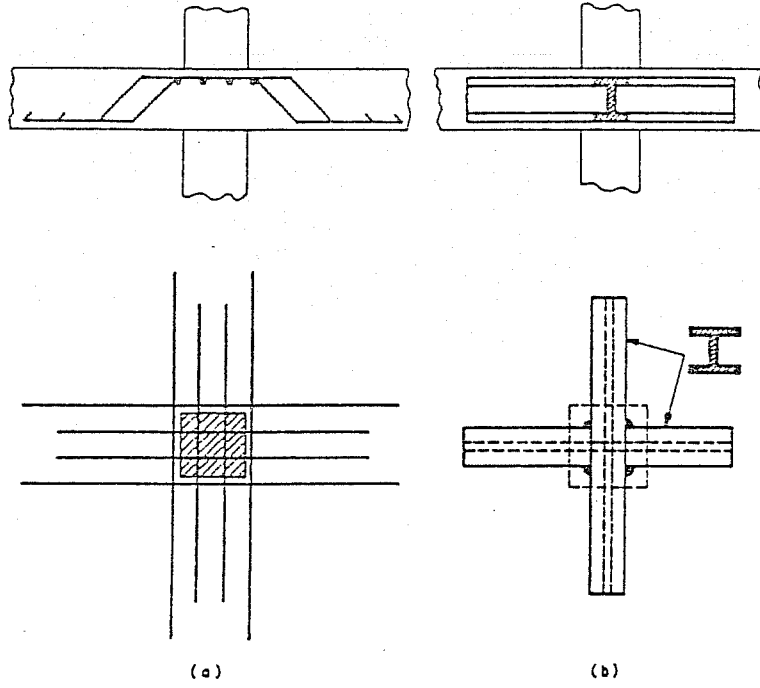
Serbest kenar



(d)

Köşe kolon için iki seçenek

Şekil 1.24



Şekil 1.25

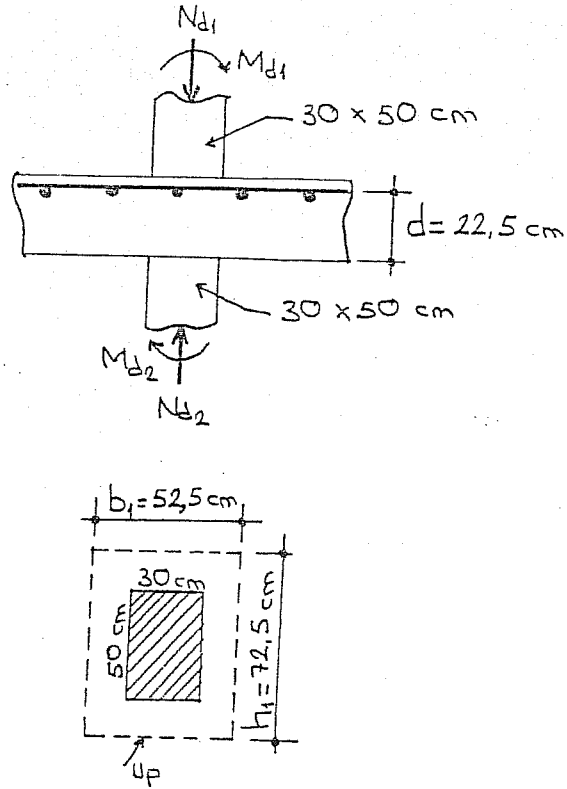
Burada düşey yükler için zımbalama dayanımının kayma donatısı kullanmadan sağlanmasının, kullanılan zımbalama donatısının ise sadece yatay yükler için bir emniyet payı olarak düşünülmesinin yararlı olacağını belirtmek uygun olmaktadır.

Özetle, kirişsiz döşemelerde yapım aşamasında iyi bir denetimle projede öngörülen beton dayanımı mutlaka sağlanmalı, yatay kuvvetler yeterli betonarme duvarlarla karşılanmalı, kalıp alma sürelerine dikkat edilmeli, döşeme kenar kolonlardan yeterli miktarda dışarı uzatılmalı, bu yapılmadığı takdirde döşeme kenarlardan kirişlere oturtulmalıdır (bkz. Şekil 1.12).

ÖRNEK 1.5 Kirişsiz Bir Döşemede Zımbalama Denetimi

Başlıksız kolonlara oturan, kalınlığı 25 cm ve heriki doğrultudaki donatı çapı 10 mm olan kirişsiz bir döşemenin, boyutları 30 cm X 50 cm olan aşağıdaki şekilde verilen kolon için zımbalama denetimi yapılacaktır. Bu denetimde dikkate alınması gereken diğer hususlar aşağıda verilmektedir.

Düşey ve deprem yükleri için döşeme hesap yükleri sırasıyla $1,2 \text{ t/m}^2$ ve $0,8 \text{ t/m}^2$, malzeme C16-S220.



Düşey yükler için hesap kesit etkileri:

$$N_{d1} = 105 \text{ t}, N_{d2} = 155 \text{ t}, M_{d1} = M_{d2} = 0$$

Depreme göre hesap için kesit etkileri:

$$N_{d1} = 90 \text{ t}, N_{d2} = 140 \text{ t}, M_{d1} = 900 \text{ tcm}, M_{d2} = 1020 \text{ tcm}.$$

Çözüm:

$$d_x = h_f - 1,5 - 0,5 \rightarrow d_x = 25 - 1,5 - 0,5 = 23 \text{ cm}$$

$$d_y = d_x - 1,0 \rightarrow d_y = 23 - 1,0 = 22 \text{ cm}$$

$$d = \frac{d_x + d_y}{2} \rightarrow d = \frac{23 + 22}{2} = 22,5 \text{ cm}.$$

$$b_1 = b + d \rightarrow b_1 = 30 + 22,5 = 52,5 \text{ cm}$$

$$h_1 = h + d \rightarrow h_1 = 50 + 22,5 = 72,5 \text{ cm}$$

$$u_p = 2(b_1 + h_1) \rightarrow u_p = 2(52,5 + 72,5) = 250 \text{ cm}$$

$$A_p = u_p \cdot d \rightarrow A_p = 250 \cdot 22,5 = 5625 \text{ cm}^2$$

a-) Düşey Yükler İçin:

$$N_d = N_{d2} - N_{d1} \rightarrow N_d = 155 - 105 = 50 \text{ t}.$$

$$N_a = p_d \cdot b_1 \cdot h_1 \rightarrow N_a = 1,2 \cdot 0,525 \cdot 0,725 = 0,46 \text{ t}.$$

$$V_{pd} = N_d - N_a \rightarrow V_{pd} = 50 - 0,46 = 49,54 \text{ t}.$$

$$e_x = e_y = 0 \text{ olduğundan } \gamma = 1 \text{ dir.}$$

C16 için ilgili çizelgeden $f_{ctd} = 9 \text{ kgf/cm}^2$ alınır.

$$V_{pr} = \gamma f_{ctd} u_p d \rightarrow V_{pr} = 1.9 \cdot 250 \cdot 22,5 = 50625 \text{ kgf}$$

$$V_{pr} = 50,63 \text{ t.} > V_{pd} = 49,59 \text{ t olduğundan gerekli emniyet sağlanmıştır.}$$

Sağlanmamış olsaydı sağlanıncaya kadar döşeme kalınlığını arttırmak gerekecekti.

b-) Deprem İçin:

$$d=22,5 \text{ cm, } b_1=52,5 \text{ cm, } h_1=72,5 \text{ cm, } u_p=250 \text{ cm, } A_p = 5625 \text{ cm}^2$$

$$N_a = 0,8 \cdot 0,525 \cdot 0,725 = 0,30 \text{ t.}$$

$$N_d = 140 - 90 = 50 \text{ t.}$$

$$V_{pd} = 50 - 0,30 = 49,70 \text{ t.}$$

$$e_x = \frac{0,4(M_{d1} + M_{d2})}{N_d} \rightarrow e_x = \frac{0,4(900 + 1020)}{50} = 15,36 \text{ cm}$$

$$e_y = 0$$

$$\gamma = \frac{1}{1 + 1,5 \frac{e_x + e_y}{\sqrt{b_1 h_1}}} \rightarrow \gamma = \frac{1}{1 + 1,5 \frac{15,36 + 0}{\sqrt{52,5 \cdot 72,5}}} = 0,73$$

$$V_{pr} = 0,73 \cdot 9 \cdot 250 \cdot 22,5 = 36956 \text{ kgf}$$

$V_{pr} = 36,96 \text{ t} < V_{pd} = 49,70 \text{ t olduğundan depreme göre zımbalama emniyeti sağlanmamaktadır.}$

Döşeme kalınlığını daha fazla arttırmak yerine zımbalama güvenliği kayma donatısı kullanmak suretiyle sağlanacaktır. Pilyelerden oluşan zımbalama donatısının hesabında (bkz. Şekil 1.25) beton tarafından karşılanamayan kesme kuvvetini dikkate almak gerekmektedir. S220 için $f_{yd} = 1910 \text{ kgf/cm}^2$ olduğundan, birbirine dik iki doğrultudaki gerekli toplam pilye alanı (A_{sp}),

$$A_{sp} = \frac{V_{pd} - V_{pr}}{0,5 f_{yd}} \rightarrow A_{sp} = \frac{49,70 - 36,96}{0,5 \cdot 1,91} = 13,34 \text{ cm}^2$$

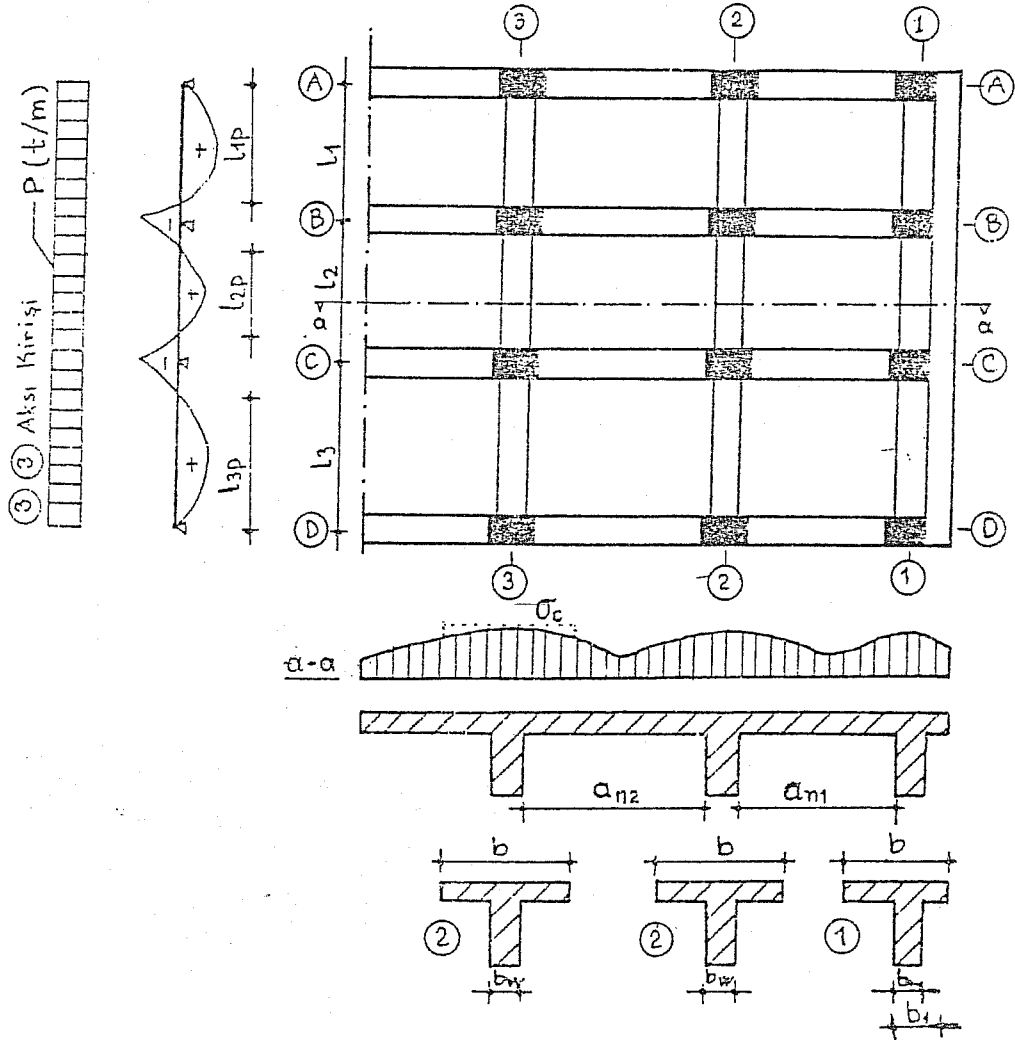
olarak elde edilir. Seçilen donatı 18Ø10 ($14,14 \text{ cm}^2$). Bu donatı zımbalama hesap kesme kuvvetinin hesaplandığı döşeme alanı içerisine iki doğrultuda 9Ø10 + 9Ø10 şeklinde yerleştirilecektir.

BÖLÜM II

BETONARME KIRIŞLER

2.1 GİRİŞ

Kirişli döşemelerde döşemeler ve kirişler birlikte betonlanırlar. Bu durumda kiriş ve döşemeler yekpare olarak çalışmaktadır. Bu nedenle kirişlerin çalışmasına etkin olarak katılan döşeme kısmı açıklıklarda kiriş kesitlerinin, tarafsız eksenin gövde içinde kalması halinde, basınç bölgelerinin T şeklinde olmasını sağlar. Böyle kesitlere tablalı kesit adı verildiği bilinmektedir (Şekil 2.1).



Şekil 2.1 Şematik Bir Döşeme Planı ve Kiriş Kesitleri

Bu bölümde yüksek olmayan ($l_p/h > 2$) betonarme kirişlere ilişkin projelendirme esasları ve bunlara ait sayısal örnek, betonarme yönetmeliğine (TS 500) uygun olarak, verilmektedir.

2.2 KİRİŞLER KONUSUNDA YÖNETMELİK KAYITLARI

2.2.1 Etkili Tabla Genişliği

Bu kirişlerin etkili tabla genişliği (b), l kiriş hesap açıklığını, l_p iki moment sıfır kesiti arasındaki uzaklığı göstermek ve basit mesnetli kirişlerde $l_p = l$. sürekli kirişlerin kenar açıklıklarında $l_p = 0,80l$, iç açıklıklarında $l_p = 0,60l$, konsollarda $l_p = 1,5l$ alınmak ve $l \leq 1,05 l_n$ olmak üzere;

Simetrik kesitlerde:

$$b = b_w + \frac{1}{5} l_p \quad (2.1)$$

Simetrik olmayan kesitlerde:

$$b = b_1 + \frac{1}{10} l_p \quad (2.2)$$

bağıntılarıyla hesaplanır. Ancak a_n hesabı yapılan kirişin kendisine paralel kirişlerle oluşturduğu serbest açıklıklardan küçüğünü göstermek üzere (2.1) ve (2.2)

bağıntılarıyla hesaplanan etkili tabla genişlikleri;

Simetrik kesitlerde:

$$b \leq \begin{cases} b_w + 12 h_f \\ b_w + a_n \end{cases} \quad (2.3)$$

Simetrik olmayan kesitlerde:

$$b \leq \begin{cases} b_1 + 6 h_f \\ b_1 + \frac{1}{2} a_n \end{cases} \quad (2.4)$$

ifadelerini de sağlamalıdır.

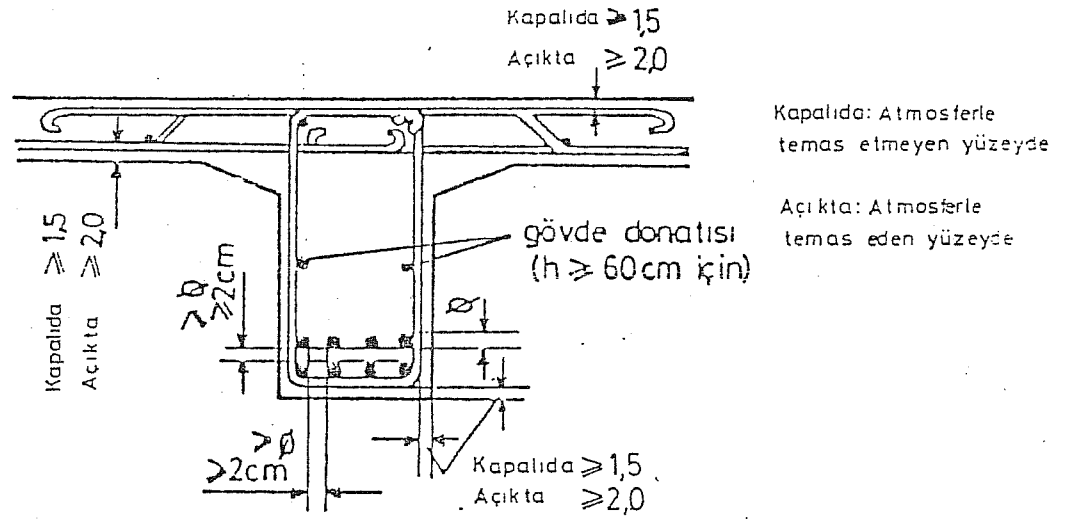
2.2.2 Minimum Boyutlar

Sehim hesabı gerektirmeyen minimum kiriş yükseklikleri Çizelge 2.1 de verilmektedir.

Çizelge 2.1 Sehim Hesabı Gerektirmeyen Minimum Kiriş Yükseklikleri

Sınır Koşulu	Basit Mesnetli	Sürekli Kiriş	Konsol
min h	1/10	1/12	1/5

Kirişlerde minimum beton örtü kalınlığı (pas payı), içteki elemanlarda 1,5 cm, dıştaki elemanlarda ise 2 cm olmalıdır. Kirişlerde s boyuna donatı çubukları arasındaki düşey yada yatay mesafeleri göstermek üzere $s \geq \begin{cases} \emptyset \\ 2 \text{ cm} \end{cases}$ olmalıdır. Bu ifadedeki $\emptyset$ için demet donatı kullanıldığında Madde 2.2.3 de tanımlanan eşdeğer çap kullanılmalıdır (Şekil 2.2). Minimum enkesit boyutları $b_w \times h = 20 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$ olmalıdır.



Şekil 2.2 Kirişlerde Minimum Beton Örtü Kalınlıkları ve Diğer Mesafeler

2.2.3 Donatıya Ait Bazı Hususlar

- Asal Çekme ve Basınç Donatısı

Kirişlerde asal çekme donatısı oranı

$$\rho \geq \frac{12}{f_{yd}}, \quad (f_{yd} \rightarrow \text{kgf/cm}^2) \quad (2.5)$$

olmalıdır. Kullanılan donatının, hesabın gerektirdiğinden %30 fazla olması durumunda bu koşula uyulmayabilir. Bu donatıların çapı da 12 mm den daha küçük olmamalıdır. Ancak Türkiye topraklarının %92 sinin deprem kuşağında olması nedeniyle bu donatı oranı daima S220 için 0,005 den, S420 ve S500 için ise 0,003 den az olmamalıdır.

Tek donatılı dikdörtgen kesitlerde, $f_{ck} \leq 250 \text{ kgf/cm}^2$ için $k_1 = 0,85$,
 $f_{ck} > 250 \text{ kgf/cm}^2$ için $k_1 = 0,85 - 0,006(f_{ck} - 250)$ olmak üzere;

$$\rho_b = \rho_{b1} = \frac{0,85 k_1 f_{cd}}{f_{yd}} \left(\frac{6000}{6000 + f_{yd}} \right) \quad (2.6)$$

Tablalı kesitlerde;

$$\rho_b = [\rho_{b1} + 0,85 \frac{f_{cd}}{f_{yd}} \left(\frac{b}{b_w} - 1 \right) \frac{h_f}{d}] \quad (2.7)$$

bağıntılarıyla hesaplanan dengeli donatı oranının %85 inden daha büyük olmamalıdır
 $(\rho \leq 0,85 \rho_b)$.

Çift donatılı kirişlerde ise

$$(\rho - \rho') \frac{\sigma'_s}{f_{yd}} \leq 0,85 \rho_b \quad (2.8)$$

olmalıdır.

• Kayma Donatısı

Kayma donatısı etriye, pilye ve hasır donatı şeklinde olabilir. Betonarme kirişlerde, A_0 etriye donatı çubuğunun kesit alanını, s etriye aralığını, f_{ywd} etriye donatısı hesap dayanımını, T burulma momentini, V kesme kuvvetini göstermek. $s \leq \begin{cases} 0,5d \\ b_w \\ 30\text{cm} \end{cases}$ ve $\frac{T}{V b_w} \leq 1,0$ ifadelerini sağlamak koşuluyla,

$$\rho_{w0} \geq \frac{A_0}{s b_w} = 0,15 \frac{f_{ctd}}{f_{ywd}} \left\{ 1 + 1,5 \frac{T}{V b_w} \right\} \quad (2.9)$$

olmalıdır. Bu bağıntıda, uygunluk burulması için, $T = T_{cr}$ alınacaktır. Etriyelerin iki kollu olması halinde bu ifadenin sağ tarafının 2 ile, n kollu olması halinde ise n ile çarpılması gerekmektedir. Yukardaki (2.9) bağıntısı $T=0$ ve etriyelerin çift kollu olması ($A_{sw} = 2A_0$) halinde

$$\rho_w \geq \frac{A_{sw}}{s b_w} = 0,30 \frac{f_{ctd}}{f_{ywd}} \quad (2.10)$$

şeklini almaktadır. Kirişlerin eğilmeye ilaveten burulmanın da etkisinde kalması halinde, eğilme donatısına ek olarak boyuna burulma donatısında bulundurulmalı ve

A_{sl} boyuna burulma donatısı alanını, u_e kesitte bulunan köşe donatılarının ağırlık merkezlerini birleştiren doğruların oluşturduğu alanın çevresini göstermek üzere bu boyuna burulma donatısı alanı,

$$A_{sl} \geq \frac{u_e A_0 f_{ywd}}{2s f_{yd}} \quad (2.11)$$

ifadesini sağlamalıdır.

Daha öncede belirtildiği gibi burulmanın var olduğu durumlarda kancaları 135° lik kapalı etriyeler kullanılmalı ve bu etriyelerin aralığı $s \leq \begin{cases} u_e/8 \\ b_w \\ 30 \text{ cm} \end{cases}$ ifadesini sağlamalıdır.

• Pilyeler

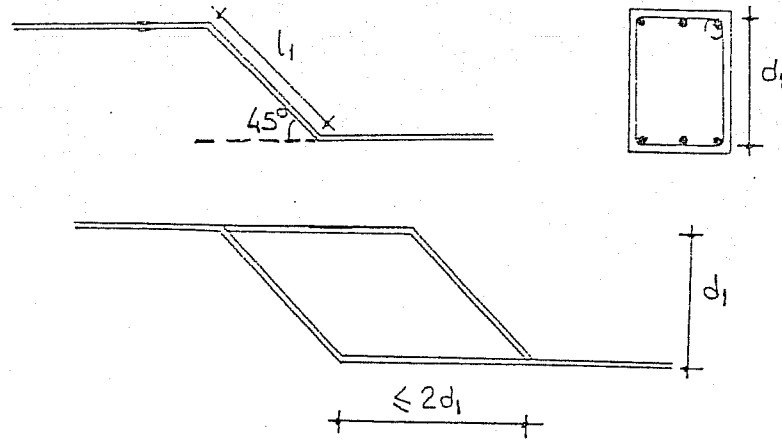
Pilyelerin 45° lik açıyla kıvrılması halinde, d_1 dıştan dışa etriye boyutunu, $\emptyset_e$ etriye çapını. $\emptyset_p$ pilye çapını göstermek üzere pilyelerin eğik kısmının uzunluğu

$$l_1 = \sqrt{2}(d_1 - 2\emptyset_e - \emptyset_p) \quad (2.12)$$

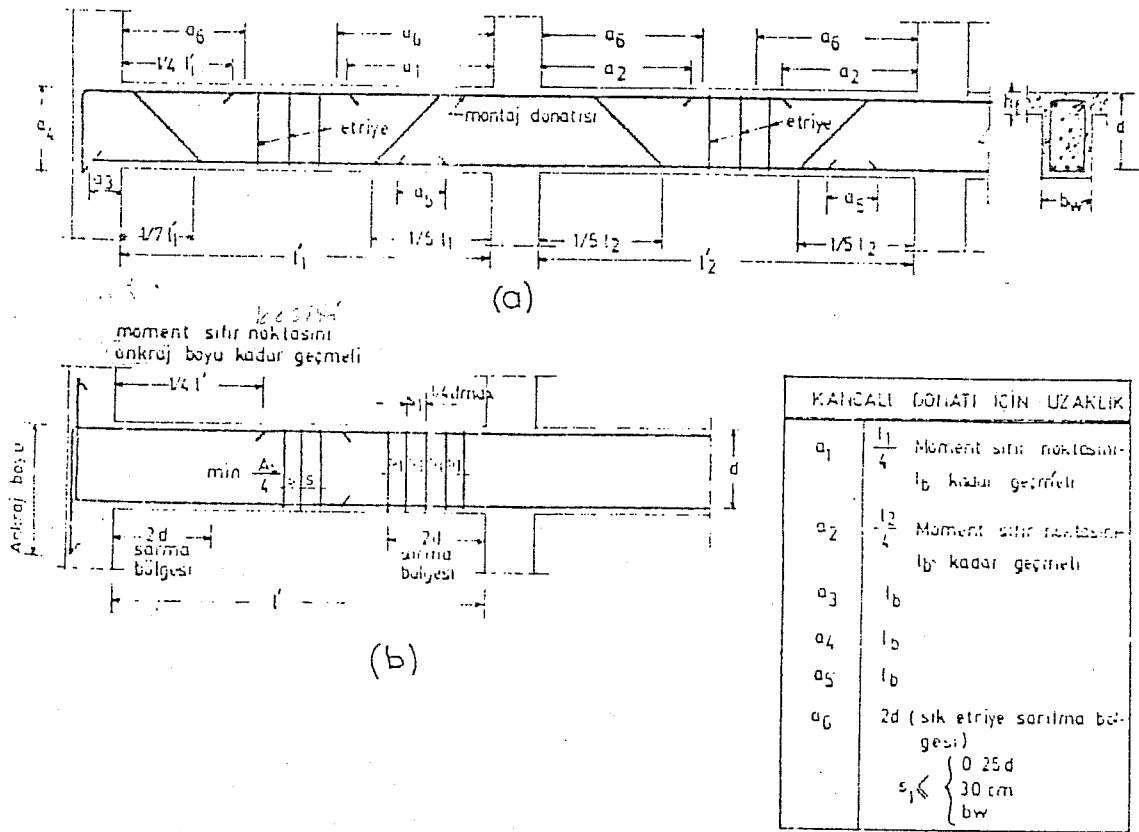
bağıntısıyla hesaplanabilir. Farklı kesitlerde kıvrılan pilyeler arasındaki uzaklık ise $\leq 2d_1$ olmalıdır (Şekil 2.3).

• Kirişlerin Donatı Planı

Kirişlerin donatı planı Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik koşullarını da sağlaması için Şekil 2.4 e uygun olmalıdır.



Şekil 2.3



Şekil 2.4

Kiriş donatı planının çiziminde bu şekil için aşağıdaki hususları da dikkate almak gerekmektedir:

1. Şekil 2.4 (a) daki donatı şeması ardışık iki açıklıktan küçüğünün büyüğüne oranının 0,80 den büyük olması halinde geçerlidir.
2. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde minimum etriye çapı $\phi_e \geq \begin{cases} \phi/3 \\ 8 \text{ mm} \end{cases}$ olmalı ve bu bölgelerde etriye aralıkları, sarma bölgesinde (Şekil 2.4 (b)); $s_1 \leq \begin{cases} 0,25 d_{max} \\ b_w \\ 30 \text{ cm} \end{cases}$ ifadesini sağlamalı, bu bölge dışında ve diğer deprem bölgelerinde ise etriye aralığı daha önce verilen ifadeleri sağlamalıdır.
3. Minimum etriye çapı $\phi/3$ olmalı ve kiriş genişliğinin 40 cm den büyük olması halinde aynı kesitte çift etriye kullanılmalıdır.
4. Mesnetlerdeki alt donatı üst donatı alanının $1/3$ ünden yada komşu açıklık ortası donatı alanının $1/2$ sinden az olmamalıdır.
5. Mesnet donatısının enaz $1/4$ ü bütün kiriş boyunca sürekli olmalıdır.

• Gövde Donatısı

Yüksekliği 60 cm den daha büyük olan kirişlerde asal çekme donatısının enaz %8 i kadar gövde donatısı kullanmak gerekmektedir. Bu donatı yüksekliği 60-90 cm olan kirişlerde her bir yüze birer adet olmak üzere enaz bir çift, daha yüksek kirişlerde ise artan her 30 cm için aynı şekilde bir çift olmalı ve bu donatı çekme bölgesinde kalacak şekilde eşit aralıklarla yerleştirilmelidir. Bu donatının çapı 10 mm den daha küçük olmamalıdır.

• Montaj Donatısı

Kirişlerin basınç bölgesinde , etriyelerin bağlanmasını sağlamak amacıyla, enaz 2 adet $\phi 12$ çapında montaj donatısı kullanılmalı ve bu donatı ile diğer donatıların eklenmesi, çatı katı kirişleri hariç, mesnet bölgelerinde, donatı yığılmasına neden olduğundan, yapılmamalıdır. Kiriş yüksekliğinin açıklıklarda farklı olması gibi nedenlerle bu yapılamıyorsa kenetlenme kenar mesnetlerdeki gibi yapılmalıdır.

• Donatının Kenetlenmesi

a-) Boyuna Donatının Kenetlenmesi

Betonarma bir yapı elemanının arzulan davranışı göstermesi için donatının betona kenetlenmesi şarttır. Gerekli kenetlenme sağlanmak koşuluyla aderans gerilmelerinin denetimine gerek yoktur.

Basınç bölgesinde çekme gerilmeleri bulunmadığından aderans bakımından basınç donatıları çekme donatıları kadar kritik değildir. Bu nedenle basınç donatılarının kenetlenme boyu genellikle çekme donatısı için gerekli olan boydan daha küçüktür. Çekme donatıları için gerekli kenetlenme boyu mutlaka sağlanmalıdır. Bu nedenle bu başlık altında çekme donatısının kenetlenmesi üzerinde durulmakta, basınç donatısı durumunda ise farklı olan hususlar belirtilmektedir. Aderansın tam olarak sağlanması için gerekli kenetlenme boyu kesitteki donatıların betonlama sırasında kalıp içindeki yerlerine bağlıdır. Betonlama sırasında eğimi yatayla $45^\circ - 90^\circ$ arasında olan donatı çubukları ile daha az eğimli yada yatay olupta betonlama sırasında kesit yüksekliğinin alt yarısında yada kirişin üst yüzeyinden enaz 30 cm uzakta olan donatıların konumu Konum II olarak adlandırılırsa, bu konuma ait kenetlenme boyları aşağıda verilen koşulları sağlamalıdır.

* Düz Kenetlenme

Bu tür kenetlenmeye ancak nervürlü donatı çubukları için izin verilmektedir. Bu kenetlenme, donatının ihtiyaç duyulmayan kesitten itibaren düz olarak kenetlenme boyu (l_b) kadar uzatılması suretiyle sağlanır. Minimum kenetlenme boyu;

- Düz yüzeyli çubuklarda (buna izin verilmemekle beraber)

$$l_b = (0,22 \frac{f_{yk}}{f_{ctk}} \emptyset) \geq 40\emptyset \quad (2.13)$$

- Nervürlü donatı çubuklarında

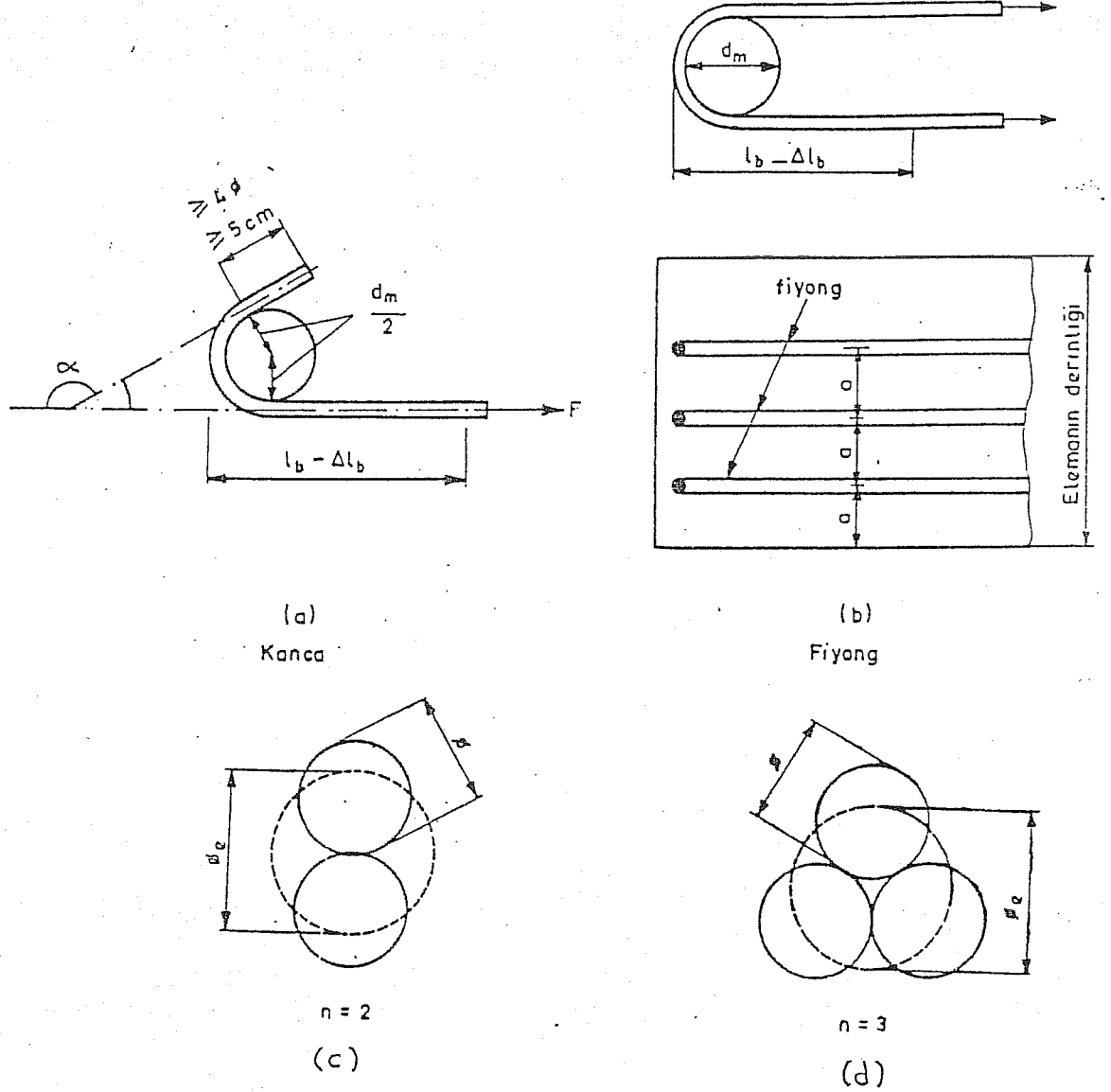
$$l_b = (0,12 \frac{f_{yk}}{f_{ctk}} \emptyset) \quad (2.14)$$

$32 < \emptyset \leq 40$ mm için yukarıdaki bağıntılarla hesaplanan kenetlenme boyu $100/(132-\emptyset)$, ($\emptyset \rightarrow$ mm), oranıyla, diğer taraftan, A_{s1} kesitte gerekli donatı alanını, A_{s2} kesitte mevcut donatı alanını göstermek üzere, $A_{s2} > A_{s1}$ ise, $\frac{A_{s1}}{A_{s2}} (\geq \left\{ \frac{1}{3} \frac{l_b}{200} \right\})$ oranıyla çarpılmalıdır.

Yukarıda tanımlanan Konum II dışındaki çubuklar, Konum I olarak tanımlanırsa bu konuma ait minimum kenetlenme boyları (2.13) ve (2.14) bağıntılarıyla bulunan değerlerin 1,4 ile çarpılmasıyla elde edilir.

* Kanca ve Fiyongla Kenetlenme

Donatının düz kenetlenmeyi sağlayacak kadar uzatılamaması durumunda, donatının ucuna kanca yada fiyong yapılarak kenetlenme boyu (Δl_b) kadar azaltılabilir (Şekil 2.5).



Şekil 2.5

Kancanın donatı eksenine yaptığı açı (α) 90° , 135° yada 180° olabilir. Kanca iç çapı (d_m) 5ϕ den az olamaz. Ancak etriyeler için kanca iç çapı 2ϕ ye indirilebilir. Ayrıca şekildende görüldüğü gibi kancanın düz kısmının uzunluğu 4ϕ yada 5 cm den az olmamalıdır. Kapalı etriyeler için bu uzunluk 6ϕ yada 5 cm olmalı, fiyongların

büküm çapı ise, a iki fiyong arasındaki yada fiyongun beton yüzeyine olan uzaklığını göstermek üzere;

$$d_m = (0,7 + 1,4 \frac{0}{a}) \frac{f_{yk}}{f_{ck}} \quad (2.15)$$

ifadesini sağlamalıdır.

Kanca yada fiyong kullanıldığı takdirde kenetlenme boyunda yapılacak azaltma miktarı (Δl_b);

Düz yüzeyli donatı çubuklarında:

$$\Delta l_b = 15\emptyset \quad (2.16)$$

Nervürlü donatı çubuklarında ise:

$$\Delta l_b = 10\emptyset \leq 0,2 l_b \quad (2.17)$$

ifadelerini sağlamalıdır. Diğer taraftan $l'_b = l_b - \Delta l_b$ olmak üzere; düz yüzeyli çubuklarda, $l'_b \geq l_b/3$, nervürlü çubuklarda ise, $l'_b \geq 15\emptyset$ olmalıdır.

Yukarıda belirtilen ve kenetlenme emniyetinin sağlanmasında kullanılan seçeneklerden başka, gerekli kenetlenme boyu donatı çubuğuna kaynaklanan enine çubuklarla da sağlanabilir. Zaten nokta kaynaklı hasır donatıda bu tür kenetlenme kullanılmaktadır. Bu tür kenetlenmenin sağlaması gereken koşullar Çizelge 2.2 de verilmektedir. Özel durumlarda kenetlenme donatı ucuna kaynaklanan yada vidalanan çelik plaklarla da sağlanabilir. Bu özel durumda öngörülen detay laboratuvarında denenmeli ve projede kullanılacak hesap kuvveti kırılma yükünün %50 sini geçmemelidir. Bu tür kenetlenmenin kullanılması özel izin gerektirmektedir.

Çizelge 2.2

Donatı Yüzeyi	Boyuna Donatı	$\emptyset$ (mm)	Konum	Kaynatılmış Enine Donatı Sayısı ve Kenetlenme Boyu
Düz yüzeyli veya profilli	Tek	$\emptyset < 12$	II	3 Enine Çubuk ≥ 35 cm
	Çift	$\emptyset < 8,5$	I	4 Enine Çubuk ≥ 45 cm
	Çift	$8,5 \leq \emptyset < 12$	II	4 Enine Çubuk ≥ 40 cm
			I	4 Enine Çubuk ≥ 50 cm
Nervürlü	Tek	$\emptyset < 12$	II	2 Enine Çubuk ≥ 25 cm
	Çift	$\emptyset < 8,5$	I	3 Enine Çubuk ≥ 35 cm
	Çift	$8,5 \leq \emptyset < 12$	II	3 Enine Çubuk ≥ 35 cm
			I	4 Enine Çubuk ≥ 45 cm

Demet donatısının (Şekil 2.5 (c), (d)) kenetlenme boyunun belirlenmesinde, $n (\leq 3)$ demetteki donatı çubuğu sayısını göstermek üzere yukardaki bağıntılarda anma çapı ($\emptyset$) yerine $\emptyset_e = \emptyset \sqrt{n}$ bağıntısıyla hesaplanan değer in iki çubuklu demetler için %20, üç çubuklular için ise %33 arttırılmış değerleri kullanılmalıdır.

Basınç donatısının kenetlenmesinde daha önce çekme donatısı için belirtilen kurallar geçerlidir. Ancak donatı çubuğunun her yükleme durumu için basınca çalıştığı bilindiği takdirde donatı düz yüzeylide olsa kanca yapılmamalıdır. Ayrıca kenetlenme boyu hiçbir zaman $0,60l_b$, $10\emptyset$ yada 15 cm den daha küçük olmamalıdır. Bu belirlemede varsa kanca dikkate alınmamalıdır.

Nervürlü donatı çubuklarının çekme yada basınç donatısı olarak kullanılması halinde bu donatının betona uyguladığı eğik kuvvetler nedeniyle beton örtüsünün dökülme ihtimali vardır. Bu ihtimali önleyecek, mesnet kuvveti gibi, basınç kuvvetlerinin bulunmadığı bölgelerde kenetlenme yapılırken donatı sık yerleştirilmiş kapalı etriyelerle sarılmalıdır.

Boyuna donatısının kenar mesnetlerde kenetlenmesi, açıklık donatısının enaz $1/3$ ü kenar mesnete kadar uzatılarak gerçekleştirilebilir. Bu donatının kenetlenmesi için gerekli uzunluklar Çizelge 2.3 de verilmektedir. Mesnetlerde varsa kancaların yatay yapılması tercih edilmelidir. Ara mesnetlerde ise kenetlenme çubuklar mesnet yüzünden $10\emptyset$ kadar içeri uzatılarak sağlanabilir. Böyle bir durumda kancaya gerek yoktur.

Çizelge 2.3

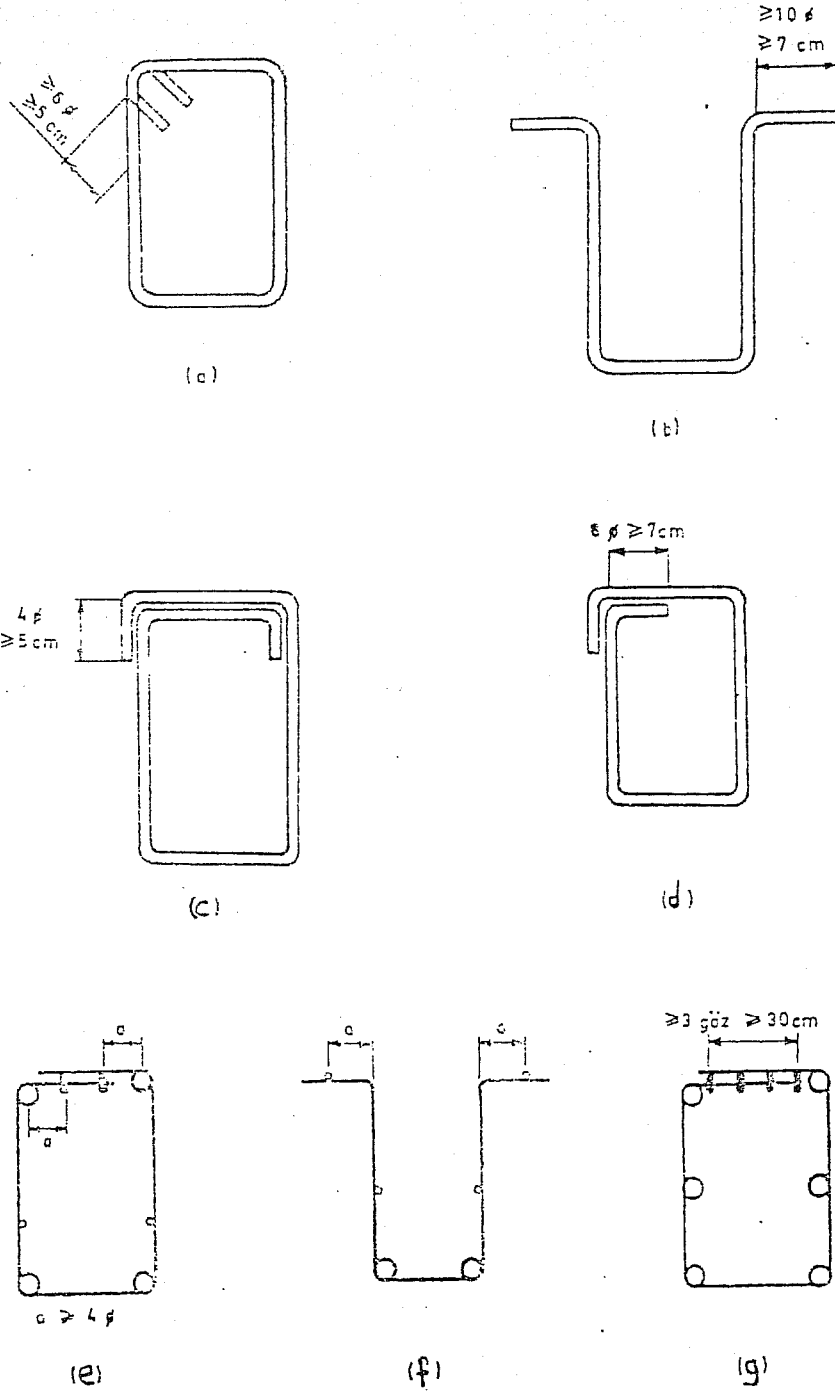
Kenetlenme Türü	Mesnet Türü	Kenetlenme Boyu
Düz kenetlenme (nervürlü)	Doğrudan	$l > 2/3 l_b$
	Dolaylı	$l > l_b$
Kanca	Doğrudan	$l > 2/3 l_b$
	Dolaylı	$l > l_b$
Hızır çelik	Doğrudan	l_b ve en az 1 adet enine çubuk
	Dolaylı	

b-) Enine Donatının Kenetlenmesi

Enine donatının (örneğin etriyeler) kenetlenmesi kanca, düz bindirme yada enine çubuk kaynaklanarak gerçekleştirilebilir.

Kanca ile kenetlenme Şekil 2.6 da verilmektedir. Bunlardan Şekil 2.6 (a) da kancaların donatı eksenine ile yaptığı açı 135° olmak zorundadır. Bu tür etriye

dikdörtgen kesitler (örneğin kiriş ve kolonlar) ve özellikle burulma etkisindeki elemanlar için kullanılmalıdır. Şekil 2.6 (b) de gösterilen 90° kancalı etriyeler ise kanca tabla içinde kalmak koşuluyla ancak tablalı kesitlerde kullanılabilir.



Şekil 2.6

Şekil 2.6 (c) ve (d) de verilen düz bindirmeye kenetlenme deprem yada burulma etkisindeki yapı elemanlarında kullanılmamalıdır.

Şekil 2.6 (e), (f) ve (g) de verilen kaynaklı enine donatı ile kenetlenme sadece hasır donatı için yapılabilir.

Sadece kayma gerilmelerini karşılamak için kullanılan pilyeler, çekme bölgesinde $1,3l_b$, basınç bölgesinde ise $0,5l_b$ kadar uzatılarak kenetlenmelidir.

. Donatıların Eklenmesi

Üretilen donatı çubuklarının boyu sınırlı olduğundan (düz yüzeyli çubuklar 10-12 m, nervürlü donatı çubukları 16-18 m) piyasada bulunamayan uzunluktaki donatı çubuklarının kullanılması gerektiğinde donatıların eklenmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Bu

a) bindirmeli ekleme (aderans eki),

b) manşon ve kaynaklı ekleme

olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

Bireysel çubuklardan oluşan bindirmeli eklerde iki çubuk arasındaki uzaklık hiçbir zaman donatı çapının dört katını geçmemelidir. Eklenecek iki donatının üst üste yerleştirilmesi tercih edilmelidir. Aynı kesitteki iki bindirme ekinin serbest uzaklık $s_n \leq \begin{cases} 2\text{cm} \\ 2\emptyset \end{cases}$ ifadesini sağlamalıdır. Birden fazla çubuğun ek yapılması gerektiğinde ekler mümkün olduğu kadar şaşırtılarak yapılmalıdır. l_0 bindirme boyunu göstermek üzere iki ek arasında eleman eksen boyunca oluşturulan uzaklık $s \geq 1,5 l_0$ ise ek şaşırtılmış kabul edilebilir. Çekme donatısında yapılan bindirmeli eklerde düz yüzeyli çubuklar kullanılıyorsa kanca yapılması zorunlu, nervürlü çubuklarda ise zorunlu değildir. Çekme donatısı için gerekli bindirme boyu, l_b ve Δl_b sırasıyla daha önce tanımlanan kenetlenme boyu ve kanca etkisini, α_1 ise aynı kesitte eklenen donatı oranına bağlı bir katsayıyı (aynı kesitte donatının yarısı ekleniyorsa $\alpha_1 = 1,6$, $1/5$ yada daha azı ekleniyorsa $\alpha_1 = 1,3$, merkezi çekme etkisindeki elemanlarda $\alpha_1 = 2,0$) göstermek üzere;

$$l_0 = \alpha_1 l_b - \Delta l_b \geq \begin{cases} 40\emptyset \text{ (düz yüzeyli çubuklarda)} \\ 30\emptyset \text{ veya } 20 \text{ cm (nervürlü çubuklarda)} \end{cases} \quad (2.18)$$

bağıntısıyla hesaplanmalıdır.

Kiriş boyuna donatı ekleri mümkün olduğu kadar çekme bölgelerinde ve gerilmelerin işaret değiştirdiği bölgelerde yapılmamalıdır. Ayrıca ekler kayma gerilmelerinin

yüksek olduğu yerlerde de yapılmamalı, zorunlu durumlarda eklenen donatının etrafı ek boyu kadar bölge içinde birim kiriş boyundaki enine donatı oranı

$\rho = 12 \frac{f_{cd}}{f_{yd}}$ (f_{cd} ve $f_{yd} \rightarrow kgf/cm^2$) olacak şekilde etriyelerle sarılmalıdır. Bu donatının çapı enaz eklenen çubuk çapının 1/4 ü olmalıdır. Ek boyunca enaz 6 adet sargı donatısı (örneğin kapalı etriye) bulundurulmalı ve bu donatı aralığı $s \leq \begin{cases} 20 \text{ cm} \\ d/4 \end{cases}$ ifadesini sağlamalıdır. Kesitte bulunan donatı gerekli donatının enaz %50 sinden daha fazla ise hasır donatının eklenmesi çizelge 2.4 de önerildiği gibi yapılabilir. Aksi halde çizelgedeki bindirme boyları ve enine çubuk sayıları, A_{sg} gerekli donatı alanını, A_{sb} kesitte bulunan donatı alanını göstermek üzere, $1.5 \left(\frac{A_{sg}}{A_{sb}} \right)$ katsayısıyla çarpılmalıdır.

Çizelge 2.4

Donatı Yüzerli	Boyuna Donatı	$\emptyset$ (mm)	Konum	Enine Donatı Sayısı ve Kenetlenme Boyu
Düz Yüzerli	Tek	$\emptyset < 12$	II	4 enine çubuk ≥ 40 cm
	Çift	$\emptyset < 8,5$	I	5 enine çubuk ≥ 50 cm
	Çift	$8,5 < \emptyset < 12$	II	5 enine çubuk ≥ 50 cm
			I	6 enine çubuk ≥ 60 cm
Nerzülük	Tek	$\emptyset < 12$	II	3 enine çubuk ≥ 30 cm
	Çift	$\emptyset < 8,5$	I	4 enine çubuk ≥ 40 cm
	Çift	$8,5 < \emptyset < 12$	II	4 enine çubuk ≥ 40 cm
			I	5 enine çubuk ≥ 40 cm

2.2.4 Yük Hesabı

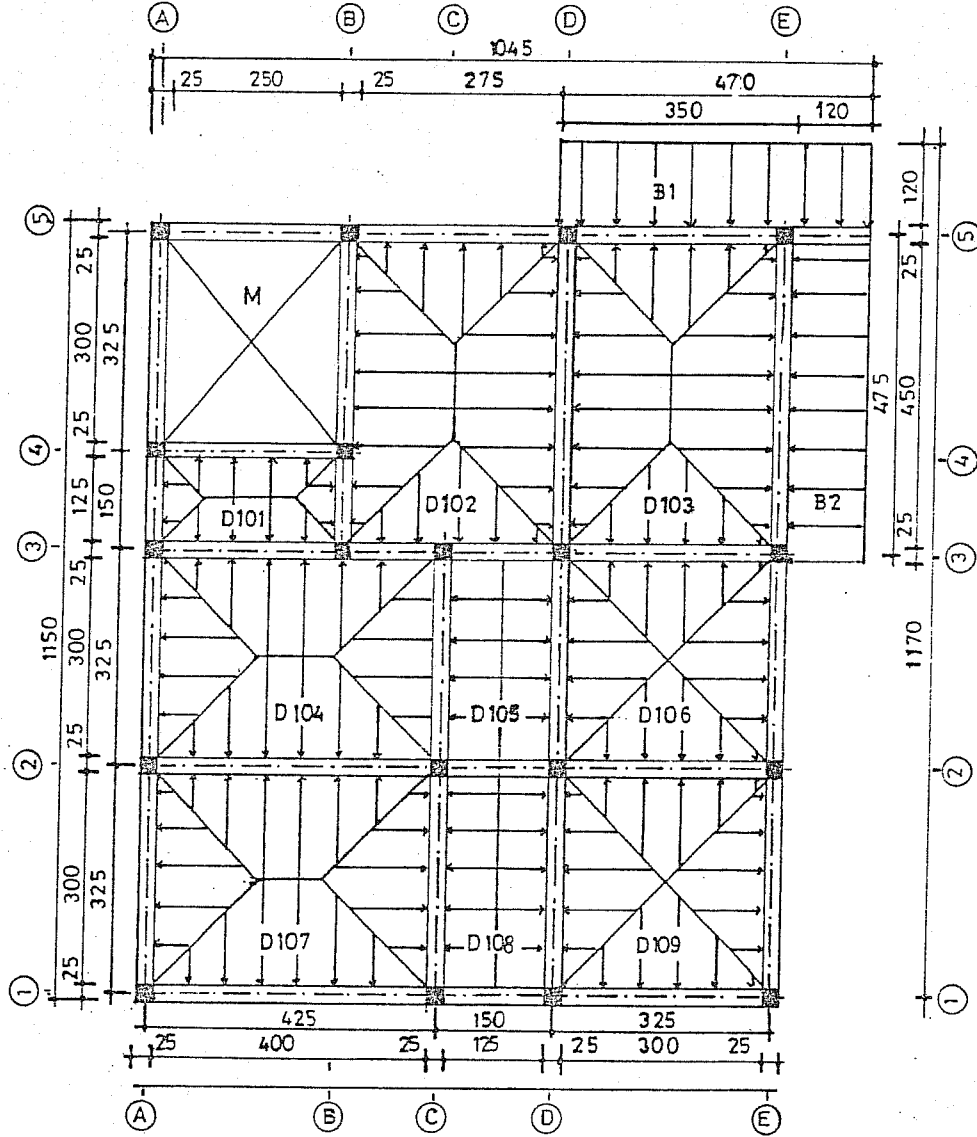
İki doğrultuda çalışan döşemelerden kirişlere aktarılan yükler üçgen yada yamuk şeklindedir (Şekil 2.7). Ancak, betonarme yönetmeliğinde (TS 500), bu yüklerin eşdeğer eşit yayılı yüklerle çevrilmesine izin verilmektedir. Buna göre, P_k ve P sırasıyla kiriş ve döşeme yükünü (sabit ve/veya hareketli) göstermek üzere kiriş eşdeğer eşit yayılı yükü

$$P_k = P l_x \left(\frac{3m^2 - 1}{6m^2} \right) \quad (2.19)$$

bağıntısıyla hesaplanabilmektedir. Bu bağıntı, $n = \frac{3m^2 - 1}{6m^2}$ ile gösterilirse,

$$P_k = n P l_x \quad (2.20)$$

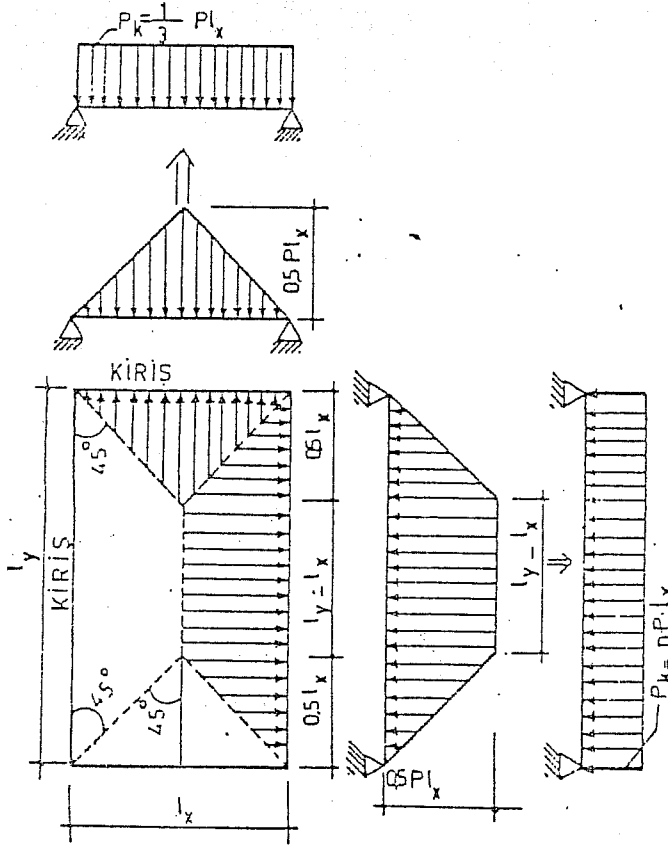
şeklinde yazılabilir. Hesap kolaylığı için, m 'nin çeşitli değerleri için hesaplanan n değerleri Çizelge 2.5 de verilmektedir.



Şekil 2.7 Döşemelerden Kirişlere Aktarılan Yükler

Bir doğrultuda çalışan döşemelerden kirişlere aktarılan yükler kısa kenar orta noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen dikdörtgen şeklindedir (bkz. Şekil 2.7). Buna göre bu döşemelerden kirişlere aktarılan yükler (2.20) bağıntısında $n=0,5$ alınarak hesaplanır. Bir kenarından kirişlere oturan balkonların yüklerinin tümü oturdukları kirişe aktarılmaktadır (bkz. Şekil 2.7). Buna göre, l_x balkonun kirişe dik boyutunu göstermek üzere (2.20) bağıntısında $n=1$ alınarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan döşemelerden kirişlere aktarılan yüklere duvar yüklerini de ilave etmek gerekmektedir.

Çizelge 2.5 İki Doğrultuda Çalışan Döşemelerden Kirişlere Aktarılan Yüklerin Eşit Yayılı Yüke Çevrilmesinde Kullanılan "n" Değerleri



$$1 \leq m = \frac{l_y}{l_x} \leq 2, \quad l_x \text{ ve } l_y \text{ sırasıyla kısa ve uzun kenar doğrultusundaki serbest açıklıkları}$$

P : Döşeme yükü $[t/m^2]$

P_k : Eşdeğer kiriş yükü " (TS 500) olmak üzere :

$$P_k = \frac{P \cdot l_x}{3} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{m^2} \right) = \left(\frac{3m^2 - 1}{6m^2} \right) P \cdot l_x,$$

$$n = \left(\frac{3m^2 - 1}{6m^2} \right) \text{ denirse } P_k = n \cdot P \cdot l_x \text{ olur. Üçgen yük}$$

$$\text{işin } m=1 \text{ ve } n=1/3 \Rightarrow P_k = \frac{P \cdot l_x}{3} \text{ bulunur.}$$

m	n	m	n
1.00	0.333		
1.01	0.337	1.51	0.427
1.02	0.340	1.52	0.428
1.03	0.343	1.53	0.429
1.04	0.346	1.54	0.430
1.05	0.349	1.55	0.431
1.06	0.352	1.56	0.432
1.07	0.354	1.57	0.432
1.08	0.357	1.58	0.433
1.09	0.360	1.59	0.434
1.10	0.362	1.60	0.435
1.11	0.365	1.61	0.436
1.12	0.367	1.62	0.436
1.13	0.369	1.63	0.437
1.14	0.372	1.64	0.438
1.15	0.374	1.65	0.439
1.16	0.376	1.66	0.440
1.17	0.378	1.67	0.440
1.18	0.380	1.68	0.441
1.19	0.382	1.69	0.442
1.20	0.384	1.70	0.442
1.21	0.386	1.71	0.443
1.22	0.388	1.72	0.444
1.23	0.390	1.73	0.444
1.24	0.392	1.74	0.445
1.25	0.393	1.75	0.446
1.26	0.395	1.76	0.446
1.27	0.397	1.77	0.447
1.28	0.398	1.78	0.447
1.29	0.400	1.79	0.448
1.30	0.401	1.80	0.449
1.31	0.403	1.81	0.449
1.32	0.404	1.82	0.450
1.33	0.406	1.83	0.450
1.34	0.407	1.84	0.451
1.35	0.409	1.85	0.451
1.36	0.410	1.86	0.452
1.37	0.411	1.87	0.452
1.38	0.412	1.88	0.453
1.39	0.414	1.89	0.453
1.40	0.415	1.90	0.454
1.41	0.416	1.91	0.454
1.42	0.417	1.92	0.454
1.43	0.418	1.93	0.455
1.44	0.420	1.94	0.456
1.45	0.421	1.95	0.456
1.46	0.422	1.96	0.457
1.47	0.423	1.97	0.457
1.48	0.424	1.98	0.457
1.49	0.425	1.99	0.458
1.50	0.426	2.00	0.458

ÖRNEK 2.1 Sürekli Bir Kirişin Projelendirilmesi (Taşıma Gücü Yöntemine Göre)

Ön kalıp planı Şekil 1 de verilen bir yapının normal kat döşemesine ait B - B aksı sürekli kirişi taşıma gücü yöntemiyle sadece temel yük kombinasyonu dikkate alınarak projelendirilecektir. İç bölme duvarları kalınlığı 20 cm, kat yüksekliği eşit ve 3 m, çerçeve kolon boyutları üstte 25/40 cm, altta ise 25/50 cm dir. Projelendirmede dikkate alınacak diğer hususlar da aşağıda verilmektedir.

Tuğla, sıva (duvarın her bir yüzünde 2 cm) ve betonarmenin birim ağırlıklarının sırasıyla $1,7 \text{ t/m}^3$, $2,00 \text{ t/m}^3$, $2,4 \text{ t/m}^3$ ve döşemede kaplama + sıva yükünün ise 110 kg/m^2 olduğu varsayılmaktadır.

Hareketli yük : 400 kg/m^2

Malzeme : C16-S420

Deprem Bölgesi : Trabzon (4. derece)

Çözüm:

1-) Döşeme Yükleri

- D101 ve D102 Döşemeleri

Döşeme öz ağırlığı (12 cm) : $0,12 \cdot 2,4 = 0,288 \text{ t/m}^2$

Kaplama + sıva yükü = $0,110 \text{ t/m}^2$

$g = 0,400 \text{ t/m}^2$

$q = 0,400 \text{ t/m}^2$

- D103 ve D104 Döşemeleri

Döşeme öz ağırlığı (10 cm) : $0,10 \cdot 2,4 = 0,240 \text{ t/m}^2$

Kaplama + sıva yükü = $0,110 \text{ t/m}^2$

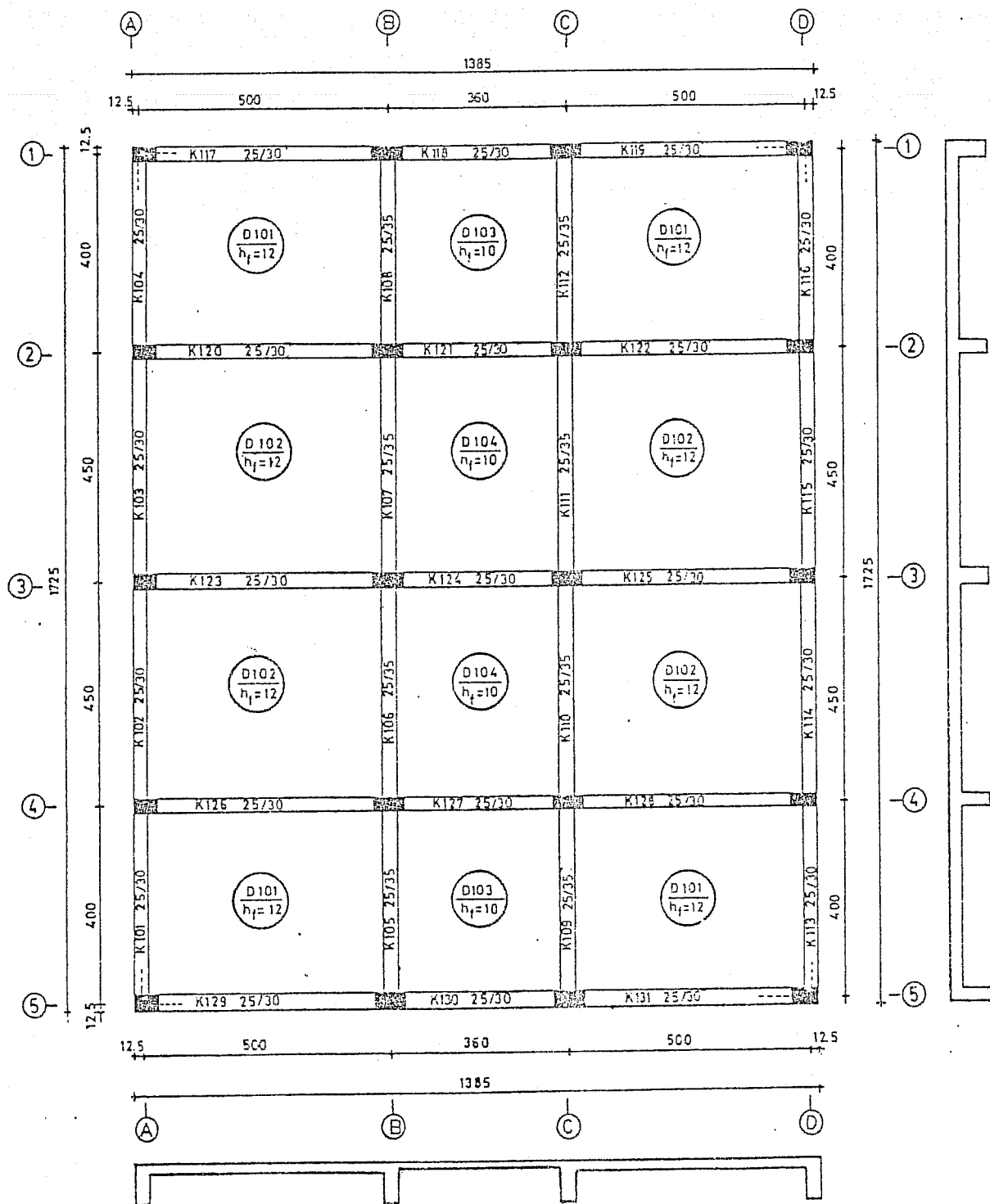
$g = 0,350 \text{ t/m}^2$

$q = 0,400 \text{ t/m}^2$

Bu yükler temel yük kombinasyonuna göre belirlenerek Çizelge 1 de verilmektedir.

Çizelge 1. Döşemelerin Hesap Yükleri

Döşeme	$1,4g \text{ (t/m}^2\text{)}$	$1,6q \text{ (t/m}^2\text{)}$	$1,4g + 1,6q \text{ (t/m}^2\text{)}$
D101 ve D102	0,560	0,640	1,200
D103 ve D104	0,490	0,640	1,130



Şekil 1. Bir Normal Kat Döşemesi Ön Kalıp Planı

2-) Duvar Yüğü (Sıva ile Beraber)

Kat yüksekliği 3 m., giriş yüksekliği 0,35 m olduğundan duvar yüksekliği (h_1):

$$h_1 = 3,00 - 0,35 = 2,65 \text{ m. dir.}$$

$$\begin{aligned}
\text{Duvar öz ağırlığı (20 cm)} & : 0,20 \cdot 2,65 \cdot 1,7 = 0,901 \text{ t/m} \\
\text{Sıva yükü (4 cm)} & : 0,04 \cdot 2,65 \cdot 2,0 = 0,212 \text{ t/m} \\
g_{\text{duvar}} & = 1,113 \text{ t/m} \\
1,4 g_{\text{duvar}} & = 1,558 \text{ t/m}
\end{aligned}$$

3-) Kiriş Yükleri

Betonarme yönetmeliğine göre döşemelerden kirişlere gelen yükler Şekil 2 de verilmektedir. Bu şekle göre , D101 ve D102 döşemelerinden kirişlere gelen yükler üçgen yayılı dolayısıyla da $m = 1$ olduğundan Çizelge 2.5 den $n=0,333$ olarak alınır.

D103 ve D104 döşemelerinden kirişlere gelen yükler yamuk yayılı olduğundan;

D103 döşemesinde $m=l_y/l_x = 3,75/3,35=1,12$ için Çizelge 2.5 den $n = 0,367$

D104 döşemesinde $m=l_y/l_x = 4,25/3,35=1,27$ için Çizelge 2.5 den $n=0,397$

olarak alınırlar.

• K105 ve K108 Kirişlerinde (25/35)

* Sabit Yük

$$\begin{aligned}
\text{D101'den} & : 0,333 \cdot 0,560 \cdot 3,75 = 0,699 \text{ t/m} \\
\text{D103'den} & : 0,367 \cdot 0,490 \cdot 3,35 = 0,602 \text{ t/m} \\
\text{Duvar yükü} & : = 1,558 \text{ t/m} \\
\text{Kiriş öz ağırlığı} & : 0,25 \cdot 0,35 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 1,4 = 0,294 \text{ t/m} \\
& 1,4g = 3,153 \text{ t/m}
\end{aligned}$$

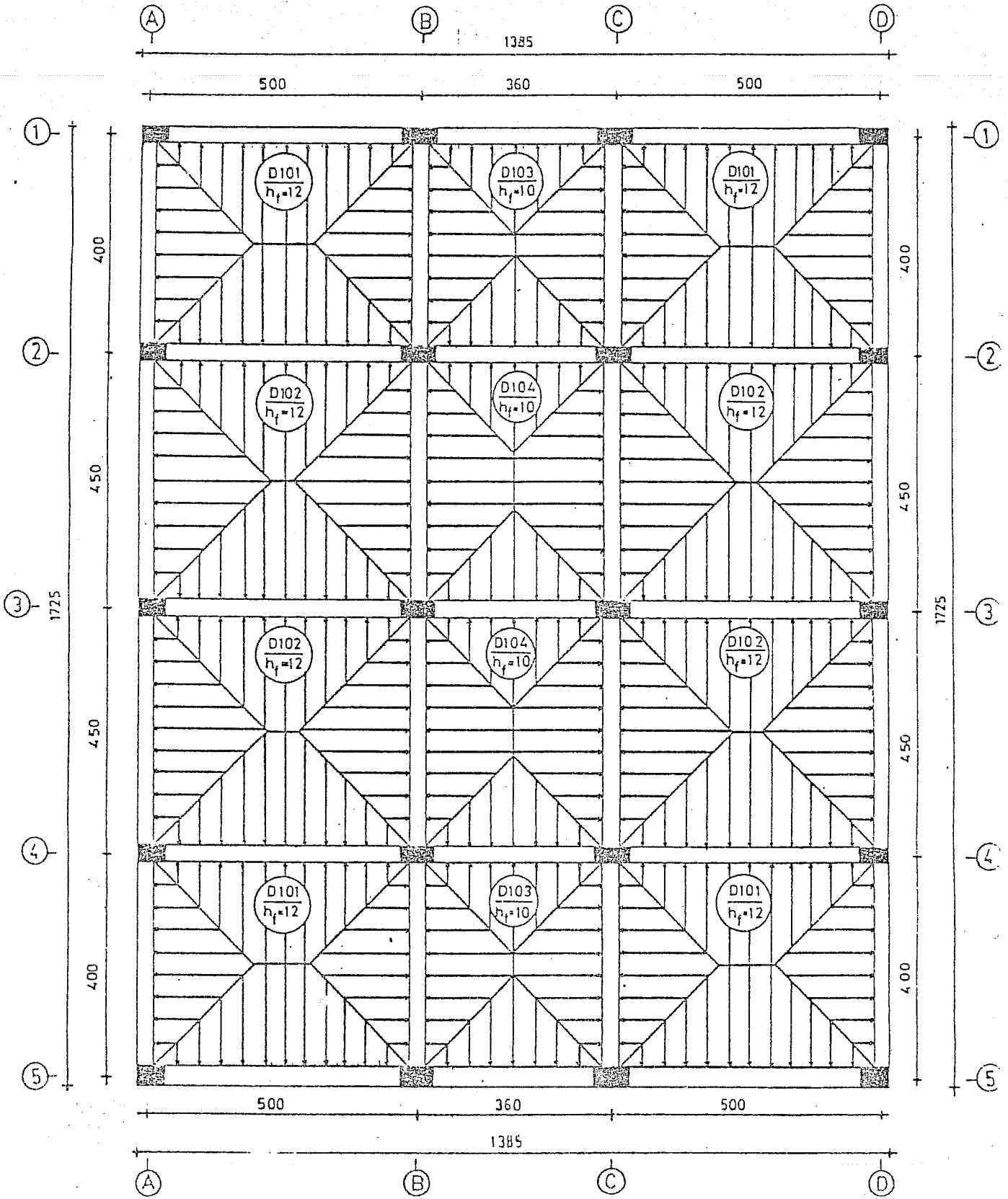
* Hareketli Yük

$$\begin{aligned}
\text{D101'den} & : 0,333 \cdot 0,640 \cdot 3,75 = 0,799 \text{ t/m} \\
\text{D103'den} & : 0,367 \cdot 0,640 \cdot 3,35 = 0,787 \text{ t/m} \\
& 1,6q = 1,586 \text{ t/m}
\end{aligned}$$

K106 ve K107 kirişlerinin yükleri de aynı yolla hesaplanarak Çizelge 2 de verilmektedir.

Çizelge 2. Kiriş Hesap Yükleri

Kiriş	1.4 g (t/m)	$p_d = 1,4g + 1,6q$ (t/m)
K105 ve K108 (1. ve 4. açıklık)	3,153	4,739
K106 ve K107 (2. ve 3. açıklık)	3,297	4,883



Şekil 2. Döşemelerden Kirişlere Aktarılan Yükler

4-) Yük Terimleri

Eşit yayılı yük için sağ ve sol yük terimleri

$$R = L = \frac{p \cdot l^2}{4} \quad (2.1)$$

bağıntısıyla hesaplanır.

• K105 ve K108 Kirişlerinde

$$* 1,4 \text{ g'den ; } R=L=\frac{3,153 \cdot 4,00^2}{4} = 12,612 \text{ tm}$$

$$* p_d \text{ 'den ; } R=L=\frac{4,739 \cdot 4,00^2}{4} = 18,956 \text{ tm}$$

K106 ve K107 kirişleri için de aynı yolla hesaplanan yük terimleri Çizelge 3 de verilmektedir.

Çizelge 3. Yük Terimleri

Yük Terimleri	R=L(tm)	
	1,4g,den	p_d 'den
K105 ve K108 (1. ve 4. açıklık)	12,612	18,956
K106 ve K107 (2. ve 3. açıklık)	16,691	24,720

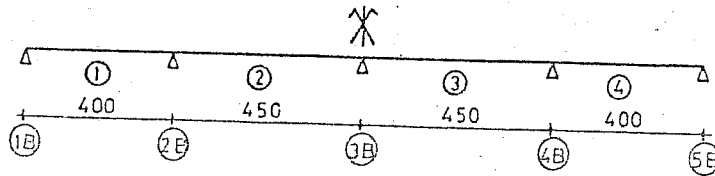
5-) Yapısal Çözümleme

Eylemsizlik momenti sabit sürekli kirişler için yalnız düşey yükler altındaki üç moment (Clapeyron) denklemi;

$$l_{n-1} \cdot X_{n-1} + 2(l_{n-1} + l_n)X_n + l_n \cdot X_{n+1} = -l_{n-1} \cdot R_{n-1} - l_n \cdot L_n \quad (2.2)$$

şeklindedir.

n numaralı iç mesnet için yazılan (2.2) denklemi (B)-(B) aksı sürekli kirişine (Şekil 3) uygulanırsa;



Şekil 3. (B)-(B) Aksı Kirişi Şeması

X_n , n numaralı mesnet momentini göstermek üzere sürekli kiriş tanımından dolayı $X_1 = X_5 = 0$ dır. Bu kiriş simetrik, ancak yükleme durumu daima simetrik olmayacağından her zaman $X_2 = X_4$ eşitliği gerçekleşmez. Ancak $\min X_2 = \min X_4$ ve $\max X_2 = \max X_4$ olacağı açıktır. Bu nedenle (2B), (3B) ve (4B) mesnetleri için (2.2) bağıntısındaki n yerine 2, 3 ve 4 yazmak suretiyle bu mesnetlere ait üç moment denklemleri belirlenir.

$$n=2 \text{ için } 17,00X_2 + 4,50X_3 = -4,00R_1 - 4,50L_2 \quad (2.3)$$

$$n=3 \text{ için } 4,50X_2 + 18,00X_3 + 4,50X_4 = -4,50R_2 - 4,50L_3 \quad (2.4)$$

$$n=4 \text{ için } 4,50X_3 + 17,00X_4 = -4,50R_3 - 4,00L_4 \quad (2.5)$$

Kiriş ve her bir açıklıktaki yükler simetrik olduğundan $L_2 = R_2$, $L_3 = R_3$ ve $L_4 = R_4$ dır. Bunlar (2.3), (2.4) ve (2.5) denklemlerinde yerine konularak mesnet momentleri çekilirse;

$$X_2 = -0,2529R_1 - 0,2088R_2 + 0,0562R_3 - 0,0179R_4 \quad (2.6)$$

$$X_3 = 0,0677R_1 - 0,2120R_2 - 0,2120R_3 + 0,0677R_4 \quad (2.7)$$

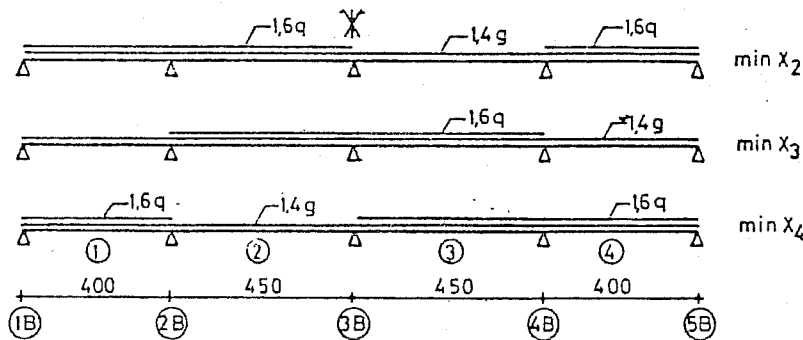
$$X_4 = -0,0179R_1 + 0,0562R_2 - 0,2088R_3 - 0,2529R_4 \quad (2.8)$$

olarak bulunurlar.

6-) Elverişsiz Yüklemeler

• Minimum Mesnet Momentleri

Minimum mesnet momentlerini veren yükleme şemaları Şekil 4 de verilmektedir.



Şekil 4. Minimum Mesnet Momentlerini Veren Yükleme Şemaları

Bu yüklemelere ait R değerleri Çizelge 3 den alınarak (2.6) ve (2.7) denklemlerinde yerine konursa;

$$\min X_2 = -0,2529.18,956 - 0,2088.24,720 + 0,0562.16,691 - 0,0179.18,956 = -9,357 \text{ tm.}$$

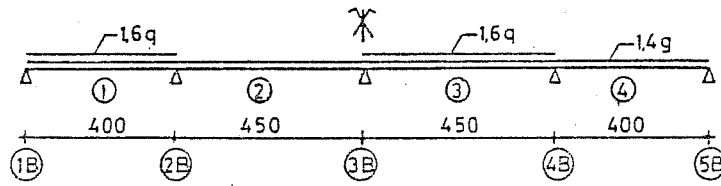
(Simetriden dolayı $\min X_4 = \min X_2$)

$$\min X_3 = 0,0677.12,612 - 0,2120.24,720 - 0,2120.24,70 + 0,0677.12,612 = -8,774 \text{ tm.}$$

olarak elde edilir.

• Maksimum ve Minimum Açıklık Momentleri

Kiriş 3B mesnetine göre simetrik olduğundan yalnız $\max M_1$ ve $\max M_2$ nin hesaplanması yeterlidir. $\max M_1$ ve $\max M_3$ momentlerini veren yükleme şeması Şekil 5 de verilmektedir.



Şekil 5. $\max M_1$ ($\max M_3$, $\min M_2$, $\min M_4$) Momentini Veren Yükleme Şeması

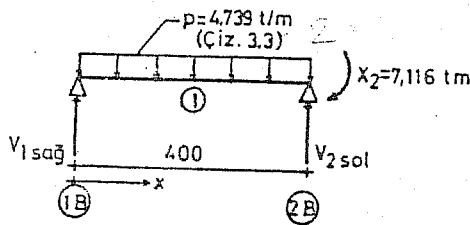
Bu yüklemeye ait R değerleri Çizelge 3 den alınarak (2.6) denkleminde yerine konursa:

$$X_2 = -0,2529.18,956 - 0,2088.16,691 + 0,0562.24,720 - 0,0179.12,612 = -7,116 \text{ tm.}$$

olarak elde edilir.

Bu kirişin açıklıkları çok farklı olmadığından ($l_{\min}/l_{\max} = 4,00/4,50 > 0,80$) açıklık momentlerinin, bunların negatif değer alma ihtimali son derece düşük olduğundan, minimum değerleri hesaplanmayacaktır. Aşağıda sürekli kirişin maksimum açıklık momentleri hesaplanmaktadır.

* K105 ve K108 Kirişleri



$$V_{1\text{sağ}} = \frac{4,739 \cdot 4,00}{2} - \frac{7,116}{4,00} = 7,699 \text{ t.}$$

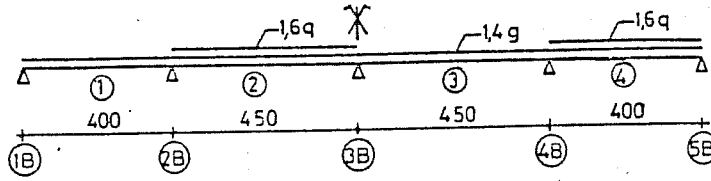
$\max M_1$ 'in (1B) mesnetine uzaklığı:

$$x = \frac{V_{1\text{sağ}}}{4,739} \rightarrow x = \frac{7,699}{4,739} = 1,625 \text{ m.}$$

$$\text{Max } M_1 = 7,699 \cdot 1,625 - \frac{4,739 \cdot 1,625^2}{2} = 6,254 \text{ tm}$$

(Simetriden dolayı $\text{max } M_4 = \text{max } M_1$)

Max M_2 'yi veren yükleme şeması Şekil 6 da verilmektedir.



Şekil 6. Max M_2 (Max M_4 , Min M_1 , Min M_3) Momentini Veren Yükleme Şeması

Bu yükleme için R değerleri Çizelge 3 den alınarak (2.6) ve (2.7) denklemlerinde yerine konursa, (2B) ve (3B) mesnet momentleri;

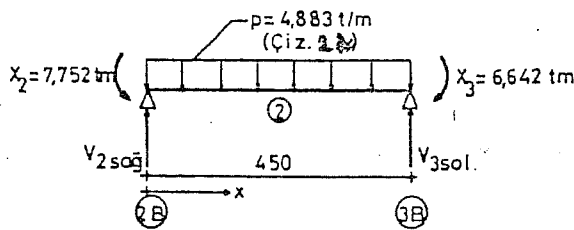
$$X_2 = -0,2529 \cdot 12,612 - 0,2088 \cdot 24,720 + 0,0562 \cdot 16,691 - 0,0179 \cdot 18,956 = -7,752 \text{ tm.}$$

(Simetriden dolayı $X_4 = X_2$)

$$X_3 = 0,0677 \cdot 12,612 - 0,2120 \cdot 24,720 - 0,2120 \cdot 16,691 + 0,0677 \cdot 18,956 = -6,642 \text{ tm.}$$

olarak bulunurlar.

* K106 ve K107 Kirişleri



$$V_{2\text{sağ}} = \frac{4,883 \cdot 4,50}{2} + \frac{7,752 - 6,642}{4,50} = 11,233 \text{ t.}$$

$$V_{3\text{sol}} = \frac{4,883 \cdot 4,50}{2} - \frac{7,752 - 6,642}{4,50} = 10,740 \text{ t.}$$

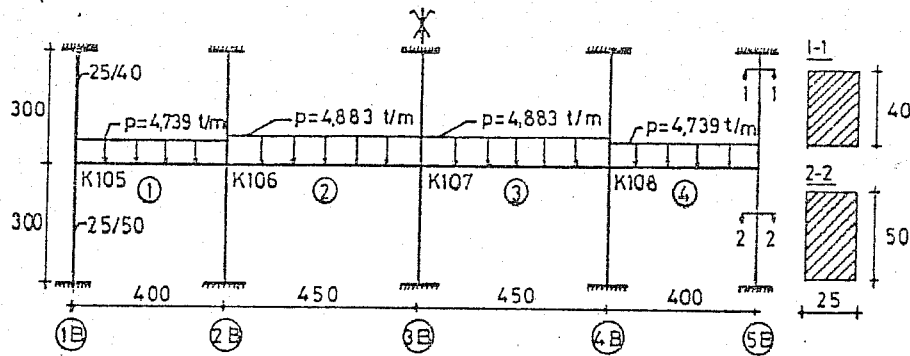
max M_2 'in (2B) mesnetine uzaklığı:

$$X = \frac{11,233}{4,883} = 2,30 \text{ m}$$

$$\text{Max } M_2 = 11,233 \cdot 2,30 - \frac{4,883 \cdot 2,30^2}{2} - 7,772 = 5,168 \text{ tm}$$

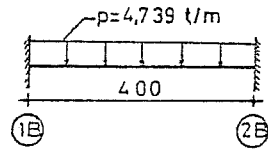
(Simetriden dolayı $\text{max } M_3 = \text{max } M_2$)

* (B)-(B) Aksı Sürekli Kirişinin (1B) ve (5B) Mesnetlerindeki Momentler



Şekil 7. (B)-(B) Aksı Çerçevesi ve Hesap Yükleri

- (1B) ve (2B) Mesnetlerinin Ankastrelik Momentleri



$$M_A = \mp \frac{P \cdot l^2}{12} \rightarrow M_A = \mp \frac{4,739 \cdot 400^2}{12} = \mp 6,319 \text{ tm.}$$

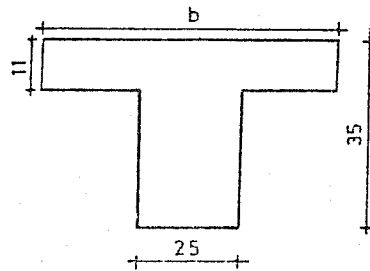
h kolonun eğilme doğrultusundaki enkesit boyutu olmak üzere, dikdörtgen kesitli kolonların eylemsizlik momenti $I = \frac{bh^3}{12}$ den hesaplanır.

$$(1B) \text{ kolonu (25/40) için } I_{\bar{u}} = \frac{4,2 \cdot 5^3}{12} = 5,21 \text{ dm}^4$$

$$(1B) \text{ kolonu (25/50) için } I_a = \frac{5,2 \cdot 5^3}{12} = 6,51 \text{ dm}^4$$

- Etkili Tabla Genişliği (b)

D101 ve D103 döşemelerinin kalınlıkları sırasıyla 12 cm ve 10 cm olduğundan ortalama döşeme kalınlığı $h_f = (10+12)/2 = 11 \text{ cm}$ olarak hesaplanır.



Birinci açıklıkta $l_p = 0,80 \cdot 400 = 320 \text{ cm}$ olduğundan

$$b = b_w + \frac{1}{5} l_p \rightarrow b = 25 + \frac{1}{5} \cdot 320 = 89 \text{ cm,}$$

İkinci açıklıkta $l_p = 0,60.450 = 270$ cm olduğundan

$$b = 25 + \frac{1}{5} 270 = 79 \text{ cm}$$

olarak bulunurlar.

Ancak bu değerler aşağıdaki koşulları sağlamalıdır.

Birinci açıklıkta; $b \leq \begin{cases} b_w + 12 h_f \\ b_w + a_n \end{cases} \rightarrow b \leq \begin{cases} 157 \text{ cm} \\ 360 \text{ cm} \end{cases}$ olmalıdır. Buna göre max b = 157 cm olabileceğinden ve $b = 89 \text{ cm} < \text{max b}$ olduğundan hesaplarda etkili tabla genişliği olarak $b = 89 \text{ cm}$ kullanılacaktır.

İkinci açıklıkta; $b \leq \begin{cases} b_w + 12 h_f \\ b_w + a_n \end{cases} \rightarrow b \leq \begin{cases} 157 \text{ cm} \\ 360 \text{ cm} \end{cases}$ olmalıdır. Buna göre max b = 157 cm olabileceğinden ve $b = 79 \text{ cm} < \text{max b}$ olduğundan hesaplarda etkili tabla genişliği olarak $b = 79 \text{ cm}$ kullanılacaktır.

$\alpha = \frac{h_f}{h} = \frac{11}{33} = 0,31$
 $\beta = \frac{b_w}{b} = \frac{23}{89} = 0,28$ } için tablalı kesitlere ait eylemsizlik momentlerinin hesaplanmasına kolaylık sağlayan Çizelge 2. 6 dan $\mu = 25,1$ olarak alınır.

$$\text{Kiriş eylemsizlik momenti } I_k = \frac{bh^3}{\mu} \rightarrow I_k = \frac{8.9.3.5^3}{25.1} = 15,20 \text{ dm}^4$$

$$\textcircled{1B} \text{ kolonunda } (25/40); c_{\bar{u}} = \frac{l_1}{h_{\bar{u}}} \cdot \frac{I_{\bar{u}}}{I_k} \rightarrow c_{\bar{u}} = \frac{40}{30} \cdot \frac{5.21}{15.20} = 0,457$$

$$\textcircled{1B} \text{ kolonunda } (25/50); c_a = \frac{l_1}{h_a} \cdot \frac{I_a}{I_k} \rightarrow c_a = \frac{40}{30} \cdot \frac{6.51}{15.20} = 0,572$$

$$c_a + c_{\bar{u}} = 0,457 + 0,572 = 1,029$$

$$\min X_1 = M_A \frac{c_a + c_{\bar{u}}}{1 + c_a + c_{\bar{u}}} \rightarrow \min X_1 = -6,319 \frac{1,029}{2,029} = -3,205 \text{ tm}$$

(Simetriden dolayı $\min X_5 = \min X_1$)

$$M_{\bar{u}} = -\min X_1 \frac{c_{\bar{u}}}{c_a + c_{\bar{u}}} \rightarrow M_{\bar{u}} = 3,205 \frac{0,572}{1,029} = 1,782 \text{ tm}$$

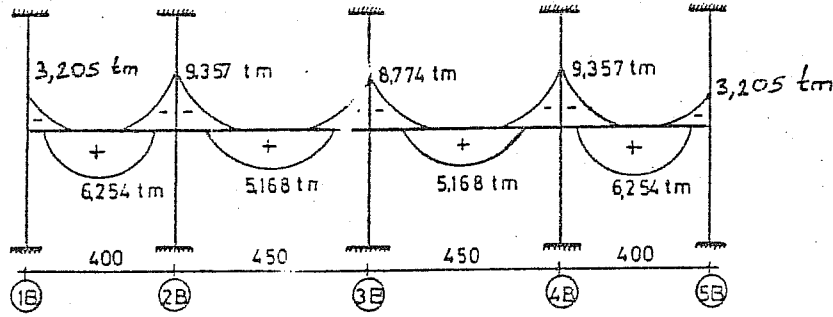
$$M_a = \min X_1 + M_{\bar{u}} \rightarrow M_a = -3,205 + 1,782 = -1,423 \text{ tm}$$

Elverişsiz yükleme durumlarına göre hesaplanan moment değerleri Şekil 8 de verilmektedir.

• Yönetmeliğe Göre Açıklıklarda Pozitif Momentlerin Minimum Değerleri

* K105 ve K108 Kirişlerinde

$\text{Min } M'_1 (= \text{min } M'_4) = \frac{P_d l_n^2}{14,22} \rightarrow \text{Min } M'_1 = \frac{4,739 \cdot 3,75^2}{14,22} = 4,687 \text{ tm} < \text{Max } M_1 = 6,254 \text{ tm}$ olduğundan hesaplarda $\text{max } M_1 = 6,254 \text{ tm}$ kullanılacaktır.



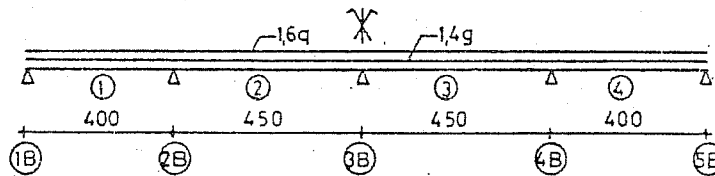
Şekil 8. Mutlak Değerce Maksimum Momentler Diyagramı

* K106 ve K107 Kirişlerinde

$\text{Min } M'_2 (= \text{min } M'_3) = \frac{P_d l_n^2}{24} \rightarrow \text{min } M'_2 = \frac{4,883 \cdot 4,25^2}{24} = 3,675 \text{ tm} < \text{max } M_2 = 5,168 \text{ tm}$ olduğundan hesaplarda $\text{max } M_2 = 5,168 \text{ tm}$ kullanılacaktır.

• Maksimum Kesme Kuvvetleri

Bu kirişte $l_{\min}/l_{\max} = 4,00/4,50 = 0,89 > 0,80$ olduğundan TS 500'e göre, tüm açıklıkların toplam yükü dolu olması halinde bulunan kesme kuvvetleri, maksimum kesme kuvveti olarak dikkate alınabilir (Şekil 9).



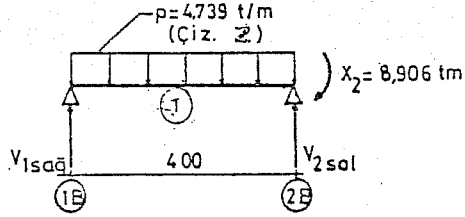
Şekil 9. Yaklaşık Olarak Maksimum Kesme Kuvveti Değerlerini Veren Yükleme Şeması

Simetriden dolayı yalnız X_2 ve X_3 'ün hesaplanması yeterlidir. Bunun için Çizelge 3 den alınan R değerleri (2.6) ve (2.7) denklemlerinde yerine konursa;

$$X_2 = -0,2529 \cdot 18,956 - 0,2088 \cdot 24,720 + 0,0562 \cdot 24,720 - 0,0179 \cdot 18,956 = -8,906 \text{ tm}$$

$$X_3 = 0,0677.18,956 - 0,2120.24,720 - 0,2120.24,720 + 0,0677.18,956 = -7,915 \text{ tm}$$

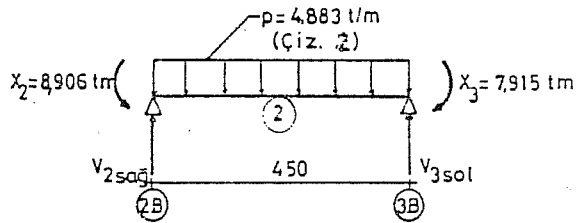
olarak bulunurlar.



$$V_{1sağ} = \frac{4.739 \cdot 4.00}{2} - \frac{8.906}{4.00} = 7,252 \text{ t.}$$

$$V_{2sol} = \frac{4.739 \cdot 4.00}{2} + \frac{8.906}{4.00} = 11,705 \text{ t.}$$

(Simetriden dolayı $V_{5sol} = V_{1sağ}$, $V_{4sağ} = V_{2sol}$)

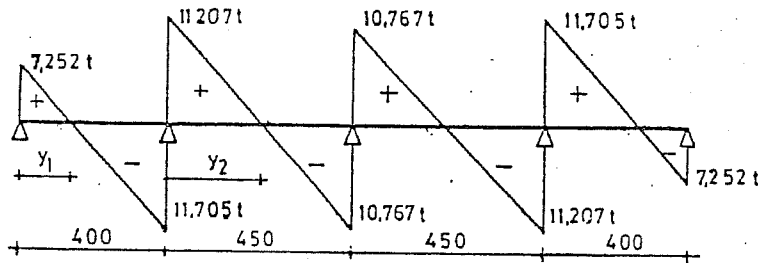


$$V_{2sağ} = \frac{4.883 \cdot 4.50}{2} + \frac{8.906 - 7.915}{4.50} = 11,207 \text{ t.}$$

$$V_{3sol} = \frac{4.883 \cdot 4.50}{2} - \frac{8.906 - 7.915}{4.50} = 10,767 \text{ t.}$$

(Simetriden dolayı $V_{4sol} = V_{2sağ}$)

Hesaplanan kesme kuvvetleri Şekil 10'da verilmektedir.



Şekil 10. Yaklaşık Maksimum Kesme Kuvvetleri Diyagramı

Kesme Kuvvetlerinin Sıfırdan Geçtiği Kesitler:

K105 ve K108 Kirişlerinde;

$$y_1 = \frac{7,252}{4,739} = 1,530 \text{ m,}$$

K106 ve K107 Kirişlerinde;

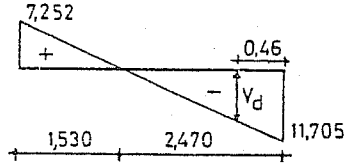
$$y_2 = \frac{11,207}{4,883} = 2,295 \text{ m}$$

olarak hesaplanırlar.

* Hesaplarda Kullanılacak Kesme Kuvvetleri

Mesnetlere oturan kiriş hesaplarında kullanılacak kesme kuvvetleri mesnet yüzünden, kiriş faydalı yüksekliği kadar uzaktaki kesme kuvvetleridir. Bir kirişin diğer bir kirişe oturduğu dolaylı mesnet durumunda ise mesnet yüzündeki kesme kuvvetidir (TS 500). Bu örnekte kiriş kolonlara oturduğundan aşağıda kiriş mesnet yüzünden d kadar uzaklıktaki kesme kuvvetleri hesaplanmaktadır.

K105 ve K108 Kirişlerinde;



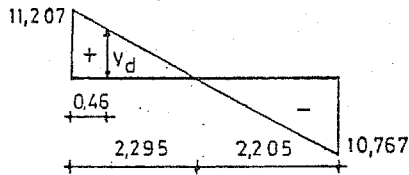
$$d + \frac{b}{2} = 33 + \frac{25}{2} = 46 \text{ cm}$$

olduğundan hesap kesme kuvveti

$$V_d = 11,705 - \frac{11,705}{2,470} \cdot 0,46 = 9,525 \text{ t}$$

olarak elde edilir.

K106 ve K107 Kirişlerinde;



$$V_d = 11,207 - \frac{11,207}{2,295} \cdot 0,46 = 8,961 \text{ t}$$

olarak bulunur.

* Mesnet Momentlerinin Düzeltilmesi

V_{ort} : i. mesnetteki kesme kuvvetlerinin ortalaması

b_i : i. mesnet genişliği

X_i : i. mesnet momenti ve

$\Delta X_i = \frac{V_{iort} b_i}{2} > 0$ olmak üzere, donatı hesaplarında dikkate alınacak mesnet momentleri;

$$X'_i = X_i + \Delta X_i$$

cebrik toplamını ile belirlenir.

$$2B \text{ Mesnetinde; } \Delta X_2 = \frac{\frac{11.207+11.705}{2} \cdot 0,25}{2} = 1,432 \text{ tm} \quad \min X'_2 = \min X_2 + \Delta X_2 \rightarrow \min X'_2 = -9,357 + 1,432 = -7,925 \text{ tm}$$

Ancak TS 500'e göre $\min X'_2$ aşağıdaki koşulu sağlamalıdır.

$$|\min X'_2| \geq |X'_2| = \frac{\frac{P_1+P_2}{2} \left(\frac{l_{1n}+l_{2n}}{2} \right)^2}{12} \rightarrow$$

$$|X'_2| = \frac{\frac{4,739+4,883}{2} \left(\frac{3,75+4,25}{2} \right)^2}{12} = 6,415 \text{ tm} < |\min X'_2| = 7,925 \text{ tm}$$

olduğundan hesaplarda $\min X'_2 = 7,925 \text{ tm}$ kullanılacaktır.

$$3B \text{ Mesnetinde; } \Delta X_3 = \frac{10,767 \cdot 0,25}{2} = 1,346 \text{ tm}$$

$$\min X'_3 = -8,774 + 1,346 = -7,428 \text{ tm} \quad |X'_3| = \frac{4,883 \cdot 4,25^2}{12} = 7,350 \text{ tm} < |\min X'_3| = 7,428 \text{ tm}$$

Buna göre betonarme hesaplarında kullanılacak moment ve kesme kuvvetleri Çizelge 4 de verilmektedir.

Çizelge 4. Hesap Momentleri ve Hesap Kesme Kuvvetleri

Kirişler ve Mesnetler	Hesap Momentleri (tm)	Hesap Kesme Kuvvetleri (t)
1B Mesneti	3,205	
K105	6,254	9,525
2B Mesneti	7,925	
K106	5,168	8,961
3B Mesneti	7,428	
K107	5,168	8,961
4B Mesneti	7,925	
K108	6,254	9,525
5B Mesneti	3,100	

3,205

7-) Betonarme Hesaplar

7.1 Varsayımlar

Eğilme momenti ve eksenel yükün (bağımsız ve bileşik) etkisinde bulunan herhangi bir betonarme kesitin incelenmesi aşağıdaki varsayımlarla gerçekleştirilmektedir.

a) Enkesit boyutları uzunluklarına göre küçük ($l_p/h > 2$) olan yapı elemanlarında kesit taşıma gücünü yitirinceye kadar düzlem kesitler düzlem kalır. Bu varsayım salt eğilme halinde deneysel olarak da doğrulanmakta ancak kesitte kesme kuvvetinin de bulunduğu durumlarda kabul edilmiş olmaktadır.

b) Donatı ile beton arasındaki kenetleşme (aderans) tamdır. Dolayısıyla da donatının birim boydeğişimi kendisini saran betonunkine eşittir.

c) Çekme bölgesindeki betonun kesit dayanımına etkisi yoktur. Dolayısıyla da kesit tarafsız eksen düzeyine kadar çatlamıştır.

d) Geleneksel betonun maksimum birim kısalma kapasitesi basit ve bileşik eğilmede 0.003 ($=\epsilon_{cu}$), merkezi basınçta ise 0,002 ($=\epsilon_{cu}$) dir.

e) Ençok çekme etkisindeki donatının maksimum birim uzama kapasitesi 0,010 ($=\epsilon_{su}$) dur. Bu sınırlandırma düzlem kesitlerin düzlem kalmasıyla elemanın stabilitesini sağlamak için gerekli olmaktadır.

f) Betonun gerilme-şekildeğiştirme diyagramı:

Kesit taşıma gücünü yitireceği anda basınç bölgesi betonundaki gerilme dağılımı geleneksel betonun bir eksenli merkezi basınçtaki gerilim-şekildeğiştirme eğrisinin benzeri olmakla beraber, bu diyagramı birçok parametre etkilediğinden, analitik olarak ifade edilmesi zordur. Ancak betonarme kesit hesaplarında dağılımın şekli yerine bu dağılımın bileşkesi ile tatbik noktası kullanılmaktadır. O nedenle gerçek diyagram yerine bileşkesi ve tatbik noktası aynı olan eşdeğer dikdörtgen diyagram kullanılabilir.

g) Donatının gerilme-şekildeğiştirme diyagramı:

Donatının davranışı ideal elasto-plastiktir. Dolayısıyla da $\sigma_s < f_{yd}$ ise $\sigma_s = E_s \cdot \epsilon_s$ den hesaplanabilir.

7.2. Donatı Hesapları

Malzeme: C16, S420

Bu malzeme için $f_{yd} = 365 \text{ N/mm}^2$, $f_{cd} = 11 \text{ N/mm}^2$ dir. Bu durumda;

$$\rho_{def} = 0,235 \frac{f_{cd}}{f_{yd}} - \rho_{def} = 0,235 \frac{11}{365} = 0,007$$

Tek donatılı dikdögen kesitler için ρ_{max} :

$\rho_b = \rho_{b1} = 0,85 \cdot k_1 \frac{f_{cd}}{f_{yd}} \left(\frac{600}{600+f_{yd}} \right)$, $f_{ck} < 25 \text{ N/mm}^2$ için $k_1 = 0,85$ olduğundan dengeli donatı oranı

$$\rho_b = \rho_{b1} = 0,85 \cdot 0,85 \cdot \frac{11}{365} \left(\frac{600}{600+365} \right) = 0,0135$$

olarak elde edilir. Buradan maksimum donatı oranı

$$\rho_{max} = 0,85 \cdot \rho_b \rightarrow \rho_{max} = 0,85 \cdot 0,0135 = 0,0115$$

olarak hesaplanır.

Tablalı kesitler için ρ_{max} :

* K105 ve K108 Kirişlerinde

$$\rho_b = [\rho_{b1} + 0,85 \frac{f_{cd}}{f_{yd}} \left(\frac{b}{b_w} - 1 \right) \frac{h_f}{d}] \rightarrow$$

$$\rho_b = [0,0135 + 0,85 \frac{11}{365} \left(\frac{89}{25} - 1 \right) \cdot \frac{11}{33}] = 0,035$$

$$\rho_{max} = 0,85 \cdot 0,035 = 0,0298$$

olarak,

*K106 ve K107 Kirişlerinde

$$\rho_b = [0,0135 + 0,85 \frac{11}{365} \left(\frac{79}{25} - 1 \right) \cdot \frac{11}{33}] = 0,032$$

$$\rho_{max} = 0,85 \cdot 0,032 = 0,0272$$

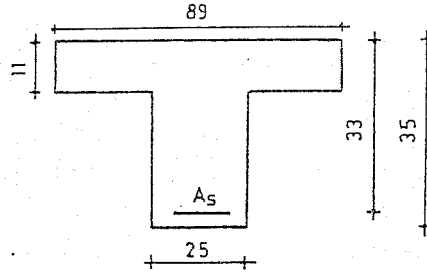
olarak hesaplanır.

• Açıklık Donatılarının Hesabı

* K105 ve K108 Kirişlerinde

Bu kirişlerde $M_d = 6,254 \text{ tm}$, $b=89 \text{ cm}$, $h_f=11 \text{ cm}$, $d=33 \text{ cm}$, $b_w=25 \text{ cm}$ olduğundan.

$$M_r^* = 0,85 \cdot f_{cd} \cdot b \cdot h_f \cdot \left(d - \frac{h_f}{2} \right) \rightarrow$$



$$M_r^* = 0,85 \cdot 11 \cdot 890 \cdot 110 \cdot \left(330 - \frac{110}{2}\right) = 2,52 \cdot 10^8 \text{ Nmm.} \rightarrow$$

$M_r^* = 252 \text{ kNm} > M_d = 62,54 \text{ kNm}$ olduğundan kesit dikdörtgen olarak çalışmaktadır.

$$k_m = \frac{M_d}{b \cdot d^2} \rightarrow k_m = \frac{62,54 \cdot 10^6}{890 \cdot 330^2} = 0,645 \text{ ilgili çizelgeden } \rho = 0,0018 \text{ alınabilir.}$$

$$\text{S420 için } \rho \geq \begin{cases} 12/f_{yd} = 12/3650 = 0,0033 \\ 0,003 \end{cases} \rightarrow \min \rho = 0,0033,$$

$\rho = 0,0018 < \min \rho = 0,0033$ olduğundan

$A_s = \rho \cdot b \cdot d \rightarrow A_s = 0,0033 \cdot 89 \cdot 33 = 9,69 \text{ cm}^2$. Seçilen donatı 9Ø12 ($10,18 \text{ cm}^2$), 1 pilye. Seçilen donatıya göre $\rho = \frac{10,18}{89 \cdot 33} = 0,0035 < \rho_{def} = 0,007$ olduğundan sehim denetimi yapmaya gerek yoktur.

* K106 ve K107 Kirişlerinde

Bu kirişlerde $M_d = 5,168 \text{ tm}$, $b = 79 \text{ cm}$, $h_f = 11 \text{ cm}$, $d = 33 \text{ cm}$, $b_w = 25 \text{ cm}$ olduğundan.

$$M_r^* = 0,85 \cdot 11 \cdot 790 \cdot 110 \cdot \left(330 - \frac{110}{2}\right) = 2,23 \cdot 10^8 \text{ Nmm.} \rightarrow$$

$M_r^* = 223 \text{ kNm} > M_d = 51,68 \text{ kNm}$ olduğundan kesit dikdörtgen olarak çalışmaktadır.

$$k_m = \frac{51,68 \cdot 10^6}{790 \cdot 330^2} = 0,60 \text{ ilgili çizelgeden doğrusal oranlama ile } \rho = 0,0017 \text{ olarak hesaplanır.}$$

$\rho = 0,0017 < \min \rho = 0,0033$ olduğundan

$A_s = 0,0033 \cdot 79 \cdot 33 = 8,60 \text{ cm}^2$. Seçilen donatı 8Ø12 ($9,05 \text{ cm}^2$), 1 pilye. Seçilen donatıya göre $\rho = \frac{9,05}{79 \cdot 33} = 0,0035 < \rho_{def} = 0,007$ olduğundan sehim denetimine gerek yoktur.

• Mesnet Donatısı Hesapları

* (1B) ve (5B) Mesnetlerinde

$M_d = 3,205 \text{ tm}$, $b_w = 25 \text{ cm}$, $d = 33 \text{ cm}$ olduğundan

$k_m = \frac{M_d}{b_w \cdot d^2} \rightarrow k_m = \frac{32.05.10^6}{250.330^2} = 1,19$ için ilgili çizelgeden $\rho = 0,0033$ olarak alınır.
 $\min \rho = 0,0035$ olduğundan

$$A_s = \rho \cdot b_w \cdot d \rightarrow A_s = 0,0035 \cdot 25 \cdot 33 = 2,89 \text{ cm}^2$$

$$\text{Mevcut donatı : } \left. \begin{array}{l} 2\emptyset 12 (2,26 \text{ cm}^2) \text{ Montaj} \\ 1\emptyset 12 (1,13 \text{ cm}^2) \text{ K105 den} \end{array} \right\} \rightarrow A_s = 3,39 \text{ cm}^2$$

$A_s = 2,89 \text{ cm}^2 < 3,39 \text{ cm}^2$ olduğundan ek donatı gerekmez.

* $\textcircled{2B}$ ve $\textcircled{4B}$ Mesnetlerinde

$M_d = 7,925 \text{ tm}$, $b_w = 25 \text{ cm}$, $d = 33 \text{ cm}$ olduğundan

$k_m = \frac{79.25.10^6}{250.330^2} = 2,91$ için ilgili çizelgeden $\rho = 0,0099$ olarak alınabilir. $\rho_{def} = 0,007 < \rho = 0,0099 < \rho_{max} = 0,0135$ olduğundan sehim denetimi yapılmalıdır. Ancak, mesnet kesiti olduğundan, burada bu denetim gerekli değildir.

$$A_s = \rho \cdot b_w \cdot d \rightarrow A_s = 0,0099 \cdot 25 \cdot 33 = 8,17 \text{ cm}^2$$

$$\text{Mevcut donatı : } \left. \begin{array}{l} 2\emptyset 12 (2,26 \text{ cm}^2) \text{ Montaj} \\ 1\emptyset 12 (1,13 \text{ cm}^2) \text{ K105 den} \\ 1\emptyset 12 (1,13 \text{ cm}^2) \text{ K106 dan} \end{array} \right\} \rightarrow A_s = 4,52 \text{ cm}^2$$

$$\text{Ek donatı : } 8,17 - 4,52 = 3,65 \text{ cm}^2$$

Seçilen ek donatı : $4\emptyset 12 (4,52 \text{ cm}^2)$

* $\textcircled{3B}$ Mesnetinde

$M_d = 7,428 \text{ tm}$, $b_w = 25 \text{ cm}$, $d = 33 \text{ cm}$ olduğundan

$k_m = \frac{74.28.10^6}{250.330^2} = 2,72$ için ilgili çizelgeden $\rho = 0,0090$ olarak alınır.

$$A_s = \rho \cdot b_w \cdot d \rightarrow A_s = 0,0090 \cdot 25 \cdot 33 = 7,43 \text{ cm}^2$$

$$\text{Mevcut donatı : } \left. \begin{array}{l} 2\emptyset 12 (2,26 \text{ cm}^2) \text{ Montaj} \\ 1\emptyset 12 (1,13 \text{ cm}^2) \text{ K106 dan} \\ 1\emptyset 12 (1,13 \text{ cm}^2) \text{ K107 den} \end{array} \right\} \rightarrow A_s = 4,52 \text{ cm}^2$$

$$\text{Ek donatı : } 7,43 - 4,52 = 2,91 \text{ cm}^2$$

Seçilen ek donatı : $3\emptyset 12 (3,39 \text{ cm}^2)$

• Kayma Donatısı Hesabı

* K105 ve K108 Kirişlerinde

Bu kirişlerde $V_d = 9,525$ t, $b_w = 25$ cm, $d = 33$ cm olduğundan

$V_{cr} = 0,65 \cdot f_{ctd} \cdot b_w \cdot d \rightarrow V_{cr} = 0,65 \cdot 0,009 \cdot 25 \cdot 33 = 4,826$ t < $V_d = 9,525$ t dur. Bu nedenle kayma donatısı hesabı yapılmalıdır.

$$s \leq \begin{cases} 0,5d = 16,5 \text{ cm} \\ b_w = 25 \text{ cm} \\ 30 \text{ cm} \end{cases} \quad \text{olduğundan } s=16 \text{ cm alınacaktır.}$$

$$A_{sw} = \frac{V_d \cdot s}{f_{yw} \cdot d} \rightarrow A_{sw} = \frac{9,525 \cdot 16}{3,650 \cdot 33} = 1,27 \text{ cm}^2$$

Seçilen etriye : Ø10/16 ($A_{sw} = 1,57 \text{ cm}^2$)

→ syf 15

* K106 ve K107 Kirişlerinde

Bu kirişlerde $V_d = 8,961$ t, $b_w = 25$ cm, $d = 33$ cm olduğundan

$V_{cr} = 0,65 \cdot 0,009 \cdot 25 \cdot 33 = 4,826$ t < V_d dir. Bu nedenle kayma donatısı hesabı yapılmalıdır.

$$A_{sw} = \frac{8,961 \cdot 16}{3,650 \cdot 33} = 1,19 \text{ cm}^2$$

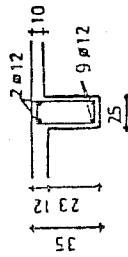
Seçilen etriye : Ø10/16 ($A_{sw} = 1,57 \text{ cm}^2$)

Hesaplanan donatılar Çizelge 5 de verilmektedir.

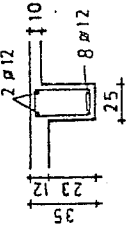
Çizelge 5. Hesap Sonuçları

Kirişler ve Mesnetler	M_d (tm)	V_d (t)	A_s (cm ²)	Donatı			
				Asal Çekme	Gövde	Montaj	Etriye
1B Mesneti	3,205		2,72	-	-	2Ø12	
K105	6,254	9,525	9,69	9Ø12, 1 Pilye	-	2Ø12	Ø10/16
2B Mesneti	7,925		8,17	Ek 4Ø12	-	2Ø12	
K106	5,168	8,961	8,60	8Ø12, 1 Pilye	-	2Ø12	Ø10/16
3B Mesneti	7,428		7,43	Ek 3Ø12	-	2Ø12	
K107	5,168	8,961	8,60	8Ø12, 1 Pilye	-	2Ø12	Ø10/16
4B Mesneti	7,929		8,17	Ek 4Ø12	-	2Ø12	
K108	6,254	9,525	9,69	9Ø12, 1 Pilye	-	2Ø12	Ø10/16
5B Mesneti	3,100		2,72	-	-	2Ø12	

a-a Kesiti



b-b Kesiti



22
31
31
22

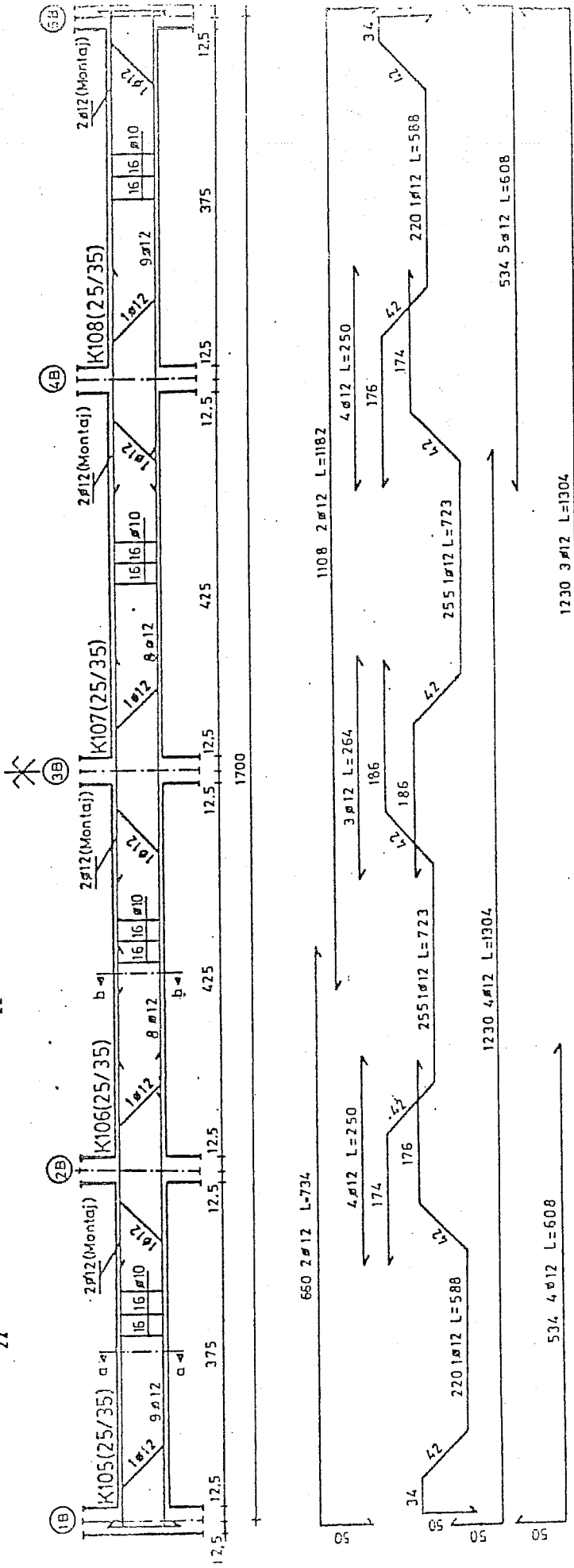
Etriye: $\phi 10/16$
L=126

22
31
31
22

Etriye: $\phi 10/16$
L=126

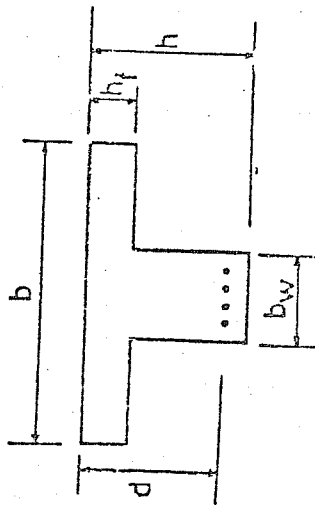
NOTLAR :

- 1.) $\phi 12$ için kanca boyu : 12 cm.
- $\phi 10$ için kanca boyu : 10 cm.
- Kenetlenme (ankraj) boyu : $40 \phi \approx 50$ cm.
- 2.) 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde etriye aralıkları, mesnet yüzünden itibaren, kiriş taşıdığı yüksekliğinin iki katı kadar mesafede $s_1 = \phi$ cm. olacak şekilde sıklaştırılmalıdır.



Ⓑ-Ⓑ AKSI SÜREKLİ KIRIŞI KALIP PLANI ve DONATISI
(Taşıma Gücüne Göre)

Çizelge 2.6 Tablalı Kirişlerin Eylemsizlik Momentleri



$$\alpha = \frac{h_f}{h}$$

$$I = \frac{b h^3}{12}$$

$$\beta = \frac{b_w}{b}$$

$\beta \backslash \alpha$	0.03	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36
0.15	44.6	43.4	42.4	41.7	41.0	40.5	40.0	39.7	39.4	39.2	39.0	38.8	38.7	38.6	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5
0.16	42.8	41.6	40.7	40.0	39.3	38.8	38.4	38.0	37.7	37.5	37.3	37.1	37.0	36.9	36.8	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.6
0.17	41.1	40.1	39.2	38.4	37.8	37.3	36.9	36.5	36.2	36.0	35.8	35.6	35.5	35.3	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2	35.1	35.1
0.18	39.7	38.6	37.8	37.0	36.4	35.9	35.5	35.2	34.9	34.7	34.5	34.3	34.2	34.0	33.9	33.8	33.8	33.8	33.8	33.7	33.7
0.19	38.3	37.3	36.5	35.8	35.2	34.7	34.3	34.0	33.7	33.4	33.2	33.0	32.9	32.7	32.6	32.6	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5
0.20	37.1	36.1	35.3	34.6	34.1	33.6	33.2	32.9	32.5	32.3	32.1	31.9	31.8	31.6	31.5	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4
0.22	34.9	34.0	33.3	32.6	32.1	31.6	31.2	30.9	30.5	30.4	30.2	30.0	29.9	29.7	29.6	29.5	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4
0.24	33.0	32.2	31.5	30.9	30.4	29.9	29.6	29.3	29.0	28.8	28.6	28.4	28.3	28.1	27.9	27.8	27.8	27.7	27.7	27.7	27.7
0.26	31.3	30.6	30.0	29.4	28.9	28.5	28.1	27.8	27.5	27.3	27.1	26.9	26.8	26.6	26.5	26.4	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3
0.28	29.9	29.2	28.6	28.1	27.6	27.2	26.9	26.6	26.3	26.1	25.9	25.7	25.6	25.4	25.2	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	25.0
0.30	28.6	27.9	27.3	26.9	26.5	26.2	25.7	25.4	25.2	25.0	24.8	24.6	24.5	24.3	24.2	24.1	24.0	24.0	24.0	24.0	23.9
0.32	27.4	26.8	26.3	25.8	25.4	25.1	24.7	24.5	24.3	24.1	23.9	23.7	23.6	23.5	23.4	23.3	23.2	23.2	23.2	23.2	23.1
0.34	26.3	25.7	25.3	24.8	24.3	24.1	23.8	23.6	23.4	23.2	23.0	22.8	22.7	22.5	22.4	22.3	22.2	22.1	22.1	22.1	22.1
0.36	25.3	24.8	24.3	23.8	23.3	23.0	22.8	22.6	22.4	22.2	22.0	21.9	21.7	21.5	21.4	21.3	21.2	21.1	21.1	21.1	21.1
0.38	24.4	23.9	23.5	23.1	22.8	22.5	22.3	22.0	21.8	21.6	21.5	21.4	21.3	21.1	20.9	20.8	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6
0.40	23.6	23.1	22.7	22.4	22.1	21.8	21.6	21.4	21.2	21.0	20.9	20.8	20.6	20.4	20.3	20.2	20.1	20.0	20.0	20.0	20.0
0.42	22.8	22.4	22.0	21.7	21.4	21.2	21.0	20.7	20.5	20.4	20.3	20.2	20.0	19.8	19.7	19.6	19.5	19.4	19.4	19.4	19.4
0.44	22.1	21.7	21.4	21.1	20.8	20.6	20.4	20.2	20.0	19.9	19.7	19.6	19.5	19.3	19.2	19.1	19.0	18.9	18.9	18.9	18.9
0.46	21.4	21.1	20.8	20.5	20.2	20.0	19.8	19.6	19.5	19.3	19.2	19.1	19.0	18.8	18.7	18.6	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4
0.48	20.8	20.5	20.2	19.9	19.7	19.5	19.3	19.1	19.0	18.8	18.7	18.6	18.5	18.3	18.2	18.1	18.0	17.9	17.9	17.9	17.9
0.50	20.2	19.9	19.6	19.4	19.2	19.0	18.8	18.6	18.5	18.4	18.3	18.2	18.1	17.9	17.8	17.7	17.6	17.5	17.5	17.5	17.5
0.52	19.6	19.3	19.1	18.9	18.7	18.5	18.4	18.2	18.1	18.0	17.9	17.8	17.7	17.5	17.4	17.3	17.2	17.1	17.1	17.1	17.1
0.54	19.1	18.9	18.6	18.4	18.3	18.1	17.9	17.8	17.7	17.6	17.5	17.4	17.3	17.1	17.0	16.9	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8
0.56	18.6	18.4	18.2	18.0	17.8	17.7	17.5	17.4	17.3	17.2	17.1	17.0	16.9	16.8	16.7	16.6	16.5	16.4	16.4	16.4	16.4
0.58	18.1	18.0	17.8	17.6	17.4	17.3	17.1	17.0	16.9	16.8	16.7	16.6	16.6	16.5	16.3	16.2	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1
0.60	17.7	17.5	17.3	17.2	17.0	16.9	16.8	16.7	16.5	16.4	16.3	16.2	16.1	16.0	15.9	15.8	15.7	15.6	15.6	15.6	15.6

BÖLÜM III

BETONARME KOLONLAR

3.1 GİRİŞ

Betonarme yapılarda düşey taşıyıcı olarak kullanılan kolonlar enine donatının şekline göre etriyeli ve fretli kolonlar olmak üzere başlıca iki grupta toplanmaktadır.

Uygulamada en sık kullanılanlar bu tür kolonlardır. Bunlardan başka bazen boru ve bileşik kolon olarak adlandırılan kolonlarda inşa edilmektedir. Bu son kolonlar daha çok çelik yapı yönetmeliğine uygun olarak projelendirilmektedir.

Diğer taraftan kolonlar, ikinci merteye kesit etkilerinin ihmal edilebilecek mertebede olup olmamasına göre, kalın yada narin kolonlar olarak sınıflandırılarak hesaplanmaktadır. Kalın kolonlar taşıma güçlerini basınç kırılmasıyla, narin kolonlar ise çekme kırılması yada burkulmayla kaybederler. Betonarme kolonlar Betonarme-I de ayrıntılı olarak verildiğinden burada kısaca bunlar hakkındaki yönetmelik kayıtları hatırlatılarak önboyutlandırılmaları üzerinde durulmaktadır.

3.2 YÖNETMELİK KAYITLARI

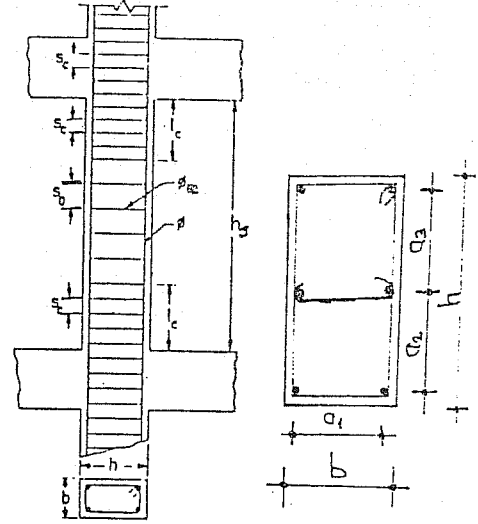
3.2.1 Etriyeli Kolonlara Ait Yönetmelik Kayıtları

Bu kolonlardan dikdörtgensel kesitli olanlara ilişkin kayıtlar kısaca Çizelge 3.1 de özetlenmektedir. Enküşiti I. T, H yada L şeklinde olan etriyeli kolonlarda minimum boyut 20 cm olabilir. Kutu kesitlerde cidar kalınlığı 12 cm den, dairesel kesitlerde ise kesit çapı 30 cm den daha küçük olmamalıdır. Beton örtü kalınlıkları ise, dış atmosferle temas etmeyen elemanlarda 2,0 cm den, temas edenlerde ise 2,5 cm den az olmamalıdır. Boyuna donatının kenetlenmesi ve eklenmesi ile ilgili hususlar Bölüm-II de verilmiştir.

Çizelge 3.1 den de görüldüğü gibi kolonları etriye aralığı yönünden orta bölge ($h_s - 2l_c$), sargı bölgesi (l_c) ve birleşim bölgesi olmak üzere üç bölge olarak dikkate almak gerekmektedir. s_o ve s_c bu bölgelerdeki etriye aralıklarını göstermektedir. Kolon giriş birleşim bölgesindeki etriye miktarı kolon orta bölgesinden az olmamalıdır.

Çizelge 3.1 Dikdörtgensel Kesitli Etriyeli Kolonlara İlişkin Bazı Yönetmelik Kayıtları

Büyüklikler	Sağlanması Gereken Koşullar
$b \geq$	25 cm, $h_s/20$
$l_c \geq$	h , $h_s/6$, 45 cm
$\rho_t \geq$	0,01, (4Ø14)
$\rho_t \leq$	0,04
$a \leq$	22Ø, 30 cm
$s \geq$	$1,5\phi_{max}$, $1,2D_{max}$ (Agrega çapı), 3,5 cm
$s_o \leq$	$12\phi_{min}$, $h/2$, 20 cm
$s_c \leq$	10 cm
$s_c \geq$	5 cm
$\phi_e \geq$	$1/3\phi$, 8 mm
$h/b \leq$	3
$e \geq$	0,1h
$N_d \leq$	$0,6 f_{ck} A_c$

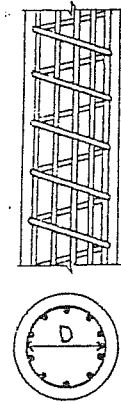


3.2.2 Fretli Kolonlara Ait Yönetmelik Kayıtları

Bu kolonlara ait yönetmelik kayıtlarından bazıları Çizelge 3.2 de verilmektedir.

Çizelge 3.2 Fretli Kolonlara İlişkin Bazı Yönetmelik Kayıtları

Büyüklikler	Sağlanması Gereken Koşullar
$D \geq$	25 cm, $h_s/25$
$l_c \geq$	h , $h_s/6$, 45 cm
$\rho_t \geq$	0,01, (6Ø14)
$\rho_t \leq$	0,06
$\rho_s \leq$	0,02
$\rho_s \geq$	$0,45 \frac{f_{ck}}{f_{yk}} \left(\frac{A_c}{A_{ck}} - 1 \right)$
s_o ve $s_c \leq$	$D/5$, 8 cm
s_o ve $s_c \geq$	$1,5D_{max}$, 4 cm
$\phi_s \geq$	$1/3\phi$
$\phi_s \leq$	16 mm
$e \geq$	0,05h (Kolon çapı), 2,5 cm
$N_d \leq$	$0,66 f_{ck} A_c$

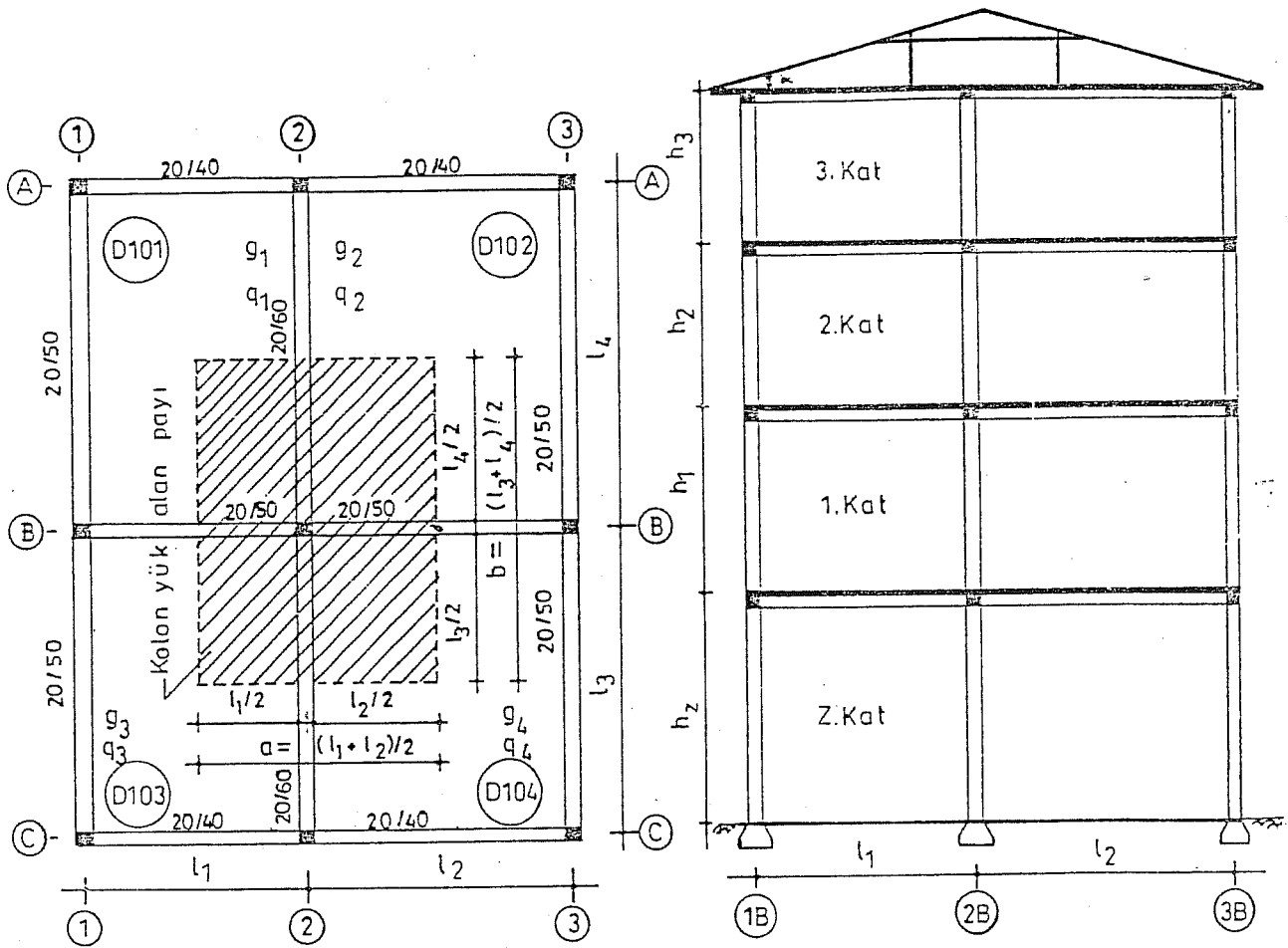


3.3 KOLONLARIN ÖNBOYUTLANDIRILMASI

Kolonların önboyutlandırılması kirişlerin önboyutlandırılmasından daha fazla işlem gerektirmektedir. Zira kirişlerin eni taşıyacakları duvar kalınlığına göre, yükseklikleri

ise sehim denetimi gerektirmeyecek şekilde (açıklıklarını 12 ye bölerek) kolayca yapılabilir. Kolonların önboyutlandırılmasında ise durum böyle değildir.

Kolonların önboyutlandırılmasında genellikle izlenen yol Şekil 3.1 deki (2B) düşey aksındaki kolonlar için aşağıda verilmektedir. Şekilden görüldüğü gibi her bir kolonun yük alanı payı olarak taşımakta olduğu döşeme gözlerinin 1/4 ünün toplamı dikkate alınmaktadır. Buna göre (2B) kolonunun yük alanı payının kenarları $a = \frac{l_1+l_2}{2}$ ve $b = \frac{l_3+l_4}{2}$ dir. Bu durumda bu kolonlar bu alan (axb) içinde kalan döşeme, kiriş, varsa duvar ve kendi ağırlıklarını taşımaktadırlar.



Şekil 3.1

Durum böyle olunca (2B) düşey aksı kolonlarının önboyutlandırılması aşağıdaki gibi yapılabilir.

Temel yük kombinasyonuna göre döşeme yükleri:

- Çatı Katı Tavanında

Burada hareketli yük yoktur. Marsilya kiremitli oturtma tipi çatıdan bu tavana gelen yükün $0,050 \text{ t/m}^2$ olduğu varsayımıyla burada herbir gözdeki toplam yük sırasıyla

$$P'_1 = 1,4(g_1 + 0,050), P'_2 = 1,4(g_2 + 0,050), P'_3 = 1,4(g_3 + 0,050) \text{ ve} \\ P'_4 = 1,4(g_4 + 0,050) \text{ dir.}$$

• Normal Kat Döşemelerinde

$$p_1 = 1,4g_1 + 1,6q_1, p_2 = 1,4g_2 + 1,6q_2, p_3 = 1,4g_3 + 1,6q_3 \text{ ve } p_4 = 1,4g_4 + 1,6q_4 \text{ dır.}$$

Bu durumda kolon yükleri

$$N_d = (\text{Döşemelerden gelen yük}) + (\text{Duvar ağırlıkları}) + (\text{Kiriş ağırlıkları}) \\ + (\text{Kolon özağırlığı})$$

şeklinde genellikle 4 terimin toplamı olarak hesaplanmaktadır.

3. Katta (Çatı katı):

$$N_{d3} = \overbrace{\left(p'_1 \cdot \frac{l_1 l_4}{2 \cdot 2} + p'_2 \cdot \frac{l_2 l_4}{2 \cdot 2} + p'_3 \cdot \frac{l_1 l_3}{2 \cdot 2} + p'_4 \cdot \frac{l_2 l_3}{2 \cdot 2} \right)}^{\text{Döşemelerden gelen yük}} + 1,4 \cdot \overbrace{(0,0)}^{\text{Duvar ağırlıkları}} \\ + 1,4 \cdot \overbrace{(a \cdot 0,20 \cdot 0,50 \cdot 2,4 + b \cdot 0,20 \cdot 0,60 \cdot 2,4)}^{\text{Kiriş ağırlıkları}} + 1,4 \cdot \overbrace{(0,25 \cdot 0,25 \cdot h_3 \cdot 2,4)}^{\text{Kolon özağırlığı}} \quad (3.1)$$

Buna göre kolon boyutları;

$$h = \frac{N_{d3}}{0,60 f_{ck} 25} \geq 25 \text{ cm ve } \frac{h}{b} \leq 3 \text{ olmalıdır.}$$

2. Katta :

$$N'_{d2} = \left(p_1 \cdot \frac{l_1 l_4}{2 \cdot 2} + p_2 \cdot \frac{l_2 l_4}{2 \cdot 2} + p_3 \cdot \frac{l_1 l_3}{2 \cdot 2} + p_4 \cdot \frac{l_2 l_3}{2 \cdot 2} \right) + 1,4 \cdot ((a+b) 0,20 h_2 \gamma_d) \\ + 1,4 \cdot (a \cdot 0,20 \cdot 0,50 \cdot 2,4 + b \cdot 0,20 \cdot 0,60 \cdot 2,4) + 1,4 \cdot (0,25 \cdot h \cdot h_2 \cdot 2,4) \quad (3.2)$$

$$N_{d2} = N_{d3} + N'_{d2} \quad (3.3)$$

Kolon boyutları;

$$h = \frac{N_{d2}}{0,60 f_{ck} 25} \geq 25 \text{ cm ve } \frac{h}{b} \leq 3 \text{ olmalıdır.}$$

1. Katta:

$$N_{d1} = N_{d2} + N'_{d2} \quad (3.4)$$

Kolon boyutları;

$$h = \frac{N_{d1}}{0,60 f_{ck} 25} \geq 25 \text{ cm ve } \frac{h}{b} \leq 3 \text{ olmalıdır.}$$

Zemin Katta:

$$N_{dz} = N_{d1} + N'_{d2} \quad (3.5)$$

Kolon boyutları;

$$h = \frac{N_{dz}}{0,60 f_{ck} 25} \geq 25 \text{ cm ve } \frac{h}{b} \leq 3 \text{ olmalıdır.}$$

Bu boyutlandırmada kolon enkesiti küçük kenarı minimum değeri (25 cm) olarak alınmıştır. Serbest kat yüksekliğinin 5 m den daha büyük olması halinde $b \geq h_s/20$ alınması gerektiğini belirtmek uygun olmaktadır.

Özel durum olarak, döşeme gözleri yüklerinin, tüm katlarda heriki doğrultudaki kiriş enkesit boyutlarının (20/50) ve kat yüksekliklerinin eşit olması halinde $p'_1 = p'_2 = p'_3 = p'_4 = p'_d$, $p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = p_d$ ve $h_z = h_1 = h_2 = h_3 = h_k$ olacağından (3.1) bağıntısı

$$N_{d3} = (p'_d \cdot a \cdot b) + 1,4 \cdot [(a+b) \cdot 0,20 \cdot 0,50 \cdot 2,4] + 1,4 \cdot (0,25 \cdot 0,25 \cdot 2,4 \cdot h_k) \quad (3.1)$$

şekline, (3.2) bağıntısı ise

$$N'_{d2} = (p_d \cdot a \cdot b) + 1,4 \cdot [(a+b) \cdot 0,20 \cdot h_k \cdot \gamma_d] + 1,4 \cdot [(a+b) \cdot 0,20 \cdot 0,50 \cdot 2,4] + 1,4 \cdot (0,25 \cdot 0,25 \cdot 2,4 \cdot h_k)$$

şekline gelir.

Bu bağıntılarda γ_d duvar malzemesinin birim ağırlığını göstermektedir.

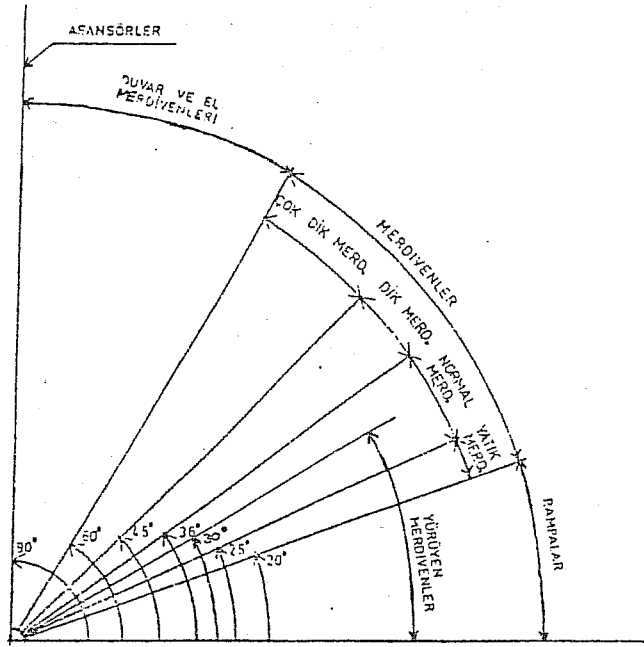
(3.2)

BÖLÜM IV

BETONARME MERDİVENLER

4.1 GİRİŞ

Yapılarda katlar arasında iniş çıkışa imkan veren, yatayla en fazla 60° lik açı yapan (Şekil 4.1), basamaklı yapı elemanları merdiven olarak adlandırılmaktadır. Bunlardan yangın felaketi sırasında yararlanmak amacıyla inşa edilenlere yangın merdiveni adı verilmektedir.



Şekil 4.1 Eğimlerine Göre Merdiven Çeşitleri

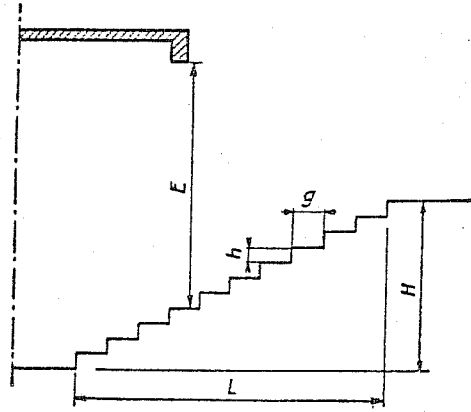
Merdivenlerin kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirebilmesi için birtakım koşulları sağlamaları gerekmektedir. Tüm yapı elemanlarında olduğu gibi, bu koşulların başında emniyet, ekonomi ve estetiklik gelmektedir.

Merdivenler yapı tipine ve mimari projesine bağlı olarak çok çeşitli türde inşa edilmektedir. Bu nedenle basamak ve mesnetlenme şekillerine bağlı olarak değişik statik sistemlere sahip olabilmektedirler. Durum böyle olunca bunları (a) basamakları taşıyıcı olan merdivenler (konsol, basit kiriş, ankastre, vb.), (b) plak sistem merdivenler (bir yada iki kollu), (c) katlanmış plak şeklinde basamakları olan merdivenler, (d) çevre mesnetli helisel merdivenler, (e) serbest taşıyıcı helisel merdivenler ve (f) serbest taşıyıcı sahanlıklı merdivenler olarak sınıflandırmak mümkündür.

olarak belirlenip (4.1) uygunluk bağıntısında yerine konursa

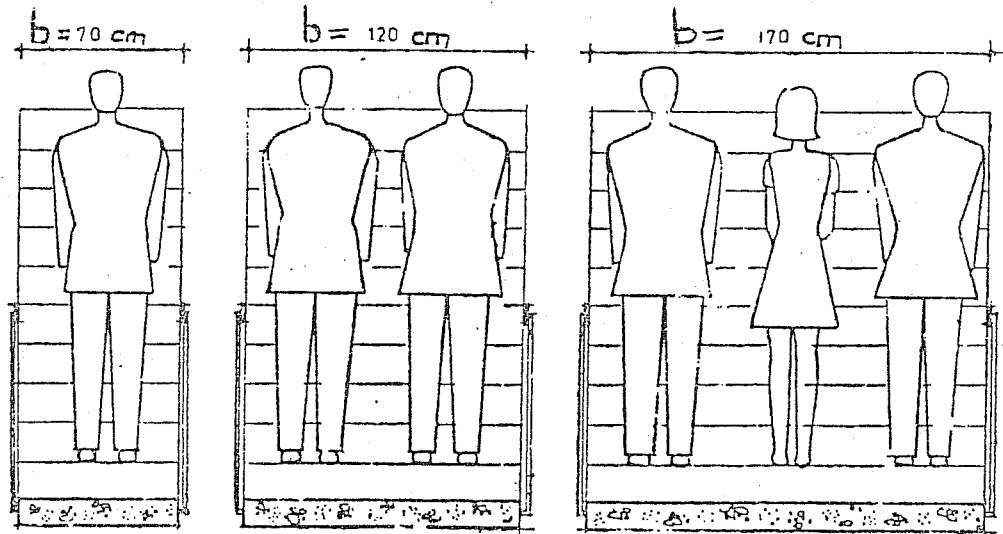
$$64n^2 - n(64 + 2H + L) + 2H = 0 \quad (4.4)$$

bağıntısı elde edilir. Basamak sayısı (n) bu denklemin köküdür. Buradan bulunan kök en yakın tam sayıya yuvarlatılır. Böylece basamak sayısı belirlenince basamak yükseklik ve genişliği (4.3) bağıntısıyla hesaplanır.



Şekil 4.3

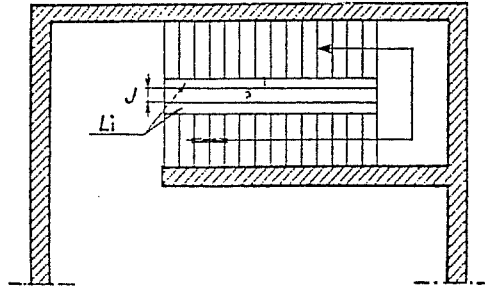
Yapı tipi ve kullanım amacına göre normal basamak yüksekliği (h) 16 cm-19 cm, basamak genişliği (g) 24 cm-30 cm ve merdiven genişliği (b) (bkz. Şekil 4.2) ise 90 cm-250 cm arasında değerler almaktadır. Merdiven kolunda yan yana yürüyen insan sayısına göre merdiven genişliği Şekil 4.4 de verilmektedir.



Şekil 4.4 Yanyana Yürüyen İnsan Sayısına Göre Merdiven Genişliği

Genel olarak iki sahanlık (S_a) arasındaki ardışık basamak sayısı 20 den fazla, sahanlık genişliği ise basamak genişliği nin 3 katından daha küçük olmamalıdır.

İki sahanlığı birleştiren basamak topluluğuna bir merdiven kolu (V) adı verilmektedir (bkz. Şekil 4.2). Boşluk tarafından merdiven kolunu taşıyan kirişe limon (Li), karşılıklı iki limonun yatay izdüşümleri arasındaki mesafeye kova boşluğu (J) adı verilmektedir (Şekil 4.5). Bu boşluğun genişliği yapı tipi ve kullanma amacına göre 25 cm-50 cm arasında değişmektedir. Merdiveni sınırlayan ve basamakların bir ucuna mesnet teşkil eden duvara bölme duvarı, merdiven basamaklarını taşıyan plağa merdiven kolu plağı (P) adı verilmektedir (bkz. Şekil 4.2).



Şekil 4.5

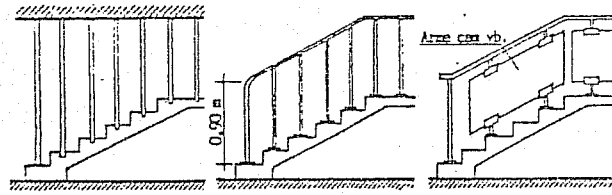
Merdivenlerin projelendirilmesinde, merdivenden çıkarken başı çarpmamak için merdiven üzerinde bulunan konstrüksiyon engeli ile bu engelin düşeyindeki basamak arasında yeterli mesafenin bırakılmasına özen gösterilmelidir. Baş yüksekliği adı verilen bu yükseklik 215 cm den daha küçük ($E \geq 215$ cm) olmamalıdır (bkz. Şekil 4.3). Bu yükseklik, α merdiven kolunun yatayla yaptığı açığı göstermek üzere

$$E = 140 + \frac{70}{\cos \alpha} \quad (\text{cm}) \quad (4.5)$$

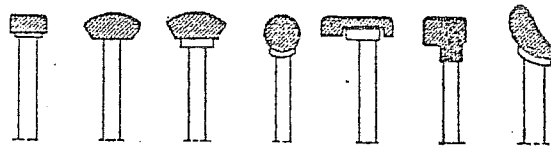
bağıntısıyla hesaplanır.

Merdivenlerde emniyet için kova boşluğu tarafında çeşitli malzemelerden korkuluklar yapılmaktadır. Bunlar dikme adı verilen yükseklikleri 100 cm civarında olan elemanlar ve bu elemanların, çıkış hattı boyunca, uç kısımlarını birleştiren küpeşte adı verilen elemanlardan meydana gelmektedir (Şekil 4.6). Gerekli hallerde merdivenin duvar bulunan kenarına da konan ve çeşitli profillerde olabilen küpeştelerin genişlikleri 10 cm-15 cm arasındadır.

Merdivenlerde her 120 cm merdiven genişliği için bir küpeşte yapılması gerekmektedir (Şekil 4.7).

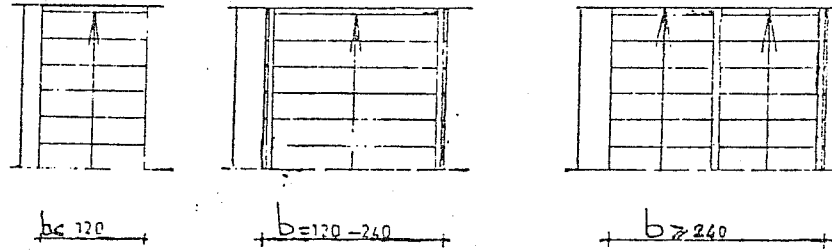


(a) Bazı Korkuluk Türleri



(b) Bazı Küpeşte Türleri

Şekil 4.6 Bazı Korkuluk ve Küpeşte Türleri



Şekil 4.7 Merdiven Genişliğine Göre Küpeşte Adedi

4.3 HESAP YÖNTEMLERİ

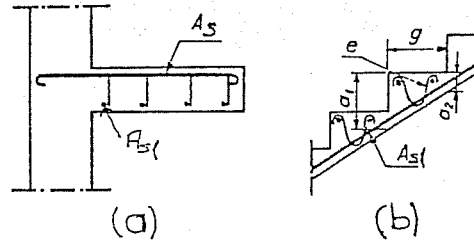
Hesap yönteminin merdivenlerin taşıyıcı sistemlerine bağlı olduğu açıktır. Aşağıda bazı merdivenlere ilişkin yöntemlerin temel ilkeleri üzerinde durulmaktadır.

4.3.1 Konsol Merdivenler

Bu tür merdivenler kuleler içinde yapılan helis şeklinde yada mesnet konulması mümkün olmayan doğrusal merdivenler olarak kullanılmaktadır. Bunların basamakları duvara ankastre olarak mesnetlendirilmiş olduğundan konsol kiriş ilkesine göre hesaplanmaktadır (Şekil 4.8 (a)).

Bu hesapta basamak, genişliği g , yüksekliği $(a_1 + a_2)/2$ olan dikdörtgen bir şekil olarak dikkate alınır (Şekil 4.8 (b)). Basamak sabit yükü olarak öz ağırlık, hareketli

yük olarak ise iki kişi ağırlığına karşılık olmak üzere 150 kg/m civarında bir yük dikkate alınır. Hareketli yük değerinin merdiven kullanım amacına, örneğin endüstri yapılarında, daha büyük değerler alacağı açıktır.



Şekil 4.8

Bilindiği gibi bu tip merdivenlerde asal çekme donatısının (A_s) basamağın üst kısmına konması gerekmektedir (bkz. Şekil 4.8). Bu donatıdan başka alt kısımda dağıtma donatısı ve köşeleri güçlendirmek amacıyla boyuna donatısının da (A_{sl}) yerleştirilmesi gerekmektedir. Asal çekme ve boyuna donatılarını etriyelerle (e) bağlamak gerekmektedir.

4.3.2 Limon Kirişli Merdivenler

Genellikle kova boşluğu tarafında üzerine merdiven kolunun oturacağı limon kirişi olarak adlandırılan bir kiriş yapısı (Şekil 4.9).

Basamakları limon kirişi ve duvara yarı ankastre olarak oturduğu varsayılan bu merdivenlerin hesabı da konsol merdivenlerdeki gibi basamaklar dikdörtgen kesite benzetilerek yapılmaktadır.

İki ucundan yarı ankastre olarak mesnetlenmiş olduğu varsayılan limon kirişi, basamak reaksiyonlarını taşımaktadır. Eğik limon kirişinin bir metresindeki yük p ile gösterilirse bu yük biri limon kirişine dik $p_1 = p \cdot \cos \alpha$ ve diğeri limon kirişine paralel $p_2 = p \cdot \sin \alpha$ iki bileşene ayrılmaktadır (Şekil 4.10).

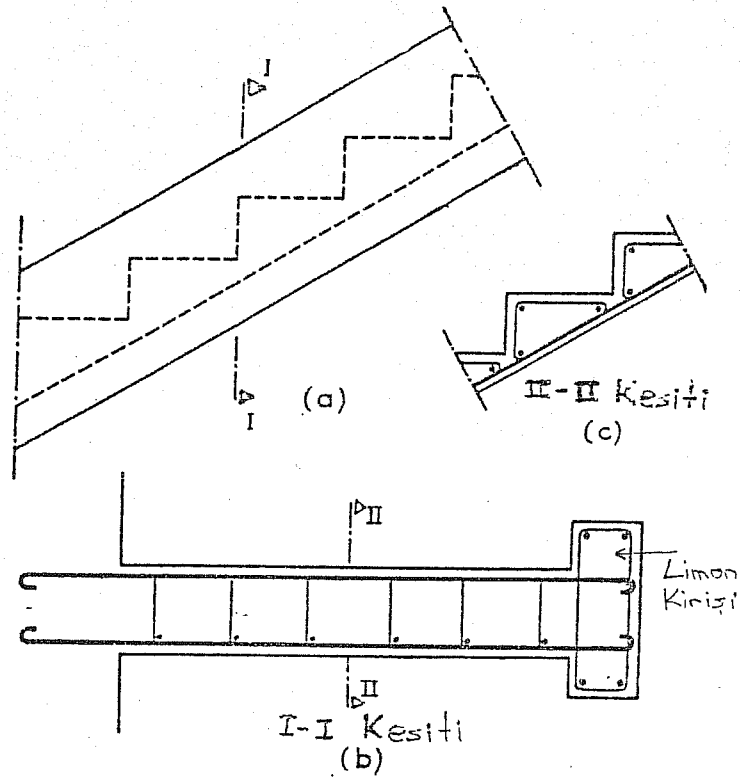
Bu kirişin açıklık momenti,

$$M = \frac{p_1 L_1^2}{10} \quad (4.6)$$

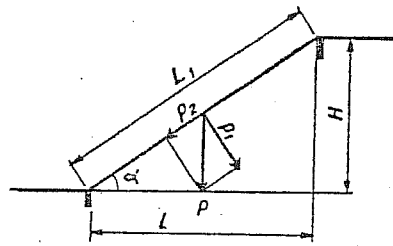
bağıntısıyla hesaplanabilir. Bu bağıntı $p_1 = p \cdot \cos \alpha$, $L = L_1 \cdot \cos \alpha$ ve $p^* = p \cdot L_1$ 'i göstermek üzere ;

$$M = \frac{p^* \cdot L}{10} \quad (4.7)$$

şeklini alır.



Şekil 4.9



Şekil 4.10

p_2 kuvveti ise limon kirişinin üst yarısında çekme, alt yarısında basınç kuvveti oluşturmaktadır. Birbirine eşit bu iki kuvvetin değeri,

$$p' = \frac{p \cdot L_1 \cdot \sin \alpha}{2} \quad (4.8)$$

bağıntısıyla yada, $H = L_1 \cdot \sin \alpha$ 'yı göstermek üzere,

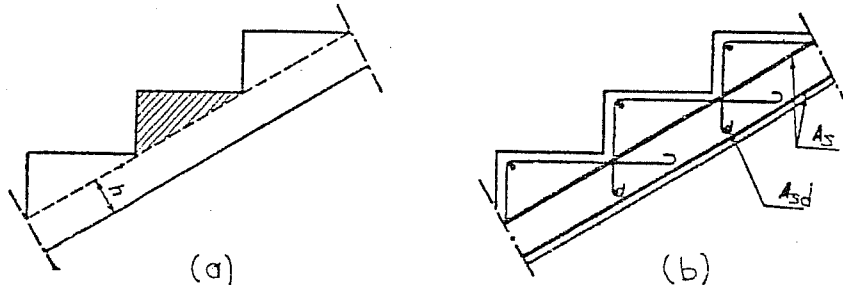
$$p' = p \cdot \frac{H}{2} \quad (4.9)$$

bağıntısıyla hesaplanır. Limon kirişi ve basamakların donatıları sırasıyla Şekil 4.9 (b) ve (c) de verilmektedir.

4.3.3 Limon Kirişsiz Merdivenler

Bu tip merdivenlerde merdiven kolu plağı (payas) sahanlıktan sahanlığa taşınmaktadır. Bu durumda taşıyıcı olan merdiven kolu plağı iki ucundan yarı ankastre olduğu varsayılan "h" kalınlıklı eğimli bir plaktan ibarettir (Şekil 4.11 (a)).

Plak üzerindeki basamakların (taralı kısım) dayanıma etkisi olmadığı varsayılmakta ve hesaplarda bir ek yük olarak dikkate alınmaktadır. Asal çekme donatısı (A_s) Şekil 4.11 (b) de verilmektedir. Bu donatıyı dağıtma donatısı (A_{sd}) ve basamak köşelerine yerleştirilen donatılarla desteklemek gerekmektedir.



Şekil 4.11

Merdiven kolu plağının açıklık momenti, p plak yükünü, L_1 de limon kirişinde olduğu gibi plak eğik açıklığını göstermek üzere;

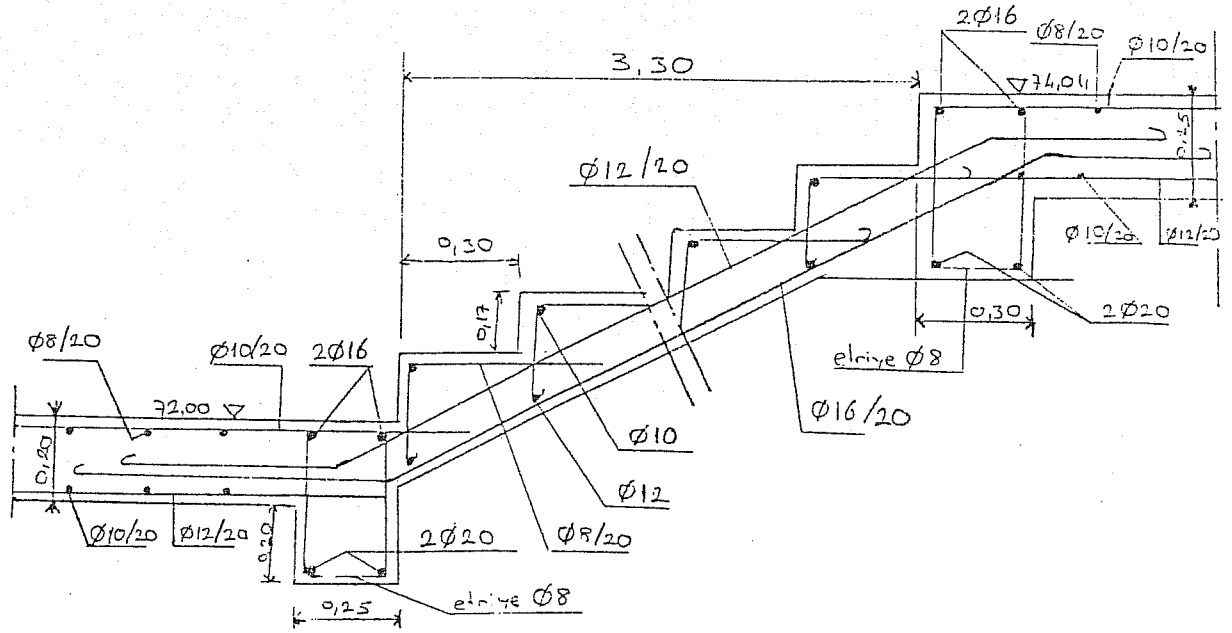
$$M = \frac{p \cdot L_1^2 \cdot \cos \alpha}{10} \quad (4.10)$$

bağıntısıyla hesaplanır.

4.3.4 Basamakların Korunması

Çok sayıda insanın inip çıktığı merdivenleri aşınmaya karşı korumak gerekmektedir. Bunun için basamakların üst kısmına genellikle aşınmaya dayanımlı korindon (kristalleşmiş Al_2O_3) yada karboründüm (kömür-silisyum karışımı) gibi sert maddeler katılmış beton kaplamalar yapılmaktadır. Bazen merdiven basamaklarının köşelerine de bu köşeleri darbe ve şoka karşı korumak için metal plaklar yerleştirilmektedir.

Aşağıda Şekil 4.12 de hidro-elektrik santral vesilesiyle bir endüstri yapısında gerçekleştirilmiş olan limon kirişsiz bir merdiven kolunun (volesinin) düşey kesiti verilmektedir.



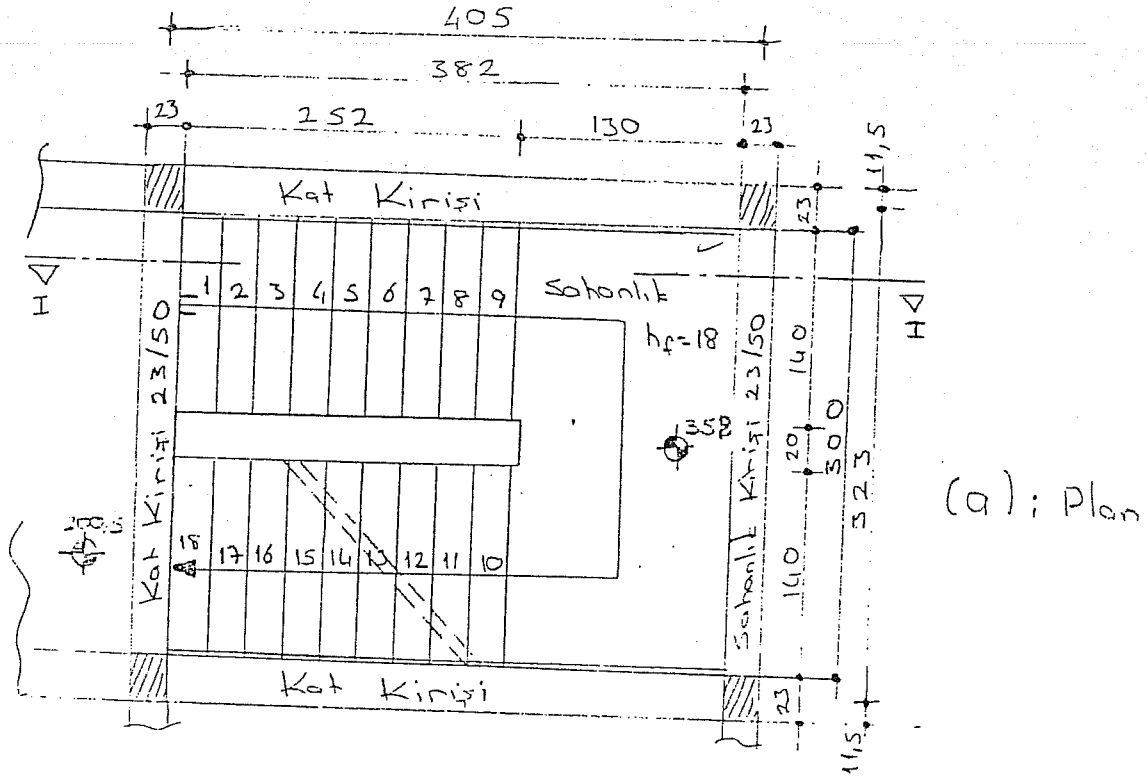
Şekil 4.12

4.4 SAYISAL ÖRNEKLER

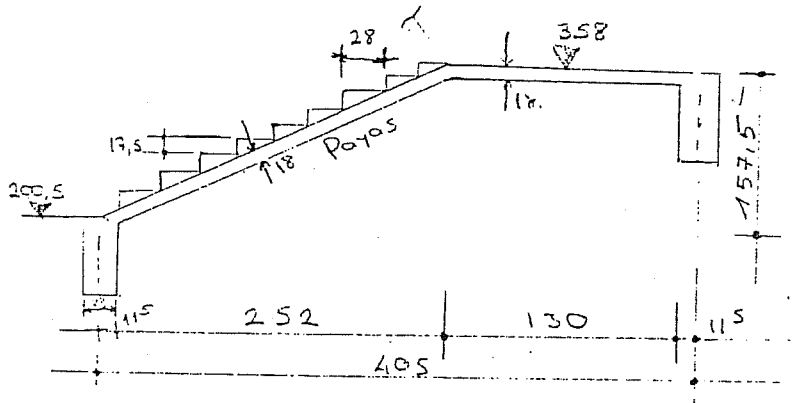
ÖRNEK 4.1 İki Kollu Limon Kirişsiz Bir Konut Merdiveninin Projelendirilmesi

Plan ve kesiti Şekil 1 de verilen merdiven taşıma gücü yöntemiyle sadece temel yük kombinezonu dikkate alınarak projelendirilecektir. Merdiven kolu plağı bir ucundan kat kirişine diğer ucundan sahanlık kirişine oturmakta, diğer kenarlarından boşta olan plak yalnız sahanlıktan sahanlığa taşınmaktadır. Sahanlık plağı sadece dış uzun kenarı boyunca mesnetlenmiştir.

Kol plağı üzerine sonradan da dökülebilen basamaklar taşıyıcı değildir. Sahanlık ve kol plağı kalınlığı 18 cm dir. Yangına dayanımlı olmaları yönünden bunların kalınlıklarının 10 cm den daha küçük olmaması yönetmelik gereğidir. Kol plağı ve sahanlık sırasıyla kat kirişi ve sahanlık kirişine basit olarak oturmaktadır. Bu tip merdivenleri plak teorisine göre hesaplamak gerekmele beraber, pratik ve emniyetli olması yönünden eğimli kol plağı ve sahanlık birlikte basit bir kiriş olarak hesaplanacaktır. Projelendirmede dikkate alınacak diğer hususlarda aşağıda verilmektedir.



(a) : Plan



(b) : I-I Kesiti

Şekil 1. Merdiven Plan ve Kesiti

Merdiven kirişi üzerinde bulunan 23 cm kalınlıklı dolu tuğla duvarın birim ağırlığı $1,8 \text{ t/m}^3$ dür.

Hareketli yük : 350 kg/m^2 (yatay düzlemde merdivenin 1 m^2 sine düşey olarak etkiyen yüküdür.)

Sıva+kaplama (karo mozaik) : 150 kg/m^2

Malzeme : C20-S220

Cözüm:

Bu çözümde yaklaşık ancak emniyetli bir yol izlenmektedir. Bu tür merdivenlerin yapısal çözümlemesinde genellikle eğik uzunlukların yatay düzlemdeki izdüşümleri kullanılmaktadır. Merdiven kol plağı yükü olarakda yatay düzlemin birim alanına yada birim boyuna etkiyen düşey yükleri dikkate almak gerekmektedir. Bu nedenle burada merdiven kol plağı ve sahanlık yükleri ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

1-) Yük Hesabı

• Merdiven Kolu Plağı

$$tg\alpha = \frac{h}{g} \rightarrow tg\alpha = \frac{17,5}{28} = 0,63 \rightarrow \alpha = 32,21^\circ \rightarrow \cos\alpha = 0,846, \sin\alpha = 0,533$$

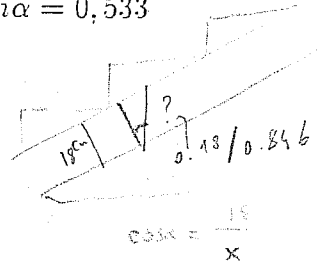
$$\text{Kol plağı öz ağırlığı} : 0,18.2,4/0,846 = 0,511 \text{ t/m}^2$$

$$\text{Basamak öz ağırlığı} : \frac{1}{2}.0,175.2,2 = 0,193 \text{ t/m}^2$$

$$\text{Sıva+kaplama (karo mozaik)} = 0,150 \text{ t/m}^2$$

$$g=0,854 \text{ t/m}^2$$

$$q=0,350 \text{ t/m}^2$$



Bu yükler temel yük kombinasyonuna göre Çizelge 1 de verilmektedir.

Çizelge 1. Merdiven Kolu Plağı Hesap Yükü

1,4g (t/m ²)	1,6q (t/m ²)	1,4g+1,6q (t/m ²)
1,196	0,560	1,756

• Sahanlık Plağında

Burada kova boşluğu genişliğinin sahanlık yüküne etkisi olmadığı varsayılmaktadır.

$$\text{Plak öz ağırlığı} : 0,18.2,4 = 0,432 \text{ t/m}^2$$

$$\text{Sıva + kaplama (karo mozaik)} = 0,150 \text{ t/m}^2$$

$$g=0,582 \text{ t/m}^2$$

$$q=0,350 \text{ t/m}^2$$

Bu yükler temel yük kombinasyonuna göre Çizelge 2 de verilmektedir.

Çizelge 2. Sahanlık Plağı Hesap Yükü

1,4g (t/m ²)	1,6q (t/m ²)	1,4g+1,6q (t/m ²)
0,815	0,560	1,375

• Ara Sahanlık Kirişinde

Ara sahanlık kirişinin taşıdığı duvarın yüksekliği

$$h_1 = 1,575 - \left(\frac{0,50}{2} + \frac{0,50}{2}\right) = 1,075 \text{ m dir. Buna göre:}$$

$$\text{Merdivenden} : \frac{1}{2} \cdot 1,756 \cdot 4,05 = 3,556 \text{ t/m}$$

$$\text{Kiriş öz ağırlığı} : 1,4 \cdot 0,23 \cdot 0,50 \cdot 2,4 = 0,386 \text{ t/m}$$

$$\text{Duvar dan} : 1,4 \cdot 1,075 \cdot 0,23 \cdot 1,8 = 0,623 \text{ t/m}$$

$$p_d = 4,565 \text{ t/m}$$

2-) Yapısal Çözümleme

• Merdiven Kolu ve Ara Sahanlık Plağı İçin

Merdiven kolu ve ara sahanlık plağı tek bir sistem olarak çözüleceği için ikisinin hesap yükünden büyüğü kullanılacaktır. Burada merdiven kolu plağı hesap yükü sahanlık plağı hesap yükünden daha büyüktür. Bu nedenle betonarme hesaplarda kullanılacak olan kesit etkileri $p'_d = (\text{merdiven genişliği}) \cdot 1,756 \rightarrow p'_d = 1,40 \cdot 1,756 = 2,458 \text{ t/m}$ lik bir yükün etkisindeki idealleştirilmiş aşağıdaki sistemin (Şekil 2) yapısal çözümlemesinden elde edilmektedir.

$$\max M = \frac{p'_d \cdot L^2}{8} \rightarrow \max M = \frac{2,458 \cdot 4,05^2}{8} = 5,04 \text{ tm.}$$

Merdiven kolu ve sahanlık plağı kirişlere oturduğundan (dolaylı mesnet), hesaplarda kullanılacak kesme kuvveti bu kirişlerin (mesnet) yüzündeki kesme kuvveti olmalıdır.

Bu değer,

$$V = \frac{1}{2} \cdot 2,458 \cdot (4,05 - 0,23) = 4,69 \text{ t dur.}$$

• Ara Sahanlık Kirişi İçin

Merdiven kolu plağı ve sahanlık basit mesnetli bir sistem varsayımıyla ^{birgün} çözüleceğinden kol plağından merdiven kirişlerine burulma momenti gelmemektedir. Bu nedenle ara sahanlık kirişinin yapısal çözümlemesi burulma etkisi dikkate alınmadan sadece eğilmeye göre yapılmaktadır (Şekil 3).

$$\max M = 4,565 \cdot 3,23^2 / 8 = 5,95 \text{ tm.}$$

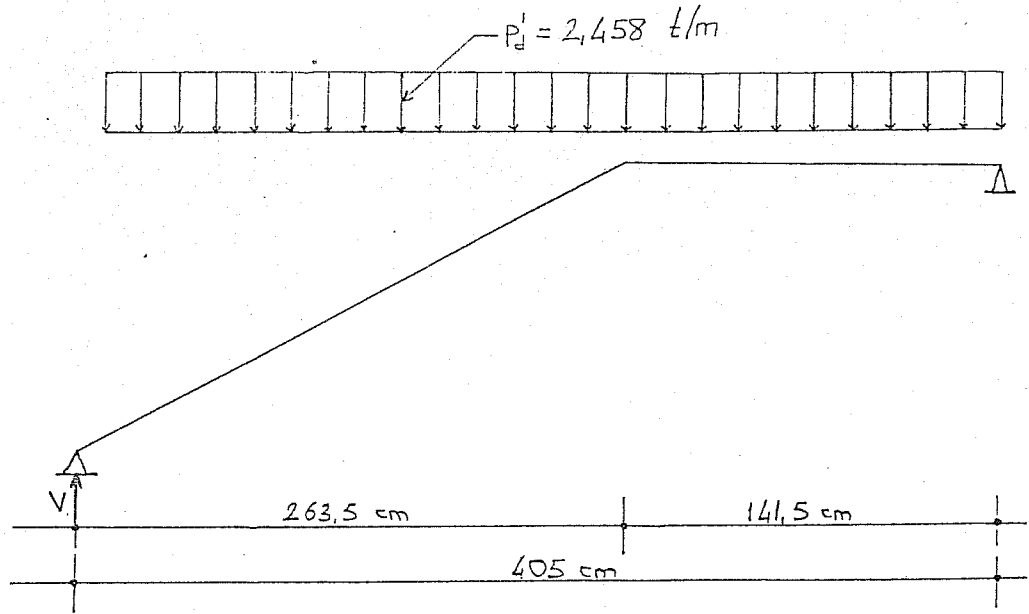
$$\max V = 4,565 \cdot 3,23 / 2 = 7,37 \text{ t.}$$

Kayma donatısının hesabında mesnet yüzünden faydalı yükseklik (d) kadar uzaktaki kesme kuvvetinin (V_d) kullanılması gerektiğinden:

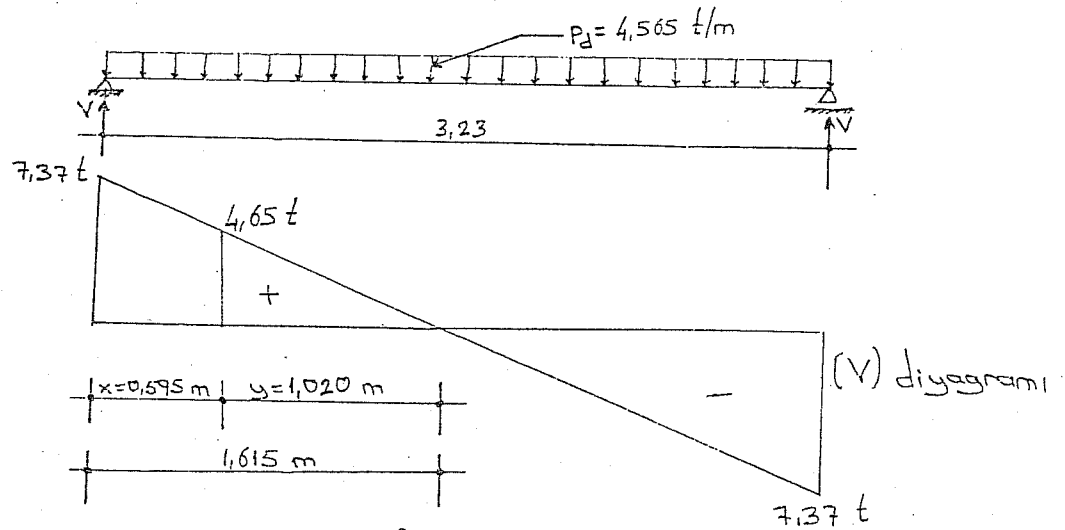
$$x = \frac{0,23}{2} + 0,48 = 0,595 \text{ m, } y = 1,615 - x \rightarrow y = 1,615 - 0,595 = 1,020 \text{ m.}$$

$$V_d = \frac{7,37}{1,615} \cdot y \rightarrow V_d = \frac{7,37}{1,615} \cdot 1,020 = 4,65 \text{ t.}$$

olarak elde edilir.



Şekil 2



Şekil 3

Bu durumda merdiven kolu ve ara sahanlık ile ara sahanlık kirişinin betonarme hesaplarında dikkate alınacak hesap kesit etkileri (M_d ve V_d) Çizelge 3 de verilmektedir.

Çizelge 3. Hesap Momentleri ve Hesap Kesme Kuvvetleri

Elemanlar	Hesap Momentleri (tm)	Hesap Kesme Kuvvetleri (t)
Merdiven Kolu ve Ara Sahanlık Plağı	5,04	4,69
Ara Sahanlık Kirişi	5,95	4,65

3-) Betonarme Hesaplar

Bu hesaplarda merdiven kolu plağı, ara sahanlık plağı ve bu sahanlığı taşıyan kiriş için pas payı 1,3 cm, donatı çapı 14 mm olarak seçilmektedir. C20 ve S220 için $f_{cd} = 13 \text{ N/mm}^2$, $f_{yd} = 191 \text{ N/mm}^2$ ve $f_{ctd} = 1,00 \text{ N/mm}^2$ dir.

• Merdiven Kolu ve Ara Sahanlık Plağında

* Asal Çekme Donatısı Hesabı

Bu elemanlarda $M_d = 5,04 \text{ tm}$ (bkz. Çizelge 3) dir.

$d = h_f - (1,3 + 0,7) \rightarrow d = 18 - 2 = 16 \text{ cm}$ olduğundan

$k_m = \frac{M_d}{b_w \cdot d^2} \rightarrow k_m = \frac{50,4 \cdot 10^6}{1400 \cdot 160^2} = 1,41$ için ilgili çizelgeden doğrusal oranlama ile $\rho = 0,0079$ olarak hesaplanır.

$A_s = \rho \cdot b_w \cdot d \rightarrow A_s = 0,0079 \cdot 140 \cdot 16 = 17,70 \text{ cm}^2$.

Seçilen donatı: 12Ø14 (18,48 cm²). Bu donatı 140 cm genişliğindeki kol plağına eşit aralıklarla yerleştirileceğinden n donatı adedini göstermek üzere donatı aralığı

$s = \frac{140}{n+1} \rightarrow s = \frac{140}{12+1} = 11 \text{ cm}$ olur. Bu durumda asal çekme donatısı (Ø14/11) Ø14/22 düz + Ø14/22 pilye şeklinde konacaktır.

Montaj ve dağıtma donatısı olarak ise Ø6/25 kullanılacaktır.

* Kayma Donatısı Hesabı

Merdiven genişliği $b_w = 140 \text{ cm}$, plak faydalı yüksekliği $d = 16 \text{ cm}$ ve hesap kesme kuvveti $V_d = 4,69 \text{ t}$ (bkz. Çizelge 3) dur. Bu durumda

$V_{cr} = 0,65 \cdot f_{ctd} \cdot b_w \cdot d \rightarrow V_{cr} = 0,65 \cdot 0,01 \cdot 140 \cdot 16 = 14,56 \text{ t} > V_d = 4,69 \text{ t}$ olduğundan kayma emniyeti sağlanmıştır. Ancak bir önlem olarak konstrüktif pilyelerin kullanılmış olmasında yarar bulunmaktadır.

• Ara Sahanlık (Merdiven) Kirişinde (23/50)

* Asal Çekme Donatısı Hesabı

$M_d = 5,95 \text{ tm}$ (bkz. Çizelge 3) dir.

$d = h - (1,3 + 0,7) \rightarrow d = 50 - 2 = 48 \text{ cm}$ olduğundan

$k_m = \frac{59,5 \cdot 10^6}{230 \cdot 480^2} = 1,12$ için ilgili çizelgeden doğrusal oranlama ile $\rho = 0,0062$ olarak hesaplanır.

S220 için $\rho \geq \begin{cases} 12/f_{yd} = 12/1910 = 0,0063 \\ 0,005 \end{cases} \rightarrow \min \rho = 0,0063 > \rho = 0,0062$

olduğundan

$$A_s = 0,0063.23.48 = 6,96 \text{ cm}^2.$$

Seçilen donatı 5Ø14 (7,70 cm²). 1 pilye.

Bu donatı kesite bir sıra olarak sığmaktadır.

$$\rho_{def} = 0,235 \frac{f_{cd}}{f_{yd}} \rightarrow \rho_{def} = 0,235 \frac{13}{191} = 0,016 \text{ dır. Seçilen donatıya göre}$$

$$\rho = \frac{7,70}{23.48} = 0,007 < \rho_{def} \text{ olduğundan sehim denetimi yapmaya gerek yoktur.}$$

* Kayma Donatısı Hesabı

Kiriş genişliği $b_w = 23 \text{ cm}$, kiriş faydalı yüksekliği $d = 48 \text{ cm}$ ve hesap kesme kuvveti $V_d = 4,65 \text{ t}$ (bkz. Çizelge 3) dur. Bu durumda

$V_{cr} = 0,65.0,01.23.48 = 7,18 \text{ t} > V_d = 4,65 \text{ t}$ olduğundan kayma emniyeti sağlanmıştır. Ancak minimum kayma donatısının kullanılması gerekmektedir.

$$s \leq \begin{cases} 0,5d = 24 \text{ cm} \\ b_w = 23 \text{ cm} \\ 30 \text{ cm} \end{cases} \text{ olduğundan } s = 23 \text{ cm alınabilir. Ancak bu kiriş için } s = 20 \text{ cm}$$

olarak uygulanacaktır.

İki kollu etriyeler için

$$\min \rho_w = 0,30 \frac{f_{ctd}}{f_{ywd}} \rightarrow \min \rho_w = 0,30 \frac{1,00}{191} = 0,0016$$

$$A_{sw} = \min \rho_w \cdot b_w \cdot s \rightarrow A_{sw} = 0,0016.23.20 = 0,74 \text{ cm}^2.$$

Seçilen etriye: Ø8/20 ($A_{sw} = 1,00 \text{ cm}^2$).

Merdiven kolu plağı ve ara sahanlık için hesaplanan donatılar Çizelge 4 de, ara sahanlık kirişi için hesaplananlar ise Çizelge 5 de verilmektedir.

Çizelge 4

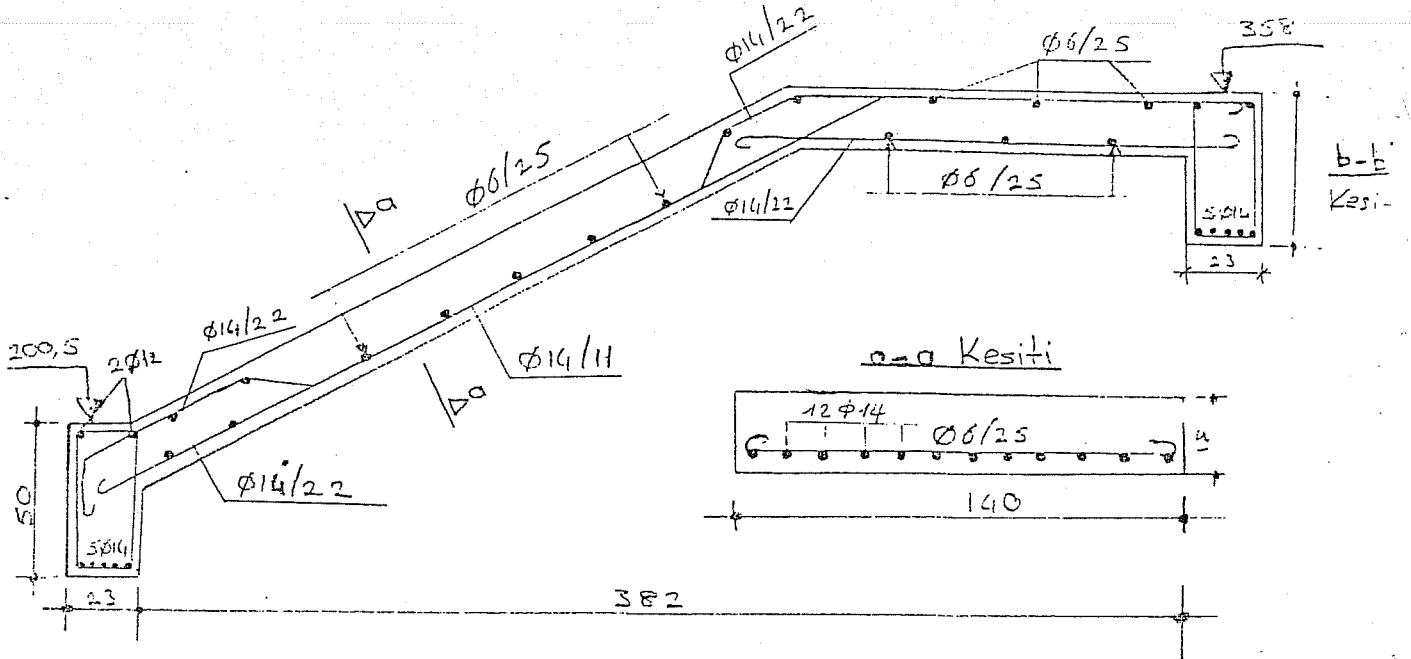
Donatı	
Asal Çekme	Montaj ve Dağıtma
Ø14/22 Düz + Ø14/22 Pilye	Ø6/25

Çizelge 5

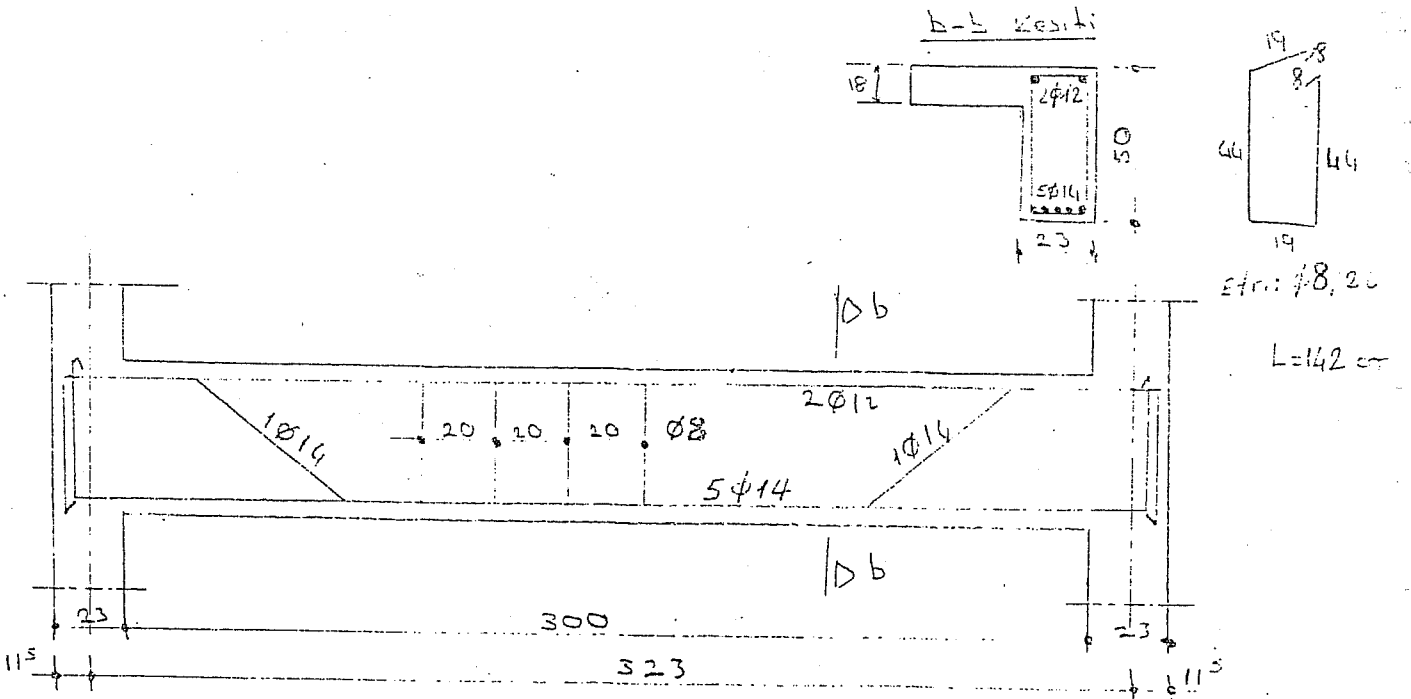
Donatı			
Asal Çekme	Gövde	Montaj	Etriye
5Ø14, 1 Pilye	-	2Ø12	Ø8/20

Buna göre merdiven kolu plağı, ara sahanlık plağı ve merdiven kirişi donatıları ve kesit detayları Şekil 4 de verilmektedir.

Burada bu merdiven hesabının emniyet gerilmeleri yöntemiyle yapılması halinde de sonucun değişmediğini belirtmek uygun olmaktadır.



(a) Merdiven Kolu ve Ara Sahanlık Plakları Donatısı ve Kesit Detayı



(b) Merdiven Kirişi Donatısı ve Kesit Detayı

Şekil 4. Merdiven Kolu ve Ara Sahanlık Plakları İle Merdiven Kirişi Donatısı

YAPILARIN RÜZGAR VE DEPREME GÖRE HESABI

İÇİNDEKİLER

I

GİRİŞ 1

2. RÜZGAR VE DEPREM YÜKÜNÜN HESABI

2.1. Rüzgar yükünün hesabı

2.2. Deprem yükünün hesabı

3. ÇERÇEVELERDEN OLUŞAN BİR YAPININ MUTO YÖNTEMİYLE YATAY YÜKLERE GÖRE YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ.

3.1. Bu yöntemin varsayımları

3.2. Hesap sırası

4. MUTO YÖNTEMİYLE ÇÖZÜLMÜŞ ÖRNEKLER

4.1. Örnek 1: Yatay yüklere göre iki katlı ve iki açıklıklı bir çerçevenin yapısal çözümlemesi.

4.2. Örnek 2: Yatay yüklere göre dört katlı ve dört açıklıklı bir çerçevenin yapısal çözümlemesi.

4.3. Örnek 3: Yatay yüklere göre üç katlı bir yapının yapısal çözümlemesi

4.3.1. Yapıya ait mimari çizimler.

4.3.2. Çerçeveler ve elamanlarının boyutları.

4.3.3. Çerçeve elamanlarının rijitlikleri ve kat kesme kuvvetleri.

4.3.4. Kolon uç momentleri, diyagramları.

4.3.5. Kiriş momentleri, diyagramları

4.3.6. Kiriş kesme kuvvetleri, diyagramları.

4.3.7. Kolon normal kuvvet, diyagramları.

5. KULLANILAN ÇİZELGELER.

1.GİRİŞ

Toprak itkisi,su basıncı ve mekanik aygıtların oluşturduğu yatay yüklerden başka deprem ve rüzgardan dolayıda çoğu zaman yapılar yatay yüklerin etkisinde kalırlar.O nedenle yapıların projelendirilmesinde düşey ve yatay yükler birlikte düşünülür,Bu durumda yapının kat adeti de göz önünde bulundurularak taşıyıcı sistem o şekilde seçilirki düşey ve yatay yükler altında en iyi(optimum)bir çözüm elde edilsin Bu amaçla kullanılacak taşıyıcı sistemler:

- 1-Açık yada dolgu duvarlı çerçeve sistemler ,
- 2-Yalnız dolgu yada boşluklu perde sistemler ,
- 3-Yalnız çekirdek sistemler,
- 4-Tüp sistemler ,
- 5-Çerçeve-Perde-Bosluklu perde ve çekirdeklerin birlikte oluşturduğu sistemler,
- 6-Betonarme ve çelik çerçevelerin beraber oluşturduğu sistemler olabilir

Burada yalnız çerçevelerde oluşan betonarme yapıların rüzgar ve depreme göre hesabı üzerinde ~~durulacaktır.~~ ^{durulmaktadır.} Bu hesabı yapmak için birçok yöntem vardır.Bunlardan bazıları aşağıda verilmektedir.

a) Kani yöntemi,b)Ardışık-yaklaşık yöntemi,c)Deplasman yöntemi,d)Muto yöntemi.

Burada,betonarme yapıların projelendirilmesi için yeterli sonuçlar veren ve uygulaması kolay olduğu içinde pratik hayatta çok kullanılan Muto(D) yöntemi ~~özetlenerek~~ anlatılmaktadır.

2.RÜZGAR VE DEPREM YÜKLERİNİN HESABI

Rüzgar ve depremin yapıya aynı anda etkilediği varsayılır.Rüzgar yapıya kısa yada uzun kenar doğrultusunda etkiyebilir.Ancak iki doğrultuda birden aynı anda etkiyemez.Depremin de yapıya kısa yada uzun kenar doğrultusunda etkilediği ama aynı anda,her iki doğrultuda etkilediği varsayılır. Diğer taraftan hesaplarda deprem etkilerinin diğey bileşeni dikkate alınmaz."Ancak bazı durumlarda bu düşey bileşenin çok daha olumsuz etkiler oluşturabileceği ^{açıktır} ~~anlatılır.~~ "Durum böyle olunca özel haller (örneğin:Yapı planının kare yada kareye yakın olması dolayısıyla iki doğrultudaki rijitliklerinin birbirine eşit olması ^{durumu} ~~ve.~~) dışında hesap yapının kısa ve uzun kenarı doğrultuları için ayrı ayrı yapılır.

Rüzgara göre hesapta yapının plandaki kenarlarından biri diğerine oranla çok büyükse,mühendis rüzgar hesabını yalnız kısa kenar doğrultusunda yapmakla yetinebilir.Çünkü rüzgar etkisi kısa kenar doğrultusunda daha büyük olup genellikle bu doğrultudaki yapı rijitliği küçüktür. ^{de daha}

Taşıyıcı sistemi yalnız çerçevelerden oluşan yapıların rüzgar ve depreme göre hesabı yapı simetrikse hesap farklı yük etkisindeki yada yükleri eşit olduğu halde rijitlikleri farklı herbir çerçeve için ayrı ayrı yapılabileceği gibi bazı durumlarda bazı ^{bağıntılarla} birleştirilerek de yapılabilir. Aksi halde yapının tümü dikkate alınarak sistem bir bütün olarak çözümlenir. Bu şekilde hesaplanmış kat kesme kuvvetleri o katta bulunan kolonların herbirine rijitlikleri ile orantılı olarak dağıtılır.

Yapılara etkimesi muhtemel olan rüzgar yükleri TS.498, deprem yükleri ise Afet yönetmenliğine ^[3] göre hesaplanır. Yatay yükler ister rüzgardan, ister depremden meydana gelsin bunlar bir kere hesaplanınca bundan sonraki aşamalarda, yapının bu yatay yüklere göre Muto yöntemiyle yapısal çözümlemesinde ^[3] hiç bir fark yoktur. Ancak sonuçlar yük kombinezonlarında farklı işlemlere tabi tutulur. Bundan dolayı yapıya etkileyen rüzgar ve deprem yükleri eşit olsa bile boyutlandırmada dikkate alınacak kesit kuvvetleri farklı olacaktır.

2.1. Rüzgar Yükünün Hesabı

Rüzgar yükünün yapı yüksekliği üzerinde eşit yayılı olarak dağıldığı varsayılır. Ancak bu yayılışın yapı yüksekliği boyunca eşit şiddette alınması zorunlu değildir. (Şekil 1- b ve c)

* Hesap Sırası

1- C_b ve C_e sırasıyla basınç ve emme için yapı şekil katsayıları olup Şekil 8 den alınırlar.

2- $C = |C_b| + |C_e|$ belirlenir.

3- $q (t/m^2)$ rüzgar yükü olup yapının yüksekliğine bağlı olarak Çizelge 2 den alınır.

4- $P = Cq$ bulunur.

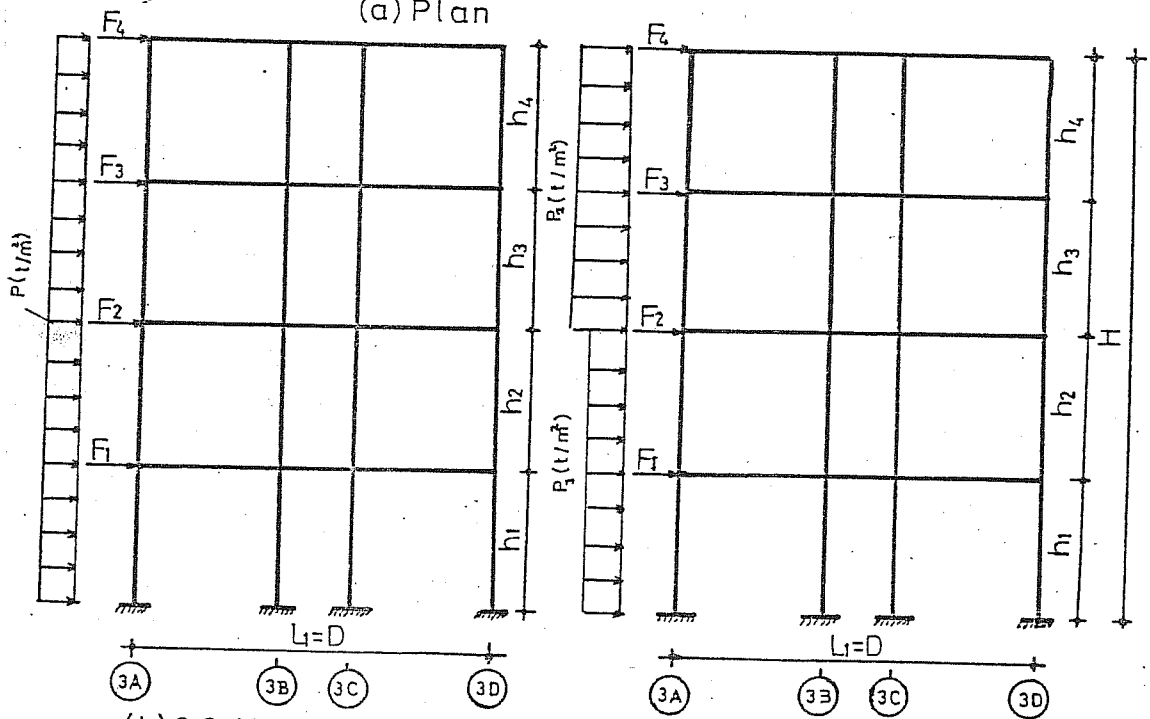
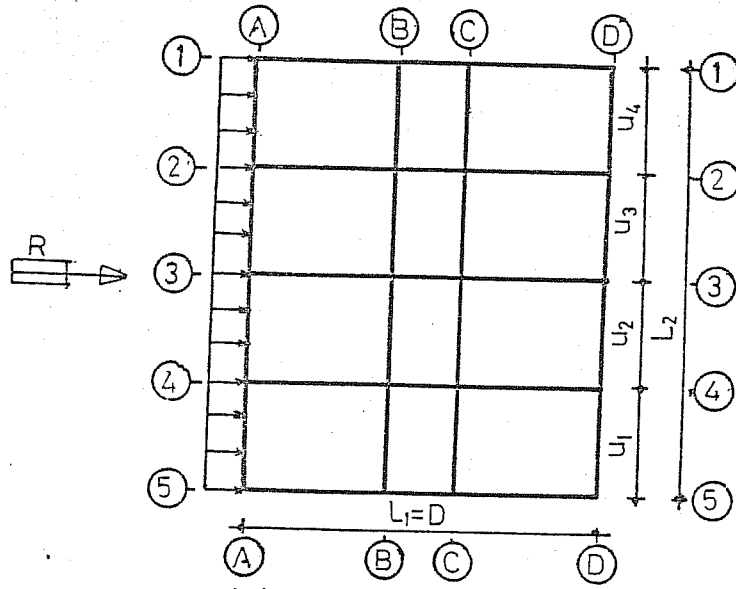
Bundan sonra hesap çerçeve, çerçeve yada yapının düşey taşıyıcı elemanlarını hepsi dikkate alınmak sureti ile yapılır. Aşağıda çerçeve çözümünde, rüzgarın yükünün yapı yüksekliği boyunca eşit yayılı olduğu (Şekil 1-b) varsayımına göre (3-3 Aksı çerçevesi için) izlenen yol verilmektedir. (Şekil 1-b)

5- $U = \frac{U_1 + U_2}{2}$, $h'_1 = \frac{(h_1 + h_2)}{2}$, $h'_2 = \frac{(h_2 + h_3)}{2}$, $h'_3 = \frac{(h_3 + h_4)}{2}$, $h'_4 = \frac{h_4}{2}$ ve $p' = p \cdot U$ ^{belirlenir} bulunur.

6- $F_1 = p' h'_1$, $F_2 = p' h'_2$, $F_3 = p' h'_3$, $F_4 = p' h'_4$.

hesaplanarak bu yüklerden oluşana kat kesme kuvvetleri çerçevenin o katındaki kolonlara rijitlikleri ile orantılı olarak dağıtılır.

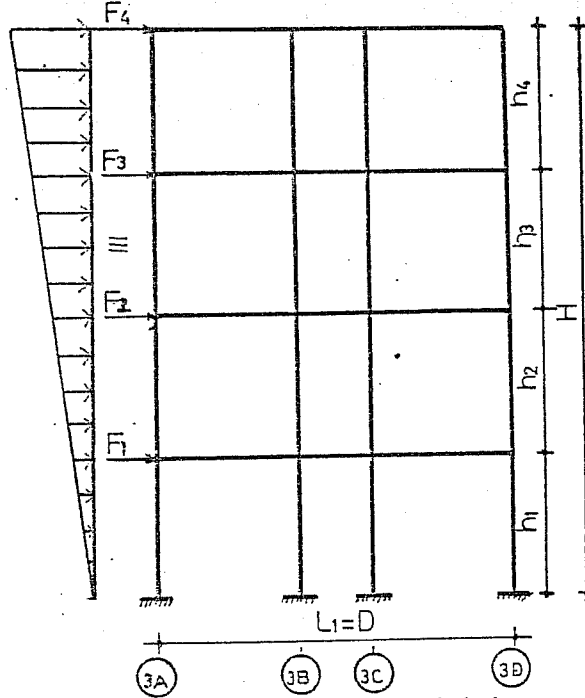
Yapının tümü dikkate alınarsa yukarıdaki bağıntılarda U yerine $\frac{2}{L_z}$ yazmak yeterlidir. Ancak bu durumda bulunan kat kesme kuvvetleri yapının o katında bulunan kolonların herbirine rijitliklikleri ile orantılı olarak dağıtılır.



Sekil 1. Rüzgar Etkisinin Yapı Yüksekliği Boyunca Dağılışı

2.2 Deprem Yükünün Hesabı.

Deprem etkisinin yapı yüksekliği üzerindeki dağılışının üçgen yayılı olduğu varsayılır. (Şekil 2).



Sekil 2. Deprem Etkisinin
Yapı Yüksekliği Üzerinde
Dağılışı

Madde 2 de belirtildiği gibi deprem yüklerinin hesabı Afet yönetmeliğindeki kayıtlara göre yapılır. Bu yönetmenlikteki hesap şekli, sadece taşıyıcı sistemi düzenli olan ve temel üst kotundan itibaren yüksekliği 75m yi geçmeyen ($H \leq 75m$) yapılar için kullanılabilir.

Semboller ve Hesap Sırası

G_i : i.kat sabit yüklerin toplamını, Q_i : i.kattaki hareketli yüklerin toplamını, W_i : i.katın toplam ağırlığını göstermek üzere

1- $W_i = G_i + nQ_i$ hesaplanır. Bu bağıntıdaki n Çizelge 6 dan alınır.

2- $W = \sum W_i$ (yapı yada çerçevenin toplam ağırlığı) belirlenir.

C_o, K, I sırası ile Çizelge 3, 4, 5 den alınır. H : yapı yüksekliğini, D : deprem etkisi doğrultusunda yapının plandaki boyutunu, N : bodrum hariç yapının kat adedini göstermek üzere;

Yapının 1. modunun sönümsüz özel periyodu $T_s(s)$,

3- $T_s \leq \begin{cases} \frac{0.09H}{\sqrt{D}} & , H \leq 35m \text{ ise} \\ (0.07 \sim 0.1)N & \end{cases}$ Bunlardan küçüğü alınır.

T_o Çizelge 8 den alınır.

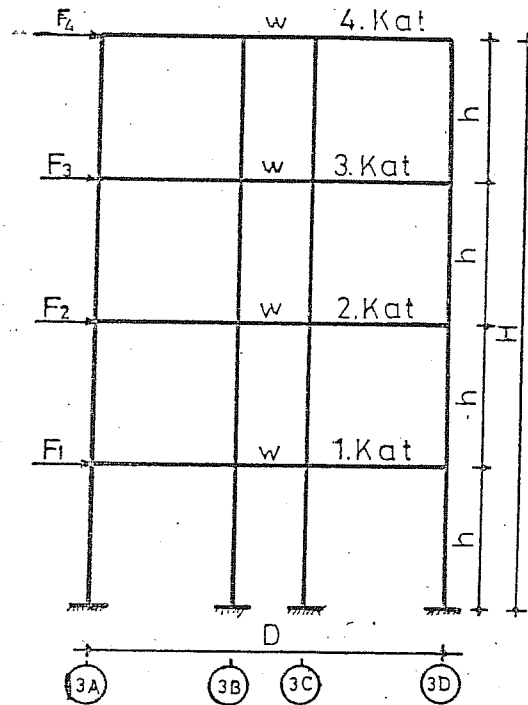
Bu, zeminin hakim periyodudur.

4- $S = \frac{1}{|0.80 + T - T_o|}$, $S \leq 1$ Olmalıdır. S Sekil 9 dan da alınabilir.

hesaplanır.

5- $C = C_0 \cdot K \cdot S \cdot I$ buradan hesaplanan $C \geq C_0/2$ olmalıdır.6- $F = C \cdot W$ den yapıya etkiyen eşdeğer statik toplam yük bulunur.7- $F_t = 0,004F(H/D)^2$ hesaplanır. Bu yük, yapının en üst katına etkiyen ek yatay yüküdür. Yüksek medların etkisini dikkate almaya yöneliktir. $F_t \leq 0,15F$ olmalı, $H/D \leq 3$ ise $F_t = 0$ alınır. ölçülen h_i ve F_i sırasıyla yapı i. katının temel üst kotundan itibaren yüksekliği ni ve i. kata etkiyen deprem yükünü göstermek üzere;8- $F_i = (F - F_t) \left(\frac{W_i \cdot h_i}{\sum W_i \cdot h_i} \right)$ bulunur. hesaplanır.

Buna göre,

Örneğin, kat yükseklikleri ve kat ağırlıkları eşit 4 katlı bir yapının her bir katına etkiyen deprem yükü aşağıdaki gibi hesaplanır. Bu hesapta $H/D \leq 3$ varsayılacaktır. Varsayılmaktadır. (Şekil 3).

Şekil 3. Kat Ağırlıkları ve Yükseklikleri Eşit Olan Bir Yapı.

 $H/D \leq 3$ olduğundan $F_t = 0$ alınır. $F_i = F \cdot \frac{W_i \cdot h_i}{\sum W_i \cdot h_i}$ den bulunur.

hesaplanır.

$$W_1 \cdot h_1 = W \cdot h$$

$$F_1 = F \cdot \frac{W \cdot h}{10 \cdot W \cdot h} = 0,1 F$$

$$W_2 \cdot h_2 = W \cdot 2h$$

$$F_2 = F \cdot \frac{W \cdot 2h}{10 \cdot W \cdot h} = 0,2 F$$

$$W_3 \cdot h_3 = W \cdot 3h$$

$$F_3 = F \cdot \frac{W \cdot 3h}{10 \cdot W \cdot h} = 0,3 F$$

$$\frac{W_4 \cdot h_4 = W \cdot 4h}{\sum W_i \cdot h_i = 10 W h}$$

$$F_4 = F \cdot \frac{W \cdot 4h}{10 \cdot W \cdot h} = 0,4 F$$

3.ÇERÇEVELERDEN OLUŞAN BİR YAPININ MUTO YÖNTEMİYLE YATAY YÜKLERE GÖRE YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ:

3.1.Bu Yöntemin Varsayımları:

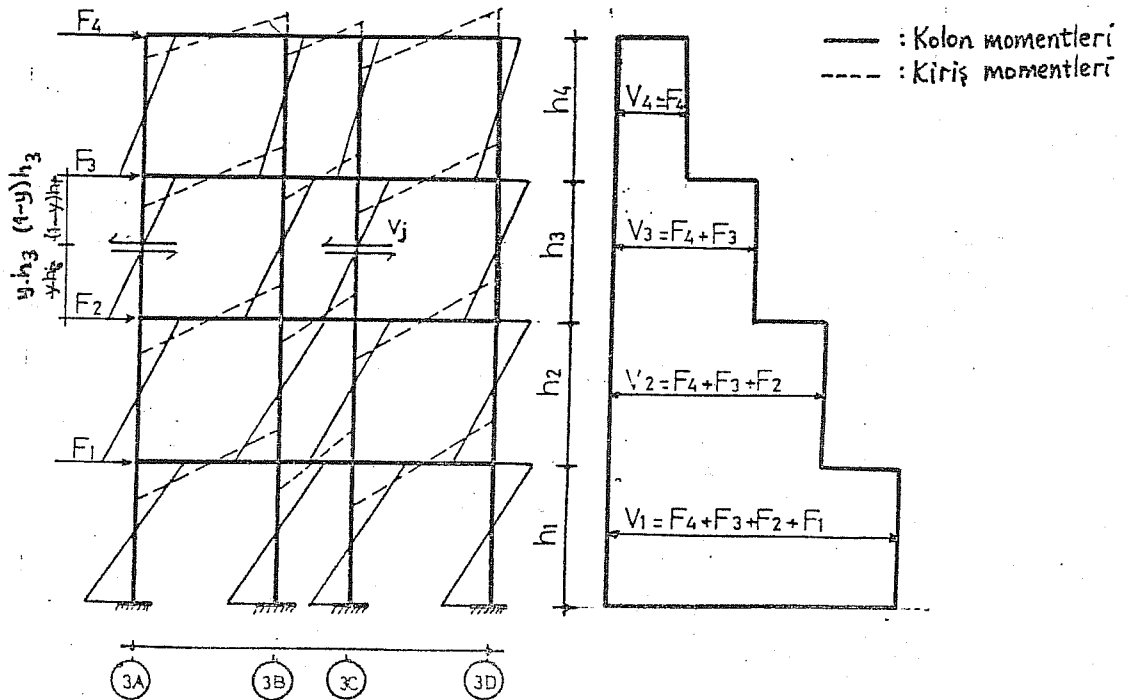
Her yöntemde olduğu gibi bu yöntem de birtakım varsayımlara dayanmaktadır. Bunlar aşağıda verilmektedir.

- ⊙ Yatay yüklerin etkisi ile kolon ve kirişlerde oluşan momentlerin diyagramı doğrusaldır.
- ⊙ Bu momentler kolonların belirli kesitlerinde sıfırdan geçerler (Şekil 4).
- ⊙ D değeri : V herhangi bir katın kesme kuvvetini ve δ da bu kattaki düşey taşıyıcıların üst uçlarının alt uçlarına göre yatay yerdeğiştirmesini göstermek üzere;

$D = V/\delta$ bağıntısı ile belirlenen değerdir. Teknik literatürde bu tip çerçevelere kayma çerçevesi adı verilmektedir.

⊙ Yapının burulma etkisinde kalmadığı kabul edilir. Bu varsayımın doğru olabilmesi için yapının iki doğrultuya göre tüm özelliklerinin simetrik olması gerekir. Pratik hayatta böyle bir yapının gerçekleştirilemeyeceği hususunda şüphe yoktur. Yani yapıların kütle merkezleri ile rijitlik merkezleri üst üste çakışmaz. Dolayısı ile yatay yükler altında öteleme hareketi ile beraber dönme hareketi yapılar yaparak burulma etkisinde de kalır. Bu husus ayrıca denetlenmelidir. Zaten deprem yönetmeliği simetrik yapılarda dahi minimum bir dış merkezliğe göre bu denetimin yapılmasını istemektedir. Minimum dış merkezlik sözkonusu yönetmelikte verilmiştir.

- ⊙ Çerçeve kirişleri kolonlara rijit olarak bağlıdır.
- ⊙ Şekildeğiştirmeler de doğrusal elastiktir.



Sekil 4. a) Kolon ve Kiriş Momentleri Diyagramı

b) Katların Kesme Kuvvetleri Diyagramı

(Şekil 4)

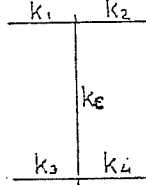
Bu şekilde eğilme momentleri elamanın çekme etkisinde kalan tarafına çizilmiştir. Ancak rüzgar yada deprem yön değiştirdiğinde momentlerin dağılışıyla diğer kesit kuvvetlerinin de yön değiştireceği açıktır.

3.2. Hesap Sırası

1- Taşıyıcı sistem her kat kolonlarından kesilerek üste kalan yatay kuvvetlerin toplamlarından herbir kattaki kesme kuvvetinin değeri bulunur.

2- Sistemi oluşturan elamanların (kolon, perde, kirişler, vb.) rijitlikleri ($k = I/l$) hesaplanır. Bu rijitlik ifadesindeki I elamanın çalışma doğrultusundaki eylemsizlik (atalet) momenti, l ise aynı elamanın boyunu göstermektedir. Bunlardan kirişlerinkiler $k_i, i=1,2,3,4,\dots,n$ kolonlarınkisi k_c ile gösterilmektedir. Bu değerler sistemin düşey yükler için çözümünde hesaplanmışlarsa, oradan olduğu gibi alınırlar.

• Normal kat kolonlarında

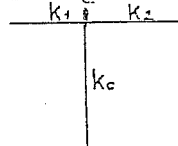


$$\bar{k} = \frac{k_1 + k_2 + k_3 + k_4}{2 k_c}, \quad a = \frac{\bar{k}}{2 + \bar{k}}, \quad D = a k_c$$

olmayan değerler (k_i) yerine sıfır konur.

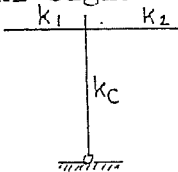
• Temel kolonlarında

a) Temel zemini sağlamıyorsa (temele ankastre bağlı kolonlar.)



$$\bar{k} = \frac{k_1 + k_2}{k_c}, \quad a = \frac{0.5 \bar{k}}{2 + \bar{k}}, \quad D = a k_c$$

b) Temel zemini sağlam değilse (temele mafsallı bağlı kolonlar.)



$$\bar{k} = \frac{k_1 + k_2}{k_c}, \quad a = \frac{0.5 \bar{k}}{1 + 2 \bar{k}}, \quad D = a k_c$$

Bu bağıntılarla diğer özel haller için kullanılması gerekli bağıntılar Çizelge 9 da daha derli toplu olarak verilmiştir. Kolonlar için hesaplanan $\bar{k}$ değerine bağlı olarak a katsayıları Çizelge 10 dan doğrudan doğruya da alınarak $a k_c$ ile herbir kolonun D değeri hesaplanabilir.

3- Katlarda bulunan herbir kolonun kesme kuvveti belirlenir.

V_j : i . kat kesme kuvveti, D_j : i . katta j inci kolonun D değeri, $\sum D$: i . kattaki kolonların D değerlerinin toplamı olmak üzere i . katın j kolonunun aldığı kesme kuvveti (V_j):

$$V_j = \frac{D_j}{\sum D} V_i \quad \text{belirlenir } V_i \text{ bağıntısı ile bulunur.}$$

4- Yapıdaki tüm kolonların "y" değerleri hesaplanır.

$y_0 = f(\bar{k}, \text{Kat adeti, yükün yayılış biçimi, katın yeri})$ olarak Çizelge 11 yada 12'den alınır.

$$y_1 = f(\bar{k}, \alpha_1 = \frac{k_1 + k_2}{k_3 + k_4}) \text{ en alt kat yada } \alpha_1 = 1 \text{ için } y_1 = 0 \text{ dır.}$$

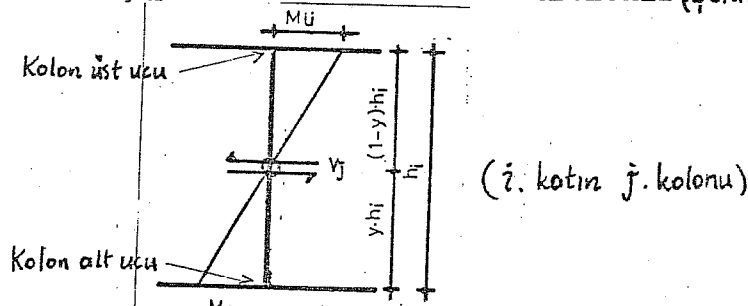
Aksi halde Çizelge 13 den alınır.

$$y_2 = f(\bar{k}, \alpha_2 = \frac{h_i + 1}{h_i}) \text{ en üst kat yada } \alpha_2 = 1 \text{ için } y_2 = 0 \text{ dır.}$$

Aksi halde Çizelge 14 den alınır. $y_3 = f(\bar{k}, \alpha_3 = \frac{h_i - 1}{h_i})$, en alt katta yada $\alpha_3 = 1$ için $y_3 = 0$ dır. Aksi halde Çizelge 14 den alınır.

$$y = y_0 + y_1 + y_2 + y_3 \text{ olarak belirlenir.}$$

Kiriş rijitlikleri ve kat yükseklikleri eşitse $y = y_0$ alınır. $y h_i$ den kolonlarda momentlerin sıfır olduğu kesitlerinin kolon alt uçlarına, $(1-y)h_i$ den üst uçlarına uzaklıkları belirlenir (Şekil 5).



Şekil 5. Kolonlarda Moment Sıfır Kesitlerinin Yeri

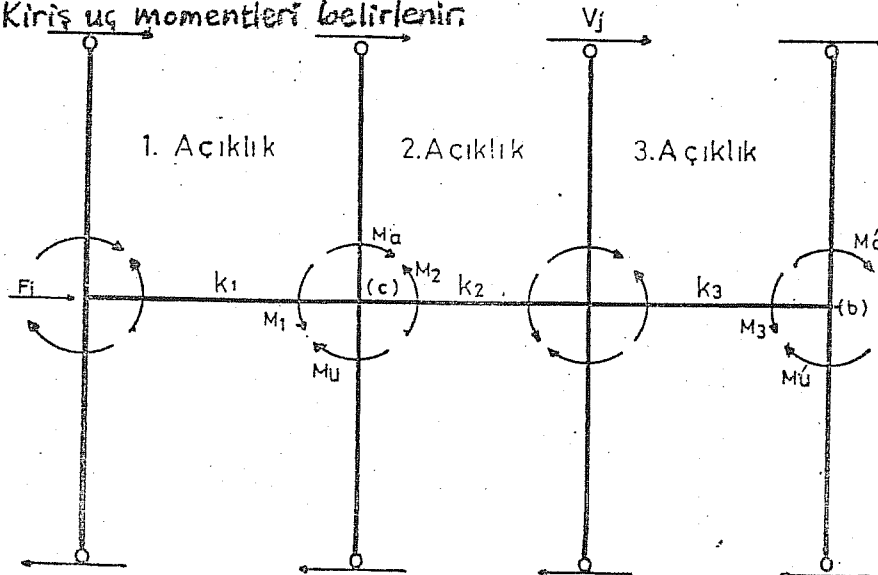
5. KOLON UÇ MOMENTLERİ HESAPLANIR.

Kolon uç momentleri hesaplanır. ve

Kolon alt ucundaki moment M_a üst ucundaki $M_ü$ ile gösterilirse bunlar:

$M_a = V_j \cdot y \cdot h_i$ ve $M_ü = V_j \cdot (1-y) \cdot h_i$ bağıntıları ile hesaplanır ve diyagramda elemanda çekme oluşturdukları tarafa çizilirler. Bu hesap sırası Çizelge 1 de gösterilmektedir.

6- Kiriş uç momentleri belirlenir.



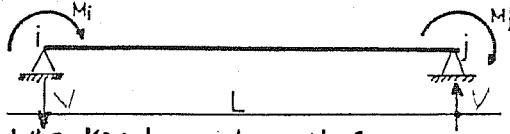
$$M' = M_3 = M_a \cdot M_ü'$$

$$M = M_1 \cdot M_2 = M_a \cdot M_ü$$

Şekil 6. Kolon ve Kiriş Uç Momentleri

Hesaplanan kolon ve kiriş uç momentleri çerçeve üzerinde gösterilir (Bkz Şekil 4).

7- Kiriş uç momentleri yardımı ile kiriş kesme kuvvetleri hesaplanır. Kiriş uç momentleri (M_i, M_j) belirlenince sürekli kirişin her bir açıklığı bağımsız düşünülerek bu kiriş uç momentlerinin oluşturduğu kiriş kesme kuvvetleri diyagramı bulunur:

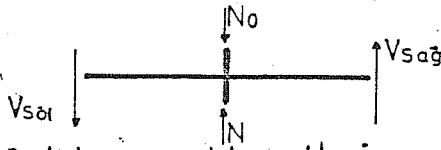


$$V = \frac{M_i + M_j}{L}$$

bu bağıntıda M_i ve M_j nin mutlak değeri kullanılır

Şekil 8. Kiriş kesme kuvvetleri

8-Kolon normal kuvvetleri hesap edilir. Bu hesapta izlenecek yol ve kullanılacak bağıntı bir şema ile verilmektedir.



$$N = N_o + V_{sol} + V_{sag}$$

(Cebrik toplam alınacak)

Şekil 9. Kolon normal kuvvetleri

Deprem ve rüzgardan doğan kesit kuvvetlerinin işaretleri : olabileceğinden her iki işarete dikkate alınarak hesap en elverişsiz duruma göre yapılmalıdır. Kirişlerde N kuvvetinin etkisi dikkate alınmayabilir

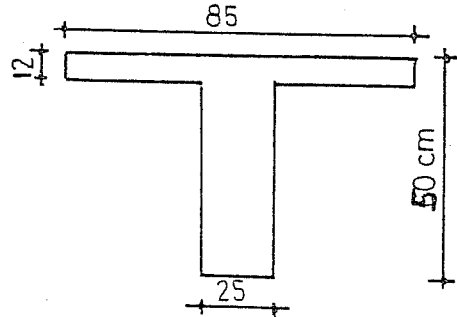
~~Not: Betonarme hesaplar elastik yöntem dikkate alınarak yapılıyorsa depremle ilgili kesit hesaplarında emniyet gerilmeleri %33, rüzgarla ilgili alanlarda ise %25 artırılır.~~

Not: Betonarme hesaplar emniyet gerilmeleri yöntemine göre yapılıyorsa, deprem etkileri altında hesap için malzeme ve zemin emniyet gerilmeleri %33 ; rüzgar etkileri altındaki hesap içinse %25 arttırılabilir.

ÖRNEK 1.YATAY YÜKLERE GÖRE İKİ KATLI VE İKİ AÇIKLIKLI BİR ÇERÇEVENİN YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ:

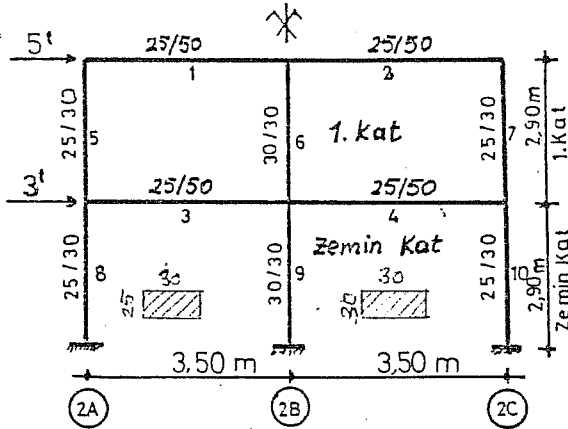
1- Yatay yükler depremden oluşmaktadır.

2- Kirişlerin hepsi tablalı olup kesitleri birbirine eşittir(Şekill).



Sekil 1.Kiriş Kesiti

3-Kolonların hepsinde enkesit boyutlarının büyüğü eğilme doğrultusundadır.



Sekil 2.Yatay Yüklerle Göre Yapı Çözümlemesi Yapılacak Bina

Çözüm:

1- Kat kesme kuvvetleri

1.katta $V_1 = 5$ ton

Z.katta $V_z = 8$ ton

2- Çerçeve elamanlarının eylemsizlik momentleri ve rijitlikleri

• Kirişlerde $I = bh^3/\mu$, $k_i = I/L$ den hesaplanacaktır.

• Kirişlerin hepsi tablalı (25/50)

$$\begin{aligned} \mu &= b_w/b = 25/85 = 0,294 \\ \alpha &= h_f/b = 12/50 = 0,24 \\ I &= \frac{25 \cdot 5^3}{24,2} = 43,91 \text{ dm}^4, \quad k = 43,91/35 = 1,255 \quad (k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = k) \end{aligned}$$

• Kolonlarda $I = bh^3/12$, $k_c = I/L$ den hesaplanır.

• 5,7,8,10 kolonları (25/30)

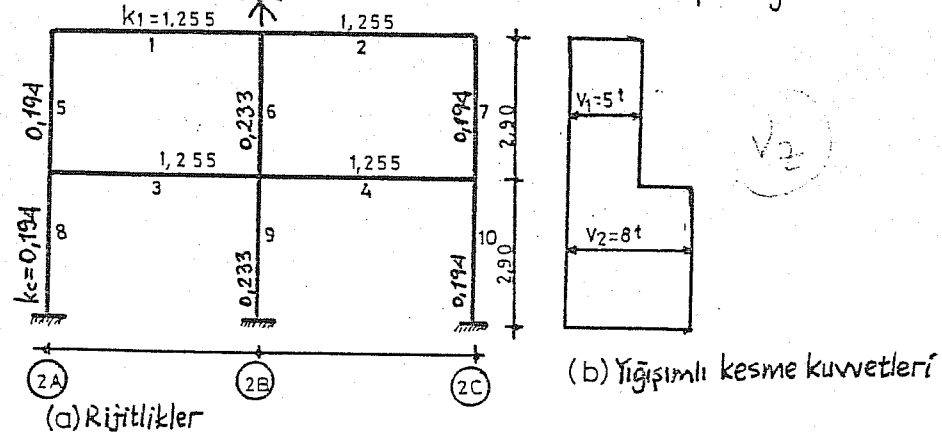
$$I = \frac{2,5 \cdot 3^3}{12} = 5,625 \text{ dm}^4, \quad k_c = \frac{5,625}{29} = 0,194$$

• 6,9 kolonları (30/30)

$$I = \frac{3 \cdot 3^3}{12} = 6,75 \text{ dm}^4$$

$$k_c = \frac{6,750}{2,9} = 0,233$$

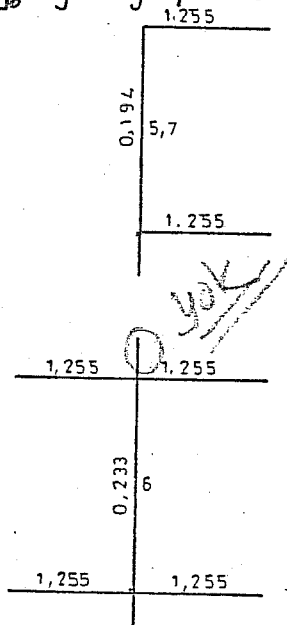
Hesaplanan k değerleri sistem şemasında ait oldukları elemanlar üzerine yazılmıştır. (Şekil 3-a). Kat kesme kuvvetleri de diyagram olarak belirtilmiştir (Şekil 3-b).



Şekil 3. Çerçeve Elemanlarının Rijitlikleri (a)
Ve Kat Kesme Kuvvetleri (b)

3- Kolonların k, y, a, D değerleri

• 1. Katta: Bu çerçevede kat yükseklikleri eşit kolon başlıklarındaki rijitlerin toplamı da eşit olduğundan; $y_1 = y_2 = y_3 = 0$, dolayısıyla da $y = y_0$ dir. y_0 değeri ilgili parametrelere bağlı olarak çizelge 11 den alınır.



$$\bar{k} = 2 \cdot 1.255 / 2 \cdot 0.194 = 6,47$$

$$y_0 = \dots \dots \dots = 0,45$$

$$a = 6,47 / (2 + 6,47) = 0,764$$

$$D = 0,194 \cdot 0,764 = 0,148$$

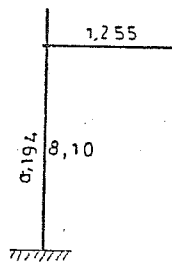
$$\bar{k} = 4 \cdot 1.255 / 2 \cdot 0,233 = 10,773$$

$$y_0 = \dots \dots \dots = 0,45$$

$$a = 10,773 / (2 + 10,773) = 0,849$$

$$D = 0,233 \cdot 0,849 = 0,197$$

• Zemin Katta:



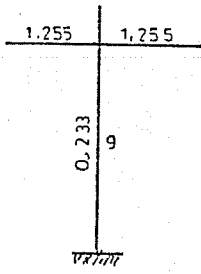
$$\Sigma D = 0,148 \cdot 2 + 0,197 = 0,493$$

$$\bar{k} = 1,255 / 0,194 = 6,47$$

$$y_0 = \dots \dots \dots = 0,55$$

$$a = (0,50 + 6,47) / (2 + 6,47) = 0,823$$

$$D = 0,823 \cdot 0,194 = 0,160$$



$$\bar{k} = 2 \cdot 1,255 / 0,233 = 10,773$$

$$x_0 = \dots = 0,55$$

$$a = (0,5 + 10,773) / (2 + 10,773) = 0,885$$

$$D = 0,885 \cdot 0,233 = 0,206$$

$$\Sigma D = 2 \cdot 0,160 + 0,206 = 0,526$$

4- Kolon kesme kuvvetleri

• 1 Katta:

$$V_c = \frac{D}{\Sigma D} V_1 \text{ den Hesaplanır}$$

* 5, 7 kolonları

$$D / \Sigma D = 0,148 / 0,493 = 0,30$$

$$V_c = 0,30 \cdot 5 = 1,5 \text{ ton}$$

* 6 kolonu

$$D / \Sigma D = 0,197 / 0,493 = 0,40$$

$$V_c = 0,40 \cdot 5 = 2,0 \text{ ton}$$

• Zemin katta: $V_c = \frac{D}{\Sigma D} \cdot V_2$ den hesaplanır

$$\Sigma V_c = 2 \cdot 1,5 + 2,0 = 5 \text{ ton.}$$

* 8, 10 kolonları

$$D / \Sigma D = 0,160 / 0,526 = 0,304$$

$$V_c = 0,304 \cdot 8 = 2,43 \text{ t}$$

* 9 kolonu

$$D / \Sigma D = 0,206 / 0,526 = 0,392$$

$$V_c = 0,392 \cdot 8 = 3,133 \text{ ton}$$

$$\Sigma V_c = 2 \cdot 2,43 + 3,133 = 8 \text{ ton.}$$

5- Kolon uç Momentleri:

• 1 katta:

$$M_u = V_c(1-y) \cdot h_1, \quad M_a = V_c \cdot y \cdot h_1$$

* 5, 7 kolonları

$$\begin{cases} M_u = 1,5 \cdot 0,55 \cdot 2,90 = 2,40 \text{ tm} \\ M_a = 1,5 \cdot 0,45 \cdot 2,90 = 1,96 \text{ tm} \end{cases}$$

* 6 kolonu

$$\begin{cases} M_u = 2 \cdot 0,55 \cdot 2,90 = 3,19 \text{ tm} \\ M_a = 2 \cdot 0,45 \cdot 2,90 = 2,61 \text{ tm} \end{cases}$$

• Zemin katta $M_u = V_c(1-y) \cdot h_2, \quad M_a = V_c \cdot y \cdot h_2$

* 8, 10 kolonları

$$\begin{cases} M_u = 2,43 \cdot 0,45 \cdot 2,90 = 3,18 \text{ tm} \\ M_a = 2,43 \cdot 0,55 \cdot 2,90 = 3,88 \text{ tm} \end{cases}$$

* 9 kolonu

$$\begin{cases} M_u = 3,133 \cdot 0,45 \cdot 2,90 = 4,09 \text{ tm} \\ M_a = 3,133 \cdot 0,55 \cdot 2,90 = 4,99 \text{ tm} \end{cases}$$

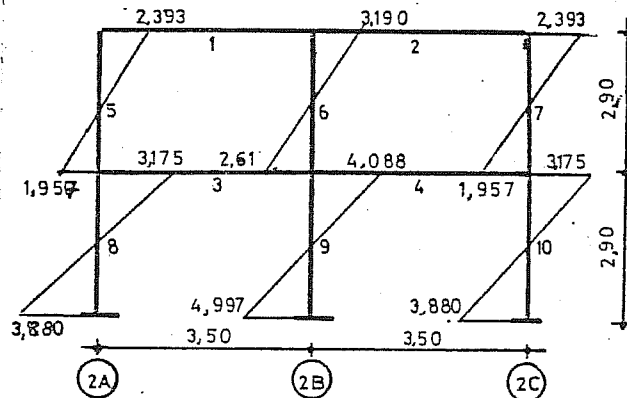
Hesaplanan bu değerler Çizelge 1'de verilmiştir.

Çizelge 1. Kolon Kesme Kuvvetleri ve Kolon Uç Momentleri

Kolon Kesme Kuvvetleri								Kolon Uç Momentleri						
Kat	Kolon	k_c	$\bar{k}$	α	$D = \alpha k_c$	$\sum D$	$\frac{D}{\sum D}$	$V = SF$ (ton)	$V_c = \frac{D}{E D}$ (ton)	$y = \frac{V}{\sum V}$	$y \cdot h$ (m)	$(1-y)h$ (m)	$M_F = V_c \cdot y \cdot h$ (tm)	$M_{F(1-y)h}$ (tm)
1	5	0,194	6,470	0,764	0,148	0,493	0,300	5	1.500	0,45	1,305	1,595	1,957	2,393
	6	0,233	10,773	0,843	0,197		0,400		2,000	0,45	1,305	1,595	2,610	3,190
	7	0,194	6,470	0,764	0,148		0,300		1,500	0,45	1,305	1,595	1,957	2,393
2	8	0,794	6,470	0,823	0,160	0,526	0,304	8	2,433	0,55	1,595	1,305	3,880	3,175
	9	0,223	10,773	0,885	0,206		0,392		2,133	0,55	1,595	1,305	4,997	4,088
	10	0,194	6,470	0,823	0,160		0,304		2,433	0,55	1,595	1,305	3,880	3,175

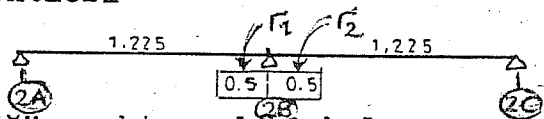
Çizelge 1 den alınan kolon uç momentleri yardımıyla çizilen kolon momentleri diyagramı aşağıda verilmektedir. Bu diyagramdaki momentler tm cinsindendir (Şekil 4).

Bu haliyle sistemin dengede olmadığı görülmektedir. Ancak kiriş momentleri de çizilince sistemin dengede olduğu görülecektir. Şeklin karışmaması için kirişlere ait diyagramlar Şekil 5 de verilmektedir.



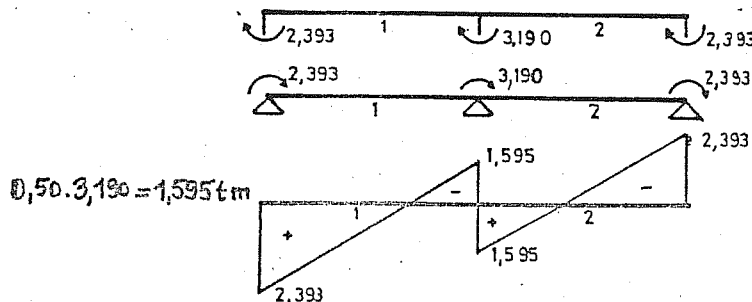
Şekil 4. Kolon Momentleri Diyagramı.

6- Kiriş uç momentleri

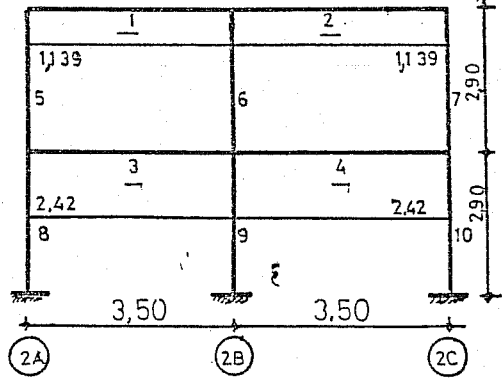


$$r_1 = r_2 = 1,225 / 2 = 0,6125$$

M herhangi bir düğüm noktasındaki kolon uç momentlerinin toplamını, M_i ve M_j bu kolona sağından ve solundan birleşen kirişlerin uç momentlerini göstermek üzere; $M_i = r_i M$ ve $M_j = M - M_i$



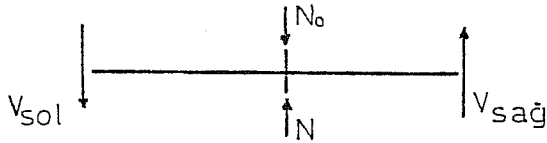
Hesaplanan kiriş kesme kuvvetleri topluca Şekil 6 da gösterilmiştir.



Şekil 6. Kiriş Kesme Kuvvetleri Diyagramı.

8- Kolon normal kuvvetleri

Bu hesapta izlenen yol aşağıdaki şemada gösterilmiştir.



$$N = N_0 + V_{sol} + V_{sağ}$$

(Cebrik toplam)

2A) Aksı kolonlarında

$$N_5 = 0 + 0 - 1,139 = -1,139 \text{ ton}$$

$$N_8 = -1,139 + 0 - 2,42 = -3,559 \text{ ton}$$

2B) Aksı kolonlarında

$$N_6 = 0 + 1,139 - 1,139 = 0 \text{ ton}$$

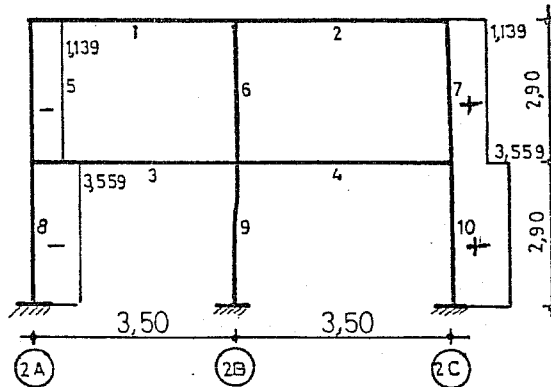
$$N_9 = 0 + 2,42 - 2,42 = 0 \text{ ton}$$

2C) Aksı kolonlarında

$$N_7 = 0 + 1,139 + 0 = 1,139 \text{ ton}$$

$$N_{10} = 1,139 + 2,42 + 0 = 3,559 \text{ ton}$$

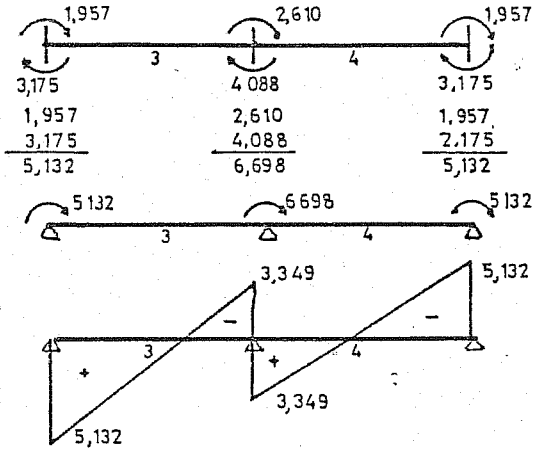
Hesaplanan bu kolon normal kuvvetleri toplu olarak Şekil 7 de verilmektedir.



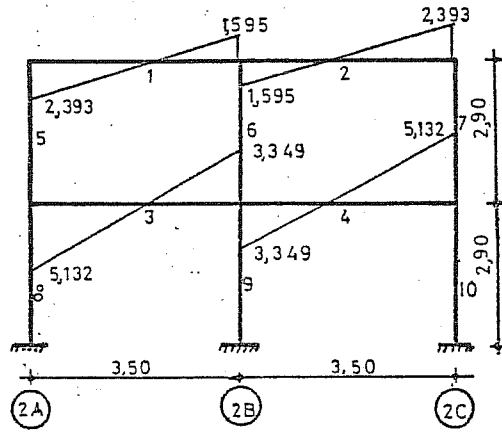
(Çekme kuvveti (-) olarak gösterilmiştir.)

Şekil 7. Kolon Normal Kuvvetleri Diyagramı

Boyutlandırılmalarda normal kuvvetin en elverişsiz durumu dikkate alınacaktır.



Hesaplanan kiriş momentleri Şekil 5'de gösterilmektedir.



Şekil 5. Kiriş Momentleri Diyagramı

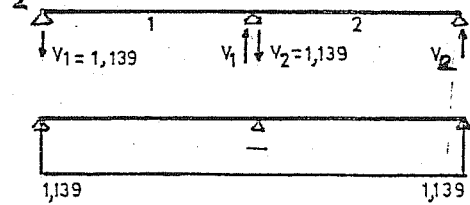
(Momentler çekme oluşturdıkları tarafa çizilmiştir.)

7- Kiriş kesme kuvvetleri:

$V = (M_i + M_j) / L$ bağıntısında momentlerin mutlak değerleri kullanılır. Bu bağıntı ile kiriş kesme kuvvetleri aşağıda hesaplanmaktadır.

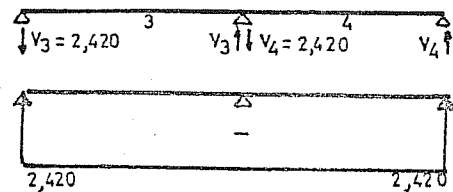
1 kirişinde $V_1 = (2,393 + 1,595) / 3,50 = 1,139$ ton

2 kirişinde $V_2 = (1,595 + 2,393) / 3,50 = 1,139$ ton



3 kirişinde $V_3 = (5,132 + 3,349) / 3,50 = 2,42$ ton

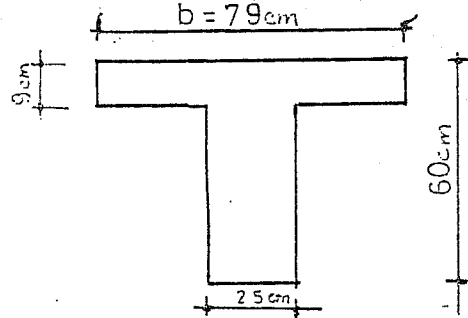
4 kirişinde $V_4 = (3,349 + 5,132) / 3,50 = 2,42$ ton



ÖRNEK 2.YATAY YÜKLERE GÖRE DÖRT KATLI VE DÖRT AÇIKLIKLI BİR ÇERÇEVE-NİN YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ.

1- Yatay yükler rüzgardan oluşmaktadır.

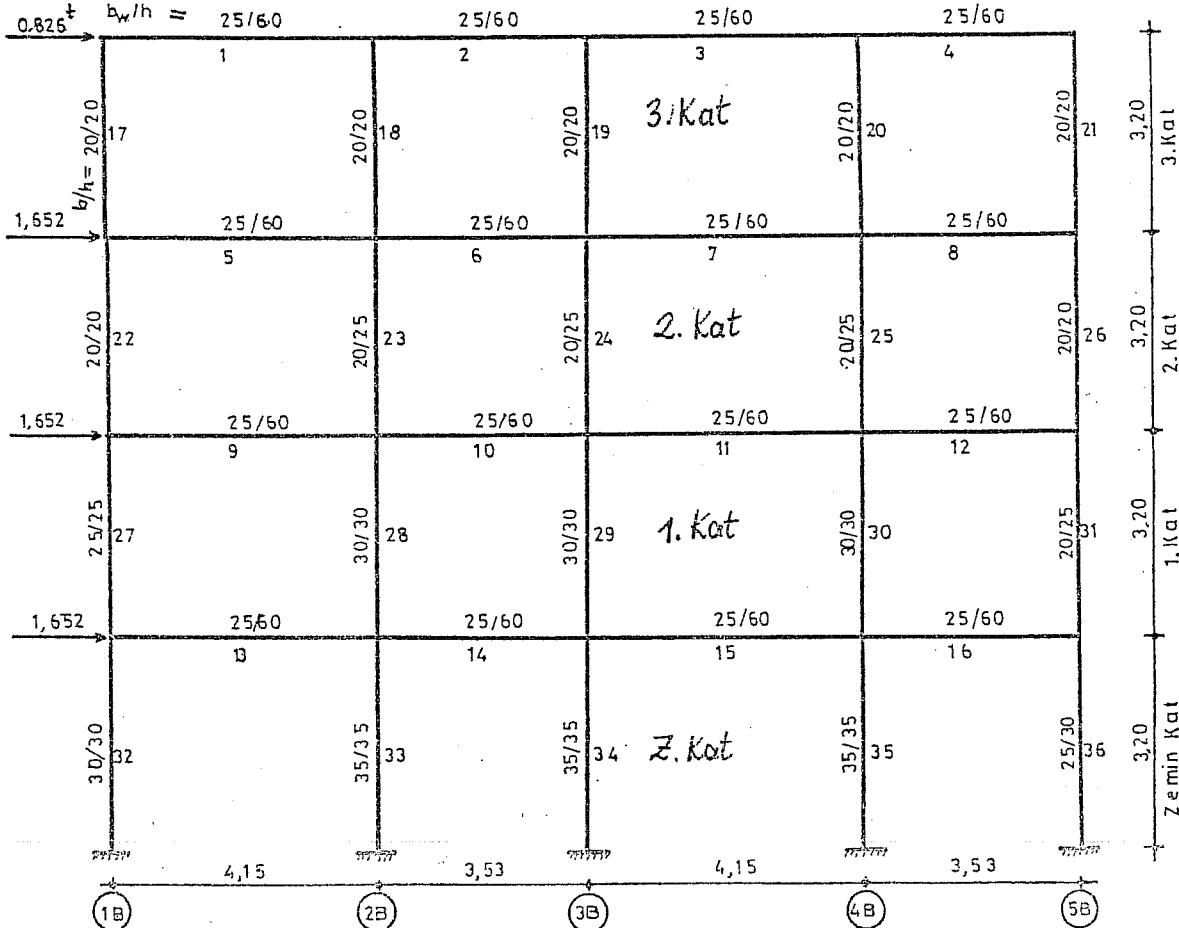
2- Kirişlerin hepsi tablalı olup kesitleri birbirine eşittir(Şekil 1).



Şekil 1.Kiriş Kesitleri

3- Kolonların hepsinde, enkesit boyutlarının büyüğü eğilme doğrultu-sundadır.

Yürürlükte bulunan Afet yönetmeliğine göre, deprem bölgelerinde en kü-çük kolon boyutunun 25 cm olması önerildiğinden bu yapının bu ko-lon boyutları ile inşası ancak deprem yönünden tehlikesiz bölgelerde mümkündür.



Şekil 2.Yatay Yüklere Göre Yapısal Çözümlemesi Yapılacak Bir Çerçeve

Çözüm:

1- Kat kesme kuvvetleri;

$$2. \text{ katta } V_2 = 4,130 + 1,652 = 5,782 \text{ ton}$$

$$1. \text{ katta } V_1 = 2,478 + 1,652 = 4,130 \text{ ton}$$

$$2. \text{ katta } V_2 = 0,826 + 1,652 = 2,478 \text{ ton}$$

$$3. \text{ katta } V_3 = \dots\dots\dots = 0,826 \text{ ton}$$

2- Çerçeve elamanlarının eylemsizlik momentleri ve rijitlikleri

• Kirişlerde $I = \frac{b \cdot h^3}{12}$, $k_i = I/L_i$ den hesaplanır.

Bütün kirişler tablalı (25/60)

$$\beta = b_w/b = 25/79 = 0,316 \quad \text{Çizelgeden } V = 24,68 \text{ hesaplanır.}$$

$$\alpha = h_f/h = 9/60 = 0,150$$

$$I = \frac{7,9 \cdot 60^3}{24,68} = 69,14 \text{ dm}^4$$

$$\times \text{ Tek numaralılarda } k = 69,14 / 41,5 \approx 1,670 \text{ dm}^3$$

$$\times \text{ Çift numaralılarda } k = 69,14 / 35,3 = 1,963 \text{ dm}^3$$

• Kolonlarda $I = \frac{b \cdot h^3}{12}$, $k_c = I/L$ den hesaplanır.

$\times$ 17,18,19,20,21,22,26 kolonları (20/20)

$$I = \frac{2 \cdot 2^3}{12} = 1,33 \text{ dm}^4 \quad k_c = 1,33/32 = 0,0415 \text{ dm}^3$$

$\times$ 23,24,25,31 kolonları (20/25)

$$I = \frac{2 \cdot 2,5^3}{12} = 2,60 \text{ dm}^4 \quad k_c = 2,6/32 = 0,0812 \text{ dm}^3$$

$\times$ 27 kolonu (25/25)

$$I = \frac{2,5 \cdot 2,5^3}{12} = 3,255 \text{ dm}^4 \quad k_c = 3,255/32 = 0,102 \text{ dm}^3$$

$\times$ 28,29,30,32 kolonları (30/30)

$$I = \frac{3 \cdot 3^3}{12} = 6,75 \text{ dm}^4 \quad k_c = 6,75/32 = 0,211 \text{ dm}^3$$

$\times$ 33,34,35 kolonları (35/35)

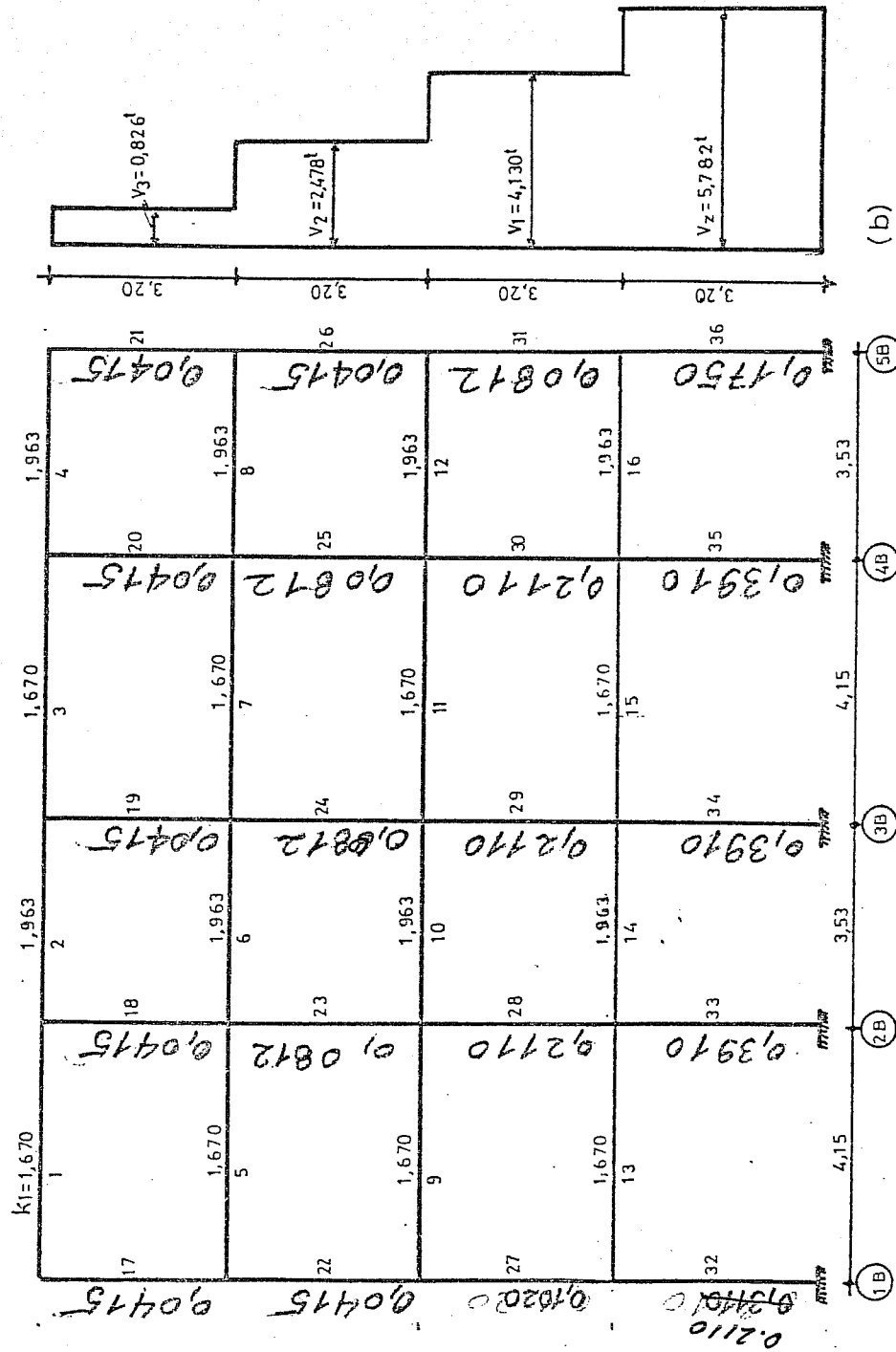
$$I = \frac{3,5 \cdot 3,5^3}{12} = 12,50 \text{ dm}^4 \quad k_c = 12,5/32 \approx 0,391 \text{ dm}^3$$

$\times$ 36 kolonu (25/30)

$$I = \frac{2,5 \cdot 3^3}{12} = 5,625 \text{ dm}^4 \quad k_c = 5,625/32 = 0,175 \text{ dm}^3$$

Hesaplanan k değerleri sistem şemasında ait oldukları elamanlar üzerine yazılmıştır (Şekil 3-a). Kat kesme kuvvetleride diyagram olarak verilmiştir (Şekil 3-b).

Forss yasadı
ms



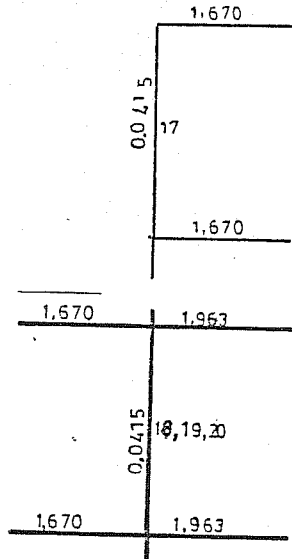
Sekil 3. Cerceve Elemanlarının Rijitlikleri (a) ve Kat Kesme Kuvvetleri (b)

3- Kolonların $\bar{k}, y, a, D$ değerleri:

• 3. Katta

Bu çerçevede kat yükseklikleri eşit, kolon başlıklarındaki rijitliklerin toplamı da eşit olduğundan;

$y_1 = y_2 = y_3 = 0$ ve $y = y_0$ dir. y_0 Çizelge 11 ya da 12 den alınır

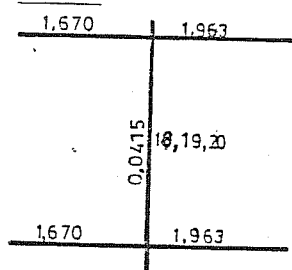


$$\bar{k} = (2 \cdot 1,670) / 2 \cdot 0,0415 = 40,3$$

$$y_0 = \dots\dots\dots = 0,45$$

$$a = 40,3 / (2 + 40,3) \dots\dots = 0,953$$

$$D = 0,953 \cdot 0,0415 \dots\dots = 0,0395$$

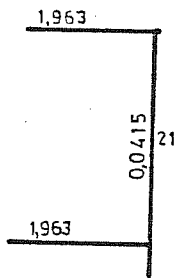


$$\bar{k} = (2 \cdot 1,670 + 2 \cdot 1,963) / 2 \cdot 0,0415 = 87,5$$

$$y_0 = \dots\dots\dots = 0,45$$

$$a = 87,5 / (2 + 87,5) \dots\dots = 0,978$$

$$D = 0,978 \cdot 0,0415 \dots\dots = 0,0406$$



$$\bar{k} = 2 \cdot 1,963 / 2 \cdot 0,0415 \dots\dots = 47,4$$

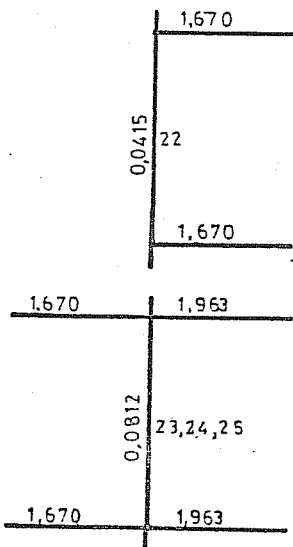
$$y_0 = \dots\dots\dots = 0,45$$

$$a = 47,4 / (2 + 47,4) \dots\dots = 0,960$$

$$D = 0,960 \cdot 0,0415 \dots\dots = 0,0398$$

$$\Sigma D = 0,0395 + 3 \cdot 0,0406 + 0,0398 = 0,2011$$

• 2. Katta

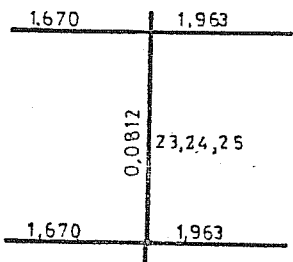


$$\bar{k} = 2 \cdot 1,670 / 2 \cdot 0,0415 \dots\dots = 40,3$$

$$y_0 = \dots\dots\dots = 0,50$$

$$a = 40,3 / (2 + 40,3) \dots\dots = 0,9527$$

$$D = 0,9527 \cdot 0,0415 \dots\dots = 0,0395$$

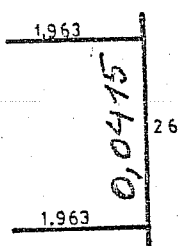


$$\bar{k} = (2 \cdot 1,670 + 2 \cdot 1,963) / 2 \cdot 0,0812 = 44,7$$

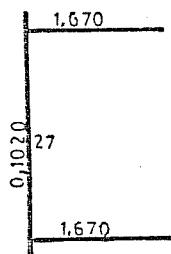
$$y_0 = \dots\dots\dots = 0,50$$

$$a = 44,7 / (2 + 44,7) \dots\dots = 0,957$$

$$D = 0,957 \cdot 0,0812 \dots\dots = 0,0777$$



● 1. Katta



$$\bar{k} = 2 \cdot 1,963 / 2 \cdot 0,0415 \dots = 47,40$$

$$y_0 = \dots = 0,50$$

$$a = 47,4 / (2 + 47,4) \dots = 0,959$$

$$D = 0,959 \cdot 0,0415 \dots = 0,0398$$

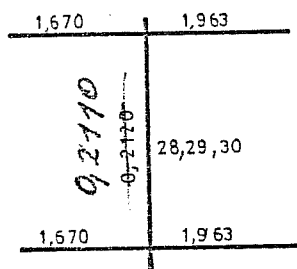
$$\Sigma D = 0,0398 + 3 \cdot 0,0777 + 0,0398 = 0,312$$

$$\bar{k} = 2 \cdot 1,670 / 2 \cdot 1020 \dots = 16,7$$

$$y_0 = \dots = 0,50$$

$$a = 16,7 / (2 + 16,7) \dots = 0,8931$$

$$D = 0,8931 \cdot 0,102 \dots = 0,0911$$

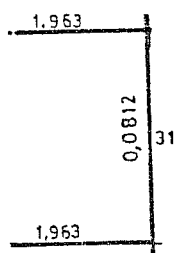


$$\bar{k} = (2 \cdot 1,67 + 2 \cdot 1,963) / 2 \cdot 0,2140 = 17,2$$

$$y_0 = \dots = 0,50$$

$$a = 16,7 / (2 + 16,7) \dots = 0,8958$$

$$D = 0,8958 \cdot 0,2140 \dots = 0,1899$$



$$\bar{k} = 2 \cdot 1,963 / 2 \cdot 0,812 \dots = 24,2$$

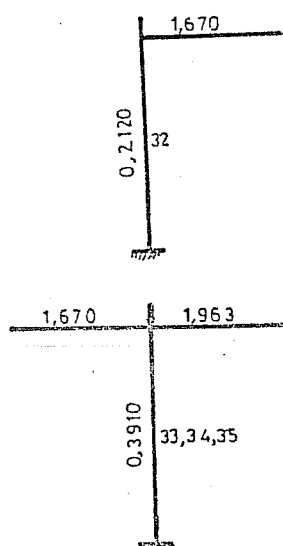
$$y_0 = \dots = 0,50$$

$$a = 24,2 / (2 + 24,2) \dots = 0,9237$$

$$D = 0,9237 \cdot 0,0812 \dots = 0,0750$$

$$\Sigma D = 0,0911 + 3 \cdot 0,1899 + 0,075 = 0,7360$$

● Zemin katta

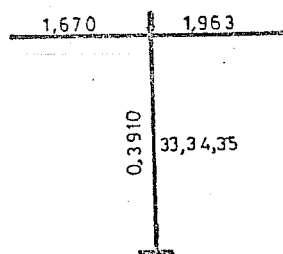


$$\bar{k} = 1,67 / 0,2120 \dots = 7,91$$

$$y_0 = \dots = 0,55$$

$$a = (0,5 + 7,91) / (2 + 7,91) \dots = 0,8486$$

$$D = 0,8486 \cdot 0,2120 \dots = 0,1799$$

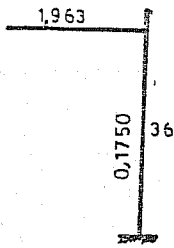


$$\bar{k} = (1,67 + 1,963) / 0,391 \dots = 9,25$$

$$y_0 = \dots = 0,55$$

$$a = (0,5 + 9,25) / (2 + 9,25) \dots = 0,8667$$

$$D = 0,8667 \cdot 0,391 \dots = 0,3389$$



$$\bar{k} = 1,963/0,1750 \dots\dots\dots = 11,25$$

$$y_0 = \dots\dots\dots = 0,55$$

$$a = (0,5 + 11,25) / (2 + 11,25) \dots\dots = 0,8868$$

$$D = 0,8868 \cdot 0,1750 \dots\dots\dots = 0,1552$$

$$\Sigma D = 0,1799 + 3 \cdot 0,3389 + 0,1552 \dots = 1,3517$$

4- Kolon kesme kuvvetleri:

• 3. katta :

$$V_c = \frac{D}{\Sigma D} V_3 \text{ den hesaplanır.}$$

$$\times 17 \text{ Kolonu : } D/\Sigma D = 0,0395/0,2011 = 0,1955$$

$$V_c = 0,1955 \cdot 0,826 = 0,162 \text{ ton}$$

$\times$ 18,19,20 Kolonları

$$D/\Sigma D = 0,0406/0,2011 = 0,2019$$

$$V_c = 0,2019 \cdot 0,826 = 0,167 \text{ ton}$$

$\times$ 21 Kolonu :

$$D/\Sigma D = 0,0398/0,2011 = 0,2003$$

$$V_c = \frac{0,2003}{0,20} \cdot 0,826 = 0,166 \text{ ton}$$

$$\cancel{V_c = 0,162 + 0,167 + 0,166 = 0,495 \text{ ton}}$$

$$\text{Denetim: } \Sigma V_c = 0,162 + 3 \cdot 0,167 + 0,166 = 0,829 (\cong 0,826) \text{ ton.}$$

• 2. katta:

$$V_c = \frac{D}{\Sigma D} V_2 \text{ den hesaplanır.}$$

$\times$ 22 Kolonu:

$$D/\Sigma D = 0,0395/0,312 = 0,1266$$

$$V_c = 0,1266 \cdot 2,478 = 0,314 \text{ ton}$$

$\times$ 23,24,25 Kolonları:

$$D/\Sigma D = 0,077/0,312 = 0,2490$$

$$V_c = 0,249 \cdot 2,478 = 0,617 \text{ ton}$$

$\times$ 26 Kolonu :

$$D/\Sigma D = 0,0398/0,312 = 0,1276$$

$$V_c = 0,1276 \cdot 2,478 = 0,316 \text{ ton}$$

Denetim :

$$\Sigma V_c = 0,314 + 3 \cdot 0,617 + 0,316 = 2,481 \text{ ton } (\cong 2,478 \text{ ton})$$

$$\cancel{V_c = 2,481 \cong 2,478 \text{ ton (denetim)}}$$

• 1. katta:

$$V_c = \frac{D}{\Sigma D} V_1 \text{ den hesaplanır.}$$

$\times$ 27 Kolonu :

$$D/\Sigma D = 0,091/0,7360 = 0,1238$$

$$V_c = 0,1238 \cdot 4,13 = 0,511 \text{ ton}$$

$\times$ 28,29,30 Kolonları:

$$D/\Sigma D = 0,1899/0,736 = 0,2580$$

$$V_c = 0,258 \cdot 4,13 = 1,065 \text{ ton}$$

× 31 Kolonu :

$$D/\Sigma D = 0,075/0,736 = 0,1019$$

Denetim :

$$V_c = 0,1019 \cdot 4,13 = 0,421 \text{ ton}$$

$$\Sigma V_c = 0,575 + 3 \cdot 1,065 + 0,421 = 4,127 \text{ ton } (\approx 4,130 \text{ ton})$$

$$V_c = 4,127 \approx 4,1 \text{ ton (denetim)}$$

• Zemin katta: $V_c = \frac{D}{\Sigma D} V_z$ den hesaplanır.

× 32 Kolonu :

$$D/\Sigma D = 0,1799/1,3517 = 0,1331$$

$$V_c = 0,1331 \cdot 5,782 = 0,770 \text{ ton}$$

× 33,34,35 Kolonları :

$$D/\Sigma D = 0,3389/1,3517 = 0,2501$$

$$V_c = 0,2501 \cdot 5,782 = 1,450 \text{ ton}$$

× 36 Kolonu :

$$D/\Sigma D = 0,1552/1,3517 = 0,1148$$

$$V_c = 0,1148 \cdot 5,782 = 0,664 \text{ ton}$$

Denetim: $\Sigma V_c = 0,770 + 3 \cdot 1,450 + 0,664 = 5,784 \text{ ton } (\approx 5,782 \text{ ton})$

$$V_c = 5,784 \approx 5,782 \text{ ton (denetim)}$$

5- Kolon uç momentleri :

• 3. katta: $M_u = V_c(1-y)h_3$, $M_a = V_c \cdot y \cdot h_3$

× 17 Kolonu

$$\begin{cases} M_u = 0,162 \cdot 0,55 \cdot 3,2 = 0,285 \text{ tm} \\ M_a = 0,162 \cdot 0,45 \cdot 3,2 = 0,233 \text{ tm} \end{cases}$$

× 18,19,20 Kolonları :

$$\begin{cases} M_u = 0,167 \cdot 0,55 \cdot 3,2 = 0,294 \text{ tm} \\ M_a = 0,167 \cdot 0,45 \cdot 3,2 = 0,240 \text{ tm} \end{cases}$$

× 21 Kolonu :

$$\begin{cases} M_u = 0,166 \cdot 0,55 \cdot 3,2 = 0,292 \text{ tm} \\ M_a = 0,166 \cdot 0,45 \cdot 3,2 = 0,239 \text{ tm} \end{cases}$$

• 2. katta: $M_u = V_c(1-y)h_2$, $M_a = V_c \cdot y \cdot h_2$

× 22 Kolonu

$$M_u = 0,314 \cdot 0,50 \cdot 3,2 = 0,502 \text{ tm } (=M_a)$$

× 23,24,25 Kolonları

$$M_u = 0,617 \cdot 0,50 \cdot 3,2 = 0,987 \text{ tm } (=M_a)$$

× 26z Kolonu:

$$M_u = 0,316 \cdot 0,50 \cdot 3,2 = 0,506 \text{ tm } (=M_a)$$

• 1.katta: $M_u = V_c(1-y)h_1$, $M_a = V_c \cdot y \cdot h_1$

× 27 Kolonu

$$M_u = 0,511 \cdot 0,50 \cdot 3,2 = 0,818 \text{ tm } (=M_a)$$

× 28,29,30 Kolonları

$$M_u = 0,50 \cdot 1,065 \cdot 3,2 = 1,704 \text{ tm } (=M_a)$$

× 31 Kolonu

$$M_{\bar{u}} = 0,421 \cdot 0,50 \cdot 3,2 = 0,674 \text{ tm } (=M_a)$$

o Zemin katta: $M_{\bar{u}} = V_c(1-y)h_z$, $M_a = V_c \cdot y \cdot h_z$

× 32 Kolonu :

$$M_{\bar{u}} = 0,770 \cdot 0,45 \cdot 3,20 = 1,109 \text{ tm}$$

$$M_a = 0,770 \cdot 0,55 \cdot 3,2 = 1,355 \text{ tm}$$

× 33,34,35 Kolonları:

$$M_{\bar{u}} = 1,45 \cdot 0,45 \cdot 3,2 = 2,088 \text{ tm}$$

$$M_a = 1,45 \cdot 0,55 \cdot 3,2 = 2,552 \text{ tm}$$

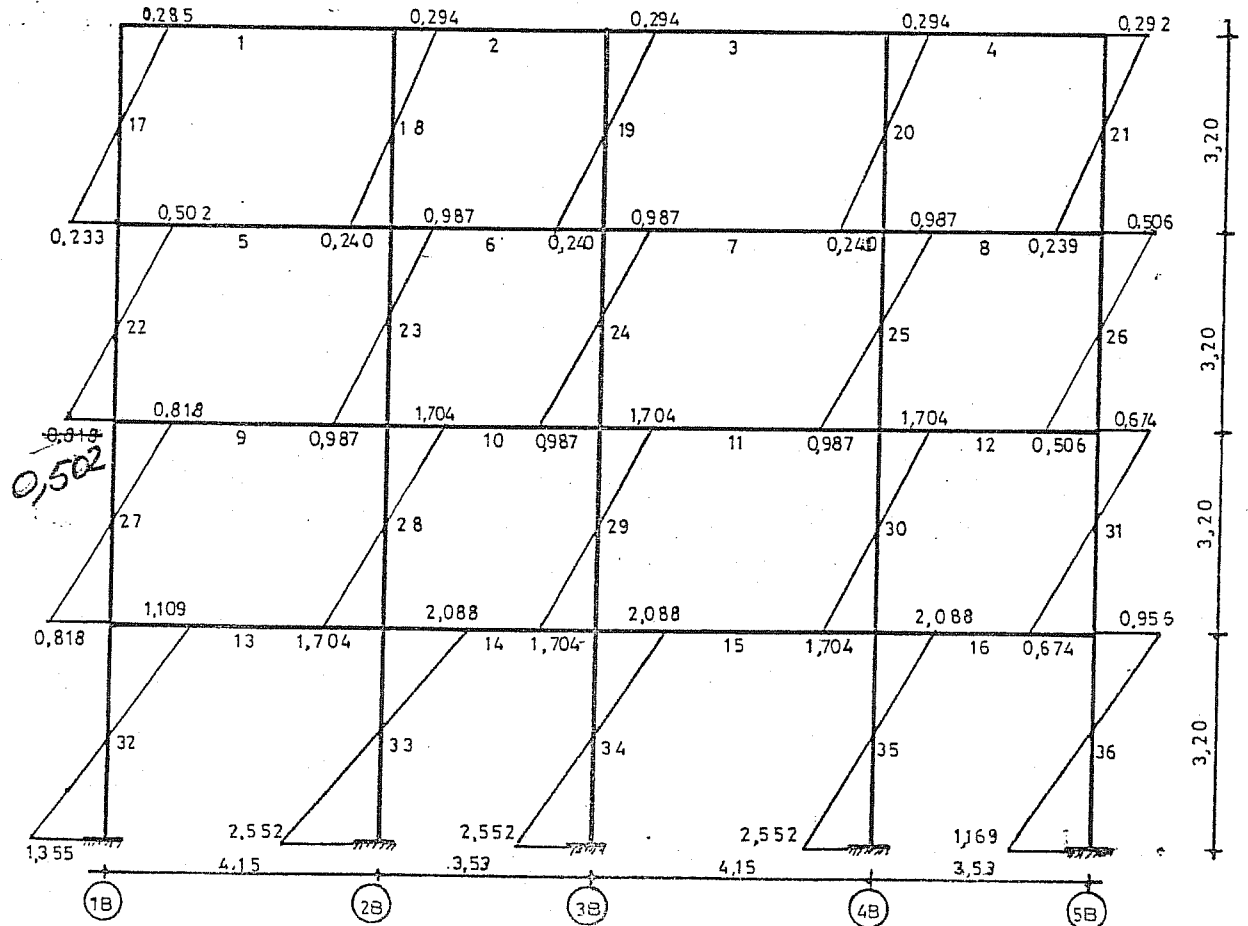
×36 Kolonu:

$$M_{\bar{u}} = 0,664 \cdot 0,45 \cdot 3,2 = 0,956 \text{ tm}$$

$$M_a = 0,664 \cdot 0,55 \cdot 3,2 = 1,169 \text{ tm}$$

Not : Hesaplanan değerler Çizelge 1 de verilmiştir.

Çizelge 1 den alınan kolon uç momentleri yardımıyla çizilen kolon momentleri diyagramı aşağıda verilmektedir. Bu diyagramdaki momentler (tm) cinsindendir (Şekil 4). Bu durumla sistemin dengede olmadığı görülmektedir. Ancak, giriş momentleri de çizilince söz konusu bu dengenin sağlandığı görülecektir. Diyagramın karışmaması için giriş momentleri Şekil 5 te verilmiştir.)



Sekil.4 Kolon Momentleri Diyagramı.

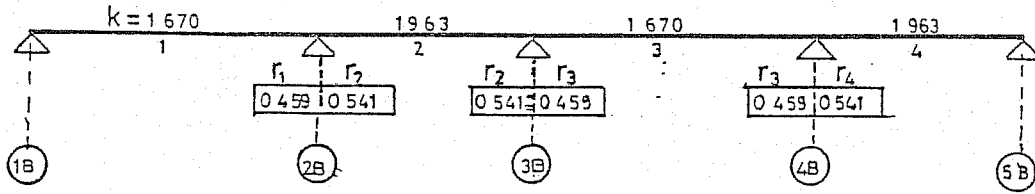
(momentler çekme oluşturdıkları tarafa çizilmiştir.)

Cizelge 1 Kolon Kesme Kuvvetleri ve Kolon Uç Momentlerinin Hesabı

Kolon Kesme Kuvvetleri														Kolon Uç Momentleri				
Kat	Kolon	K_c	K	D	$D = Q \cdot K_c$	M	$\frac{M}{D}$	$V = \frac{M}{D}$ (ton)	$V_c = \frac{D}{D}$ (ton)	$Y_h = \frac{0,50}{Y_f}$	Y_h (m)	$(1-Y_h)$ (m)	$M_u - V_c - Y_h$ (tm)	$M_u - K - (1-Y_h)$ (tm)				
3	17	0,0415	40,3	0,953	0,0395		0,1955		0,162	0,45	1,44	1,76	0,233	0,285				
	18	0,0415	87,5	0,987	0,0406		0,2019		0,167	0,45	1,44	1,76	0,240	0,294				
	19	0,0415	87,5	0,987	0,0406	0,2011	0,2019	0,826	0,167	0,45	1,44	1,76	0,240	0,294				
	20	0,0415	87,5	0,987	0,0406		0,2019		0,167	0,45	1,44	1,76	0,240	0,294				
	21	0,0415	67,4	0,960	0,0398		0,2009		0,166	0,45	1,44	1,76	0,239	0,292				
2	22	0,0415	40,3	0,953	0,0395		0,1266		0,314	0,50	1,60	1,60	0,502	0,502				
	23	0,0812	44,7	0,957	0,0777		0,2490		0,617	0,50	1,60	1,60	0,987	0,987				
	24	0,0812	44,7	0,957	0,0777	0,3120	0,2490	2,478	0,617	0,50	1,60	1,60	0,987	0,987				
	25	0,0812	44,7	0,957	0,0777		0,2490		0,617	0,50	1,60	1,60	0,987	0,987				
	26	0,0415	44,7	0,956	0,0398		0,1276		0,316	0,50	1,60	1,60	0,506	0,506				
1	27	0,1020	16,7	0,892	0,0911		0,1238		0,511	0,50	1,60	1,60	0,818	0,818				
	28	0,2120	17,2	0,896	0,1899		0,2580		1,065	0,50	1,60	1,60	1,704	1,704				
	29	0,2120	17,2	0,896	0,1899	0,7360	0,2580	4,130	1,065	0,50	1,60	1,60	1,704	1,704				
	30	0,2120	17,2	0,896	0,1899		0,2580		1,065	0,50	1,60	1,60	1,704	1,704				
	31	0,0812	24,2	0,924	0,0750		0,1019		0,421	0,50	1,60	1,60	0,674	0,674				
ZEMİN	32	0,2120	7,91	0,849	0,1799		0,1331		0,770	0,55	1,76	1,44	1,355	1,109				
	33	0,3910	9,25	0,867	0,3389		0,2501		1,450	0,55	1,76	1,44	2,552	2,088				
	34	0,3910	9,25	0,867	0,3389	1,3517	0,2501	5,782	1,450	0,55	1,76	1,44	2,552	2,088				
	35	0,3910	9,25	0,867	0,3389		0,2501		1,450	0,55	1,76	1,44	2,552	2,088				
	36	0,1750	11,25	0,887	0,1552		0,1648		0,664	0,55	1,76	1,44	1,169	0,956				

6- Kiriş uç momentleri:

Kirişlere ait dağıtma sayıları aşağıda verilmiştir.

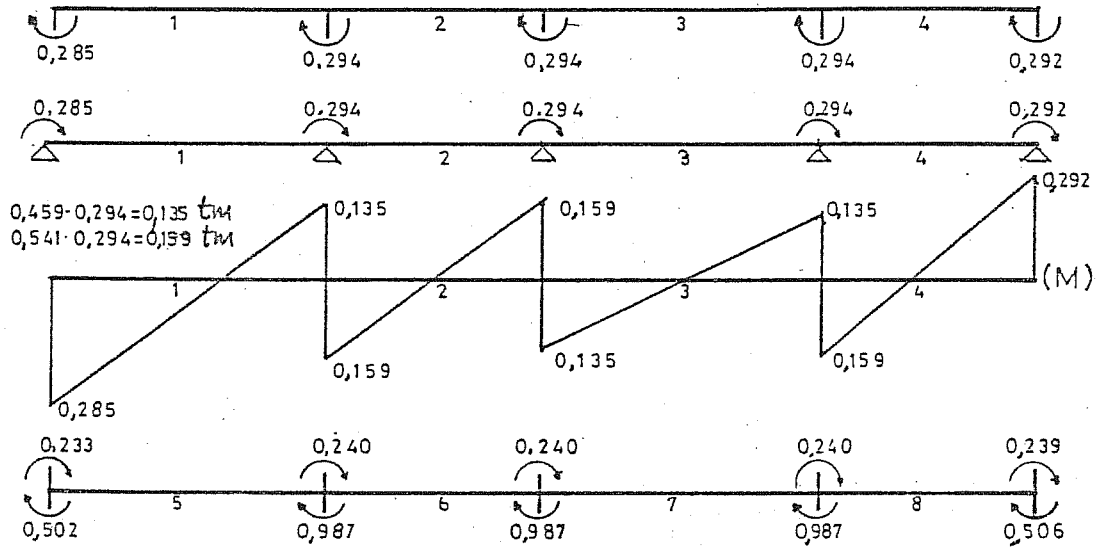


$$r_1 = r_3 = 1,670 / (1,670 + 1,963) = 0,459$$

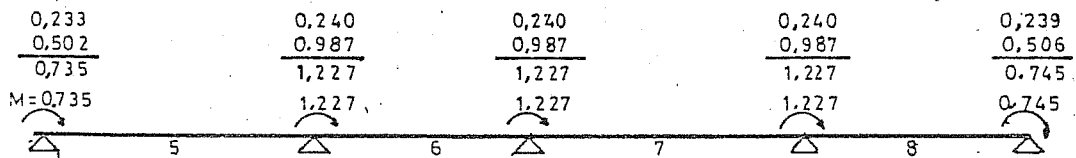
$$r_2 = r_4 = 1,963 / (1,670 + 1,963) = 0,541$$

M herhangi bir düğüm noktasındaki kolon uç momentlerinin toplamını, M_i ve M_j bu kolona sağından ve solundan birleşen kirişlerin uç momentlerini göstermek üzere

$M_i = r_i \cdot M$ ve $M_j = r_j \cdot M$, yada $M_j = M - M_i$ den hesaplanırlar.

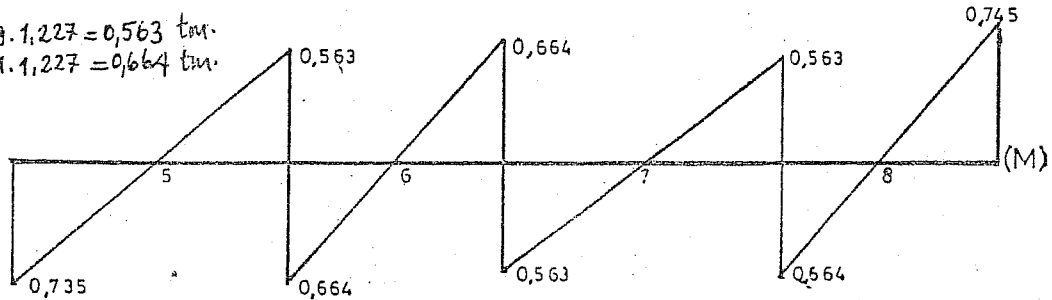


Kolon uç momentlerinin toplamları:

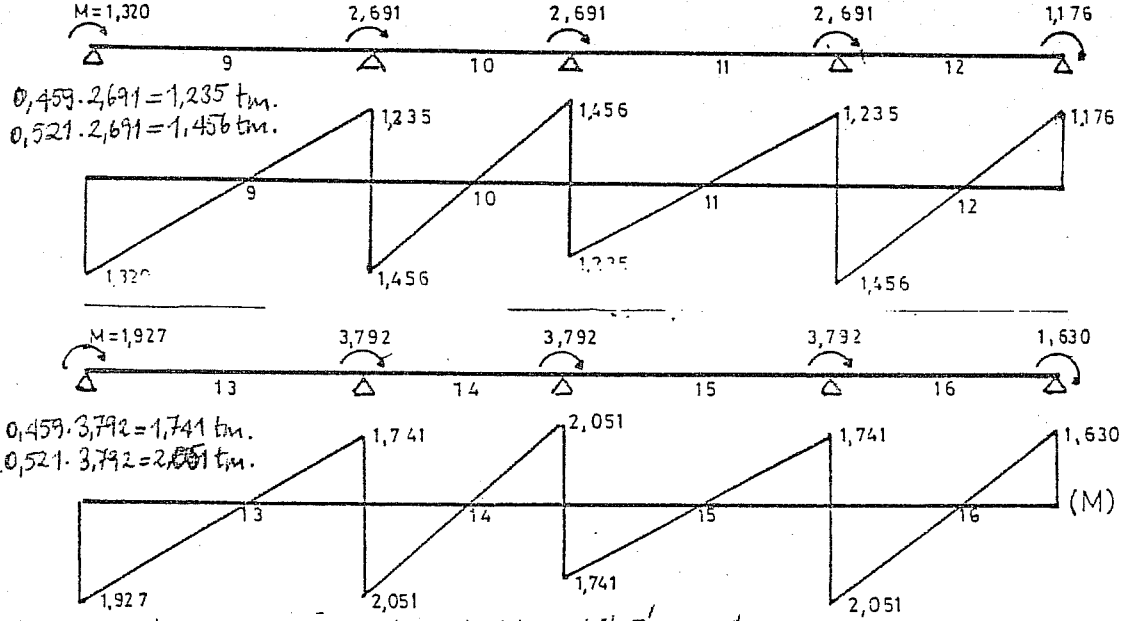


$$0,459 \cdot 1,227 = 0,563 \text{ tm.}$$

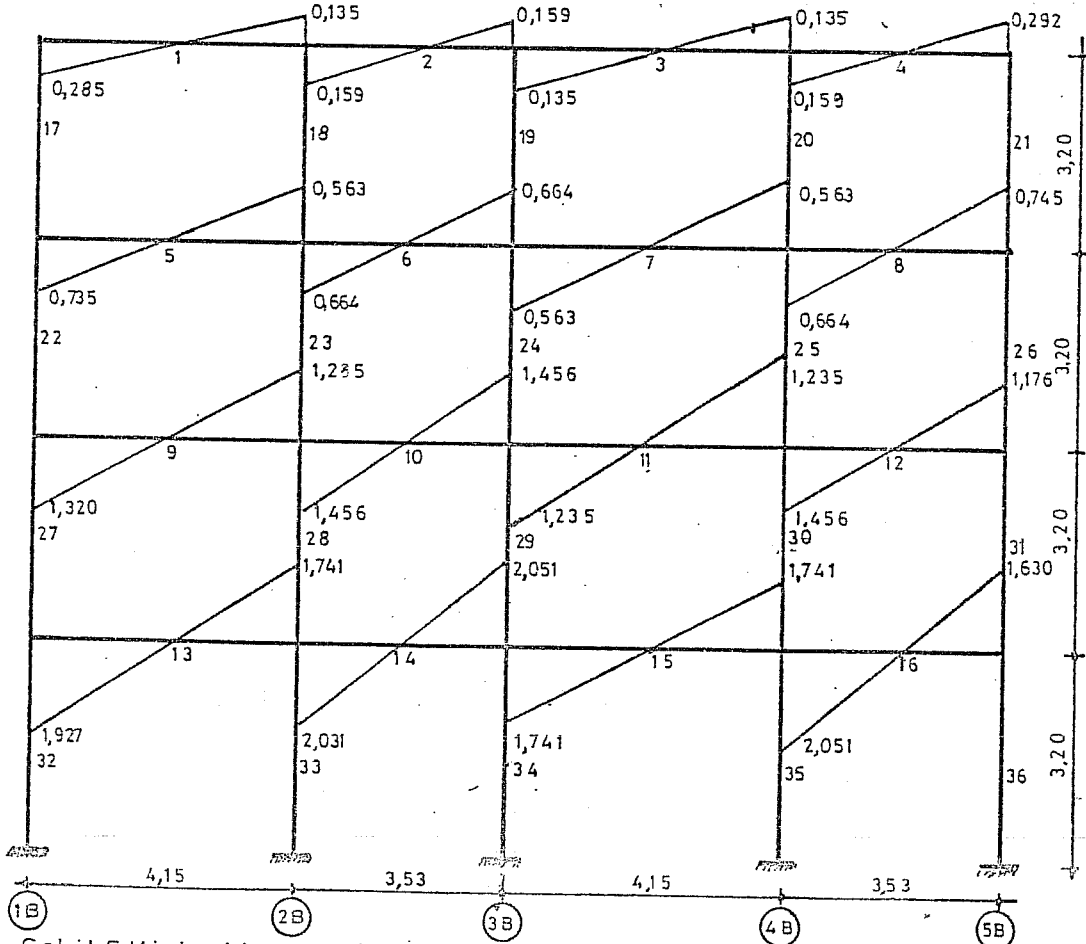
$$0,541 \cdot 1,227 = 0,664 \text{ tm.}$$



Benzer şekilde diğer kirişlerin uç momentleri de kolon uç momentlerinin toplamı kiriş mesnetleri üzerinde sembolik olarak gösterilerek ve bunlar dağıtma sayıları ile çarpılmak sureti ile kiriş uç momentleri hesaplanırsa aşağıdaki diyagramlar elde edilir.



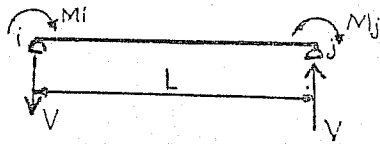
Hesaplanan kiriş momentleri toplu halde şekil 5'te verilmektedir.



Şekil 5. Kiriş Momentleri Diyagramı.

(momentler çekine oluşturdıkları tarafa çizilmiştir.)

7- Kiriş kesme kuvvetleri:



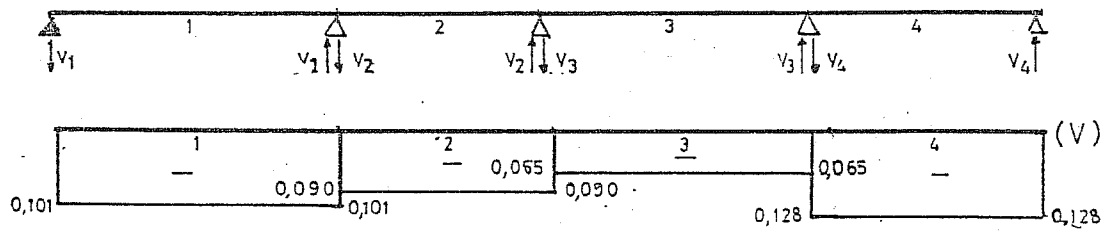
den hesaplanır. Burada $V = (M_i + M_j) / LV$, bağıntısında momentlerin mutlak değeri kullanılır. Bu bağıntı ile kiriş kesme kuvvetleri aşağıda hesaplanmaktadır.

1 Kirişinde: $V_1 = (0,285 + 0,135) / 4,15 = 0,101$ ton

2 Kirişinde: $V_2 = (0,159 + 0,159) / 3,53 = 0,090$ ton

3 Kirişinde: $V_3 = (0,135 + 0,135) / 4,15 = 0,065$ ton

4 Kirişinde: $V_4 = (0,159 + 0,292) / 3,53 = 0,128$ ton

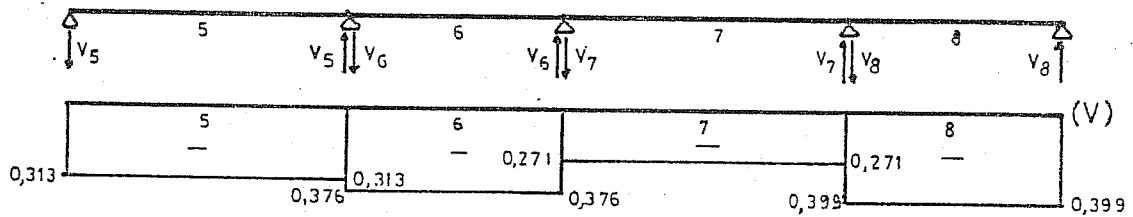


5 Kirişinde: $V_5 = (0,735 + 0,563) / 4,15 = 0,313$ ton

6 Kirişinde: $V_6 = (0,664 + 0,664) / 3,53 = 0,376$ ton

7 Kirişinde: $V_7 = (0,563 + 0,563) / 4,15 = 0,271$ ton

8 Kirişinde: $V_8 = (0,664 + 0,745) / 3,53 = 0,399$ ton

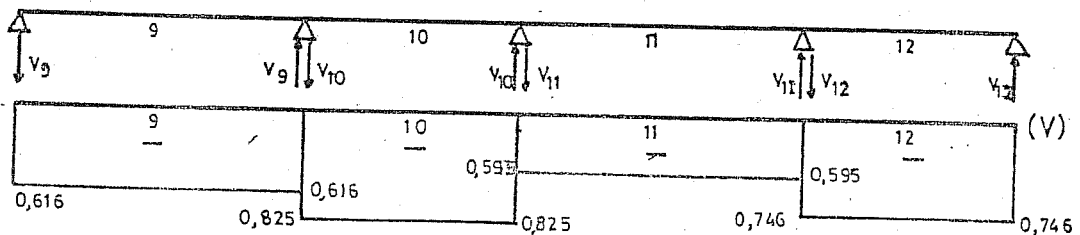


9 Kirişinde: $V_9 = (1,320 + 1,235) / 4,15 = 0,616$ ton

10 Kirişinde: $V_{10} = (1,456 + 1,456) / 3,53 = 0,825$ ton

11 Kirişinde: $V_{11} = (1,235 + 1,235) / 4,15 = 0,595$ ton

12 Kirişinde: $V_{12} = (1,456 + 1,176) / 3,53 = 0,746$ ton

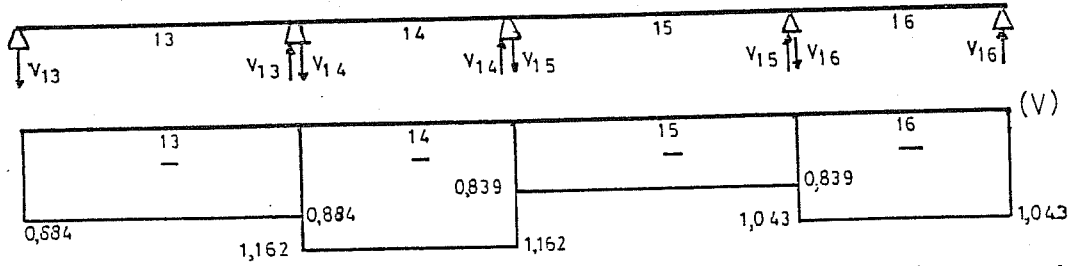


13 Kirişinde: $V_{13} = (1,927 + 1,741) / 4,15 = 0,884$ ton

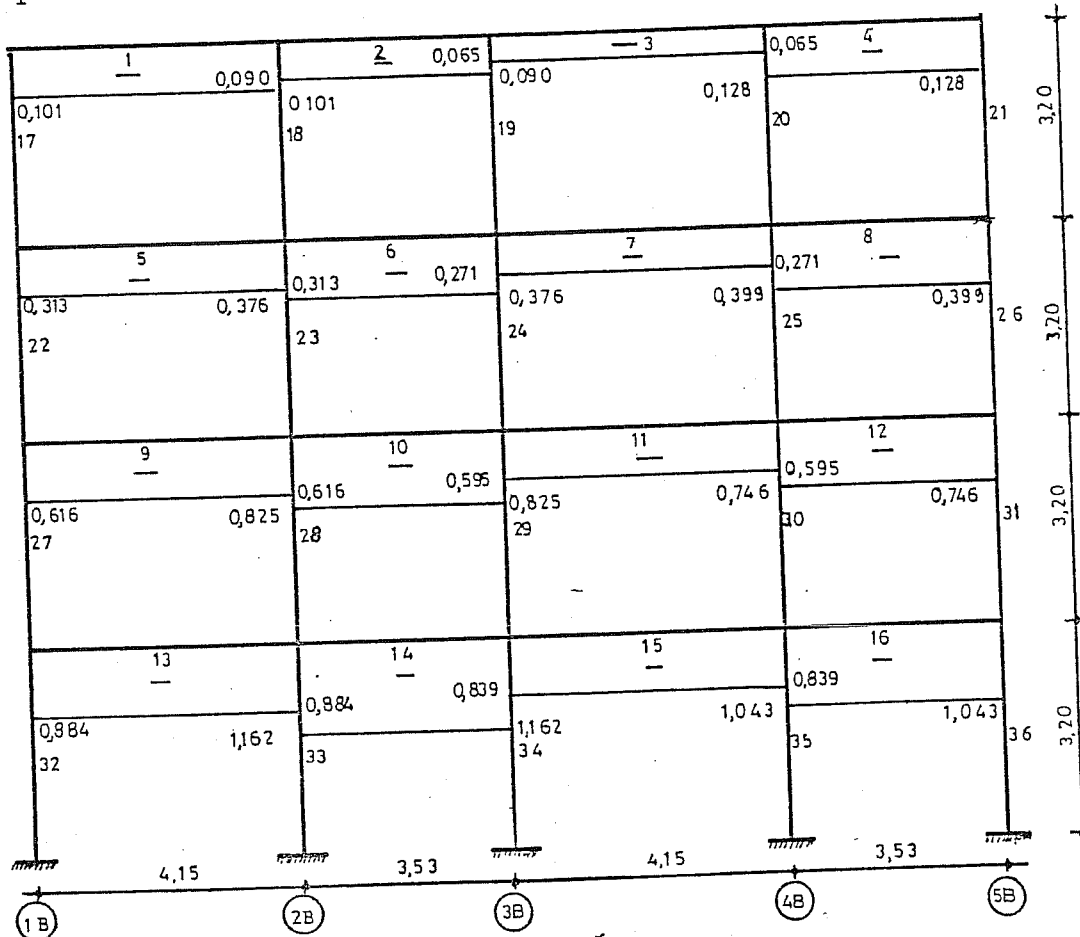
14 Kirişinde: $V_{14} = (2,051 + 2,051) / 3,53 = 1,162$ ton

15 Kirişinde: $V_{15} = (1,741 + 1,741) / 4,15 = 0,839$ ton

16 Kirişinde: $V_{16} = (2,051 + 1,630) / 3,53 = 1,043$ ton



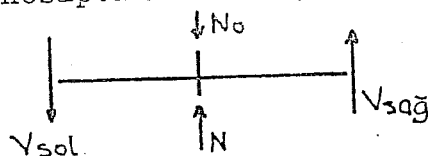
Hesaplanan bu kiriş kesme kuvvetleri topluca Şekil 6 da verilmektedir



Şekil 6. Kiriş Kesme Kuvvetleri Diyagramı.
(statikteki işaret kuralına göre çizilmiştir.)

8-Kölon Normal kuvvetleri:

Bu hesapta izlenen yol aşağıdaki şemada gösterilmiştir.



$$N = N_0 + V_{sol} + V_{sağ}$$

(Cebrik toplamı)

(18) Aksı Kolonlarında :

$$N_{17} = 0+0-0,101 = -0,101 \text{ ton}$$

$$N_{22} = -0,101+0-0,313 = -0,414 \text{ ton}$$

$$N_{27} = -0,414+0-0,616 = -1,03 \text{ ton}$$

$$N_{32} = -1,03+0-0,884 = -1,914 \text{ ton}$$

(28) Aksı Kolonlarında :

$$N_{18} = 0+0,101-0,090 = 0,011 \text{ ton}$$

$$N_{23} = 0,011+0,313-0,376 = -0,052 \text{ ton}$$

$$N_{28} = -0,052+0,6161 = 0,261 \text{ ton}$$

$$N_{33} = -0,261+0,884-1,162 = -0,539 \text{ ton}$$

(38) Aksı Kolonlarında :

$$N_{19} = 0+0,09-0,065 = 0,025 \text{ ton}$$

$$N_{24} = 0,025+0,376-0,271 = 0,130 \text{ ton}$$

$$N_{29} = 0,130+0,825-0,595 = 0,360 \text{ ton}$$

$$N_{34} = 0,360+1,162-0,839 = 0,683 \text{ ton}$$

(48) Aksı Kolonlarında :

$$N_{20} = 0+0,065-0,128 = -0,063 \text{ ton}$$

$$N_{25} = -0,063+0,271-0,399 = -0,191 \text{ ton}$$

$$N_{30} = -0,191+0,595-0,746 = -0,356 \text{ ton}$$

$$N_{35} = -0,356+0,839-1,043 = -0,56 \text{ ton}$$

(58) Aksı Kolonlarında :

$$N_{21} = 0+0,128 -0,00 = 0,128 \text{ ton}$$

$$N_{26} = 0,128+0,399+0,00 = 0,527 \text{ ton}$$

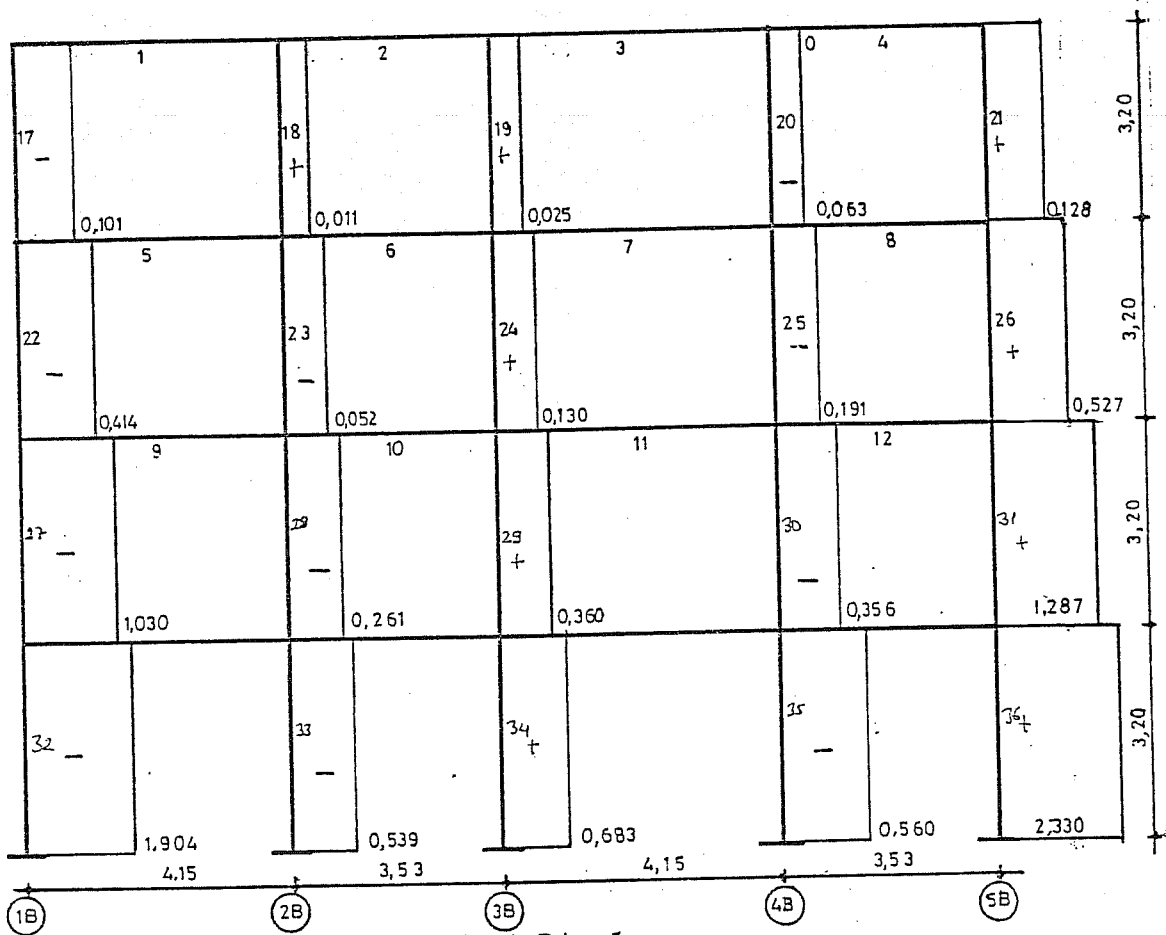
$$N_{31} = 0,527+0,746+0,00 = 1,273 \text{ ton}$$

$$N_{36} = 1,273+1,043+0,00 = 2,316 \text{ ton}$$

Hesaplanan bu kolon normal kuvvetleri toplu olarak Şekil 7 de verilmektedir.

Not:Görüldüğü gibi bu örnekte yatay kuvvetlerin oluşturduğu normal kuvvetin (Çekme yada Basınç) en büyük değerine 36kolonunda rastlanmaktadır. ($N_{36} = 2,330 \text{ ton}$). Dolayısıyla boyutlandırmada normal kuvvetlerin dikkate alınması bu çözüme konu olan yapıⁿ emniyetini önemli ölçüde etkilemeyecektir. Ancak bu sonucun buşzel çerçeve ve yükleme durumuna ait olduğunu dikkatten kaçırmamak gerekir.

Boyutlandırma, en elverişsiz normal kuvvete göre yapılır.

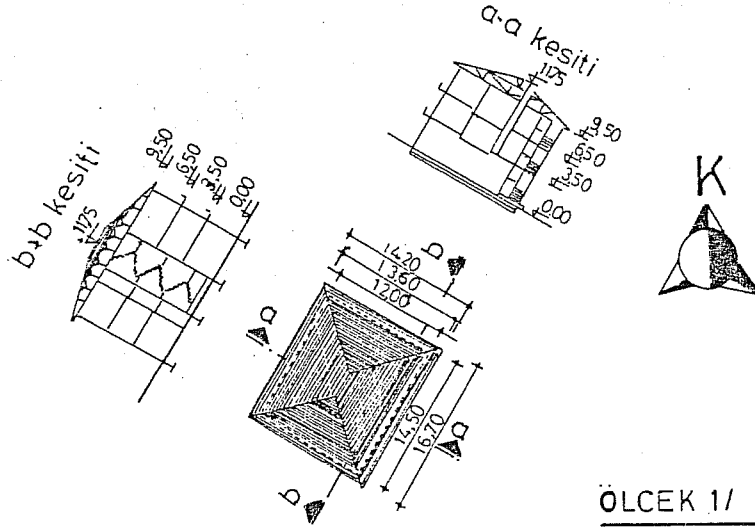


Sekil 7. Kolon Normal Kuvvetleri Diyagramı.

~~Yatay yüklere göre bir yapının yapısal çözümlemesinde de aynı yol izlenir.~~

Yapının bir bütün olarak yapısal çözümlemesinde de benzer yol izlenir. Ancak, bu durumda kat kesme kuvveti o katta bulunan tüm kolonlara dağıtılır. (bkz. örnek 3)

ÖRNEK 3' E AİT MİMARİ ÇİZİMLER.



VAZİYET PLANI

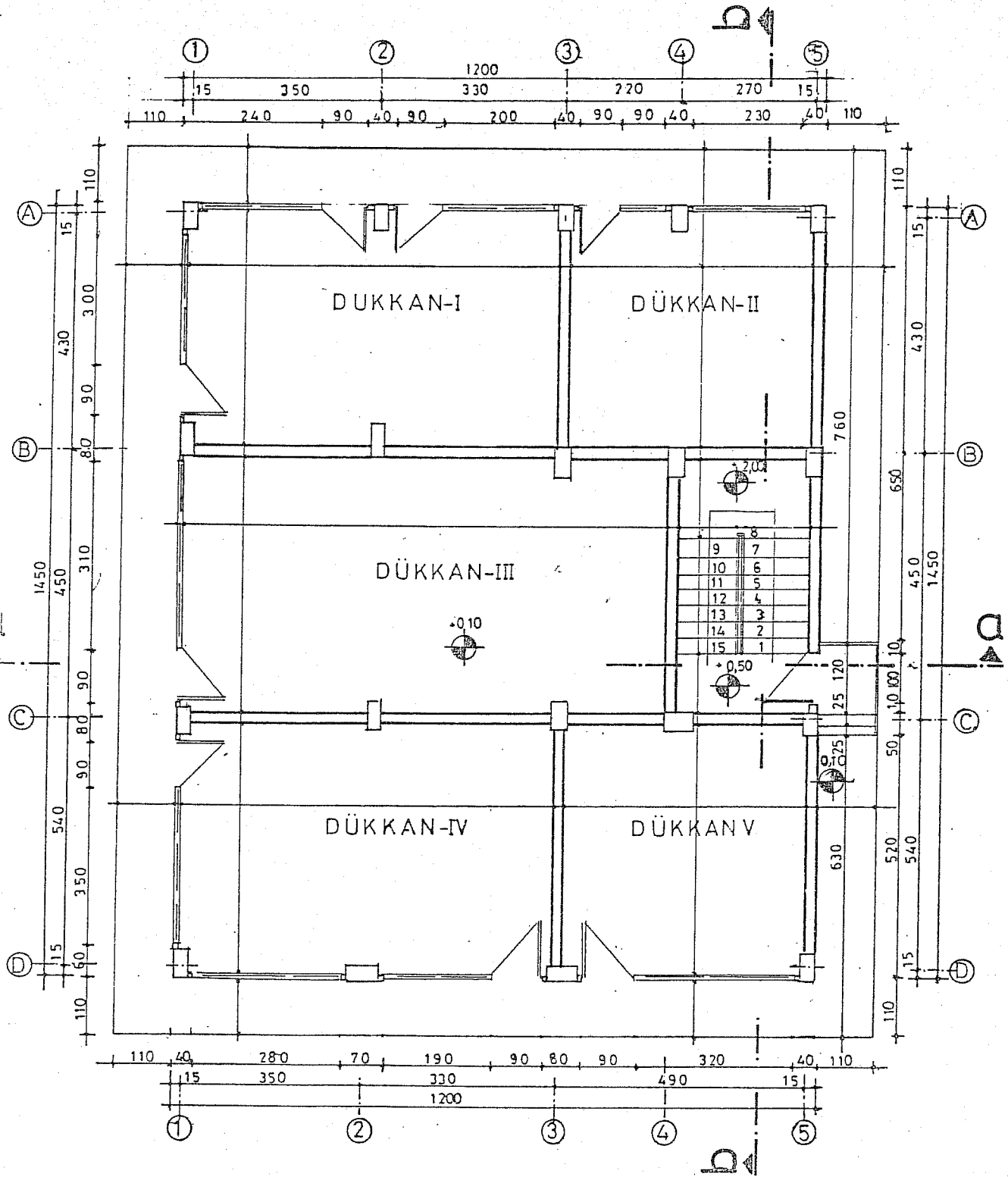
PROJE MÜEL	ADI SOYADI	ÜNVANI	ODA NO	SİCNO	SORUMLU İMZASI
MİMARİ					
STATİK					

ODA VİZESİ	BELEDİYE ONAY

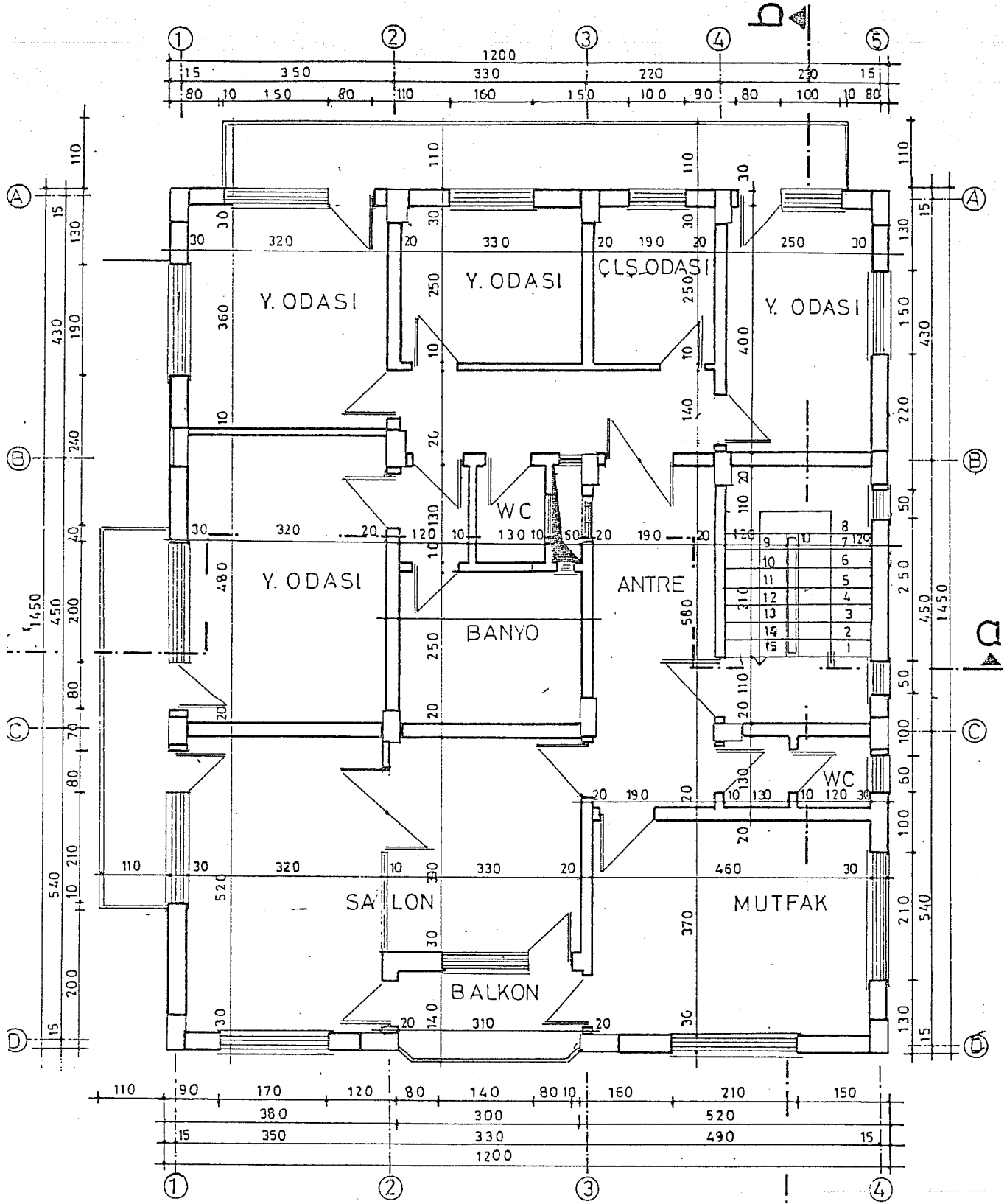
YAPININ	SAHİBİ	
	K. AMACI	

İLİ	İLCESİ	MAH	SOKAĞI	PAFTA	A DA	PARSEL	

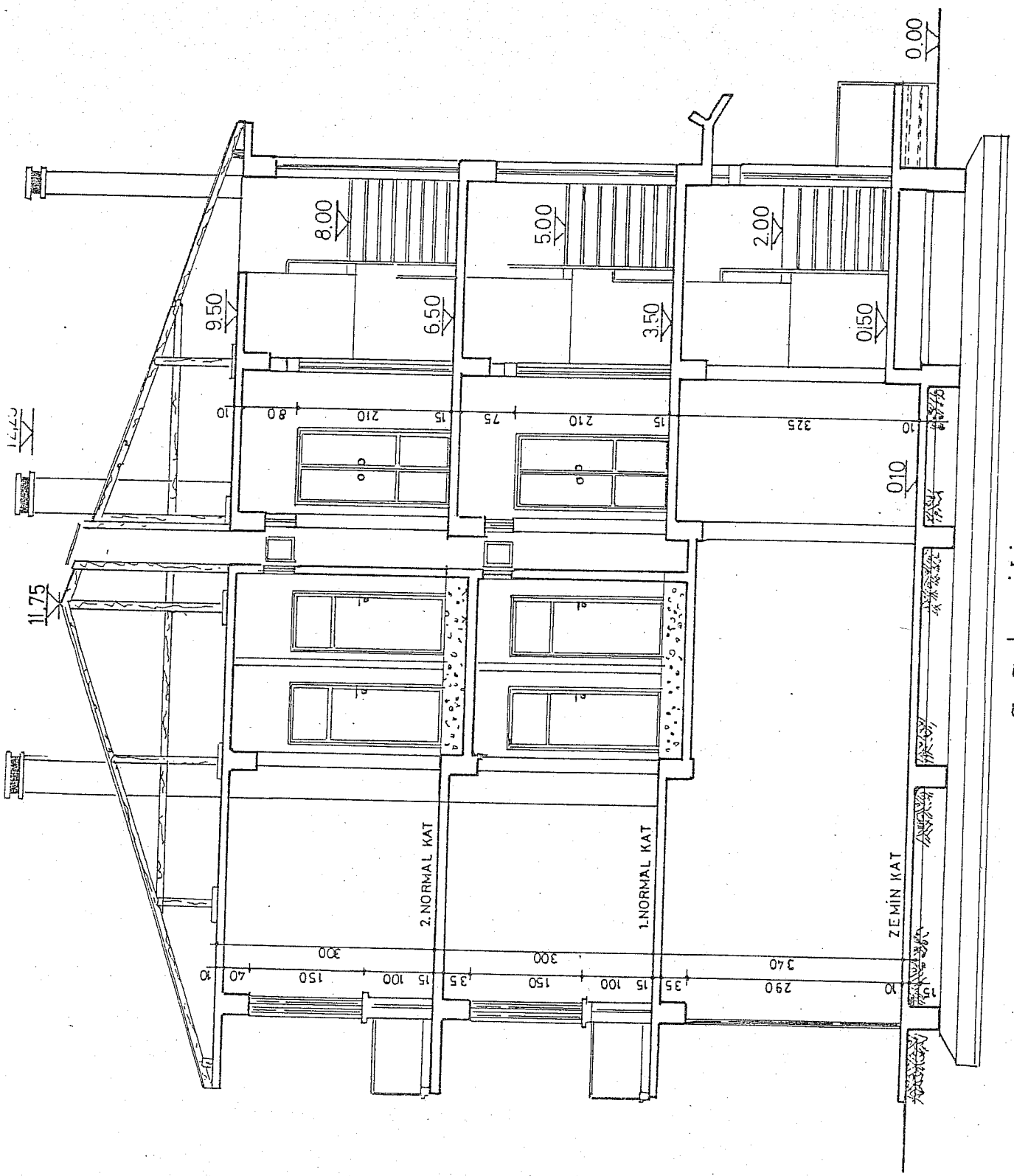
ÖLÇEK	MİMARİ	1/50
	STATİK	1/20 - 1/50



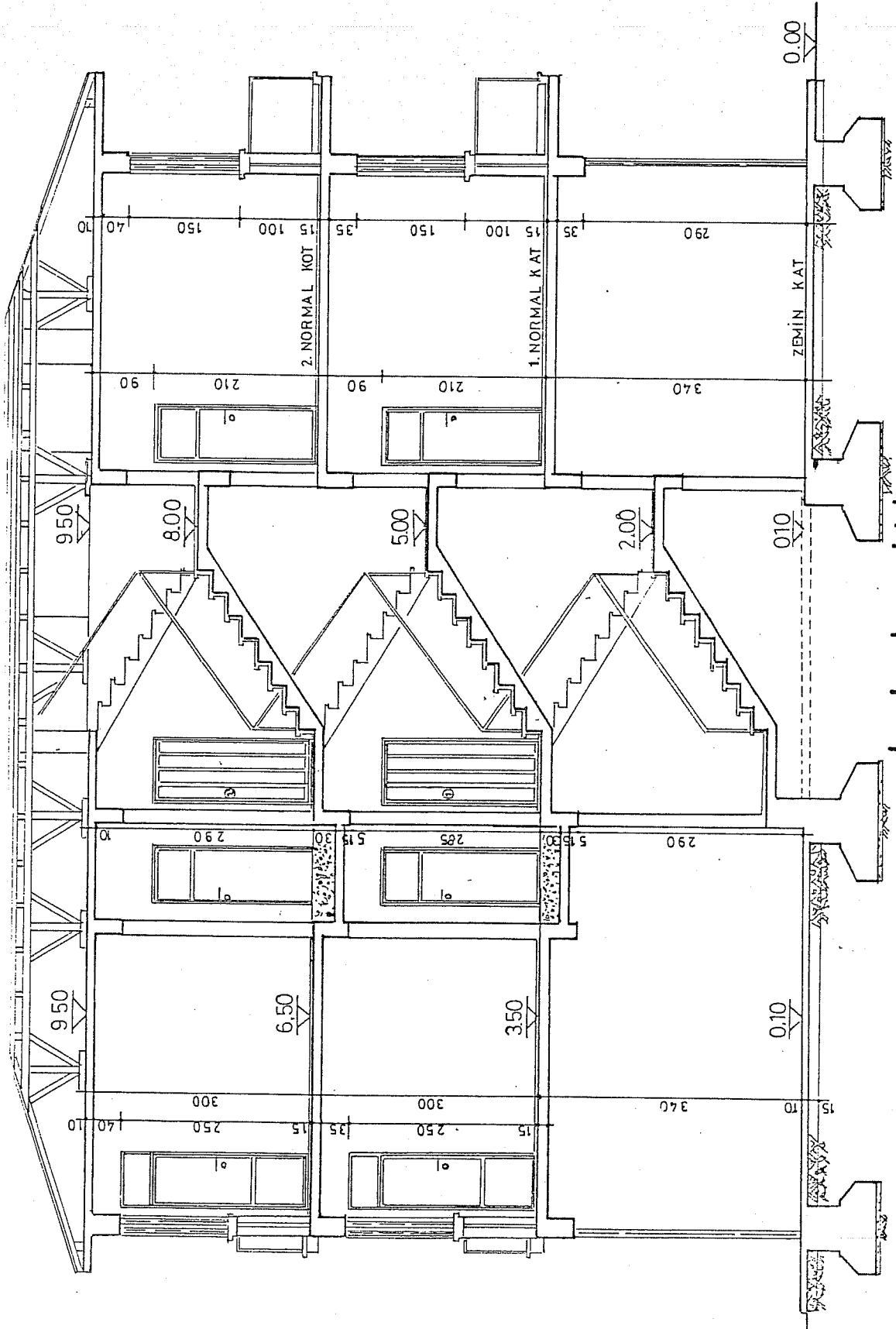
zemin kat planı ölç:1/

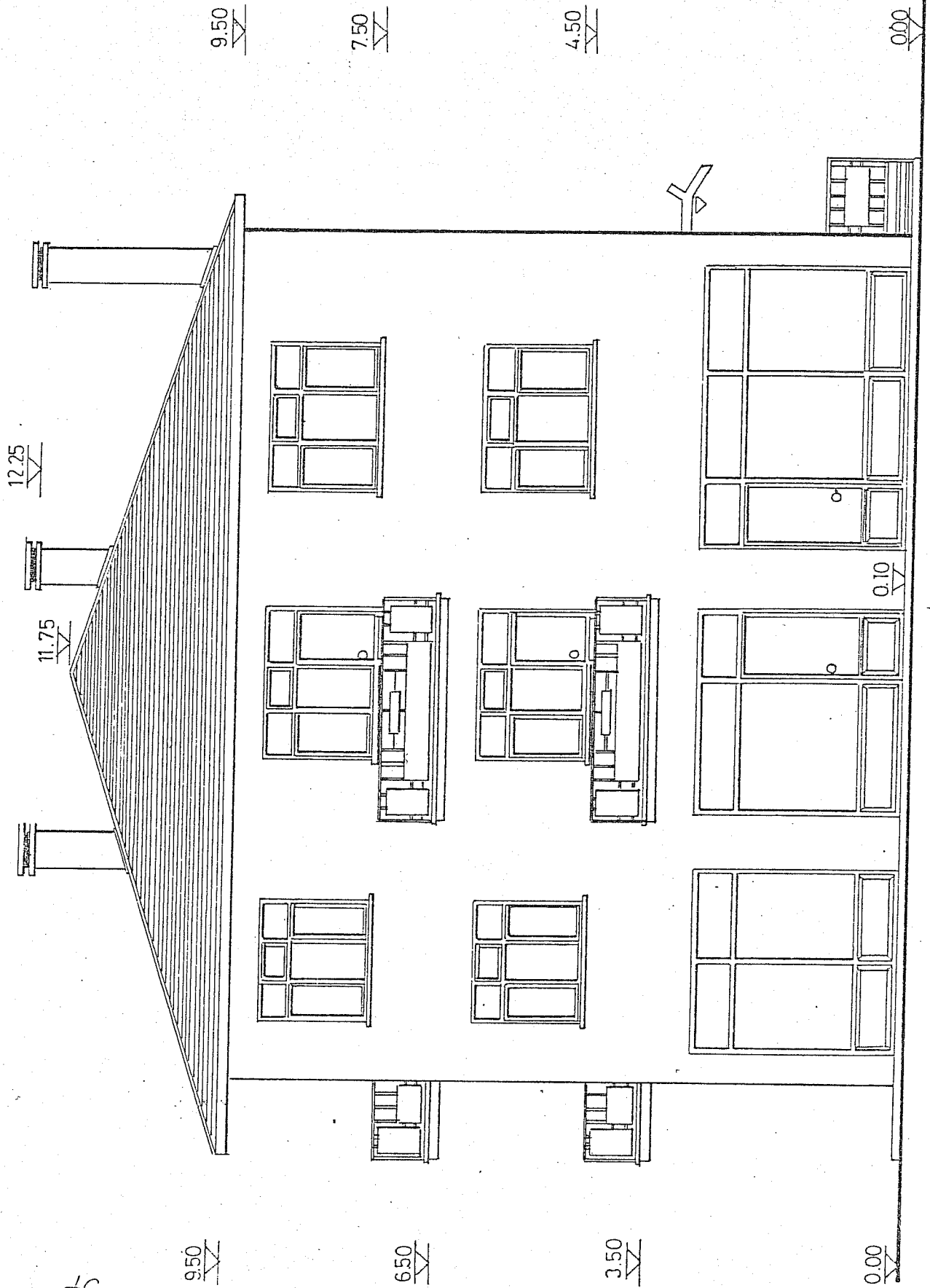


normal kat planı ölç:1/

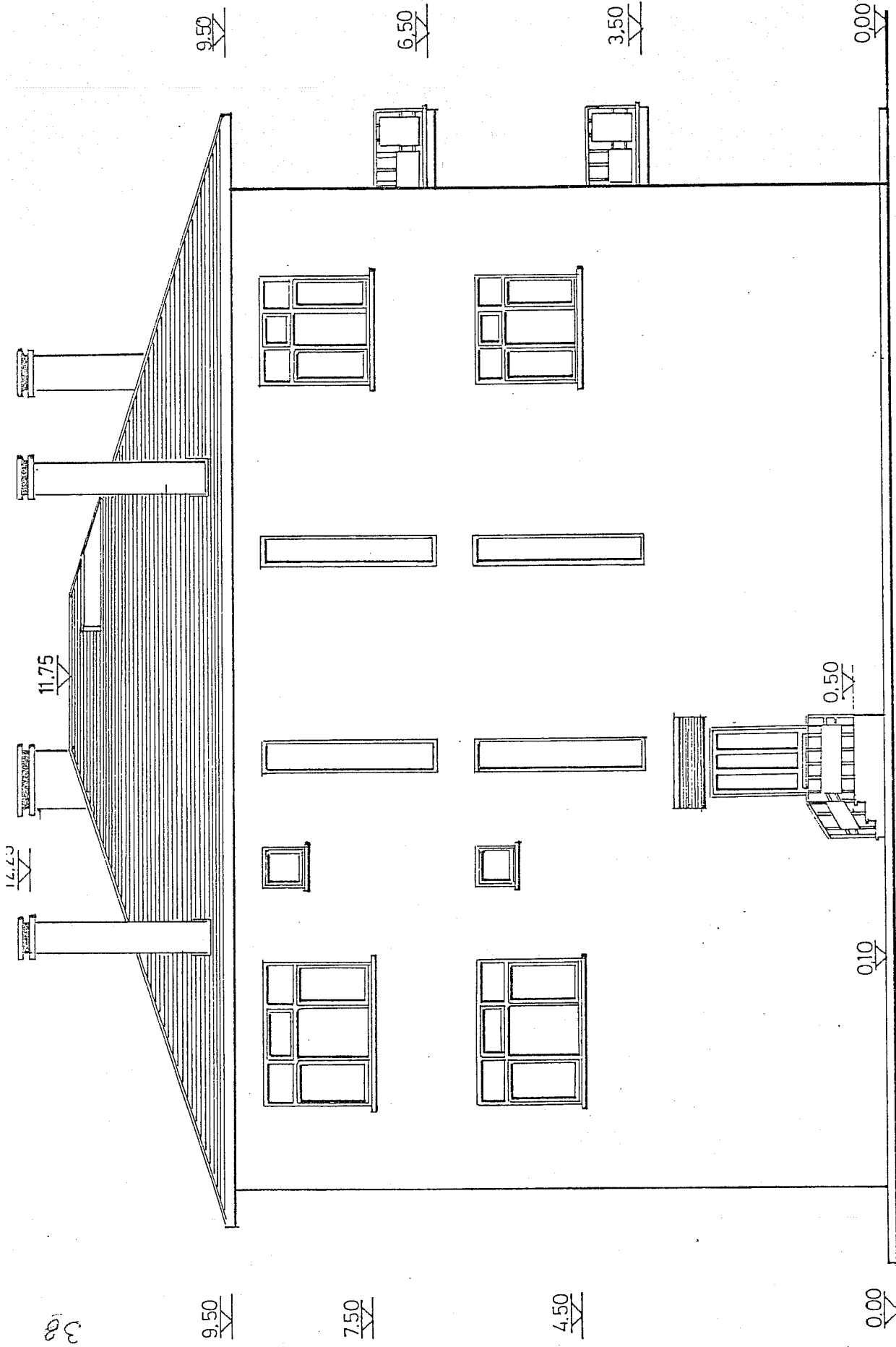


a-a kesiti



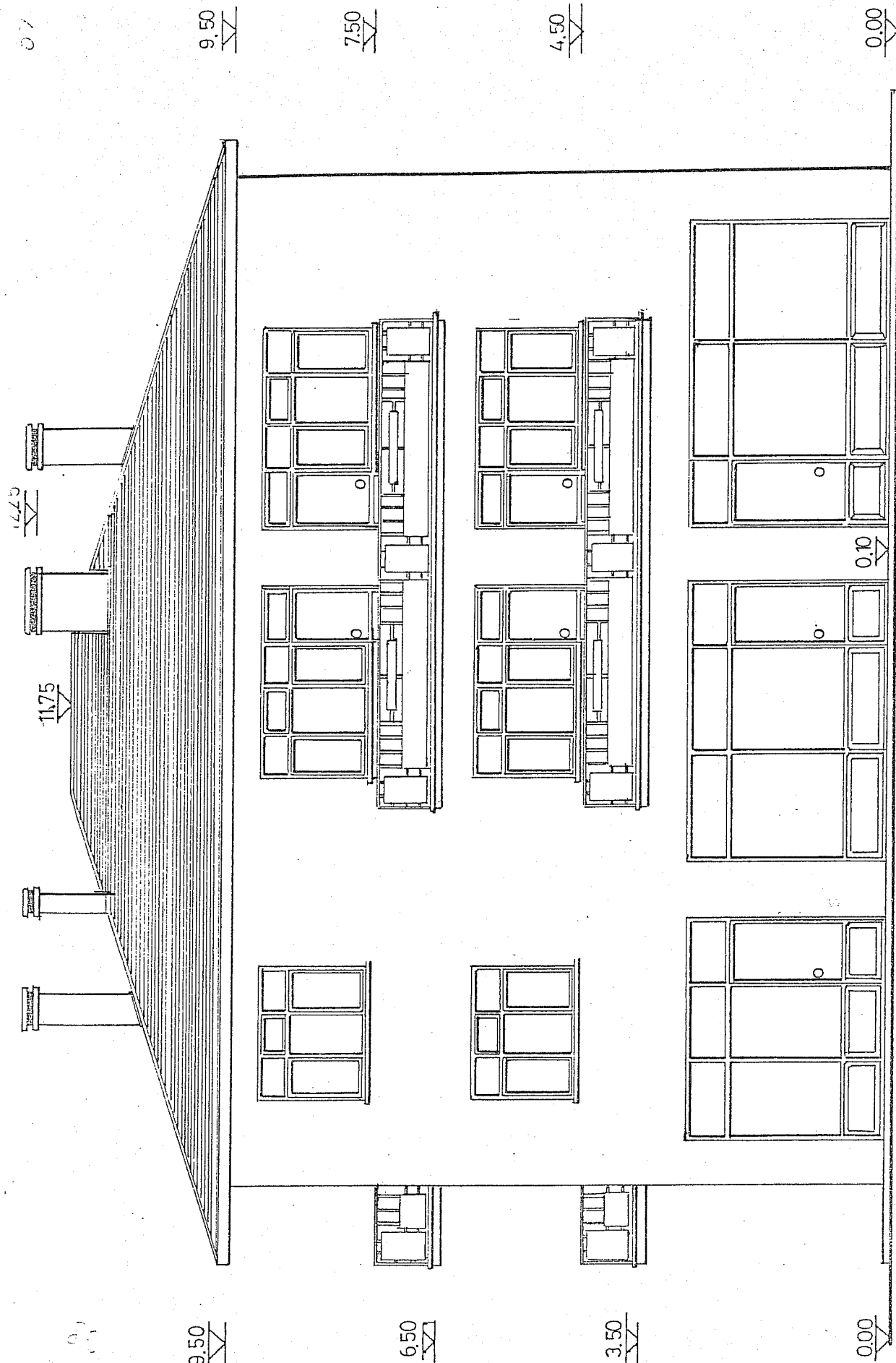


ön cephe

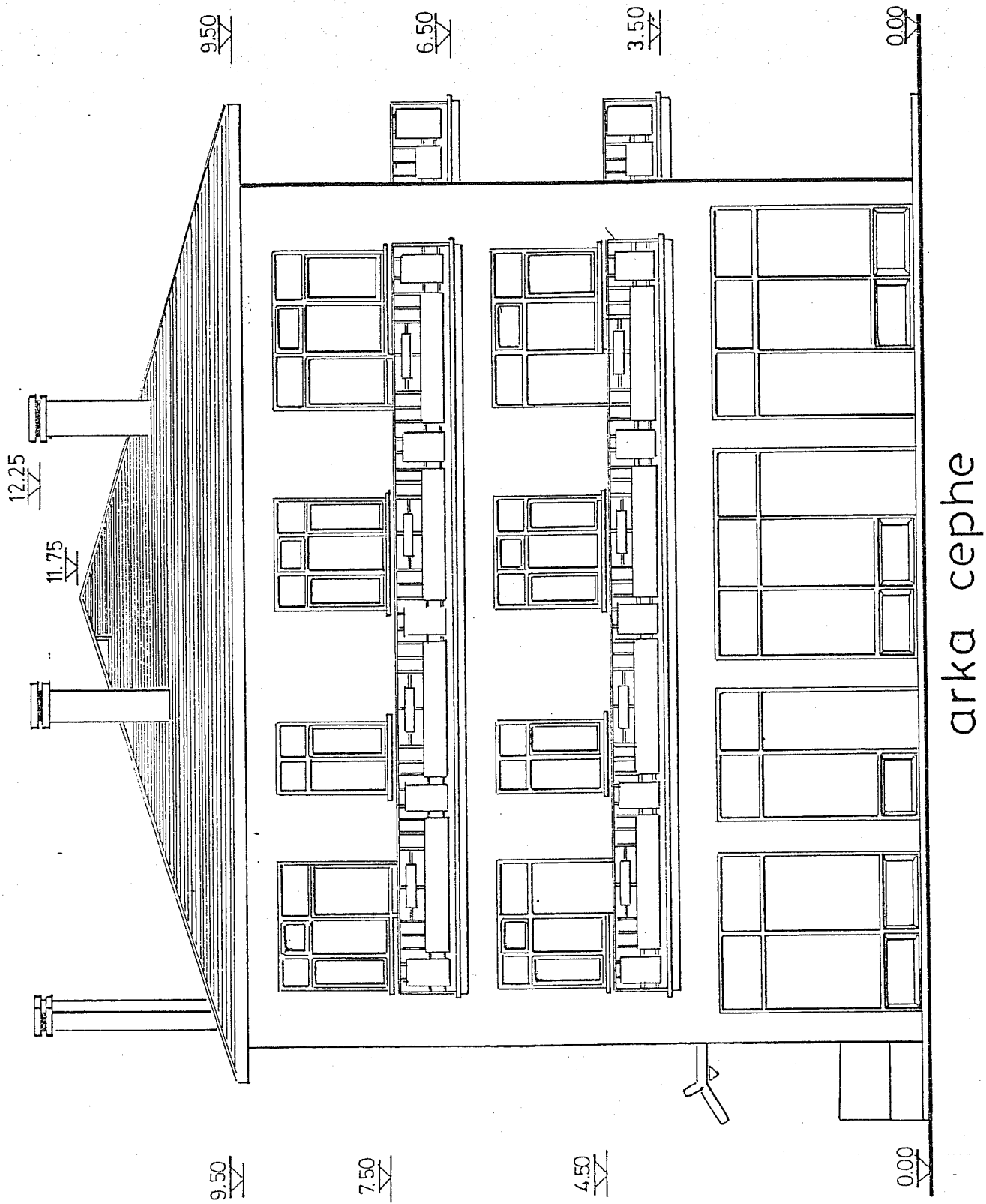


sağ yan cephe ölç:1/

170



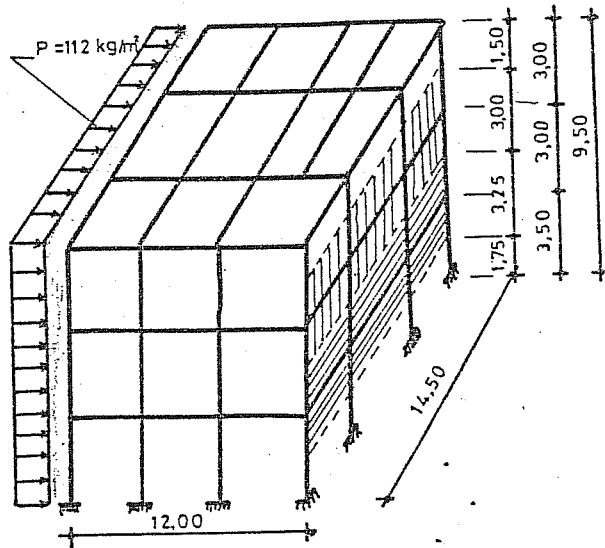
SOL VAN CEPHE



ÖRNEK 3. YATAY YÜKLERE GÖRE ÜÇ KATLI BİR YAPININ YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ

Yatay yükler rüzgardan oluşmaktadır.

Hesaplar Örnek 1 ve Örnek 2 de belirtilen hesap sırasına göre yapılmıştır. Ancak ara işlemlerin fazla olmasından dolayı sadece hesap adımlarının sonuçları gösterilmiştir.



Şekil

Çözüm:

1- Katlara gelen yatay yükler-

$$F_1 = 14,5 \cdot 1,5 \cdot 0,112 = 2,44 \text{ ton}$$

$$F_1 = 14,5 \cdot 3,0 \cdot 0,112 = 4,87 \text{ ton}$$

$$F_2 = 14,5 \cdot 3,25 \cdot 0,112 = 5,28 \text{ ton}$$

Kat kesme kuvvetleri

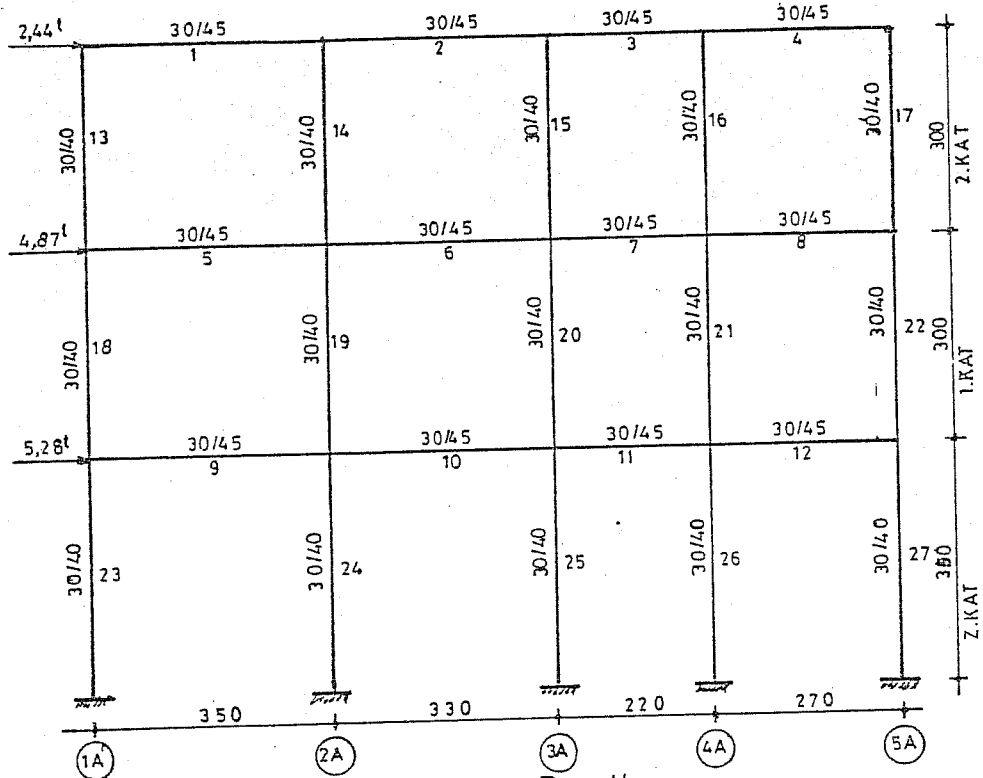
$$V_1 = F_1 = 2,44 \text{ ton}$$

$$V_1 = F_2 + F_1 = 2,44 + 4,87 = 7,31 \text{ ton}$$

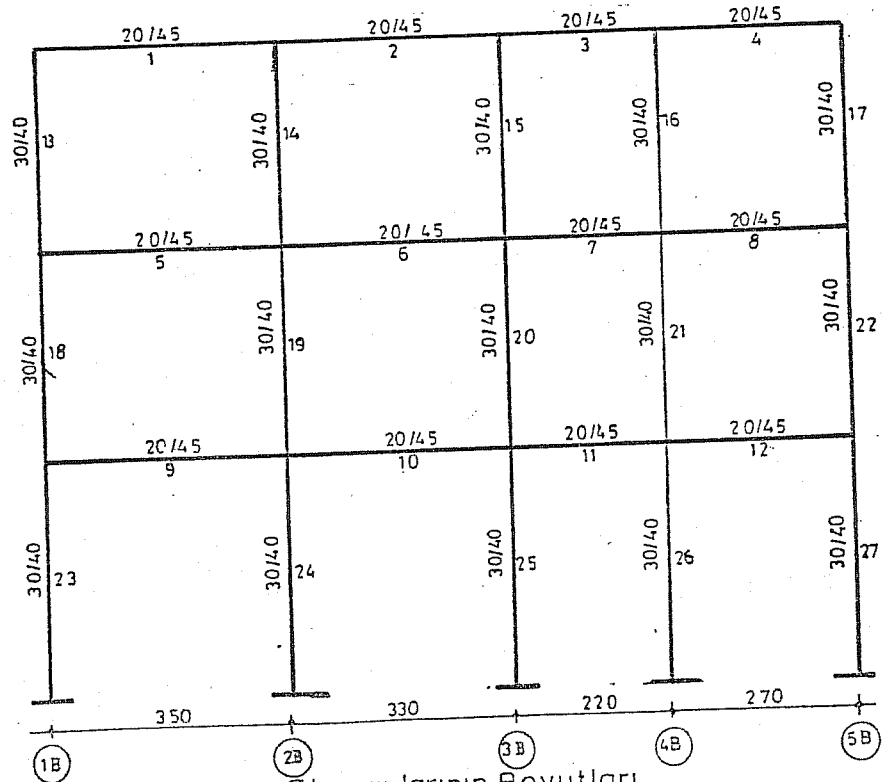
$$V_2 = V_1 + F_2 = 7,31 + 5,26 = 12,57 \text{ ton}$$

2-Çerçeve elemanlarının boyutları ve rijitlikleri çerçeveler üzerinde gösterilmiştir.

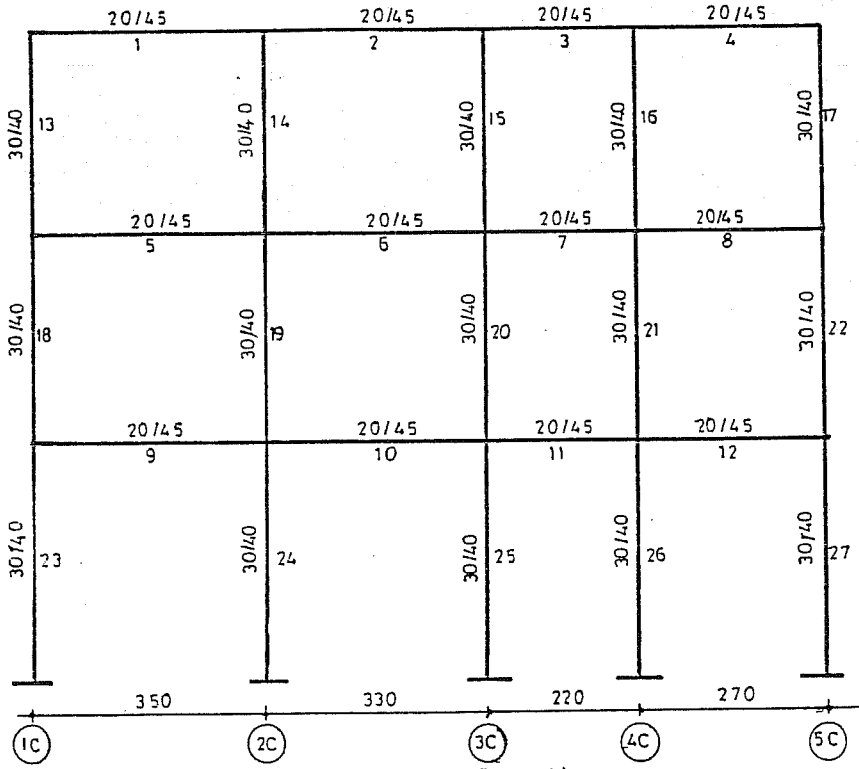
YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ YAPILACAK TM
ÇERÇEVE VE ELAMANLARININ BOYUTLARI



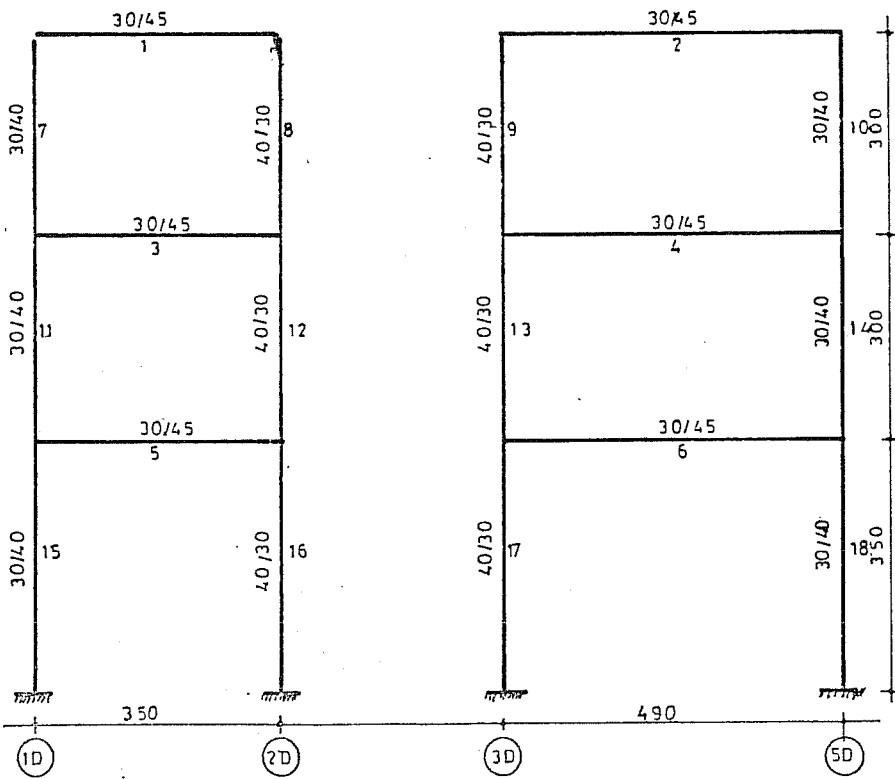
Şekil Çerçeve Elemanlarının Boyutları



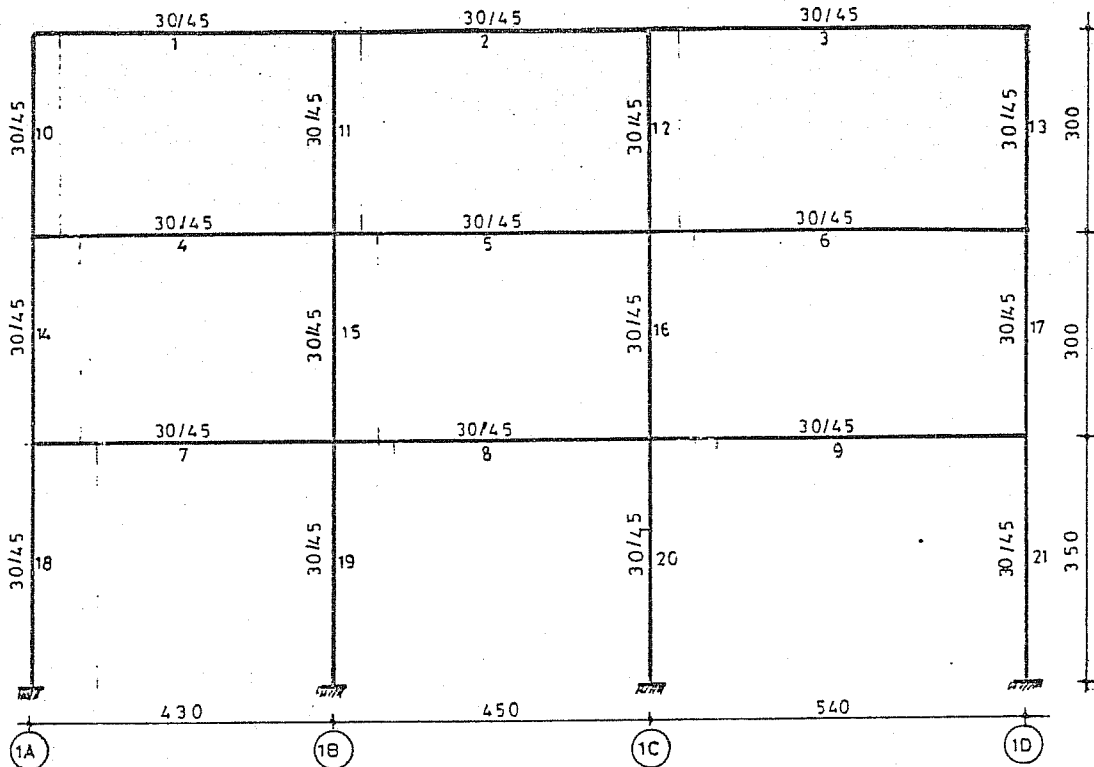
Şekil Çerçeve Elemanlarının Boyutları.



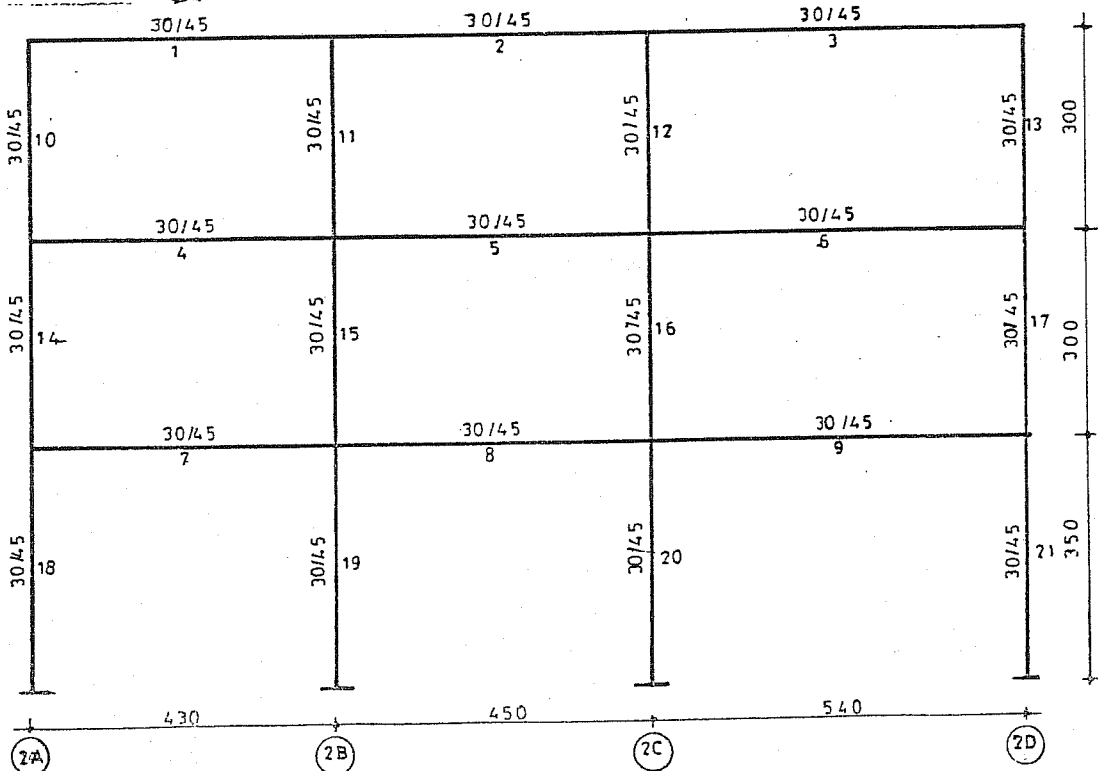
Şekil Çerçeve Elemanlarının Boyutları.



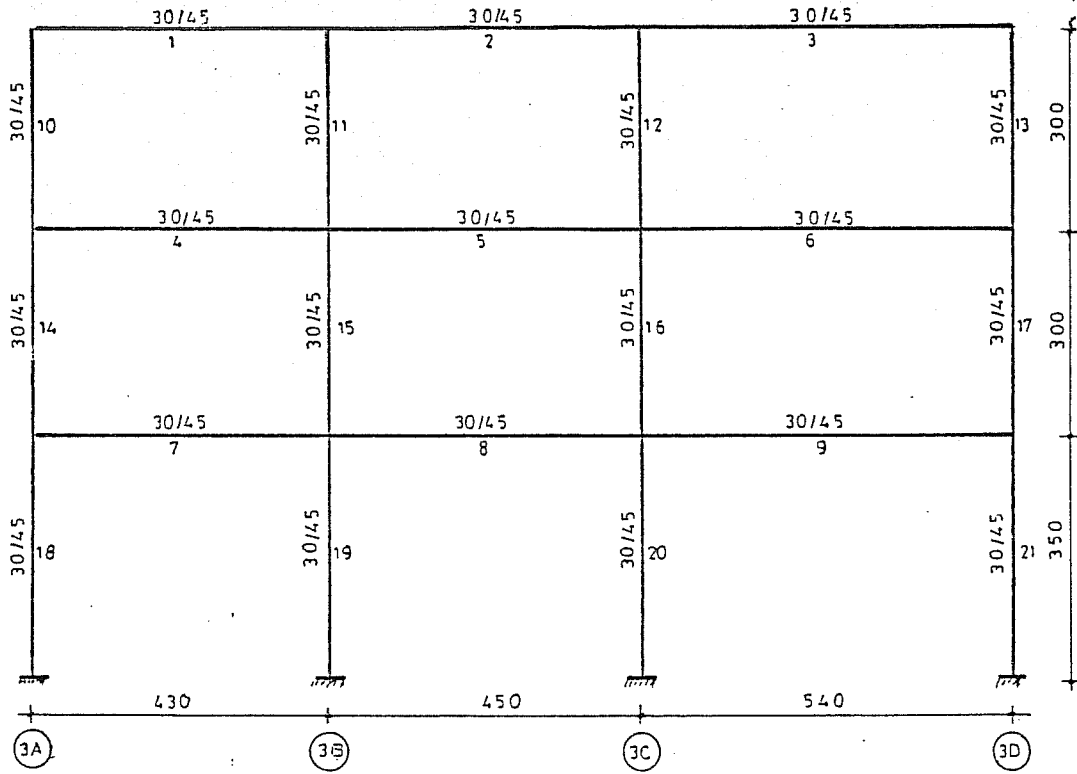
Şekil Çerçeve Elemanlarının Boyutları.



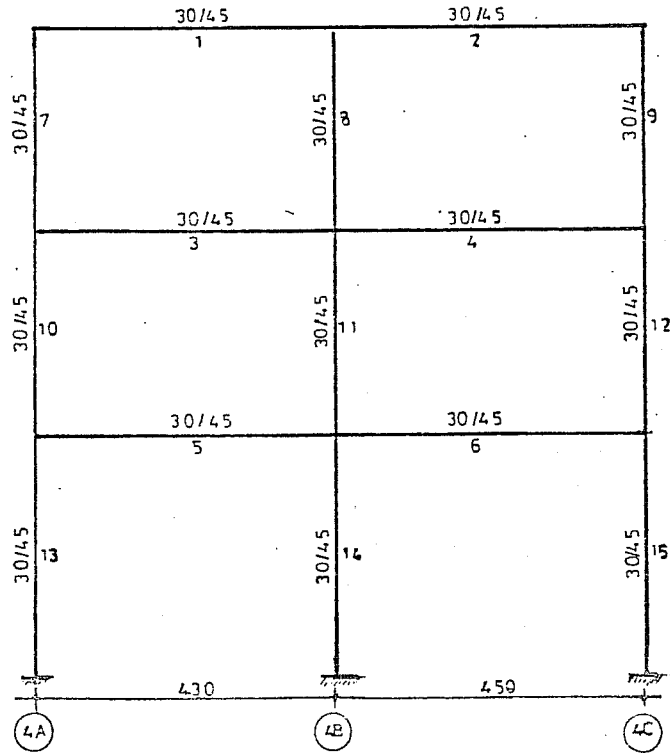
Şekil Çerçeve Elemanlarının Boyutları.



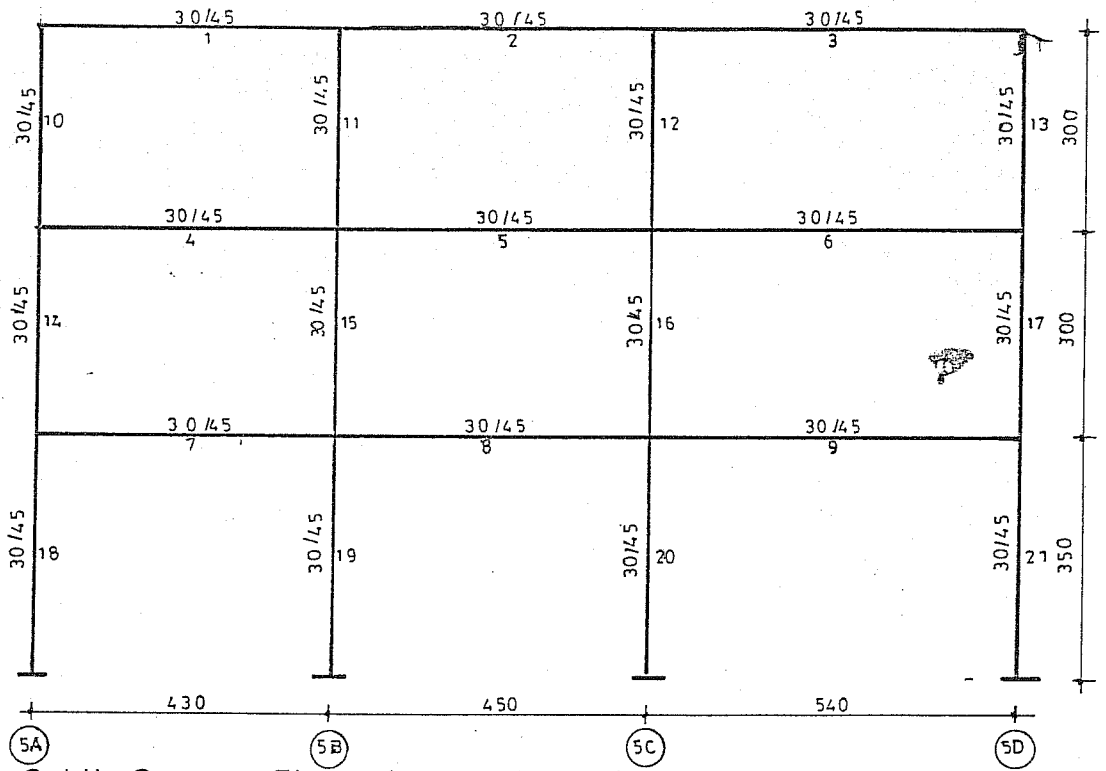
Şekil Çerçeve Elemanlarının Boyutları.



Şekil Çerçeve Elemanlarının Boyutları.

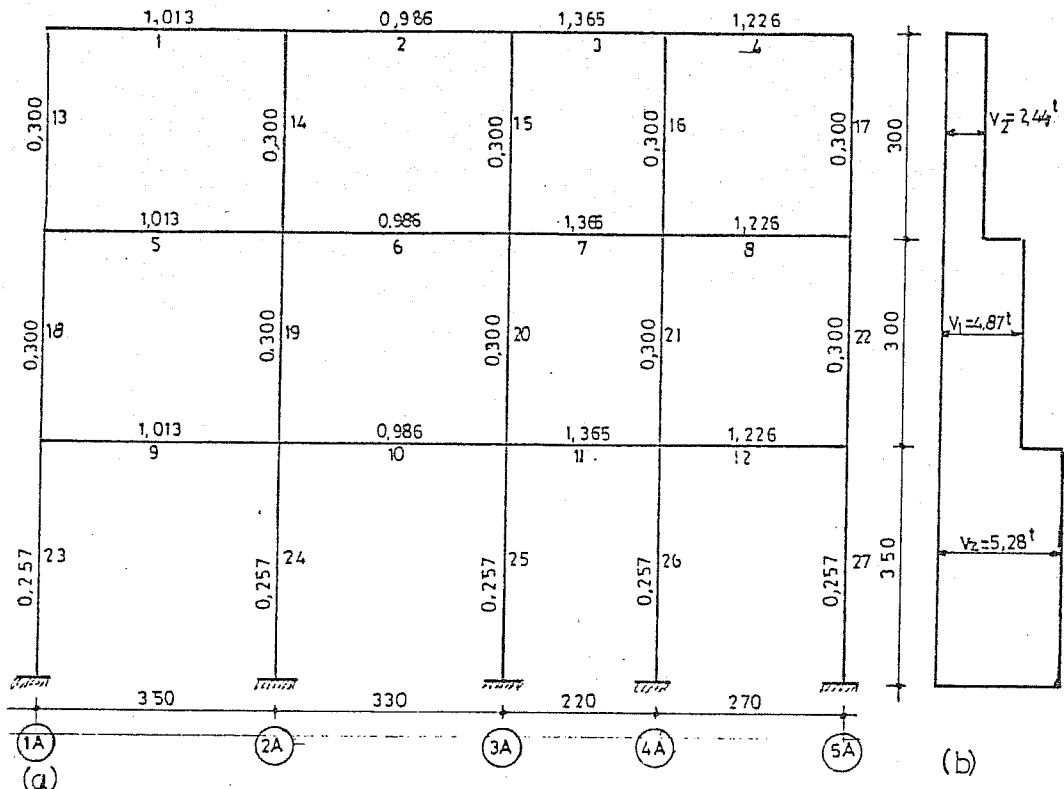


Şekil Çerçeve Elemanlarının Boyutları.

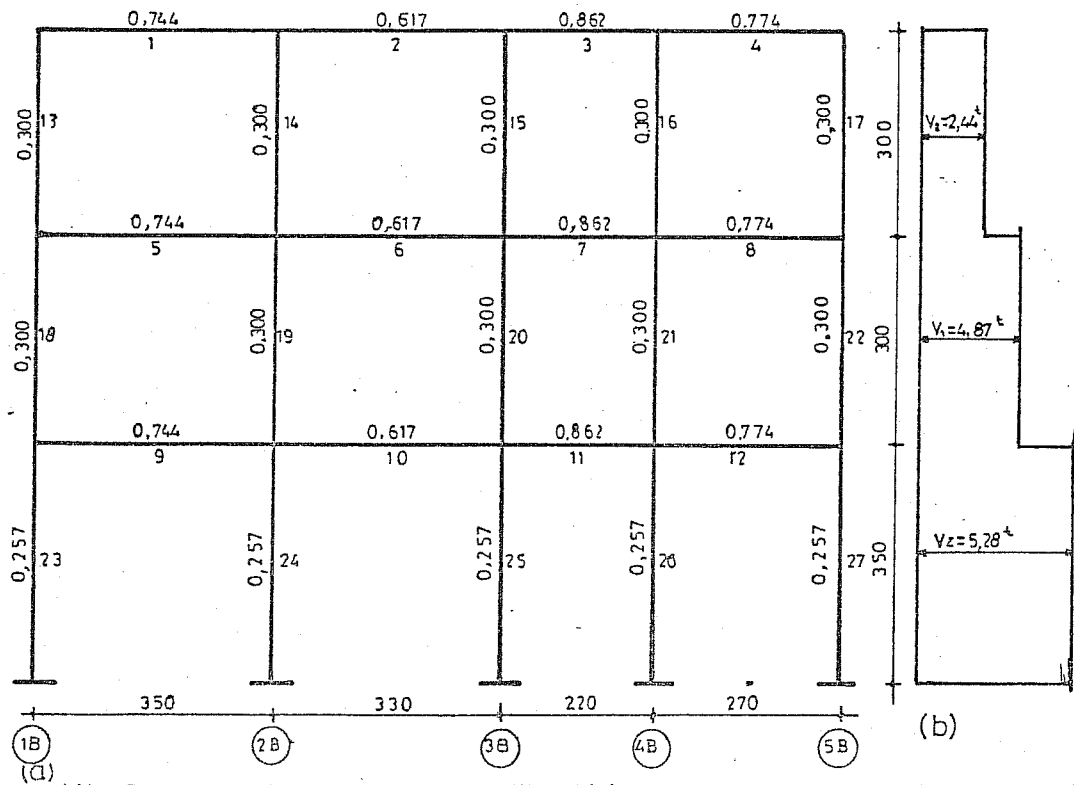


Şekil Çerçeve Elemanlarının Boyutları.

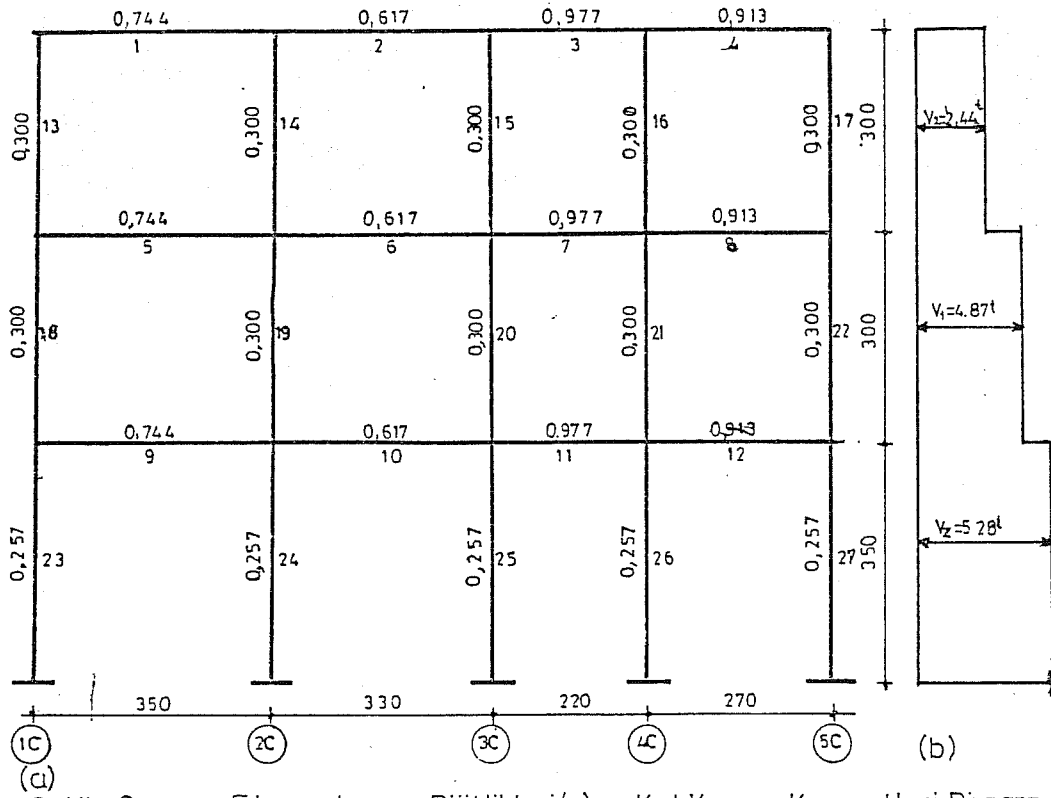
YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ YAPILACAK TÜM
ÇERÇEVE ELEMANLARININ RİJİTLİKLERİ
VE KAT KESME KUVVETLERİ.



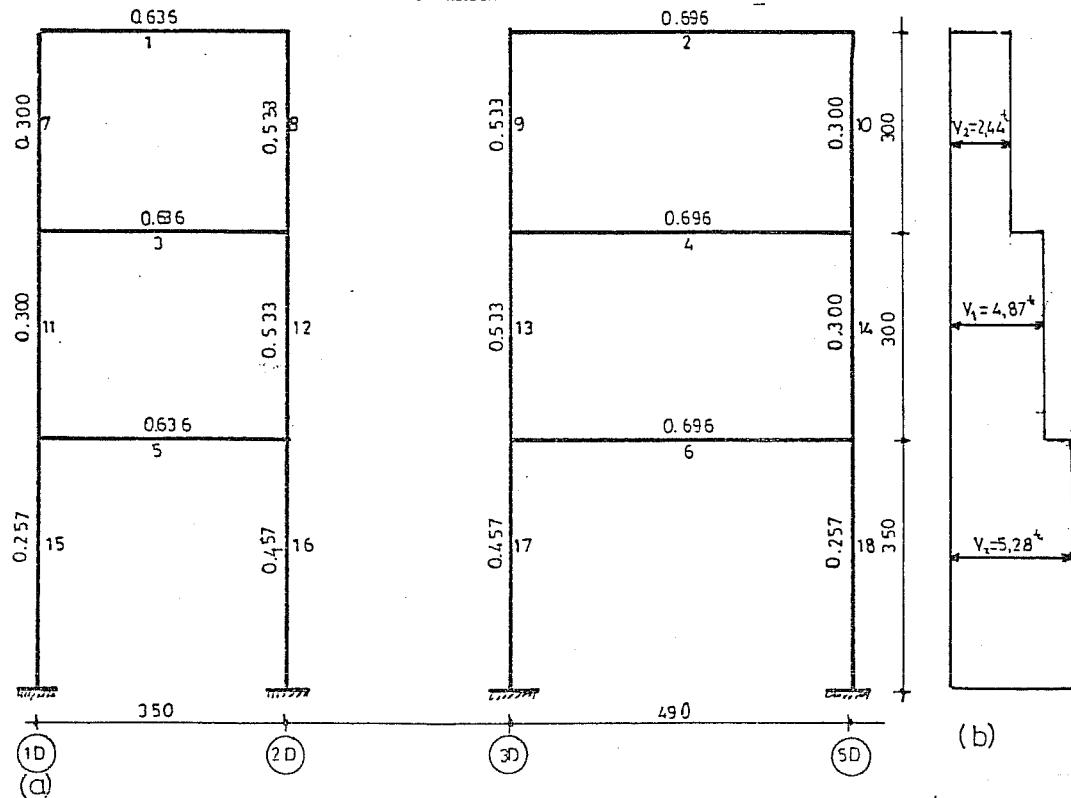
Şekil . Çerçeve Elemanlarının Rijitlikleri (a) ve Kat Kesme Kuvvetleri Diyagramı (b)



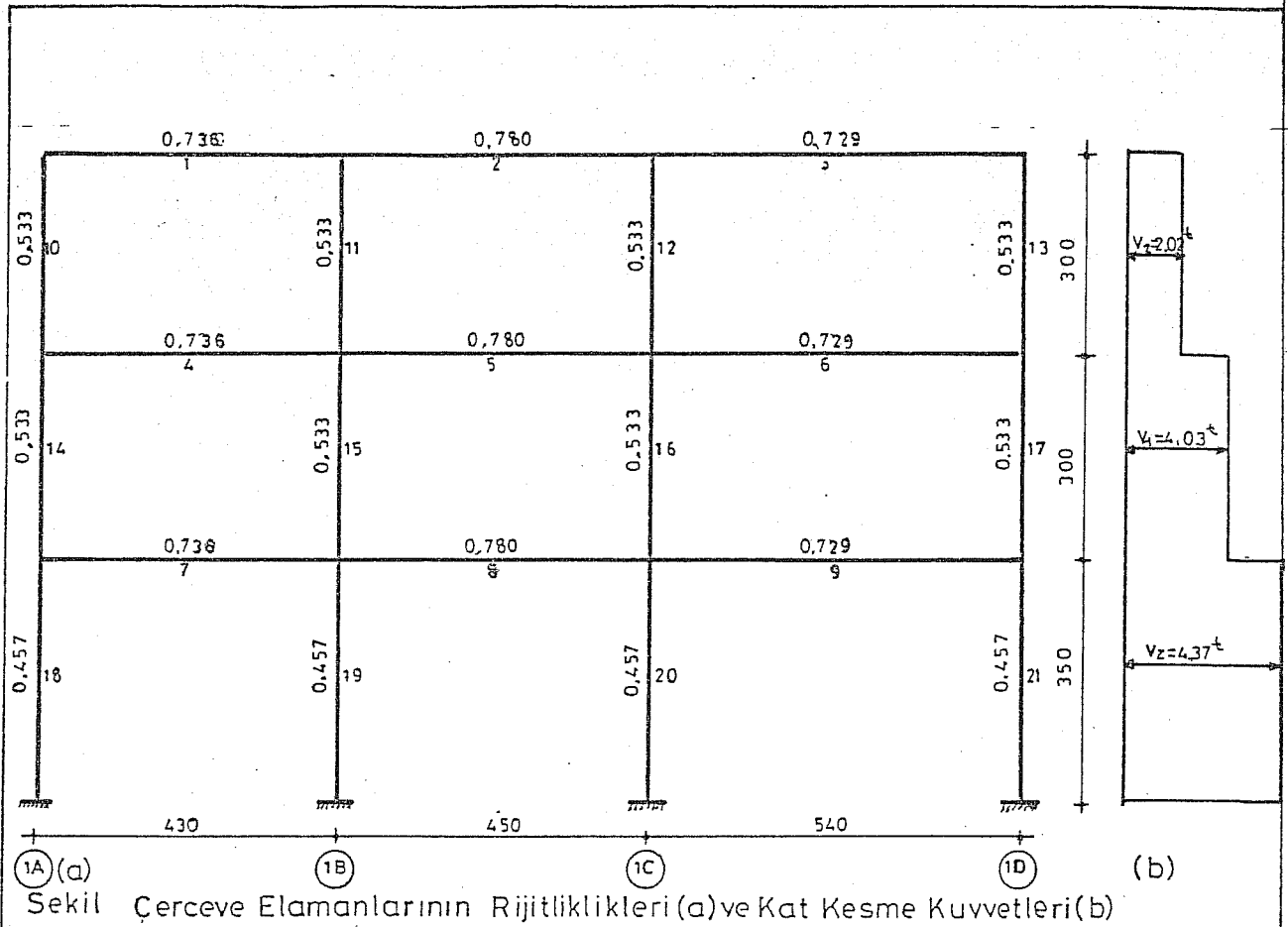
Şekil Çerçeve Elemanlarının Rijitlikleri (a) ve Kat Kesme Kuvvetleri Diyagramı (b).



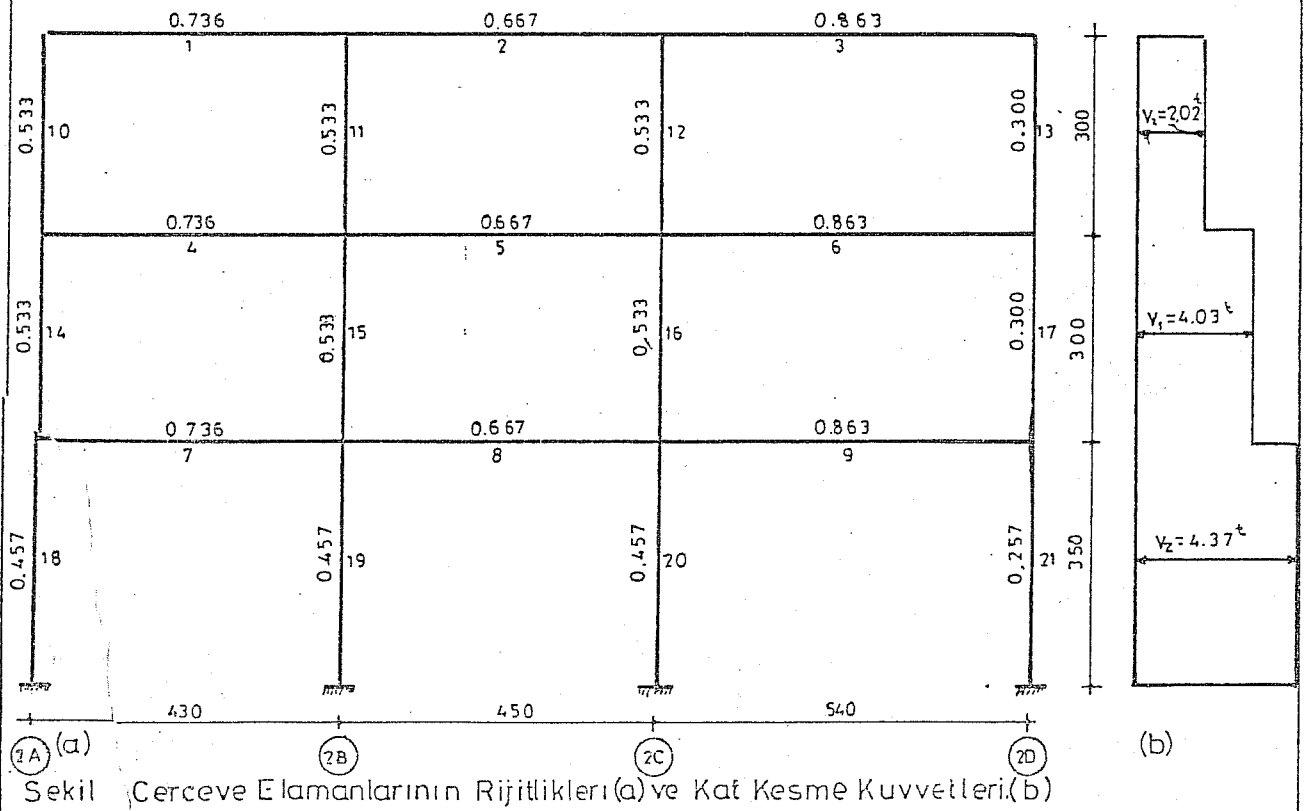
Sekil Çerçeve Elemanlarının Rijitlikleri(a) ve Kat Kesme Kuvvetleri Diyagramı(b)



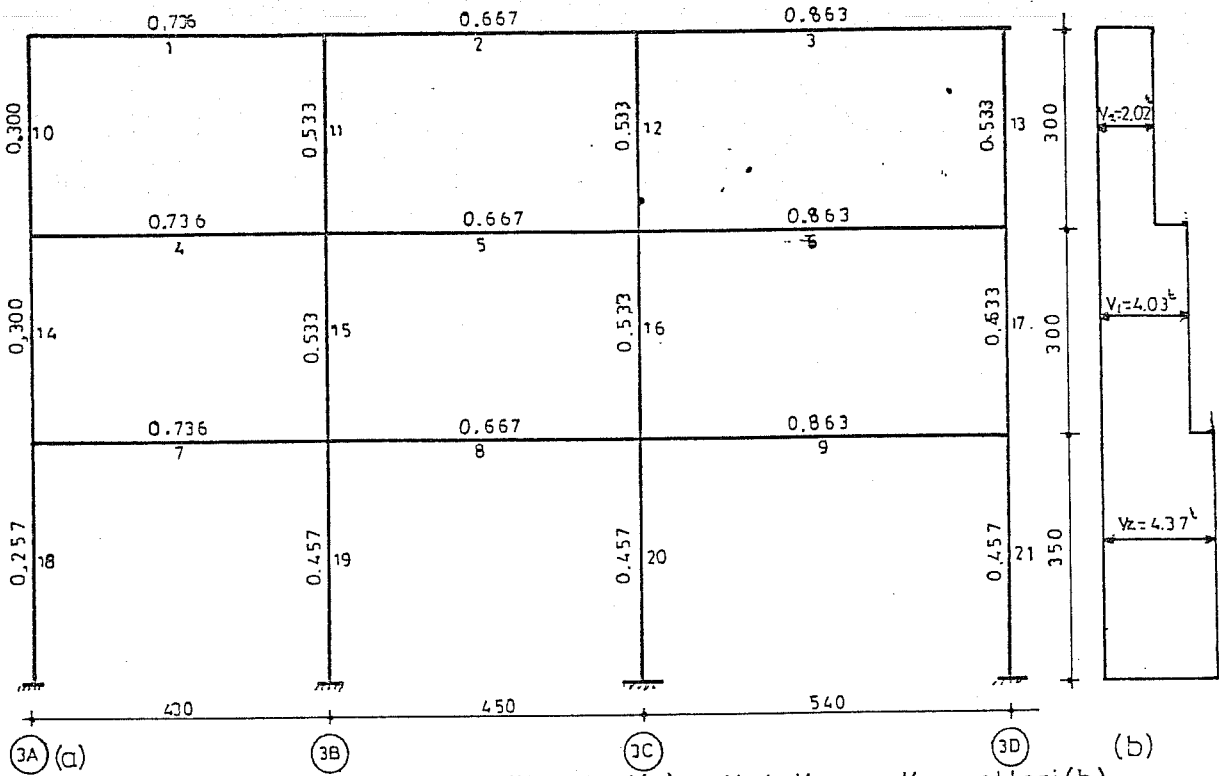
Şekil Çerçeve Elemanlarının Rijitlikleri(a) ve Kat Kesme Kuvvetleri Diyagramı(b)



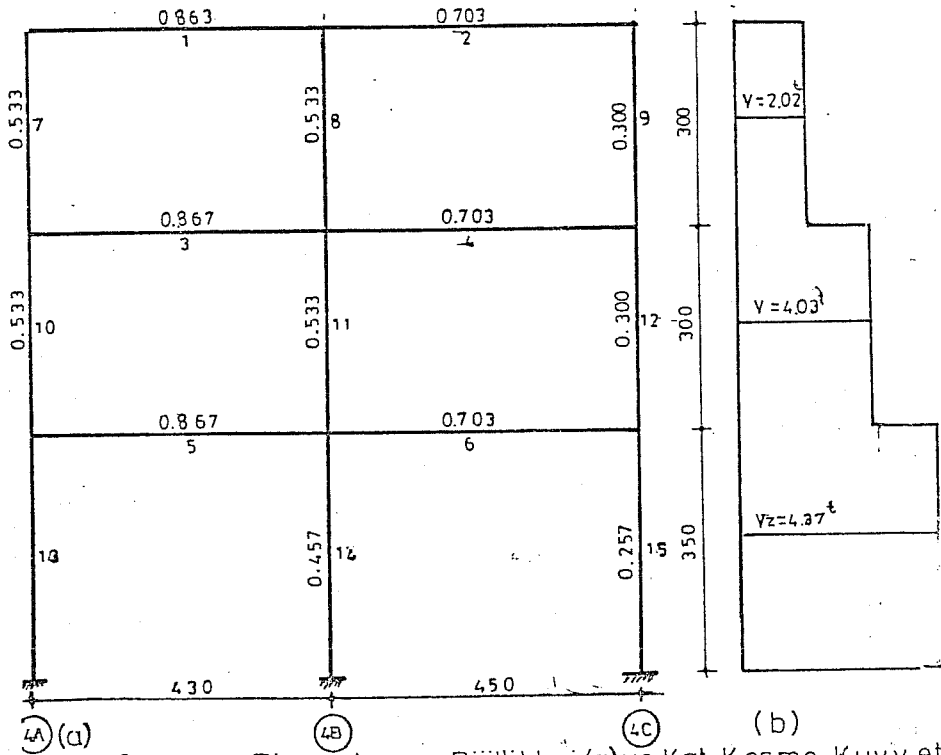
Sekil Çerçeve Elamanlarının Rijitliklikleri (a) ve Kat Kesme Kuvvetleri (b)



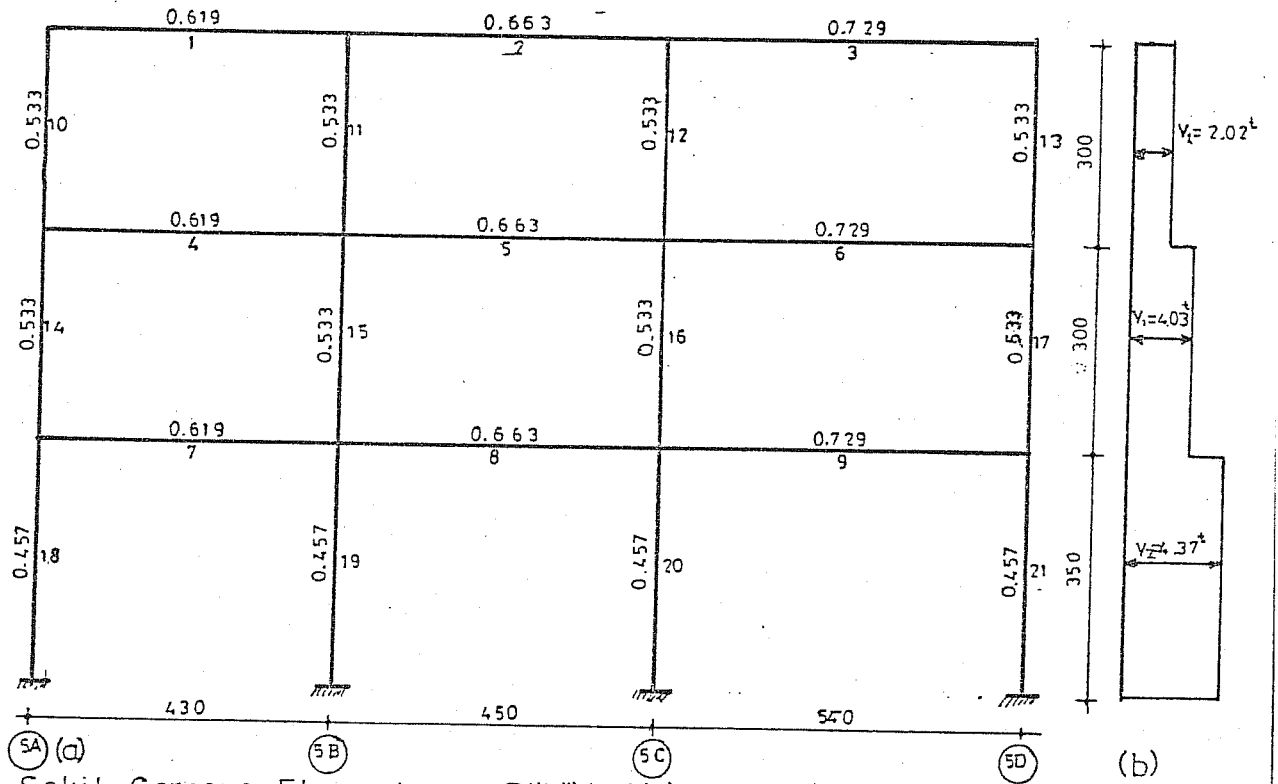
Sekil Çerçeve Elamanlarının Rijitliklikleri (a) ve Kat Kesme Kuvvetleri (b)



Şekil .Çerçeve Elemanlarının Rijitlikleri(a) ve Kat Kesme Kuvvetleri(b)



Şekil .Çerçeve Elemanlarının Rijitlikleri(a) ve Kat Kesme Kuvvetleri Diyagramı.



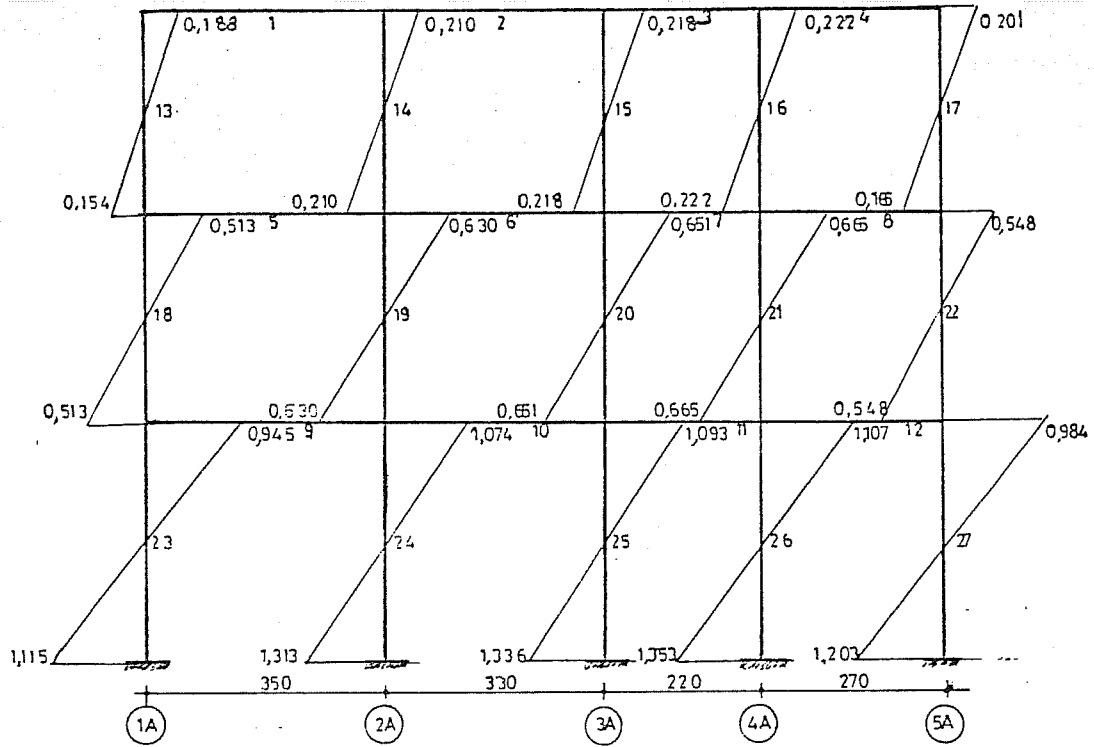
Sekil Çerçeve Elemanlarının Rijitlikleri (a) ve Kat Kesme Kuvvetleri (b) Diyagramları

TÜM ÇERÇEVE KOLONLARININ
k,y,a,D DEĞERLERİ,KESME
KUVVETLERİ,UÇ MOMENTLERİ
HESABI

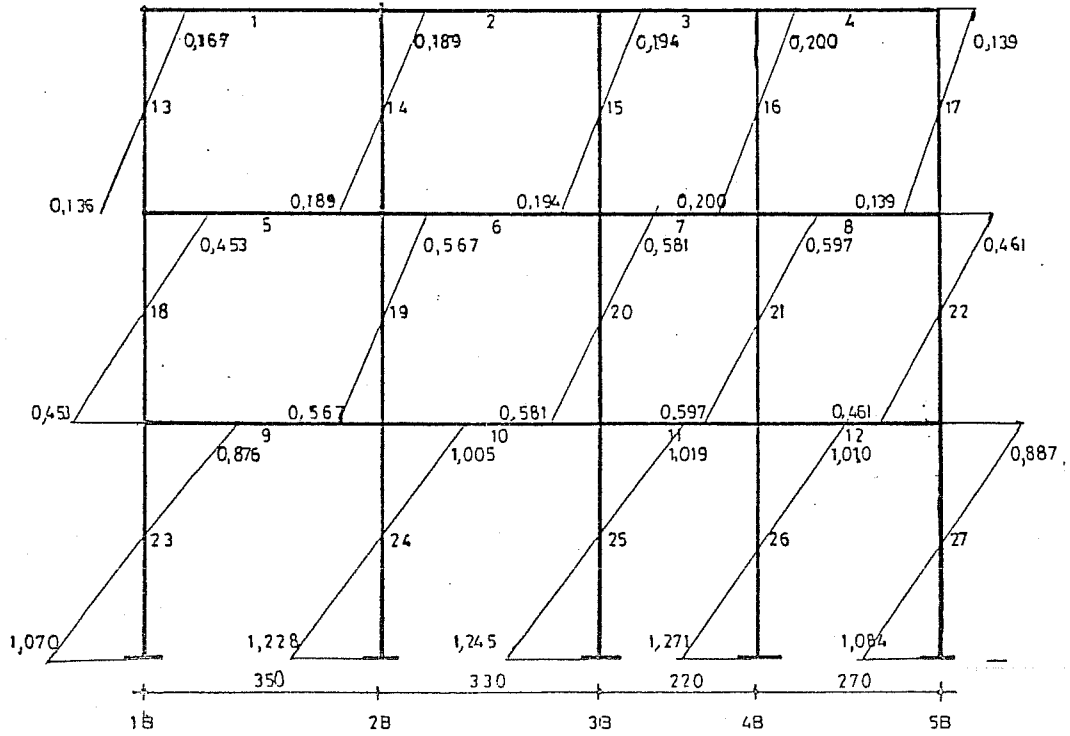
1-1 AKSI										AKS NO						
										KAT NO						
										KOLON NO						
										k_c						
										$\bar{k}$						
										α						
										$D = \alpha \cdot k_c$						
										$F(t)$						
										ΣD						
										$D/\Sigma D$						
										$V = \Sigma F$						
										$V_c = D \cdot V/\Sigma D$						
										Σy						
										$y \cdot h$						
										$(1-y)h$						
										$M_a = V_c \cdot y \cdot h$						
										$M_u'' = V_c \cdot (1-y) \cdot h$						
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,091	0,40	1,20	1,80	0,109	0,164
											0,131	0,45	1,35	1,65	0,177	0,216
											0,132	0,45	1,35	1,65	0,178	0,218
											0,092	0,40	1,20	1,80	0,110	0,166
											0,273	0,45	1,35	1,65	0,359	0,450
											0,394	0,50	1,50	1,50	0,591	0,591
											0,395	0,50	1,50	1,50	0,593	0,593
											0,275	0,45	1,35	1,65	0,371	0,454
											0,518	0,60	2,10	1,40	1,088	0,725
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2	3	0,533	1,367	0,406	0,216	2,02	4,493	0,045	2,02	0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
											0,619	0,55	1,93	1,58	1,230	1,006
1	2															

D-D AKSI															AKS NO
															KAT NO
															KOLON NO
															k_c
															$\bar{k}$
															α
															$D = \alpha \cdot k_c$
															$F(t)$
															D
															$D/\Sigma D$
															$V = F$
															$V_c = D \cdot v/\Sigma D$
															Σy
															$y \cdot h$
															$(1-y) \cdot h$
															$M_a = V_c \cdot y \cdot h$
															$M_U = V_c \cdot (1-y) \cdot h$
1	18	0 257	2 708	0 681	0 175	2,28	4,027	0 043	12,59	0 557	0 55	1 93	1 58	1 053	0 862
										0 919	0 60	2 10	1 40	1 720	1 147
										0 797	0 65	2 27	1 225	1 813	0 974
										0 535	0 60	2 10	1 40	1 124	0 749
2	14	0 300	2 320	0 537	0 161	4,87	4,023	0 040	7,31	0 293	0 50	1 50	1 50	0 440	0 440
										0 385	0 55	1 35	1 65	0 517	0 632
										0 362	0 55	1 35	1 65	0 489	0 537
										0 280	0 50	1 50	1 50	0 420	0 520
3	10	0 300	2 320	0 537	0 161	2,44	4,023	0 040	2,44	0 098	0 45	1 35	1 65	0 132	0 162
										0 128	0 40	1 20	1 80	0 154	0 230
										0 121	0 40	1 20	1 80	0 145	0 218
										0 093	0 45	1 35	1 65	0 126	0 153
7	7	0 300	2 120	0 515	0 154	2,44	4,023	0 038	2,44	0 093	0 45	1 35	1 65	0 126	0 153
										0 121	0 40	1 20	1 80	0 145	0 218
										0 128	0 40	1 20	1 80	0 154	0 230
										0 098	0 45	1 35	1 65	0 132	0 162
8	8	0 533	1 193	0 734	0 199	2,44	4,023	0 049	2,44	0 093	0 45	1 35	1 65	0 126	0 153
										0 121	0 40	1 20	1 80	0 145	0 218
										0 128	0 40	1 20	1 80	0 154	0 230
										0 098	0 45	1 35	1 65	0 132	0 162
9	9	0 533	1 306	0 395	0 211	2,44	4,023	0 052	2,44	0 098	0 45	1 35	1 65	0 132	0 162
										0 128	0 40	1 20	1 80	0 154	0 230
										0 121	0 40	1 20	1 80	0 145	0 218
										0 093	0 45	1 35	1 65	0 126	0 153
10	10	0 300	2 120	0 515	0 154	2,44	4,023	0 038	2,44	0 093	0 45	1 35	1 65	0 126	0 153
										0 121	0 40	1 20	1 80	0 145	0 218
										0 128	0 40	1 20	1 80	0 154	0 230
										0 098	0 45	1 35	1 65	0 132	0 162
11	11	0 300	2 120	0 515	0 154	2,44	4,023	0 038	2,44	0 093	0 45	1 35	1 65	0 126	0 153
										0 121	0 40	1 20	1 80	0 145	0 218
										0 128	0 40	1 20	1 80	0 154	0 230
										0 098	0 45	1 35	1 65	0 132	0 162
12	12	0 533	1 193	0 374	0 199	2,44	4,023	0 049	2,44	0 093	0 45	1 35	1 65	0 126	0 153
										0 121	0 40	1 20	1 80	0 145	0 218
										0 128	0 40	1 20	1 80	0 154	0 230
										0 098	0 45	1 35	1 65	0 132	0 162
13	13	0 533	1 306	0 395	0 211	2,44	4,023	0 052	2,44	0 098	0 45	1 35	1 65	0 132	0 162
										0 128	0 40	1 20	1 80	0 154	0 230
										0 121	0 40	1 20	1 80	0 145	0 218
										0 093	0 45	1 35	1 65	0 126	0 153
14	14	0 300	2 320	0 537	0 161	4,87	4,023	0 040	7,31	0 098	0 45	1 35	1 65	0 132	0 162
										0 128	0 40	1 20	1 80	0 154	0 230
										0 121	0 40	1 20	1 80	0 145	0 218
										0 093	0 45	1 35	1 65	0 126	0 153
15	15	0 257	2 475	0 665	0 171	2,28	4,027	0 042	12,59	0 535	0 60	2 10	1 40	1 124	0 749
										0 797	0 65	2 27	1 225	1 813	0 974
										0 919	0 60	2 10	1 40	1 720	1 147
										0 557	0 55	1 93	1 58	1 053	0 862

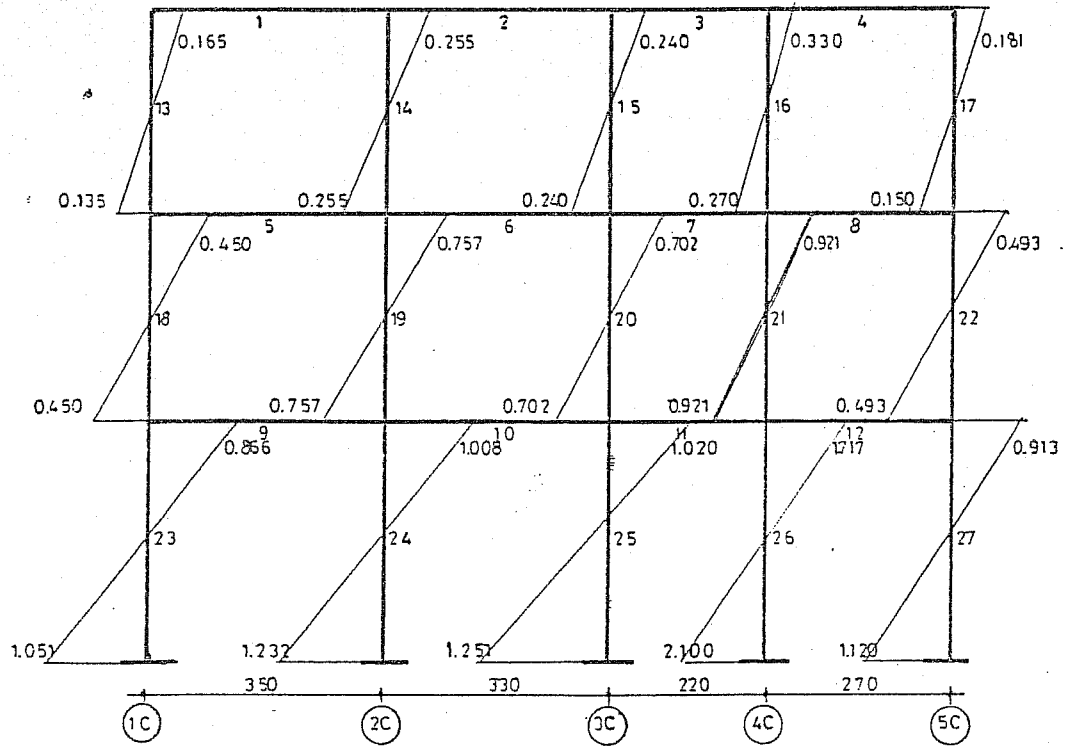
KOLON UÇ MOMENTLERİ DİYAGRAMLARI.



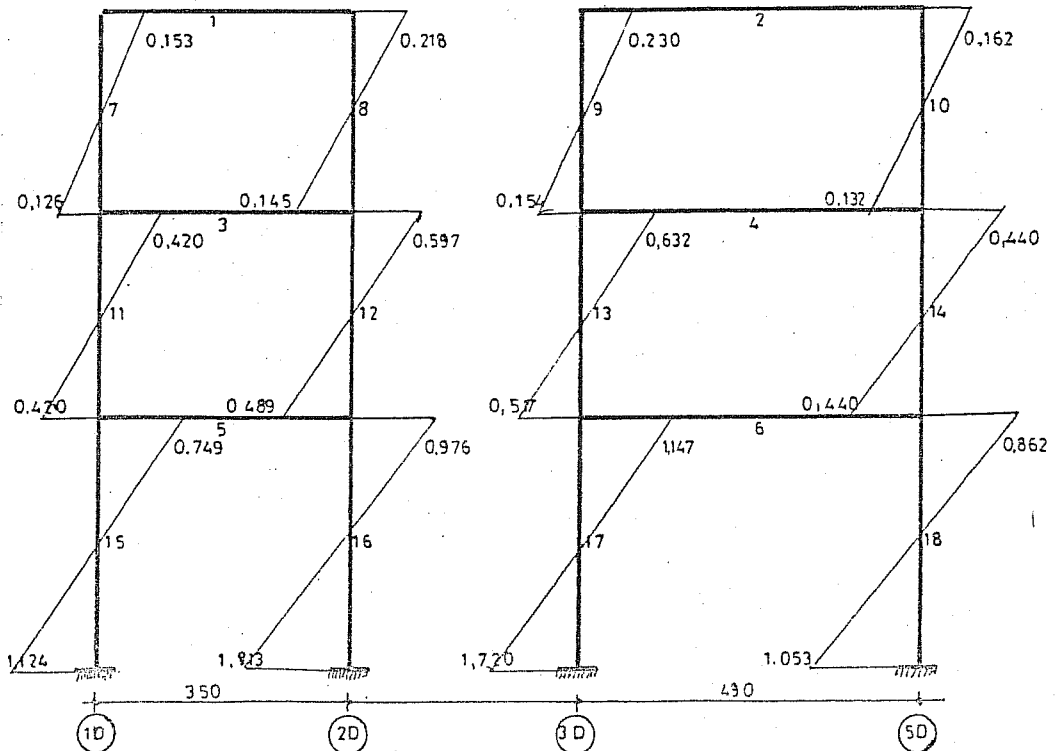
Şekil 1 Kolon Uc Momentleri Diyagramı



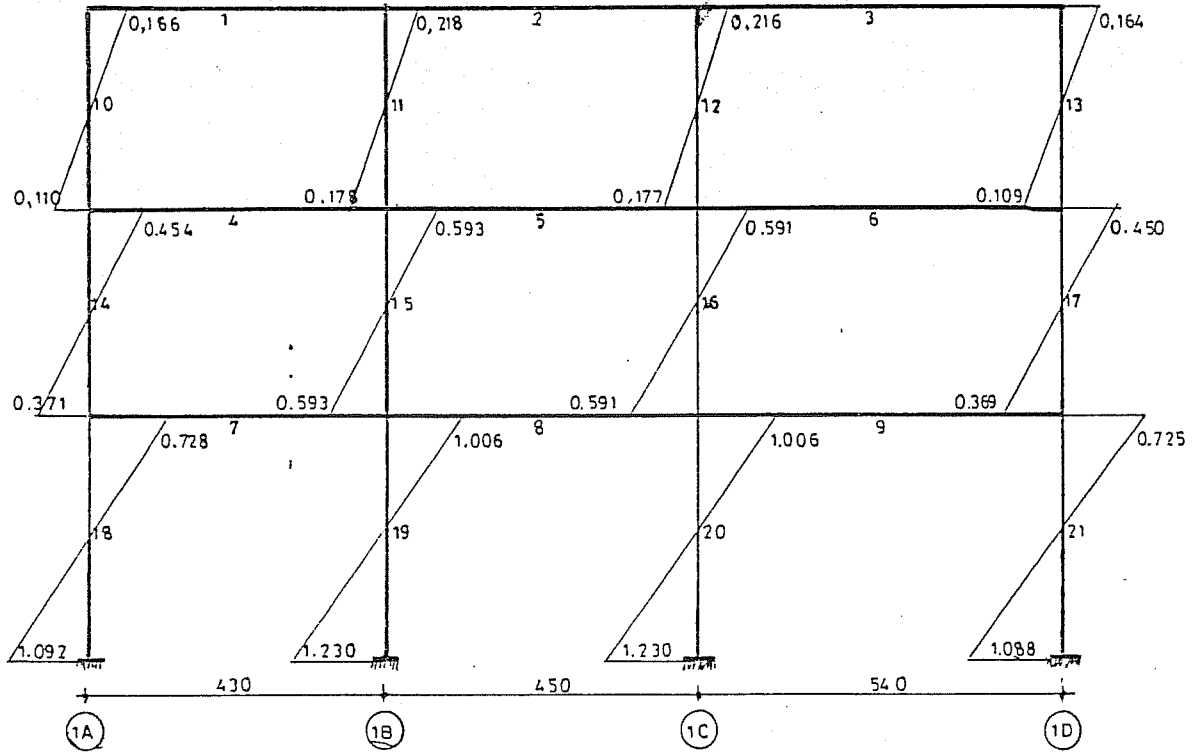
Şekil 1 Kolon Momentleri Diyagramı.



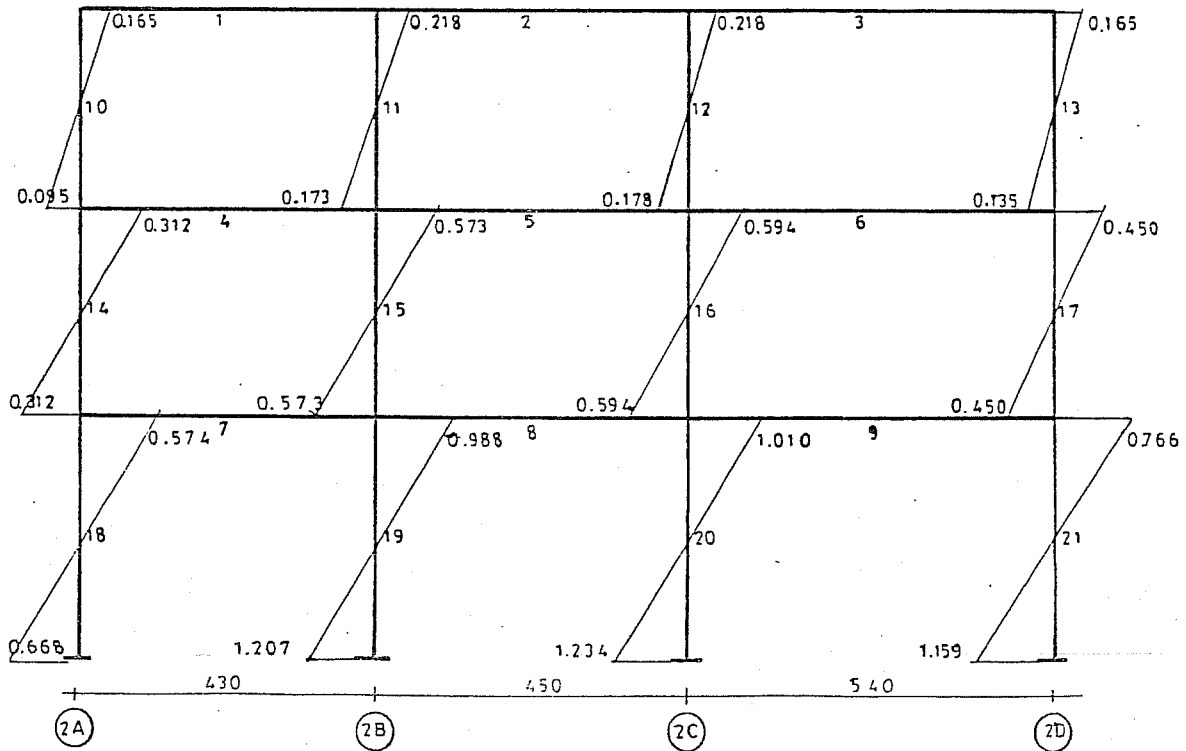
Sekil Kolon Momentleri Diyagramı.



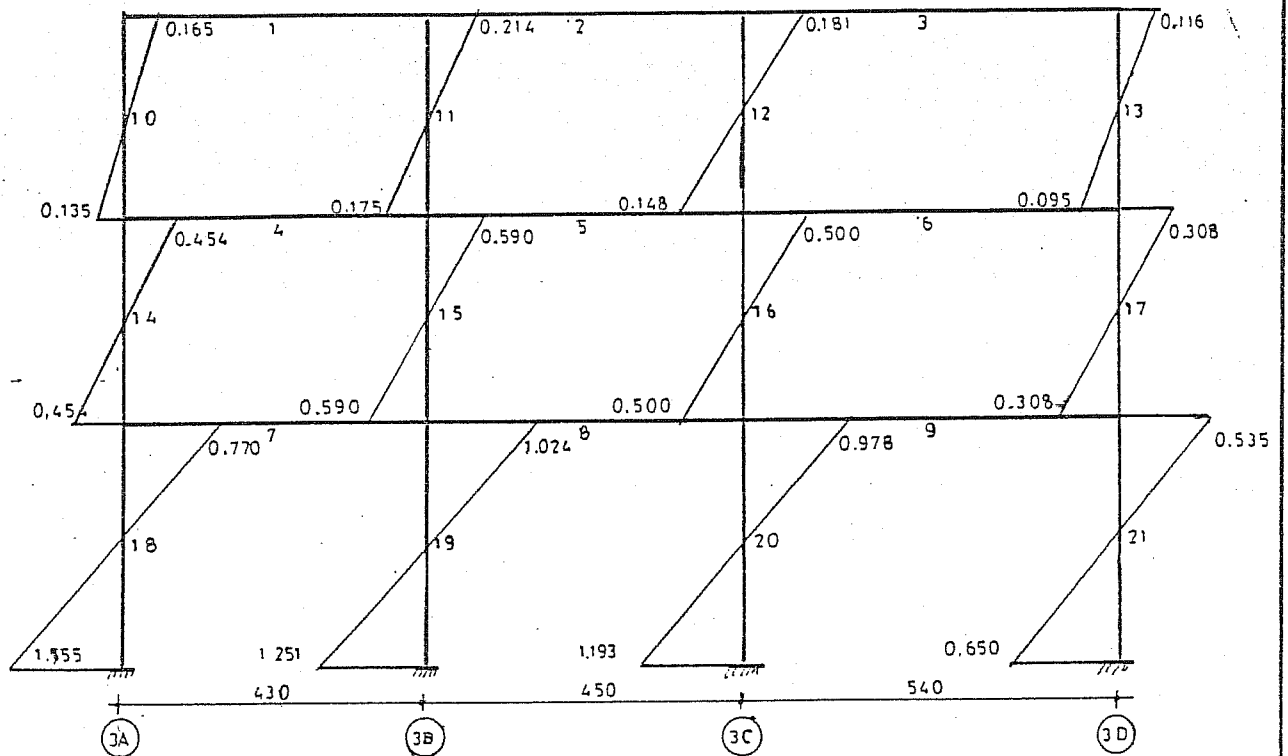
Sekil Kolon Momentleri Diyagramı.



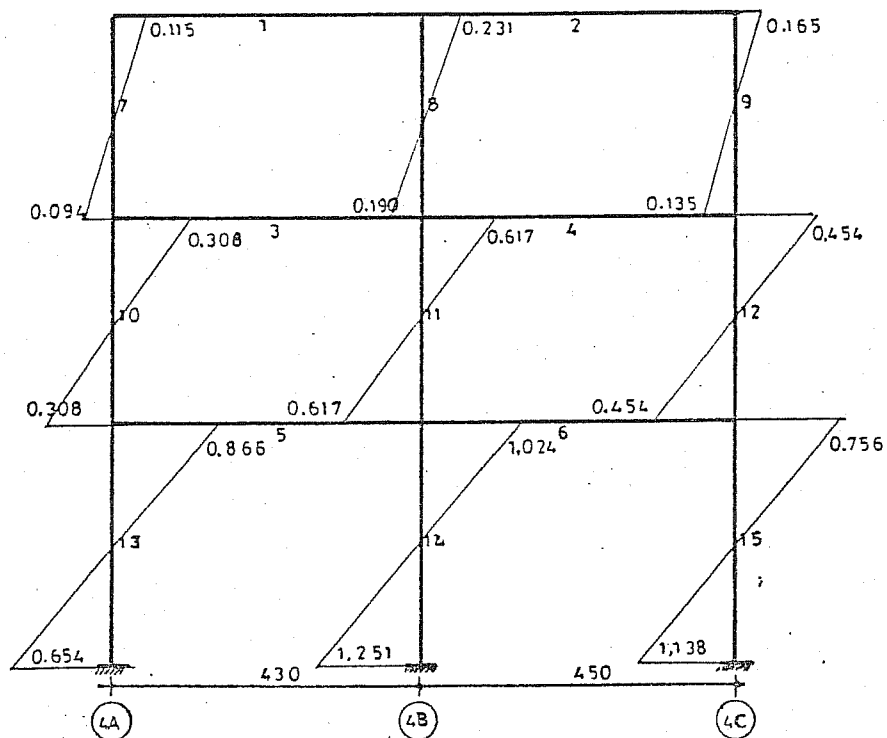
1. Sekil Kolon Momentleri Diyagramı.



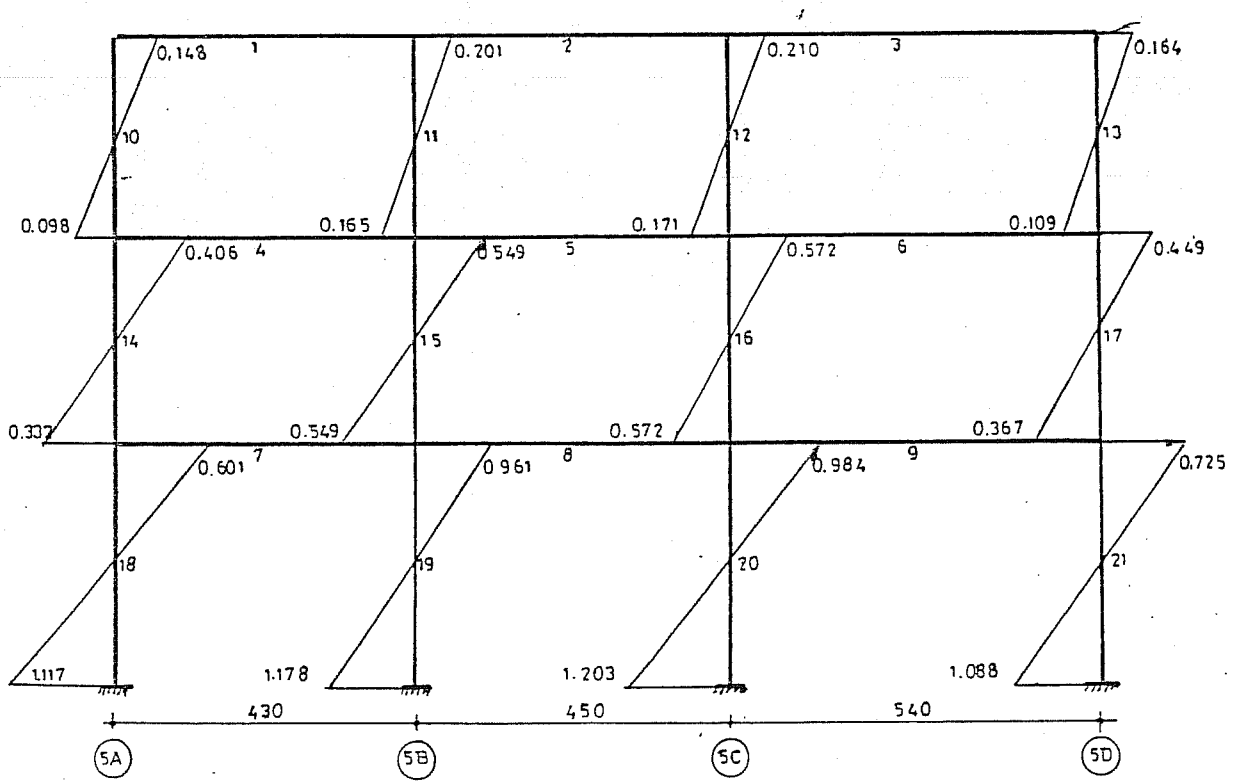
2. Sekil Kolon Moment Diyagramı



Sekil ,Kolon Momentleri Diyagramı.

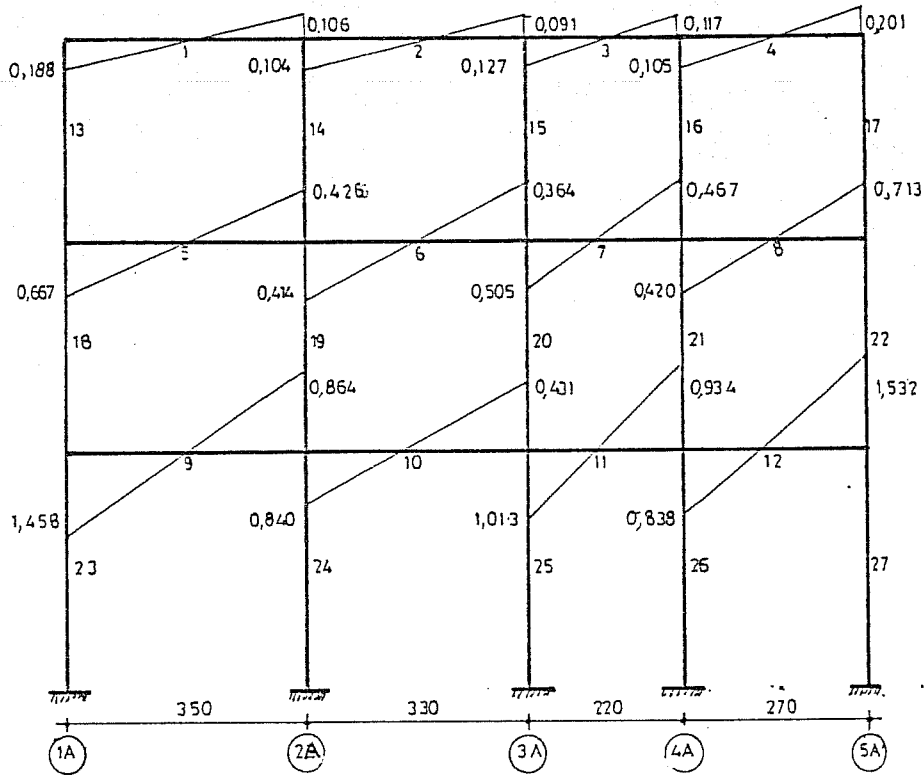


Sekil ,Kolon Momentleri Diyagramı.

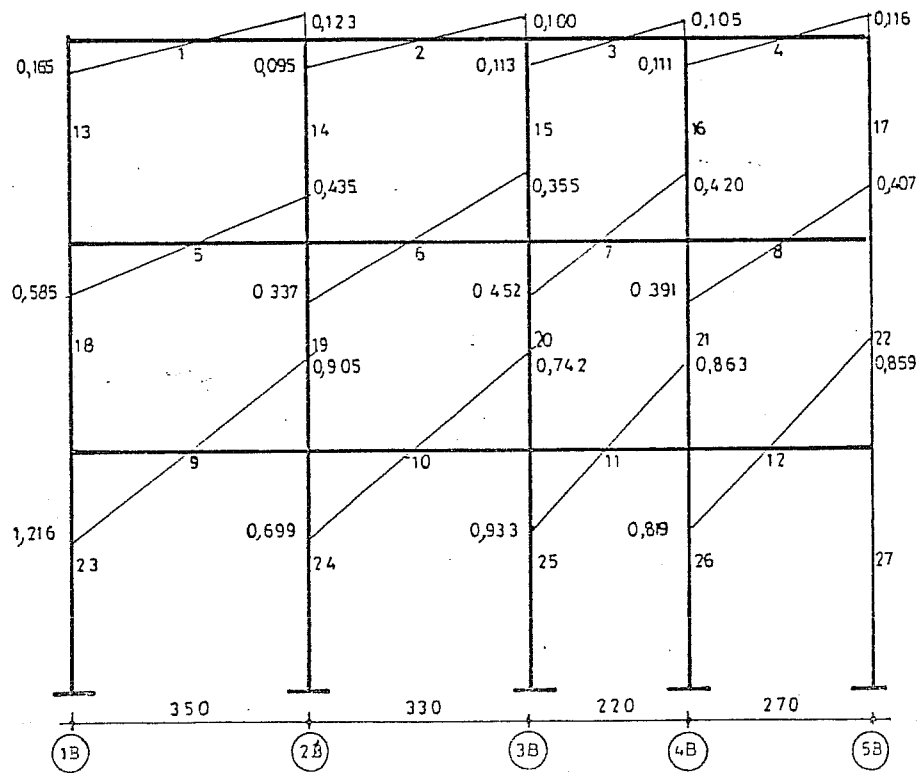


Sekil .Kolon Momentleri Diyagramı.

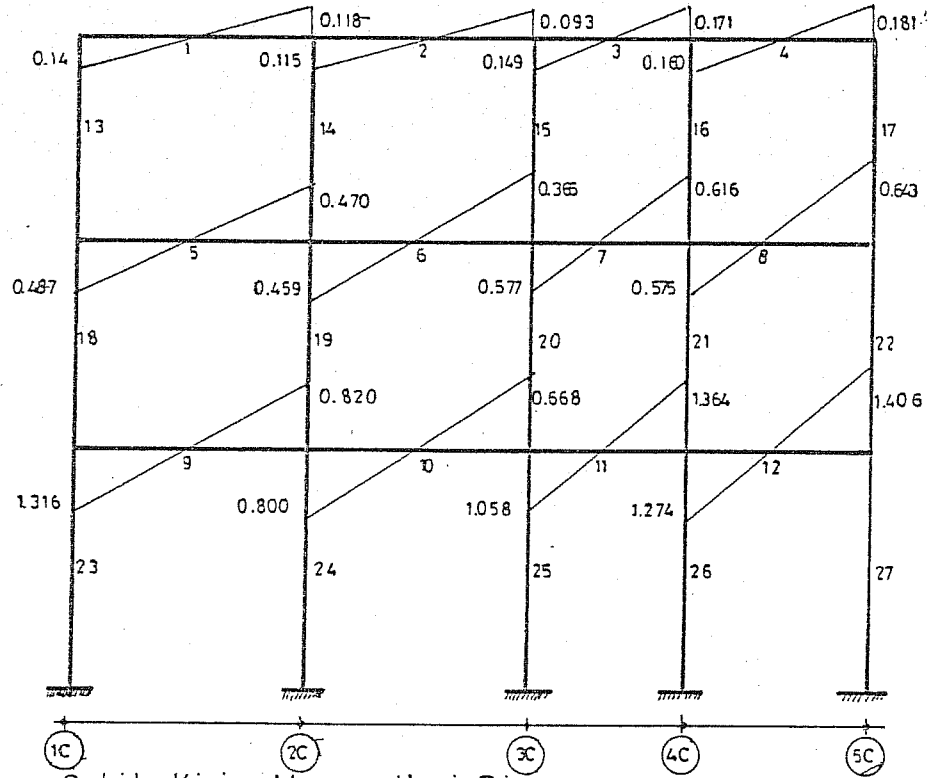
KİRİŞ MOMENTLERİ DİYAGRAMLARI.



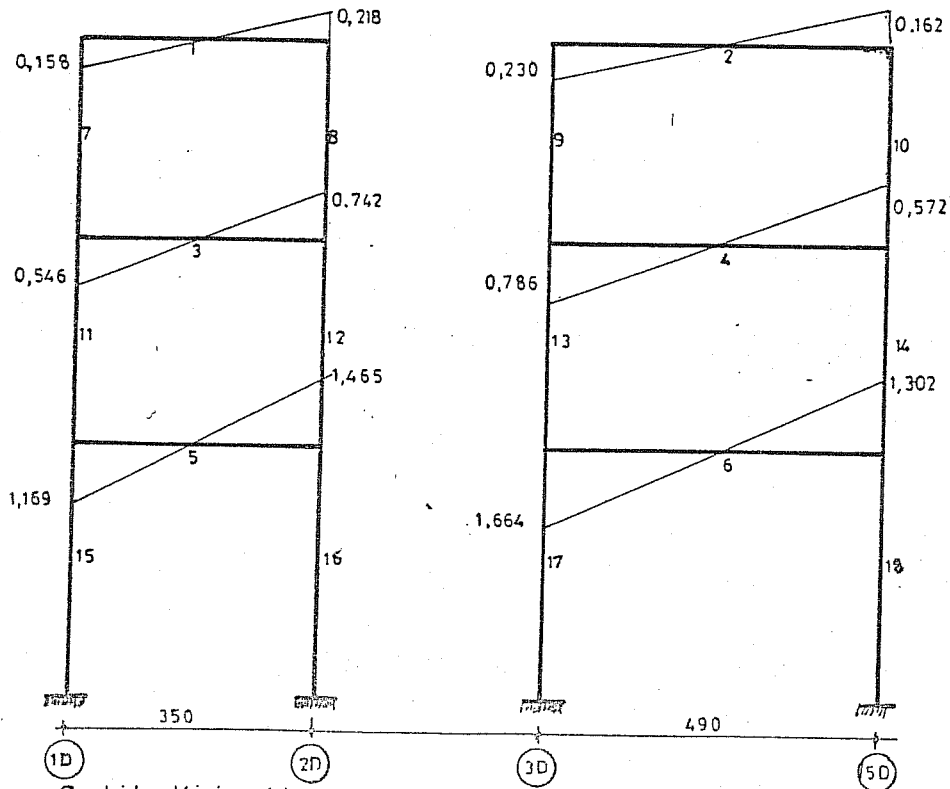
Şekil Kiriş Momentleri Diyagramı



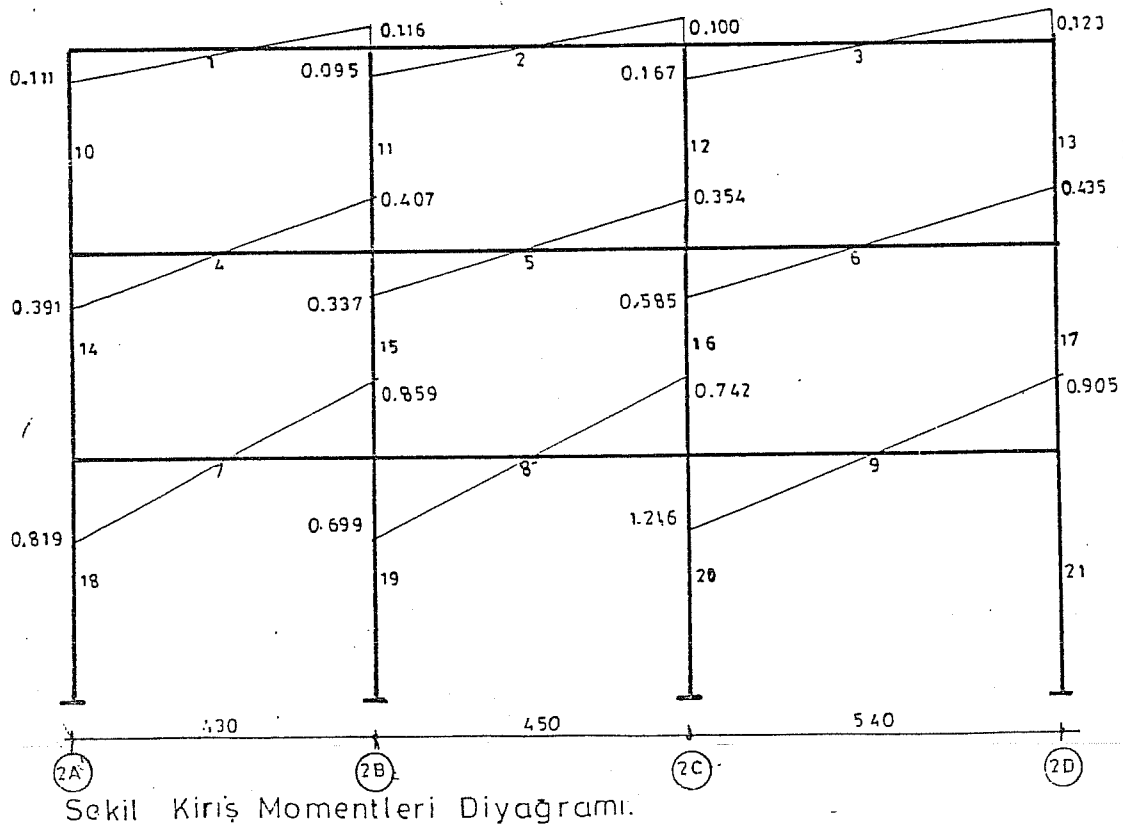
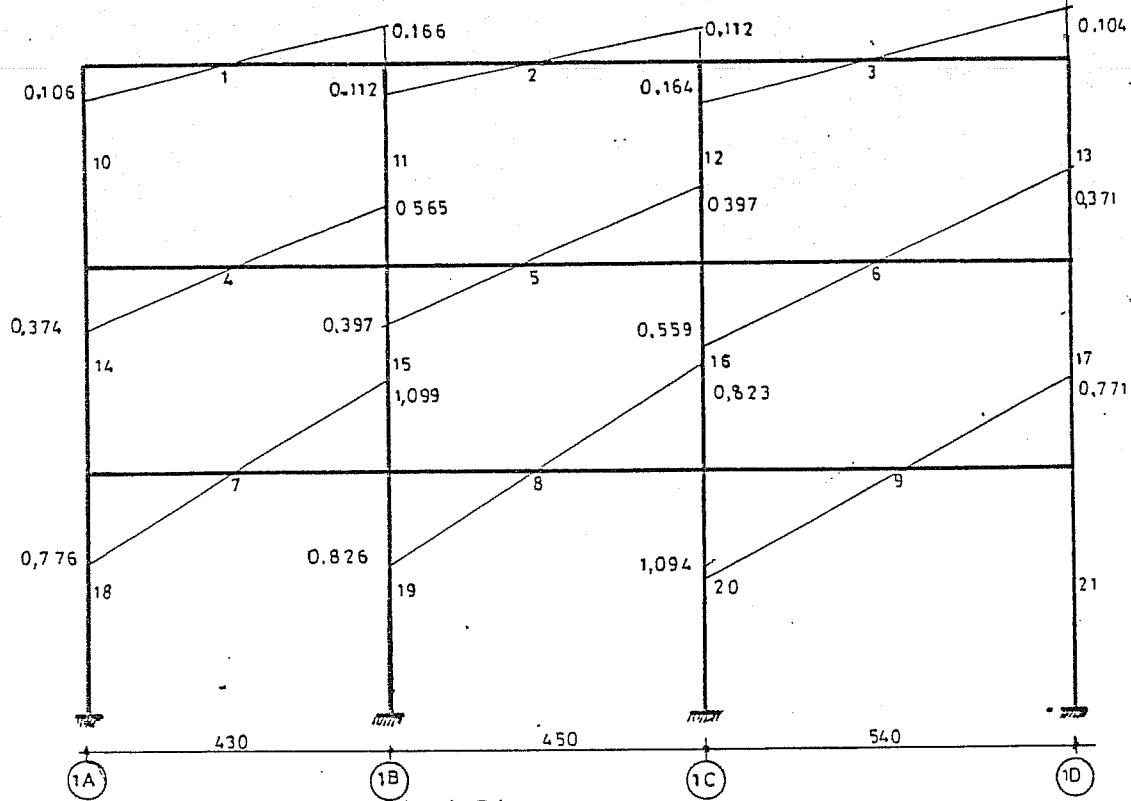
Şekil Kiriş Momentleri Diyagramı.

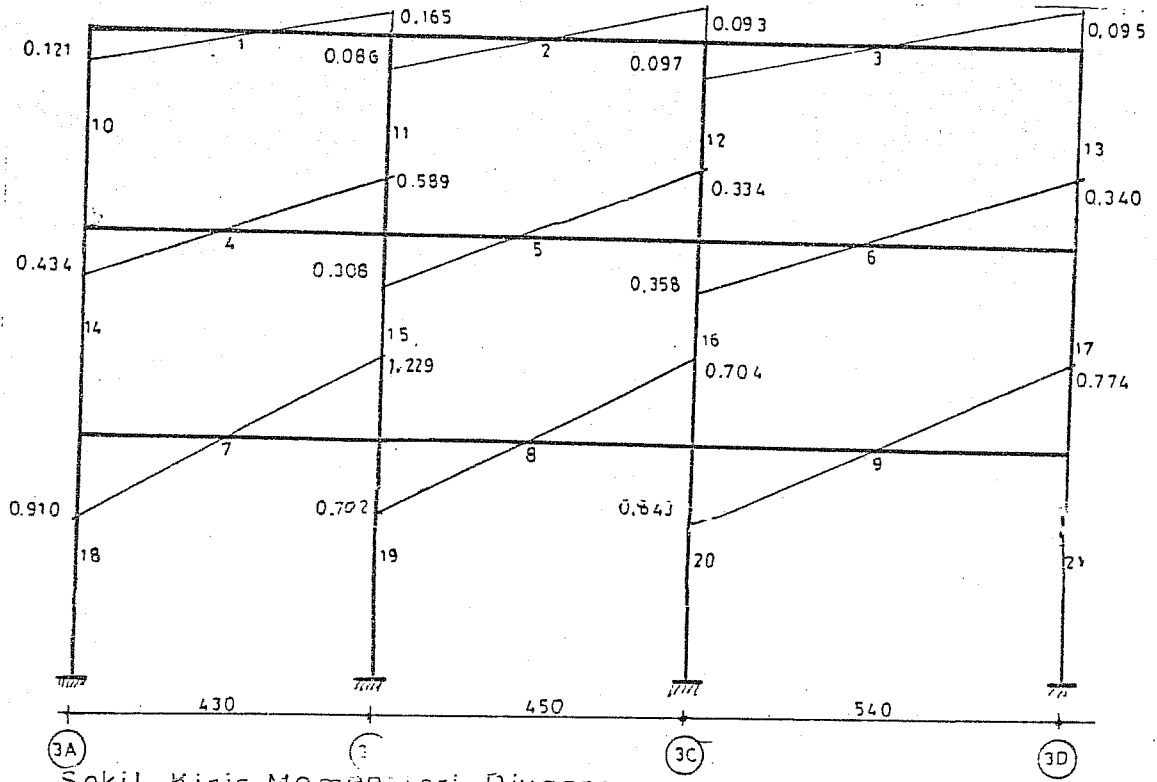


Şekil .Kiriş Momentleri Diyagramı.

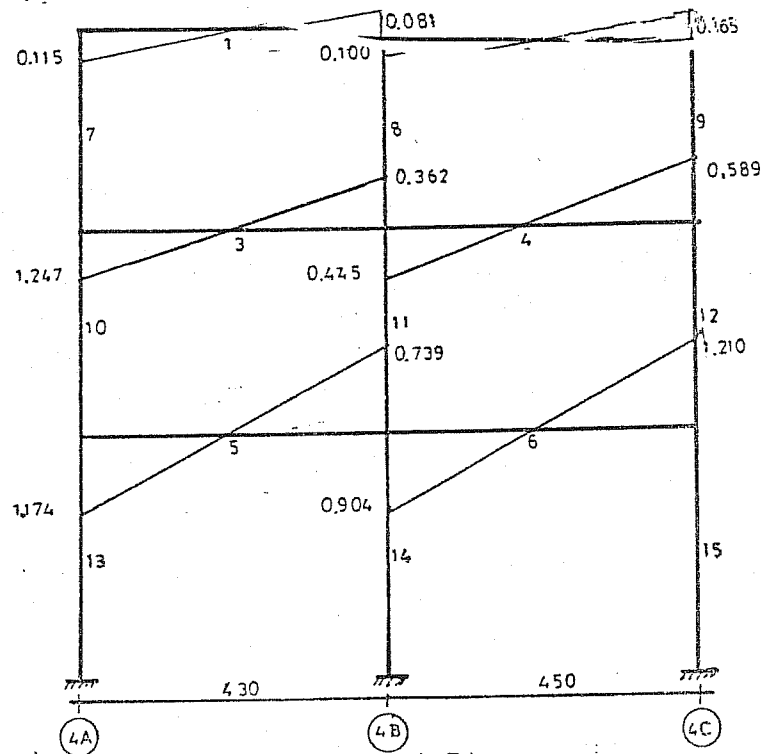


Şekil .Kiriş Momentleri Diyagramı.

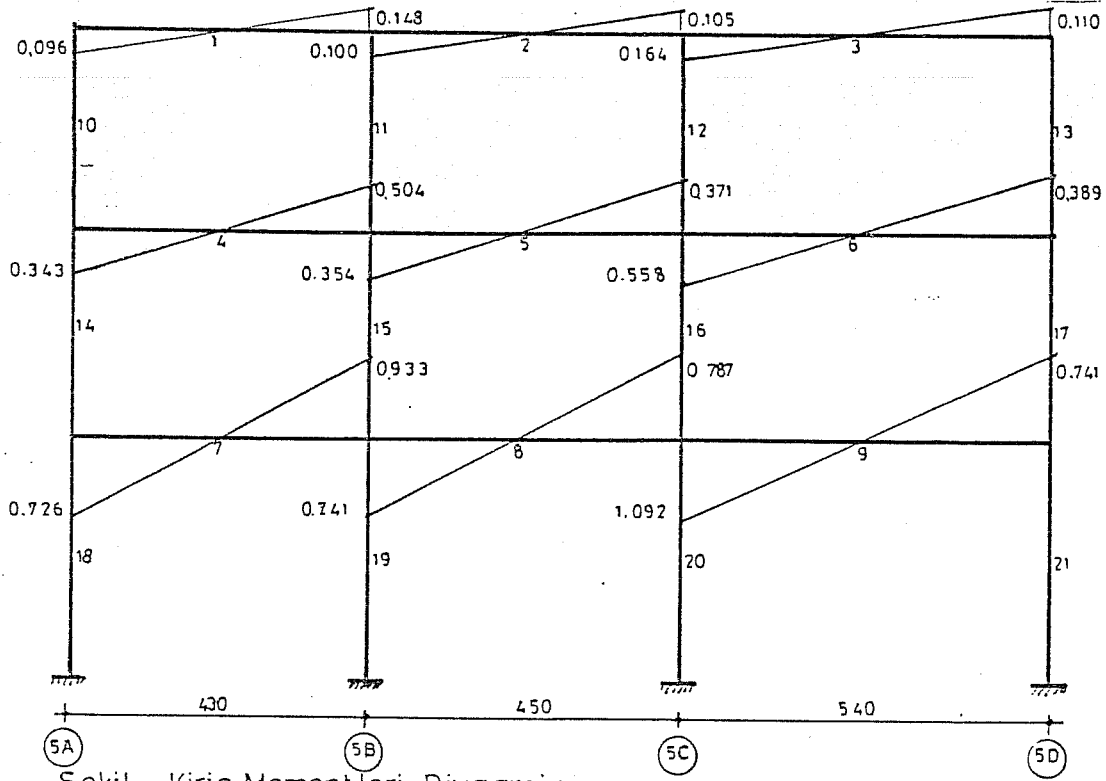




Sekil Kiriş Momentleri Diyagramı.

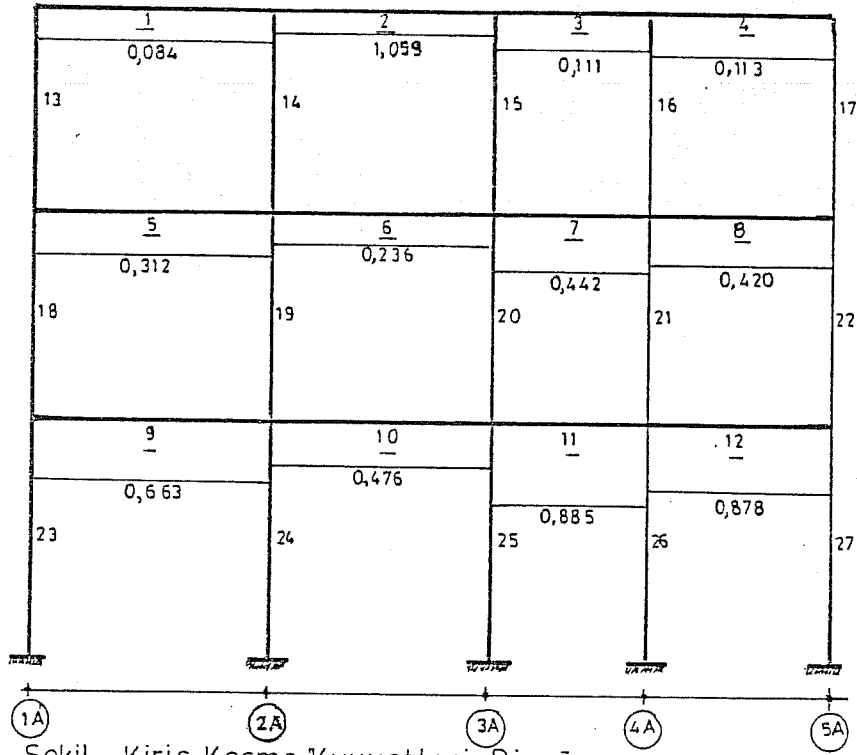


Sekil Kiriş Momentleri Diyagramı.

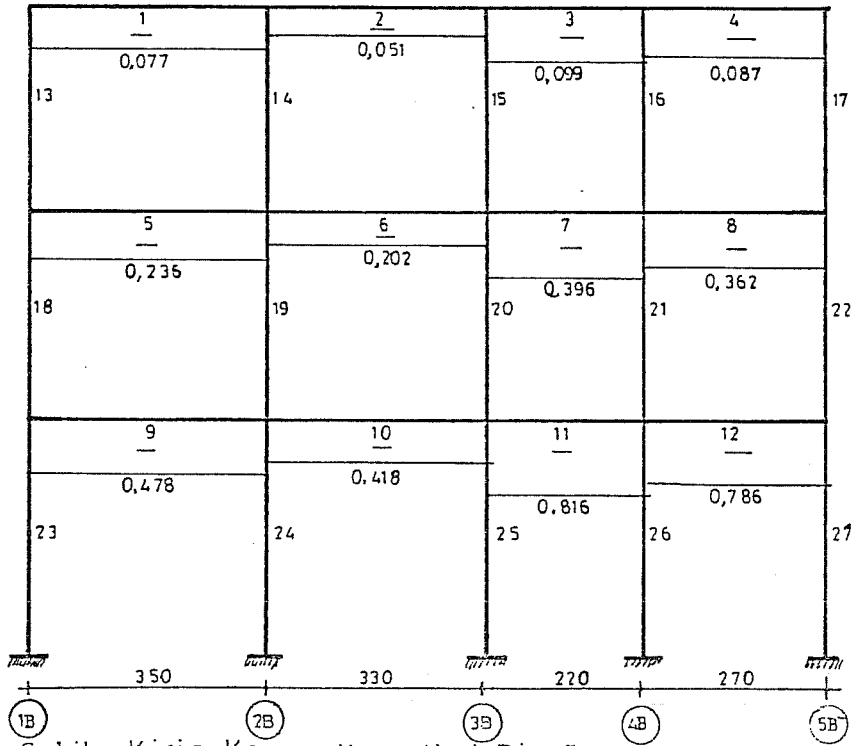


Şekil Kiriş Momentleri Diyagramı.

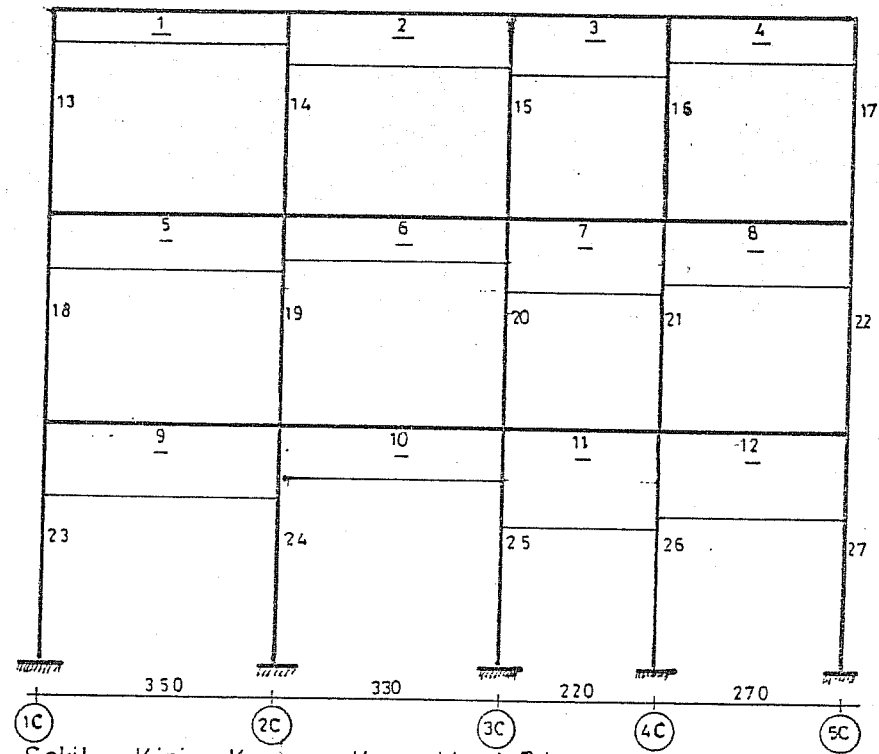
KİRİŞ KESME KUVVETLERİ DİYAGRAMLARI.



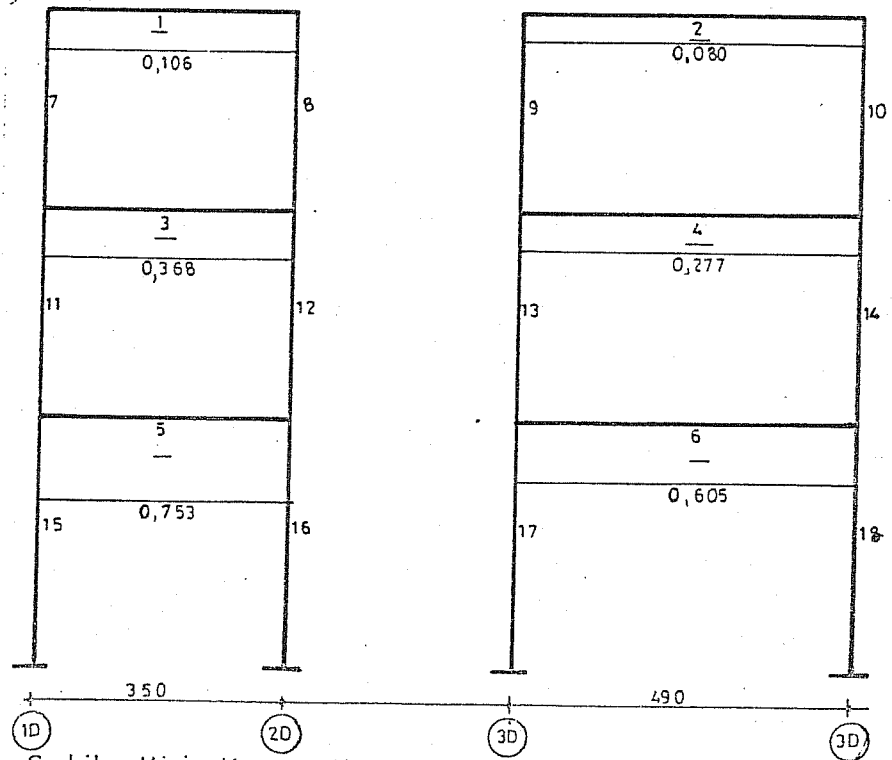
Şekil Kiriş Kesme Kuvvetleri Diyagramı.



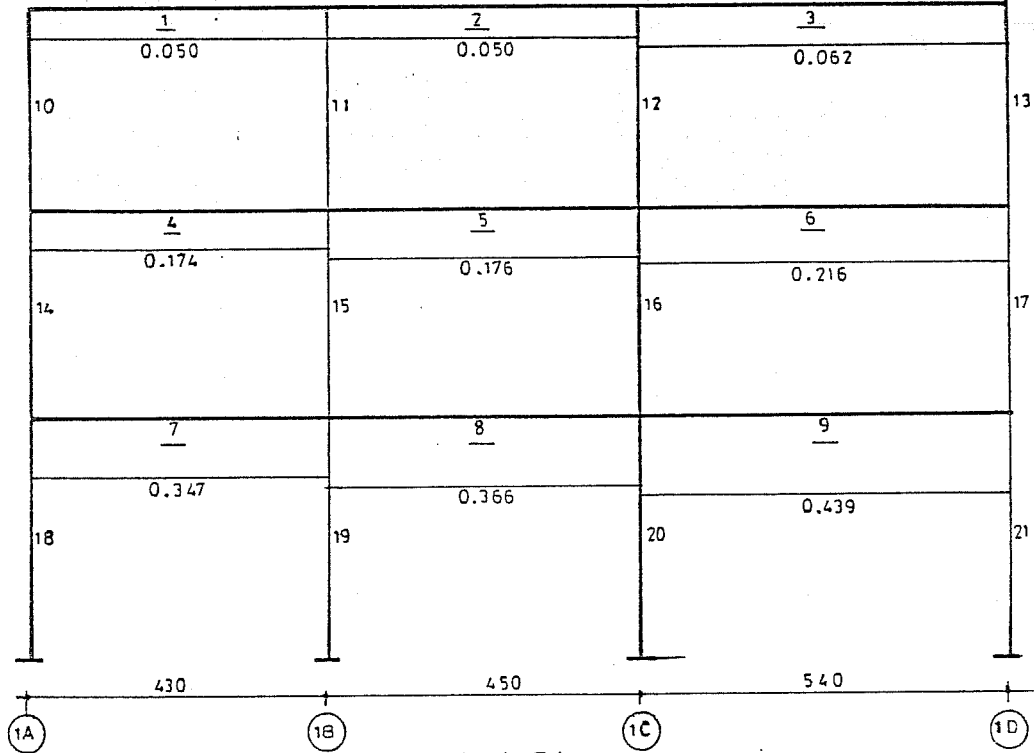
Şekil Kiriş Kesme Kuvvetleri Diyagramı.



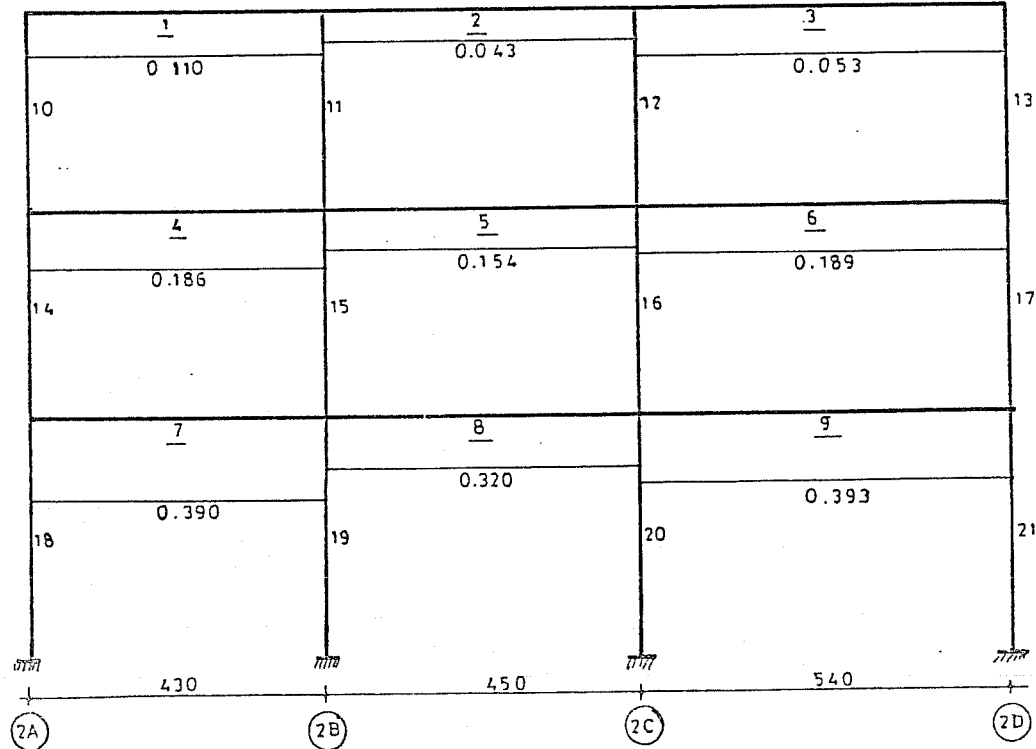
Şekil Kiriş Kesme Kuvvetleri Diyagramı.



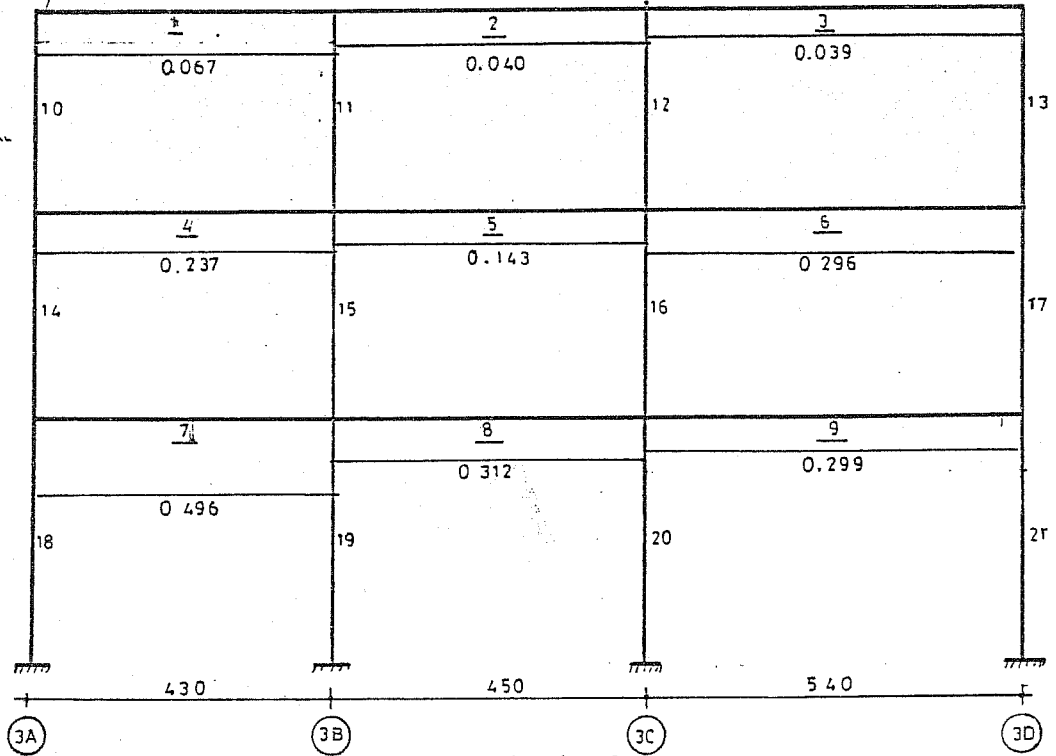
Şekil Kiriş Kesme Kuvveti Diyagramı



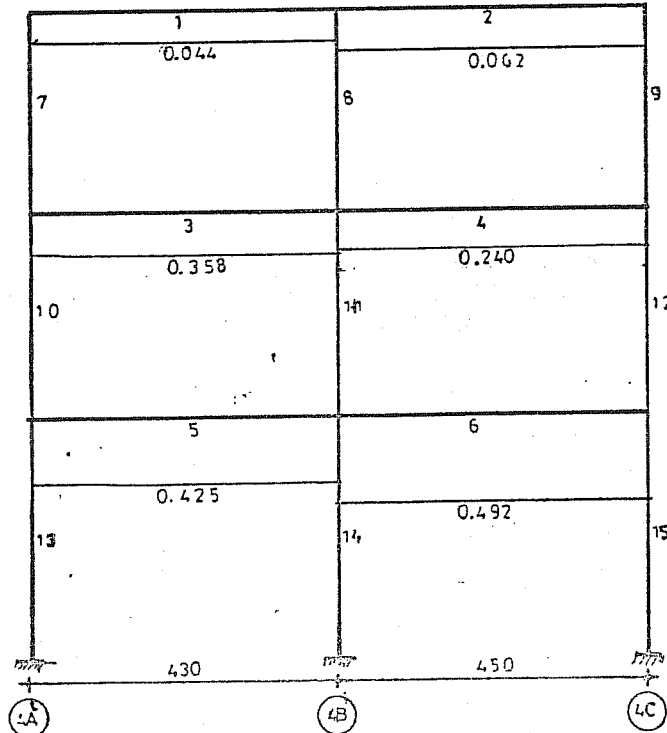
Şekil .Kiriş Kesme Kuvvetleri Diyagramı.



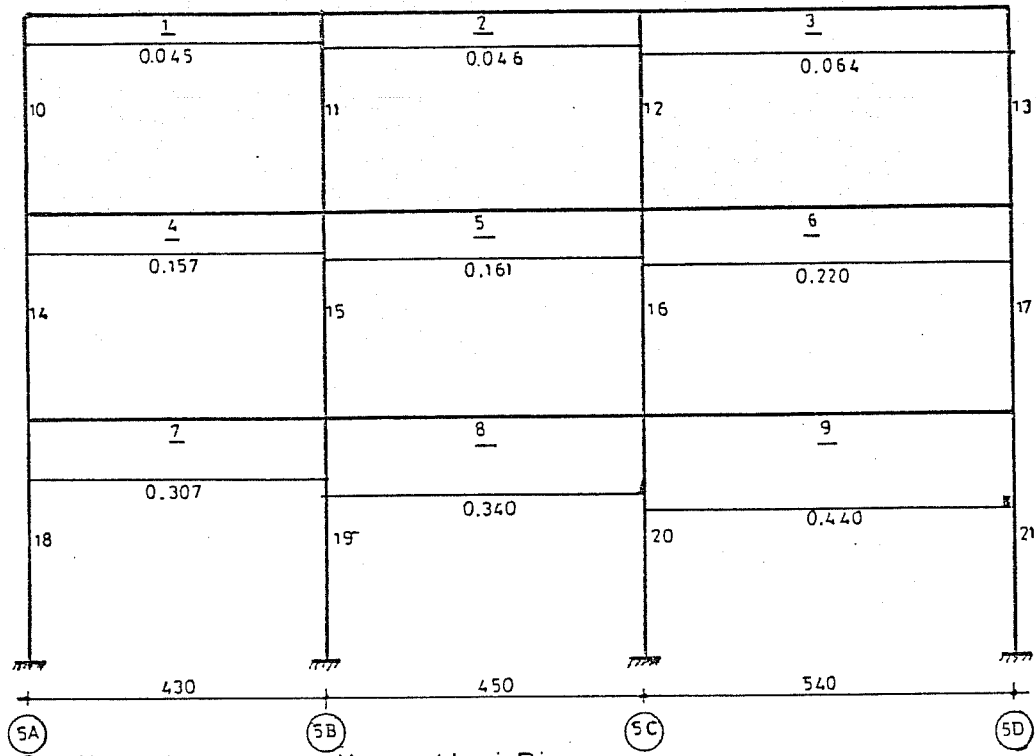
Şekil Kiriş Kesme Kuvvetleri Diyagramı.



Şekil Kiriş Kesme Kuvvetleri Diyagramı,

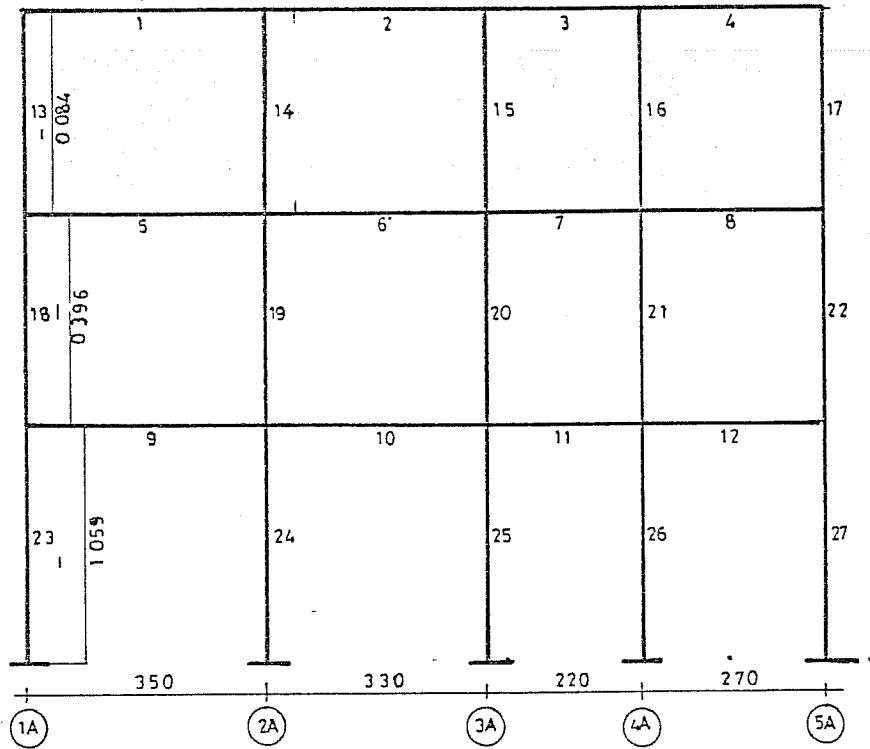


Şekil Kiriş Kesme Kuvvetleri Diyagramı.

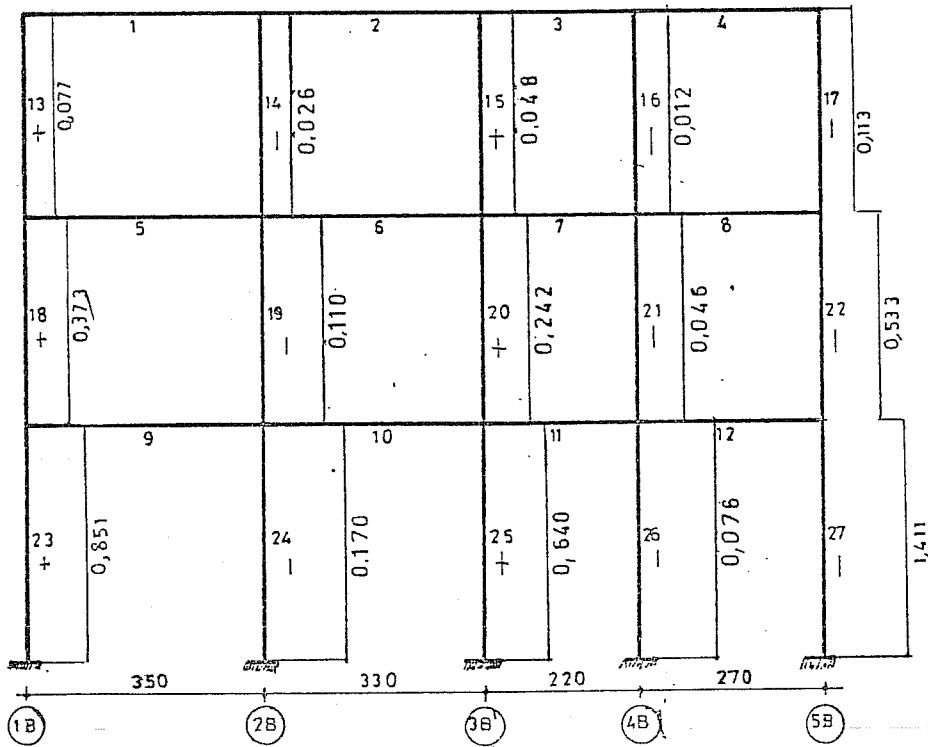


Sekil Kiriş Kesme Kuvvetleri Diyagramı.

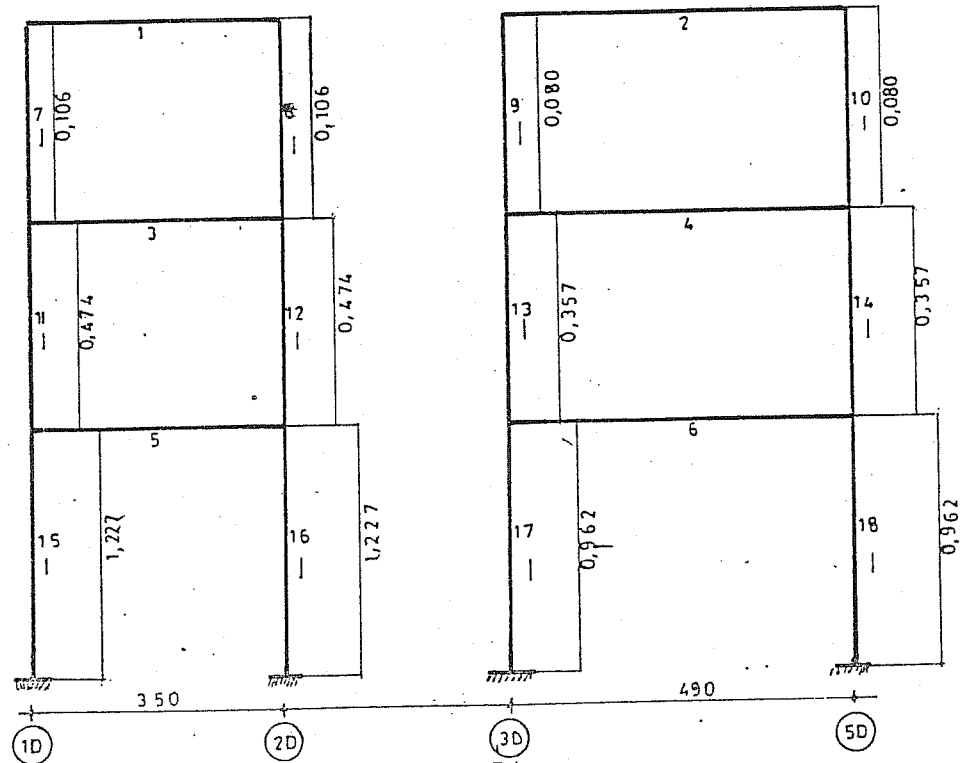
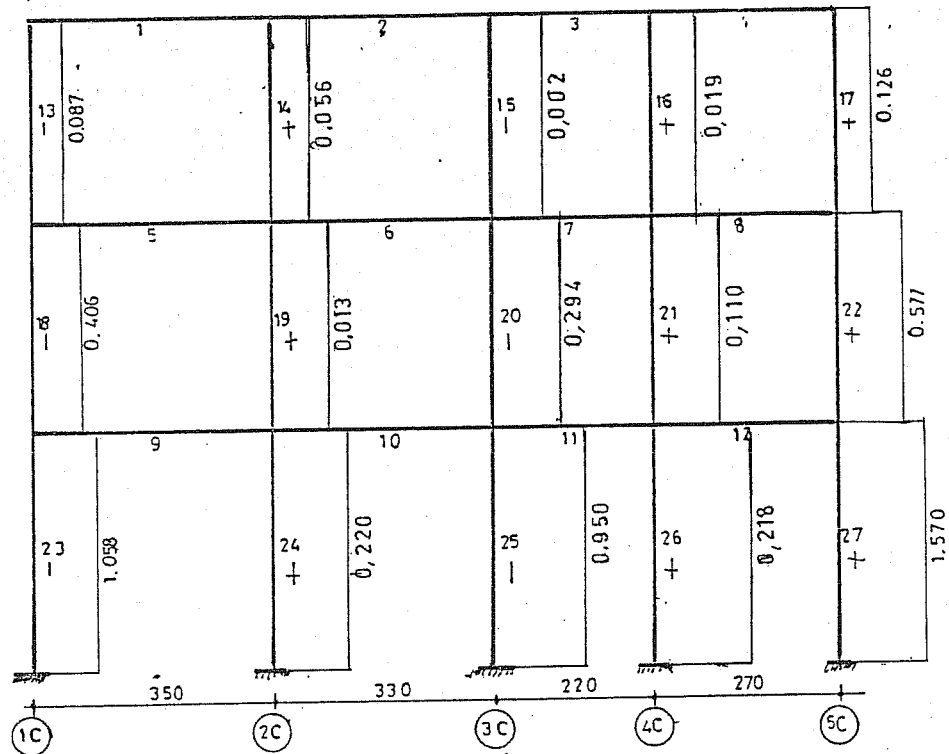
KOLON NORMAL KUVVETLERİ DİYAGRAMLARI.

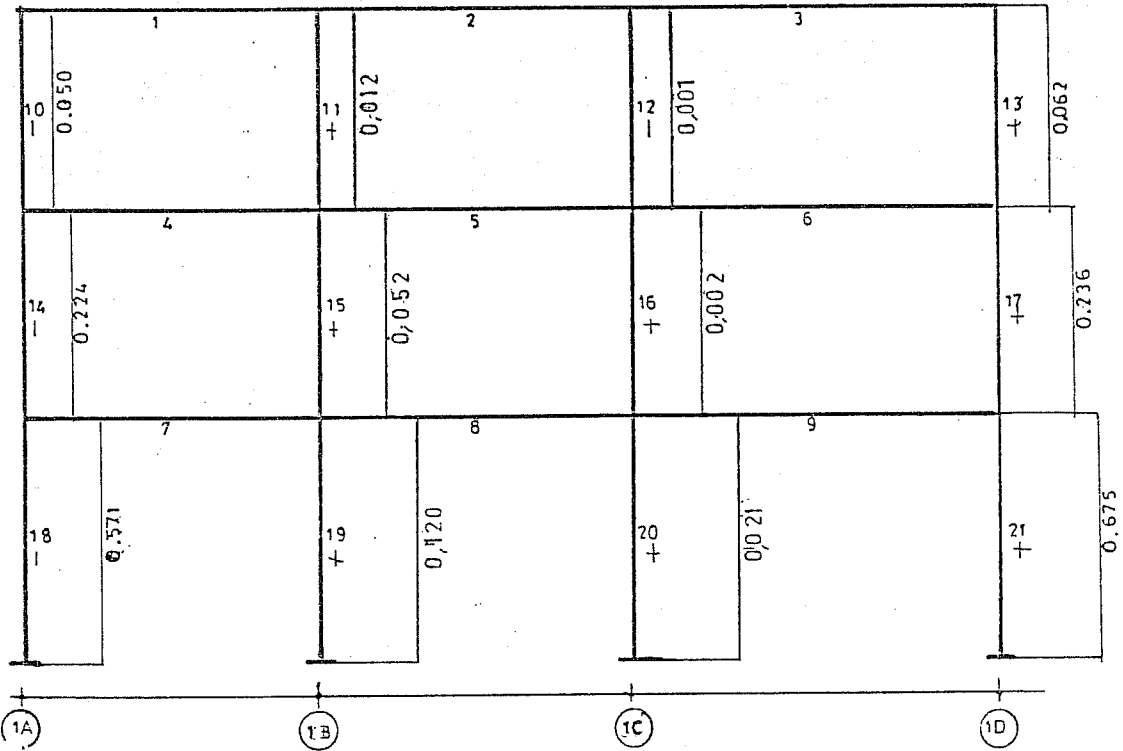


Sekil Kolon Normal Kuvvetleri Diyagramı.

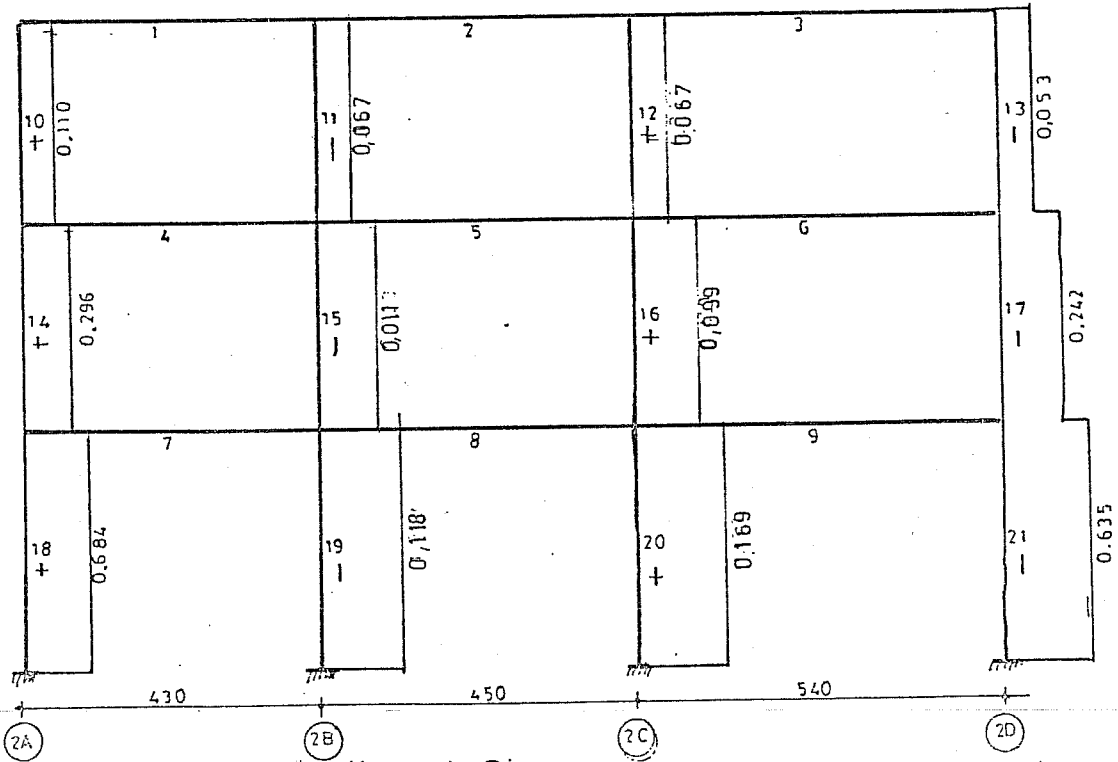


Sekil Kolon Normal Kuvvet Diyagramı.

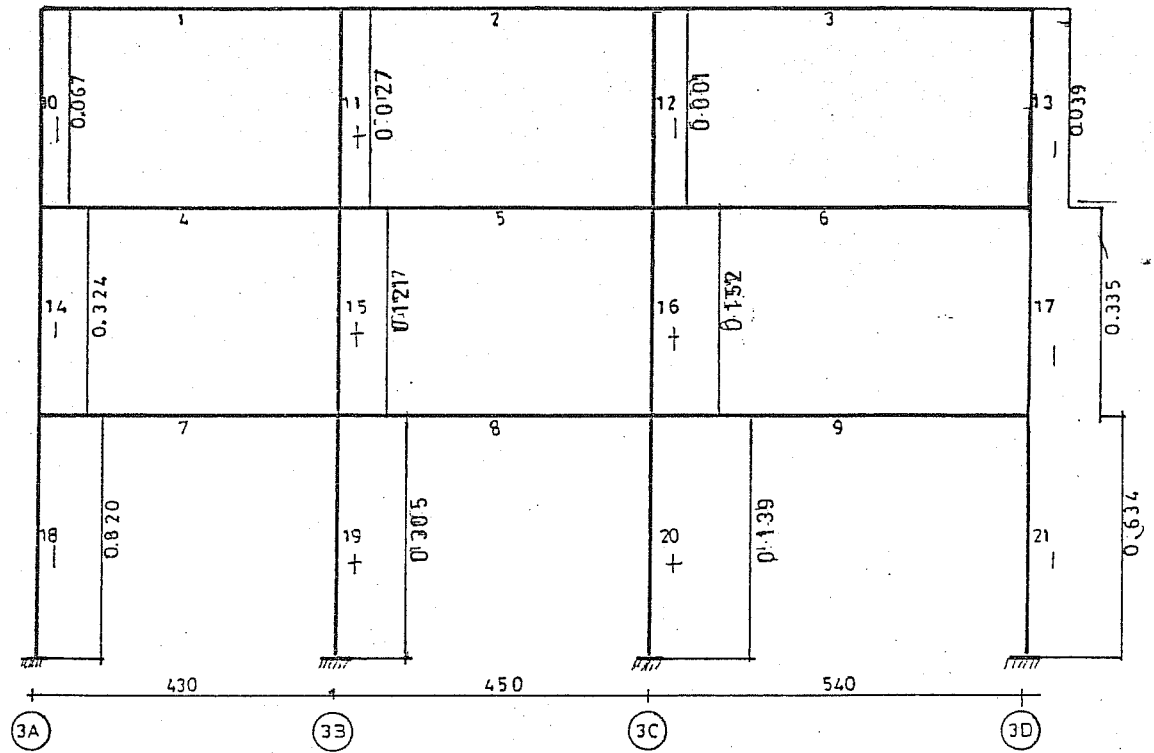




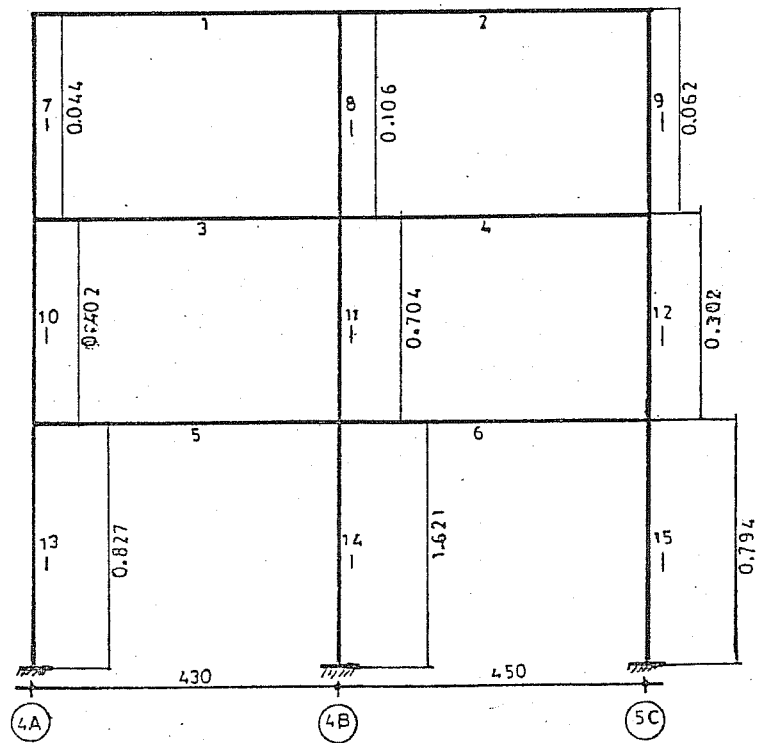
Şekil .Kolon Normal Kuvvet Diyagramı.



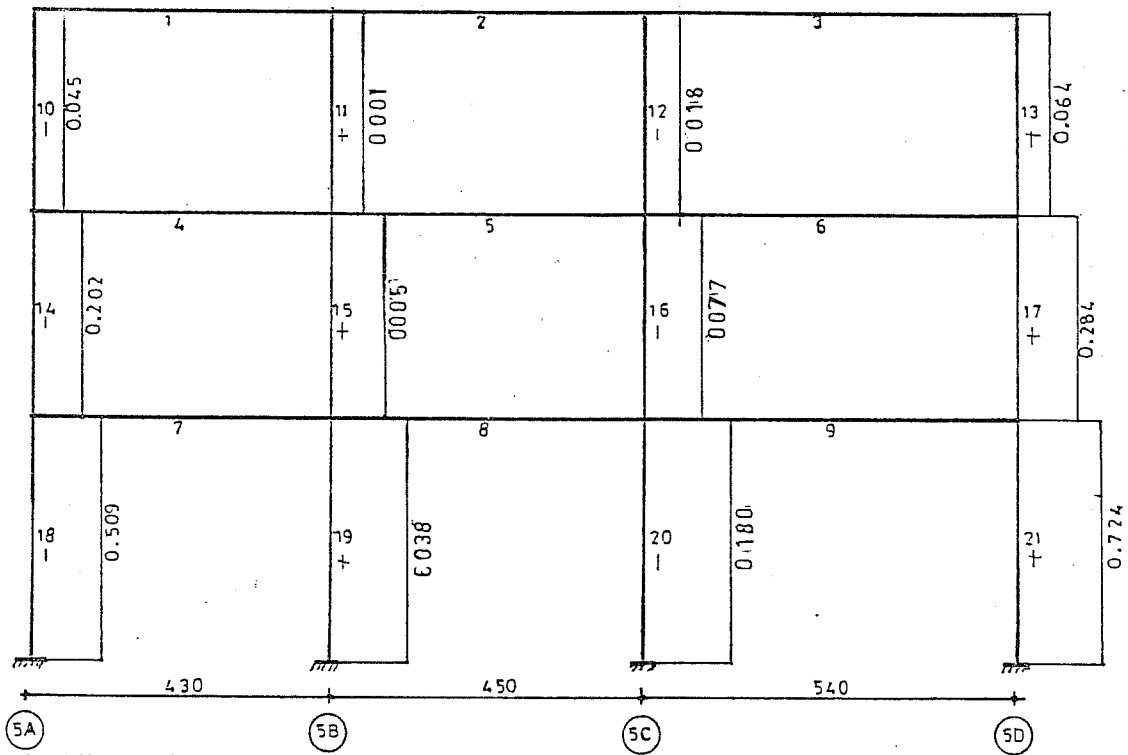
Şekil .Kolon Normal Kuvvet Diyagramı.



Sekil Kolon Normal Kuvvet Diyagramı.



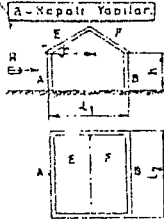
Sekil Kolon Normal Kuvvet Diyagramı.



Sekil Kolon Normal Kuvvet Diyagramı.

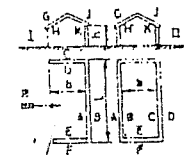
KULLANILAN ÇİZELGELER.

Yapının tümü için $P = C \times q$
 Tekil elemanlar " $P = \bar{C} \times q$
 (Ölçüler mm dir)



0 $(\alpha < 60^\circ)$ için
 $C_A = +0,9$
 $C_B = \begin{cases} -0,5 & (h/l_{max} < 2) \\ -0,8 & (h/l_{max} > 2) \end{cases}$
 $C_E = 0,03 \alpha < -0,3$ (oc derinice)
 $C_F = +0,5$
 $\bar{C} = -1,2$
 $\alpha > 60^\circ$ için $C_E = 0,90$

b- Açık Yapılar.



$\bar{C} = -1,2$

YER	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
C	+0,8	-0,5	-0,7	+0,8	+0,8	-0,7	-0,3	+0,3	-0,8	+0,8	+0,8
H	+0,8	-0,7	-0,8	+0,8	-0,7	-0,3	-0,7	-0,8	+0,8	+0,8	+0,8

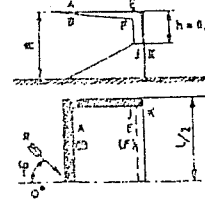
c- Arzunda eğik çatılar.



YER	E	F	G	H
C	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3

(0,03 $\alpha < 0,9$)
 (w) $\alpha > 60^\circ$ için $C_E = 0,90$
 $\bar{C} = -1,3$

d- Üç taraflı açık tribünler



Çatıda $\bar{C} = -2,0$
 Düşey elemanlar için $\bar{C} = -1,0$

YER	A	B	E	F	J	K
C	-1,0	+0,3	-0,7	+0,3	+0,3	+0,3
H	-1,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	+0,3

Şekil 8: Yapılara etkiyem rüzgâr yükleri için katsayılar (C, $\bar{C}$)

$C = |C_k| + |C_e| = 1,2$

Çizelge 2 : Yapı yüksekliğine göre rüzgâr yükleri

Yapı Yüksekliği H (m)	0-8	10-20	21-100	50-100
q (kg/m ²)	50-80	80-90	110	130-150

Not: Yapı dik bir yamaçın üst kenarında ise H yamaç eteğine göre alınmalıdır.

Çizelge 3: Deprem bölge katsayısı (C_0)

Deprem bölgesi	C_0
1	0.10
2	0.08
3	0.06
4	0.05

Çizelge 4: Yapı tipi katsayısı (K)

Yapı tipi	K
Aşağıda tanımı ayrıca yapılmamış tüm taşıyıcı sistemler	1.00
Tüm perde duvarlı kutu sistemler	1.55
Çerçveleri yatay yüklerin tamamını taşıyabilen çerçeve taşıyıcı sistemler	a) 0.60 b) 0.80 c) 1.00
•Düktil çerçeveler (çelik ya da betonarme)	
•Düktil olmayan çerçeveler	a) 1.20 b) 1.50 c) 1.50
•Diyagonal çelik kafes çerçeveler	a) 1.55 b) 1.50 c) 1.60
Düktil çerçeveleri ile yatay yüklerin en az %25 ini taşıyabilen perde duvarlı sistemler	a) 0.80 b) 1.00 c) 1.20
Yığma binalar	1.50
Bağımsız zemin üstü hazneleri (Maksimum yatay kuvvet katsayısı $C=0.50$)	3.00
Binalardan başka yapılar, bacalar, kuleler (Maksimum yatay kuvvet katsayısı $C=0.50$)	2.00

xx Dolgu duvar tipleri (a,b,c)

- a) Betonarme ya da yatay ve düşey donatılı yığma bölme duvarlı
- b) Donatısız yığma bölme duvarlı
- c) Hafif ve az bölme duvarlı ya da prefabrike beton bölme duvarlı

Çizelge 5 : Yapı önem katsayısı (I)

Yapı cinsi	I
Bir deprem süresince ya da hemen sonra kullanılması zorunlu yapılar (İTİT, it - faaye ve radyoevi yapıları, kuvvet santralleri, pompa istasyonları, hastaneler, istasyon ve terminaller, rafineriler v.b)	1.50
Önemli ve değerli malları saklayan yapılar (Müzeler v.b.)	1.50
Halkın çok yığıldığı yapılar (okullar, spor tesisleri, tiyatrolar, sinema ve konser salonları, ibadet mahalleri v.b.)	1.50
Halkın az yığıldığı yapılar (Özel konutlar, oteller, iş yerleri, lokantalar, endüstri yapıları v.b.)	1.00

Çizelge 6 : Hareketli yük katsayısı (n)

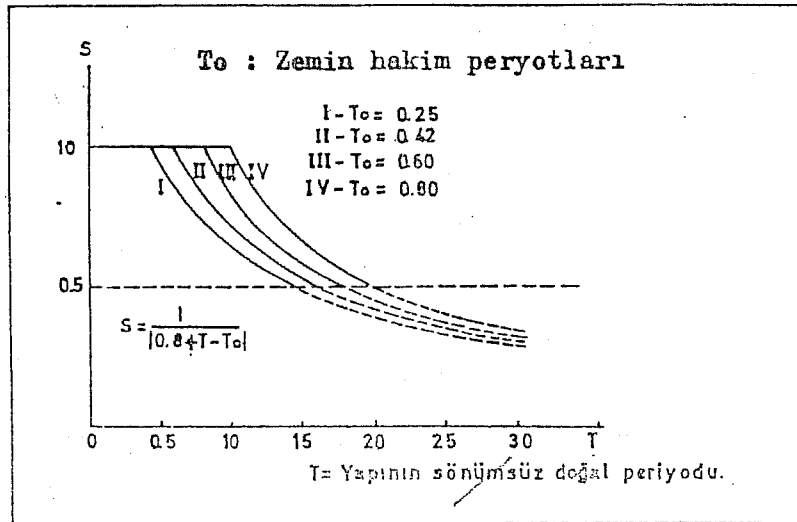
Yapı cinsi	n
Depolar, antrepolar v.b.	0.80
Okullar, öğrenci yurtları, spor tesisleri, sinema ve konser salonları, tiyatrolar, garaj, lokanta, mağaza v.b.	0.60
Özel konutlar, oteller, hastaneler, iş yerleri v.b	0.30

Çizelge 7: Peryot saptanmasında kullanılacak zemin cinsleri

Zemin Cinsi	Tanımlama	N _{SP} Standart Penetrasyon adet	D _r Relatif sıkılık %	q _u Serbest basınç direnci kg/cm ²	V _s Kayma dalgası hızı m/san
I	a) Masif volkanik kayalar ve derinlik kayaları, ayrışmamış sağlam metamorfik kayalar, çok sert çimentolu tortul kayalar b) Çok sıkı, kum çakıl c) Çok sert kil	— > 50 > 32	— 85-100 —	— — > 4.0	> 700
II	a) Tüf ve ağız mera gibi gevşek magmatik kayalar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayalar b) Sıkı kum, çakıl c) Sert kil	— 30-50 16-32	— 65-85 —	— — 2.0-4.0	400-700
III	a) Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrılmış metamorfik kayalar ve çimentolu tortul kayalar b) Orta sıkılıkta kum, çakıl c) Katı kil, siltli kil	— 10-30 9-16	— 35-65 —	— — 1.0-2.0	200-400
IV	a) Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak ve kalın alüvyon tabakaları, bataklık tipi veya çamur dipli deniz doldurulması ile oluşan zeminler ve dolgu tabakaları b) Gevşek kum c) Yumuşak kil, siltli kil	— 0-10 0-8	— < 35 —	— — < 1.0	< 200

Çizelge 8 : Zemin hakim periyodu (T_0)

Zemin cinsi		T_0 Zemin hakim periyodu (sn)	T_0 Ortalama (sn)
I	a	0.20	0.25
	b	0.25	
	c	0.30	
II	a	0.35	0.42
	b	0.40	
	c	0.50	
III	a	0.55	0.60
	b	0.60	
	c	0.65	
IV	a	0.70	0.80
	b	0.80	
	c	0.90	



Şekil 9 :Yapı dinamik katsayısı (S)

Çizelge 9 : $\bar{k}$, a , a' ve D değerleri

SABİT YÜKSEKLİKLER	HAL	ŞEKİL	$\bar{k}$	a, a'	D
	1		$\bar{k} = \frac{k_1 + k_2 + k_3 + k_4}{2 k_c}$	$a = \frac{\bar{k}}{2 + \bar{k}}$	$D = a \cdot k_c$
			$\bar{k} = \frac{k_1 + k_2 + k_{f1} + k_{f2}}{2 k_c}$	$a = \frac{\bar{k}}{2 + \bar{k}}$	$D = a \cdot k_c$
	2		$\bar{k} = \frac{k_1 + k_2}{k_c}$	$a = \frac{\bar{k} + 0.5}{2 + \bar{k}}$	$D = a \cdot k_c$
	3		$\bar{k} = \frac{k_1 + k_2}{k_c}$	$a = \frac{0.5 + \bar{k}}{1 + 2 \bar{k}}$	$D = a \cdot k_c$
DEĞİŞKEN YÜKSEKLİKLER	4		—	$a' = a \left(\frac{h}{h'} \right)^2$	$D' = a' \cdot k_c$
	5		—	—	$D' = \frac{1}{\frac{1}{D_1} + \frac{1}{D_2} \left(\frac{h_2}{h_1} \right)^2}$

Çizelge 10: $\bar{k}$ 'ye bağlı olarak alınabilecek a değerleri

$\bar{k}$	Kat kolonları.	Temele ankast- re bağlı kolonlar	Temele mafsallı bağlı kolonlar.
	$a = \frac{\bar{k}}{2 + \bar{k}}$	$a = \frac{0.5 + \bar{k}}{2 + \bar{k}}$	$a = \frac{0.5 + \bar{k}}{1 + 2\bar{k}}$
0.1	0.05	0.29	0.042
0.2	0.09	0.32	0.071
0.3	0.13	0.35	0.094
0.4	0.17	0.38	0.11
0.5	0.20	0.40	0.13
0.6	0.23	0.42	0.14
0.7	0.26	0.44	0.15
0.8	0.29	0.46	0.15
0.9	0.31	0.48	0.16
1.0	0.33	0.50	0.17
1.2	0.37	0.53	0.18
1.4	0.41	0.56	0.18
1.6	0.44	0.58	0.19
1.8	0.47	0.61	0.20
2.0	0.50	0.63	0.20
3.0	0.60	0.70	0.21
4.0	0.67	0.75	0.22
5.0	0.71	0.79	0.23
10.0	0.83	0.88	0.24
20.0	0.91	0.93	0.24
30.0	0.94	0.95	0.25
40.0	0.95	0.94	0.25
	1.00	1.00	0.25

Çizelge 11: Eşit yayılı yatay yük için y_0 değerleri

KAT ADEİ	KATIN YERİ	y_0													
		$\bar{k}$													
		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
1	1	0.80	0.75	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
2	2	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50
	1	1.00	0.85	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55
3	3	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50
	2	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.15	0.90	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55
4	4	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45
	3	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	2	0.70	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.20	0.95	0.85	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.55	0.55	0.55	0.55
5	5	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45
	4	0.20	0.25	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	3	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	2	0.75	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.30	1.00	0.85	0.80	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55
6	6	0.15	0.05	0.15	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45
	5	0.10	0.25	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	4	0.30	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	3	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	2	0.80	0.65	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.30	1.00	0.85	0.80	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55
7	7	0.20	0.05	0.15	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45
	6	0.05	0.20	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	5	0.20	0.30	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	4	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	3	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	2	0.80	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.30	1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55
8	8	0.20	0.05	0.15	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45
	7	0.00	0.20	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	6	0.15	0.30	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	5	0.30	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	4	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	3	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	2	0.85	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.30	1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55
9	9	0.25	0.00	0.15	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45
	8	0.00	0.20	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	7	0.15	0.30	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	6	0.25	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	5	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	4	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	3	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	2	0.85	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.30	1.00	0.90	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55

Çizelge 11'in devamı

KAL ADEDI	KATIN YERİ	y_0													
		$\bar{k}$													
		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
10	10	0.40	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45
	9	0.15	0.15	0.25	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50
	8	0.00	0.25	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	7	0.10	0.30	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	6	0.20	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	5	0.30	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	4	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	3	0.55	0.50	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	2	0.80	0.65	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.30	1.00	0.85	0.80	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55
11	11	0.40	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45
	10	0.15	0.15	0.25	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50
	9	0.00	0.25	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	8	0.10	0.30	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	7	0.20	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	6	0.25	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	5	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	4	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	3	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	2	0.80	0.65	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.30	1.00	0.85	0.80	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55
veya daha fazla	12	0.40	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45
	2	0.15	0.15	0.25	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50
	3	0.00	0.25	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	4	0.10	0.30	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	5	0.20	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	6	0.25	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	7	0.30	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	8	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	9	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	10	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	11	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	0.80	0.65	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.30	1.00	0.85	0.80	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55

Çizelge 12: Üçgen yayılı yatay yük için y_0 değerleri

KAT ADETİ	KATIN YERİ	y_0													
		$\bar{k}$													
		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
1	1	0.80	0.75	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
2	2	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50
	1	1.00	0.85	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55
3	3	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.50
	2	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.15	0.90	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55
4	4	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45
	3	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	2	0.70	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.20	0.95	0.85	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.55	0.55	0.55	0.55
5	5	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45
	4	0.20	0.25	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	3	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	2	0.75	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.30	1.00	0.85	0.80	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55
6	6	0.15	0.05	0.15	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45
	5	0.10	0.25	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	4	0.30	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	3	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	2	0.80	0.65	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.30	1.00	0.85	0.80	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55
7	7	0.20	0.05	0.15	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45
	6	0.05	0.20	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	5	0.20	0.30	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	4	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	3	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	2	0.80	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.30	1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55
8	8	0.20	0.05	0.15	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45
	7	0.00	0.20	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	6	0.15	0.30	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	5	0.30	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	4	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	3	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	2	0.85	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.30	1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55
9	9	0.25	0.00	0.15	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45
	8	0.00	0.20	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	7	0.15	0.30	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	6	0.25	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	5	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	4	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	3	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	2	0.85	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.30	1.00	0.90	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55

Çizelge 12'nin devamı

KAT ADELİ	KATIN YERİ	y_0													
		$\bar{k}$													
		0.1	0.2	0.3	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
10	10	-0.25	0.00	0.15	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45
	9	-0.05	0.20	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	8	0.10	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	7	0.20	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	6	0.30	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	5	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	4	0.50	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	3	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	2	0.85	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.35	1.00	0.90	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55
11	11	-0.25	0.00	0.15	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45
	10	-0.05	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	9	0.10	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	8	0.20	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	7	0.25	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	6	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	5	0.40	0.44	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	4	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	3	0.65	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	2	0.85	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
	1	1.35	1.05	0.90	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55
12	1	-0.30	0.00	0.15	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45
	2	-0.10	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.50
	3	0.05	0.25	0.30	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	4	0.15	0.30	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	5	0.25	0.35	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	6	0.30	0.40	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	7	0.35	0.40	0.55	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	8	0.35	0.45	0.55	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	9	0.45	0.45	0.55	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	10	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	11	0.65	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	12	0.90	0.70	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1.35	1.05	0.90	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55

Çizelge 13 : y_1 değerleri

α_1	y_1													
	k													
	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
0.4	0.55	0.40	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05
0.5	0.45	0.30	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05
0.6	0.30	0.20	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
0.7	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
0.8	0.15	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.9	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

k_1	k_2	$k_u = k_1 + k_2$
k_c	k_4	$k_a = k_3 + k_4$
k_3		

$\alpha_1 = \frac{k_u}{k_a}$
 $k_u > k_a$ ise α_1 değeri $\alpha_1 = \frac{k_a}{k_u}$ şeklinde bulunur ve y_1 (-) alınır.

En alt kat için $y_1 = 0$ alınır.

Çizelge 14: y_2 ve y_3 değerleri

α_2	α_3	y_2 ve y_3													
		k													
		0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
2.0		0.25	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
1.8		0.20	0.15	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
1.6	0.4	0.15	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	0.6	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	0.8	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.8	1.2	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.6	1.4	-0.10	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.4	1.6	-0.05	-0.10	-0.10	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	-0.20	-0.15	-0.10	-0.10	-0.10	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.0	-0.25	-0.15	-0.15	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00

		h_{i+1}
		h_i
		h_{i-1}

y_2 için $\alpha_2 = \frac{h_{i+1}}{h_i}$
 y_3 için $\alpha_3 = \frac{h_{i-1}}{h_i}$
 En üst kat için $y_2 = 0$
 En alt kat için $y_3 = 0$ alınır.

SAYISAL ÖRNEKLERLE BETONARME TEMELLER
(T.S. 500.-84'e uygun)

226

SEMBOLLER LİSTESİ

BİRİMLER ÇİZELGESİ

ÇİZELGELER LİSTESİ

ŞEKİLLER LİSTESİ

1. GİRİŞ (Genel Bilgiler danarak giriş ayrıca yazılabilir)

2. BİR TALİMAT

2.1 TALİMATTA UYGUN ÖRNEK BİR RAPOR

3. KÖNSTRÜKTİF ESASLAR

4. DUVAR ALTI SÜREKLİ TEMELLERİ

4.1 EN KÜÇÜK BOYUTLAR

4.2 DONATILARLA İLGİLİ HUSUSLAR

4.3 DUVAR ALTI TEMELLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ

5. TEKİL TEMELLER

5.1 ZİMBALAMA HESABI

5.2 EN KÜÇÜK BOYUTLAR

5.3 DONATILARLA İLGİLİ HUSUSLAR

5.4 TEKİL TEMELLERİN PROJELENDİRİLMESİ

5.4.1 M, N ve V Kesit Kuvvetlerinin Etkisinde

Simetrik Tekil Temeller

5.4.2 M_x, M_y, N, V_x ve V_y Kesit Kuvvetlerinin

Etkisindeki Tekil Temeller

a) Pratik Hesap Yöntemi

b) Teorik Hesap Yöntemi

5.5 TEMEL PABUÇLARININ HACIM HESABI

227

6. SÜREKLİ (ŞERİT) TEMELLER

61 BİR DOĞRULTUDA SÜREKLİ TEMELLER

a) Pratik Hesap Yöntemi

b) Teorik Hesap Yöntemi

62 İKİ DOĞRULTUDA SÜREKLİ (İZGARA) TEMELLER

7. RADYE TEMELLER

8. KAZIK TEMELLER

9. TEMELLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAYITLARI

a) Deprem Yönetmeliği

b) TS 500-84 ve Diğer Yönetmelikler

10. GİZELGELER

11. KAYNAKLAR

Yapı yüklerini zeminin taşıma kapasitesini geçmeden ve zararsız çökmelerle zemine aktarmada kullanılan yapı elemanlarına temel adı verilmektedir. Betonarme yapılarda olduğu gibi çogu kez kargir, ahşap ve çelik yapı temelleri de betonarme olarak yapılmaktadır. Bazen zemin amniyet gerilmeleri sağlanmadığı halde temelerde önemli çökmeler meydana gelir. Projelendirmede bu çökmeleri dikkate almak gerekir. Temel çökmeleri özellikle farklı çökmelerden dolayı yapı kullanılır olmaktan çıkabileceği gibi yıkılabilir. Bu tehlikeleri önlemek için yapı arsasında zemin incelemeleri yeterli düzeyde yapılarak boyutlandırılmasında, çogu zaman yapıldığı gibi, rastgele zemin amniyet gerilmeleri kullanılmamalıdır. Özellikle önemli yapılarda bu husus büyük değer taşımaktadır. Zemin amniyet gerilmeleri deneyler' yada zemin mekanığı teorikleriyle belirlenebilmektedir. İnşaatın önemine, zemin durumuna göre incelemeler küçük yada büyük saptırılır. Bazen birkaç çukur kazmak yada qatorada yapılmış inşaatlardan alınan bilgilerle yetinilebileceği halde bazen de yükleme deneyleri yapmak, sondajlar yapmak ve zeminden numuneler

olarak laboratuvarda dengeye tabi tutmak; zemin tabakalarının cins ve kalınlıklarını belirlemek, yer altı suyunun miktarı ve seviyesini, içerdığı zararlı gaz ve tuzları belirlemek gerekebilir. Çok önemli olmayan yapılarda zemin emniyet garimaları zemin dersiine göre hazırlanmış çizelgelerden alınabilir. Bunun için zemin cinsini iyi belirlemek gerekir. Zemin cinsini belirlemede incelemeyi yapan mühendisin eğitimi veya bölgenin jeolojik haritasına başvurması gerekir. Varsa komşu yapı temellerinin incelenmesi de karar vermede yardımcı olabilir.

Çizelge 1-1. de zemin cinslerinin genel sınıflandırılması, Çizelge 1-2 de ise zemin emniyet garimaları verilmektedir.

Çizelge 1-1. Zeminlerin Genel Sınıflandırılması

BASİT TIPLER			MÖHİM KARIŞIK TIPLER	MUKAVEMET VE BÖNYEVİ ÖZELLİKLER		
İSİM		ARAZİ TEŞHİSİ				
Dane çapının artması ↑	Kohezyonlu	Çakıllar	Ekseri daneler, No. 7 B. S. eleğinin (1/16 in.) üstündedir.	Taşlı çakıllar Kumlu çakıllar Kıllı çakıl	Sıkı : Kazı için bir kazmaya ihtiyaç gösterir. Geçsek : Bir bal ile kazılabilir.	Homojen veya tabaka halinde teşekkül
		Kaba kumlar	Ekseri daneler No. 7 ve 25 B. S. eleğlerinin arasındadır.	İyi derecelenmiş kum		
		Orta kumlar	Ekseri daneler No. 25 ve 72 B. S. eleğlerinin arasındadır.	Siltli kumlar		
		İnce kumlar	Ekseri daneler 72 ve 200 B. S. eleğlerinin arasındadır. Genişleme gösterirler. Daneler çıplak gözle görülebilir. Kuru iken kohezyon yok.	Kıllı kumlar Kavkılı kumlar		
	Kohezyonlu	Siltler	Ekseri daneler No. 200 B. S. eleğinden geçer. Daneler çıplak gözle görülebilir veya zor görülebilir. Kum tesiri verirler. Genişleme gösterirler. Kuru oldukları zaman az kohezyon gösterirler.	Organik Silt Mikali Silt	Katı Yumuşak	Homojen veya tabaka halinde teşekkül
		Killer	Hâkim dane çapı 0.002 mm. ile altındadır. Kaygan tesir bırakır. Plâstik Genişleme yok. Kuru iken mühim kohezyon.	Çakıllı Kil Kumlu Kil Siltli Kil Maralar Organik Kil	Sert : Parmaklarla çekil verilemez. Katı : Parmakların kuvvetli basını ile çekil verilebilir. Yumuşak : Parmaklarla kolayca çekil verilebilir.	
	Organik	Turbalar	Normal danelerle tanımlanabilir. Yüksek kompresibilite. Lifli. Kahve rengi veya siyah renk	Kumlu, siltli veya kıllı turbalar	Katı : Kompakt Yumuşak : Çok sıkışabilir ve süngerli	

Buysun
SSR
FS
Vazir

Çizelge 1-2 Zemin Emniyet Gerilmeleri (DIN 1054 den derlenmiştir)

230

A - Dolma zeminler: Suni olarak sıkıştırılmamış yağına ve altındaki tabii zeminin daha mukavemetli olduğu kabulüne göre 0 ~ 1 kg/cm²

B - Tabii zeminler: Bozulmadığı açık olarak bilinen dokunulmamış zeminler 0 kg/cm²

B1 - Çamur, turba, bataklık

B2 - Ayırık taneli*, yeterli sıklıkta** zemin

Temel derinliği (m)	En küçük temel genişliği (m)							
	İnce ve orta kum için				Kaba kum ve çakıl için			
	0,4	1	5	10	0,4	1	5	10
≤ 0,5	1,5	2	2,5	3	2	3	4	5
1	2	3	4	5	2,5	3,5	5	6
2	2,5	3,5	5	6	3	4,5	6	8

Ara değerler için doğrusal interpolasyon yapılabilir. Yüksek yapıların bir doğrultuda sürekli temellerinde, temel tabanının bodrum zemininin altında 1 m den az derinlikte olması durumunda 1 m için verilen değerler alınabilir.

B3 - Kohezyonlu zeminler***

B31 - Çamur (avuğa ağılınca parmaklar arasından dışarı kaçır) 0 kg/cm²

B32 - Yumuşak hamur (kolaylıkla yoğurulabilen kıvamda). 0,4 kg/cm²

B33 - Katı hamur (zor yoğurulabilen kıvamda, elde kopmadan, kırılmadan, 3 mm çapa kadar yuvarlanıp inceltililebilir) 1 kg/cm²

B34 - Yarı sert (çok az nemli) 2 kg/cm²

B35 - Sert (kuru) 4 kg/cm²

B4 - Kaya: Hava etkisiyle bozulmamış, az çatlaklı ve uygun yerleşmiş durumda

B41 - Kapalı tabakalaşma 15 kg/cm²

B42 - Masif ya da kolonlu biçimde oluşmuş 30 kg/cm²

* K1 muhtevaası kum ve çakılın kohezyonlu zemin sayılabileceği ölçüde çok ise, duruma göre B3 te kohezyonlu zeminler için verilen değerler kullanılmalıdır. Zeminde organik maddeler varsa emniyet gerilmesi bu maddelerin miktarına göre azaltılır.

** Zeminin yeterli sıklıkta olduğu yerel tecrübelerle ya da yerleşme yoğunluğunun

$$\gamma = \frac{n_0 - n}{n_0 - n_d} \geq 0,5$$

olmasıyla anlaşılır. Bu bağıntıda n_0 en gevşek durumdaki boşluk hacmini, n doğal durumdaki ve n_d en yoğun sıkıştırmadaki boşluk hacimlerini göstermek- te olup n_0 ve n_d laboratuvar deneyleri ile belirlenir.

*** Kohezyonlu zeminlerin durumu su muhtevalarına bağlıdır; doğal su muhteva- ları bozulmamış numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri ile belirlenir.

Çizelge 1-2'de verilen değerler aşağıdaki durumlarda azaltılmalıdır.

- Yapı tamami tam dolma zemin üzerinde ise çizelge'de dolma zemin için verilen değerler azaltılmalıdır.
- Kohezyonlu zeminlerde özellikle büyük yüklerin küçük alanlara geldiği durumlarda zemin emniyet gerilmesi olarak verilen değerler azaltılmalıdır.
- Danali zeminlerde yeraltı su düzeyi ile temel tabanı arasındaki uzaklık temel derinliğinden

daha az ise zılgadaki ilgili deęerler 95 kg/cm^2 2. azaltılmalıdır.

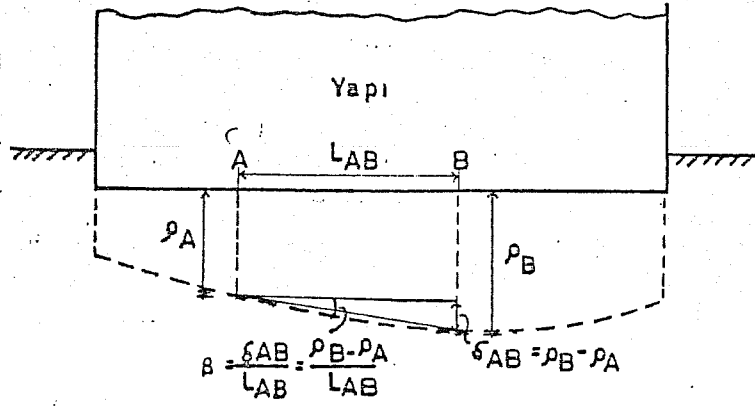
d) Kaya zeminlerin çok sathlık jada uygun yerleşmiş durumlarında zılgadaki deęerlerin yarısı alınabilir.

Tine zemin cinsine baęlı olarak yatak katsayısının (K_0) ortalamadeęerleri zılgae1.3 de verilmektedir. Tamal zemininin cinsine göre çok geşitli deęerler alınabilir. Bu katsayı ancak deneylerle belirlenebilir. Yatak katsayısı kavramıyla zeminde birim gökme maydana gətiren kuvvetin deęeri anlaşılmaktadır. Bu katsayı $[t/m^2]$ boyutundadır.

Zılgae1.3 yatak Katsayısının
ortalama deęerleri

Zemin türü	$K_0 \text{ (t/m}^2\text{)}$
Balgık; turba	< 200
Kil, plastik	500 ~ 1000
» , yarı sert	1000 ~ 1500
» , sert	1500 ~ 3000
Dolma toprak	1000 ~ 2000
Kum, gevşek	1000 ~ 2000
» , orta sıkı	2000 ~ 5000
» , sıkı	5000 ~ 10000
Kum - çakıl, sıkı	10000 ~ 15000
Saęlam gışt	> 50000
Kaya	> 200000

Tamal türüne; yapının aęırlığı, cinsi (yığma, betonarme vb) zeminin taşıma gücü ve gökme (çakıl 1.1) ile tabaka

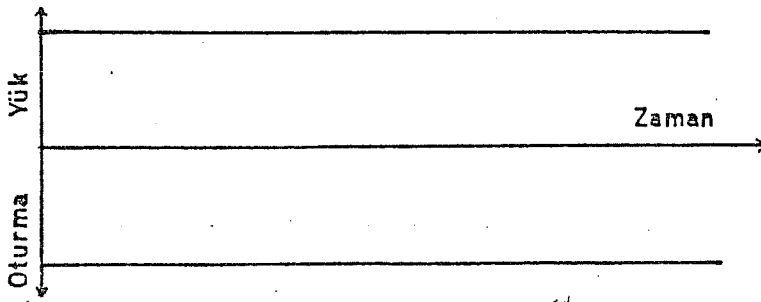


izin verilen
 $\beta = 1/300$
 eniyi kriteri

Şekil 1.1 Temel Zemin Çökmeleri

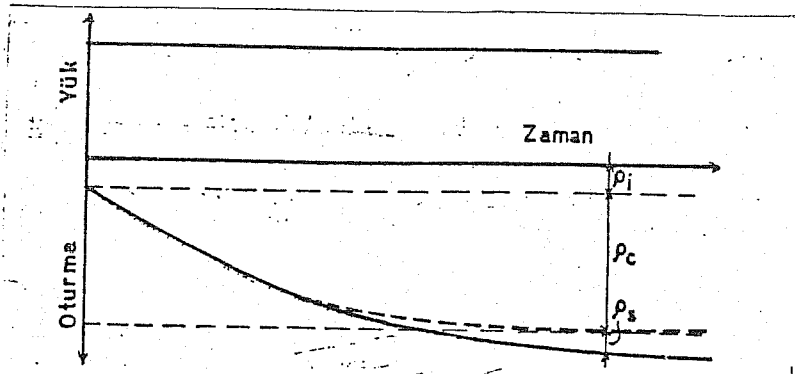
kalınlıklarının durumu dikkate alınmak suretiyle karar verilir.

Kohazyonsuz (kum, çakıl gibi ayrık daneli) zeminlerde çökme olayı çok kısa bir sürede (genellikle inşaat süresi içinde) meydana gelir (Şekil 1.2).



Şekil 1.2 Kohazyonsuz Zeminlerde Çökme

Kohazyonlu (kil, silt gibi ince yapışık daneli) zeminlerde ise ani çökmeyi takiben çökmeler uzun süre devam eder (Şekil 1.3).



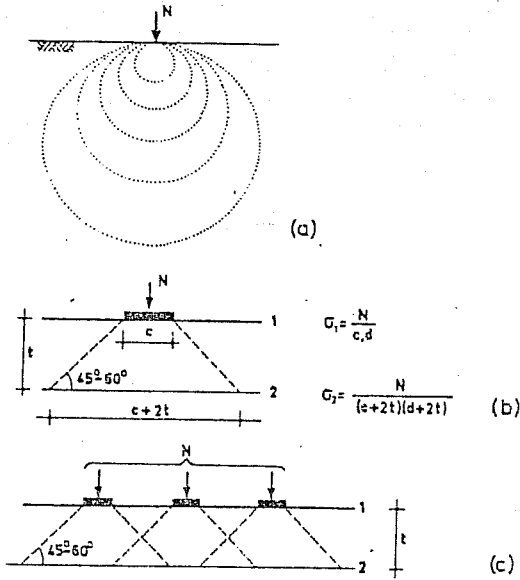
Şekil 1.3 Kohезyоnlу Zeminlerde Çökme

Diğer taraftan killi zeminlerde su almak suretiyle zamanla şemeler meydana gelir. Temellerin projelendirilmesinde bu hususu da dikkate almak gerekmektedir. Burada temel zemininin kırılma (çökme) olayı ile çok sıkı ancak zararlı etkilerle çok sık karşılaşıldığını hatırlatmakta yarar vardır.

Temellerin projelendirilmesinde mümkün olduğu kadar emniyetten taviz vermemek gerekir. Tapının ilk maliyetini düşük tutmak için, genellikle yapı toplam maliyetinin %1'i civarında bir masrafa nandan olan zemin incelemelerinden kaçınmamak gerekir. Aksi halde sonradan onarılması çok güç hatta imkansız problemlerle karşılaşılabilir.

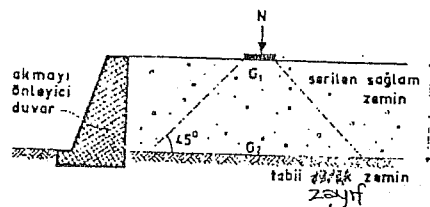
Teorik olarak zeminde gerilme yayılımı sözün eğrisi şeklindedir (Şekil 1.4a). Pratikte ise bu yayılımın

derinlikle küçüldüğü ve yayılışın $45^\circ-60^\circ$ lık bir açı ile meydana geldiği varsayılır (şekil 1.4b). Önemli hallerde derin tabakalardaki gerilmelerin de denetimi gerekebilir (şekil 1.4c). Bu özelliklerden yararlanmak



Şekil 1.4 Zeminde Gerilme Yayılışları

da mümkündür. Zira zayıf zemin üzerine bir sağlam tabaka (stabilize) serilerek zayıf zemine atkiyen gerilme küçütülebilir. Ancak serilen sağlam zeminin yanlara akmasını önlemek için kargır duvar gibi bir yapının inşası gerekli olabilir (şekil 1.5). Bu-



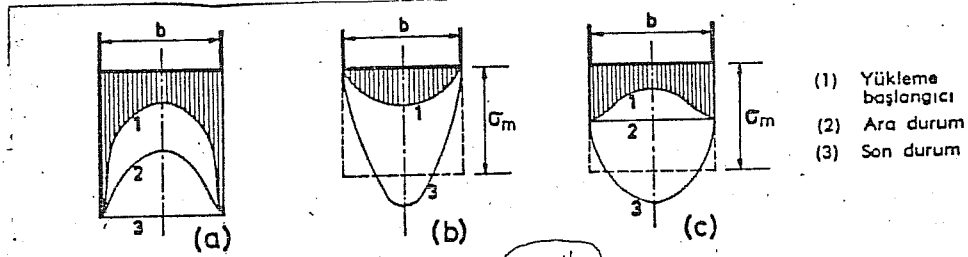
Şekil 1.5 Zayıf Zeminlerin Sağamlarlaştırılması

da zayıf zeminin serilen stabilize malzeme ağırlığı altında çökme yapacağı dikkate alınmalıdır. Bunun için

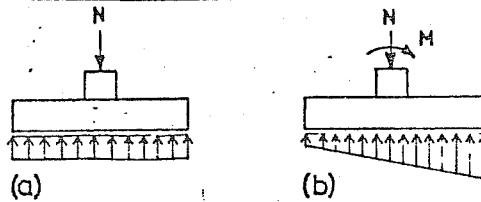
ya çökme tamamlanıncaya kadar beklemek yada²
zayıf zeminde serilecek stabilize malzeme ağırlığına
göre miktarda malzeme kazıp atmak gerekebilir.

Yüzeydeki zayıf zeminin (organik yada dolma) kalınlığı az ise temel tabanını sağlam zemine indirmek yeterlidir. Bu konuda daha geniş bilgi madde 3'de konstrüktif esaslar başlığı altında verilmektedir.

Danaysal ve teorik yollarla temel altındaki gerilme yayılımının zemin cinsine ve temel rijitliğine bağlı olarak değiştiği gösterilmiştir (Şekil 1.6). Protik hesap yöntemlerinde temel altındaki gerilme yayılımının doğrusal olduğu varsayılmaktadır (Şekil 1.7).



Şekil 1.6 Temel tabanında gerilme yayılımları
(a) Kohezyonlu zemin
(b) Kohezyonsuz zemin
(c) Az kohezyonlu zemin



Şekil 1.7 Temel tabanında kabul edilen gerilme yayılımları
(a) Merkezsel yük (N durumu)
(b) Dışmerkez yük (N + M durumu)

Pratik hayatta yüzeysel $t \leq B$ [duvar altı, tekil, sürekli (bir ve iki doğrultuda), genel radye] ve derin $t > B$ [kuyu, keson, kazık, (uç kazığı, sürtünme kazığı)] temeller olmak üzere iki tür temel kullanılmaktadır. Yüzeysel temeller derin temellere göre çok daha ekonomiktir.

Tamalarda kesme kuvvetleri genellikle çok büyüktür. Durum böyle olunca temel boyutları kesme kuvvetine göre tayin edilirse bu boyutlar çoğu zaman eğilme için de yeterli olur. Eğilme momenti için ancak yeterli olan boyutlar ^(ise) kesme kuvveti için yetersiz kabılır. ^(Tekil)

Tamallerdeki kesme kuvvetinin karşılanmasında pilye ve etriyeler fazla etkili olmamaktadır. Dolayısıyla da bu elemanlarda kayma donatısı kullanmak yerine temel kalınlığını kayma donatısı garantileyecek şekilde seçmek daha uygun olmaktadır. Zaten zamanımızda konut sorununun önemli boyutlara ulaşmıştır. Buna bir çare olarak hızlanan ve gelişen prefabrikasyon tekniği temel ve döşemelerde olduğu gibi kirişlerde de pilyelerin kaldırılmasını zorunlu duruma getirmiştir. Burada pilyelerin deprem bölgelerinde kandillerinden beklenen görevi yeteriyle yapmadığının gözlenmiş olduğu da belirtmek gerekir. Bu halden temellerin tümünü ilgilendiren beslice konstrüktif esaslardan sonra her bir tür temel ayrı ayrı incelenerek projelendirme esasları üzerinde durulmaktadır.

2. BİR TALİMAT

Bu başlık altında Bayındırlık Bakanlığının bina yapılacak arsalarda zemin inceleme ve zemin emniyet gerilmesi tayini hakkında talimatı maddeler halinde verilmektedir.

● Genel Bilgiler

1) Arsanın heyelan tehlikesi incelenmelidir. Heyelan tehlikesi varsa, bu arsada inşaat yapmaktan vazgeçmek gerekir, Ancak, mecburi durumlarda, heyelanı önleyici ne gibi önlemler alınabileceği incelenmelidir.

2) Arsada yeraltı su durumu incelenecek ve yeraltı suyu varsa:

a) Mevcut su seviyesi ile muhtemel en yüksek su seviyesi,

b) Bu suyun içerdiği tuzlar bakımından içilebilir yada içilemez olduğu,

c) Eğer içmeye elverişli değilse normal portland çimentosuna zararlı maddelere sahip olup olmadığı gibi hususlar belirlenecektir.

3) Yeraltı suyunun drenaj vasıtasıyla tahliye edilmesi zorunlu ise, zemin cinsi bakımından drenajın yararlı olup olmayacağı incelenecek ve, eğer, drenaj zorunlu görülüyorsa drenaj suyunun nereye akıtılacağı belirtilerek bir drenaj ön projesi yapılacaktır.

4) Arsanın bitişigindeki binalarla, inşası düşünölen bina temellerinin irtibatı bakımından

a) Mevcut binaların temel seviyeleri ve temel sistemleri belirlenecektir;

b) Bina temelleri, mevcut bina temellerinden daha derinde yapılacaksa, bu hususta alınacak önlemlerin neler olduğu belirtilecektir;

5) Arsa civarında, benzer zeminlerde inşa edilmiş binalarda bilinebilen zemin gerilmeleri, temel derinlikleri ve binalardaki çökmeler hakkında bilgi verilecektir.

6) Yükleme deneyi yapılmış ise, bu deneylerin yapıldıkları yerler vaziyet planında işaretlenecektir.

7) Yükleme deneyi yapılmış yada yapılmamış olsun, kaya zeminler hariç, bütün zemin cinslerinde temel seviyesinden 4 m. daha aşağıya kadar usulüne uygun kuyular açmak suretiyle, zemin üst seviyesinden itibaren zemin tabakalarının cins ve kalınlıkları bir kesit üzerinde gösterilecektir.

• Çeşitli Zeminlerde Emniyet Gerilmeleri

8) Yerli kaya bulunan temel zeminlerinde yükleme deneyi yapılamaz. Mümkün olursa bu kaya tabakalarının cinsi, kalınlığı, tabaka teşekkülleri ve eğimleri hakkında bilgi verilir. Ancak gerek göröldüğü

taktirde, kayanın ^{dayanım} mukavemet ve diğer özelliklerini belirtici laboratuvar deneyleri yaptırılır. Kayanın dışındaki zeminlerde de yine, gerekli hallerde yerliden alınacak numuneler laboratuvarında deneye tâbi tutulur.

9) Zemin emniyet gerilmeleri;

Elde daha kesin bilgiler yoksa, çeşitli türden zeminlerde kullanılabilcek zemin emniyet gerilmeleri DIN 1054 den derlenen çizelge 1.2 den alınabilir.

10) Madde 9 da çeşitli cins zeminler için emniyet gerilmelerinin verilmesi yükleme deneylerinin yapılması gerektirmez.

• Yükleme Deneyinin Yapılması

11) Yükleme deneyi ilişik projede görüldüğü gibi hazırlanacak portatif ve her Bayındırlık Müdürlüğünde demirbaş olarak bulunan aletlerle yapılacaktır.

12) Alet, kılavuzlar içinde serbestce hareket edebilecek şekilde, temel inşası düşünülen seviyede olmak üzere projesinde görüldüğü gibi kurulacaktır. Kurulma esnasında okuma göstergesinin alete temas etmemesine ve oynamayacak şekilde zemine tesbit olunmasına özellikle dikkat edilmelidir.

13) Alet tabanı normal temel zeminine oturacaktır.

Yani, zeminde rastlantı olarak bulunan tekil taşlara oturtulmamalı yada hırpalanmış bir tabakaya konmamalıdır.

14) Yükleme (Aletin ağırlığı yaklaşık 50 kg kabul edilerek ilk defa 200 kg olmak üzere) 250 şer kiloluk kademelerle yapılacaktır. Aletin tabanı 500 cm² olduğundan bu suretler her kademe 0.5 kg/cm² gerilme artması temin etmiş olur. Özel durumlarda bu kademeler azaltılabilirse de daha yüksek yük kademeleri seçilmeyecektir.

15) Her yüklemeden sonra altı saat beklenecaktır çok önemli bir ^{neden} zaruret olmadıkça, birbirini çabuk takip eden yani aralarında altı saatten az zaman bulunan yüklemeler yapılmamalıdır.

16) Her yüklemede aletin zemine girme miktarını gösterge vasıtası ile alete konan cetvel üzerinden okunacak ve bu okuma altı saat sonra ikinci yükleme yapılmadan önce tekrarlanacak ve böylece her yükleme kademeleri için zeminin çökme miktarı iki kere okunmuş olacaktır.

Yükleme deneyi sonuçlarının değerlendirilmesi

17) Genellikle 10 mm. çökme elde edinceye kadar

yüklemeye yapılması yeterlidir. Eğer zemin çok sağlam ve bu miktarda bir çökme elde edilmesi için çok büyük yüklemeler gerekeceği anlaşılırsa 2000 kg dan sonra deneye devam edilmeyebilir.

- 18) Deney sonucunda bulunan miktarlar milimetrik kağıt üzerinde bir grafikte gösterilir; ölçekler her apsiz ekseninde 1 cm, 0.5 kg/cm² gerilmeye, ordinat ekseninde 1 cm, 1 mm çökmeye tekabül edecek şekilde seçilecektir.
- 19) Madde 16. daki grafiğin her yüklemeye kademesine ait son (yani, altı saat sonraki) çökme değerine ~~karşılık gelen~~ ~~tekabül eden~~ noktalar birleştirilirse bir eğri elde edilir. Bu eğriye Gerilme-Çökme eğrisi denir.
- 20) Gerilme-çökme eğrisi 10 mm. lik çökmeye gelinceye kadar sürekli devam edip bir kırıklık göstermiyorsa 10 mm. lik çökmeye tekabül eden gerilmenin yarısı zemin emniyet gerilmesi olarak kabul edilecektir.
- 21) Gerilme-Çökme eğrisi 10 mm. lik çökmeye gelmeden önce bir kırılma gösteriyorsa bu kırılma noktasına ait gerilmenin yarısı zemin emniyet gerilmesi olarak kabul edilecektir.

● Raporun düzenlenmesi

- 22) Bina yapılacak arsa hakkında düzenlenecek raporlar madde 2.1'de görüleceği üzere talimatta genel başlık altında verilen tüm bilgileri içerecektir.
- 23) Zemin emniyet gerilmesinin ne şekilde açıldığı detaylı ve açık olarak yazılacaktır.
- 24) Yüzeyet planı, zemin kesitleri, deney yapılmışsa grafikler, varsa su tahlil raporu, direnç gerekliyse, ön projeleri mutlaka rapora eklenecektir.
- 25) Rapor ve ekleri inceleme ve deneyleri yapanlar tarafından imzalanacağı gibi Boyundurluk Müdürü tarafından görülüp mühürlenerek imzalandıktan sonra başkanlığa gönderilecektir.

2.1 TALIMATA UYGUN ÖRNEK BİR RAPOR:

Aşağıda yukarıdaki talimata uygun olarak hazırlanan bir rapor örnek olarak verilmektedir.

BİNA İNŞAATINA AİT ZEMİN İNCELEME ve ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ RAPORU

Aşağıda yapılacak Bina inşaatının arsasında zemin inceleme ve zemin emniyet gerilmesi deneyleri yapılmıştır.

Alınan sonuçlar aşağıdadır:

- 1) Arsada herhangi bir tehlike yoktur.

2) Arzada yeraltı suyu mevcuttur.

a) Şimdiki su seviyesi doğal zeminden itibaren 4,00m. ve muhtemel en yüksek su seviyesi ise 3,00m derindedir. Bodrum döşeme kotu -2,80m dir.

b) Mevcut yeraltı, suyu zertliği fazla olduğundan, içmeye elverişli değildir.

c) Yeraltı suyu portland aimentosuna zararlı madde leri içermemektedir.

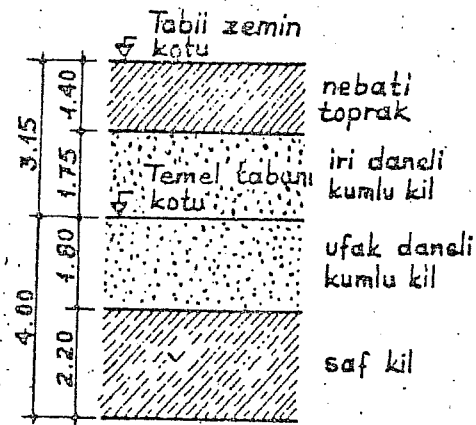
3) Yeraltı suyunun direnaja vasıtasıyla tahliye edilmesi zorunludur. Zemin cinsi killi kum olup direnaja yapılması faydalıdır. Direnaja şebekesini ve direne edilen suyun nereye akıtılacağını gösteren direnaja ön projesi ektedir.

4) Arsanın bitişigindeki binalarla inşası düşünülen bina temellerinin intibatı:

a) Mevcut binaların temel seviyeleri, inşa edilecek bina temellerine göre 1,00m. yüksektedir. Mevcut binaların temelleri sürekli temeldir.

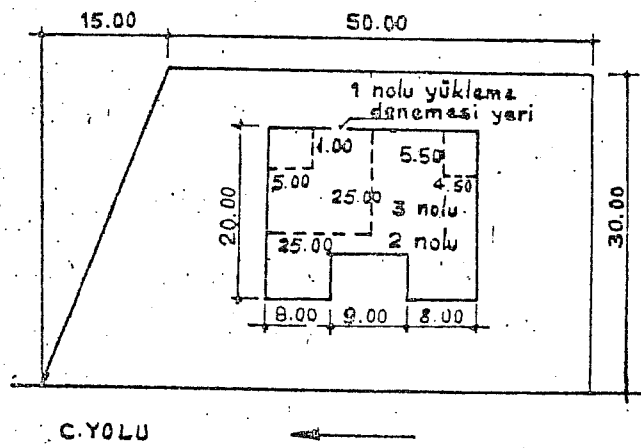
b) İnşa edilecek bina temelleri tekil temel olup Mevcut bina temellerinden 1,00m. derinde olduğu dan harfiyat kademeli olarak yapılacaktır. Temel betonu da kademeli olarak dökülecektir. Mevcut binayı askıya almaya gerek yoktur.

- 5) Arsa civarında benzer zeminlerde inşaa edilen binalarda; temel derinlikleri 1,50 - 2,00 m. ve zemin gerilmeleri $1,00 - 1,50 \text{ kg/cm}^2$ dir. Binalarda önemli cökmeler görülmemiştir.
- 6) Yükleme deneyi yapılmış ve deneylerin yapıldıkları yerler ekteki vaziyet planında işaretlenmiştir. (Şekil 2.1^{2.1}).
- 7) Temel taban seviyesinden itibaren 4 m. derinliğinde kuyu açılarak zemin tabakalarının cins ve kalınlıkları kesitte gösterilmiştir (Şekil 2.2^{2.2}).



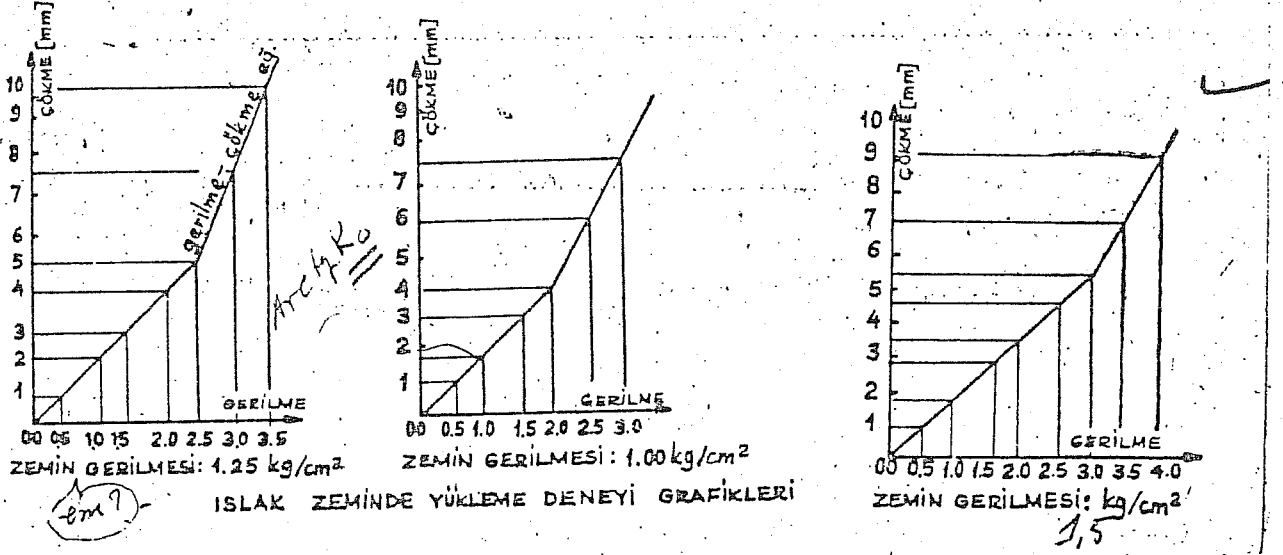
Şekil 2.2 Zeminin Tabakalarının Cins ve Kalınlıkları

VAZİYET PLANI VE YÜKLEME DENEYİ YERLERİNİ GÖSTERİR KRÖKİ 1/200



Şekil 2.1 Vaziyet Planı ve Yükleme Deneyi Yerlerini Gösterir Kröki 1/200

8) Anzının karakteristik üç ayrı yerinde bir 24 kere kuru bir kere de ^{Islak} altı tahmin deneyi yapılmış ve bu deneylerin sonucuna göre ortalama bir zemin emniyet gerilmesi bulunmuştur (Şekil 2.3)



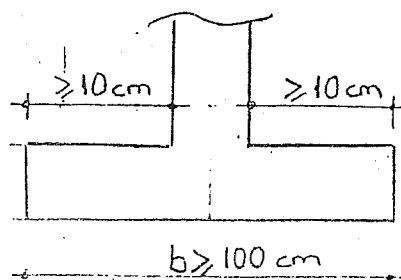
Şekil-2.3 Zemin Gerilme-Gökme Grafikleri

3. KONSTRÜKTİF ESASLAR

Her bir tip temel anlatılırken kendisine ait konstrüktif esaslar üzerinde durulacağından burada tüm temelleri ilgilendiren başlıcalarından söz edilecektir.

1) En Az Tamam Boyutları

Kalibin kolay yerleştirilmesi için taşıdıkları kolon ya da duvara göre temel çıkıntıları en az 10 cm olmalıdır. Diğer en az boyutlar da Şekil 3.1'de görülmektedir.

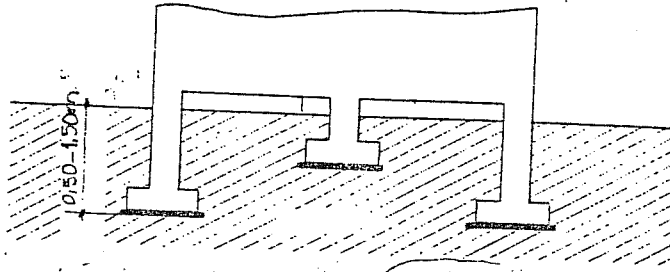


Şekil 3.1. En Az Temel Boyutları

2) Temel Derinlikleri

Temel zeminin ^{deki} donma olayından kaçınmak gerekir.

Bunun için iklim ne olursa olsun temel taban zeminin içardığı suyun buza dönüşmemesi için temel derinliğini belirli bir değerden küçük tutmamak gerekmektedir. Bu nedenle suyun barınamayacağı kasınlıkla belli olan kaya gibi zeminler dışındaki zeminlerde temel derinliğini iklim bölgelerine göre 0,50m-1,5m arasında olması gerekmektedir. Bu derinlik yapı tarafından kurulan içteki temellerde daha küçük olabilir. Donma olayına karşı en az temel derinlikleri çizelge 3.1'de verilmektedir.

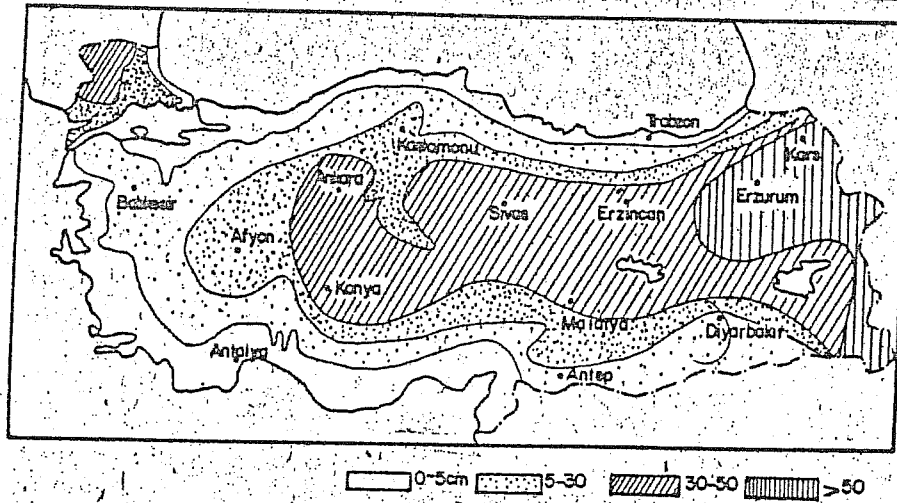


Şekil 3.2 Yapıdaki ^{En Az} Temel Derinlikleri

Çizelge 3.1 Donma Olayına Karşı ^{En Az} Temel Derinlikleri

Kışın en düşük sıcaklık derecesi (°C)	≥ -7	-7 ~ -18	-18 ~ -27	< -27
En az temel derinliği (cm)	60	90	120	≥ 150

Şekil 3.3'de ise Türkiye Zemin Donma Haritası verilmektedir.

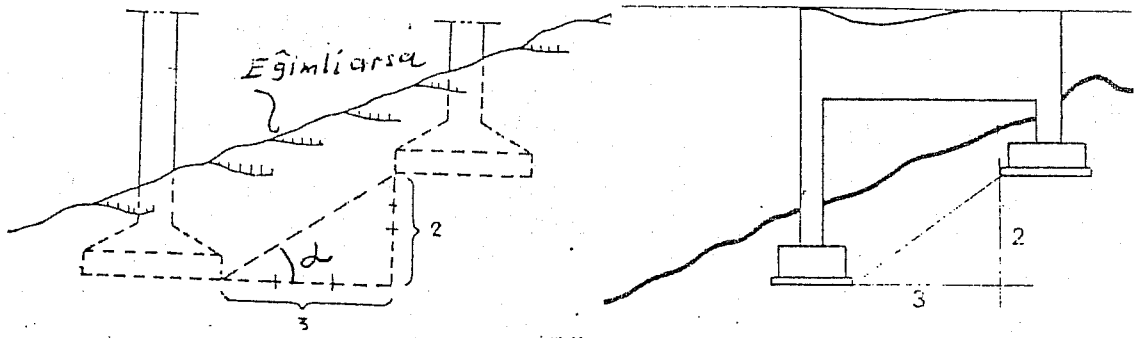


Şekil 3.2 Türkiye Zemin Donma Haritası

Donma olayından başka temel derinliğinin sızımında aşağıdaki etkenler de rol oynar.

- Hacimsel değişim bölgesi ✓
- Yeraltı suyu düzeyi ✓
- Moloz ve organik zemin varlığı ✓
- Akarsu ve dalganın aşındırma etkisi ✓
- Komşu yapının yada aynı yapı temellerinin birbirlerine göre durumu ✓

Önemli bakımından bu son fıkkin biraz daha asılması yararlı olabilir. Temeller arasındaki kot farkı aynı yapının iki temeli arasında yada komşu temeller arasındaki eğimli olması durumundadır ortaya çıkabileceği gibi aynı binanın 14 temellerinin dışta kilerden daha az derinde inşa edilmesinden dolayı ortaya çıkabilir. Her iki durumda ardışık iki temel arasındaki kot farkı Şekil 3.7'de görüldüğü gibi $t_{gd} \leq \frac{2}{3}$ olmalıdır. Eşitlik kaya zemine takabül etmektedir. T4-

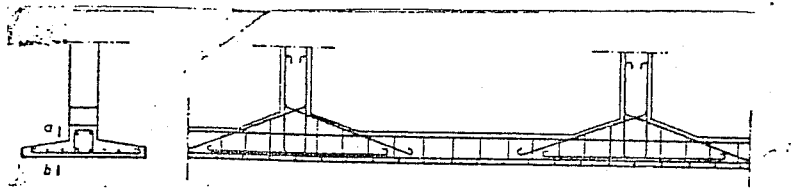


Şekil 3.4. Ardışık İki Temel
Arasındaki Kot Farkı

mal zemininin taşıma kapasitesine göre bu eğim $2/3$ ü geçmemek üzere çeşitli değerler alabilir.

3) Temelerde Guseler

Kolonlardan sürekli temel kırışlarına gelen kesme kuvvetleri genellikle çok büyük olduğundan kolon temel kırışı birleşim yerlerinde gusa yapılması temel maliyetinde ekonomi sağlayabilir (Şekil 2.8).



Şekil 3.5 Sürekli Temelerde Guseler

4) Temelerde derzler

Yapı hasarı ve yıkılmalarında temel çökmeleri (oturmaları) özellikle farklı çökmeler en önemli rolü oynadığından bunlar izin verilen sınırı geçmemelidir. Çeşitli yapılar için izin verilebilen temel çökmeleri

hakkında tek bir büyüklük verilemez. Bu sınır yapının önem ve hiperstatiklik derecesine göre değişik değerler alabilir. Bir fikir vermek bakımından izin verilebilen bir kaç farklı çökme durumu aşağıda verilmektedir.

Mutlak?

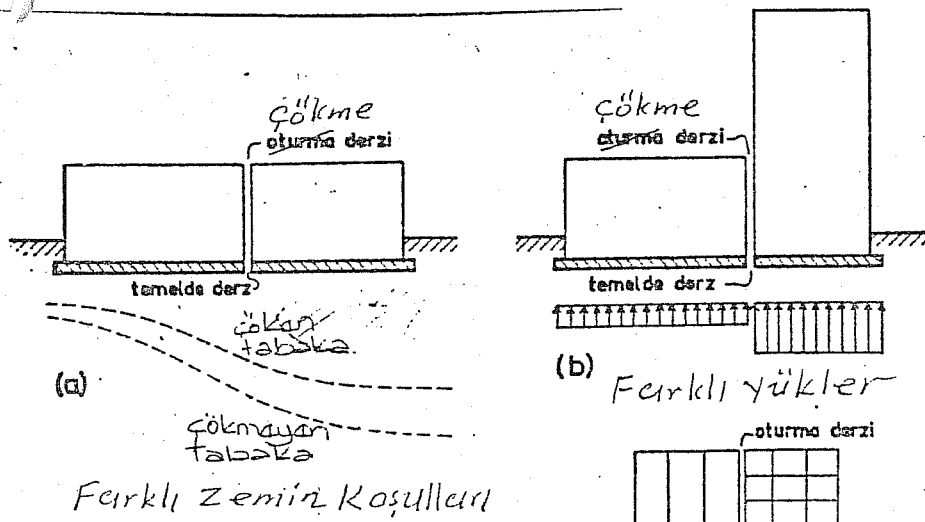
Kil üzerinde inşa edilen tekil temalarda 5cm

Kum üzerinde inşa edilen tekil temalarda 4cm

Kil üzerinde inşa edilen radya temalarda ... 6-10cm

Kum üzerinde inşa edilen radya temalarda ... 4-6cm

kohezyonsuz (kum, çakıl) zeminlerde çökme olayı çok kısa bir sürede (genellikle inşaat süresi içinde) kohezyonlu (kil) zeminde çapitli zemin koşulları yada sıkışabilen zemin üzerinde çok farklı yükler yüzünden farklı çökmeler beklenen yarlarda yapıyı boyutlarına bakmaksızın derzlerle ayırmak ve bu ayırmayı temelde de devam ettirmek zorunludur. Farklı temel yapısı olan iki bölüm de yükleri farklı olmazsa bile birbirinden ayrılmalıdır. (Şekil 3.6).



Şekil 3.6 Çökme verileri

(c) Farklı temel ve üst yapı

Bu darzların yapılması, temel oturumlarına karşı kayması yerine oturumlarına uygun aydınlatma sağlanmalıdır.

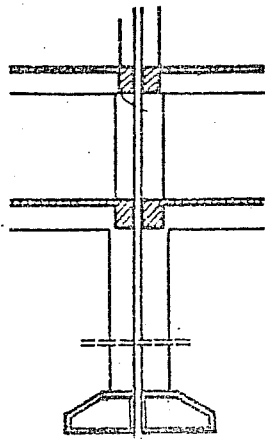
250

Bu darzların genişliği deprem sırasındaki yatay yerdeğiştirmeler güvenilir bir hesaba belirlenmedikçe ve özel önlemler alınmadıkça sıcaklık değişimi, rötra, yükseklik farkı ve zemin koşulları düşünülerek oluşturulan yapı darzları 6,00 m. yüksekliğe kadar en az 3,0 cm olacak, 6,00 m. dan sonraki her 3,00 m için 1,0 cm artırılacaktır. Yani h (m) yapı yüksekliğini, d darz genişliğini göstermek üzere,

$$d(\text{cm}) = \frac{(h-6)}{3} + 3 \geq 3 \text{ cm olmalıdır.}$$

Ayşe ile makulenti'z
işlenebilir

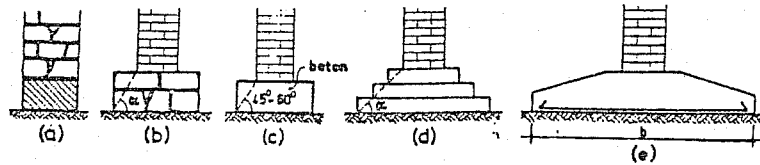
Darzlar, yapıyı çeşitli bölümlere ayırdığından, yapıları önemli olmaktadır. En çok uygulanan darz tipi şekil 3.7'de görülmektedir. Görüldüğü gibi bu darzda yapı bitiriliyormuş gibi birbirinden ayrılmaktadır. Oduğundan bütün elemanlar çift olarak yapılmaktadır.



Şekil 3.7: Çift kolonlu
kirişli yapılan bir
darz

4. DUVAR ALTI SÜREKLİ TEMELLERİ

Bu tür temeller yapıda taşıyıcı duvarların altında inşa edilmektedir. Aşağıda bu temellere ait örnekler görülmektedir (Şekil 4.1).



Şekil 4.1 Duvar Altı Temelleri.

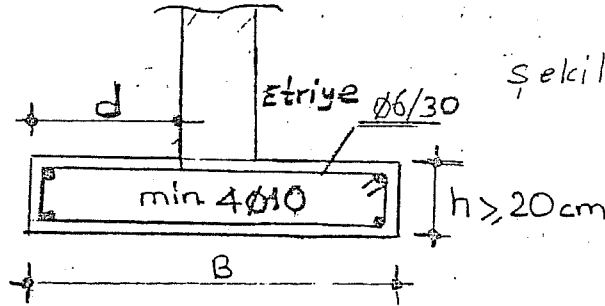
Yapı ağırlığı ve zeminin taşıma gücü dikkate alınarak yeterli olduğu takdirde bunlardan herhangi bir tanesi uygulanabilir.

Duvar altı temelinin betonarme olması halinde temel in duvar dışına taşan kısmı 1m genişliğinde bir konsol kiriş gibi hesaplanır. Kesit hesabında kullanılacak kesme kuvveti duvar yüzünde, moment ise duvar kalınlığının $\frac{1}{4}$ ü kadar içerdaki bir kesitte hesaplanır. Temel kalınlığı seçilirken kayma donatısı gerekmeyecek bir dayanım sağlamasına dikkat edilmelidir ($V_d \leq V_{cr}$). Duvar kalınlığının $\frac{1}{4}$ ünde bulunan moment kullanılarak ve homojen çatlamaş kesit varsayımıyla hesaplanan en büyük çekme gerilmesi; fak betonun karakteristik çekme dayanımını, ψ (Taşıma gücüne göre hesapta 1.3, amniyet gerilmelerine göre hesapta

İsa 9,9 olarak alınan bir katsayıyı ψ olarak

$$\max \sigma_{ct} \leq \psi \cdot f_{ctk} \quad \text{İsa}$$

duvar aksine dik anına doğrultuda donatı koymaya gerek yoktur. Boyuna doğrultuda da minimum donatının bulundurulması zorunludur (Şekil 4.2).



Şekil 4.2 Minimum Boyunda Donatılı Bir Duvar Altı Temeli

Temel kalınlığının $\geq 2d$ olması halinde beton çatlamayacağından ($\max \sigma_{ct} \leq \psi f_{ctk}$) bu temelde Şekil 4.2'deki donatıyı koymak yeterlidir.

4.1 En Küçük Boyutlar

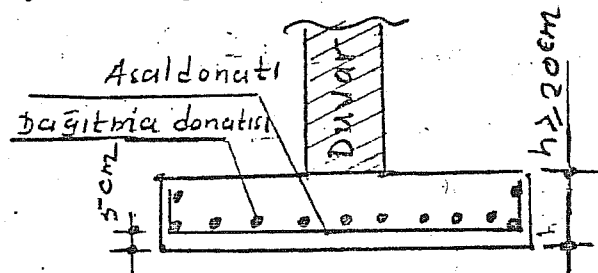
En küçük temel kalınlığı 20 cm beton brüt kalınlığı 5 cm olmalıdır. Temel genişliği ≥ 1 m den az olmamalıdır.

27

4.2 Donatıyla İlgili Hususlar

Madda 4'de belirtilen donatım sonucu temel betonunun çatlamadığı gösterilirse du-

var aksanına dik anında donatı konmasına gerek yoktur. Bu durumda duvar boyunca her köşede bir tane olmak üzere en az $4\phi 10$ boyuna donatı bulundurulmalı ve bunlar $s \leq 2h$ aralıklı atriya larla sarılmalıdır (Bkz. Şekil 4.2). Hesaplanan çekme gerilmesinin çatlama dayanımını geçtiği $\leftarrow$ durumlarda duvar aksanına dik anında donatının bulundurulması zorunludur. Bu donatının çapı 10 mm'den küçük, aralığı ise temel kalınlığından büyük ($s > h$) olamaz. Enine konulan asal donatıdan başka boyuna doğrultuda da dağıtma donatısı konmalıdır. Dağıtma donatısının alanı asal donatının $1/5$ 'inden ve $4\phi 10$ dan az olmamalıdır (Şekil 4.3)



Şekil 4.3 Enine ve Boyuna Donatılı Bir Duvar Altı Temeli

4.3 DUVAR ALTI TEMELLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ

Betonarme duvar altı temellerinin kalınlığı sabit ya da batondan ekonomi temin etmek amacıyla değişken olarak yapılmaktadır (Şekil 4.4) Aşağıda duvar altı temelinin projelendirilmesinde

a) Tamel Geniřlięinin Hesabı

$N(t/m)$ duvar yükünü, E duvar ağırlığını ve σ_{zam} zemin emniyet gerilmesini göstermek üzere (4.2) bağıntısı sağlanmalıdır.

$$\sigma_z = \frac{N+E}{B} \leq \sigma_{zam} \quad \dots 4.2$$

E temel ağırlığının tabanda oluşturduğu gerilme değeri (4.3) bağıntısıyla gösterilebilir.

$$\sigma_g = \frac{E}{B} \quad \dots 4.3$$

Başlangıçta E bilinmediğinden buna bağlı olarak da σ_g belli değildir. Ancak, γ_b ve γ_z sırasıyla betonarme ve zeminin birim hacim ağırlıklarını, h temel kalınlığını göstermek üzere σ_g yukarıdaki olarak (4.4) bağıntısıyla hesaplanabilir.

$$\sigma_g = (\gamma_b - \gamma_z) \cdot h \quad \dots 4.4$$

Örneğin, $\gamma_b = 2,2 t/m^3$, $\gamma_z = 1,0 t/m^3$ değerleri için $\sigma_g = 1,2 \cdot h$ (t/m^2) değerini alır. σ_g nin hesabında daha başka yukarıdaki bağıntılar da kullanılabilir. Net zemin emniyet gerilmesi (4.5) bağıntısıyla gösterilmek üzere,

$$\sigma_n = \sigma_{zam} - \sigma_g \quad \dots 4.5$$

Bu durumda (4.2) bağıntısı (4.6) şeklinde yazılabilir.

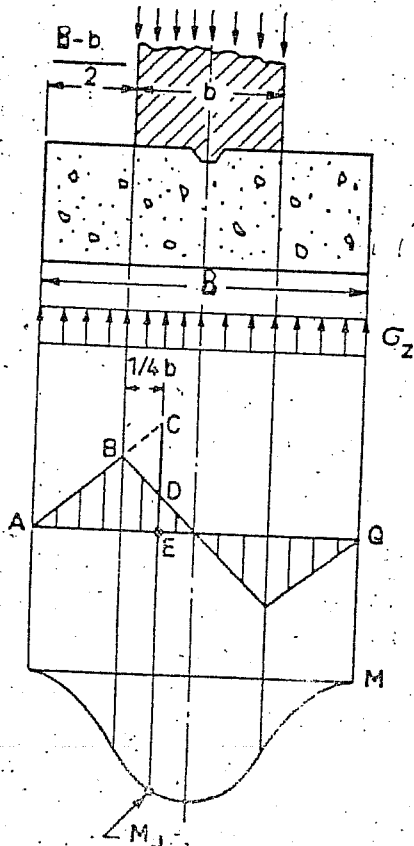
$$\frac{N}{B} \leq \sigma_n \quad \dots\dots\dots 4.6$$

(4.6) dan (4.7) elde edilir.

$$B \geq \frac{N}{\sigma_n} \quad \dots\dots\dots 4.7$$

b) Boyutlandırma da Kullanılacak Kesme Kuvveti ve Momentin Hesabı

Bu bağıntılar şekil 4.6 yardımıyla sıkartılmaktadır.



Temelin kendi ağırlığı ihmal edilerek zemin gerilmesi emniyetli tarafta kalmak üzere (4.8) den hesaplanır.

$$\sigma_3 = \frac{N}{B} \quad \dots\dots\dots 4.8$$

Boyutlandırma da kullanılan kesme kuvveti ise (4.9) dan belirlenir.

$$V_B = \left(\frac{B-b}{2} \right) \sigma_3 \quad \dots\dots\dots 4.9$$

Duvar kalınlığının $\frac{1}{4}$ deki

Şekil 4.6 Bir duvar Aft temelinde kesit kuvveti diyagramları

Yeniden Temel resme kuallama göre çizilecek

kesme kuvveti (4.10) den belirlenerek boyutlandırma.

$$V_c = \left(\frac{B-b}{2} + \frac{b}{4} \right) \cdot \sqrt{3} \quad \text{--- 4.10}$$

kullanılan eğilme momenti, (4.11) den hesaplanır.

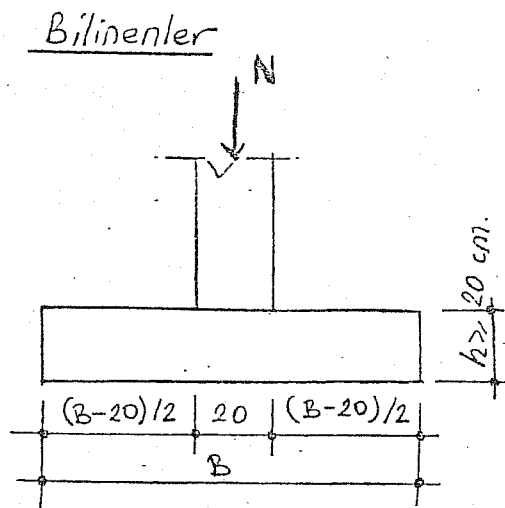
$$M_d = \frac{1}{2} \left(\frac{B-b}{2} + \frac{b}{4} \right) \cdot V_c \rightarrow M_d = \frac{1}{2} \left(\frac{B-b}{2} + \frac{b}{4} \right)^2 \cdot \sqrt{3}$$

$$\leftarrow M_d = \frac{1}{32} (2B-b)^2 \cdot \sqrt{3} \quad \text{--- 4.11}$$

Aslında hesaplarda kullanılacak moment değeri ABDE dörtgeninin alanına eşit olmalıdır (Bkz. selü 4.6) (4.11) bağıntısıyla hesaplanan moment ise; $\frac{b}{4}$ deki duvar yükü ihmal edilerek ACE alanı olarak belirlenmiştir. bu hesap emniyetli taraftadır.

Ancak

ÖRNEK 4.1 DUVAR ALTI TEMELİ HESABI



$$N = 4.8 \text{ t/m}, \quad \sqrt{3}_{\text{emni}} = 10 \text{ t/m}^2$$

Malzeme : C16 - S220

Arananlar

$$B = ? , \quad h = ?$$

Cözüm.

$$B \approx \frac{N}{\bar{\sigma}_z^{em}} \rightarrow B = \frac{4,8}{10} = 0,48 \text{ m.} \approx 50 \text{ cm.}$$

$h = \min h (= 20 \text{ cm})$ seçilirse;

$$\bar{\sigma}_g = 1,2 h \rightarrow \bar{\sigma}_g = 1,2 \cdot 0,20 = 0,24 \text{ t/m}^2$$

$$\bar{\sigma}_n = \bar{\sigma}_z^{em} - \bar{\sigma}_g \rightarrow \bar{\sigma}_n = 10 - 0,24 = 9,76 \approx 9,8 \text{ t/m}^2$$

$$\bar{\sigma}_z = \frac{N}{B} \rightarrow \bar{\sigma}_z = \frac{4,8}{0,50} = 9,6 \text{ t/m}^2, \quad \bar{\sigma}_z < \bar{\sigma}_n \text{ olduğun}$$

dan $B = 50 \text{ cm}$ temel genişliği uygun bir genişlik
tır.

$$(4.9) \quad V_B = \left(\frac{B-b}{2} \right) \cdot \bar{\sigma}_z \rightarrow V_B = \left(\frac{0,50-0,20}{2} \right) \cdot 9,6 = 1,44 \text{ t}$$

$$\tau_B \approx \frac{V_B}{b_w h} \rightarrow \tau_B = \frac{1440}{100 \cdot 20} = 0,72 \text{ kg/cm}^2$$

C16 için, çizelge 26'dan gerekli gerilmeler:

$\bar{\sigma}_{cem} = 70 \text{ kg/cm}^2$, $\tau_{em} = 4,7 \text{ kg/cm}^2$, $\tau_{max} = 14 \text{ kg/cm}^2$
olarak alınır.

$\tau_B < \tau_{em}$ olduğundan, bu temel kalınlığı ($\min h = 20 \text{ cm}$)
kayma donatısı gerektirmeyen temel kalınlığıdır.

$$(4.11) \quad M_d = \frac{1}{32} (2B-b)^2 \cdot \bar{\sigma}_z \Rightarrow M_d = \frac{1}{32} (2 \cdot 0,50 - 0,20)^2 \cdot \bar{\sigma}_z \rightarrow$$

$$M_d = 0,192 \text{ tm/m.}$$

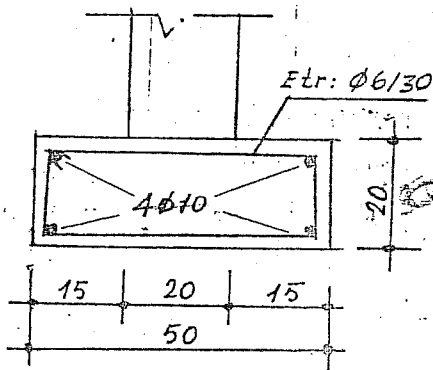
$$I = \frac{b_w \cdot h^3}{12} \rightarrow I = \frac{100 \cdot 20^3}{12} = 66700 \text{ cm}^4$$

$$f_{ctd} = 1,1 \sqrt{f_{ck} / 1,5} \rightarrow f_{ctd} = 1,1 \sqrt{160 / 1,5} = 9 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_{ct} = \frac{M_d}{I} \cdot x \rightarrow \sigma_{ct} = \frac{19200 \cdot 10}{66700} = 2,9 \text{ kg/cm}^2$$

$\sigma_{ct} < f_{ctd}$ olduğundan kesit çatlamaz. Bu sonuçlara göre $h = 20 \text{ cm}$ en az kalınlık olmasaydı daha küçük temel kalınlığı seçmek mümkün olacaktı. Yine bu sonuçlara göre temele enine donatı koymaya gerek olmadığından rötre ve zemin çökmesi ihtimalleri için minimum boyuna donatı ve etriye kullanmak yeterlidir. Etriye aralığı $s \leq 2h$ olmalıdır buna göre $\max S = 40 \text{ cm}$ olabilir. Bu durumda $\phi 6$ lık donatı seçilerek etriye $\phi 6/30$ olarak kullanılacaktır.

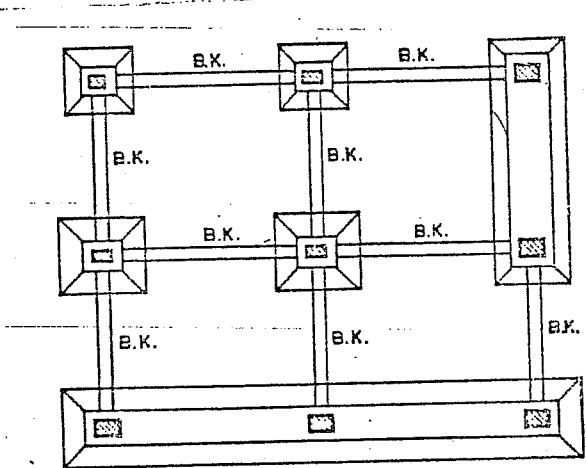
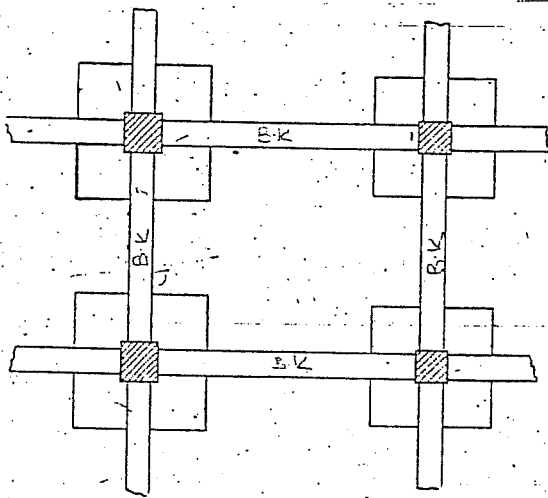
Hesap sonuçlarına uygun olarak çizilmiş temel kalıp planı ve donatısı şekil 4.7'de verilmektedir.



Duvar Altı
Şekil 4.7 Temel Kalıp Planı ve Donatısı

5. TEKİL TEMELLER

Zararlı temel gökmeleeri; özellikle farklı gökmeleerin oluşmayacağı tahmin edilen ^(malzeme eşitliği) homojen zeminlerde yükleri zemine aktaran kolonlar arasındaki uzaklık da, zemin emniyet gerilmesini aşmayacak ve zeminde çekme gerilmeleri oluşmadan birbirleriyle yeterince uzak kalacak şekilde, her bir kolonun altına ayrı ayrı birer paşuç yapılmasına imkan verdiği zaman her bir kolonun altına gerekli paşuclar yapılır. Bu paşuclar bağlantı krişleriyle de bağlanarak yükler zemine aktarılır. İnşaat mühendisliğinde bu tür temellere tekil (münferit/ayrık/takli) temel adı verilmektedir (şekil 5.1) Temellerin en ekonomik olanı tekil temellerdir.



a) Yalnız sabit kalınlıklı tekil temellere ait bir temel uygulama planı

b) Değişken kalınlıklı değişken temellere ait bir temel uygulama planı

Şekil 5.1 Şematik Temel Uygulama Planları

Afat bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre bağlantı kırımları ile ilgili bazı hususlar çizelge 5.1'de ve zemin cinsleri ise çizelge 5.2'de verilmektedir.

Çizelge 5.1 Bağlantı Kırımlarıyla İlgili Bazı Hususlar

Deprem bölgesi	Boyut Cinsi	Zemin Cinsleri (Çizelge 5.2'ye bkz.)			
		I	II	III	IV
1 nci bölge	Hesap çekme kuvveti	% 8	% 8	% 10	% 10
	(Bağlandıkları kolonlara gelen düşey kuvvetlerin en büyüğünün yüzdesi olarak)				
	Minimum enkesit	700 cm ²	700 cm ²	900 cm ²	900 cm ²
	Minimum Boyuna donatı	4Ø14	4Ø14	4Ø16	4Ø16
	Minimum boyut	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm
2 nci bölge	Hesap çekme kuvveti (Bağlandıkları kolonlara gelen düşey kuvvetlerin en büyüğünün yüzdesi olarak)	% 5	% 5	% 8	% 10
	Minimum enkesit	700 cm ²	700 cm ²	900 cm ²	900 cm ²
	Minimum Boyuna donatı	4Ø14	4Ø14	4Ø14	4Ø14
	Minimum boyut	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm

Çizelge 5.2 Afat Yönetmeliğine Göre Zemin Cinsleri

Zemin cinsi	Tanım	Nap Standartı Penetrasyon (adet)	Dr. Relatif sıkılık (%)	q _s Serbest basınç direnci (kg/cm ²)	V _s Kayma dalgası hızı (m/sn)
I	a) Masif volkanik kayalar ve derinlik kayaları, ayrışmamış sağlam meta morfik kayalar, çok sert çimentolu tortul kayalar	—	—	—	—
	b) Çok sıkı kum, çakıl	> 50	85—100	—	—
	c) Çok sert kil	> 32	—	> 4.0	> 700
II	a) Tuf ve zionera gibi gevşek magmatik kayalar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayalar	—	—	—	400—700
	b) Sıkı kum, çakıl	30—50	65—85	2.0—4.0	—
	c) Sert kil	16—32	—	—	—
III	a) Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayalar ve çimentolu tortul kayalar	—	—	—	—
	b) Orta sıkı kum, çakıl	10—30	35—64	—	200—400
	c) Katı kil, siltli kil	8—16	—	1.0—2.0	—
IV	a) Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak ve kalın alüvyon tabakaları, bataklık tipi veya çamur dıplı deniz dolgu, rulması ile oluşan zeminler ve dolgu tabakaları	—	—	—	—
	b) Gevşek kum	0—10	—	—	—
	c) Yumuşak kil, siltli kil	0—8	≤ 33	≤ 1.0	≤ 200

Tamam kalınlıkları sabit yada batondan ekonomi sağlamak amacıyla değişken olarak yapılmaktadır. (Bkz. Şekil 5.1). Değişken yükseklikli tamalarda kesme kuvvetinin azalacağı kesin olmakla beraber kritik kesitlerde moment dolayısıyla da asal çekme donatısı bir miktar artacağından ve bu tamalar daha bızanlı bir işçilik gerektirdiğinden her zaman daha ekonomik olduklarını söylemek güçtür.

Diğer taraftan tekil tamalar üzerlerine etkiyen yük ve komşu yapıların durumuna göre simetrik yada antisimetrik olarak yapılabilirler. Bu konu üzerinde maddes. 4. de daha ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Tekil tamaların projelendirilmesinde aşağıda verilen 5 tip kırılma şeklini dikkate almak gerekmektedir:

- 1) Tamam altındaki zemin taşıma gücüne erişir yada kayar. Bu konu zemin Mekaniği derslerinde genişçe işlendiğinden bu notların kapsamı dışındadır.
- 2) Tamalarda eğilme kırılması oluşabilir. Genellikle denge altı donatı kullanıldığından kırılma donatısının akmasıyla meydana gelir. Dolayısıyla da bünak bir kırılmadır.

3) Tamalarda zımbalama (ağık çekme) kırılması

✓ oluşabilir.

4) Betonla donatı arasındaki kanetlenme (aderans)

✓ kaybolabilir. Dolayısıyla da bu tür kırılma aderans kırılmasıdır ve gevrek bir kırılmadır.

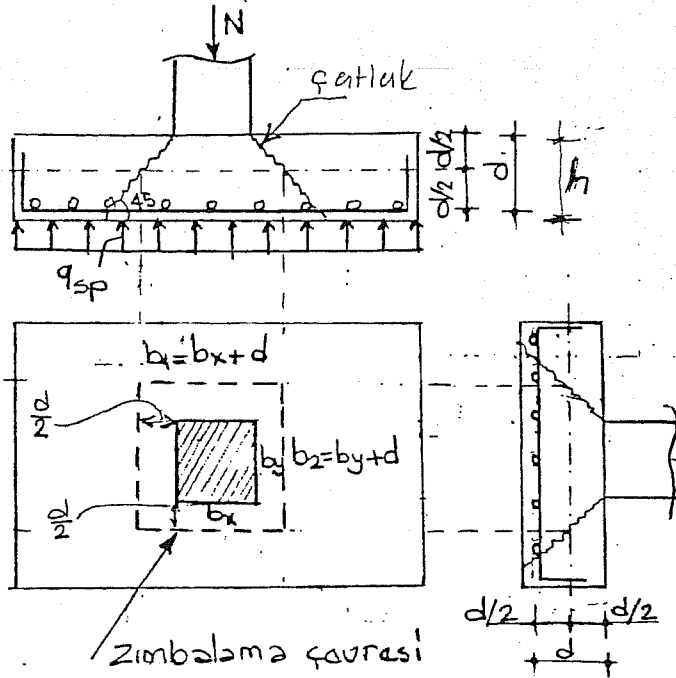
5) Kolon batonu dayanımının temelinkinden daha yüksek olması durumunda temel batonunun azılmasıyla kırılma meydana gelebilir. Bu kırılma da gevrek tir.

Emniyeti sağlamak için tekil tamaların hesabında aksanal yük ile beraber kolon alt ucuna etkiyen moment de dikkate alınmalıdır. Boyutlandırma ve donatı hesabında; eğilme, eğilme kılması ile zımbalama için ayrı ayrı hesap yapılmalı ve donatının yeterli kanetlenme boyuna sahip olduğu gösterilmelidir. Eğilme için daha kesin hesap gerekmiyorsa; kolon yüzlerinden dışarı taşınan temel parçaları ayrı ayrı bir doğrultuda gelişen konsol giriş gibi hesaplanabilir. Bu durumda moment ve kesme kuvvati için kritik kesitin kolon yüzünde olduğu varsayılmalıdır (Şekil 5.5' a-ave b-b kesitleri).

5.1 ZIMBALAMA HESABI

Burada elastik yönteme göre dikdörtgen kesitli bir atriyalı kolon tekil temelinde zımbalama hesabı

verilmektedir. (Şekil 5.2). Diğer durumlar için kaynak [1] e baş vurulabilir.



Şekil 5.2 Tekil Temelerde Zimbalema Kırılması

b_x , b_y sırasıyla kolonun x ve y aksanları doğrultusundaki boyutlarını, d temel in iki doğrultudaki faydalı yüksekliklerinin ortalamasını,

$$b_1 = b_x + d \quad \text{ve} \quad b_2 = b_y + d$$

zimbalema çevresi kenarlarını,

$$U_p = 2(b_1 + b_2)$$

zimbalema çevresini,

$$A_p = 2(b_1 + b_2) \cdot d$$

zimbalema alanını, $q_{sp} \leq \sigma_n$ (net zemin emniyet gerilmesi) zemin gerilmesini, N kolon yükünü,

$$N_a = b_1 \cdot b_2 \cdot q_{sp}$$

U_p çevresi içinde kolon zemin gerilmelerinin bileşkesini,

$$V_p = N = N_a$$

265

zimbabma yükünü, e_x ve e_y sırasıyla x ve y eksenleri doğrultusundaki dış merkezlikleri,

$$\gamma = \frac{1}{1 + 1.5 \cdot \frac{e_x + e_y}{\sqrt{b_1 \cdot b_2}}}$$

yı göstermek üzere zimbabma gerilmesi (5.1) bağıntısıyla hesaplanır.

$$\sigma_p = \frac{V_p}{2\gamma(b_1 + b_2) \cdot d} \quad 5.1$$

Markazi yük durumunda $\gamma = 1$ olur. Momantın yalnız x eksenine doğrultusunda olması halinde $e_y = 0$ konur. (5.1) bağıntısıyla hesaplanan σ_p , $\sigma_{p\max}$ i aşmamalıdır (Bkz. Çizelge 26). Kalınlığı $h \geq 25$ cm olan tamalarda uygun kayma donatısı kullanılarak bu değerler aşılabılır. Ancak kayma donatısı kullanılsa bile $\sigma_p > 1.5 \sigma_{p\max}$ olmasına izin verilmemelidir.

5.2 EN KÜÇÜK BOYUTLAR

Takil tamalarda planda en küçük boyut 100 cm olmalıdır. Tamal kalınlığı 20 cm den, beton örtü kalınlığı ise 5 cm den daha az olmamalıdır.

5.3 DONATIYLA İLGİLİ HUSUSLAR

Hesapla bulunan boyuna ve enine doğrultudaki donatılar tabanda bir ızgara oluşturacak şekilde

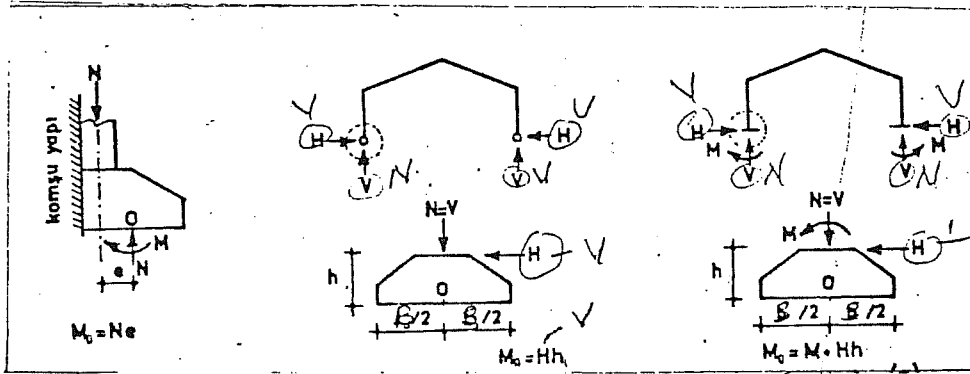
(Şekil 5.7)

266

yarlaştırılmaktadır. Donatı eşit aralıklarla yerleştirilebilir. Tamamda boyunca da enine donatı oranı 0,002'den az olmamalı ve donatı aralığı 25 cm'yi geçmemelidir.

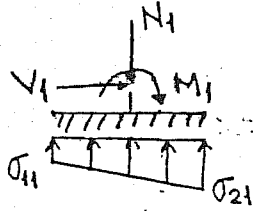
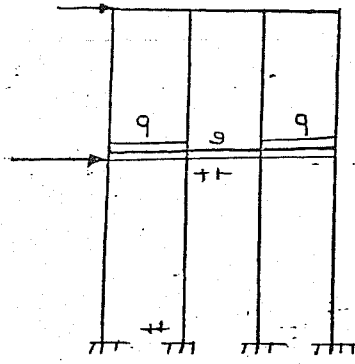
5.4 TEKİL TEMELLERİN PROJELENDİRİLMESİ

Genellikle temeller bir yada iki doğrultuda eğilme momentiyle beraber kesme kuvvetleri ve normal kuvvetin ortak etkisindedir (Şekil 5.3)



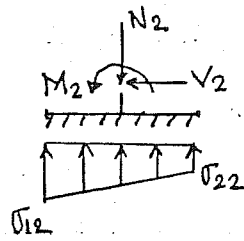
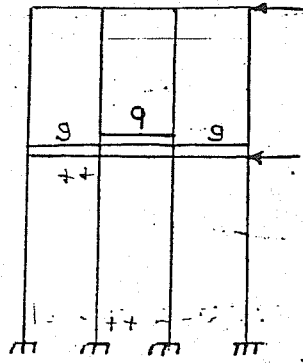
Şekil 5.3 Tekil Temellerde Kesit Kuvvetleri

Temele atkıyan bu kesit kuvvetleri zamanla farklı değerler alabildiklerinden dolayı sabit değillerdir. Zira bir yandan dikey hareketli yükler diğer yandan rüzgar ve deprem yükleri gibi yatay yükler nedeniyle temele atkıyan moment ve kesme kuvvetleri çoğu zaman yön ve değer, normal kuvvetse zamanla değer değiştirmektedir. (Şekil 5.4)



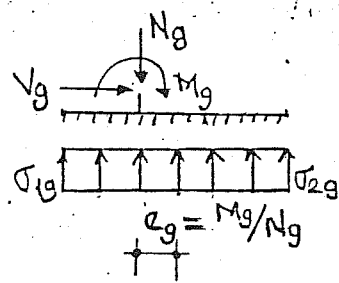
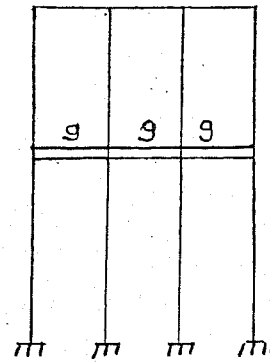
$$\sigma_{21} \leq \sigma_{2am}$$

$$\sigma_{11} \geq 0$$



$$\sigma_{12} \leq \sigma_{2am}$$

$$\sigma_{22} \geq 0$$



$$\sigma_{1g} = \sigma_{2g} \leq \sigma_{2am} \text{ dır.}$$

Şekil 5.4 Tamam Tabanındaki Gerilme Değişimi

Durum böyle olunca teorik olarak tamam taban basınçlarının eşit yayılı olması ancak sabit yükler altında sağlanabilir. Doğrusuyla da pratik hayatta tamamların dışmerkezliliği (kolon akseniyle tamam potuca akseni arasındaki mesafe) genellikle sabit yük- lara göre belirlenir.

Bir katlı çerçeveler hariç sabit yükten doğan dışmerkezlilik ($e_g = M_g/N_g$) genellikle küçük değer- lar almaktadır. Düşey hareketli yük, deprem ve rüzgarın dokeyi tamala etkileyen momentler de değer ve yön değiştirdiğinden (Bkz Şekil 5.4),

arsanın da imkan vermesi halinde, temel paçuğları
nin simetrik yapılması genellikle uygun olmaktadır
(Bkz. Şekil 5.3)

5.4.1 M, N ve V Kesit Kuvvetlerinin Etkisinde Simetrik Takil Temeller

Aşağıda en genel halde simetrik değişken kalınlıklı
bir temel için bağıntılar çıkarılmakta ve hesapla
izlenen yol verilmektedir (Şekil 5.5). Özel durumlarda
hesap yapmak için genel bağıntılarda olmayan ke-
sit kuvvetlerinin yerine sıfır koymak yeterlidir.
Temel kalınlığının sabit olması durumunda hesap-
lanan kesitler dikdörtgen olduğundan bu temellerin
projelendirilmesi çok daha kolaydır. Temellerin an-
tisimetrik yapılması halinde bu temellerin hesabı da
simetrik temellerinkinin aynıdır.

G : Temel öz ağırlığını,

$$A = B_x \cdot B_y$$

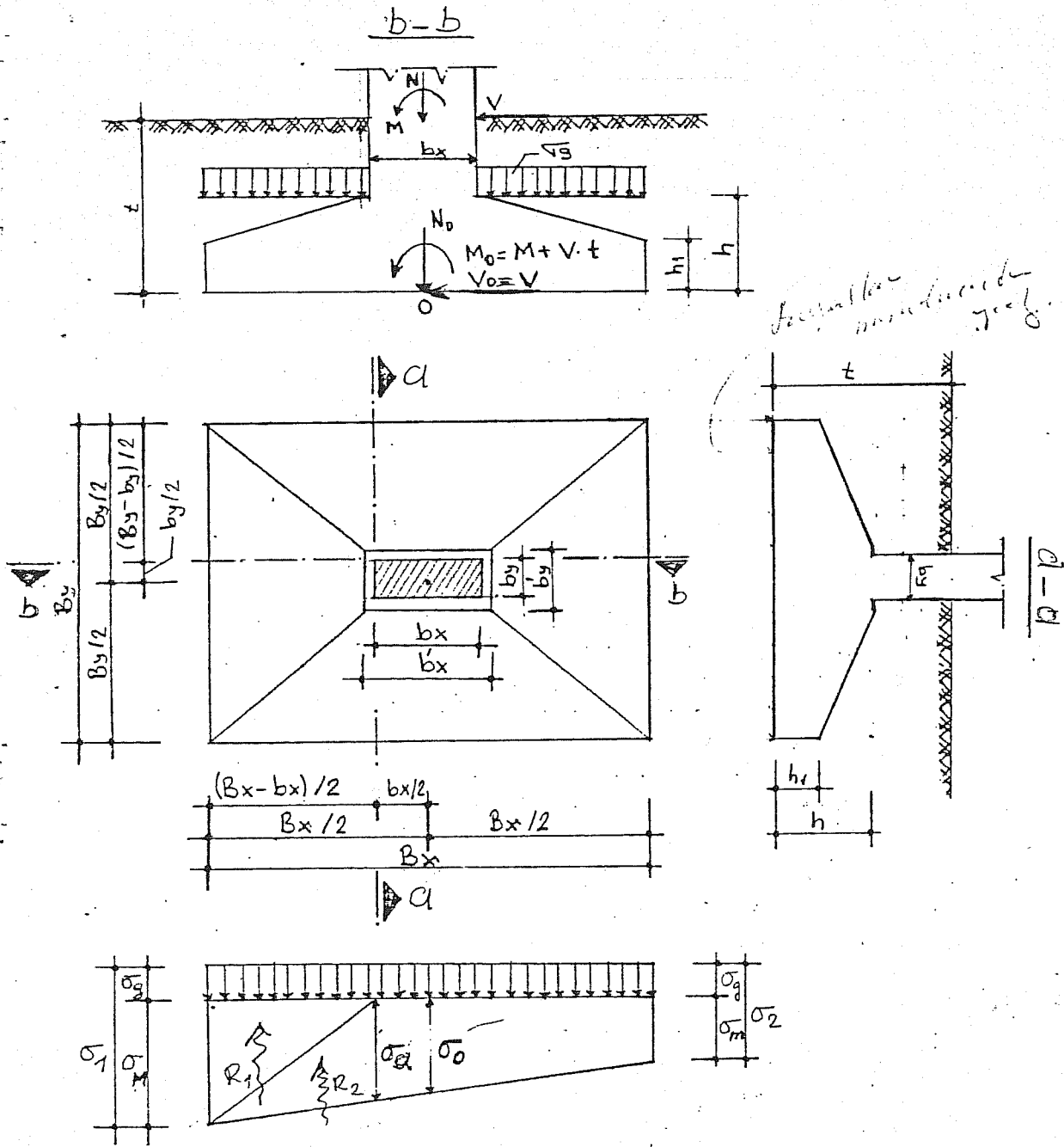
Temel taban alanını,

$$W = B_y \cdot B_x^2 / 6$$

Temel taban kesitinin x eksenine doğrultusunda mukavemet
momentini;

$$\sigma_n = \sigma_{zem} - \sigma_g$$

Net basınç momenti hesaplamasını



Şekil 5.5: M , N ve V Kesit kuvvetlerinin etkisinde bir tekil temel

N kolon yükünü

270

M Kolon tabanındaki eğilme momentini göstermek ve temel taban kesitinin O orta noktasındaki kesit kuvvetler

$$M_o = M + V \cdot t$$

$$N_o = N + G$$

$V_o = V$ [V_o , genellikle sürtünme kuvvetiyle ($f \cdot N_o$) karşılandığı varsayımıyla hesaplarda dikkate alınmamaktadır. Burada, f : zeminle temel arasındaki sürtünme katsayısını göstermektedir.] olmak üzere (Bkz. Şekil 5.5)

$$e = M_o / N$$

$$\sigma_o = N / B_x \cdot B_y$$

$$\sigma_m = \frac{N}{B_x \cdot B_y} \left(1 + \frac{6 \cdot e}{B_x} \right) \leq \sigma_n$$

$$\sigma_m = \frac{N}{B_x \cdot B_y} \left(1 - \frac{6 \cdot e}{B_x} \right) \geq 0$$

5.2

olmalıdır. Bu bağıntılardan sonra hesap sırasını vermek uygun olmaktadır.

Hesap Sırası:

1) Sağlam zeminin derinliği, donma derinliği ve gerekli temel kalınlığı dikkate alınmak suretiyle t : tahmin edilir.

2) $M_o = M + V \cdot t$, $e = M_o / N$ belirlenir.

(esasen $N_o (= N + G)$)

belirleme için zeminin 10 htd. içinde

3) $b_y/b_x = c$, olmak üzere; $B_y = c \cdot B_x$, olarak belirlenir.

$$\frac{N}{c \cdot B_x^2} \left(1 + \frac{6e}{B_x}\right) = \sigma_m \text{ den } B_x \text{ hesaplanır.}$$

$$4) \sigma_0 = \frac{N}{B_x \cdot B_y}, \quad \sigma_m = \sigma_0 \left(1 + \frac{6e}{B_x}\right) \leq \sigma_n$$

$$\sigma_m = \sigma_0 \left(1 - \frac{6e}{B_x}\right) \geq 0$$

olmalıdır.

$$5) \sigma_a = \sigma_0 + (\sigma_m - \sigma_0) \frac{b_x}{B_x} \text{ hesaplanır. (Setil den)}$$

a-a ve b-b kesitlerindeki kesit kuvvetleri:

$$6) M_a = \frac{1}{24} B_y (B_x - b_x)^2 (2\sigma_m + \sigma_a) \checkmark$$

$$V_a = \frac{1}{4} B_y (B_x - b_x) (\sigma_m + \sigma_a)$$

$$V_b = \frac{1}{4} B_x (B_y - b_y) (\sigma_m + \sigma_m)$$

$$M_b = V_b \left(\frac{B_y - b_y}{4} \right), \text{ hesaplanır.}$$

Döşemelerde olduğu gibi tekil temellerde de büyük moment doğrultusundaki donatı alt sıraya konmalıdır. Yukarıda hesaplanan kesit kuvvetlerince göre kesit boyutlandırılınca; d (da yada d_b) faydalı yüksekliği de belirlenmiş olur.

Beton örtü kalınlığı (d') ve $d_a > d_b$ olmak üzere

$$7) h = d_a + d',$$

Temel kalınlığı belirlenir.

$$d = \frac{d_a + d_b}{2}, \quad b_1 = b_x + d, \quad b_2 = b_y + d$$

olmak üzere;

$$V_p = N - b_1 \cdot b_2 \cdot \sigma_n, \quad \text{belirlenir ve}$$

$$\gamma = \frac{1}{1 + 1.5 \frac{e}{\sqrt{b_1 \cdot b_2}}} \quad \text{olmak üzere}$$

$$\tau_p = \frac{V_p}{2 \cdot \gamma (b_1 + b_2) \cdot d}, \quad \text{hesaplanır.}$$

$\tau_p \leq \tau_{pem}$ olmalıdır. Aksi halde bu denklem sağlanıncaya kadar temel kalınlığını artırmak gerekir.

Kalınlığı $h \geq 25 \text{ cm}$ olan temellerde uygun kayma donatısı kullanılarak bu değerler aşılabılır. Ancak kayma donatısı kullanılsa bile

$$\tau_p > 1.5 \tau_{pem} \quad \text{olmasına izin verilmemelidir.}$$

$$8) Z_a \cong 0.90 d_a \quad \text{ve} \quad V'_a = V_a - \frac{M_a}{d_a} \cdot \tan \alpha$$

İtibari kesme kuvveti (τ_a)

$$\tau_a = \frac{V_a'}{b_a \cdot z_a}, \text{ olmak üzere}$$

$\max \tau_a = \frac{9}{8} \tau_a < \tau_{em}$ ise kayma donatısına gerek yoktur. Aksi halde bu koşul sağlanıncaya kadar temel kalınlığını (h) artırmak gerekir. Ancak herhangi bir zorunlu sebepten dolayı temel kalınlığı artırılmıyorsa gerekli kayma donatısı hesaplanmalıdır. Aşağıda kayma donatısı hesabında izlenen yol verilmektedir.

9) $A_{V_a'}$; ($V_a' = V_a - \frac{M_a}{h \alpha} \cdot \tan \alpha$) itibari kesme kuvvetinin alınımı, α ; V_a' itibari kesme kuvvetinin max. değeri ile sıfırdan geçtiği kesit arasındaki uzaklık olmak üzere ;

$$H_a = \frac{A_{V_a'}}{z_a}, \quad F_{ak} = \frac{H_a}{\sigma_s} = \frac{V_a' \cdot \alpha}{2 \cdot z_a \cdot \sigma_s}$$

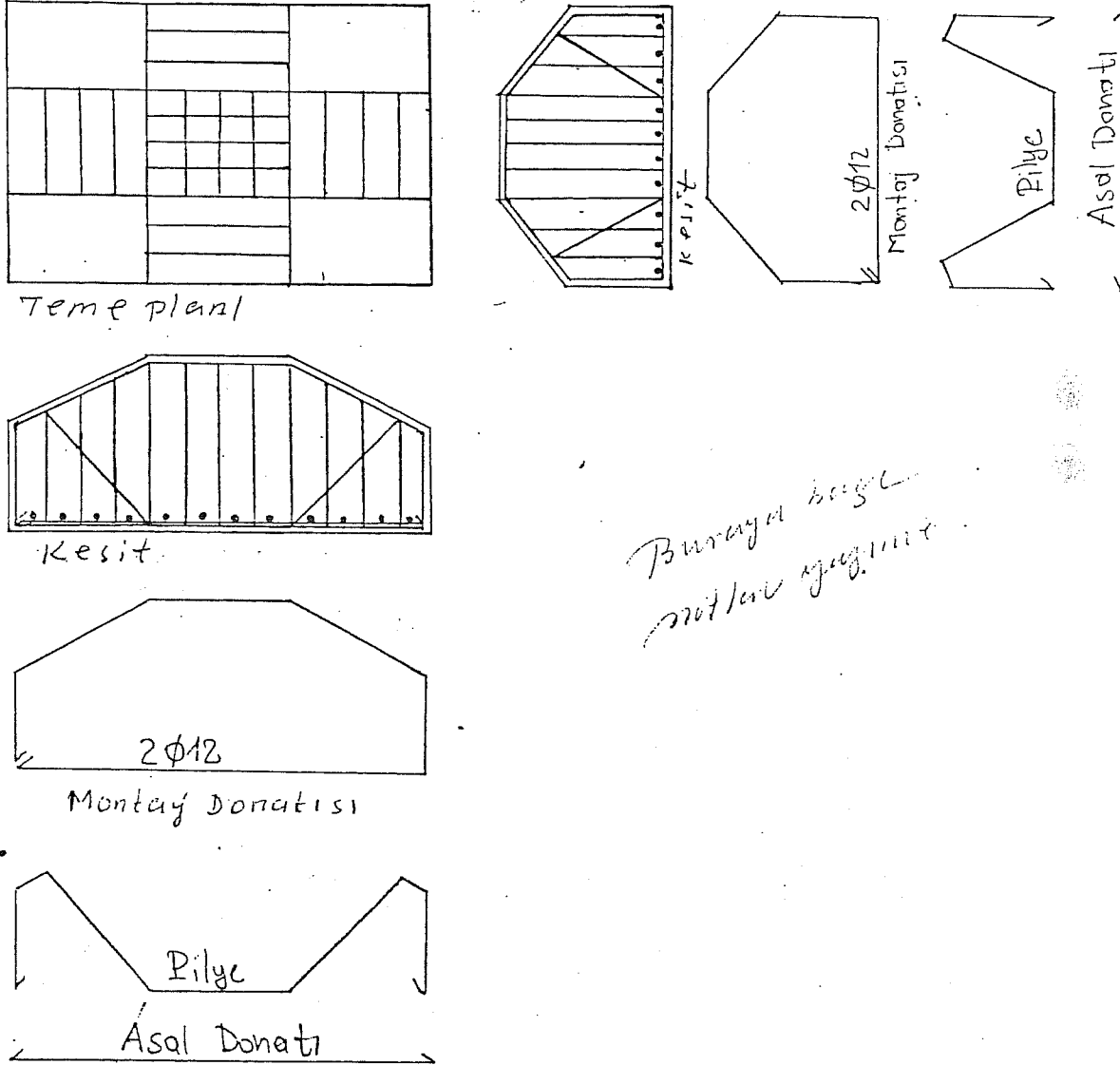
$$F_{ak} = F_{ab} + \sqrt{2} \cdot F_{as} \rightarrow F_{ab} = F_{ak} - \sqrt{2} \cdot F_{as}$$

$$H_{ab} = H_a \cdot \frac{F_{ab}}{F_{ak}}, \quad \tau_{ab} = \frac{H_{ab}}{b_{ab} \cdot \alpha}, \text{ belirlenir}$$

b-b kesitindeki hesaptan bu kesite ait kesit kuvvetleri (V_b, V_b, M_b) ve kesit özellikleri ($\tan \alpha_b, z_b$) kullanılarak benzer şekilde yapılır.

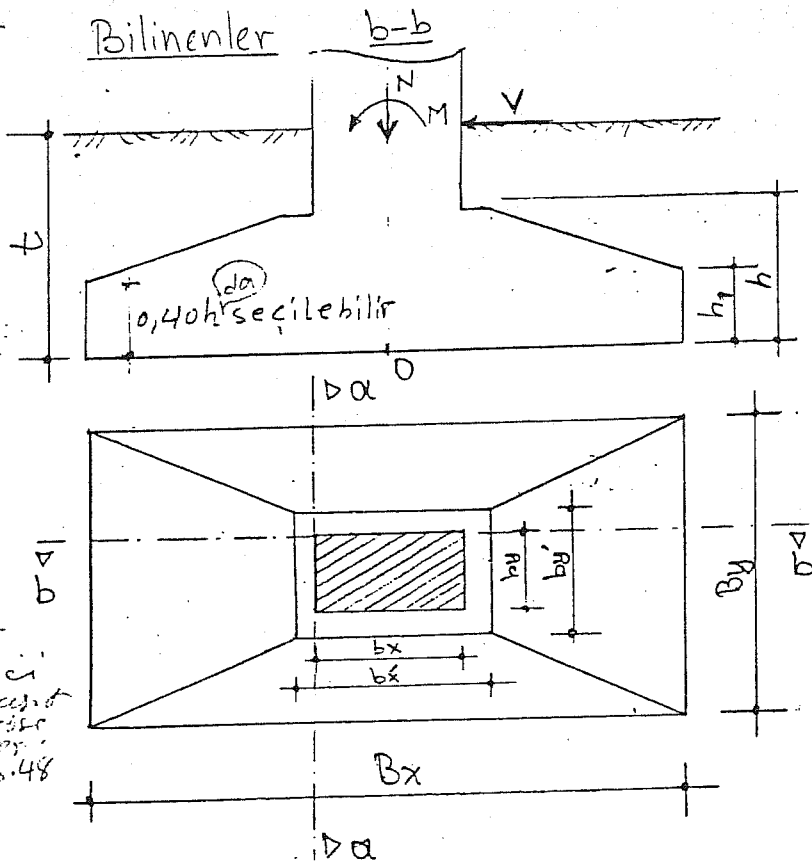
Pilyeler mevcut hesap donatısına ek olarak konmalı, dö-

şeme ve girişlerde olduğu gibi mevcut asal çekme donatısından kıvrılmamalıdır. Diğer taraftan etriye ve pilyeleri temel kesitinin sabit olduğu bölgelere koymak gerekir. (Şekil 5.6).



Şekil 5.6 : Kayma Donatısı Gerektiren Bir Tekil Temelin Donatı Şeması.

ÖRNEK 5.1. M, N, V kesit kuvvetlerinin etkisinde simetrik Tekil Temel Hesabı.



$$N = 75 \text{ t}, M = 75 \text{ tm},$$

$$V = 6 \text{ t}, b_x = 50 \text{ cm},$$

$$b_y = 40 \text{ cm}, b_x' = 60 \text{ cm}$$

$$b_y' = 50 \text{ cm}, h_1 = 20 \text{ cm (min } h_1),$$

$$d' = 5 \text{ cm (min } d')$$

Malzeme: C25-S220

$$\sigma_{\text{zem}} = 3,25 \text{ kg/cm}^2$$

Arananlar:

Gerekli hesaplar ile temel kalıp planı ve donatısı.

Gözüm:

$t = 1,20 \text{ m}$ olarak tahmin edilirse

$$M_0 = M + V \cdot t \rightarrow M_0 = 7,5 + 6 \cdot 1,2 = 14,70 \text{ tm}$$

$$e = M_0 / N \rightarrow e = 14,70 / 75 = 0,196 \text{ m } (= 19,6 \text{ cm}).$$

$$\sigma_g \geq \begin{cases} \frac{\sqrt{N}}{3000} = \frac{\sqrt{75000}}{3000} = 0,091 \text{ kg/cm}^2 \\ \gamma \cdot t = 2,1 \cdot 1,2 = 2,52 \text{ t/m}^2 (\approx 0,252 \text{ kg/cm}^2) \end{cases}$$

Bundan sonraki hesaplarda;

276

$\sigma_g = 0,25 \text{ kg/cm}^2$, olarak dikkate alınacaktır.

$$\sigma_n = \sigma_{zem} - \sigma_g \rightarrow \sigma_n = 3,25 - 0,25 = 3,00 \text{ kg/cm}^2$$

$$C = b_y/b_x \rightarrow C = 40/50 = 0,80$$

$$B_y = C \cdot B_x \rightarrow B_y = 0,80 B_x \text{ olarak seçilir;}$$

$$\frac{N}{B_x \cdot B_y} \left(1 + \frac{6e}{B_x}\right) = \sigma_n \rightarrow \frac{75000}{0,80 B_x^2} \left(1 + \frac{6 \cdot 19,6}{B_x}\right) = 3,00$$

Bu son bağıntı B_x cinsinden düzenlenirse;

$$B_x^3 - 31250 B_x - 3675000 = 0$$

İkinci derece terimi olmayan bu üçüncü dereceden denklem Cardan formülüyle çözülebilir.

$$X^3 + pX + q = 0$$

şeklindeki üçüncü dereceden bir denklem için Cardan formülü;

$$X = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

şeklinde dir. Bu formül örneğimize uygulanırsa;

$$B_x = \sqrt[3]{184 \cdot 10^6 + \sqrt{(184 \cdot 10^6)^2 + (-10417)^3}} + \sqrt[3]{184 \cdot 10^6 - \sqrt{(184 \cdot 10^6)^2 + (-10417)^3}}$$

$\rightarrow B_x \cong 220 \text{ cm}$, bulunur.

Buna göre; $B_y = 0,80 \cdot 220 \cong 180 \text{ cm}$ olur.

Bu değerler için σ_m ve σ_n hesaplanır.

$$\sigma_0 = N / B_x \cdot B_y \rightarrow \sigma_0 = 75 / 2,20 \cdot 1,80 = 18,94 \text{ t/m}^2$$

$$\sigma_m = \sigma_0 \left(1 + \frac{6e}{B_x} \right) \rightarrow \sigma_m = 18,94 \left(1 + \frac{6 \cdot 0,196}{2,2} \right) = 29,06 \text{ t/m}^2$$

$$\sigma_m < \sigma_n \text{ ve}$$

$$\sigma_n = \sigma_0 \left(1 - \frac{6e}{B_x} \right) \rightarrow \sigma_n = 18,94 \left(1 - \frac{6 \cdot 0,196}{2,2} \right) = 8,815 \text{ t/m}^2$$

$\sigma_m > 0$ olduklarından temelin boyutları yeterlidir.

$$\sigma_a = \sigma_0 + (\sigma_m - \sigma_0) \frac{b_x}{B_x} \rightarrow \sigma_a = 18,94 + (29,06 - 18,94) \frac{0,50}{2,20} = 21,23 \text{ t/m}^2$$

$$M_a = \frac{1}{24} B_y (B_x - b_x)^2 (2\sigma_m + \sigma_a) \rightarrow M_a = \frac{1,80}{24} (2,2 - 0,5)^2 (2 \cdot 29,06 + 21,23) = 17,203 \text{ tm}$$

$$V_a = \frac{1}{4} B_y (B_x - b_x) (\sigma_m + \sigma_a) \rightarrow V_a = \frac{1,80}{4} (2,2 - 0,5) (29,06 + 21,23) = 38,22 \text{ t}$$

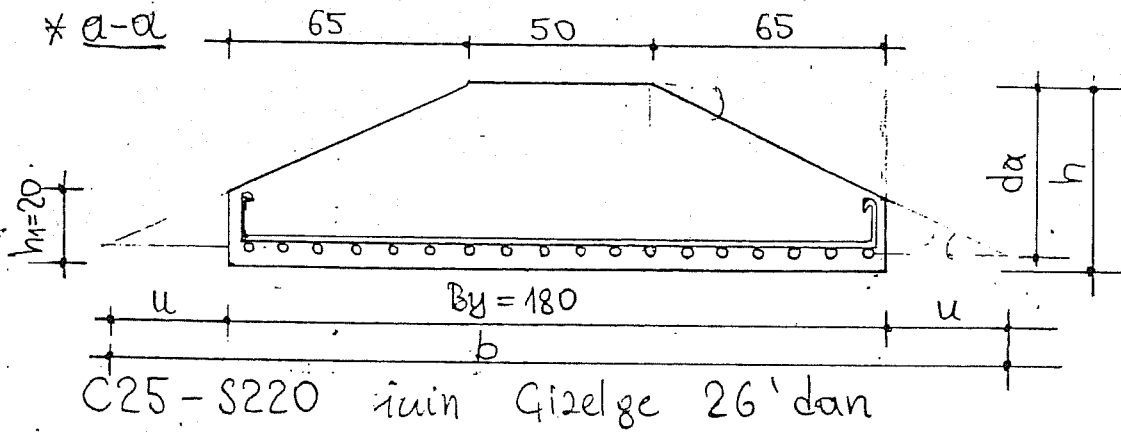
$$V_b = \frac{1}{4} B_x (B_y - b_y) (\sigma_m + \sigma_n) \rightarrow V_b = \frac{2,2}{4} (1,8 - 0,4) (29,06 + 8,815) = 29,163 \text{ t}$$

$$M_b = V_b \left(\frac{B_y - b_y}{4} \right) \rightarrow M_b = 29,163 \left(\frac{1,8 - 0,4}{4} \right) = 10,207 \text{ tm}$$

• Betonarme Hesap :

278

$M_a = 17,203 \text{ tm} > M_b = 10,207 \text{ tm}$ olduğundan planda x eksenini doğrultusundaki donatı alt sıraya konulacaktır.



$$\sigma_{c_{em}} = 100 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$$

$$\tau_{em} = 5,5 \text{ kg/cm}^2$$

$$\tau_{max} = 20 \text{ kg/cm}^2$$

$$\tau_{pem} = 6 \text{ kg/cm}^2 \text{ olarak alınır/lor.}$$

Kesitin temel kesiti olması dikkate alınarak hesap.

$\sigma_c / \sigma_s = 60 / 1400$ seçilen gerilme değerleriyle yürütülecektir.

Böylece eğilmeye göre belirlenen h yüksekliğinin kesme kuvvetini karşılama olasılığı da artmış olmaktadır.

$$\sigma_c = 60 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$$

} iuin Gızelge 17'den $k_x = 0,391$

$$k_z = 9,897 \text{ alınır/lor.}$$

$$\theta = \frac{k_x (2 - k_x)}{2 (3 - k_x)} \Rightarrow \theta = \frac{0,391 (2 - 0,391)}{2 (3 - 0,391)} = 0,12, \quad b = 240 \text{ cm}$$

seçilirse;

$$b_d = b_o + (b - b_o) \theta \rightarrow b_d = 50 + (240 - 50) \cdot 0,12 \approx 73 \text{ cm}$$

$$d_a = k_2 \sqrt{\frac{M_a}{b_d}} \rightarrow d_a = 9,897 \cdot \sqrt{\frac{1720}{73}} = 48 \text{ cm}$$

$$h = d_a + d' \rightarrow h = 48 + 5 = 53 \text{ cm}$$

$$b = B + (B - b_o) \cdot \frac{h_1 - d'}{h - h_1} \rightarrow b = 180 + (180 - 50) \cdot \frac{20 - 5}{53 - 20} = 239,1 \text{ cm}$$

Bu hesaplamanın b değeri seçilene çok yakın olduğundan gerekli b değeri ($b = 240 \text{ cm}$) alınmalıdır. Dolayısıyla da $b_d = 73 \text{ cm}$ ve $d_a = 48 \text{ cm}$ 'dır. Ancak temelın kayma donatısı gerektirmemesi için ileriki hesaplarda görüleceği üzere; $d_a = 65 \text{ cm}$, dolayısıyla da; $h = 70 \text{ cm}$ olarak yeterlidir.

Bu durumda;

$$b = 180 + (180 - 50) \frac{20 - 5}{70 - 20} = 219 \text{ cm}$$

$$b_d = 50 + (219 - 50) \cdot 0,12 \approx 70 \text{ cm}$$

$$k_2 = \frac{d_a}{\sqrt{\frac{M_a}{b_d}}} \rightarrow k_2 = \frac{65}{\sqrt{\frac{1720}{70}}} = 13 \text{ için çizelge 17'den}$$

$k_x = 0,310$ alınır.

$$\theta = \frac{0,310 \cdot (2 - 0,310)}{2(3 - 0,310)} = 0,097 < 0,12 \text{ olduğundan bir sonraki}$$

θ dolayısıyla da k_2 bir önceki değerine eşit oluncaya kadar tatolmanı sürdürmek gerekmektedir.

$$b_d = 50 + (219 - 50) 0,097 \approx 66 \text{ cm}$$

$$k_2 = \frac{65}{\sqrt{\frac{1720}{66}}} = 12,78 \text{ için çizelge 17'den } k_x = 0,314 \text{ alınır.}$$

$$\theta = \frac{0,314 (2 - 0,314)}{2 (3 - 0,314)} = 0,099$$

280

$b_d = 50 + (219 - 50) \cdot 0,099 = 67 \text{ cm}$ bu değer bir önceki değere yakın olduğundan $b_d = 67 \text{ cm}$ gerekli değer olarak dikkate alınabilir. $b_d = 67 \text{ cm}$ için $k_2 \approx 12,84$ bulunur.

$k_2 = 12,84$ için Çizelge 17'den $\sigma_c \approx 44 \text{ kg/cm}^2$; $k_x = 0,320$ ve $k_4 = 198,6$ olarak alınırlar.

● Zimbalama Denetimi:

$h = 70 \text{ cm}$, alt sıraya konulan donatı $\phi 16$ 'lık; üst sıraya konanlar $\phi 10$ 'lük olarak seçilirse;

$$d_b = 65 - \frac{1,6 + 1,0}{2} = 63,7 \text{ cm}$$

$$d = \frac{d_a + d_b}{2} \rightarrow d = \frac{65 + 63,7}{2} \approx 64 \text{ cm}$$

$$b_1 = b_x + d \rightarrow b_1 = 0,50 + 0,64 = 1,14 \text{ m}$$

$$b_2 = b_y + d \rightarrow b_2 = 0,40 + 0,64 = 1,04 \text{ m}$$

$$V_p = N - b_1 \cdot b_2 \cdot \sigma_n \rightarrow V_p = 75 - 1,14 \cdot 1,04 \cdot 30 = 39,43 \text{ t}$$

$$e_1 = M/N \rightarrow e_1 = 7,5 / 75 = 0,10 \text{ cm}$$

$$\gamma = \frac{1}{1 + 1,5 \frac{e_1}{\sqrt{b_1 \cdot b_2}}} \rightarrow \gamma = \frac{1}{1 + 1,5 \frac{0,10}{\sqrt{1,14 \cdot 1,04}}} = 0,88$$

$$\tau_p = \frac{V_p}{2\gamma(b_1+b_2) \cdot d} \rightarrow \tau_p = \frac{39430}{2 \cdot 0,88(114+104) \cdot 64} = 1,61 \text{ kg/cm}^2$$

$\tau_p < \tau_{pem} (=6 \text{ kg/cm}^2)$ olduğundan zımbalama emniyeti sağlanmıştır. Bu durumda $h=70\text{cm}$ kalınlığında inşa edilecek olan bu temel için kayma donatısı gerektirmeme olasılığında yüksektir.

$$b_s = b_0 + (b - b_0) \frac{k_x}{3} \rightarrow b_s = 50 + (219 - 50) \frac{0,320}{3} \approx 68$$

$$A_s = \frac{b_s \cdot d_{et}}{k_4} \rightarrow A_s = \frac{68 \cdot 65}{198,6} = 22,26 \text{ cm}^2$$

A_c ; yüksekliği d_{et} 'ye eşit olan kesit alanını göstermek üzere;

$$\min A_s = 0,002 \cdot A_c \rightarrow \min A_s = 0,002 \left[180 \cdot 15 + \left(\frac{180+50}{2} \right) \cdot 50 \right] = 16,90 \text{ cm}^2$$

$A_s = 22,26 \text{ cm}^2$ için Çizelge 11'den 12 $\phi 16$ ($24,12 \text{ cm}^2$) seçilir.

Tekil temeller için taşıma güçlerini, donatı nasıl yerleştirileceği yerleştirilsin, tüm donatının etkisiyle kaybettiklerinden donatıların eşit aralıklarla yerleştirilmesinin bir sakıncası yoktur. Uygulaması da kolay olduğundan donatı eşit aralıklarla yerleştirilecektir.

Bu durumda;

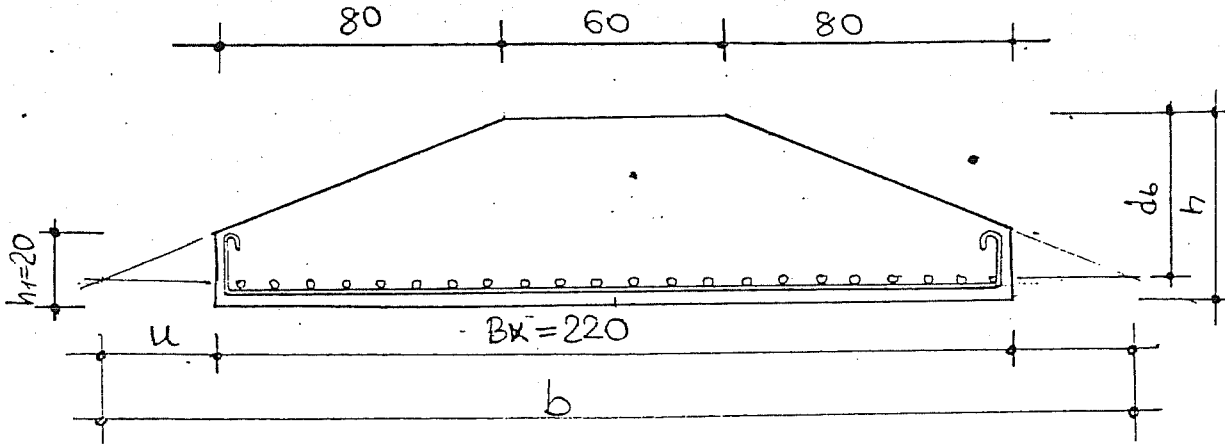
$$S = \frac{B_y}{n+1} \rightarrow S = \frac{180}{12+1} \approx 14 \text{ cm}$$

$S < \max S (=25\text{cm})$ olduğundan bu aralık TS 500-84'e

de uygundur. Dolayısıyla da donatı $\phi 16/14$ olarak yerleştirilecektir.

* b-b

$M_b = 10,207 \text{ t.m}$, bu kesitteki donatı üst sıraya konulacaktır.



$$d_b = d_a - \frac{\phi_a + \phi_b}{2} \rightarrow d_b = 65 - \frac{1,6 + 1,0}{2} = 63,7 \text{ cm bulunur.}$$

Bu doğrultuda da $h_1 = 20 \text{ cm}$ olması için α açısının diğer doğrultudakinden farklı olması (küçülmesi) gerekir. Bu durumda gerekli büyüklükler belli olduğundan;

$$b = B_y + (B_y - B_x) \cdot \frac{h_1 - d'}{h - h_1} \rightarrow b = 220 + (220 - 60) \cdot \frac{20 - 5}{70 - 20} = 268 \text{ cm,}$$

$\sigma_c = 30 \text{ kg/cm}^2$ seçilirse Cizelge 17'den $k_x = 0,243$, $k_2 = 17,27$ alınır. Buna göre;

$$\theta = \frac{0,243(2 - 0,243)}{2(3 - 0,243)} = 0,077$$

$$b_d = 60 + (268 - 60) 0,077 \approx 76 \text{ cm}$$

$$k_2 = \frac{63,7}{\sqrt{\frac{1020,7}{76}}} = 17,39 \sim 17,27 \text{ alınabilir.}$$

• 0 halde $\sigma_c = 30 \text{ kg/cm}^2$ doğru tahmin edilmiştir. Buna karşılık çizelge 17'den, $k_4 = 383,7$ olarak alınır.

$$b_s = 60 + (268 - 60) \frac{0,243}{3} \cong 77 \text{ cm}$$

$$A_s = \frac{77 \cdot 63,7}{383,7} = 12,75 \text{ cm}^2$$

$$\min A_s = 0,002 \left[220 \cdot 13,7 + \left(\frac{220 + 60}{2} \right) \cdot 50 \right] = 20,03 \text{ cm}^2$$

$A_s = 20,03 \text{ cm}^2$ için çizelge 11'den $26\phi 10$ ($20,54 \text{ cm}^2$) seçilir.

Bu durumda donatı aralığı $s = \frac{220}{2,7} \cong 8 \text{ cm}$ olur. Dolayısıyla donatı $\phi 10/8$ olarak yerleştirilecektir.

* Kayma Denetimi:

• α - α kesitinde:

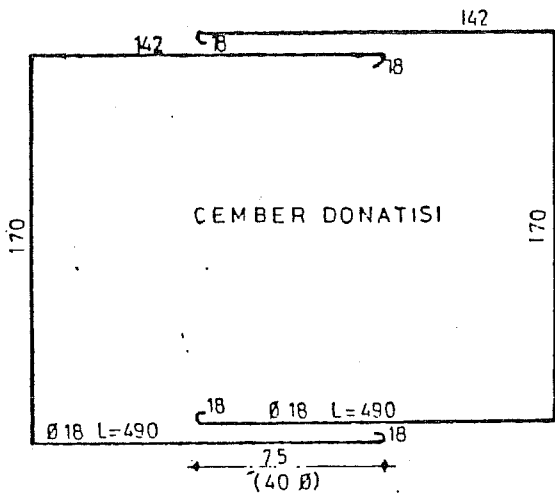
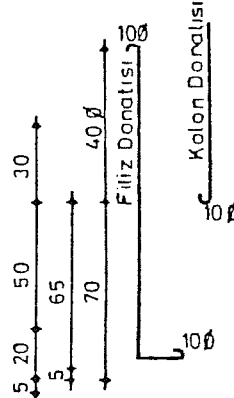
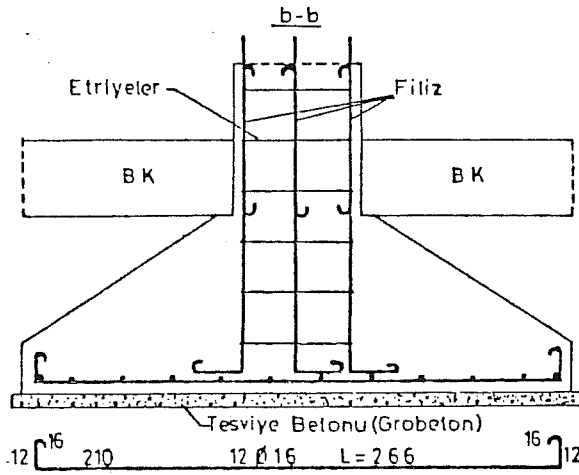
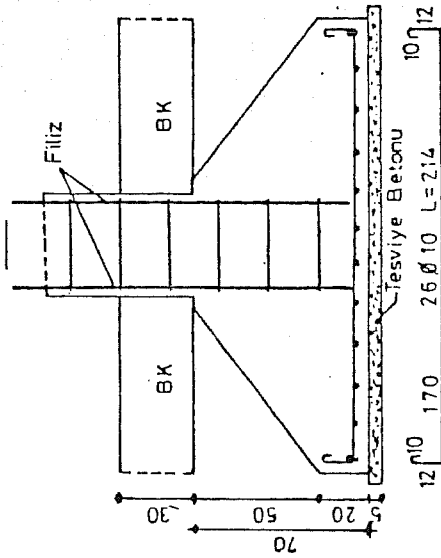
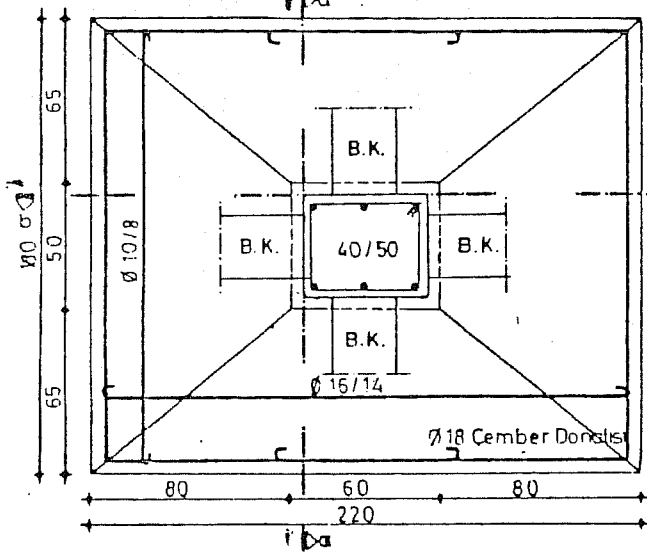
$$\tan \alpha = \frac{50}{65} = 0,77, \quad v' = v - \frac{M}{d} \tan \alpha$$

$$\rightarrow v' = 38,22 - \frac{17,20}{0,65} \cdot 0,77 = 17,87 \text{ t}$$

$$\tau = \frac{v'}{b_d \cdot 0,90 \cdot d} \rightarrow \tau = \frac{17,87}{67 \cdot 0,90 \cdot 65} = 4,55 \text{ kg/cm}^2$$

$$\max \tau = \frac{9}{8} \tau \rightarrow \max \tau = \frac{9}{8} \cdot 4,55 \cong 5 \text{ kg/cm}^2$$

$\max \tau < \tau_{em} (= 5,5 \text{ kg/cm}^2)$ olduğundan kayma donatısına gerek yoktur.

T1(180/220/70)
Plan

Nottlar: 1) Temelin taşıma gücü dikkate alındığından donatılar eşit aralıklarla yerleştirilmiştir.

2) Tesviye betonunun kalınlığı duruma göre 10cm yada daha fazla yapılabilir.

3) Malzeme: C20 - S 220, Normal Portland çimentosu

Şekil 5.7 Temel Kalıp Planı ve Donatısı. Ölçek 1/20 olmalı.

• b-b kesitinde:

285

$$\alpha_{on} = \frac{50}{80} = 0,63, \quad V' = 29,17 - \frac{10,207}{0,637} \cdot 0,63 = 19,07 \cdot t$$

$$\tau = \frac{V'}{b \cdot 0,90 \cdot d} \rightarrow \tau = \frac{19070}{76 \cdot 0,90 \cdot 63,7} = 4,38 \cdot \text{kg/cm}^2$$

$$\max \tau = \frac{9}{8} \cdot 4,38 = 4,92 \cdot \text{kg/cm}^2$$

$\max \tau < \tau_{em} (=5,5 \text{ kg/cm}^2)$ olduğundan bu kesitte de kayma donatısına gerek yoktur.

Bu hesap sonuçlarına uygun olarak giziken temel kalıp ve donatı planı ilisikte (Şekil 5.7) verilmektedir.

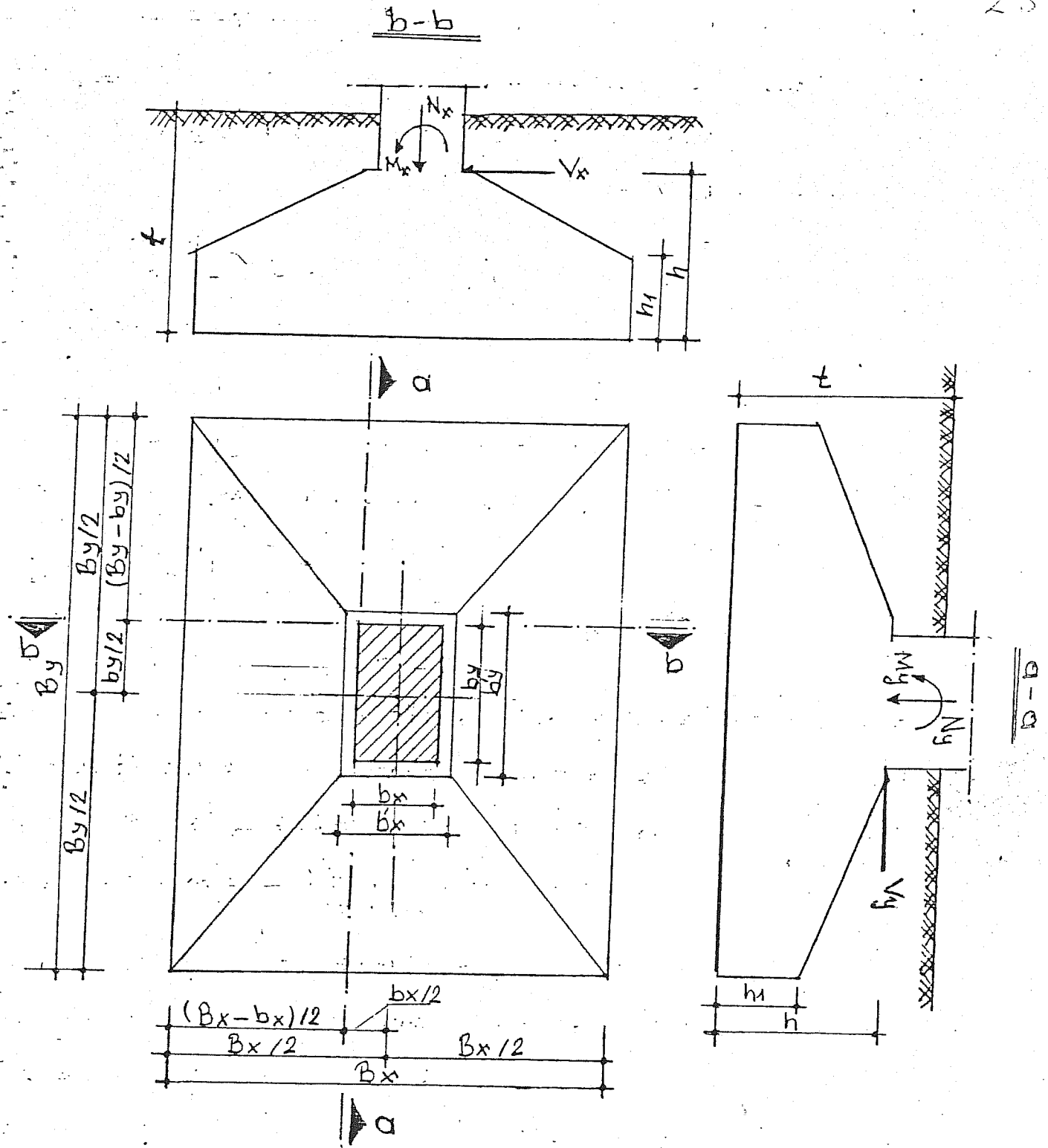
5.4.2 M_x, M_y, N, V_x ve V_y Kesit Kuvvetlerinin Etkisinin Tekil Tamamı.

Hizmet ömrü boyunca daima yalnız aksanal yük etkisinde kalan bir kolona rastlamak hemen hemen mümkün değildir. Garsaktan, yapılarda çok kullanılan kolonlar bir yandan yapıyı ve hareketli yükler diğer yandan yatay yükler (deprem, rüzgar vb) sebebiyle çoğu zaman bileşik eğilme etkisinde kalırlar. Yine kolonlardaki bileşik eğilme genellikle iki doğrultudaki bileşik eğilmadır. Ancak iki doğrultudaki eğilme momentlerinden biri diğerine göre çok küçük

bu durumdaki bir kesitin yalnız büyük moment dikkate alınarak bir doğrultuda bileşik eğilmeye göre hesaplanmasının sakıncalı olmayacağı düşünülebilir.

Bu yaklaşıma göre köşe kolonları hariçindeki dış cephe kolonlarının sabit yükler altında dahi en az bir doğrultuda, köşe kolonlarının ise iki doğrultuda bileşik eğilme etkisinde oldukları hususunda şüphe yoktur. Durum böyle olunca iki doğrultuda bileşik eğilme etkisindeki kolonları taşıyan tekil temellerin taban kesitleri de iki doğrultuda bileşik eğilme etkisinde kalmaktadır (Şekil-5.8).

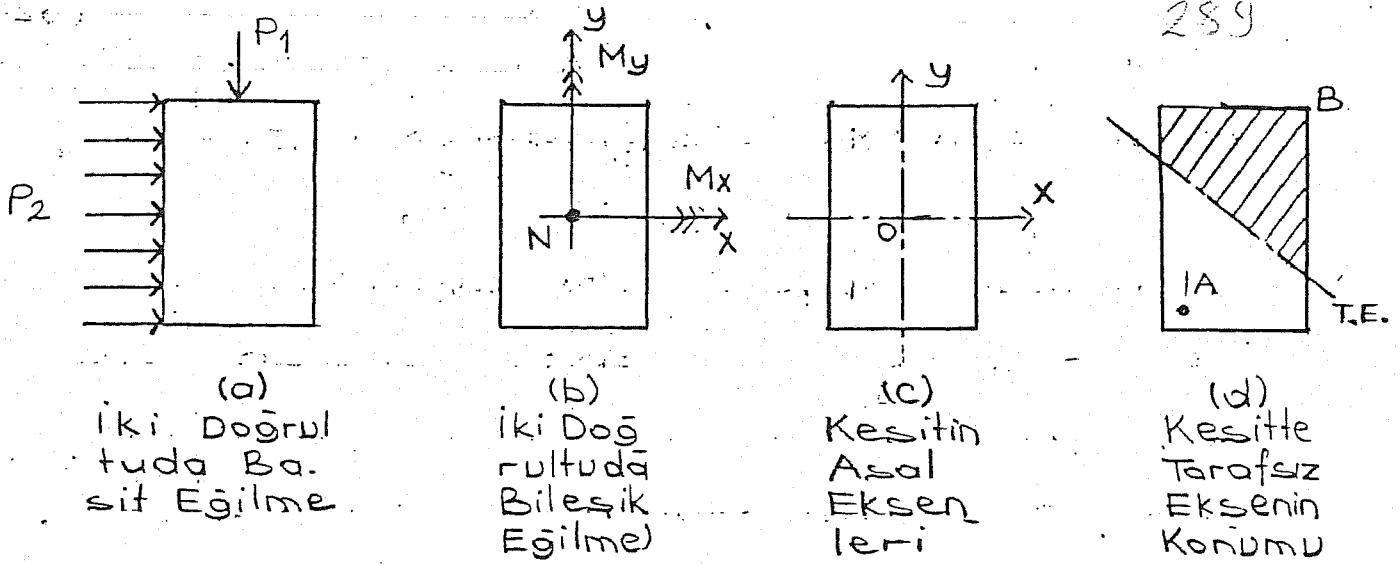
Bu temellerin projelendirilme esaslarına geçmeden önce iki doğrultuda basit eğilme (eğik eğilme) ve iki doğrultuda bileşik eğilme (eğik bileşik eğilme) konusundaki sa bir hatırlatma yapmak uygun olmaktadır.



Şekil 5.8 M_x, M_y, N, V_x ve V_y Kesit
Kuvvetlerinin etkisinde
Bir Tekil Temel

Basit yada bir doğrultuda bileşik eğilme etkisindeki elemanlar da eğilme momenti elemanın simetri düzleminde bulunmaktadır. Oysa eğilme momenti bazen elemanın simetri düzlemi dışındaki herhangi bir düzlemde olabilir. Bu durumdaki bir eleman iki doğrultuda da eğilme etkisindedir. Normal kuvvet yoksa bu eğilmeye iki doğrultuda basit eğilme, normal kuvvetin de bulunması halinde iki doğrultuda bileşik eğilme adı verilmektedir.

Aynı anda düşey (sabit ve hareketli) ve yatay (rüzgar yükü, su itkisi v.b.) yüklerin etkisinde bulunan kirişler iki doğrultuda basit (Şekil-5.9a) köşe kolonları ise iki doğrultuda bileşik eğilme etkisindeki elemanlara birer örnek olarak gösterilebilirler. (Şekil-5.9b).



Şekil 5.9 İki Doğrultuda Basit ve Bileşik Eğilme Etkisindeki Kesitler

Dış yüklerin kesitte oluşturdukları eğilme momenti M daima kesitin asal eksenlerine göre hesaplanan M_x ve M_y momentlerinin toplamı olarak düşünülebilir. (Şekil 5.9 c).

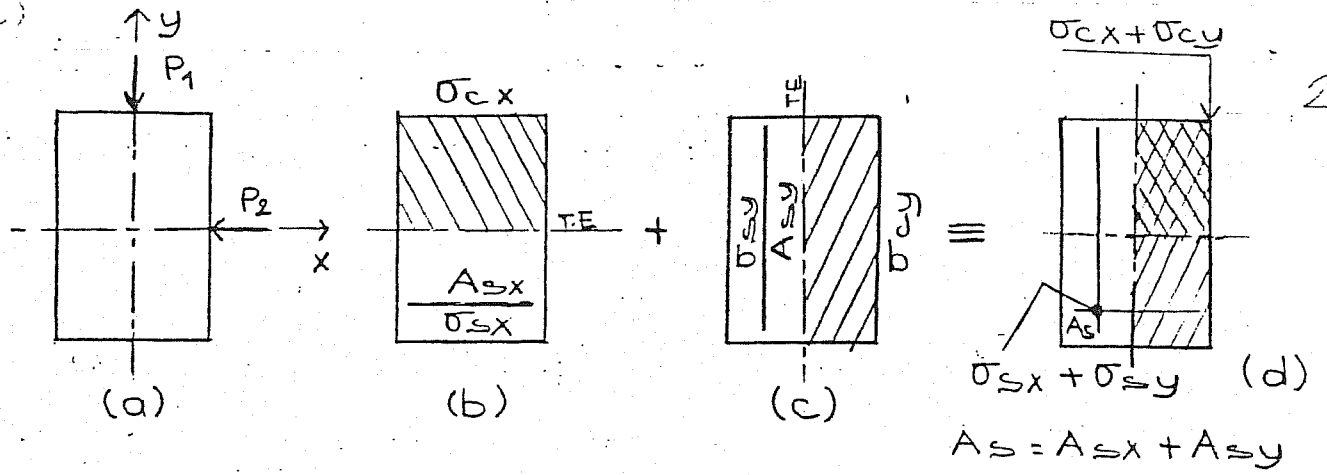
İki doğrultuda basit ve bileşik eğilme durumunda, bir doğrultuda basit ve bileşik eğilmedekinin aksine artık tarafsız eksen herhangi bir eğime sahip olup kesitin hiç bir simetri eksenine dik değildir. Örneğin, tarafsız eksenin konumu Şekil 5.9 d de gösterildiği gibi ise betonda maksimum basınç gerilmesi B köşesinde, donatıdaki

200
maksimum çekme gerilmesi ise A köşesinde meydana gelir.

a) Pratik Hesap Yöntemi
İki doğrultuda eğilme etkisindeki kesitlerin hesabı karmaşık olduğundan hesaplamalarında çoğu zaman yaklaşık yöntemler kullanılmaktadır. Ancak, ağır yüklerin etkisindeki önemli elemanların hesabında Madde 5.4.2 b de belirtilen kesin yöntemlerin kullanılması yararlı olabilir.

Yaklaşık hesap yönteminde maksimum gerilmelerin eğilme momentinin hesabı yapılan elemanın iki asal düzlemindeki bileşenlerinin (M_x , M_y) oluşturduğu gerilmelerin toplanması ile elde edilebileceği kabul edilmektedir.

P_1 düşey ve P_2 yatay yükünün etkisindeki bir dikdörtgen kesitli bir kiriş dikkate alınsın (Şekil 5.10).



Şekil 5.10 İki Doğrultuda Eğilme Etkisindeki Bir Kesitte Gerilmeler ve Donatı Alanı

P_1 yükü için M_x , P_2 için M_y momentleri hesaplanır. Sonra kesit bir kere M_x 'e göre hesaplanarak maksimum σ_{cx} ve σ_{sx} , bir kere de M_y momentine göre hesaplanarak maksimum σ_{cy} ve σ_{sy} belirlenir. (Şekil 5.10 b ve c).

$\sigma_{cx} + \sigma_{cy} \leq \sigma_{cem}$ ve $\sigma_{sx} + \sigma_{sy} \leq \sigma_{sem}$ olmalıdır. (Şekil 5.10 d).

Kesit denetimi yerine kesit taşıma söz konusu ise σ_{sx} ve σ_{sy} 'ye $\sigma_{sx} + \sigma_{sy} \leq \sigma_{sem}$ olacak şekilde önceden değer vermek gerekmektedir. Bu değerler M_x ve M_y momentleri ile orantılı olarak seçilebilir.

$$\text{ler: } \sigma_{sx} = \frac{M_x}{M_x + M_y} \cdot \sigma_{sem}$$

$$\sigma_{sy} = \sigma_{sem} - \sigma_{sx}$$

σ_{sx} ve σ_{sy} seçilince kesit M_x ve σ_{sx} için hesaplanarak (Şekil 5.10b) A_{sx} ve σ_{cx} , M_y ve σ_{sy} için hesaplanarakta (Şekil 5.10c) A_{sy} ve σ_{cy} belirlenir. Bu durumda da $\sigma_{cx} + \sigma_{cy} \leq \sigma_{cem}$ olmalıdır (Şekil 5.10d)

Yukarıda iki doğrultuda basit eğilme durumu incelendi. İki doğrultuda bileşik eğilme halinde bu problem çok daha karmaşık durum alır. Zira bu durumda N normal kuvvetinin M_x ve M_y momentleri arasında nasıl dağıldığı bilinmemektedir. Bunun için aşağıdaki yollardan biri izlenebilir:

- 1) Kesit bir kere M_x ve N , bir kere de M_y ve N' e göre hesaplanır. Bu hesapta N iki kere işleme girdiğinden kesitte elde edilen toplam gerilme değerinden yalnız N' den doğan büyük gerilme değeri çıkartılır.

293
2) Kesit bir kere M_x ve N bileşik eğilmesine göre bir kere de M_y basit eğilmesine göre de hesaplanarak elde edilen gerilmeler toplanır.

3) $N = N_x + N_y$ olacak şekilde normal kuvvet iki bileşene ayrılır. Bunun için ikinci bir denklem gerekli olmaktadır. İkinci bağıntı için bazı yazarlar N_x ve N_y 'nin sırasıyla M_x ve M_y ile orantılı olduğunu ($\frac{N_x}{M_x} = \frac{N_y}{M_y}$), bazılarıda $\sqrt{M_x}$ ve $\sqrt{M_y}$ ile orantılı olduğunu ($\frac{N_x}{\sqrt{M_x}} = \frac{N_y}{\sqrt{M_y}}$) kabul edilmektedir. Burada N 'in bileşenlere ayrılmasında kararların çok çeşitli olduğu görülmektedir.

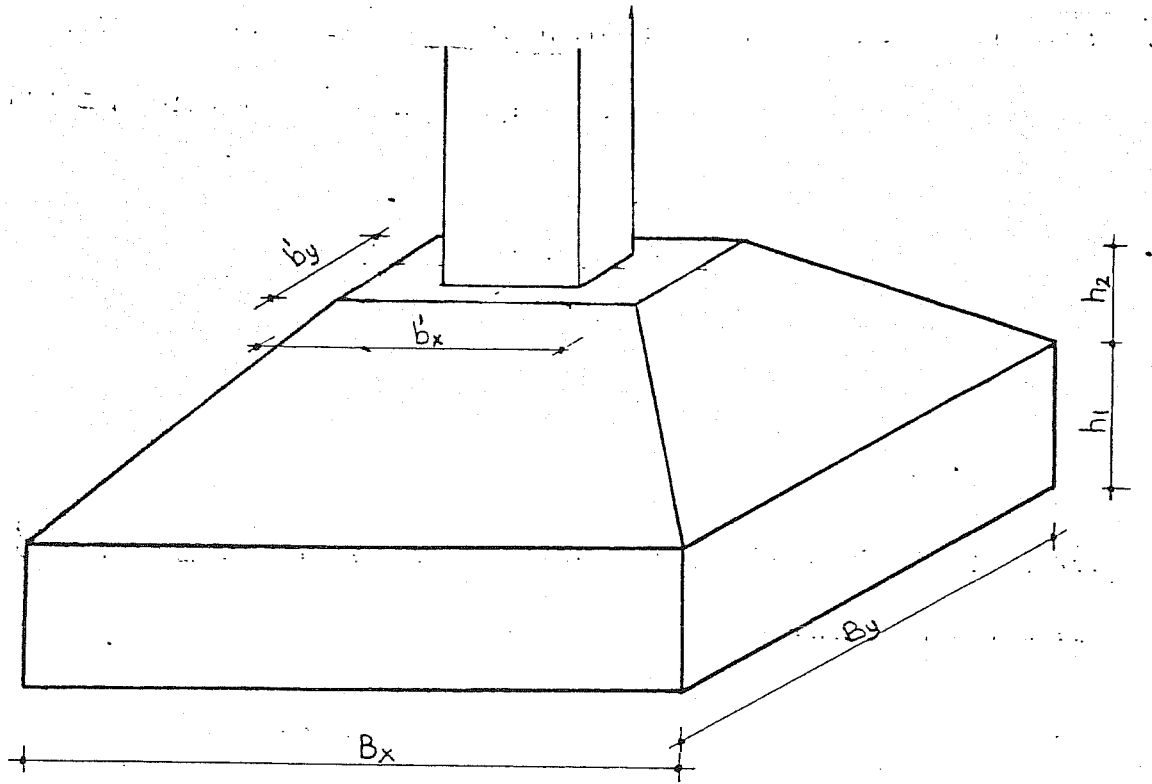
" (N_x, M_x) ve (N_y, M_y) " bilinince kesit birbirine dik iki doğrultuda (N_x, M_x) ve (N_y, M_y) bileşik eğilmelerine göre ayrı ayrı hesaplanarak yukarıda belirtildiği gibi bulunan gerilmeler toplanır.

b) Teorik Hesap Yöntemi

İki doğrultuda basit ve bileşik eğilmenin incelenmesi birçok çalışmaya konu olmuştur. Burada teorik hesap yöntemleri üzerinde durmadan pratikte kullanılabiliyor durumda olanlardan bazıları için [4,5,12] numaralı kaynakların verilmesi ile yetinilmektedir.

5.5 TEMEL PABUÇLARININ HACMI HESABI

Beton miktarı hesabında değişken yükseklikli tekil temallerin hacimlerinin hesaplanması ^(da) gerekmektedir. (Şekil 5.11). Bu tür temallerin hacimlerinin hesabında teknik literatürden alınan çok çeşitli bağıntılar kullanılmaktadır. Bu bağıntılardan en sık kullanılanı ise temelin değişken yükseklikli kısmının hacmini dikdörtgen yada kare tabanlı kesik bir pramit olarak dikkate alan bağıntılardır. Oysa, tabanın dikdörtgen olması halinde bu kısım tam bir kesik pramit olmadığından kesik pramit olarak hesaplanan hacimlerde hatalı olmakla dolayısıyla da hatalılar oldukça geniş olarak hesaplanmaktadır. Öyleki bu durum ^(de) gözü zoman itiraz konusu olarak mahkeme kararına intikal etmektedir.



Şekil 5.11 Dağışkan Yükseklikli Bir Takil Temel Şeması.

Aşağıda verilen (5.3) bağıntısı bu tür temellerin hacim hesaplarında kullanılabilecek bir bağıntıdır.

$$V = \frac{h_2}{3} [(B_x \cdot B_y + b'_x \cdot b'_y) + \frac{1}{2} (B_x \cdot b'_y + B_y \cdot b'_x)] + B_x \cdot B_y \cdot h_1$$

Bağıntıdaki semboller için (Şekil 5.11)'e bakılmalıdır. (5.3) Temelin kolona göre simetrik olmaması durumunda da (5.3) bağıntısı geçerlidir. Bu bağıntı değerli hocamız merhum Doç. Dr. K. Naci Duman tarafından geliştirilmiştir.

6. SÜREKLİ (ŞERİT) TEMELLER

Betonarme temellerden en ekonomik olanların yü-
zeysal temeller, yüzeysel temellerden de en ako-
nomik olanlarının tekil temeller olduğu belirtilmiştir.
Ancak yapı tipi ve zemin cinsi her zaman tekil ta-
mallerin yapımına imkan vermemektedir. Tekil ta-
mel yapımı uygun olmadığında sıkı giden ilk çö-
zümse bir yada iki doğrultuda sürekli temel yap-
maktan ibarettir. Bu temellerin en küçük boyutları ve
pabuç donatılarında ilgili hususlar tekil temellerin aynıdır. Gövde
kısmı içinse giriş donatılarında ait hususlar temel alınmalıdır.

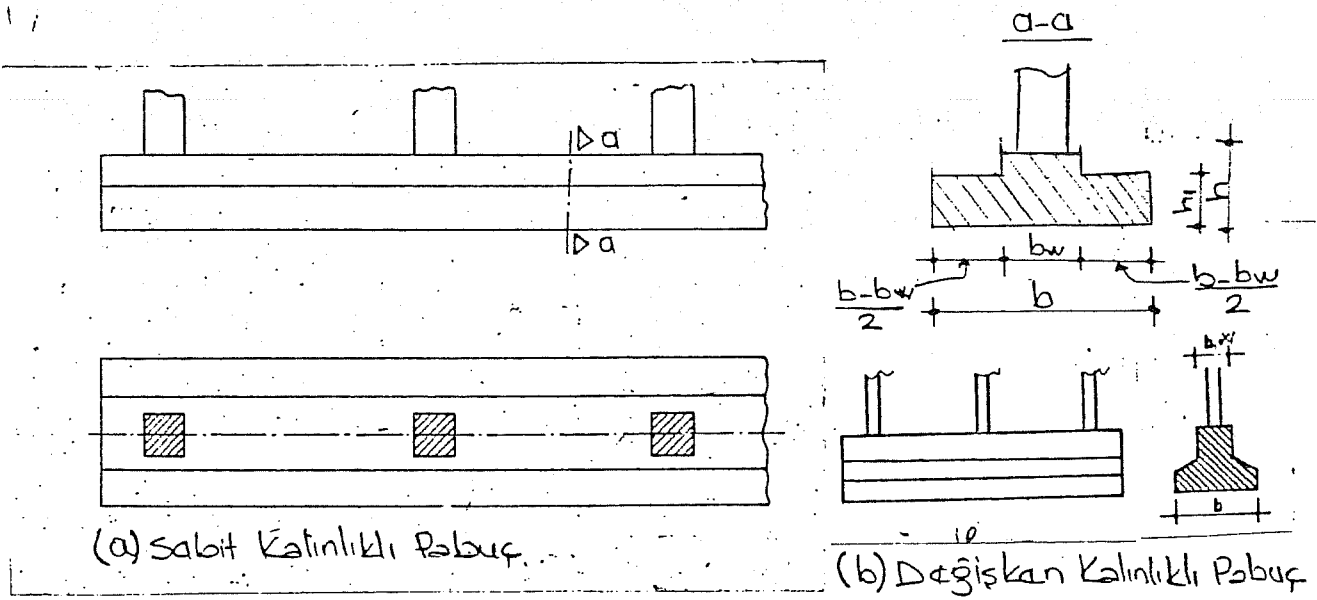
6.1 BİR DOĞRULTUDA SÜREKLİ TEMELLER

Aşağıda belirtilen üç hâlde bu tür temellerin ya-
pımına başvurulmaktadır.

a) Kolon aralıkları arasındaki mesafe, kolon yükle-
ri ve zemin emniyet gerilmesinin değerine bağ-
lı olarak her bir kolonun altına yapılacak tekil
temel boyutlarının çok büyük çıkması nedeniyle
ekonomik olmaktan uzaklaşmaları ya da bu tekil ta-
mallerin birbirine girmesi,

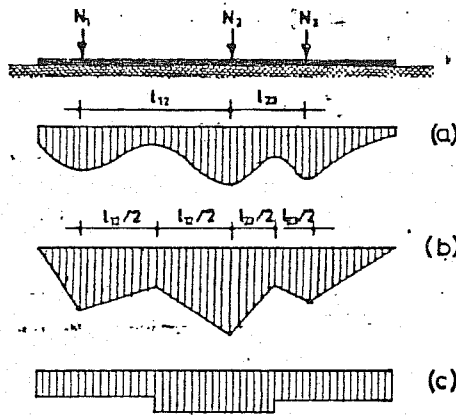
b) Yukarıda belirtilen durum olmasa bile zemi-
nin heterojen olması nedeniyle temelde kabul
edilemeyecek farklı gökmelerin beklenmesi,

c) Kolonların komşu yapı sınırında olması
durumu.



Şekil 6.1 : Sürekli Temel Şemaları

Bu tür elemanların yükleri alttan (zaminden) alan taşıdönmüş tabanlı kiriş gibi hesaplanmalarına izin verilmez. Çünkü alttan etkileyen yükler dikkate alınarak yapılan hesaplardan elde edilen mesnet tepkileri her zaman kolon yüklerine eşit olmaz. Bundan da anlaşıldığı gibi sürekli temelerde en önemli problem zemin gerilmelerinin temel tabanı boyunca yayılışının belirlenmesidir. Bu yayılışın; temel rijitliği, kolonlar arasındaki uzaklık ve zemin cinsine bağlı olması çözümü zorlaştırdığından sürekli yüzeysel temelerin taban gerilmelerinin yayılışına ait şüphe arz etmeyen bilimsel bir aydınlatma henüz yapılamamıştır. (Şekil 6.2) de gerçek ve kabul edilen gerilme yayılışları görülmektedir.



Şekil 6.2 Zemin gerilmesinin temel kirişi boyunca yayılışı

- (a) Gerçek yayılış
- (b) Kabul I: Üçgen yayılış
- (c) Kabul II: Düzgün yayılış

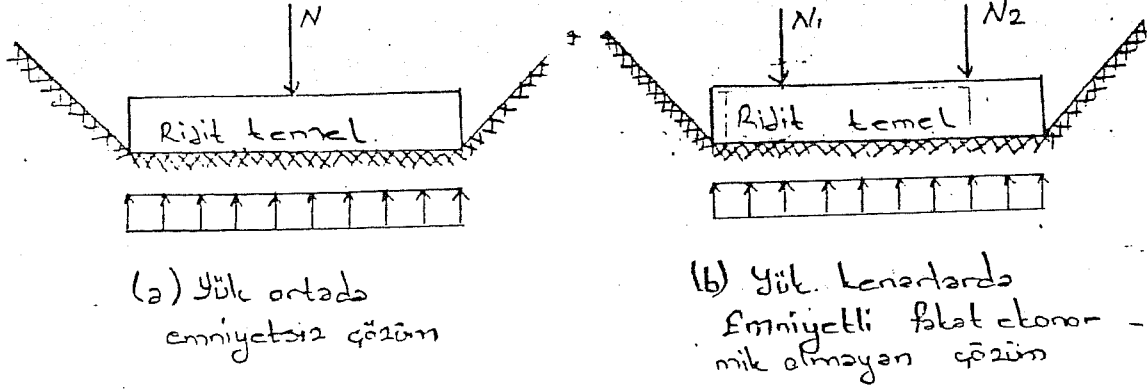
Bu temallerin hesabında pratik ve teorik olmak üzere iki tip ^{hesap} yöntem kullanılmaktadır. Aşağıda bu iki yöntemin temel ilkeleri verilmektedir.

a) Pratik Hesap Yöntemi

Bu yöntemde toprak basıncının dağılışı genellikle eşit yayılı olarak dikkate alınmaktadır. Basit ancak yaklaşık olan bu yöntem bazen ekonomik olmayan bazen de emniyetsiz tarafta kalan sonuçlar verebilmektedir.

Rijit olmayan sürekli temallerde toprak basıncının eşit yayılı alınmasının ekonomik olmayan ancak emniyetli ^{olan} sonuçlar vereceği kesindir.

Rijit temellerde ise durum tamamiyle farklıdır. Çünkü yüklenişine göre bu varsayım bazen emniyetsiz, bazende emniyetli ancak ekonomik olmayan sonuçlara götürür (Şekil 6-3).



Şekil 6.3 Rijit Temelerde Emniyetli ve Emniyetsiz Durumlar.

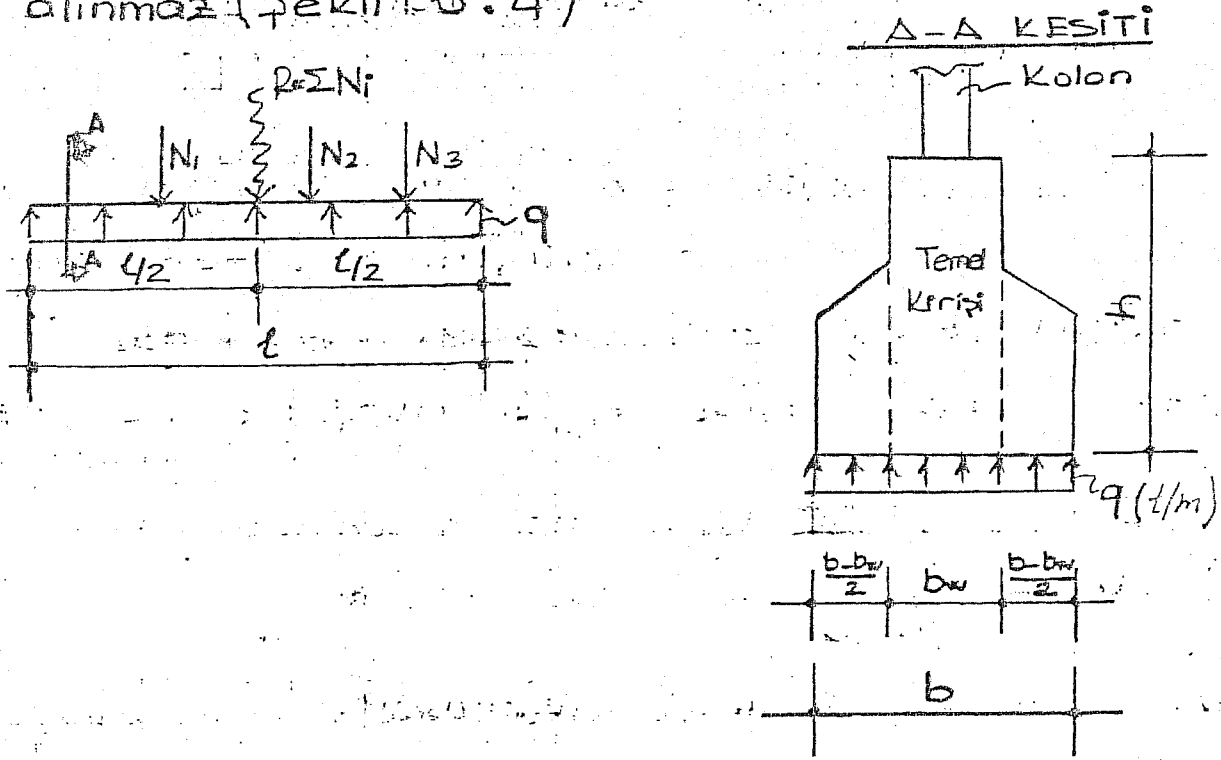
Bu durumda pratik hesap yöntemlerinin ekonomik boyutlandırılmadan varacağı bile emniyetli tarafta kaldığı gösterilmek suretiyle kullanılması gereği aşiktir.

Temel zemin özelliklerinin çok yalıtık olarak bilinmesi nedeniyle çok karmaşık matematik bağıntıları gerektiren ayrıntılı ve uzun hesaplara gitmek gerek ekonomik ve gerekse emniyet yönünden bir üstünlük sağlayacağı konusu açık değildir. Durum böyle olunca sağladığı kolaylık bakımından pratik hayatta çoğunlukla temellerin rijit olduğu kabul edilerek zemin gerilmelerinin doğrusal yayılı olduğu varsayılmaktadır. Burada temel kirisinin taşıdığı kolon sayısına göre hesaplanacak yol verilmiştir. bu pratik

● Kolon Sayısının Az Olması Durumu (Rijit Varsayım)

Temel kirisinin taşıdığı kolon sayısının az olması durumunda (ten fazla) kolonlardan gelen yüklerin bileşkesinin temelın ağırlık merkezine etki etmesi nedeniyle her bir bağıntı bu temele oturur.

301
 yada yemük olabilir.
 tulmalıdır. Bu hesapta genellikle kolon uç momentleri ve burulma momenti dikkate alınmaz (Şekil 6.4)



Şekil 6.4. Az Sayıda Kolon Taşıyan Bir Sürekli Temel.

Üst yapı kirişlerinden farklı olarak temel kirişlerine yükler alttan (zeminden) etkimekte ve bu kirişlerdeki kesme kuvvetleri de üst yapı kirişlerinden çok daha büyük olmaktadır. Bu durumda temel kirişi yükseklikleri kesme kuvvetini emniyetle taşıyacak şekilde belirlenirse bu yükseklik ağız zaman eğilme içinde yeterli olmaktadır fakat eğilme momenti için ancak yeterli olan kiriş yük-

şekli genellikle kesme kuvveti için yeter-
siz kalmaktadır. Proje mühendislerinin, yakın
zaman bu hususu gözden uzak tutmamaları
gerekmektedir.

G temel özgül ağırlığını, R kolon yüklerinin bileş-
kesini, b temel genişliğini, ℓ temel kirişi
boyunu ve q (t/m) ^{taban} ~~gizgisel~~ yükünü göster-
mek üzere; hesap sırası aşağıda verilme-
ktedir.

$$1) \quad \sigma_{\pm} = \frac{R+G}{b \cdot \ell} \leq \sigma_{\text{zem}} \text{ olmalı}$$

$$2) \quad q = \frac{R}{\ell} [t/m] \text{ belirlenir.}$$

R bileşkesinin temelin ağırlık merkezine et-
kimemesi halinde q 'nin eşit yayılı ol-
mayacağı aşıktır.

3) Belirli bu yükler altında temel kiriş-
nin yapısal çözümlemesi yapılarak gerekli
kesit kuvvetleri hesaplanır. Yapısal çözüm-
lemeden sonra temel kirişine etki eden
maksimum kesme kuvveti V_{max} bellidir.
Kullanılan malzemeye göre " τ_{zem} " de bel-
lidir. ^{Bu durumda} Kiriş genişliği (b_w) seçilirse, kiriş
yüksekliği (h) (6.1) bağıntısıyla tahmin edile-
bilir.

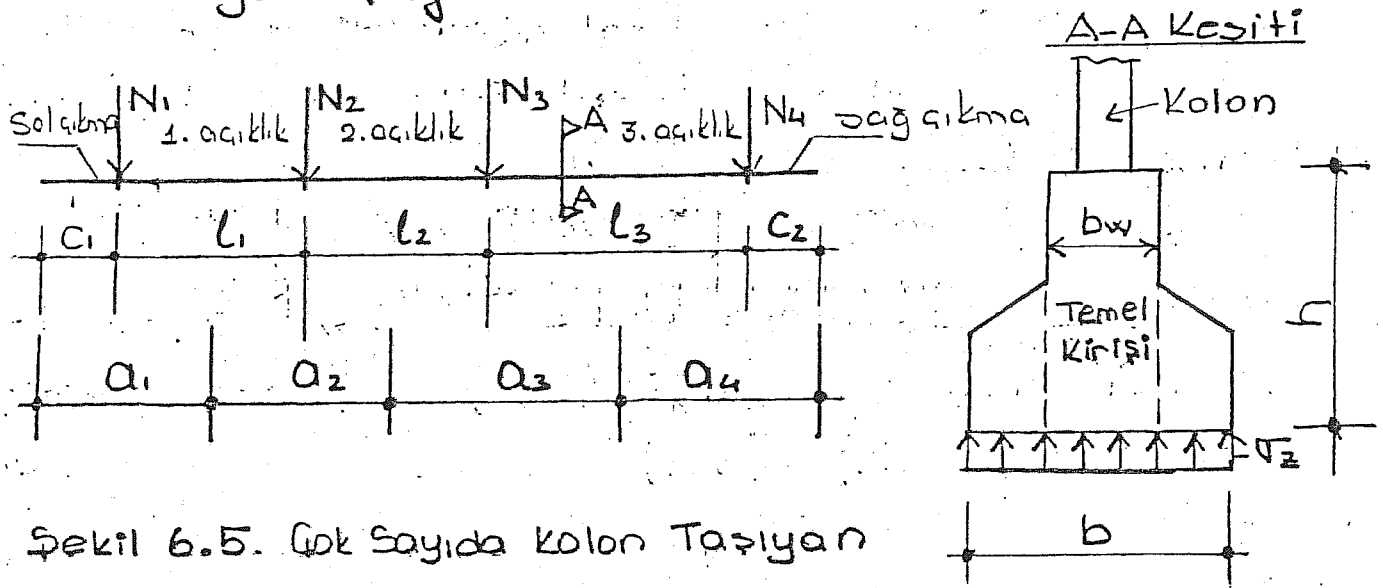
$$h \geq \frac{V_{\max}}{0.90 b_w \tau_{\text{em}}}$$

6.1

Böylece temel kirişinin boyutları ve kesit kuvvetleri belirlenmiş olduğundan betonarme hesaba geçilir. Temel kirişi kesitleri dikdörtgen kesit olarak hesaplanır. Tablolu kesit olarak hesaplanmalarına TS500-84 de izin verilmemektedir. Temel pabuçlarının hesabı ise duvaraltı temellerindeki gibi yapılır (Bkz Madde 4.3).

● Kolon Sayısının Çok Olması Durumu. (Esnek Varsayım)

Temel kirişinin taşıdığı kolon sayısının çok olması ya da temel kirişinin yeterli derecede rijit olmaması durumunda hesapta izlenen yol aşağıda verilmektedir (Şekil 6.5)



Şekil 6.5. Çok Sayıda Kolon Taşıyan Bir Sürekli Temel.

1) $a_1 = c_1 + \frac{l_1}{2}$, $a_2 = (l_1 + l_2)/2$, $a_3 = (l_2 + l_3)/2$, $a_4 = \frac{l_3}{2} + c_2$ olarak kolon atki boyları belirlenir. γ temel zemini ve beton birim hacim ağırlıkları arasındaki farkı ve + temel derinliğini göstermek üzere;

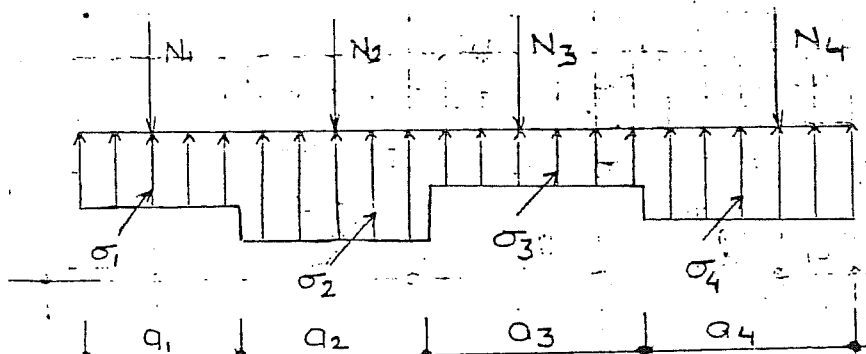
2) $\sigma_g = \gamma \cdot t$ temel öz ağırlığının (G) tabanda oluştu-
turduğu gerilme belirlenir.

3) $\sigma_n = \sigma_{z,em} - \sigma_g$ net zemin emniyet gerilmesi bulunur.

4) $b_1 = \frac{N_1}{a_1 \cdot \sigma_n}$, $b_2 = \frac{N_2}{a_2 \cdot \sigma_n}$, $b_3 = \frac{N_3}{a_3 \cdot \sigma_n}$, $b_4 = \frac{N_4}{a_4 \cdot \sigma_n}$ değerleri

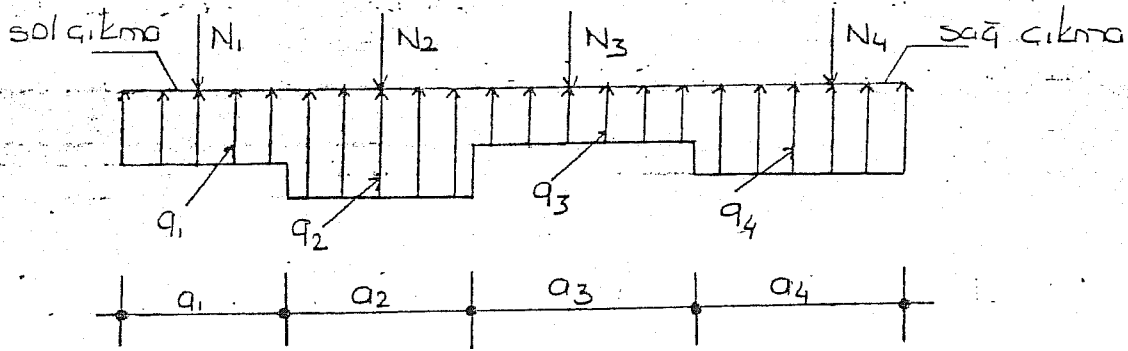
hesaplanarak bunlardan büyüğü temel genişliği (b) olarak seçilir. (Bkz. Şekil 6.5).

5) $\sigma_i = \frac{N_i}{b a_i} + \sigma_g$ ($i=1,2,3,4$) olarak her bir kolon atki alanındaki gerilme değerleri hesaplanır. Bunlardan büyüğü zemin emniyet gerilmesini aşmamelidir. ($\sigma_{max} \leq \sigma_{z,em}$ olmalıdır). Zaten 5. adımdan önceki hesaplarda sayısal bir hata yapılmamışsa bu son bağıntı kendiliğinden sağlanmak zorundadır. Hesaplanan gerilmeler şematik olarak Şekil 6.6 verilmektedir.



Şekil 6.6. Sürekli Temel Tabanında

6). $q_1 = N_1/a_1$, $q_2 = N_2/a_2$, $q_3 = N_3/a_3$, $q_4 = N_4/a_4$ çizgisel yükleri hesaplanır. (Şekil 6.7.)



Şekil 6.7. Sürekli Temel Tabanında Çizgisel Yükler

Daha pratik bir hesap için her bir açıklıktaki ortalama yükler belirlenerek yapısal bölümlemelerde bu yükler kullanılabilir. (Şekil 6.8.)

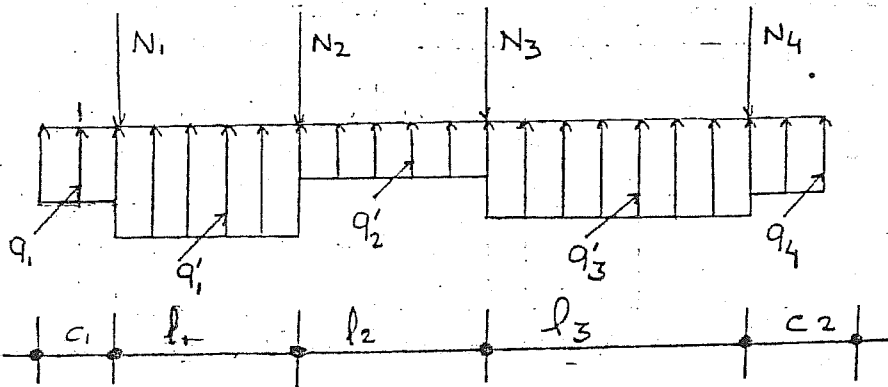
7) Sol çıkma $q = q_1$

1. açıklıkta $q'_1 = (q_1 + q_2)/2$

2. açıklıkta $q'_2 = (q_2 + q_3)/2$

3. açıklıkta $q'_3 = (q_3 + q_4)/2$

Sağ çıkma $q = q_4$



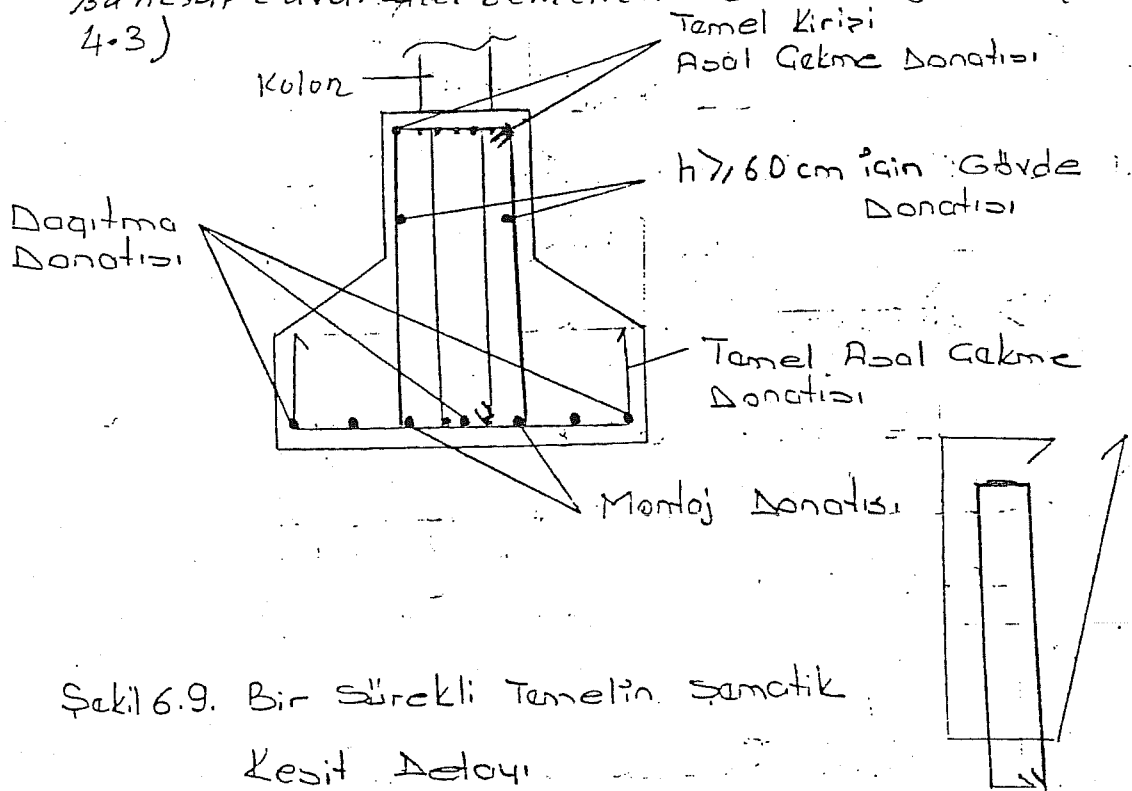
Şekil 6.8. Sürekli Temel Tabanında Çizgisel Hesap Yükleri

Belirlenen bu gizgisel hesap yükleri altında temel kirişinin sürekli kiriş olarak yapısal çözümlenmesi yapılır. Bu suretle kesit kuvvetleri bulunduğundan sonra betonarme hesaba geçilir.

• Temel Kirişi Hesabı

Temel kirişleri dikdörtgen kesitli kiriş olarak hesaplanır. Ancak bulunan asal çekme donatısı, üst yapı kirişlerindeki aksine, üstte konur. Gerekirse ($h \geq 60$ cm için gereklidir) gövde donatısı kullanılır ve bunlar alta konan montaj donatılarıyla beraber hesaplanan etriyelerle sarılırlar. (Şekil 6.9.)

- Temel Pa bucunun yapısal çözümlesi ve Betonarme Hesabı
Bu hesap duvar altı temellerinin hesabı gibidir (bkz Madde 4.3)



Şekil 6.9. Bir sürekli Temelin Samatik Kesit Detayı

$b_w \geq 40$ cm için çift etriye

Benzer şekilde N_2 den geçen aksane göre moment ifadesinden;

$$l-x = \frac{N_1}{R} \cdot l \quad \text{belirlenir.}$$

Tamamın geometrisinden;

$$C_1 + x = C_2 + (l-x) \quad \text{olmalıdır.} \rightarrow$$

$C_2 - C_1 = x - (l-x)$ Burada x ve $(l-x)$ ⁱⁿ yukarıdaki değerleri yerine konursa;

$$C_2 - C_1 = \frac{l(N_2 - N_1)}{R} \quad (1)$$

$$(l + C_1 + C_2)q = R \rightarrow C_1 + C_2 = \frac{R}{q} - l \quad (2)$$

(1) ve (2) denklemlerinin çözümünden;

$$C_1 = \frac{R}{2q} - \frac{N_2}{R} \cdot l$$

$$C_2 = \frac{R}{2q} - \frac{N_1}{R} \cdot l \quad \text{olarak bulunur.}$$

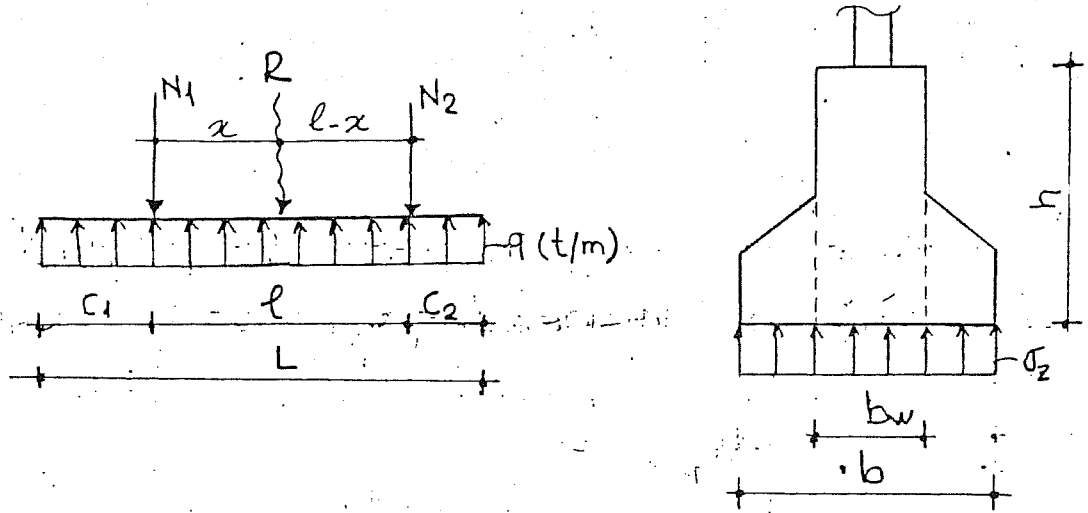
$N_1 = N_2 (=N)$ için

$$C_1 = C_2 = \frac{R}{2q} - \frac{N}{R} \cdot l \rightarrow C_1 = C_2 = \frac{N}{q} - \frac{l}{2}$$

$\frac{N}{q} = \frac{l}{2}$ olması özel halinde $C_1 = C_2 = 0$ olur.

ÖRNEK 6.1 Bir Doğrultuda Süraklı Temel Hesabı

Aşağıda varılan sabit genişlikli ($b = \text{sabit}$), temelde tabandaki çizgisel yükün eşit yayılı olması için C_1 ve C_2 çıkma boylarının değeri aranmaktadır.



Çözüm

$$\sigma_g = \gamma \cdot t, \quad \sigma_2 = \frac{R+G}{b \cdot L} = \frac{R}{b \cdot L} + \sigma_g \leq \sigma_{\text{zem.}} \text{ olmalıdır.}$$

$q = \frac{R}{L}$ (t/m) Kesit hesabı bu yüke göre yapılmaktadır.
Bu hesap yaklaşık olmakla beraber, emniyetli taraftadır.
 $h \geq \frac{V_{\text{max}}}{0,906 \cdot \gamma \cdot \sigma_{\text{zem.}}}$ olarak tahmin edilebilir.
Bileşke kuvvet

$$R = N_1 + N_2 \text{ olarak belirlenir}$$

Bileşke kuvvetin bir noktaya göre momentinin bile-
momentleri toplamını şenkrin aynı noktaya göre yığılması ilkesinden ya-
rardanarak N'den geçen aksene göre momentten

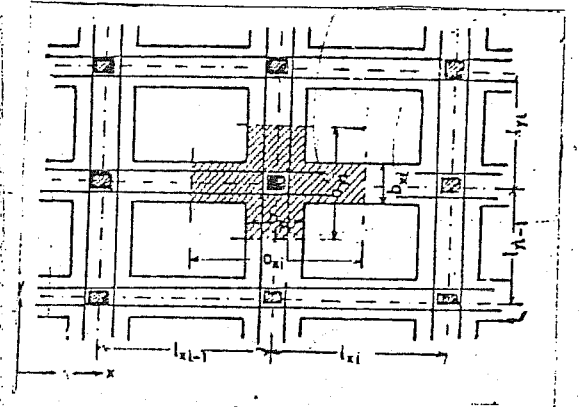
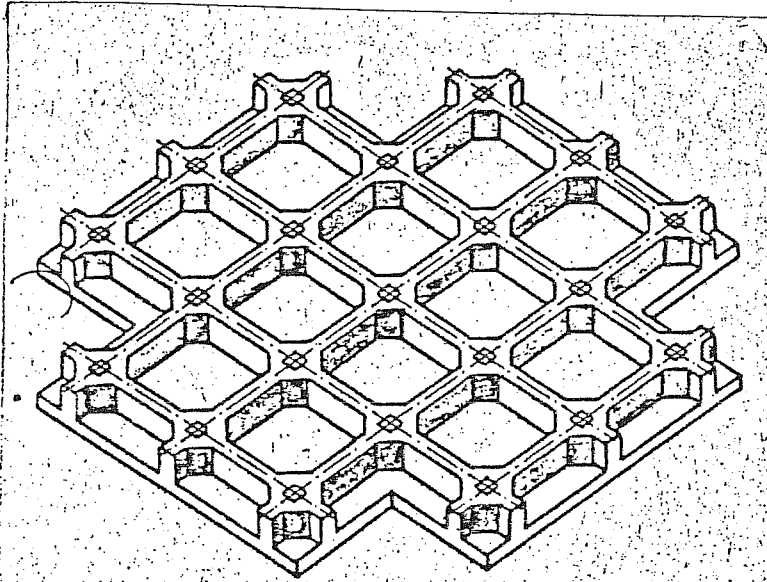
$$N_2 \cdot l = R \cdot x \rightarrow x = \frac{N_2}{R} \cdot l$$

b) Teorik Hesap Yöntemi

Sürekli temeller için daha gerçekçi çözüm temelini elastik zemine oturan sonlu bir kısım gibi hesaplanmalıdır [1]. Bu konuda yararlı bilgiyi kaynak [2] de verilmiş olduğundan burada uzunlukla ayrıca durulmamaktadır.

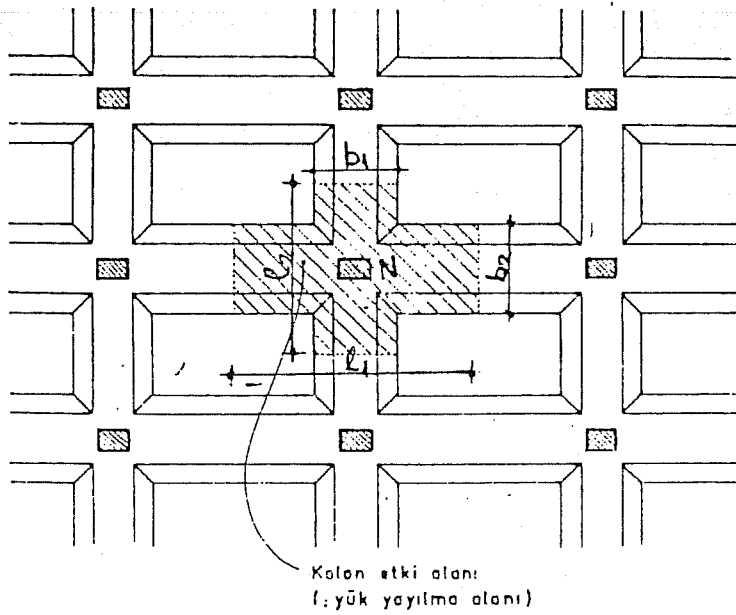
6.2. İKİ DOĞRULTUDA SÜREKLİ (İZGARA) TEMELLER

Toprak ve zemin durumu bir doğrultuda da sürekli temel yapımına imkan vermemesi halinde dananacak ilk çözüm iki doğrultuda sürekli temel yapmaktan ibarettir (Şekil 6.10, a, b, c).



(a) Düğüm Noktası Güsali Sabit Kalınlıklık Sürekli Pabuç

(b) Sabit Kalınlıklık Sürekli Pabuç



(c) Değişken Kalınlıklı Sürekli Pabuç

Şekil 6.10 İki Doğrultuda Sürekli Temel
Şemaları.

Bu temellerin yapısal çözümlemesi izqara' olarak
temel olarak yapılabilir. Ancak, pratikte genellikle
kolon yükleri iki doğrultuda bileşenlerine ayrıldıktan
sonra bu temellerin hesabı da iki doğrultuda
ayrı ayrı bir doğrultuda sürekli temel olarak yapıl-
maktadır. Diğer taraftan bu yaklaşık çözümde dü-
ğüm noktalarındaki eğilme ve burulma momentleri-
de dikkate alınmamaktadır.

Kolon yüklerinin; her iki doğrultuda dağılım "ortalama"
kadar temel tabanına eşit olarak dağıldığı ve her bir
sürekli temele kolon etki bölgesindeki taban

olanlarıyla orantılı olarak dağıldıkları varsayılırsa (Şekil 6.10c),

N herhangi bir düğüm noktasındaki kolon yükünü, σ_{zem} zemin emniyet gerilmesini, σ_q temel özağırlığının oluşturduğu toban gerilmesini, $\sigma_n = \sigma_{zem} - \sigma_q$ olarak net-zemin emniyet gerilmesini göstermek üzere her bir kolon yükü için gerekli toplam toban alanını (6.1) bağıntısı gereği (6.2) ifadesiyle belirlenir.

$$\sigma_z = \frac{N}{A_t} + \sigma_q \leq \sigma_{zem} \quad (6.1)$$

$$A_t = \frac{N}{\sigma_{zem} - \sigma_q} \quad (6.2)$$

Diğer taraftan toplam toban alanı (A_t), (6.3) bağıntısıyla ifade edilebilir (Bkz. Şekil 6.10c).

$$A_t = b_1 \cdot l_2 + b_2 \cdot l_1 - b_1 \cdot b_2 \quad (6.3)$$

Bu denklemdeki A_t , l_1 ve l_2 belli olduğundan b_1 ve b_2 den biri seçilerek diğeri hesaplanabilir.

Temel toban genişlikleri bu şekilde belirlenince N kolon yüklerinin her bir doğrultudaki bileşenleri (6.4) bağıntısıyla bulunabilir.

$$\left. \begin{aligned} N_x &= \frac{b_2 \cdot l_1 - b_1 \cdot b_2 / 2}{b_1 \cdot l_2 + b_2 \cdot l_1 - b_1 \cdot b_2} \cdot N \\ N_y &= \frac{b_1 \cdot l_2 - b_1 \cdot b_2 / 2}{b_1 \cdot l_2 + b_2 \cdot l_1 - b_1 \cdot b_2} \cdot N \end{aligned} \right\} \text{--- 6.4}$$

Herbir düğüm noktasında (6.5) bağıntısı sağlanmalıdır.

$$N = N_x + N_y \quad \text{--- 6.5}$$

l_1 ve l_2 belli olduğundan b_1 ve b_2 (6.6) bağıntısı sağlanacak şekilde seçilirse;

$$b_1 / b_2 = l_1 / l_2 \quad \text{--- 6.6}$$

$N_x = N_y = N/2$ olarak her iki doğrultuya kolon yüklerinin yarısı düşürülebilir.

Durum böyle olunca doğrudan herbir düğüm noktasındaki kolon yüklerinin yarılarını olarak hesaba iki doğrultuda ayrı ayrı bir doğrultuda sürekli temel olarak yapmak suretiyle de (6.6) bağıntısı kendiliğinden sağlanmış olacaktır. Bu yüzden her iki düğümde de aynı sonucu götürmektedir.

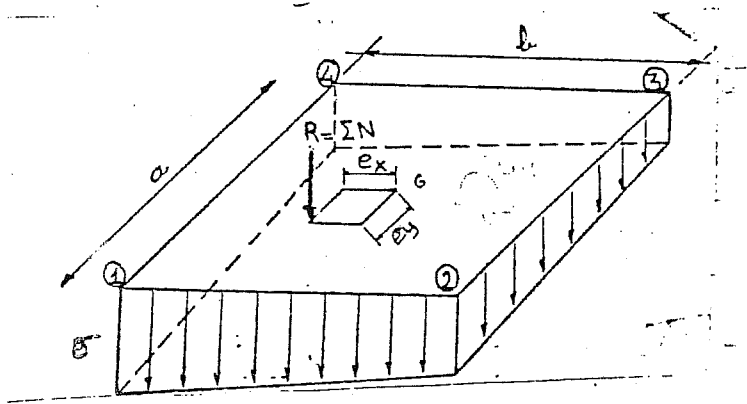
7. RADYE TEMELLER

Yapı ve zemin durumunun iki doğrultuda sürekli temel yapımına da imkan vermemesi halinde denenecek ilk çözüm radye temel yapmaktır. Bu tür temeller ilke olarak genellikle yapının yüzeyel zemin üzerine inşa edilmesi (7-8 cm temel derinliği) ve yapı yüklerinin bileşkesinin planda işgal ettiği toplam alana dağılmasıyla oluşan taban basıncının zemin emniyet gerilmesine çok yakın olması halinde uygulanabilirler (Şekil 7.2). Bu temel üst yapı altında tek bir taban şeklindedir. Bu taban bazen mümkün olduğu takdirde üst yapı sınırlarının dışına da taşırılabilir. Ancak kayıtsız şartsız radye temel yapımına gitmeden önce bu temel emniyetli çökmelerle uyum sağladığını ve kuyu yada kazıklar yardımıyla yapılan derin temellerden daha ekonomik olduğunu kanıtlamak gerekir.

Su basabilen temel zeminleri yada su sızdırmaz olması istenen bazı yapılar için de radye temel yapılması doğaldır. Bu tür temellerde zemin suyu temel üst yüzeyine rahatlıkla çıkamadığından yapı suyun alttan kaldırma etkisinde kalmaktadır. Radye temel suyun bu kaldırma kuvvetine

karşın dayanıklı olması gerekir. Bunun için yapı boşken (hareketli yüksüz) Arşimed itkisi (suyun kaldırma kuvveti) altında yapının kalkma yada yüzme eğiliminde olmadığı denetlenmelidir. Yüzme eğilimi varsa bu tehlike öngerilmeli betondan qargiler yada kazıklar yardımıyla önlenabilir.

Genel olarak temele etkıyen bileşke kuvvet radyenin ağırlık merkezından qazmaz. Bu nedenle yalnız sabit yükler ve en elverişsiz ^{hareketli} sabit yükler altında radye kanarlarında hiçbir kalkmanın olmadığı (zeminde çekme qerilmesinin oluşmadığı) ve köşelerde duşun qerilmelerinin zemin emniyet qerilmesini qamedığı denetlenmelidir. (Şekil 7.1).



Şekil 7.1 Radye Temelerde Dış Merkez Bileşke Kuvvetten Doğan Taban Gerilmeleri

G temel ağırlığının a ve b temel boyutlarının

$\sigma_q = G/a.b$ temel ağırlığından doğan taban gerilme-
sinin göstermek üzere küçük dış merkez basınç halinde radye temel köşelerinde
olunan taban gerilmeleri (7.1) bağıntısıyla belirlenir.

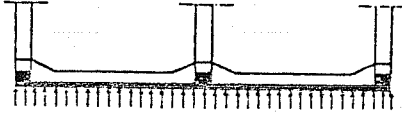
$$\sigma = R/a.b \left(1 \pm \frac{6e_y}{a} \pm \frac{6e_x}{b} \right) + \sigma_q \quad 7.1$$

7.1 bağıntısına göre 1, 2, 3 ve 4 köşelerindeki gerilmeler
sırasıyla $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ ve σ_4 ile gösterilirse bunlar (7.2) bağıntı-
larıyla hesaplanabilirler.

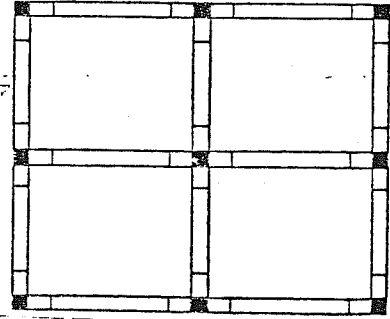
$$\left. \begin{aligned} \sigma_1 &= R/a.b \left(1 + \frac{6e_y}{a} + \frac{6e_x}{b} \right) + \sigma_q (= \max \sigma) \\ \sigma_2 &= R/a.b \left(1 - \frac{6e_y}{a} + \frac{6e_x}{b} \right) + \sigma_q \\ \sigma_3 &= R/a.b \left(1 - \frac{6e_y}{a} - \frac{6e_x}{b} \right) + \sigma_q (= \min \sigma) \\ \sigma_4 &= R/a.b \left(1 + \frac{6e_y}{a} - \frac{6e_x}{b} \right) + \sigma_q \end{aligned} \right\} \quad 7.2$$

Bu temeller zeminle temasta olan kırıklı yada ki-
riksiz ters dönmüş bir düzeme şeklinedirler.
(Şekil 7.2). Çok heterojen zeminlerde radyenin
altına yaklaşık 1m civarında kalınlıklı bir kum-yu-
varlak çakıl tabakasının serilmesi uygun olmakta-
dır. Bu kumun çevreden akması bir çevre duvarı
ile engellenmelidir.

Kesit

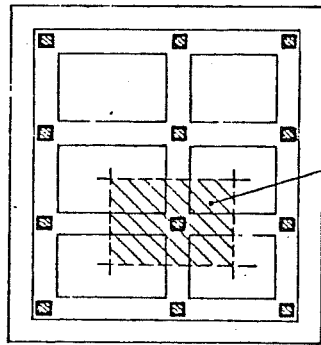


Plan



Kirişleri üstte çukeli radye

Plan



Kolon etki alanı

Kirişleri üstte radye

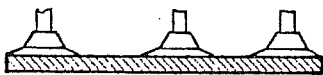
Kesitler



(a) Kiriş radyenin üstünde



(b) Kiriş radyenin altında



(c) Başlık radyenin üstünde



(d) Başlık radyenin altında



(e) Kirişsiz ve başlıksız radye

Şekil 7.2 Şematik Radye Taneleri.

Bodrum katının herhangi bir şekilde kullanılması halinde Şekil 7.2 b, d ve e. şekillerinin daha uygun olacağı ortadadır.

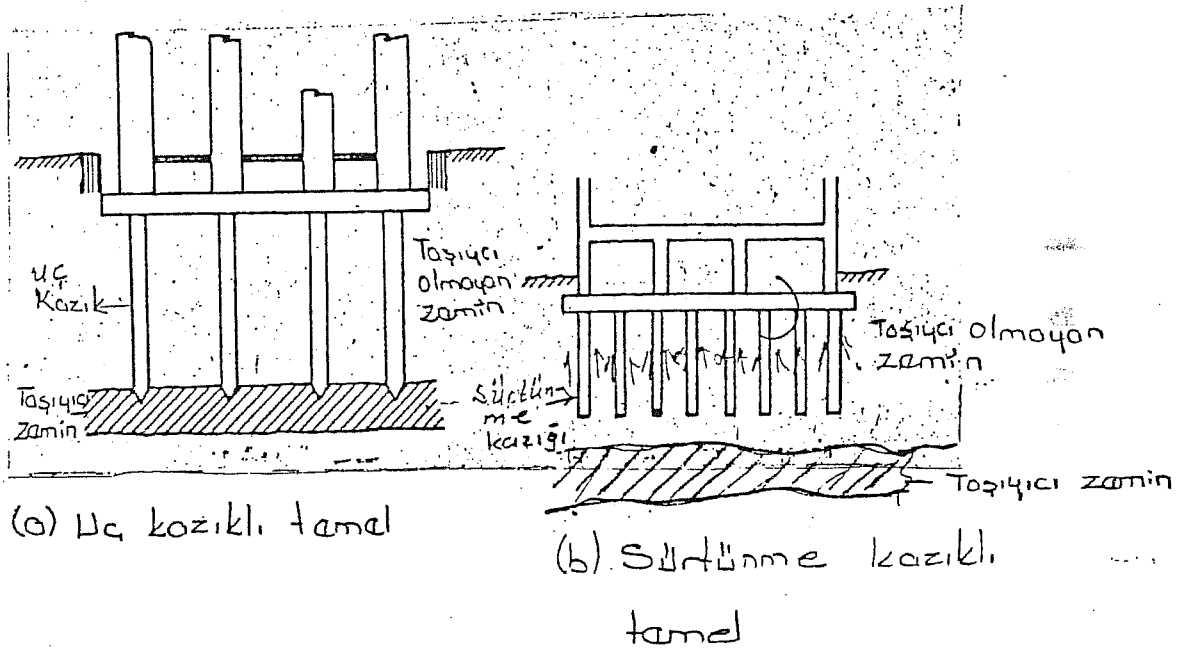
2011
plak yada plak ve kirişlerden oluşan radyelerin hesabı elastik zemine oturan plak teorisine göre yada geçerliliği kanıtlanmış yaklaşık bir yöntemle yapılabilir.

Pratik hesap için kolon eksenleri arasındaki açıklıkların ortalarından geçen düşey düzlemlerle her bir kolonun etki alanı ayrılır (Şekil 7.2) Kolondan gelen yük bu alana bölünür. Bu durumda dört kolon arasındaki her bir plak için dört zemin gerilmesi ($\sigma_{z1}, \sigma_{z2}, \sigma_{z3}, \sigma_{z4}$) bulunur. Bu dört değerin birbirine yakın olması gerekir. Plak (7.3) ifadesiyle verilen bu dört gerilme ortalamasına göre bir döşeme plağı gibi hesaplanır. Temel kirişlerinin hesabı ise sürekli temel kirişlerin hesabı gibi yapılır.
$$\sigma_{zo} = \frac{\sigma_{z1} + \sigma_{z2} + \sigma_{z3} + \sigma_{z4}}{4} \quad 7.3$$

Radye plakları, üst yapı plaklarına göre daha kalın (30 ~ 100 cm) olurlar. Zira taşıdıkları yükler zayıf zeminlerde bile $5t/m^2$ civarındadır. ^(donatı) Üst yapı plaklarından farklı olarak üstte konur. Kirişsiz radyelerin hesabının kirişsiz (mantar) döşemelerin hesabı gibi yapılır.

8. KAZIK TEMELLER

Taşıyıcı zemin yeterli derecede derinde ise yapı bu zemine kazıklar yardımıyla taşınabilir (Şekil 7.3).

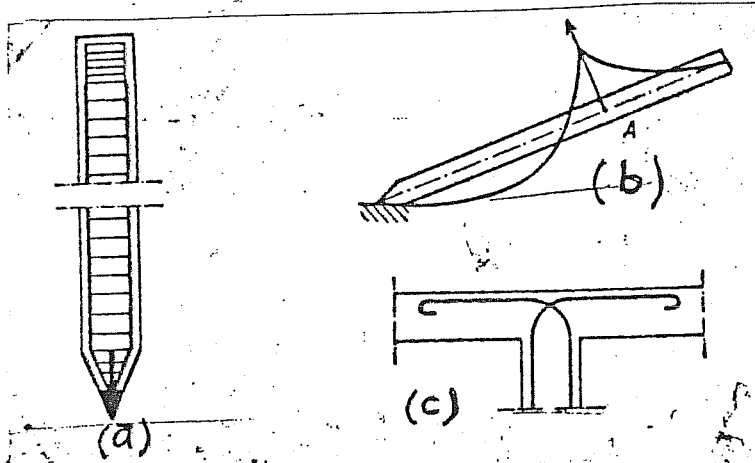
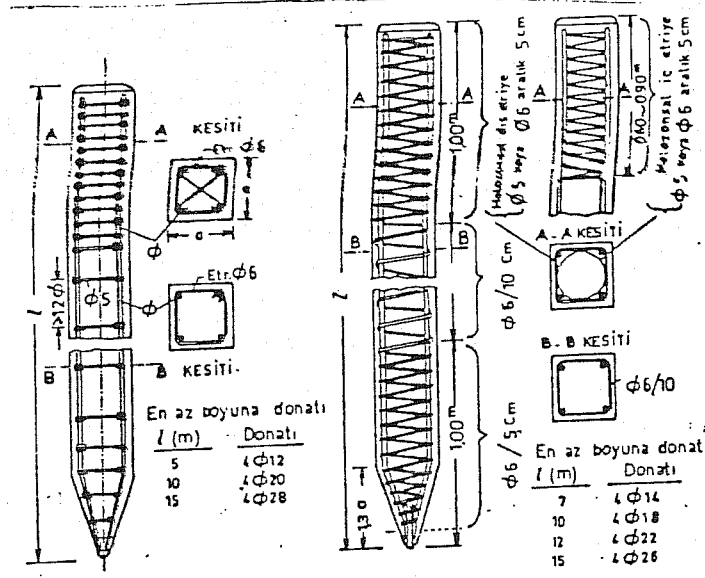


Şekil 7.3 Şematik Kazık Temel Türleri

Burada sadece hazır (prefabrikte) ve çakma kazıklar üzerinde durulmaktadır. Yarınde dökme v.b kazıklarda vardır. Ancak bu sistem kazıklar genellikle brövlölere (ihtira beratlarına) tabi olduklarından belirli firmalarca özel atölyelerde yapılmaktadırlar.

Hazır kazıklar poligon yada dairesel kalıplarda yapılırlar. Genellikle imalatlarında kazığı kısa zamanda çakmaya dayanıklı betonlar kullanılır. Donatıları basınç elemanlarındaki gibi boya ve enine donatıdan ibarettir. Enine

donatı kazığın iki ucunda daha sık olarak yerleştirilir.
Bu donatı preloji saçlar (Şekil 7.4)



Şekil 7.4 Betonarme Prefabrike Kazıklar
ve Donatıları

Boyuna donatı kesit çevresine yerleştirilir. Çapları ge-
kirdek çapının $1/20$ 'sinden büyük seçilir. Kazığın üst

kısımında bu donatı daha ince çaplı olarak konur ve sık enine donatı ile sarılır.

Boyuna donatılar aynı zamanda dış etkileri taşımaya imkan verecek şekilde hesaplanmak zorundadır. Kozığın bir yada iki noktasından kaldırmak suretiyle yapılır. Bu durumda kozık kendi öz ağırlığı altında eğilme etkisinde olur. (Şekil 7.4b).

Kozik yerine çakıldıktan sonra üst kısmi düzeltilir. Çünkü kazığın bu kısmı çakma esnasında hasar görmüştür. Bu düzeltmede boyuna donatılarda bükülür. Bükülen bu donatılar sonradan kozik başlarını birleştiren plaklar ile kullanılır. (Şekil 7.4c)

- Kazığın ucu da, metalden bir çoruk vardır. Bu onun zemine daha kolay çakılmasını kolaylaştırır. Hazır kazıklar yerlerine şahmerdan gibi ağıtlarla çakılarak yerleştirilir.

Bu kazıkların taşıyabilecekleri yükün hesaplanmasında kullanılan birçok formül vardır. Bunlardan en eskisi Hollanda formülü adı verilen (7.4) bağıntıdır. Bu formüle

M: Şahmerdan ağırlığını, P: Kozık ağırlığını, h: Şahmerdanın düş-
müş yüksekliğini, e: Bir darbədə kozığın zəminə qır-
ma miqdarını (e 10-15 darbenin ortalaması olaraq bildirilir),

Γ. Τ. = 11.7 - 11.7 = 0.0

$$F = \frac{M \cdot h}{6e} \cdot \frac{M}{M+P} \quad \text{--- 7.4 ---}$$

Bu formülde M ve P kilogram, h ve e metre cinsinden konursa taşıma yükü F kilogram cinsinden bulunur.

9. KAYNAKLAR

1. TS 500-84 : Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, 1984
2. DURMUŞ A., AYTEKİN, M. : Betonarme Sürekli Temellerin Elastik Zeminde Oturan Sonlu Bir Kiriş Olarak Bilgisayarla Projelendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi IV. Mühendislik Haftası, Bildiriler, Isparta, 5-9 Mayıs, 1986
3. UZUNER, B.A. : Yapılarda Oturmalar, Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi, III. Mühendislik Haftası, Bildiriler, Isparta, 8-11 Mayıs, 1985
4. KÖSEÖĞÜ, S. : Pratik Sayısal Örneklerle Temeller Statik ve Betonarme Hesapları, Birinci Baskı, Azimet Sokak No:4, Yenikapı, Antalya, 1971

5. MERTOL, A.: Betonarme Temeller - Çözümlü Problemler, Örnekler, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ankara, Aralık, 1984
6. AKA, İ., KESKİNEL, F., ARDA, T.S.: Betonarme Yapı Elemanları, Birsen Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, Aralık, 1974
7. ERSOY, U., ATIMTAY, E.: Betonarme-Temel İlkeler ve Hesap Yöntemleri, Güven Kitabevi, Ankara, 1975
8. ÖNALP, A.: İnşaat Mühendislerine Geoteknik Bilgisi, Cilt 1, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 1982
9. ÖNALP, A.: İnşaat Mühendisliğinde Geoteknik Bilgisi, Cilt 2, Karadeniz Üniversitesi, Trabzon, 1983
10. DURMUŞ, A.: Betonarme II Ders Notları (Yayınlanmamış) Karadeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon, 1985.
11. FUENTES, A.: Calcul Pratique des Ossatures de batiments en béton armé, 2^e edition, Eyrolles, Paris, 1975.

12. CHARON, P.: Le calcul et la
vérification des ouvrages en
béton armé, 10^e tirage, Eyrolles,
Paris, 1983.

BETONARME SÜREKLİ TEMELLERİN ELASTİK ZEMİNE OTURAN
SONLU BİR KİRİŞ OLARAK BİLGİSAYARLA PROJELENDİRİLMESİ

Ahmet DURMUŞ*

Mustafa AYTEKİN*

ÖZET

Bu bildiride betonarme sürekli temellerin yapısal çözümlemelerini elastik zemine oturan sonlu bir kiriş olan çözen bir bilgisayar programı verilmekte ve bu programla çözülen örnekler, teknik literatürdeki yaklaşık yöntemlerle çözülmüş örneklerle karşılaştırılmaktadır.

RESUME

On donne dans cette communication un programme de l'ordinateur qui résoud les semelles continues sous pliers et repose sur le sol élastique comme une poutre fini. En suit l'on résoud certaines exemples par ce programme et compare dans quelle mesure les méthodes approché connus à ce jour en ce sujet sont en accord avec les résultats de l'ordinateur.

1. GİRİŞ

Betonarme yapılarda olduğu gibi çoğu kez kargir, ahşap ve çelik yapı temelleri de betonarme olarak yapılmaktadır. Bu temellerin en ekonomik olanları tekil temellerdir. Ancak yapı türü ve zemin cinsi bu temellerin yapımına her zaman imkan vermemektedir. Tekil temel yapımı uygun olmadığına akla gelen ilk çözüm bir ya da iki doğrultuda sürekli temel yapmaktır. Sürekli temellerin yapısal çözümlemesinde genellikle yaklaşık yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin yaklaşıklığı; temel taban gerilmelerinin doğrusal, temel sisteminin ise rijit ya da esnek kabul edilmesinden ileri gelmektedir. Gerçekten temel sistemi ne tam rijit ne de tam esnek olmadığı gibi temel tabanında oluşan gerilmeler de, çok heterojen bir yapıya sahip temel zemininde, doğrusal olmaktan çok uzaktır.

* K.T.Ü. Müh. Mim. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon

Daha gerçekçi varsayımlara dayanan yöntemler ise karmaşık olduklarından el ile çözümlemede zorluk yaratmaktadırlar. O nedenle de yakın zamana kadar etkin olarak kullanılamamışlardır. Ancak bugün bilgisayar yardımıyla bu tür problemlerin çözümü büyük ölçüde basitleşmiştir. Zaten yeni Betonarme Yönetmeliği de ⁽⁸⁾ sürekli temellerin elastik zemine oturan sonlu kiriş olarak çözümlenmesini önermektedir.

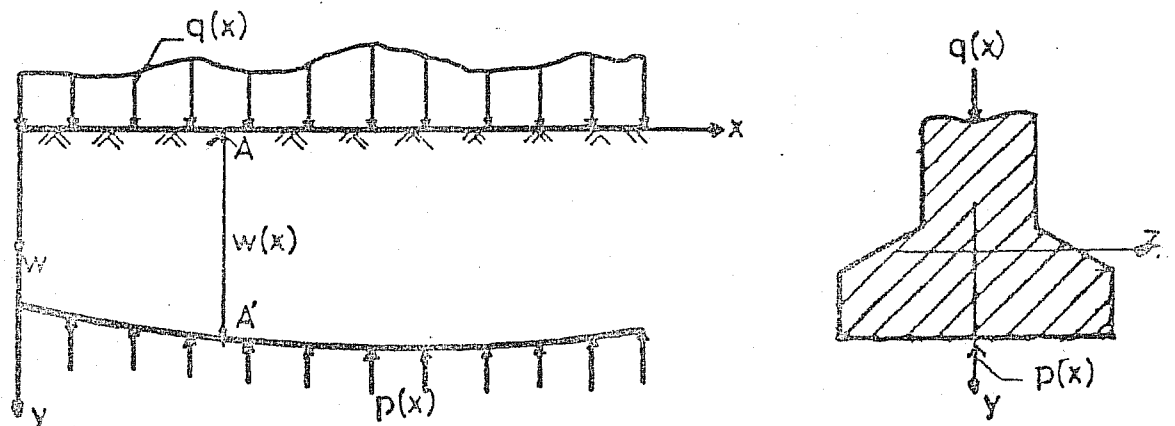
Bu hususlar dikkate alınarak bu bildiride yatak katsayısı yöntemi özetlenmekte ve betonarme sürekli temellerin yapısal çözümlemesini, elastik zemine oturan sonlu kiriş olarak çözen bir bilgisayar programı açıklamasıyla birlikte verilmektedir. Ayrıca teknik literatürde yaklaşık yöntemlerle çözülmüş örnekler, sunulan program çözümleriyle karşılaştırılmaktadır.

2. YATAK KATSAYISI YÖNTEMİ

Elastik zemine oturan kirişler birçok araştırmaya konu olmuştur ^(2,4,6). Yatak Katsayısı Yöntemi olarakta adlandırılan bu yöntemde kirişler; sonsuz, yarı sonsuz ve sonlu kirişler olarak ele alınıp tesir çizgilerinden yararlanılarak çözümler yapılmaktadır. Bağıntıların elde edilmesinde yatak katsayısı ortamın her yerinde sabit kabul edilmiş, üst yapı rijitliği ile yatay yükler dikkate alınmamıştır. Bu çalışmada sonlu kirişlere ait bağıntılar verilmektedir.

2.1. Elastik Zemine Oturan Sonlu Kirişler

Doğru eksenli ve simetrik kesitli bir kiriş sürekli bir ortam üzerine oturmuş olsun (Şekil 1).



Şekil 1. Elastik Zemine Oturan Şematik Bir Kiriş.

Kirişin oturduğu ortamın şekildeğiştirebileceği kabul edilirse $q(x)$ yükleri kirişe $w(x)$ çökmelerini yaptırır ve kirişte zeminden $p(x)$ tepkilerini görür. Buna göre kirişe etkiyen bileşke yükler $q(x)-p(x)$ olduğundan elastik eğriye ait diferansiyel denklem;

$$EI_z \frac{d^4 w(x)}{dx^4} = q(x) - p(x) \quad (1)$$

olarak verilebilir.

$q(x)$ yükleri belli olduğuna göre, problemi çözebilmek için $p(x)$ yayılı tepkilerinin bilinmesi gerekmektedir. Bunun için ortamın her noktasında $p(x)$ tepkisinin $w(x)$ ile orantılı olduğu kabul edilirse, temel genişliği B olmak üzere;

$$p(x) = B K_o w(x) \quad (2)$$

yazılabilir. Burada K_o elastik zemin sabiti olup yatak katsayısı olarak adlandırılmaktadır. Boyutu (t/m^3) tür. Temel zemininin cinsine göre çok çeşitli değerler alabilen bu katsayı ancak deneylerle belirlenebilir. Winkler varsayımı olarak bilinen (2) ifadesi (1) de yerine konur ve düzenlenirse;

$$EI_z \frac{d^4 w}{dx^4} + B K_o w = q \quad (3)$$

elastik zemine oturan kirişlerin diferansiyel denklemi elde edilmiş olur. Kiriş kesit kuvvetlerinin bulunabilmesi için $w(x)$ in bilinmesi, dolayısıyla da (3) denkleminin çözümü gerekmektedir. Bu denklemin çözümü ise homogen çözüm ile bir özel çözümün toplamı şeklindedir.

Homogen çözüm $q(x) = 0$ alınarak;

$$EI_z \frac{d^4 w}{dx^4} + B K_o w = 0 \quad (4)$$

denkleminin çözümünden elde edilir. Bu işlem yapılırsa;

$$w_h = e^{\lambda x} (a_1 \cos \lambda x + a_2 \sin \lambda x) + e^{-\lambda x} (a_3 \cos \lambda x + a_4 \sin \lambda x) \quad (5)$$

olarak bulunur.

Burada; a_1, a_2, a_3 ve a_4 entegrasyon sabitleri ve

$$\lambda = \sqrt[4]{\frac{K_0 B}{4EI_z}} \quad (\lambda) = 1/m \quad (6)$$

denkleminde hesaplanan bir problem sabitidir.

Özel çözümler ise $q(x)$ yüklemesine bağlıdır. (5) ifadesindeki entegrasyon sabitleri başlangıç değerleri (w_0, θ_0, M_0, V_0) cinsinden belirlenir ve;

$$F_1(\lambda x) = \cosh \lambda x \cos \lambda x \quad (7a)$$

$$F_2(\lambda x) = \frac{1}{2}(\cosh \lambda x \sinh \lambda x + \sinh \lambda x \cos \lambda x) \quad (7b)$$

$$F_3(\lambda x) = \frac{1}{2}(\sinh \lambda x \sin \lambda x) \quad (7c)$$

$$F_4(\lambda x) = \frac{1}{4}(\cosh \lambda x \sin \lambda x - \sinh \lambda x \cos \lambda x) \quad (7d)$$

olarak gösterilirse⁽⁴⁾ elastik zemine oturan temelin herhangi bir kesitindeki çökme, dörmme, eğilme momenti ve kesme kuvveti değerleri, klasik kiriş teorisi işaret kabulüyle, aşağıdaki bağıntılarla hesaplanır.

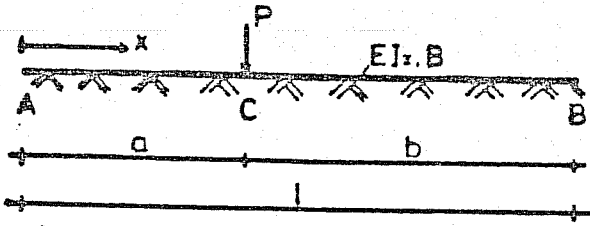
$$w(x) = w_0 F_1(\lambda x) + \frac{1}{\lambda} \theta_0 F_2(\lambda x) - \frac{1}{\lambda^2 EI_z} M_0 F_3(\lambda x) - \frac{1}{\lambda^3 EI_z} V_0 F_4(\lambda x) \quad (8a)$$

$$\theta(x) = \theta_0 F_1(\lambda x) - \frac{1}{\lambda EI_z} M_0 F_2(\lambda x) - \frac{1}{\lambda^2 EI_z} V_0 F_3(\lambda x) - 4\lambda w_0 F_4(\lambda x) \quad (8b)$$

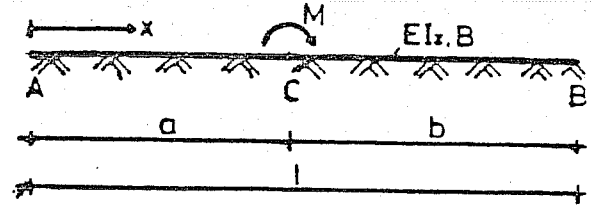
$$M(x) = M_0 F_1(\lambda x) + \frac{1}{\lambda} V_0 F_2(\lambda x) + \frac{K_0 B}{\lambda^2} w_0 F_3(\lambda x) + \frac{K_0 B}{\lambda^3} \theta_0 F_4(\lambda x) \quad (8c)$$

$$V(x) = V_0 F_1(\lambda x) + \frac{K_0 B}{\lambda} w_0 F_2(\lambda x) + \frac{K_0 B}{\lambda^2} \theta_0 F_3(\lambda x) - 4\lambda M_0 F_4(\lambda x) \quad (8d)$$

Bu bağıntılar Şekil 2'deki AC aralığı için geçerlidir. CB aralığı için bağıntılar kaynak (4) de mevcuttur. Elastik zemine oturan kirişe etkileyen herhangi bir dışyük sözkonusu olduğu zaman bu dışyük etkilerini ifade eden terimler (8a-d) bağıntılarının sağ tarafına eklenmelidir. Sınır koşullarından yararlanılarak ($x=0$ için $M_0=0, V_0=0$ ve $x=l$ için $M_l=0, V_l=0$) w_0 ve θ_0 bulunur ve bu değerler (8a-d) bağıntılarında yerlerine konularak gerekli kısaltmalar yapılırsa; AC aralığı için (k.z. Şekil 2a-b) $w(x), \theta(x), M(x), V(x)$ bağıntıları:



a-) Tekil Yük Hali



b-) Tekil Egilme Momenti Hali.

Sekil 2. AB Sonlu Kirisine P Tekil Yüğü ve/veya M Egilme Momenti Etkimesi Halleri

$$c_0 = \cos \lambda a \sinh \lambda b \quad (9)$$

$$c_1 = \sinh^2 \lambda l - \sin^2 \lambda l \quad (10)$$

$$c_2 = \cosh \lambda x \cos \lambda x \quad (11)$$

$$c_3 = \sinh \lambda l \cosh \lambda a \cosh \lambda b \quad (12)$$

$$c_4 = \sin \lambda l \cosh \lambda a \cos \lambda b \quad (13)$$

$$c_5 = \cosh \lambda x \sin \lambda x \quad (14)$$

$$c_6 = \sinh \lambda x \cos \lambda x \quad (15)$$

$$c_7 = \sin \lambda a \cosh \lambda b \quad (16)$$

$$c_8 = \sinh \lambda a \cos \lambda b \quad (17)$$

$$c_9 = \cosh \lambda a \sin \lambda b \quad (18)$$

$$c_{10} = \sinh \lambda x \sin \lambda x \quad (19)$$

ile gösterilir ve

$$\xi_{wp} = \frac{1}{(\lambda l)^3 c_1} \{ 2c_2 (c_3 - c_4) + (c_5 + c_6) [\sinh \lambda l (c_7 - c_0) + (c_8 - c_9) \sin \lambda l] \} \quad (20a)$$

$$\xi_{\theta p} = \frac{1}{(\lambda l)^2 c_1} \{ c_2 [(c_7 - c_0) \sinh \lambda l + (c_8 - c_9) \sin \lambda l] - (c_3 - c_4) (c_5 - c_6) \} \quad (20b)$$

$$\xi_{mp} = \frac{1}{2\lambda l c_1} \{ 2c_{10} (c_3 - c_4) + (c_5 - c_6) [(c_7 - c_0) \sinh \lambda l + (c_8 - c_9) \sin \lambda l] \} \quad (20c)$$

$$\xi_{vp} = \frac{1}{c_1} \{ (c_3 - c_4) (c_5 + c_6) + c_{10} [(c_7 - c_0) \sinh \lambda l + (c_8 - c_9) \sin \lambda l] \} \quad (20d)$$

$$\xi_{wm} = \frac{1}{(\lambda \ell)^2 c_1} \{ c_2 [(c_7 + c_0) \sinh \lambda \ell + (c_8 + c_9) \sin \lambda \ell] - (c_5 + c_6) (c_3 + c_4) \} \quad (21a)$$

$$\xi_{\theta m} = \frac{1}{\lambda \ell c_1} \{ 2c_2 (c_3 + c_4) + (c_5 - c_6) [(c_7 + c_0) \sinh \lambda \ell + (c_8 + c_9) \sin \lambda \ell] \} \quad (21b)$$

$$\xi_{mm} = \frac{1}{c_1} \{ c_{10} [(c_7 + c_0) \sinh \lambda \ell + (c_8 + c_9) \sin \lambda \ell] - (c_5 - c_6) (c_3 + c_4) \} \quad (21c)$$

$$\xi_{vm} = \frac{\lambda \ell}{c_1} \{ (c_5 + c_6) [(c_7 + c_0) \sinh \lambda \ell + (c_8 + c_9) \sin \lambda \ell] - 2c_{10} (c_3 + c_4) \} \quad (21d)$$

olmak üzere;

a) Tekil yük için,

$$w(x) = \frac{P \ell^3}{4EI_z} \xi_{wp} \quad (22)$$

$$\theta(x) = \frac{P \ell^2}{2EI_z} \xi_{\theta p} \quad (23)$$

$$M(x) = P \ell \xi_{mp} \quad (24)$$

$$V(x) = P \xi_{vp} \quad (25)$$

b) Tekil eğilme momenti için,

$$w(x) = - \frac{M \ell^2}{2EI_z} \xi_{wm} \quad (26)$$

$$\theta(x) = \frac{M \ell}{2EI_z} \xi_{\theta m} \quad (27)$$

$$M(x) = - M \xi_{mm} \quad (28)$$

$$V(x) = - \frac{M}{\ell} \xi_{vm} \quad (29)$$

olarak elde edilirler. Bu bağıntılardan AC aralığındaki çökme, dönme, eğilme momenti ve kesme kuvvetinin değerleri hesaplanabilir. BC aralığındaki hesaplarda a yerine b ve x için orijin B noktası alınmak suretiyle aynı bağıntılar kullanılabilir.

3. PROGRAMIN KULLANIMI

Bilgisayar programı FORTRAN 77 dili ile yazılmış ve Karadeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezinde çalıştırılmıştır. Hazırlanan programda projelendirilen sürekli temele ait girdiler aşağıdaki sırada verilir.

1. satır: Temelin uzunluğu (m), genişliği (m), zeminin yatak katsayısı (t/m^3) ve temel kirişinin eğilme rijitliği (tm^2),
2. satır: Çözümlemesi istenen kesit sayısı, bu kesitlere ait apsis değerleri (m),
3. satır: Temel üzerindeki tekil yük sayısı, bu yüklerin şiddeti (t) ile etkime noktalarının apsisleri (m),
4. satır: Temel üzerindeki tekil moment sayısı, bu momentlerin şiddeti (tm) ile etkime noktalarının apsisleri (m),

olarak veri kütüğü oluşturulur. Bütün veriler aralarına birer tane virgül konularak birbirlerinden ayrılır.

Projelendirilen temel üzerinde tekil yük veya momentten birisi yoksa veri satırında bu değere karşılık gelen yere sıfır yazılır. Apsis değerleri her kesit için temelin sol ucu orijin alınarak hesap edilmek suretiyle verilir. Veri kütüğü oluşturulduktan sonra çalıştırılan programda şu sonuçlar elde edilir:

Girdi verisi olarak verilen bilgilerden sonra, çözümlenen kesitlerin; apsisleri (m), zemin gerilmesi (t/m^2), momenti (tm), kesme kuvveti (t) ve çökmeler (mm) olarak beş sütunlu bir çizelge halinde elde edilmektedir. Ayrıca mutlak değerce maksimum momentin değeri ile bu kesitteki kesme kuvveti, mutlak değerce maksimum kesme kuvveti ile bu kesitteki eğilme momenti değeri de yazılmaktadır.

3.1. Programın Listesi (Fortran 77)

```

*****
* SÜREKLİ TEMELLERİN ELASTİK ZEMİNE OTURAN SONLU BİR KIRIŞ OLARAK
* PROJELENDİRİLMESİ
*****

L      = TEMELİN UZUNLUĞU
KO      = TEMEL ZEMİNİNİN YATAK KATSAYISI
M(I)    = MOMENT VEKTÖRÜ
P(I,J)  = TEKİL YÜKLER VE APSİSLERİ MATRİSİ
T(I)    = KESME KUVVETLERİ VEKTÖRÜ
S(I)    = TEMEL ZEMİNİ REAKSİYONLARI VEKTÖRÜ
Y(I)    = TEMEL ZEMİNİ ÇÖKMELERİ VEKTÖRÜ
BO      = TEMEL TABAN GENİŞLİĞİ

REAL L,KO,K1,LL,-M,LB,LX,LA,M(50),MM(50,2),MX,K,M1,N2,M1,N3,N4,MK
REAL KS,MS
DIMENSION P(50,2),X(50),T(50),S(50),Y(50)
DATA (M(I),T(I),S(I),Y(I),I=1,50)/200*0.0/

ZEMİN VE TEMEL KIRIŞI ÖZELLİKLERİNİN OKUNUP YAZILMASI

READ*,L,BO,KO,EI
WRITE(6,5)L,BO,KO,EI
5 FORMAT(10X,'TEMEL UZUNLUĞU =',F6.2,' METRE',/10X,'TEMEL GENİRLİĞİ
*=',F6.2,' METRE',/10X,'YATAK KATSAYISI =',F8.2,' T/M-3',/10X,
*'TEMEL RİJİTLİĞİ =',F10.2,' TM-2')
K=KO*BO
LM=(K/4/EI)*.25
LL=LM*L
DO=SINH(LL)*SINH(LL)-SIN(LL)*SIN(LL)

KS = KESİT ETKİLERİ HESABI İSTENEN KESİT SAYISI
YS = TEMELE ETKİYEN TEKİL YÜK SAYISI

READ*,KS,(X(I),I=1,KS)
READ*,YS,(P(I,1),P(I,2),I=1,YS)
WRITE(6,3)YS,KS
3 FORMAT(10X,'TEMELE ETKİYEN TEKİL YÜK SAYISI =',F5.0
*/10X,'KESİT ETKİLERİ HESABI İSTENEN KESİT SAYISI =',F5.0)
IF(YS.EQ.0) GO TO 15
PRINT*,
PRINT*, '          TEKİL YÜK (TON)          ETKİME YERİ (METRE)'
DO 12 I=1,YS
12 WRITE(6,1)(F15.2,12X,F15.2)P(I,1),P(I,2)
DO 7 J=1,KS
DO 7 J=1,YS
P1=P(J,1)
X1=X(I)
A=P(J,2)
B=L-A
IF(X1.GT.A)THEN
A=B
B=P(J,2)
X1=L-X1
END IF
LA=LM*A
LB=LM*B
LX=LM*X1
D1=COSH(LX)*CJS(LX)
D2=SIN(LA)*COSH(LB)
D3=COSH(LX)*SIN(LX)
D4=SINH(LX)*CJS(LX)
D5=SINH(LL)*CJS(LA)*COSH(LB)-SIN(LL)*COSH(LA)*CJS(LB)
D7=COS(LA)*SINH(LB)
D8=SINH(LA)*CJS(LB)
D9=COSH(LA)*SIN(LB)
N1=D8-D9
D0=SINH(LX)*SIN(LX)
YX=P1*LM/K/D0*(2*D1*D5+(D3+D4)*(SINH(LL)*(D2-D7)+SIN(LL)*N1))
MX=.5*PI/LM/D0*(2*D3*D5+(D3-D4)*(SINH(LL)*(D2-D7)+SIN(LL)*N1))
QX=P1/D0*((D3+D4)*D5+D0*(SINH(LL)*(D2-D7)+SIN(LL)*N1))
IF(X(1).GT.P(J,2)) QX=-QX
M(I)=M(I)+MX
T(I)=T(I)+QX
Y(I)=Y(I)+YX
7 CONTINUE

```

FILE: ELTEM FORTRAN A KARADENİZ UNİVERSİTESİ BİN

```

PRINT*,
PRINT*,
PRINT*, 'TEKİL YÜKLERDEN OLUŞAN ETKİLER'
WRITE(6,111)
DO 1 I=1,KS
  S(I)=K0*Y(I)
  Y(I)=Y(I)*1000
1 WRITE(6,10) X(I),S(I),M(I),T(I),Y(I)
  S(I)=S(I)/K0
  Y(I)=Y(I)/1000
C
C
C
C
**** TEKİL YÜKLER İÇİN İŞLEM TAMAM ****
15 READ*,MS,(MM(I,1),MM(I,2),I=1,MS)
  IF(MS.EQ.0.AND.YS.EQ.0.) GO TO 999
  IF(MS.EQ.0) GO TO 700
  PRINT*,
  PRINT*, 'TEKİL MOMENT (TM)          ETKİME YERİ (METRE)'
  DO 13 I=1,MS
13  WRITE(6,'(F15.2,12X,F15.2)')MM(I,1),MM(I,2)
    DO 20 I=1,KS
    DO 20 J=1,MS
      M1=MM(J,1)
      X1=X(I)
      A=MM(J,2)
      B=L-A
      IF(X1.GT.A) THEN
        A=B
        B=MM(J,2)
        X1=L-X1
      END IF
      LA=L*A
      LB=L*B
      LX=L*X1
      C0=COS(LA)*SINH(LB)
      C2=COSH(LX)*COS(LX)
      C3=SINH(LL)*COS(LA)*COSH(LB)
      C4=SIN(LL)*COSH(LA)*COS(LB)
      C5=COSH(LX)*SIN(LX)
      C6=SINH(LX)*COS(LX)
      C7=SIN(LA)*COSH(LB)
      C8=SINH(LA)*COS(LB)
      C9=COSH(LA)*SIN(LB)
      C10=SINH(LX)*SIN(LX)
      N2=C5+C6
      N3=C7+C0
      N4=C8+C9
      YX=-2*LM*LM*M1/K/DO*(C2*(SINH(LL)*N3+SIN(LL)*N4)-N2*(C4+C3))
      MX=-M1/DO*(C10*(SINH(LL)*N3+SIN(LL)*N4)-(C5+C6)*(C4+C3))
      QX=-LM*M1/DO*(N2*(SINH(LL)*N3+SIN(LL)*N4)-2*C10*(C4+C3))
      IF(X(I).GT.MM(J,2)) MX=-MX
      M(I)=M(I)+MX
      T(I)=T(I)+QX
      Y(I)=Y(I)+YX
20 CONTINUE
C
C
C
HESAPLANAN SONUÇLARIN YAZDIRILMASI
PRINT*,
PRINT*,
PRINT*, 'TEKİL YÜKLERDEN (VARSA) + TEKİL MOMENTEN OLUŞAN ETKİLER'
222 WRITE(6,111)
111 FORMAT(///7X,'APSİS          ZEM.GER',7X,'MOMENT'  KESME KUV.  ÇÖKME'
  *7X,'=====
  *7X,'METRE          T/42          TM          TON          METRE',//)
  DO 8 I=1,KS
    S(I)=K0*Y(I)
    Y(I)=Y(I)*1000
  8  WRITE(6,10) X(I),S(I),M(I),T(I),Y(I)
    Y(I)=Y(I)/1000
  10  FORMAT(4F12.3,F10.3)
700  EBM=M(1)
    EBT=T(1)
    DO 55 I=1,KS
      IF(ABS(M(I)).GT.EBM) THEN
        EBM=ABS(M(I))
        TK=T(I)
      END IF

```

```

      IF (ABS(T(I)).GT.EBT) THEN
        EBT=ABS(T(I))
        MK=M(I)
      END IF
55  CONTINUE
      WRITE(6,56)EBM,TK,EBT,MK
56  FORMAT(//6X,'TEMEL MAX.MOMENTİ=',F6.2,' TM',7X,'KARŞI GELEN KES.KU
      *VETİ=',F6.2,' TON',/4X,' MAX. KES. KUVVETİ=',F6.2,' TON
      *KARŞI GELEN MOMENT=',F6.2,' TM')
      GO TO 1000
999  PRINT*,'KIRIS ÜZERİNDE HIÇ YÜK BULUNMUYOR'
      STOP
1000 PRINT*,
      PRINT*,' MAX. DEĞERLER MUTLAK DEĞERCE MAX. OLAN DEĞERLERDİR'
      END

```

4. SAYISAL UYGULAMALAR

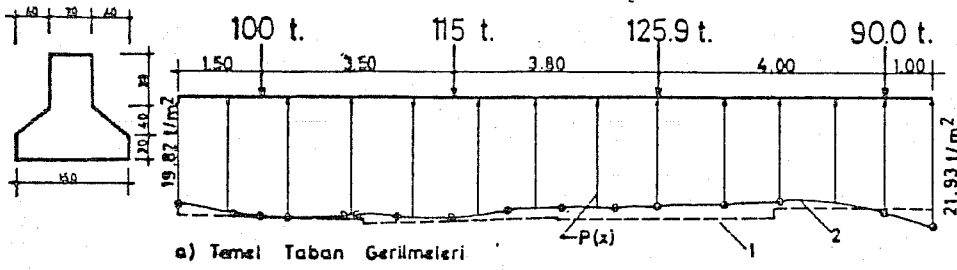
Burada iki sayısal örnek verilmektedir. Birinci örnek kaynak (5), sayfa 188 de fleksibl üç açıklıklı sürekli temelin basit hesap metodu ile çözümü başlığını taşımaktadır. Problemin verileri; Şekil 3a dakilere ilaveten temel derinliği $t=1.25$ m, zemin emniyet gerilmesi $\sigma_z=25$ t/m² şeklindedir. Bu problemin sunulan programla çözümünde, kullanılan zemin emniyet gerilmesinin karşılığı olarak kaynak (4) den yatak katsayısı $K_0=4000$ t/m³ olarak alınmış ve her iki yöntemle elde edilen sonuçlar Şekil 3 de verilmiştir.

İkinci örnek olarakta kaynak (7), sayfa 333 madde 9 da Temel Hesapları başlığı altındaki örnek çözülmüştür. Bu problemin verileri ise; Şekil 4 a dakilere ilaveten temel derinliği $t=1.20$ m, zemin emniyet gerilmesi $\sigma_z=20$ t/m² olarak verilmiştir. Bu zemin emniyet gerilmesine karşılık yatak katsayısı $K_0=2500$ t/m³ alınmış ve her iki yöntemle elde edilen sonuçlar Şekil 4 de verilmiştir.

5. SONUÇLAR

Bu çalışmadan elde edilen sonuçların başlıcaları aşağıda verilmektedir:

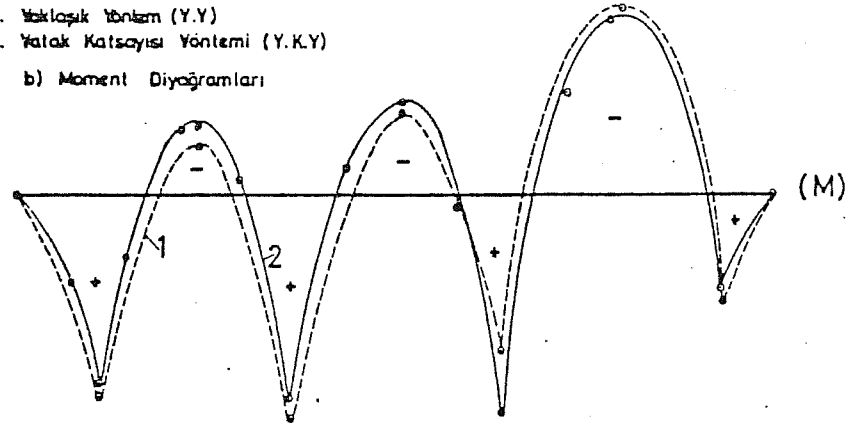
- 1) Bu program sonuçlarına göre de taban gerilmelerinin doğrusal yayılı olmadığı görülmektedir.
- 2) Yatak katsayısı yöntemi açıklıklarda büyük, mesnetlerde ise daha küçük moment değerleri vermektedir. Bu yöntemin daha gerçekçi olduğu düşünülürse yaklaşık yöntemler, kesit kuvvetlerinin yeniden dağılımının (adaptasyonun) mümkün olmaması halinde, açıklıklarda emniyetsiz, mesnetlerde ise ekonomik olmayan projelendirmelere sebep olmaktadır.



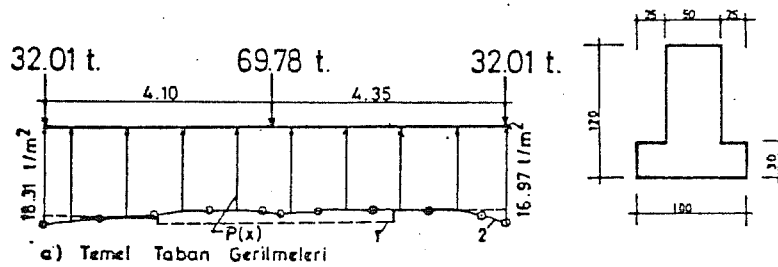
1. Y.Y.	0.00		36.06																
2.Y.K.Y.	0.00	15.04	33.69	11.04	-11.65	-12.44	-3.03	36.66	-5.71	-17.56	1.88	30.92	27.75	-18.03	-32.23	16.72	18.75	0.00	0.00

----- 1. Yaklaşık Yöntem (Y.Y.)
 ———— 2. Yatak Katsayısı Yöntemi (Y.K.Y.)

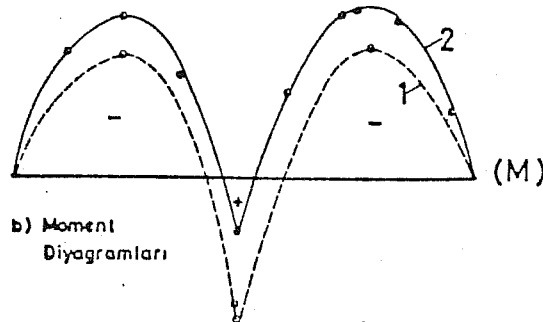
b) Moment Diyagramları



Şekil 3. İki Yönteme ait Moment Diyagramları ve Taban Gerilmeleri (Örnek. 1.)



1. Y.Y.	0.00		22.60	22.60	24.60	24.60	
2. Y.K.Y.	0.00	-23.04	29.14	19.18	9.29	15.91	30.05
							31.31
							29.15
							12.70
							0.00



----- 1. Yaklaşık Yöntem (Y.Y.)
 ———— 2. Yatak Katsayısı Yöntemi (Y.K.Y.)

Ölçek: 0 1 2 3 4 m

Ölçek: 0 1 2 3 4 m

Ölçek: 0 1 2 3 4 m

Şekil 4. İki Yönteme ait Moment Diyagramları ve Taban Gerilmeleri (Örnek. 2.)

3) Kesit kuvvetlerinin yeniden dağılımı dikkate alınsa dahi sistemin şekildegıştırme yeteneği sınırlı olduğundan bu olayın da bir sınırı olması gerekmektedir. Bunu dikkate alan yeni betonarme yönetmeliğimiz (TS500-84) sistemin kullanılır kalabilmesi için kesit kuvvetlerinde yapılacak değişikliği $\%15$ ile sınırlandırmış bulunmaktadır. Yaklaşık yöntem sonuçları bunu da sağlamamaktadır.

4. Yine TS500-84 de sürekli temeller için daha doğru çözümün temel in elastik zemine oturan sonlu bir giriş olarak hesaplanmasının olduğu belirtilmektedir. Bildiride çözülen örneklerden elde edilen sonuçlar bu önerinin isabetli olduğunu göstermekle beraber, bu sonuçları genelleştirmek şimdilik mümkün değildir.

6. KAYNAKLAR

1. DURMUŞ, A., "Betonarme II Ders Notları" (yayınlanmamış), Karadeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon, 1985.
2. HETENY, M., "Beams on Elastic Foundation", Univ. Michigan Press, 1946
3. İNAN, M., "Cisimlerin Mukavemeti", İTÜ Kütüphanesi, İstanbul, 1967.
4. KESKİNEL, F., KUMBASAR, N., "Sürekli Temeller ve Dönel Kabuklar", İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1976.
5. MERTOL, A., "Betonarme Temeller", Gazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., Ankara, 1984.
6. SELVADURAI, A.P.S., "Elastic Analysis of Soil-Foundation Interaction" Developments in Geotechnical Engineering, Vol.17, New York, 1979.
7. ULUÇ, T.N., ODABAŞI, Y., "Betonarme İnşaat Hesapları", Uluğ Kitapevi, İstanbul, 1978.
8. TS500-84, "Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları", Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, 1984.

BÖLÜM VII

DAİRESEL BORULAR

Beton ve betonarme, küçük çaplı boru ve büyük çaplı cebrik boruların yapımında çok kullanılmaktadır. Zira cebrik borular hidroelektrik santrallerin beslenmesinde, küçük borular ise kanalizasyon ve içme suyu borusu olarak kullanılmaktadır.

Bu bölümde özel fabrikalarda imal edilen ve piyasada hazır olarak bulunan zayıf basınçlara maruz küçük çaplı borular üzerinde durulmaktadır. Burada sadece boyutları ve ağırlıkları nedeniyle yerinde yapılmak zorunda olan büyük çaplı borular incelenmektedir.

Borular basit yapılar olmalarına rağmen bulundukları ortam koşulları (mesnet cinsi, dolgu itkisi, vb.) nedeniyle ayrıntıda karmaşık hesapları gerektirerek bu bölümde verilen hesaplardan daha karmaşık hesapları gerektirebilirler. Böyle bir durumda bu konuda daha geniş kapsamlı kaynaklara başvurmak gerekebilir. Örneğin;A.

GUERRIN et G. DANIEL, "Le calcul des tuyaux en beton arme et non arme", Eyrolles, Paris.

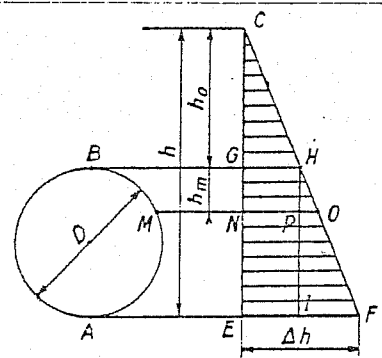
7.1 ETKİ EDEN KUVVETLER

Yoğunluğu δ olan bir sıvıyla dolu, anahtar kesiti üzerindeki sıvı yüksekliği h_o olan D çaplı bir boru dikkate alınsın (Şekil 7.1). Bu şekilden görüldüğü gibi basınç diyagramı tabanı $EF=\Delta h$; ve yüksekliği h olan bir üçgenle gösterilmektedir. Boru cidarında herhangi bir M noktasındaki gerilme NO ya eşittir. Anahtar kesitinden (B noktası) tabana çizilen paralelin hipotenüsü kestiği H noktasından CE ye HI paraleli çizilsin. Bu durumda $NO=NP+PO$, $NP=GH=\Delta h_o$ ve $PO=\Delta h_m$ dir. Buna göre bunlar yerine yazılırsa $NO=\Delta h_o + \Delta h_m$ olarak elde edilir. Buda M noktasındaki basıncın Δh_o sabit basıncıyla B den A ya doğru büyüyen değişken bir Δh_m basıncının toplamından ibaret olduğunu göstermektedir.

Çapı D olan silindirik bir boruya içten Δh_o sabit basıncının etkimesi halinde boru cidarlarında

$$N = \Delta h_o \frac{D}{2}$$

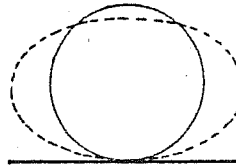
şiddetinde bir çekme kuvvetinin meydana geldiği bilinmektedir.



Şekil 7.1

Boru basınçsız suyla dolu olsaydı, diğer bir deyişle $h_o = 0$ ise sıvının meydana getirdiği etki Δh_m den ibaret olur. Bu etki sıvı ağırlığından doğan etki olarak adlandırılmaktadır. Bu Δh_m etkisiyle boru ovalleşme eğilimi gösterir (Şekil 7.2). Bundan dolayı aşağıdaki maddelerde açıklanacak olan ovalleşme momenti adı verilen moment meydana gelmektedir. Sıvıdan başka boruya etkiyen diğer kuvvetler aşağıda verilmektedir.

- Boru özağırlığı,
- Dolgu ve varsa dolgu üzerindeki ek yük.



Şekil 7.2

Bu yüklerde aşağıda belirlenecek olan ovalleşme momenti meydana getirmektedir.

7.2 OVALLEŞME MOMENTLERİNİN HESABI

Bu momentler borunun zemine mesnetlenme şeklinin fonksiyonudurlar.

a) Özağırlıktan meydana gelen ovalleşme momentleri

Boru cidarlarının her bir metrekaresindeki yük p olsun. Buna göre borunun zemine mesnetlenmesi bakımından iki farklı durum söz konusudur.

- Boru alt doğruya üzerine oturmaktadır (Şekil 7.3). Bu durumda herhangi bir M noktasında α açısı ile tanımlanan moment

$$M_\alpha = pR^2 \left[\frac{1}{2} \cos \alpha - (\pi - \alpha) \sin \alpha + 1 \right] = K_\alpha p R^2 \quad (7.1)$$

bağıntısıyla hesaplanır. Bu bağıntıda

$\alpha = 0$ için (temelde) $M_o = 1,5pR^2$,

$\alpha \cong \frac{\pi}{2}$ için (bel kesitinde) $M_{\frac{\pi}{2}} = -0,571pR^2$,

$\alpha = \pi$ için (anahtar kesiti) $M_{\pi} = 0,500pR^2$

değerlerini almaktadır. Buna göre moment diyagramı Şekil 7.4 de verilmektedir.

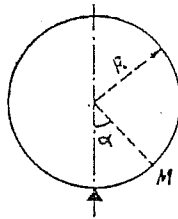
$\alpha = 74,46^\circ$ için elde edilen maksimum momentin değeri

$$M_m = -0,641pR^2$$

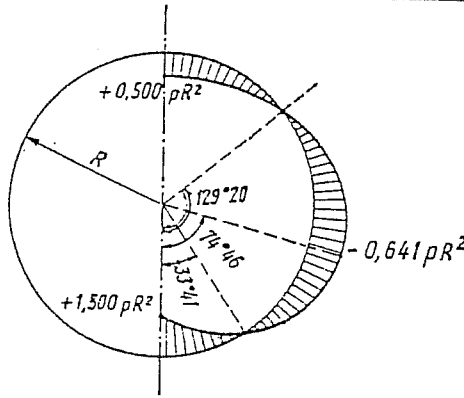
dir.

- Boru 2γ lık merkez açısının gördüğü cidar yayı üzerinde oturmaktadır (Şekil 7.5).

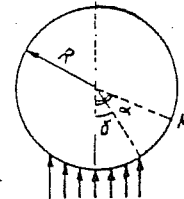
Bu durumda herhangi bir M noktasında α açısıyla tanımlanan moment aşağıdaki bağıntılarla hesaplanmaktadır.



Şekil 7.3



Şekil 7.4



Şekil 7.5

* $\alpha > \gamma$ için;

$$M_{\alpha} = pR^2 \left[\frac{\gamma \sin \gamma}{2} + \frac{3}{4} \cos \gamma + \frac{\gamma}{4 \sin \gamma} + \cos \alpha \left(\frac{\sin^2 \gamma}{3} + \frac{1}{2} \right) + (\alpha - \pi) \sin \alpha \right] \quad (7.2)$$

* $\alpha < \gamma$ için;

$$M'_{\alpha} = M_{\alpha} - pR^2 \frac{\pi}{2 \sin \gamma} (\sin \alpha - \sin \gamma)^2 \quad (7.3)$$

Bu bağıntıdaki M_{α} (7.2) bağıntısıyla hesaplanan momenttir.

b) Sıvı ağırlığından meydana gelen ovalleşme momentleri

Bu durumda ovalleşme momentlerinin hesabı için (7.1), (7.2) ve (7.3) bağıntılarında pR^2 yerine $\frac{\Delta R^3}{2}$ yazmak yeterli olmaktadır.

Yukarki bağıntılarla elde edilen başlıca sonuçlar aşağıdaki çizelgede verilmektedir.

Mesnet koşulları	Momentin bulunduğu kesit	Öz ağırlıktan meydana gelen moment	Sıvı ağırlığından meydana gelen moment (boru dolu)
Alt doğru	Anahtar Bel kesiti Temel	$M = 0,500 pR^2$ $M = -0,641 pR^2$ $M = 1,500 pR^2$	$M = 0,250 \Delta R^3$ $M = -0,320 \Delta R^3$ $M = 0,750 \Delta R^3$
45° lik yay	Anahtar Bel kesiti Temel	$M = 0,475 pR^2$ $M = -0,600 pR^2$ $M = 0,975 pR^2$	$M = 0,238 \Delta R^3$ $M = -0,300 \Delta R^3$ $M = 0,483 \Delta R^3$
60° lik yay	Anahtar Bel kesiti Temel	$M = 0,458 pR^2$ $M = -0,578 pR^2$ $M = 0,840 pR^2$	$M = 0,229 \Delta R^3$ $M = -0,289 \Delta R^3$ $M = 0,420 \Delta R^3$
90° lik yay	Anahtar Bel kesiti Temel	$M = 0,410 pR^2$ $M = -0,518 pR^2$ $M = 0,635 pR^2$	$M = 0,205 \Delta R^3$ $M = -0,259 \Delta R^3$ $M = 0,317 \Delta R^3$
120° lik yay	Anahtar Bel kesiti Temel	$M = 0,381 pR^2$ $M = -0,458 pR^2$ $M = 0,519 pR^2$	$M = 0,191 \Delta R^3$ $M = -0,229 \Delta R^3$ $M = 0,260 \Delta R^3$

c) Dolgu ve dolgu üzerindeki ek yükten meydana gelen ovalleşme momentleri

Dolgu ve dolgu üzerindeki ek yükün toplamına karşılık gelen $1 m^2$ deki yükün değeri q ile gösterilsin. Bu yükün genellikle yatay çap boyunca (180°) üzerinde eşit yayılı olduğu kabul edilmektedir (Şekil 7.6).

• Borunun alt doğru üzerine oturması hali (Şekil 7.6)

Bu durumda momentlerin aldığı değerler aşağıda verilmektedir.

Anahtar kesitinde ($\alpha = \pi$) : $M = 0,300 qR^2$

Bel kesitinde ($\alpha \cong \frac{\pi}{2}$) : $M = -0,308 qR^2$

Taban kesitinde ($\alpha = 0$) : $M = 0,588 qR^2$

Buna göre elde edilen moment diyagramı Şekil 7.7 de verilmektedir.

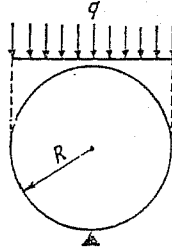
• Borunun 60° lik merkez açısının gördüğü bir yay üzerinde oturması hali (Şekil 7.8)

Bu durumda da momentler aşağıdaki değerleri almaktadır.

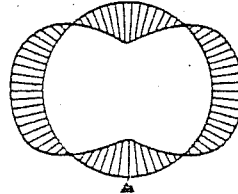
Anahtar kesitinde ($\alpha = \pi$) : $M = 0,280 qR^2$

Bel kesitinde ($\alpha \cong \frac{\pi}{2}$) : $M = -0,296 qR^2$

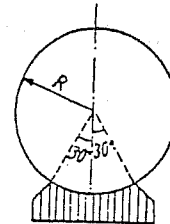
Taban kesitinde ($\alpha = 0$) : $M = 0,378 qR^2$



Şekil 7.6



Şekil 7.7



Şekil 7.8

7.3 OVALLEŞTİREN YÜKLERDEN MEYDANA GELEN NORMAL KUVVETLER

Ovalleştiren yüklerden de normal kuvvetler meydana gelmektedir. Bu kuvvetlerin ifadeleride aşağıda verilmektedir. İfadelerde kullanılan semboller yukarıdaki bağıntılardakilerle aynı anlamı taşımaktadırlar.

a) Özağırlıktan

Bu durumda bağıntılar borunun belirli bir merkez açısının gördüğü yay üzerinde oturması hali için verilmektedir. ~~Alt doğruya üzerinde oturması halinde bağıntılarda $\gamma = 0$ yazmak yeterli olmaktadır.~~

$$\alpha \geq \gamma \text{ için : } N_{\alpha} = pR \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \sin^2 \gamma \right) \cos \alpha + (\pi - \alpha) \sin \alpha \right] \quad (7.4)$$

$$\alpha < \gamma \text{ için : } N_{\alpha} = pR \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \sin^2 \gamma \right) \cos \alpha - \alpha \sin \alpha + \frac{\pi}{\sin \gamma} \sin^2 \gamma \right] \quad (7.5)$$

b) Sıvı ağırlığından

$$\alpha \geq \gamma \text{ için : } N_{\alpha} = \frac{\Delta R^2}{2} \left[\left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \sin^2 \gamma \right) \cos \alpha + (\pi - \alpha) \sin \alpha - 2 \right] \quad (7.6)$$

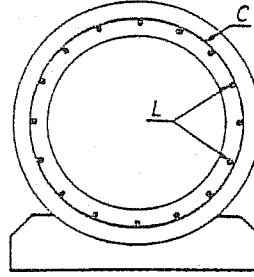
$$\alpha < \gamma \text{ için : } N_{\alpha} = N_{\alpha} - \left[\frac{\Delta R^2}{2} \pi \left(\sin \alpha - \frac{\sin^2 \alpha}{\sin \gamma} \right) \right] \quad (7.7)$$

7.4 DONATILARIN KONUMU

Donatıların çember (C) ve boyuna donatı (L) şeklinde yerleştirilmesi gerekmektedir (Şekil 7.9).

Çember donatısı normal kuvvetle (çekme) ovalleşme momentini dengeleyecek şekilde hesaplanmaktadır. Boru özağırlığından, sıvı ağırlığından ve dolgu ağırlığından meydana gelen negatif momentlerin mutlak değerce maksimum değerleri her zaman

aynı kesitte meydana gelmemektedir. Ancak sözkonusu momentler aynı kesitte meydana geliyormuş gibi toplanmaktadır. Böylece emniyetli tarafta kalarak hesap basitleştirilmiş olmaktadır.



Şekil 7.9

Boru eksenine paralel olarak yerleştirilen boyuna donatılar dağıtma donatılarıdır. Bunların herbir metre çevre uzunluğundaki kesit alanları doğru eksenli borularda çember donatısının $1/4$ ü ile $1/2$ si arasındadır. Boru hattının eğrisel olan kısmında ise bu donatıların alanı enaz çember donatısı alanının yarısı olacak şekilde arttırılmalıdır.

Boyuna donatılarla çember donatısının meydana getirdiği ızgaranın gözenekleri betonda zımbalama tehlikesi yaratmayacak şekilde olmalıdır.

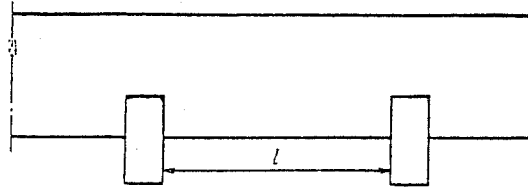
7.5 CİDAR KALINLIĞI

Çekme kuvvetine göre hesapta cidar kalınlığı dikkate alınmadığı halde (bu kalınlık kesitin tamamen çekme etkisinde kalmaması durumunda ovalleşme momentine göre hesapta işleme girmektedir) bu kalınlığın depolarda olduğu gibi betonun çatlamaması için yeterli olması gerekmektedir.

7.6 AYRIK MESNETLERE OTURAN BORULAR

Çok büyük çaplı borular, boruya yatak teşkil eden betondan (bkz. Şekil 7.9) ekonomi temin etmek için, serbest açıklıkları l olan ayrik mesnetlere oturtulmaktadır (Şekil 7.10). Bu durumda halka kesitli bir kiriş gibi çalışan boruda boyuna doğrultuda eğilme momentleri de meydana gelmektedir. Durum böyle olunca boyuna donatıları bu momentlere göre hesaplamak gerekmektedir. Yukarıda borunun sürekli mesnete oturması durumundakinden doğal olarak farklı olan ovalleştirme momentlerine gelince bunlar yine çekme kuvvetleriyle birlikte çember donatısıyla karşılanmak zorundadırlar.

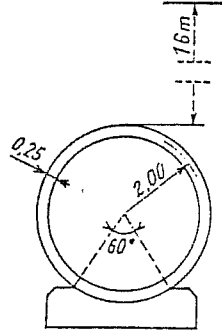
Ayrık mesnetlere oturan borulardaki ovalleşme momentlerinin hesabı için bu konudaki kaynaklara başvurulabilir (A. GUERRIN et G. DANIEL, "Le calcul des tuyaux en beton arme et non arme", Eyrolles, Paris.).



Şekil 7.10

7.7 SAYISAL UYGULAMA

Çapı 4m (boru kalınlığının ortasından itibaren ölçülen çap), cidar kalınlığı 25 cm olan bir borunun hesabı yapılacaktır. Bu boru anahtarda 16 m su yükünün etkisinde olup 60° lik bir merkez açısının gördüğü yay üzerinde sürekli olarak mesnetlendirilmiştir (Şekil 7.11).



Şekil 7.11

%20 artırılmış su yoğunluğu

$$\Delta = 1,20 \cdot 1000 = 1200 \text{ kg/m}^3.$$

Anahtardaki yükten meydana gelen çekme kuvveti:

$$N = 1200 \cdot 16 \cdot 2 = 38400 \text{ kg}.$$

Cidar özağırlığı:

$$p = 0,25 \cdot 2500 = 625 \text{ kg/m}^2.$$

Özağırlıktan meydana gelen ovalleşme momentleri (1 m boru uzunluğu için):

$$\text{Anahtar kesitinde } (\alpha = \pi) : M = 0,458 \cdot 625 \cdot 2^2 = 1145 \text{ kgm}.$$

$$\text{Bel kesitinde } (\alpha \cong \frac{\pi}{2}) : M = -0,578 \cdot 625 \cdot 2^2 = -1445 \text{ kgm}.$$

$$\text{Taban kesitinde } (\alpha = 0^\circ) : M = 0,840 \cdot 625 \cdot 2^2 = 2100 \text{ kgm}.$$

Borudaki sudan meydana gelen ovalleşme momentleri:

Anahtar kesitinde ($\alpha = \pi$) : $M = 0,229.1200.2^3 = 2198 \text{ kgm.}$

Bel kesitinde ($\alpha \cong \frac{\pi}{2}$) : $M = -0,289.1200.2^3 = -2774 \text{ kgm.}$

Taban kesitinde ($\alpha = 0^\circ$) : $M = 0,420.1200.2^3 = 4032 \text{ kgm.}$

Toplam momentler:

Anahtar kesitinde ($\alpha = \pi$) : $M = 1145 + 2198 = 3343 \text{ kgm.}$

Bel kesitinde ($\alpha \cong \frac{\pi}{2}$) : $M = -1445 - 2774 = -4219 \text{ kgm.}$

Taban kesitinde ($\alpha = 0^\circ$) : $M = 2100 + 4032 = 6132 \text{ kgm.}$

Ovalleştiren yüklerden meydana gelen normal kuvvetler:

Özgülükten:

Anahtar kesitinde ($\alpha = \pi$) :

$$N = -pR(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\sin^2\gamma) = -625.2.(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}) = -312 \text{ kg.}$$

Bel kesitinde ($\alpha \cong \frac{\pi}{2}$) :

$$N = pR\frac{\pi}{2} = 625.2.\frac{\pi}{2} = 1963 \text{ kg.}$$

Taban kesitinde ($\alpha = 0^\circ$) :

$$N = pR(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\sin^2\gamma) = -625.2.(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}) = 312 \text{ kg.}$$

Su ağırlığından:

Anahtar kesitinde ($\alpha = \pi$) :

$$N = \frac{\Delta R^2}{2}(\frac{1}{3}\sin^2\gamma - \frac{3}{2}) = \frac{1200.2^2}{2}.(\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} - \frac{3}{2}) = -3000 \text{ kg.}$$

Bel kesitinde ($\alpha \cong \frac{\pi}{2}$) :

$$N = \frac{\Delta R^2}{2}(\frac{\pi}{2} - 2) = \frac{1200.2^2}{2}(\frac{3,14}{2} - 2) = -1032 \text{ kg.}$$

Taban kesitinde ($\alpha = 0^\circ$) :

$$N = \frac{\Delta R^2}{2}(-\frac{1}{3}\sin^2\gamma - \frac{5}{2}) = \frac{1200.2^2}{2}.(-\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} - \frac{5}{2}) = -6600 \text{ kg.}$$

Toplam normal kuvvetler:

Anahtar kesitinde ($\alpha = \pi$) : $N = -38400 - 312 - 3000 = -41712 \text{ kg.}$

Bel kesitinde ($\alpha \cong \frac{\pi}{2}$) : $N = -38400 + 1963 - 1032 = -37469 \text{ kg.}$

Taban kesitinde ($\alpha = 0^\circ$) : $N = -38400 + 312 - 6600 = -44688 \text{ kg.}$

Kullanılan betonun çekme emniyet gerilmesi $\bar{\sigma}_{ct} = 6,3 \text{ kgf/cm}^2$, donatı S220, çatlama çok sakıncalı olduğundan $k=0,5.10^6$ alınacaktır. Kullanılan donatı çapı $\emptyset \leq 16 \text{ mm}$ olacaktır. Bu koşullar altında $\bar{\sigma}_{ct} = 6,3 \text{ kgf/cm}^2$ ve $k=0,5.10^6$ için ilgili çizelgeden $\bar{\sigma}_s = 1075 \text{ kgf/cm}^2$ olarak alınır.

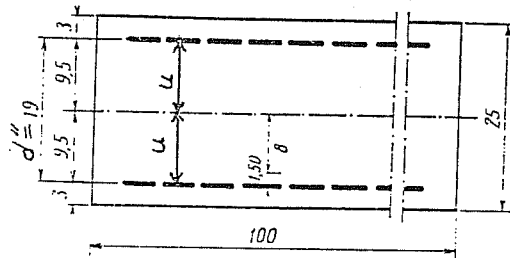
* Donatı Hesabı

• Anahtar kesitinde:

$M=3343$ kgm, $N=-41712$ kg ve $e=3343/41712=8$ cm olduğundan dışmerkezlik küçük kabul edilecektir (Şekil 7.12). Buradan:

$$A_s = \frac{N(u+e)}{d''\bar{\sigma}_s} \rightarrow A_s = \frac{41712.(9,5+8)}{19.1075} = 35,74 \text{ cm}^2$$

$$A'_s = \frac{N(u-e)}{d''\bar{\sigma}_s} \rightarrow A'_s = \frac{41712.(9,5-8)}{19.1075} = 3,07 \text{ cm}^2$$



Şekil 7.12

- Negatif momentin mutlak değerce maksimum olduğu kesitte:

$M=-4219$ kgm, $N=-37469$ kg ve $e=-4219/-37469=11,3$ cm olduğundan büyük dışmerkezlik söz konusudur. Bu durumda $A'_s = 3,07 \text{ cm}^2$ alınır;

$$A_s = A'_s + \frac{N}{\bar{\sigma}_s} \rightarrow A_s = 3,07 + \frac{37469}{1075} = 37,92 \text{ cm}^2$$

olarak elde edilir.

- Taban kesitinde:

$M=6132$ kgm, $N=-44688$ kg ve $e=613200/44688=13,72$ cm olduğundan dışmerkezlik büyüktür.

$$u = \frac{d-d'}{2} \rightarrow u = \frac{22-3}{2} = 9,5 \text{ cm}$$

$$M_s = M + N.u \rightarrow M_s = 6132 - 44688.0,095 = 1886,64 \text{ kgm.}$$

$\bar{\sigma}_s = 1075 \text{ kgf/cm}^2$, $\bar{\sigma}_c = 40 \text{ kgf/cm}^2$ için ilgili çizelgeden $k_x = 0,300$, $K_6=185,1$, $k_4=233,3$ olarak alınır.

$$M_o = \frac{b.d^2}{k_6} \rightarrow M_o = \frac{100.(22)^2}{185,1} = 261,48 \text{ tcm} = 2615 \text{ kgm.}$$

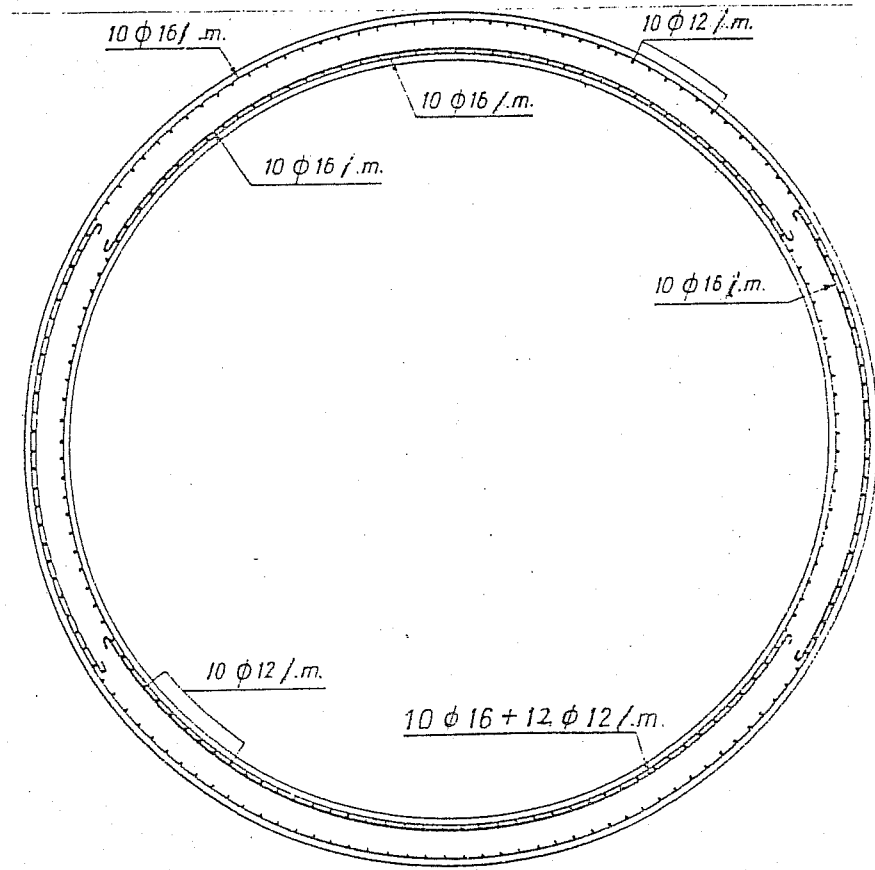
$\Delta M < 0$ olduğundan tek donatı yeterlidir.

$$A_s = \frac{b.d}{k_4} + \frac{N}{\bar{\sigma}_s} \rightarrow A_s = \frac{100.22}{233,3} + \frac{44688}{1400} = 41 \text{ cm}^2$$

$\eta = 1400/1075 = 1,3$ olarak belirlendikten sonra kesite yerleştirilecek donatı miktarı

$$A_s = \eta A_s \rightarrow A_s = 1,3.41 = 53,3 \text{ cm}^2 \text{ olarak belirlenir.}$$

Buna göre donatı detayı Şekil 7.13 de verilmektedir. Herbir yüzeyde 10Ø16 (1 m boru uzunluğu için) tam çember donatısı ($40,2 \text{ cm}^2$) kullanılırsa bunlar moment sıfır noktasında 40200 kg lık çekme kuvvetini karşılarlar.



Şekil 7.13

Bu çember donatıları aşağıdaki donatılarla tamamlanacaktır.

Anahtar kesitinde: 10Ø16/m konursa böylece burada 20Ø16 ($40,2 \text{ cm}^2$) çekme donatısı mevcut olur.

Bel kesitinde: 10Ø16/m konursa burada da toplam 20Ø16 ($40,2 \text{ cm}^2$) çekme donatısı mevcut olur.

Taban kesitinde: 10Ø16/m+12Ø12/m konursa burada da toplam 10Ø16 + 12Ø12 + 10Ø16 ($53,77 \text{ cm}^2$) toplam donatı mevcut olur.

Dağıtma donatısı herbir yüzde 10Ø12/m şeklinde yerleştirilecektir.

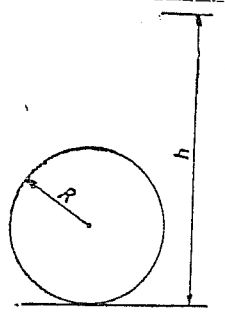
Burada küçük çaplı borularda ovalleşme momentlerinin genellikle ihmal edildiğini, borudaki basıncın boru tabanındaki $p = \Delta h$ basıncına (Şekil 7.14) karşılık geldiğinin kabul edildiğini ve bunun boru cidarında

$$N = \Delta \cdot h \cdot R$$

değerinde bir çekme kuvveti meydana getirdiğini ve buna göre çember donatısı alanının

$$A_s = \frac{N}{\sigma_s}$$

değerini alacağını ve bunun yarısının cidarın her bir yüzüne konmasının borularda meydana gelebilecek negatif ve pozitif momentlere karşılık gelebileceğini belirtmek uygun olmaktadır.



Şekil 7.14

BETONARME II ÖDEVİ

1. ÖDEVİN BÖLÜMLERİ- YÖNETİM VE DENETİM

1.1 Ödevin Bölümleri

Ödev 9 bölümden oluşmaktadır. Bunlar aşağıda verilmektedir.

- 1) Döşemelerin hesabı, kalıp ve donatı planları,
- 2) Kirişlerin düşey yükler altında hesabı,
- 3) Çerçevelerin rüzgar ve deprem etkilerine göre yapısal çözümlemesi,
- 4) Kirişlerin kesit tayinleri; kalıp planları, donatıların yerleştirilmesi ve kesit detayları,
- 5) Kolonların hesabı; kesit tayinleri, donatıların yerleştirilmesi ve kolon aplikasyon planı,
- 6) Temel hesapları; kesit tayinleri, donatıların yerleştirilmesi, temel detayları ve temel aplikasyon planı,
- 7) Merdiven hesapları; kesit tayinleri, kalıp ve donatı planları,
- 8) Döşeme donatı metraji,
- 9) Projenin dosyalanması, yazım ve çizimler.

1.2 Ödev Hazırlanması:

- * Herbir bölüm ilan edilecek süreler içinde tamamlanacak ve denetime getirilecektir.
- * Ara teslimlerde hesap ve çizimlerin kurşun kalemle yapılmış olması yeterlidir. Çizimler eskiz kağıdına yapılabilir.
- * Her bölümün gereğinin zamanında yapılması gereklidir. Bu durum ödevin değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.

2. VERİLER

Şekil 1 de plan ve kesiti verilen yapının betonarme projesi hazırlanacaktır. Diğer veriler her öğrencinin numarasına göre ekte verilmektedir. Bunlar : Boyutlar, kat adedi, deprem bölgesi (deprem bölgesi her öğrencinin kendi ilidir. Ancak, yabancı uyruklu öğrencilerle Konya'lılara deprem bölgeleri bilim dalmızca saptanacaktır) yapı malzemeleri, çatı tipi ve eğimi, çatı örtü malzemesi (çatı örtü malzemesi Marsilya kiremitidir), eğer çatıda kar oluşabiliyorsa karla birlikte insan yükü de düşünülecektir. İç bölme duvarlar 13.5cm, dış cephe duvarları 18cm kalınlığında yapılacak ve normal delikli tuğla kullanılacaktır. Kapı ve pencere boşlukları dikkate alınmayıp, bunların da aynı kalınlıkta ve aynı cinsten duvarla örülü olduğu varsayılacaktır. Diğer taraftan bu yapıda mesnet çökmesi, sıcaklık değişimi, rötre, sünme, toprak itkisi, su basıncı ve suyun alttan kaldırma etkisinin

olmadığı kabul edilecektir. Hareketli yükler, döşemelerin kullanım amacına göre değiştiğinde her öğrenci önce döşeme planında her bir gözün kullanım amacını belirleyerek hareketli yükleri yönetmelikten (TS 498) alacaktır. Rüzgar yükleri de bu yönetmelikten alınacaktır. Deprem yükleri ise, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki yönetmelikten alınacaktır.

2.1 Yapıların Temel Zemin Raporları

Yapıların arsalarında zemin incelemeleri ve zemin emniyet gerilmeleri deneyleri yapılmış olup, alınan sonuçlar aşağıdadır:

1) Arsaların hiçbirinde heyelan tehlikesi yoktur.

2) Arsaların hepsinde yeraltı suyu vardır.

a) Şimdiki su seviyesi doğal zeminden 7.30m derinde olup, muhtemel maksimum su seviyesi 6.10m dir.

b) Mevcut yeraltı suları sertliklerinin fazlalığı nedeniyle içmeye elverişli değildir.

c) Yeraltı suları portland çimentolarına zararlı maddeleri içermemektedir.

3) Yeraltı sularının drenaj yöntemiyle uzaklaştırılması zorunlu değildir.

4) Arsaların bitişiklerindeki yapıların yapımı düşünülenlerin temelleriyle irtibatı;

a) Mevcut yapılar, yapılacak yapılardan yeteri kadar uzakta olup mevcut yapıların temel seviyeleri yapılacaklardan 1.2m yüksektedir. Mevcut yapıların temelleri tekildir ve bu yapılarda önemli çökmeler görülmemiştir.

b) Bu arsalarda yapılacak yapıların temelleri, eğer zemin durumu uygunsa, yine tekil yapılacağından ve mevcut yapıların temellerinden uzakta olduklarından hafriyatı kademeli olarak yapmaya ve mevcut yapıları askıya almaya gerek yoktur.

5) Arsalar civarında benzer zeminlerde yapılan yapılarda temel derinlikleri 1.2-2.0m olup bu arsalarda zemin emniyet gerilmeleri $4.5-5.0 \text{ kgf/cm}^2$ olarak kullanılmıştır.

6) Arsaların herbirinde yükleme deneyleri yapılmıştır.

7) Arsaların üç muhtelif yerinden bir kere kuru, bir kere de ıslak olarak 6 analiz deneyi yapılmış ve 5.5 kgf/cm^2 olarak ortalama bir zemin emniyet gerilmesi bulunmuştur. Bu zeminin cinsi Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikten bakılacaktır.

2.2 Kaynaklar

Projenin yapımında Türkiye'de halen yürürlükte bulunan aşağıdaki standart ve yönetmeliklere uyulacaktır:

1) TS 500-Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, TSE, Ankara.

2) TS 498-Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yükler, TSE, Ankara.

- 3) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, İmar ve İskan Bakanlığı, Ankara.
- 4) 1,2 ve 3 numaralı kaynaklarda bulunamayan konular için Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün "İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları" adındaki yönetmelik, diğer özel Türk yönetmelikleri ile yabancı yönetmelikler geçerli sayılacaktır.

3. ÖDEV BÖLÜMLERİ VE İÇERİKLERİ

BÖLÜM I DÖŞEME HESAPLARI

- 1) Yalnız normal kat döşemelerinden birinin hesabı yapılacaktır.
- 2) Döşeme kalınlığı bütün gözlerde aynı alınacak ve mesnetlerde guse düşünülmeyecektir.
- 3) Döşeme kalınlığının seçiminde sehim koşuluna dikkat edilecektir.
- 4) Döşeme hareketsiz yükü, üstte kaplama (döşeme kaplamalarının cinsi öğrenci tarafından seçilecek) altta sıvanın ağırlığı dikkate alınarak hesaplanacak izolasyon ve dolgu malzemesi düşünülmeyecektir.
- 5) Döşemelerde süreklilik dikkate alınacaktır.
- 6) Döşeme gözlerinin hepsi iki doğrultuda çalışıyorsa, döşeme hesabı TS 500 deki yaklaşık yöntemle göre yapılacak, aksi durumda döşeme açıklık ve mesnet momentleri sürekli giriş esasına göre hesaplanıp mesnet momentlerinde düzeltmeler yapılacak, bu düzeltmelerde döşemenin 20cm genişliğinde girişlere oturduğu varsayılacaktır.
- 7) Balkon momentleri konsol giriş esasına göre bulunacak ve bu momentler TS 500 yönteminin sonuçlarıyla karşılaştırılıp hangi durum elverişsiz ise donatı o duruma göre hesaplanacaktır. Gerekli köşelere de burulma donatısı konacaktır.
- 8) Her iki doğrultu için ayrı ayrı olmak üzere; döşeme gözleri ve mesnetlerini, mesnet ve açıklık momentlerini, faydalı yükseklikleri, donatı alan, çap ve aralıklarını gösteren çizelgeler düzenlenecektir.
- 9) Ön kalıp planı 1/50 ölçeğinde kurşun kalemle eskiz kağıdına, akslar da belirtilerek, noksansız olarak çizilecek; donatı planı da bu kalıp planı üzerinde gösterilecek, donatı kısmi boy, toplam boy, aralık ve çapları üzerine yazılacaktır.

BÖLÜM II KİRİŞLERİN DÜŞEY YÜKLER ALTINDA HESABI

Şekil 1 de birinci kat döşemesine ait 5-5 ve B-B aksı girişlerinin gerekiyorsa herikisi de çerçeve olarak düşünülerek statik hesapları yapılacaktır.

- 1) Giriş genişliği 20cm. olarak verilmiştir. Yükseklikleri ise ön boyutlandırmada sehim denetimi gerektirmeyecek şekilde seçilecektir.

- 2) Çerçeve kolonlarının ön boyutlandırması yapılırken bir taraftan yönetmeliklere, diğer taraftan her bir kolona ait olan yük alanına göre kolon yükleri hesaplanacak, bu hesapta tahmin edilen kolon ağırlıkları da hesaba katılacaktır.
- 3) Kolonların ön boyutlandırması minimum donatı oranı da dikkate alınarak itibari gerilme yardımıyla yapılabilir.
- 4) Döşemelerden kirişlere aktarılan yükler, bir doğrultuda çalışanlarda; uzun kenara paralel döşeme orta çizgisinin ayırdığı dikdörtgen alan olarak, iki doğrultuda çalışan döşeme gözlerinde ise gözün boyutlarına bağlı olarak üçgen ya da yamuk şekilde alınacak ve bu yükler döşeme köşelerinden çizilen 45° eğimli doğru ile, uzun kenara paralel döşeme orta çizgisinin ayırdığı alanlarla belirlenecektir. Bu yükler kiriş kesit etkilerinin bulunmasında eşdeğer düzgün yayılı yüke çevrilebilir.
- 5) Kiriş öz ağırlığı hesaplanacak ve üzerindeki duvarların ağırlığı da dikkate alınacaktır.
- 6) Kirişlerin açıklık ve mesnet momentlerinin bulunmasında elverişsiz yük durumları düşünülerek, bu mesnet ve açıklıklarda maksimum-minimum momentlerle maksimum kesme kuvvetleri bulunacaktır. Açıklıklarda negatif moment oluşmayacağı önceden kestirilebiliyorsa bu minimum açıklık momentleri hesaplanmayacaktır.
- 7) Kirişlerin en küçük açıklığının en büyüğüne oranı en az 0.80 ise maksimum kesme kuvveti diyagramının çiziminde bütün açıklıkların toplam yükle yüklü olduğu varsayılacaktır.
- 8) 5-5 ve B-B aksları sürekli kirişlerinin kolonlar aracılığı ile üstte birinci kat tavanına, altıda somellere ankastre bağlı olduğu varsayılacaktır.
- 9) Düşey yükler altında sürekli kiriş olarak yapılan hesaplarda kenar kolon ve mesnetlere gelen momentler yönetmeliklere göre hesaplanacaktır.
- 10) Kiriş ve kolon eylemsizlik momentleri ön boyutlandırmaya göre hesaplanacak; kirişlerin eylemsizlik momentlerinin hesabında döşemenin etkisi de dikkate alınacaktır.
- 11) Kirişlerin mesnet momentleri düzeltilecektir.
- 12) Maksimum kesme kuvvetleri ve mutlak değerce maksimum moment diyagramları çizilecektir.

BÖLÜM III ÇERÇEVELERİN RÜZGAR VE DEPREM ETKİSİNE GÖRE HESABI

- 1) Yalnız 5-5 aksı çerçevesinin tamamı yatay yükler için MUTO (D) yöntemiyle çözülecektir. Daha gerçekçi bir hesap için rüzgar hesabını yapının kısa kenarı doğrultusunda farklı bütün çerçeveler için deprem hesabını ise her iki doğrultuda farklı bütün çerçeveler için yapmak ve hesaplarda katın bütünlüğünü dikkate almak gerekir.
- 2) Yapının her öğrencinin kendi ilinde ya da belirtilen deprem bölgesinde yapılacağı düşünülecektir.

- 3) Bu çerçeveye rüzgar ve depremden gelen yatay kuvvetler hesaplanacaktır.
- 4) Bu hesaplarda bütün çerçeve kirişleri daha önce ön boyutlandırmada seçilmiş normal kat kirişleriyle aynı kesitte alınacak, kolon kesitleri de ön boyutlandırmada seçilmiş kesitler olarak düşünülecektir. Dikkate alınan eylemsizlik momentleri kolonun çalışmasına uygun olacaktır.
- 5) Kolon uç momentleri yardımıyla; kiriş uç momentleri, kiriş kesme kuvvetleri ve kolon normal kuvvetleri hesaplanacaktır.

BÖLÜM IV KİRİŞLERİN BETONARME HESAPLARI

Bu bölümde kirişlerin kesit tayinleri, kalıp planları, donatılarının yerleştirilmesi ve kesit detayları verilecektir.

4.1 B-B aksı birinci kat sürekli kirişinin bu işlemleri yalnız düşey yükler için yapılacaktır.

- 1) B-B kirişinin kayma denetimi ve kayma donatısı hesabı yapılacak, kayma donatısı kayma epürüne göre yerleştirilecek, diğer taraftan bu yerleştirmenin doğruluğu momenti kapama, genişletilmiş moment ya da çekme kuvveti diyagramlarından biriyle gösterilecektir.
- 2) Kalıp ve donatı planı 1/20 ölçeğinde kurşun kalemle eskiz kağıdına çizilecek, donatısı dışarı çıkarılarak çap, adet, kısmi ve toplam boylar üzerine yazılacaktır.
- 3) Kesitlerin yalnız açıklıklardan alınması yeterli sayılacaktır.
- 4) B-B kirişinin mesnetlerinin gusesiz olduğu kabul edilecek ve kesit hesaplarıyla belirlenen donatının kesite kaç sıra olarak konacağı belirtilecektir.

4.2 5-5 aksının sürekli kirişinin yukarıda belirtilen işlemleri düşey ve yatay yükler dikkate alınarak yapılacaktır. Bunun için de hesaplarda kirişte düşey ve yatay yüklerin oluşturduğu en elverişsiz kesit etkileri dikkate alınacaktır.

- 1) Deprem ve rüzgardan oluşan mesnet momentleri düzeltildikten sonra aynı mesnetlerdeki düzeltilmiş düşey yük momentleriyle süperpoze edilecektir.
- 2) Açıklık momentlerinin düşey yüklerden oluşan maksimum değerlerinin yatay etkilerle değişmediği kabul edilecek ve hesaplar buna göre yapılacaktır.
- 3) 5-5 kirişinin her açıklığının sol ve sağ yan kısımları için kesme kuvvetinin maksimum diyagramı düşey ve yatay etkiler dikkate alınarak hesaplanacaktır.
- 4) Madde 4.1 de B-B sürekli kirişi için 1, 2, 3 ve 4 şıklarının gereği 5-5 sürekli kirişi için de yapılacaktır.

4.3 5-5 aksı sürekli kirişinin betonarme hesabı, bu hesap düşey yüklerden oluşan kesit etkilerine göre yapıldıktan sonra yatay yüklerden doğan kesit etkileri düşey yüklerinki ile süperpoze olduğunda kesit denetimi yapılması şeklinde yapılabilir.

BÖLÜM V KOLON HESAPLARI

Bu bölümde 5-5 aksı çerçevesi zemin kat kolonlarının kesitleri tayin edilip donatıları yerleştirilecek ve kolon aplikasyon planı çizilecektir.

- 1) Boyutlandırma işlemi en elverişsiz kesit etkilerine göre yapılacaktır.
- 2) Kolon donatıları simetrik olarak yerleştirilebilir.

5.1 Kolon aplikasyon planı çizilecek.

- 1) Bunun için, kolonların ait olduğu kalıp planındaki akslar 1/50 ölçeğinde çizilecek ve kolonlar bu akslar üzerinde 1/20 ölçeğinde gösterilecektir.
- 2) Çizimler bu bölüm için de kurşun kalemle, eskiz kağıdına yapılacaktır.

BÖLÜM VI TEMEL HESAPLARI

Bu bölümde temel etkilerinin hesabı, temel hesapları; kesit tayinleri, temel aplikasyon planı ve kesit detayları verilecektir.

- 1) Temeller, mümkünse, tekil temel olarak yapılacaktır.
- 2) Temel hesaplarında kolonlardan gelen tüm etkiler dikkate alınacak, beton örtü kalınlığı (pas payı) 5cm. den az olmayacaktır.
- 3) Yalnız 5-5 aksı çerçevesinin temelleri hesaplanacak, hesaplanması gerekli temel sayısına, çerçevenin simetrik olup olmadığı dikkate alınarak karar verilecektir.
- 4) Temellerde, mecbur olmadıkça, yarım pabuç yapımından kaçınılacaktır.
- 5) Temel aplikasyon planı 1/50, temel detayları ise 1/20 ölçeğinde çizilecek, filiz donatıları da gösterilmek üzere donatı kesit dışına çıkarılacak; üzerlerine çap, aralık, kısmi ve toplam boyları yazılacaktır.
- 6) Tekil temeller için bağ kirişlerinin boyutlandırılması deprem yönetmeliğindeki ilkelere göre yapılacaktır.

BÖLÜM VII MERDİVEN HESAPLARI

Bu bölümde katlara ait merdiven hesapları; kesit tayinleri, kalıp ve donatı planları verilecektir.

- 1) Merdiven detayları 1/20 ölçeğinde çizilecektir.

- 2) Donatı kesit dışına çıkarılarak üzerine çap, kısmi ve toplam boyları yazılacaktır.

BÖLÜM VIII DONATI METRAJ

Bu bölümde bütün katlara ait döşemelerin donatı metraji verilecektir.

- 1) Bu hesap yapılırken en üst kat tavanının da normal kat döşemeleri gibi donatılacağı varsayılacaktır.
- 2) %10 donatı zayıfatı da dikkate alınacaktır.

BÖLÜM IX ÖDEVİN DOSYALANMASI - YAZIM VE ÇİZİMLER

- 1) Hesaplar A4 boyutunda katlanmış eskiz kağıtlarına kurşun kalemle yapılacaktır.
- 2) Çizimler de kurşun kalemle eskiz kağıdına yapılacaktır.
- 3) Bütün resimlerin boyutları Türk Standartlarına uygun olacak ve çizimlerde teknik resim ilkelerinin dışına çıkmayacaktır.
- 4) Çizilen paftalar usulüne uygun olarak katlanacaktır.

9.1 Betonarme projesinin son şekli teslim dosyalanmış olarak getirilecek ve dosyada aşağıda belirtilenler bulunacaktır:

- 1) İçindekileri belirten bir yazı

- 2) Rapor

- * Betonarme taşıyıcı sistem seçimi ve nedenleri,
- * Ödevin yapımında izlenen yol ve dikkate alınan hususlar,
- * Kullanılan yöntemler vb.

- 3) Yararlanılan kaynaklar

- 4) Statik ve betonarme hesaplar

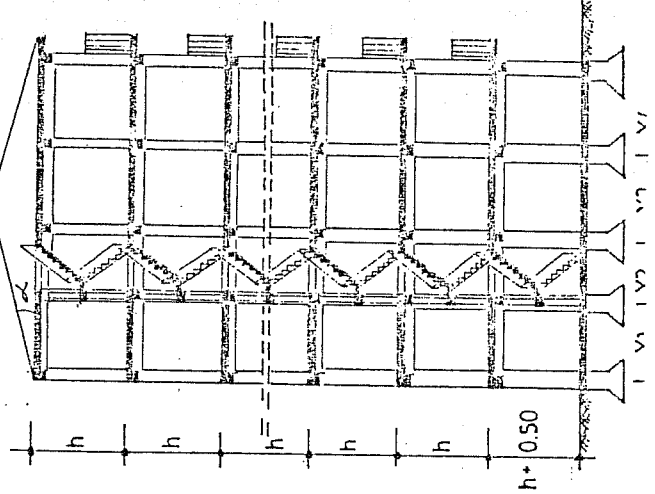
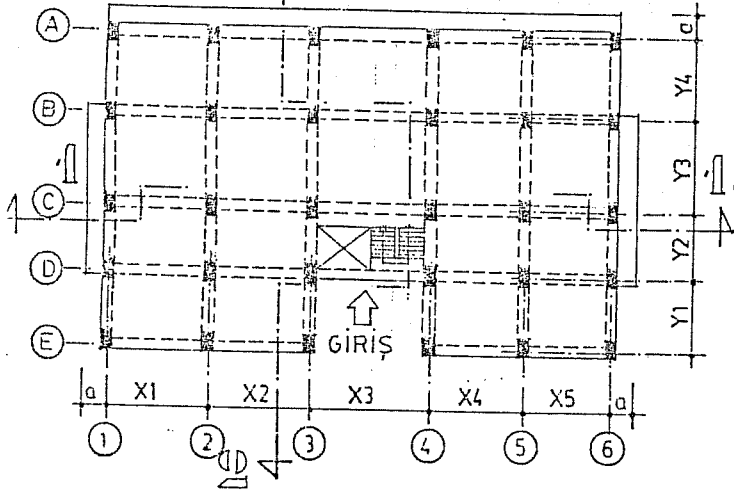
- 5) Betonarme paftalar

- 6) Döşemelerin donatı metraji.

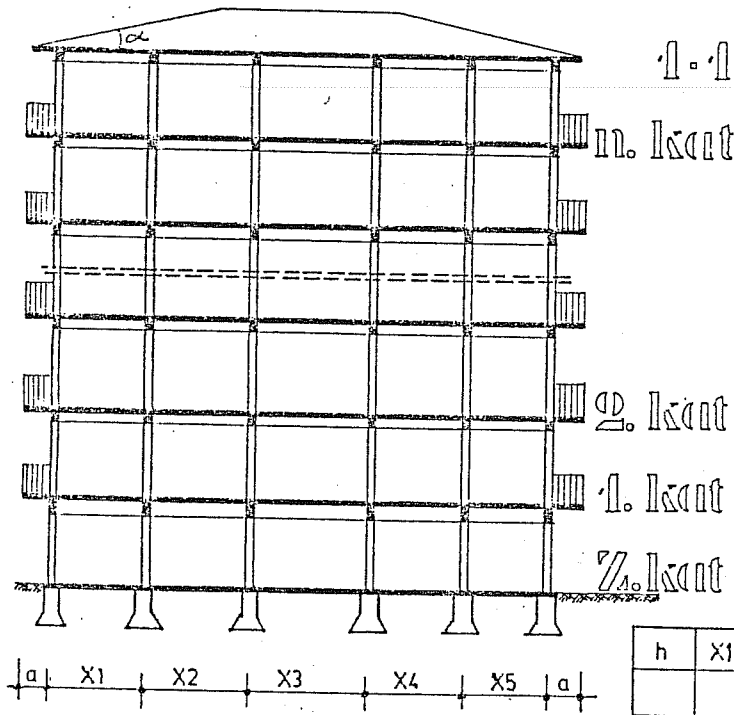
PLAN

2-2 KESİTİ

2-4



1-1 KESİTİ



1. Kat adedi :
2. Deprem bölgesi :
3. Malzeme : C S
4. Çatı tipi :
5. Diğer notlar :

h	X1	X2	X3	X4	X5	Y1	Y2	Y3	Y4	a

Şekil-1